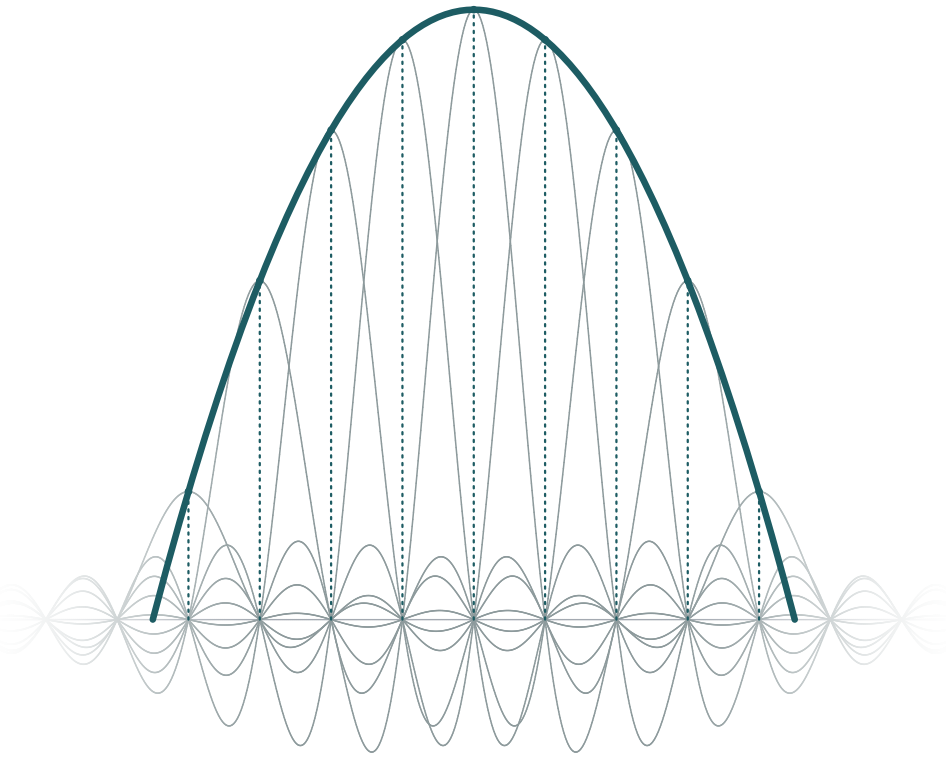
Tín hiệu và hệ thống

Đặng Quang Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội



Tháng 10 – 2026

Tín hiệu và hệ thống

Đặng Quang Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: hieu.dangquang@hust.edu.vn

Từ khóa. tín hiệu và hệ thống, xử lý tín hiệu, hệ thống LTI, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace, biến đổi z, định lý lấy mẫu, hệ thống thông tin, điều chế, giải điều chế

© 2026 Đặng Quang Hiếu.

Tác phẩm này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Nội dung giấy phép: `https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`

Bạn được sao chép, phân phối, chỉnh sửa tác phẩm, với điều kiện ghi công tác giả, không dùng vào mục đích thương mại, và phát hành bản chỉnh sửa theo cùng giấy phép.

Phiên bản 2026-10-24. Phiên bản mới nhất và các phiên bản đã phát hành: `https://github.com/dangquanghieu/book-thht`

Góp ý, báo lỗi xin gửi về hieu.dangquang@hust.edu.vn.

ВВКККНТ.

Mục lục

Lời nói đầu xi

Ký hiệu và chữ viết tắt xiii
Ký hiệu xiii
Chữ viết tắt xvii

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống 1
1.1. Định nghĩa và phân loại tín hiệu 1
1.2. Biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian 3
1.3. Năng lượng và công suất của tín hiệu 4
1.4. Các phép toán thực hiện trên tín hiệu 6
1.5. Một số dạng tín hiệu cơ bản 10
1.6. Định nghĩa và phân loại hệ thống 17
1.7. Ghép nối hệ thống 18
1.8. Các thuộc tính của hệ thống 18
Tóm tắt chương 22
Bài tập 23

Chương 2. Hệ thống LTI 31
2.1. Đáp ứng xung và phép chập cho hệ thống rời rạc 31
2.2. Đáp ứng xung và phép chập cho hệ thống liên tục 38
2.3. Các tính chất của phép chập và hệ thống LTI 43
2.4. Đáp ứng nhảy của hệ thống LTI 48
2.5. Biểu diễn hệ thống LTI bằng phương trình sai phân / vi phân tuyến tính hệ số hằng 50
2.6. Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI 53

2.7. Phép tương quan 58
Tóm tắt chương 61
Bài tập 61

Chương 3. Các phép biến đổi Fourier 71
3.1. Đặt vấn đề 71
3.2. Chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục, tuần hoàn 73
3.3. Chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc theo thời gian 82
3.4. Biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục 86
3.5. Đáp ứng tần số và khái niệm bộ lọc 96
3.6. Biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc 106
Tóm tắt chương 115
Bài tập 116

Chương 4. Định lý lấy mẫu 129
4.1. Đặt vấn đề và phát biểu định lý 129
4.2. Chứng minh định lý lấy mẫu 131
4.3. Lấy mẫu bằng dãy xung đơn vị 132
4.4. Phổ của tín hiệu rời rạc $x[n]$ 135
Tóm tắt chương 137
Bài tập 138

Chương 5. Biến đổi z 143
5.1. Định nghĩa biến đổi z và miền hội tụ 143
5.2. Các tính chất của biến đổi z 150
5.3. Biến đổi z ngược 153
5.4. Phân tích hệ thống trên miền z 159
5.5. Biến đổi z một phía 167
Tóm tắt chương 168
Bài tập 170

Chương 6. Biến đổi Laplace 181
6.1. Định nghĩa biến đổi Laplace và miền hội tụ 181
6.2. Các tính chất của biến đổi Laplace 185
6.3. Biến đổi Laplace ngược 190
6.4. Phân tích hệ thống trên miền s 192
6.5. Biểu đồ Bode 199
6.6. Bộ lọc tương tự 212
6.7. Biến đổi Laplace một phía 220
Tóm tắt chương 222
Bài tập 224

Chương 7. Hệ thống thông tin 235
7.1. Khái niệm hệ thống thông tin 235
7.2. Điều chế / giải điều chế 236
7.3. Nguyên lý thông tin số 240
Tóm tắt chương 255
Bài tập 256

Lời cuối sách 263

Phụ lục A. Bảng đối chiếu các phép biến đổi 265

Phụ lục B. Thuật ngữ Việt–Anh 269

Tài liệu tham khảo 273

Lời nói đầu

Tín hiệu và hệ thống là những khái niệm cơ sở cho sinh viên đại học trong nhiều chuyên ngành kỹ thuật như điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và cơ khí. Cách biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên các miền thời gian và tần số, các phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống qua các phép biến đổi Fourier, biến đổi z, biến đổi Laplace đã trở thành những công cụ cơ bản, quan trọng nhất cho người làm kỹ thuật. Trong khi đó, các trường đại học kỹ thuật thường có rất nhiều sách về toán cao cấp, sau đó "nhảy cóc" lên những tài liệu cụ thể về chuyên ngành mà bỏ qua phần đệm rất quan trọng là *tín hiệu và hệ thống* này. Cuốn sách này có nội dung hướng tới phần nào lấp đầy khoảng trống đó trong khoảng thời gian một học kỳ chương trình đại học.

Với mục tiêu như vậy, tác giả tập trung vào việc trình bày chọn lọc các khái niệm, và đưa ra các ví dụ để minh họa / ứng dụng cho các khái niệm đó trên thực tế. Các định lý và tính chất được phát biểu kèm theo điều kiện áp dụng. Phần chứng minh được đưa vào khi nó ngắn gọn và giúp hiểu rõ bản chất của vấn đề; những chứng minh đòi hỏi công cụ toán học vượt ra ngoài phạm vi môn học chỉ được nêu kết quả.

Mặc dù tài liệu này được thiết kế dựa trên khung chương trình đào tạo chuẩn của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng nó vẫn có thể được dùng hỗ trợ giảng dạy môn *Tín hiệu và hệ thống* cho hệ cử nhân và kỹ sư trong các trường đại học kỹ thuật khác, dùng làm tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học cũng như các kỹ thuật viên trong các ngành nghề có liên quan. Vì vậy, nội dung của sách được chủ ý trình bày rộng hơn khuôn khổ một học kỳ một chút, để giảng viên có thể lựa chọn những phần phù hợp với chuyên ngành của mình.

Để học tốt môn học này, bạn đọc cần có các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, Giải tích, một chút kiến thức về Mạch điện và Xác suất thống kê; đồng thời tích cực giải bài tập, sử dụng Python để minh họa cũng như tìm hiểu sâu hơn về Tín hiệu và hệ thống.

Thứ tự trình bày các nội dung trong cuốn này như sau. Đầu tiên, chương 1 đưa ra những khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống. Tiếp theo, chương 2 tìm hiểu về hệ thống LTI, đáp ứng xung và phép chập, cũng như các cách biểu diễn khác thông qua phương trình sai phân / vi phân tuyến tính hệ số hằng, và sơ đồ hệ thống. Chương 3 bắt đầu ngay vào việc biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số thông qua chuỗi Fourier và biến đổi Fourier. Chương này đưa ra khái niệm và phân tích chi tiết về phổ của tín hiệu, về đáp ứng tần số của hệ thống và bộ lọc. Sau khi tìm hiểu về định lý lấy mẫu với vai trò là cầu nối giữa liên tục và rời rạc trong chương 4, chúng ta sẽ học cách phân tích hệ thống trên miền z (chương 5), và trên miền s (chương 6). Cuối cùng, chương 7 sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về hệ thống thông tin dưới góc nhìn của Tín hiệu và hệ thống, trong đó phần 7.3 là tự chọn, dành cho sinh viên chuyên ngành Viễn thông. Mục 3.5.4 (truyền không méo, pha tuyến tính và trễ nhóm) và mục 6.5.5 (liên hệ giữa biểu đồ Bode và trễ nhóm) dành cho bạn đọc tự đọc thêm.

Ngoài ra, để cuốn sách không quá dài, tác giả chỉ đưa vào những đoạn code Python ngắn, một cách chọn lọc. Thay vào đó, các bài lab đồng hành sử dụng Python (dạng Jupyter notebook) được đặt tại

`https://github.com/dangquanghieu/tinhieu-hethong-notebooks`

Giáo trình được cập nhật thường xuyên; phiên bản mới nhất luôn có tại website chính thức của sách (`https://github.com/dangquanghieu/book-thht`).

Tác giả mong muốn nhận được thêm nhiều góp ý để tài liệu này ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Đặng Quang Hiếu

Ký hiệu và chữ viết tắt

Bảng dưới đây liệt kê các ký hiệu dùng ở nhiều chỗ trong sách. Ký hiệu chỉ dùng trong một ví dụ hoặc một chứng minh được định nghĩa ngay tại chỗ và không có trong bảng. Một số ký hiệu mang nghĩa khác nhau ở các chương khác nhau; khi đó các nghĩa được ghi cùng một dòng, kèm số chương.

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
Quy ước chung	
j	Đơn vị ảo, $j^2 = -1$
$\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}$	Tập số thực, tập số phức, tập số nguyên
$\mathrm{Re}\{\cdot\}$, $\mathrm{Im}\{\cdot\}$	Phần thực, phần ảo
x^*	Liên hợp phức của x
$:=$	Ký hiệu định nghĩa: vế trái được định nghĩa bằng vế phải
$\{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3\}$	Mũi tên đánh dấu mẫu tại $n = 0$ khi liệt kê các giá trị của một dãy
Tín hiệu	
$x(t)$	Tín hiệu liên tục theo thời gian
$x[n]$	Tín hiệu rời rạc theo thời gian, $n \in \mathbb{Z}$ (luôn dùng ngoặc vuông)
$\delta(t)$, $\delta[n]$	Hàm xung đơn vị liên tục (hàm delta Dirac), rời rạc
$u(t)$, $u[n]$	Hàm nhảy đơn vị (sách quy ước $u(0) = 1$)
$r(t)$, $r[n]$	Hàm dốc đơn vị: $r(t) = t\,u(t)$, $r[n] = n\,u[n]$ (ch. 1); trong ch. 7, $r(t)$ là tín hiệu thu
$\mathrm{rect}_N[n]$	Dãy chữ nhật dài N: bằng 1 khi $0 \le n \le N-1$, bằng 0 ở các chỗ còn lại

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\mathrm{sinc}(t)$	Hàm sinc, $\mathrm{sinc}(t) := \dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t}$
Ce^{at}, $C\alpha^n$	Hàm mũ liên tục, rời rạc (α có thể âm hoặc phức)
$\tilde{x}[n]$, $\tilde{x}[n]_N$	Dãy tuần hoàn; chỉ số N dùng khi cần nhấn mạnh chu kỳ
T, N	Chu kỳ cơ bản của tín hiệu liên tục ($T > 0$), rời rạc ($N \in \mathbb{Z}^+$)
x_e, x_o	Thành phần chẵn, thành phần lẻ của tín hiệu
E_x	Năng lượng của tín hiệu x
P_x; $p_x(t)$	Công suất trung bình; công suất tức thời $p_x(t) = \lvert x(t)\rvert^2$
B_x	Cận của tín hiệu bị chặn: $\lvert x(t)\rvert \le B_x$ (định nghĩa ổn định BIBO)
Hệ thống	
$T\{\cdot\}$, $x \xrightarrow{T} y$	Hệ thống (toán tử) T biến đầu vào x thành đầu ra y; T^{-1} là hệ thống nghịch đảo
$*$	Phép chập
$h(t)$, $h[n]$	Đáp ứng xung
$h_1(t)$, $h_1[n]$	Đáp ứng xung của hệ thống nghịch đảo: $h[n] * h_1[n] = \delta[n]$
$s(t)$, $s[n]$	Đáp ứng nhảy (ch. 2); trong ch. 7, $s(t)$, $s_i(t)$ là dạng sóng
r_{xy}, r_{xx}	Tương quan chéo, tự tương quan: $r_{xy}[n] = x[n] * y^*[-n]$
a_k, b_k	Hệ số của phương trình sai phân (ch. 2, 5); hệ số của chuỗi Fourier dạng lượng giác (ch. 3)
M, N	Bậc của vế phải, vế trái phương trình sai phân (bậc tử số, mẫu số của hàm truyền); trong ch. 7, M là số thông điệp, N là số chiều của không gian tín hiệu
D	Phần tử trễ một mẫu (hệ rời rạc) hoặc phần tử lấy đạo hàm (hệ liên tục) trong sơ đồ khối ch. 2
z^{-1}	Phần tử trễ một mẫu trong sơ đồ khối, từ ch. 5
Tần số và các phép biến đổi	
Ω, f	Tần số của tín hiệu liên tục: Ω [rad/s], $f = \Omega/2\pi$ [Hz]
ω	Tần số của tín hiệu rời rạc; cũng là góc của $z = re^{j\omega}$
Ω_0, f_0, ω_0	Tần số của tín hiệu hình sin; tần số cơ bản; trong ch. 6, Ω_0 là tần số trung tâm của bộ lọc thông dải, chắn dải
T_s, f_s, Ω_s	Chu kỳ lấy mẫu; tần số lấy mẫu $f_s = 1/T_s$ [Hz], $\Omega_s = 2\pi f_s$ [rad/s] (ch. 4)
B	Tần số lớn nhất của tín hiệu [Hz]: $X(j\Omega) = 0$ khi $\lvert\Omega\rvert > 2\pi B$ (ch. 4, 7)
BW, $\mathrm{BW}_{-3\,\mathrm{dB}}$	Băng thông, băng thông 3-dB [rad/s] (ch. 3, 6)
c_k	Hệ số chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn
$\tilde{c}_k$	Hệ số chuỗi Fourier của dãy tuần hoàn (tuần hoàn theo k với chu kỳ N)
$X(j\Omega)$; $X(f)$	Biến đổi Fourier của $x(t)$; phổ viết theo tần số f [Hz]
$X(e^{j\omega})$	Biến đổi Fourier của $x[n]$ (DTFT)

Ký hiệu	Ý nghĩa
$X(s)$	Biến đổi Laplace của $x(t)$, biến phức $s = \sigma + j\Omega$
$X(z)$; $X^+(z)$	Biến đổi z của $x[n]$, biến phức $z = re^{j\omega}$; biến đổi z một phía
ROC$\{\cdot\}$	Miền hội tụ
FS, DTFS, FT, ZT	Toán tử chuỗi Fourier, chuỗi Fourier rời rạc, biến đổi Fourier (dùng cho cả tín hiệu liên tục và rời rạc), biến đổi z
$\mathcal{L}\{\cdot\}$, $\mathcal{L}_u$	Biến đổi Laplace; biến đổi Laplace một phía
$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\Omega)$	Cặp biến đổi; tương tự với FS, DTFS, z, $\mathcal{L}$
z_{pk}, z_{0r}	Điểm cực, điểm không của $H(z)$
s_{pk}, s_{0r}	Điểm cực, điểm không của $H(s)$
$S_{XX}(e^{j\omega})$	Mật độ phổ: biến đổi Fourier của $r_{xx}[n]$
Đáp ứng của hệ thống và bộ lọc	
$H(z)$, $H(s)$	Hàm truyền
$H(e^{j\omega})$, $H(j\Omega)$	Đáp ứng tần số (khi vòng tròn đơn vị, trục ảo nằm trong miền hội tụ của $H(z)$, $H(s)$)
H_{lp}, H_{hp}, H_{bp}, H_{bs}	Bộ lọc lý tưởng thông thấp, thông cao, thông dải, chắn dải
Ω_c, ω_c	Tần số cắt (ch. 3, 4); trong ch. 6, Ω_c của bộ lọc Butterworth là tần số 3-dB; trong ch. 7, Ω_c là tần số sóng mang
δ_p, δ_s	Độ gợn sóng dải thông, dải chắn
Ω_p, Ω_s	Tần số cắt dải thông, dải chắn (ch. 3, 6; rời rạc: ω_p, ω_s); trong ch. 4, Ω_s là tần số lấy mẫu; trong mục 6.5, Ω_p là tần số gãy
R_p, A_s	Độ gợn dải thông, độ suy giảm dải chắn [dB]
τ_p, τ_g	Trễ pha, trễ nhóm
$s(\infty)$, t_r, t_p, t_s, M_p	Giá trị xác lập, thời gian lên, thời điểm đỉnh, thời gian xác lập, độ vọt lố cực đại của đáp ứng nhảy
Ω_n, ζ	Tần số góc tự nhiên, hệ số tắt dần của thành phần bậc 2
Ω_r, M_r	Tần số tại đỉnh cộng hưởng, đỉnh cộng hưởng
$H_{\min}(s)$, $H_{ap}(s)$	Hệ thống pha tối thiểu, hệ thống thông tất (ch. 6)
$H_n(s)$	Hàm truyền bộ lọc thông thấp chuẩn hóa (ch. 6)
ε, $T_N(\Omega)$	Hệ số gợn sóng, đa thức Chebyshev bậc N (bộ lọc Chebyshev, ch. 6)
Thông tin số (ch. 7)	
$\hat{x}(t)$	Tín hiệu khôi phục ở máy thu
$\mathbb{E}[\cdot]$	Kỳ vọng
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Phân phối chuẩn (Gauss) với kỳ vọng μ, phương sai σ^2
$N_0/2$	Mật độ phổ công suất hai phía của nhiễu trắng
m_i, $\hat{m}$	Thông điệp thứ i; thông điệp được quyết định ở máy thu
$s_i(t)$, T	Dạng sóng ứng với thông điệp m_i; chu kỳ ký hiệu
$g(t)$	Xung định dạng
E_s, E_b, E_g	Năng lượng của ký hiệu, của bit, của xung $g(t)$
$\mathcal{S}$; $\phi_j(t)$	Không gian tín hiệu; hệ cơ sở trực chuẩn

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\mathbf{s}_i$; $\mathbf{r}$	Điểm chòm sao (vector tọa độ của $s_i(t)$); vector quan sát
$\tilde{s}(t)$; $\tilde{r}$	Đường bao phức (tín hiệu tương đương băng cơ sở); quan sát phức ở máy thu I/Q
P_e, P_s	Xác suất lỗi; xác suất lỗi ký hiệu
SNR	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Chữ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	analog-to-digital converter	bộ chuyển đổi tương tự – số
AM	amplitude modulation	điều biên
BER	bit error rate	tỷ lệ lỗi bit
BIBO	bounded-input bounded-output	(hệ thống) ổn định
BPSK	binary phase-shift keying	—
DSB-SC	double-sideband suppressed-carrier	—
DTFS	discrete-time Fourier series	chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc
DTFT	discrete-time Fourier transform	biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc
FIR	finite impulse response	đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn
FM	frequency modulation	điều tần
FS	Fourier series	chuỗi Fourier
FT	Fourier transform	biến đổi Fourier
I/Q	in-phase / quadrature	đồng pha / vuông pha
i.i.d.	independent and identically distributed	độc lập và cùng phân phối
IIR	infinite impulse response	đáp ứng xung có chiều dài vô hạn
ISI	intersymbol interference	—
LTI	linear time-invariant	tuyến tính bất biến theo thời gian
MAP	maximum a posteriori	xác suất hậu nghiệm lớn nhất
MF	matched filter	bộ lọc phối hợp
ML	maximum likelihood	—
OFDM	orthogonal frequency-division multiplexing	—
PAM	pulse amplitude modulation	—
PLL	phase-locked loop	—
PM	phase modulation	điều pha
PSK	phase-shift keying	—
QAM	quadrature amplitude modulation	—
QPSK	quadrature phase-shift keying	—
ROC	region of convergence	miền hội tụ
RX	receiver	máy thu
SNR	signal-to-noise ratio	tỷ số tín hiệu trên nhiễu
TX	transmitter	máy phát

Dấu — nghĩa là sách chỉ dùng chữ viết tắt hoặc tên tiếng Anh.

Chương 1

Những khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống

Chương này sẽ trình bày những khái niệm cơ bản nhất, bao gồm: định nghĩa, phân loại, những đặc trưng của tín hiệu và hệ thống, những phép toán thực hiện trên tín hiệu và những cách ghép nối hệ thống. Nội dung chương này có thể tham khảo thêm trong [**1, 2**].

1.1. Định nghĩa và phân loại tín hiệu

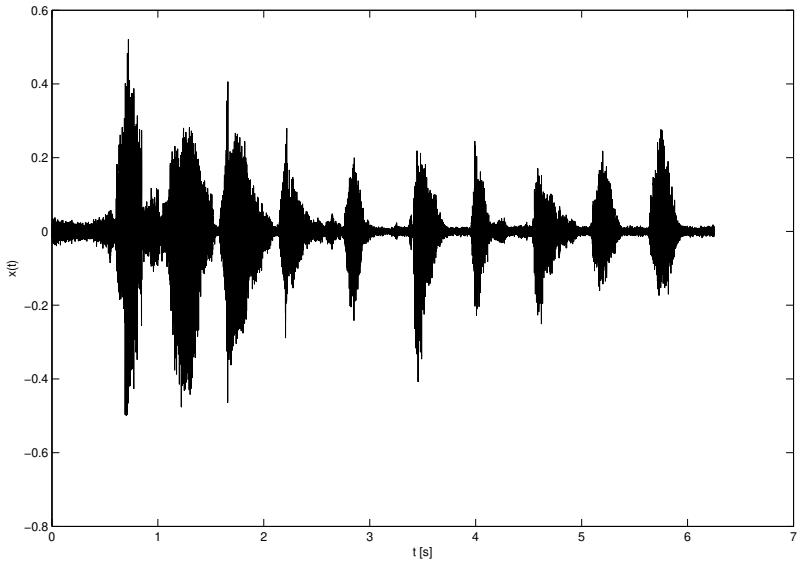
Những ví dụ về tín hiệu có ở khắp mọi nơi, bao gồm những dạng vật lý có thể có tác động tới các giác quan của con người như âm thanh, hình ảnh cho tới những dạng vật lý mà con người không cảm nhận được trực tiếp như sóng điện từ hoặc dòng điện trong các mạch điện tử. Ngoài ra, tín hiệu còn có thể ở những dạng trừu tượng hơn, ví dụ như chỉ số chứng khoán VN-Index theo ngày, số lượng sinh viên tới trường theo giờ, tốc độ trung bình các phương tiện giao thông chạy theo từng đoạn đường và theo từng thời điểm.

Chúng ta có thể thấy rằng, tất cả các ví dụ trên về tín hiệu đều có những đặc điểm chung: tín hiệu có chứa thông tin về một hiện tượng nào đó, thông tin đó có thể biểu diễn qua một giá trị cụ thể, và giá trị này thông thường sẽ thay đổi theo một số đại lượng như thời gian, không gian, v.v.

Định nghĩa 1.1. Tín hiệu là một hàm của một hay nhiều biến độc lập, mang thông tin về bản chất của một hiện tượng nào đó.

Hình 1.1 minh họa một đoạn âm thanh $x(t)$ do tác giả đọc từ một tới mười, trong đó trục hoành là biến thời gian t tính theo giây, trục tung thể hiện biên độ sóng âm tại các thời điểm tương ứng, nhận các giá trị thực trong dải từ -1 tới 1. Hình 1.2 là một bức ảnh đen trắng mô phỏng vân tay, được tạo bằng máy tính từ một mô hình toán học của các đường vân. Ảnh này có thể coi là một hàm $f(u, v)$

của hai biến độc lập biểu diễn tọa độ (u, v) của điểm ảnh, nhận giá trị là cường độ sáng thay đổi theo tọa độ của điểm ảnh.



Hình 1.1. Tín hiệu âm thanh "một, hai, ba, ..., chín, mười"



Hình 1.2. Ảnh vân tay tổng hợp

Xuất phát từ định nghĩa vừa nêu, tín hiệu có thể được phân loại theo biến độc lập, hoặc theo hàm, như sau.

Tín hiệu một chiều và nhiều chiều. Một tín hiệu được gọi là một chiều (one-dimensional) khi chỉ có một biến số độc lập, ví dụ như cường độ dòng điện $i(t)$ trong mạch là hàm phụ thuộc vào một biến thời gian, số lượng người $p(t)$ trong phòng họp là một hàm phụ thuộc vào biến thời gian. Một tín hiệu được gọi là nhiều chiều (multi-dimensional) khi có từ hai biến số độc lập trở lên, ví dụ như trong tín hiệu hình ảnh $f(u, v)$, tín hiệu video $f(u, v, t)$.

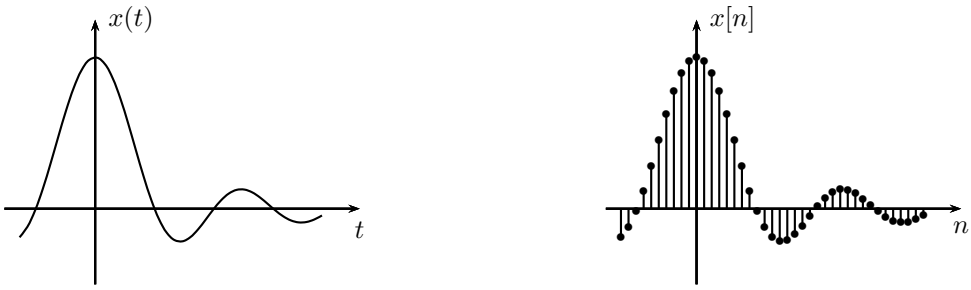
Tín hiệu một kênh và nhiều kênh. Một tín hiệu được gọi là một kênh (one-channel) khi chỉ có một hàm phụ thuộc. Một tín hiệu được gọi là nhiều kênh (multi-channel) khi có từ hai hàm phụ thuộc trở lên (ví dụ như tín hiệu đến tai người của một hệ thống âm thanh với nhiều loa), khi đó tín hiệu được biểu diễn là một vector $[x_1(t), x_2(t)]$.

Tín hiệu xác định và ngẫu nhiên. Tín hiệu xác định (deterministic signal) là tín hiệu có giá trị xác định, được biểu diễn bởi một hàm theo biến thời gian. Tín hiệu ngẫu nhiên (random signal) là tín hiệu có giá trị ngẫu nhiên, được biểu diễn thông qua biến ngẫu nhiên, hàm mật độ xác suất và quá trình ngẫu nhiên.

Tín hiệu liên tục và rời rạc theo thời gian. Tín hiệu liên tục theo thời gian (continuous-time signal) có biến số độc lập $t \in \mathbb{R}$ liên tục theo thời gian. Tín hiệu rời rạc theo thời gian (discrete-time signal) có biến số độc lập $n \in \mathbb{Z}$ rời rạc theo thời gian.

Trong nhiều trường hợp, người ta có thể tạo tín hiệu rời rạc theo thời gian từ tín hiệu liên tục theo thời gian qua các bước: lấy mẫu (với chu kỳ T_s) và chuẩn hóa.

$$x(t) \xrightarrow[T_s]{\text{lấy mẫu}} x(nT_s) \xrightarrow{\text{chuẩn hóa}} x[n] \tag{1.1}$$



Hình 1.3. Tín hiệu liên tục $x(t)$ và tín hiệu rời rạc theo thời gian $x[n]$

Phạm vi của cuốn sách này bao gồm loại tín hiệu một chiều, một kênh, và xác định. Trong đó, hai trường hợp tín hiệu liên tục theo thời gian $x(t)$ và tín hiệu rời rạc theo thời gian $x[n]$ sẽ luôn được trình bày song song.

1.2. Biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian

Do tín hiệu là một hàm theo biến thời gian ($x(t)$ hoặc $x[n]$), ta có thể biểu diễn tín hiệu theo công thức, đồ thị hoặc liệt kê (trong trường hợp rời rạc theo thời gian).

Công thức. Cũng như các hàm toán học thông thường, tín hiệu có thể được biểu diễn qua các công thức, ví dụ như

$$x(t) = \begin{cases} 2t+1, & t \geq 0 \\ 0, & t \text{ còn lại} \end{cases} \qquad x[n] = \begin{cases} -n^2+n, & -1 < n < 3 \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Đồ thị. Trên đồ thị, tín hiệu liên tục là một đường nét liền, trong khi tín hiệu rời rạc sẽ là các đoạn nối từ tọa độ của điểm (có chấm đậm ở đầu) thẳng tới trục hoành và song song với trục tung (xem hình 1.3).

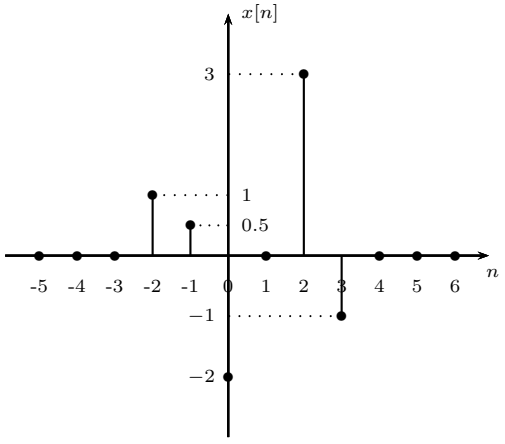
Liệt kê. Tín hiệu rời rạc có thể coi là một dãy số. Khi đó, tín hiệu rời rạc $x[n]$ có thể được biểu diễn theo kiểu liệt kê, như ví dụ dưới đây

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = -2 \\ 0.5, & n = -1 \\ -2, & n = 0 \\ 0, & n = 1 \\ 3, & n = 2 \\ -1, & n = 3 \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases} \tag{1.2}$$

hoặc có thể rút gọn lại như sau

$$x[n] = \{1, 0.5, \underset{\uparrow}{-2}, 0, 3, -1\} \tag{1.3}$$

trong đó, dấu mũi tên chỉ vị trí gốc thời gian ($n = 0$), và những giá trị của $x[n]$ nằm ngoài đoạn liệt kê được quy ước bằng không. Tín hiệu có chiều dài hữu hạn bằng tổng số mẫu có trong đoạn liệt kê này, do vậy tín hiệu trong (1.3) có chiều dài là 6 (mẫu). Tín hiệu này được biểu diễn trên đồ thị như trong hình 1.4.



Hình 1.4. Biểu diễn tín hiệu rời rạc trên đồ thị

1.3. Năng lượng và công suất của tín hiệu

Xét tín hiệu liên tục $x(t)$, công suất tức thời của tín hiệu được định nghĩa là

$$p_x(t) = |x(t)|^2$$

Lưu ý là biên độ của tín hiệu trong trường hợp tổng quát có thể nhận giá trị phức, do vậy $|\cdot|$ ở đây minh họa cho phép lấy modulus cho số phức.

Định nghĩa 1.2. Tổng năng lượng của tín hiệu $x(t)$ trên đoạn $[t_1, t_2]$ là $\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$, và tổng năng lượng của tín hiệu trên toàn trục thời gian là

$$E_x = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \tag{1.4}$$

Công suất trung bình của tín hiệu trên toàn trục thời gian là

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt \tag{1.5}$$

Trong trường hợp tín hiệu rời rạc theo thời gian $x[n]$, ta cũng có các định nghĩa tương tự cho tổng năng lượng và công suất trung bình của $x[n]$.

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Ví dụ 1.1. Hãy tìm tổng năng lượng và công suất trung bình của tín hiệu sau

$$x(t) = 5\cos(2\pi \cdot 50t - \pi/3)$$

Lời giải. Do $x(t)$ tuần hoàn và không đồng nhất bằng 0 nên dễ thấy tổng năng lượng của tín hiệu này, theo (1.4), sẽ bằng vô cùng

$$E_x = \infty$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm công suất trung bình theo (1.5)

$$\begin{aligned}
P_x &= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} 25\cos^2(2\pi \cdot 50t - \pi/3) dt \\
&= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \frac{25}{2}(1 + \cos(200\pi t - 2\pi/3)) dt \\
&= \frac{25}{2} + \frac{25}{2} \frac{1}{200\pi} \lim_{T\to\infty} \frac{\sin(200\pi T - 2\pi/3) - \sin(-200\pi T - 2\pi/3)}{2T} \\
&= \frac{25}{2}
\end{aligned}$$

Trong công thức trên, tử số bị chặn, mẫu số tiến tới vô cùng nên giới hạn đó sẽ tiến tới 0 khi $T \to \infty$. □

Python. Với tín hiệu tuần hoàn, giới hạn trong (1.5) bằng trung bình của $|x(t)|^2$ trên một số nguyên chu kỳ, nên có thể tính gần đúng bằng tích phân số với hàm `np.trapezoid` (quy tắc hình thang). Đoạn mã sau lấy trung bình trên đoạn $[0, 1]$ s (đúng 50 chu kỳ) và cho `P` = 12.5, trùng với kết quả trên.

```
import numpy as np
t = np.linspace(0, 1, 100001)
x = 5*np.cos(2*np.pi*50*t - np.pi/3)
P = np.trapezoid(np.abs(x)**2, t) / (t[-1] - t[0])
```

Định nghĩa 1.3. Xuất phát từ hai khái niệm năng lượng và công suất, người ta phân tín hiệu thành hai loại như sau:

- Tín hiệu năng lượng: $E_x < \infty$
- Tín hiệu công suất: $0 < P_x < \infty$

Chúng ta dễ dàng chứng minh được rằng một tín hiệu nếu đã thuộc loại tín hiệu năng lượng ($E_x < \infty$) thì sẽ có công suất trung bình $P_x = 0$, do vậy sẽ không thể là tín hiệu công suất. Ngược lại, nếu một tín hiệu thuộc loại tín hiệu công suất ($0 < P_x < \infty$) thì sẽ có tổng năng lượng $E_x = \infty$, do vậy sẽ không thể là tín hiệu năng lượng. Cũng có những tín hiệu không thuộc loại nào trong hai loại trên, ví dụ $x[n] = n$ với $n \geq 0$, $x[n] = 0$ với $n < 0$, có $E_x = \infty$ và $P_x = \infty$.

1.4. Các phép toán thực hiện trên tín hiệu

Tín hiệu được biểu diễn về mặt toán học là một hàm phụ thuộc vào biến số thời gian, do vậy, các phép toán thực hiện trên tín hiệu cũng được chia thành hai loại: các phép toán thực hiện trên biến số độc lập (thời gian), và các phép toán thực hiện trên giá trị (biên độ) của tín hiệu.

1.4.1. Các phép toán thực hiện trên thời gian

Các phép toán cơ bản thực hiện trên thời gian bao gồm: phép dịch (time shifting), phép co giãn (scaling), phép lấy đối xứng (còn gọi là đảo thời gian - reflection, folding, time reversal) như minh họa trong Hình 1.5.

Phép dịch. Tín hiệu $x(t - T)$, với T là hằng số, là $x(t)$ dịch đi một đoạn T dọc theo trục thời gian (còn gọi là phép tịnh tiến). Lưu ý về chiều dịch của $x(t - T)$:

- Dịch về bên phải: $T > 0$
- Dịch về bên trái: $T < 0$

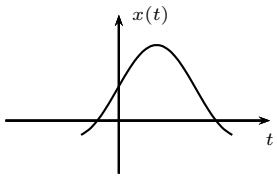
Phép lấy đối xứng. Tín hiệu $x(-t)$ là $x(t)$ được lấy đối xứng qua trục tung, phép này còn được gọi là phép đảo thời gian.

Phép co giãn. Tín hiệu $x(at)$, với a là hằng số vô hướng, là $x(t)$ bị co / giãn với tỷ lệ a.

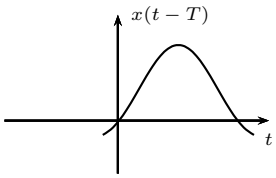
- Co: $|a| > 1$
- Giãn: $|a| < 1$

Khi $a < 0$, tín hiệu $x(at)$ là $x(|a|t)$ được lấy đối xứng qua trục tung, tức là phép co giãn kết hợp với phép lấy đối xứng (xem ví dụ 1.3).

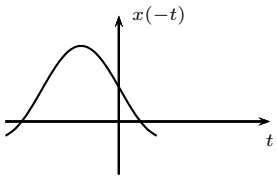
Ví dụ 1.2. Cho tín hiệu liên tục $x(t)$ như trong hình 1.6 (a). Dạng của các tín hiệu $x(t-1), x(2t)$ và $x(2t-1)$ được vẽ lần lượt trong các hình 1.6 (b),(c),(d).



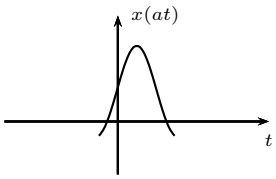
(a) Tín hiệu ban đầu



(b) Phép dịch theo thời gian

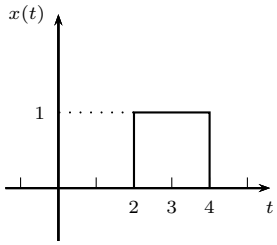


(c) Phép lấy đối xứng

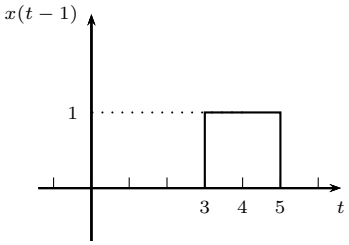


(d) Phép co giãn

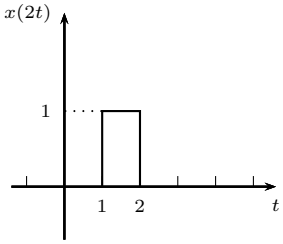
Hình 1.5. Các phép toán thực hiện trên biến thời gian



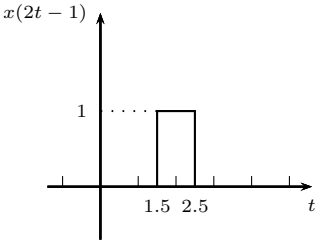
(a) Tín hiệu $x(t)$



(b) Dịch phải



(c) Phép co

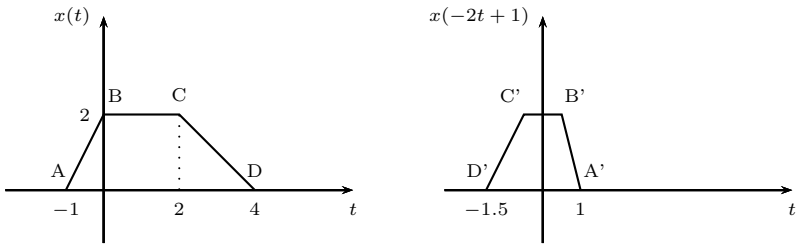


(d) Phép co và dịch

Hình 1.6. Tín hiệu liên tục và các phép toán trên biến độc lập

Ví dụ 1.3. Cho tín hiệu liên tục $x(t)$ được minh họa trong hình 1.7 (a). Hãy vẽ tín hiệu $x(-2t+1)$.

Lời giải. Trong trường hợp phải thực hiện nhiều phép toán trên biến độc lập, chúng ta lựa chọn một số điểm (càng nhiều điểm càng tốt) để ánh xạ từ đồ thị $x(t)$



(a) Cho tín hiệu $x(t)$ **(b)** Vẽ $x(-2t+1)$

Hình 1.7. Thực hiện nhiều phép toán cùng một lúc

qua đồ thị $x(-2t+1)$. Ở đây, ta chọn các điểm A(-1,0), B(0,2), C(2,2), D(4,0) trên $x(t)$. Khi đó, các điểm tương ứng A', B', C', D' trên $x(-2t+1)$ sẽ là

$$\begin{aligned} A(t=-1, x(t)=0) &\to A'(-2t+1=-1, x(-2t+1)=0) \\ &\equiv A'(t=1, x(-2t+1)=0) \\ B(t=0, x(t)=2) &\to B'(-2t+1=0, x(-2t+1)=2) \\ &\equiv B'(t=0.5, x(-2t+1)=2) \\ C(t=2, x(t)=2) &\to C'(-2t+1=2, x(-2t+1)=2) \\ &\equiv C'(t=-0.5, x(-2t+1)=2) \\ D(t=4, x(t)=0) &\to D'(-2t+1=4, x(-2t+1)=0) \\ &\equiv D'(t=-1.5, x(-2t+1)=0) \end{aligned}$$

Căn cứ vào các điểm đặc biệt trên, ta có thể vẽ tín hiệu $x(-2t+1)$ như trên hình 1.7 (b). □

1.4.2. Các phép toán thực hiện trên giá trị của tín hiệu

Cũng giống như các hàm toán học, người ta có các phép nhân tín hiệu với hằng số, phép cộng hai tín hiệu và phép nhân hai tín hiệu.

$$y(t) = a \cdot x(t) \tag{1.6}$$

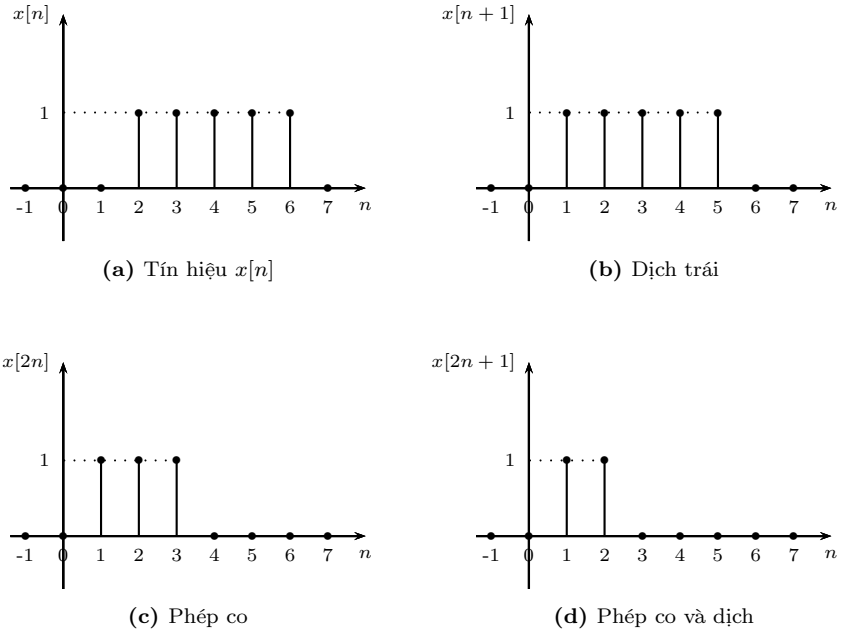
$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) \tag{1.7}$$

$$y(t) = x_1(t) \cdot x_2(t) \tag{1.8}$$

1.4.3. Trường hợp tín hiệu rời rạc

Các phép toán trên tín hiệu rời rạc $x[n]$ cũng được thực hiện tương tự như trường hợp tín hiệu liên tục $x(t)$, trừ trường hợp giãn tín hiệu ($|a| < 1$). Do $x[n]$ chỉ xác định tại các giá trị nguyên của n, khoảng dịch n_0 trong $x[n-n_0]$ phải là số nguyên, và phép co $x[an]$ chỉ thực hiện với a nguyên. Khác với trường hợp liên tục, phép co tín hiệu rời rạc làm mất mẫu: ví dụ $x[2n]$ chỉ giữ lại các mẫu của $x[n]$ có chỉ số chẵn, do vậy không thể khôi phục $x[n]$ từ $x[2n]$.

Ví dụ 1.4. Cho tín hiệu rời rạc $x[n]$ như trong hình 1.8. Dạng của các tín hiệu $x[n+1], x[2n]$ và $x[2n+1]$ được vẽ trong hình 1.8 (b),(c),(d). Cần lưu ý rằng các tín hiệu rời rạc chỉ nhận các mẫu tại các giá trị nguyên của n.



(a) Tín hiệu $x[n]$ **(b)** Dịch trái

(c) Phép co **(d)** Phép co và dịch

Hình 1.8. Tín hiệu rời rạc và các phép toán trên biến độc lập

1.4.4. Một số ví dụ thực tế

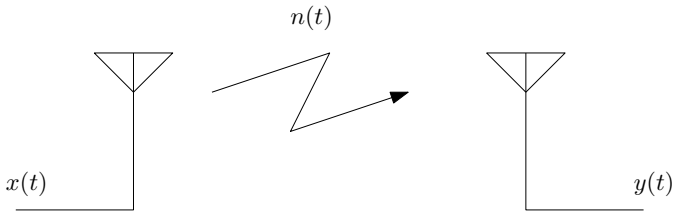
Các phép toán cơ bản vừa tìm hiểu đều được sử dụng rất nhiều trong việc mô hình hóa và phát triển các hệ thống thông tin sau này. Dưới đây là một số ví dụ điển hình.

1.4.4.1. *Truyền tín hiệu.* Hình 1.9 minh họa sơ đồ thu phát tín hiệu trong một hệ thống thông tin. Khi đó, tín hiệu thu được $y(t)$ có thể được biểu diễn qua tín hiệu phát đi $x(t)$ như sau

$$y(t) = \alpha x(t - \tau) + n(t)$$

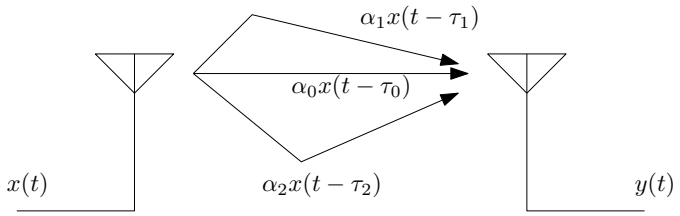
trong đó $x(t)$ là tín hiệu phát đi, $y(t)$ là tín hiệu thu được, $n(t)$ là nhiễu cộng (quá trình ngẫu nhiên), α là suy hao do truyền dẫn (phụ thuộc vào môi trường và khoảng cách), τ là thời gian truyền (độ trễ truyền dẫn).

Như vậy, ở đây chúng ta đã thực hiện các phép dịch, nhân với hằng số và phép cộng tín hiệu.



Hình 1.9. Truyền tín hiệu trong một hệ thống thông tin

1.4.4.2. *Kênh đa đường.* Hình 1.10 minh họa một hệ thống thông tin mà tín hiệu truyền từ máy phát tới máy thu theo nhiều đường khác nhau (với các hệ số suy hao α_i và thời gian truyền τ_i khác nhau).



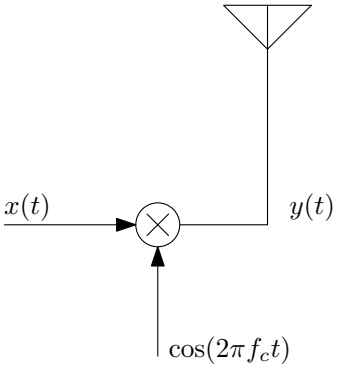
Hình 1.10. Kênh đa đường

Khi đó, tín hiệu thu được $y(t)$ là

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_0 x(t-\tau_0) + \alpha_1 x(t-\tau_1) + \alpha_2 x(t-\tau_2) + \cdots + n(t) \\ &= \sum_i \alpha_i x(t-\tau_i) + n(t) \end{aligned}$$

trong đó α_i, τ_i tương ứng là suy hao và trễ truyền dẫn của đường thứ i.

1.4.4.3. *Điều chế biên độ (AM).* Hình 1.11 minh họa máy phát thực hiện điều chế biên độ AM theo kiểu DSB-SC nhằm ghép tín hiệu chứa tin $x(t)$ (thường có tần số thấp) vào sóng mang có tần số cao f_c để thành tín hiệu phù hợp hơn với môi trường truyền dẫn (do vậy có thể truyền được đi xa hơn, tin cậy hơn).



Hình 1.11. Điều chế biên độ AM DSB-SC

$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t)$$

Như vậy, phép điều chế ở đây chỉ đơn giản là một phép nhân hai tín hiệu.

1.5. Một số dạng tín hiệu cơ bản

Phần này sẽ giới thiệu một số loại tín hiệu hay gặp trên thực tế (như tín hiệu hàm mũ và tín hiệu hình sin), và các tín hiệu cơ bản khác.

1.5.1. Tín hiệu tuần hoàn

Định nghĩa 1.4. Tín hiệu $x(t), x[n]$ được gọi là tuần hoàn nếu như tồn tại các hằng số $T \in \mathbb{R}^+$ và $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$x(t) = x(t+T), \quad \forall t$$
$$x[n] = x[n+N], \quad \forall n$$

Giá trị T, N nhỏ nhất (nếu tồn tại) thỏa mãn điều kiện trên gọi là chu kỳ cơ bản (fundamental period) của tín hiệu.

Ví dụ 1.5. Xác định xem các tín hiệu dưới đây có phải là tuần hoàn không? Nếu tuần hoàn thì hãy tính chu kỳ cơ bản.

(a) $x_1(t) = \cos^2(2\pi t + \pi/4)$

(b) $x_2[n] = \sin(2n)$

Lời giải. (a) Áp dụng công thức hạ bậc, ta có

$$x_1(t) = \cos^2(2\pi t + \pi/4) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4\pi t + \pi/2)$$

Thành phần $\cos(4\pi t + \pi/2)$ tuần hoàn với chu kỳ cơ bản $2\pi/(4\pi) = 1/2$, do vậy $x_1(t)$ tuần hoàn với chu kỳ cơ bản $T = 1/2$.

(b) Giả sử $x_2[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N \in \mathbb{Z}^+$, tức là $\sin(2n + 2N) = \sin(2n)$ với mọi n. Biến đổi hiệu thành tích, ta có

$$\sin(2n + 2N) - \sin(2n) = 2\cos(2n + N)\sin N = 0, \quad \forall n$$

Nếu $\sin N \neq 0$ thì $\cos(N) = 0$ và $\cos(N + 2) = 0$ (ứng với $n = 0$ và $n = 1$), tức là cả N và $N + 2$ đều có dạng $\pi/2 + m\pi$ với m nguyên. Khi đó 2 là bội nguyên của π, vô lý vì π là số vô tỷ. Do vậy $\sin N = 0$, tức là $N = k\pi$ với k nguyên dương, suy ra $\pi = N/k$ là số hữu tỷ, vô lý. Như vậy $x_2[n]$ không tuần hoàn. □

1.5.2. Tín hiệu đối xứng và phản đối xứng

Định nghĩa 1.5. Tương tự như trong toán học, tín hiệu chẵn (đối xứng) và lẻ (phản đối xứng) được định nghĩa như sau

- Chẵn: $x(t) = x(-t)$; $x[n] = x[-n]$
- Lẻ: $x(t) = -x(-t)$; $x[n] = -x[-n]$

Ví dụ 1.6. Một tín hiệu $x(t)$ bất kỳ đều có thể được phân tích thành 2 thành phần chẵn, lẻ: $x(t) = x_e(t) + x_o(t)$. Hãy tìm $x_e(t)$ và $x_o(t)$ theo $x(t)$.

Lời giải. Thay t bởi $-t$ và dùng tính chẵn của $x_e(t)$, tính lẻ của $x_o(t)$, ta có $x(-t) = x_e(-t) + x_o(-t) = x_e(t) - x_o(t)$. Kết hợp với $x(t) = x_e(t) + x_o(t)$, ta được

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \qquad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

Dễ kiểm tra lại rằng $x_e(t)$ ở trên là tín hiệu chẵn, $x_o(t)$ là tín hiệu lẻ, và tổng của chúng bằng $x(t)$. □

Python. Công thức trên áp dụng tương tự cho tín hiệu rời rạc: $x_e[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$, $x_o[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$. Khi các chỉ số n đối xứng quanh 0 (ở đây $n = -3, \ldots, 3$), mảng đảo ngược `x[::-1]` chính là $x[-n]$. Với $x[n] = u[n]$, các mảng `xe`, `xo` cho

$$x_e[n] = \{0.5, 0.5, 0.5, \underset{\uparrow}{1}, 0.5, 0.5, 0.5\}$$
$$x_o[n] = \{-0.5, -0.5, -0.5, \underset{\uparrow}{0}, 0.5, 0.5, 0.5\}$$

```
import numpy as np
n = np.arange(-3, 4)
x = (n >= 0) * 1.0
xe = (x + x[::-1]) / 2
xo = (x - x[::-1]) / 2
```

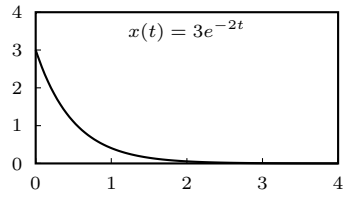
1.5.3. Tín hiệu hàm mũ thực

$$x(t) = Ce^{at}, x[n] = Ce^{an}, \qquad C, a \in \mathbb{R}$$

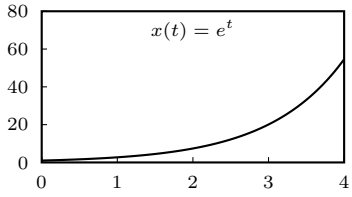
Với tín hiệu rời rạc, người ta thường viết dưới dạng $x[n] = C\alpha^n$. Dạng Ce^{an} ở trên ứng với $\alpha = e^a > 0$; dạng $C\alpha^n$ còn cho phép $\alpha < 0$, khi đó giá trị của $x[n]$ đổi dấu luân phiên.

Ví dụ 1.7. Xét mạch điện không có nguồn, gồm tụ C và điện trở R mắc nối tiếp. Điện áp $v(t)$ trên tụ C là tín hiệu hàm mũ thực, được biểu diễn qua công thức sau (giả thiết tại thời điểm $t = 0$ tụ đã được nạp đến điện áp V_0, sau đó phóng điện qua R).

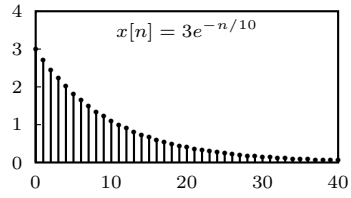
$$v(t) = V_0 e^{-\frac{1}{RC}t}, \quad t \geq 0$$



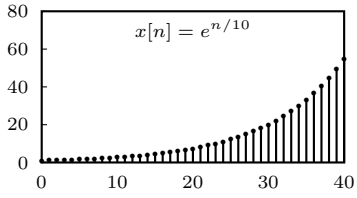
(a) Tín hiệu liên tục, $a < 0$



(b) Tín hiệu liên tục, $a > 0$



(c) Tín hiệu rời rạc, $a < 0$



(d) Tín hiệu rời rạc, $a > 0$

Hình 1.12. Các ví dụ về tín hiệu hàm mũ thực

1.5.4. Tín hiệu hình sin

$$x(t) = \sin(\Omega_0 t + \phi)$$

Với $\Omega_0 > 0$, tín hiệu này tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$. Một ví dụ hay gặp là mạch điện bao gồm tụ C và cuộn cảm L sẽ tạo ra tín hiệu dao động hình sin với tần số $\Omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Một tín hiệu liên tục hình sin $x(t) = \cos(\Omega_0 t)$ có tần số Ω_0 [rad/s] (hoặc $f_0 = \frac{\Omega_0}{2\pi}$ [Hz]). Hiển nhiên, Ω_0 (hoặc f_0) càng lớn thì tín hiệu có tần số càng cao, và ngược lại. Hình 1.13 minh họa các tín hiệu hình sin với tần số khác nhau. Ta thấy các tín hiệu thay đổi nhanh theo thời gian sẽ có tần số cao ($x_3(t)$), tín hiệu thay đổi chậm theo thời gian sẽ có tần số thấp ($x_1(t)$).

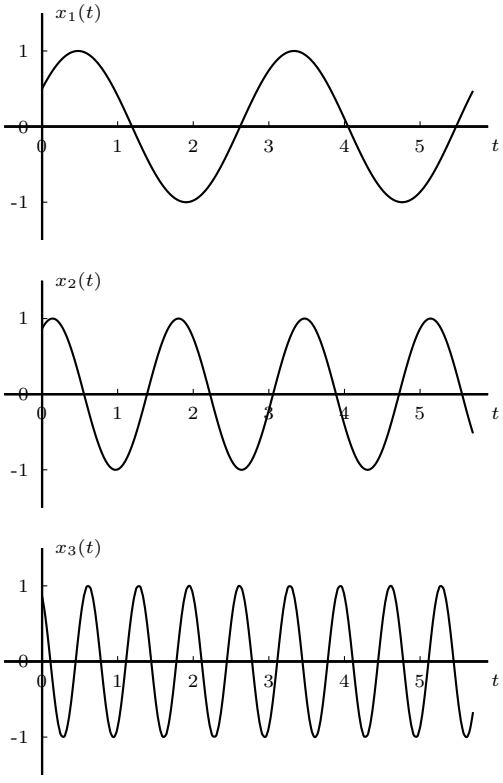
Trong trường hợp tín hiệu rời rạc, xét một tín hiệu hình sin sau

$$x[n] = \cos(\omega_0 n)$$

Lưu ý rằng

$$\cos(\omega_0 n) = \cos((\omega_0 + 2\pi)n)$$

Các tín hiệu rời rạc hình sin có tần số ω_0 sẽ giống hệt các tín hiệu có tần số $\omega_0 + k2\pi$ (với k là số nguyên bất kỳ). Do vậy, khái niệm về tần số cao và thấp trong trường hợp này sẽ rút gọn về trong khoảng $[0, 2\pi]$. Ta thấy trong khoảng này, tần số sẽ



Hình 1.13. Các tín hiệu hình sin với tần số khác nhau

thay đổi tăng dần từ thấp (gần 0) tới cao (xung quanh π), rồi sau đó lại giảm dần xuống thấp (gần 2π). Hình 1.14 minh họa hai tín hiệu rời rạc hình sin khác nhau. Dễ thấy tín hiệu $x_1[n]$ thay đổi nhanh hơn theo thời gian nên có tần số cao (giá trị $\omega_1 = 0.8\pi$ gần với π hơn). Tín hiệu $x_2[n]$ thay đổi chậm hơn theo thời gian nên có tần số thấp (giá trị $\omega_2 = 1.8\pi$ gần với 2π hơn).

Ngoài ra, khác với trường hợp liên tục, tín hiệu rời rạc hình sin $\cos(\omega_0 n)$ không phải lúc nào cũng tuần hoàn. Tín hiệu này tuần hoàn khi và chỉ khi $\omega_0/(2\pi)$ là số hữu tỷ. Khi đó, nếu viết $\omega_0/(2\pi) = k/N$ dưới dạng phân số tối giản với $N > 0$, thì chu kỳ cơ bản là N. Ví dụ, tín hiệu $x_2[n] = \sin(2n)$ ở trên không tuần hoàn vì $2/(2\pi) = 1/\pi$ là số vô tỷ.

1.5.5. Tín hiệu hàm mũ phức

Với C và a là số phức: $C = |C|e^{j\theta}$ và $a = r + j\Omega_0$, ta có:

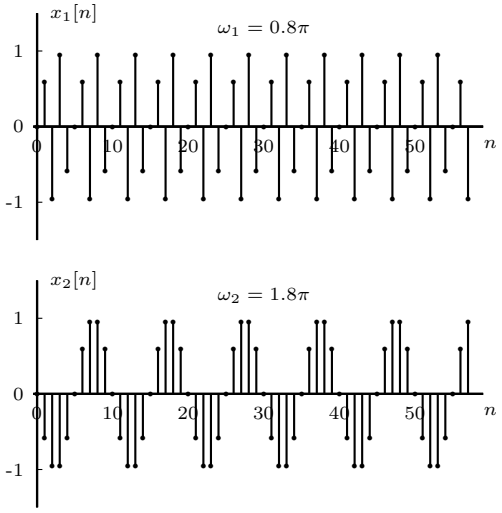
$$\begin{aligned} x(t) &= |C|e^{rt}e^{j(\Omega_0 t+\theta)} \\ &= |C|e^{rt}\cos(\Omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt}\sin(\Omega_0 t + \theta) \end{aligned}$$

Ta thấy các thành phần $\mathrm{Re}\{x(t)\}$ và $\mathrm{Im}\{x(t)\}$ đều là tích của tín hiệu hàm mũ thực và tín hiệu hình sin. Hình 1.15 minh họa một tín hiệu dao động tắt dần có thể gặp trong mạch điện RLC.

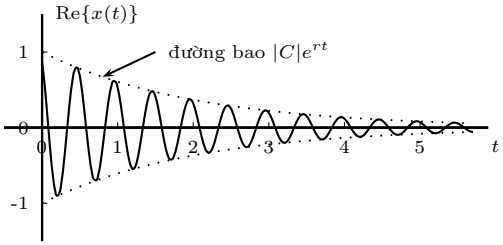
Tương tự, với tín hiệu rời rạc $x[n] = C\alpha^n$, trong đó $C = |C|e^{j\theta}$ và $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ là các số phức, ta có

$$x[n] = |C||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|C||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$$

Phần thực và phần ảo của $x[n]$ là các tín hiệu hình sin rời rạc với đường bao $|C||\alpha|^n$: đường bao tăng dần khi $|\alpha| > 1$, giảm dần khi $|\alpha| < 1$ và không đổi khi $|\alpha| = 1$.



Hình 1.14. Tín hiệu rời rạc hình sin $x[n] = \sin(\omega n)$ với $\omega_1 = 0.8\pi$ và $\omega_2 = 1.8\pi$

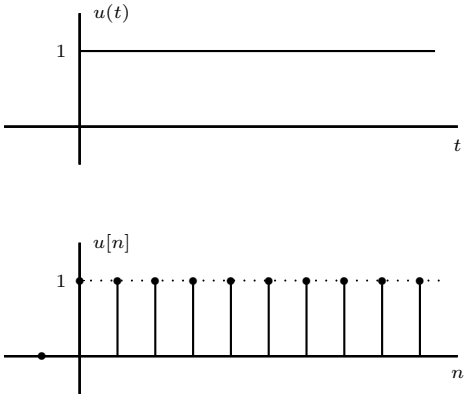


Hình 1.15. Tín hiệu dao động tắt dần

1.5.6. Hàm nhảy đơn vị

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t \quad \text{còn lại} \end{cases} \qquad u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n \quad \text{còn lại} \end{cases}$$

Trong mạch điện, hàm nhảy đơn vị thường được dùng để biểu diễn khóa K đóng



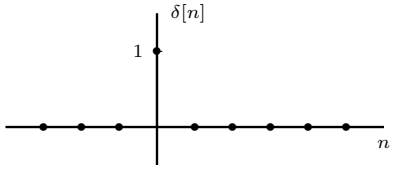
Hình 1.16. Hàm nhảy đơn vị $u(t)$ và $u[n]$

/ mở tại thời điểm $t = 0$.

1.5.7. Hàm xung đơn vị

Hàm xung đơn vị $\delta[n]$ (xem hình 1.17) cho trường hợp rời rạc theo thời gian được định nghĩa như sau

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \quad \text{còn lại} \end{cases} \tag{1.9}$$



Hình 1.17. Hàm xung đơn vị $\delta[n]$

Quan hệ với hàm nhảy đơn vị:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$
$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

Một tín hiệu $x[n]$ bất kỳ có thể được biểu diễn qua hàm xung đơn vị theo công thức sau

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \tag{1.10}$$

Lấy ví dụ tín hiệu rời rạc (1.3) có thể được biểu diễn

$$\begin{aligned} x[n] &= \{1, 0.5, \underset{\uparrow}{-2}, 0, 3, -1\} \\ &= \delta[n+2] + 0.5\delta[n+1] - 2\delta[n] + 3\delta[n-2] - \delta[n-3] \end{aligned}$$

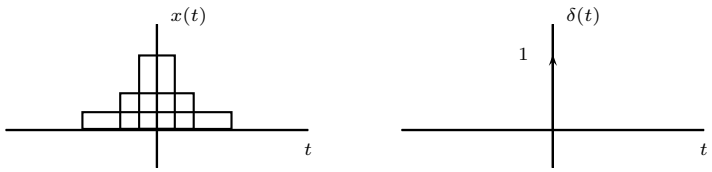
Như vậy, có thể nói xung đơn vị là thành phần cơ bản nhất tạo nên tín hiệu.

Trong trường hợp tín hiệu liên tục theo thời gian, hàm xung đơn vị, còn gọi là hàm delta Dirac, được định nghĩa như sau.

$$\delta(t) = 0, \quad \forall t \neq 0 \tag{1.11}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{1.12}$$

Chặt chẽ về mặt toán học, $\delta(t)$ không phải là một hàm số thông thường mà là một hàm suy rộng (generalized function), được xác định thông qua tích phân của nó với các hàm khác, như trong tính chất lấy mẫu (1.14) dưới đây. Trong sách này, hai hệ thức trên được dùng như một định nghĩa mang tính kỹ thuật.

Trong hình 1.18 bên trái, xét các xung chữ nhật bao quanh gốc, có diện tích bằng 1. Thực hiện giảm dần độ rộng xung nhưng giữ nguyên diện tích, khi đó chiều cao của xung cũng tăng dần. Khi giảm độ rộng xung về 0 (vẫn giữ nguyên diện tích 1) thì ta thu được hàm delta Dirac $\delta(t)$ (hay còn gọi là hàm xung đơn vị cho trường hợp liên tục theo thời gian), hàm này được ký hiệu với một dấu mũi tên chỉ lên (như trong hình 1.18 bên phải).



Hình 1.18. Hàm delta Dirac $\delta(t)$

Một số tính chất của hàm delta Dirac:

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t), \quad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau \tag{1.13}$$

$$x(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt, \quad x(t) \text{ liên tục tại } t_0 \tag{1.14}$$

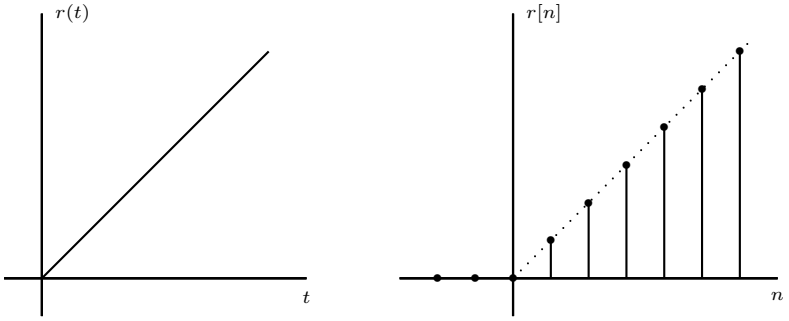
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t), \quad a \neq 0 \tag{1.15}$$

Tính chất (1.14) được gọi là tính chất lấy mẫu (sampling property) của hàm xung đơn vị.

1.5.8. Hàm dốc đơn vị

Hàm dốc đơn vị (xem hình 1.19) được định nghĩa

$$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t \quad \text{còn lại} \end{cases} \qquad r[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n \quad \text{còn lại} \end{cases} \tag{1.16}$$



Hình 1.19. Hàm dốc đơn vị $r(t)$ và $r[n]$

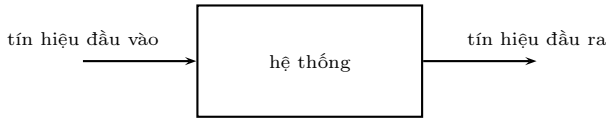
1.6. Định nghĩa và phân loại hệ thống

Hệ thống là một khái niệm tồn tại song song với tín hiệu. Cũng như tín hiệu, các ví dụ về hệ thống có ở khắp mọi nơi. Một chiếc điện thoại có thể coi là một hệ thống lớn bao gồm nhiều hệ thống nhỏ (như màn hình, nút bấm, loa, mic, v.v.), nó nhận các tín hiệu đầu vào là sóng điện từ (đến từ trạm BTS), tiếng nói (từ người dùng), thực hiện một số chức năng nào đó và đưa ra các tín hiệu đầu ra như sóng điện từ (gửi tới trạm BTS) và âm thanh (phát ra loa) hay hình ảnh (hiển thị trên màn hình). Một chiếc máy in nhận lệnh in, thực hiện phun mực theo các tọa độ in, và xuất ra tờ giấy có nội dung tương ứng. Một cái bóng đèn sợi đốt nhận lệnh tắt bật và mức độ sáng sẽ điều chỉnh cường độ dòng điện tương ứng chạy qua bóng, cuối cùng sẽ chiếu sáng như mong muốn. Ngay cả con người cũng có thể coi là một hệ thống, nhận tín hiệu vào qua các giác quan, và thực hiện các chức năng tương ứng, đồng thời cũng xuất các tín hiệu ra qua ánh mắt, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động.

Định nghĩa 1.6. Hệ thống là một thực thể làm thay đổi tín hiệu để thực hiện một chức năng nào đó, và trong quá trình đó tạo ra tín hiệu mới.

Từ định nghĩa 1.6, chúng ta có thể thấy:

- Một hệ thống luôn có tín hiệu đầu vào (còn gọi là kích thích) và tín hiệu đầu ra (còn gọi là đáp ứng). Mối quan hệ này được thể hiện trong hình 1.20. Trên thực tế, một hệ thống có thể có nhiều đầu vào và nhiều đầu ra. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ nghiên cứu về trường hợp đơn giản nhất: hệ thống có một đầu vào và một đầu ra.
- Hệ thống làm thay đổi tín hiệu, để thực hiện một chức năng nào đó.
- Thuật toán xử lý tín hiệu là tập hợp các quy tắc, cách ghép nối, vận hành để hệ thống thực hiện đúng chức năng của nó.

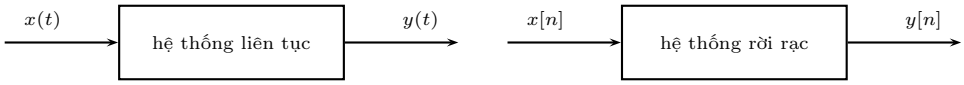


Hình 1.20. Quan hệ giữa tín hiệu và hệ thống

Hệ thống T có thể minh họa như một ánh xạ hay một phép biến đổi như sau

$$x(t) \xrightarrow{T} y(t), \quad x[n] \xrightarrow{T} y[n] \tag{1.17}$$

Hệ thống được phân loại tùy theo tín hiệu ở đầu vào và đầu ra của nó (xem hình 1.21).



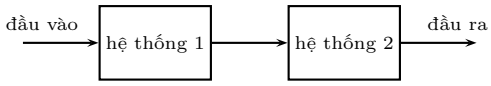
Hình 1.21. Hệ thống liên tục và rời rạc theo thời gian

1.7. Ghép nối hệ thống

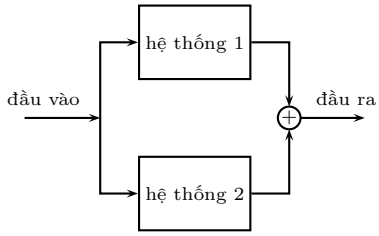
Các hệ thống có thể ghép nối với nhau thành một hệ thống mới, phức tạp hơn. Hình 1.22 minh họa ba cách ghép nối cơ bản: nối tiếp, song song và hồi tiếp. Trong các chương sau, chúng ta sẽ phân tích xem các đặc trưng của hệ thống thay đổi như thế nào sau khi được ghép nối với nhau.

1.8. Các thuộc tính của hệ thống

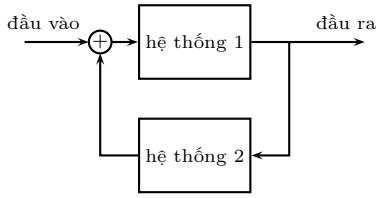
Một hệ thống T có thể có các thuộc tính cơ bản như ổn định, không có nhớ, nhân quả, bất biến theo thời gian, tuyến tính và khả nghịch.



(a) Nối tiếp



(b) Song song



(c) Hồi tiếp

Hình 1.22. Các cách ghép nối hệ thống

1.8.1. Tính ổn định

Định nghĩa 1.7. Một hệ thống T là ổn định (BIBO stable) nếu mọi đầu vào bị chặn, tức là tồn tại hằng số B_x sao cho

$$|x(t)| \leq B_x < \infty, \quad \forall t$$

đều khiến cho đầu ra tương ứng bị chặn, tức là tồn tại hằng số B_y sao cho

$$|y(t)| \leq B_y < \infty, \quad \forall t$$

Định nghĩa tương tự cho hệ thống rời rạc với $x[n]$, $y[n]$ và $\forall n$.

Tính ổn định là một thuộc tính quan trọng, phải được đảm bảo khi thiết kế chế tạo hệ thống trên thực tế. Hệ thống không ổn định thường sẽ gây ra hỏng hóc hoặc hoạt động không đúng chức năng ban đầu của nó.

Ví dụ 1.8. Xét tính ổn định của hệ thống

$$y[n] = r^n x[n]$$

với $|r| > 1$.

Lời giải. Chọn đầu vào $x[n] = u[n]$. Khi đó,

$$\lim_{n\to\infty} |y[n]| = \lim_{n\to\infty} |r|^n = \infty$$

Như vậy, đầu vào bị chặn (do chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1), đầu ra lại không bị chặn. Do vậy hệ thống này không ổn định. □

1.8.2. Thuộc tính nhớ

Định nghĩa 1.8. Thuộc tính nhớ của hệ thống được định nghĩa như sau.

- Hệ thống gọi là không có nhớ (memoryless) nếu đầu ra chỉ phụ thuộc vào đầu vào ở thời điểm hiện tại.
- Hệ thống gọi là có nhớ nếu đầu ra phụ thuộc vào đầu vào ở thời điểm quá khứ hoặc tương lai.

Ví dụ 1.9. Xét thuộc tính nhớ của các hệ thống

(a) $y[n] = x[n] - x[n-1] + 2x[n+2]$

(b) $i(t) = \frac{1}{R}v(t)$

Lời giải. Dễ thấy trong ví dụ (a), đầu ra $y[n]$ phụ thuộc đầu vào $x[n]$ cùng thời điểm hiện tại, đầu vào $x[n-1]$ ở quá khứ và đầu vào $x[n+2]$ ở tương lai. Hệ thống (a) này có nhớ. Trong ví dụ (b), cường độ dòng điện $i(t)$ chỉ phụ thuộc vào điện áp $v(t)$ giữa hai đầu điện trở ở cùng thời điểm nên hệ thống (b) không có nhớ. □

1.8.3. Tính nhân quả

Định nghĩa 1.9. Hệ thống gọi là nhân quả (causal) nếu như đầu ra tại thời điểm n bất kỳ chỉ phụ thuộc đầu vào thời điểm hiện tại hoặc quá khứ.

$$y[n] = F[x[n], x[n-1], x[n-2], \dots]$$

Tương tự, hệ thống liên tục là nhân quả nếu đầu ra $y(t)$ tại thời điểm t bất kỳ chỉ phụ thuộc vào các giá trị $x(\tau)$ với $\tau \le t$.

Ví dụ 1.10. Xét tính nhân quả của các hệ thống

(a) $y[n] = x[n] - x[n-1] + 2x[n+2]$

(b) $i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(\tau)d\tau$

Lời giải. Trong ví dụ (a), đầu ra $y[n]$ có phụ thuộc đầu vào $x[n+2]$ ở tương lai nên hệ thống này không nhân quả. Trong ví dụ (b), cường độ dòng điện $i(t)$ qua cuộn cảm L chỉ phụ thuộc điện áp $v(t)$ từ quá khứ $-\infty$ cho đến đúng thời điểm t nên hệ thống này là nhân quả. Ngay cả khi không biết phương trình (b) chúng ta cũng có thể kết luận mối quan hệ giữa $i(t)$ và $v(t)$ trên cuộn cảm là nhân quả, bởi vì các hệ thống vật lý hoạt động theo thời gian thực đều nhân quả: đầu ra không thể phụ thuộc vào đầu vào chưa xảy ra. □

1.8.4. Bất biến theo thời gian

Định nghĩa 1.10. Một hệ thống T bất biến theo thời gian khi và chỉ khi

$$x[n] \xrightarrow{T} y[n] \quad \text{thì} \quad x[n-n_0] \xrightarrow{T} y[n-n_0] \quad \forall n$$

với mọi đầu vào $x[n]$ và với mọi khoảng dịch thời gian n_0. Tương tự, hệ thống liên tục bất biến theo thời gian khi và chỉ khi $x(t) \xrightarrow{T} y(t)$ thì $x(t-t_0) \xrightarrow{T} y(t-t_0)$, với mọi đầu vào $x(t)$ và mọi t_0.

Ví dụ 1.11. Hệ thống sau có bất biến theo thời gian không?

$$y[n] = nx[n]$$

Lời giải. Chọn đầu vào $x_1[n] = \delta[n]$, khi đó đầu ra là $y_1[n] = n\delta[n] = 0$ với mọi n. Dịch đầu vào đi một mẫu, $x_2[n] = x_1[n-1] = \delta[n-1]$, khi đó đầu ra là $y_2[n] = n\delta[n-1] = \delta[n-1]$. Ta thấy $y_2[n] \neq y_1[n-1] = 0$, tức là khi dịch đầu vào thì đầu ra không dịch tương ứng. Như vậy, hệ thống này không bất biến theo thời gian, còn gọi là thay đổi theo thời gian. □

Đôi khi người ta hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm ổn định và bất biến theo thời gian. Bạn đọc hãy tự phân biệt hai khái niệm này qua các ví dụ thực tế.

1.8.5. Tuyến tính

Định nghĩa 1.11. Hệ thống T gọi là tuyến tính khi và chỉ khi

$$T\{a_1x_1[n] + a_2x_2[n]\} = a_1T\{x_1[n]\} + a_2T\{x_2[n]\}$$

với mọi đầu vào $x_1[n], x_2[n]$ và với mọi hằng số a_1, a_2. Định nghĩa tương tự cho hệ thống liên tục với các đầu vào $x_1(t), x_2(t)$.

Ví dụ 1.12. Các hệ thống sau có tuyến tính không?

(a) $y(t) = tx(t)$

(b) $y(t) = x^2(t)$

Lời giải. Dễ thấy hệ thống (a) là tuyến tính, còn hệ thống (b) không tuyến tính (còn gọi là phi tuyến). □

Python. Có thể thử định nghĩa tuyến tính bằng số: chọn ngẫu nhiên hai đầu vào (hàm `np.random.randn`) và hai hằng số, rồi so sánh hai vế. Với hệ thống (b), $y = x^2$, kết quả là `False`; thay dòng thứ hai bằng hệ thống (a), ví dụ `T = lambda x: np.arange(100)*x`, kết quả là `True`. Lưu ý: phép thử bằng số chỉ chứng minh được hệ thống *không* tuyến tính (khi tìm được phản ví dụ); kết quả `True` chưa phải là chứng minh hệ thống tuyến tính.

```
import numpy as np
T = lambda x: x**2
x1, x2 = np.random.randn(2, 100)
print(np.allclose(T(2*x1 + 3*x2), 2*T(x1) + 3*T(x2)))
```

1.8.6. Tính khả nghịch

Định nghĩa 1.12. Một hệ thống gọi là khả nghịch nếu như có thể khôi phục được đầu vào từ đầu ra của nó (xem hình 1.23, khi đó hệ thống T^{-1} được gọi là nghịch đảo của hệ thống T).

Nếu coi hệ thống như một ánh xạ thì ta có dấu hiệu khả nghịch của hệ thống: các đầu vào phân biệt sẽ có các đầu ra phân biệt.

Ví dụ 1.13. Các hệ thống sau có khả nghịch không, nếu có, tìm hệ thống nghịch đảo

(a) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$

(b) $y(t) = x^2(t)$

Lời giải. Trong ví dụ (a), với các đầu vào làm cho tổng hội tụ, ta có

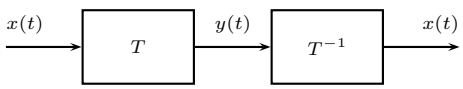
$$y[n] - y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n]$$

Như vậy có thể khôi phục $x[n]$ từ $y[n]$, hệ thống (a) khả nghịch và hệ thống nghịch đảo là $w[n] = y[n] - y[n-1]$.

Ta thấy trong ví dụ (b), hai đầu vào khác nhau $x(t)$ và $-x(t)$ (với $x(t) \not\equiv 0$) nhưng lại cho cùng một đầu ra. Do vậy hệ thống này không khả nghịch. □

Tóm tắt chương

- Tín hiệu là một hàm của một hay nhiều biến độc lập, mang thông tin về một hiện tượng nào đó. Sách này xét tín hiệu một chiều, một kênh và xác định, gồm tín hiệu liên tục $x(t)$ và tín hiệu rời rạc $x[n]$.
- Năng lượng E_x và công suất trung bình P_x được dùng để phân loại tín hiệu: tín hiệu năng lượng ($E_x < \infty$) có $P_x = 0$; tín hiệu công suất ($0 < P_x < \infty$) có $E_x = \infty$.
- Các phép toán trên biến thời gian gồm dịch, đảo thời gian và co giãn. Với tín hiệu rời rạc, khoảng dịch và hệ số co phải là số nguyên, và phép co làm mất mẫu.
- Các tín hiệu cơ bản gồm tín hiệu hàm mũ, hình sin, hàm nhảy đơn vị, hàm xung đơn vị và hàm dốc đơn vị. Tín hiệu rời rạc $\cos(\omega_0 n)$ chỉ tuần hoàn khi $\omega_0/(2\pi)$ là số hữu tỷ, và hai tần số ω_0, $\omega_0 + 2\pi k$ cho cùng một tín hiệu.
- Mọi tín hiệu rời rạc $x[n]$ đều biểu diễn được qua xung đơn vị theo công thức (1.10). Với tín hiệu liên tục, tính chất lấy mẫu (1.14) của hàm xung đơn vị đúng khi $x(t)$ liên tục tại t_0.



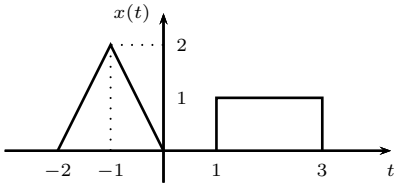
Hình 1.23. Nghịch đảo một hệ thống

- Hệ thống là một ánh xạ từ tín hiệu vào tới tín hiệu ra. Các hệ thống có thể được ghép nối tiếp, song song hoặc hồi tiếp.
- Các thuộc tính cơ bản của hệ thống gồm: ổn định BIBO, không có nhớ, nhân quả, bất biến theo thời gian, tuyến tính và khả nghịch. Để chứng minh một hệ thống không có một thuộc tính nào đó, chỉ cần chỉ ra một phản ví dụ, chẳng hạn cặp đầu vào $\delta[n]$ và $\delta[n-1]$ với hệ thống $y[n] = nx[n]$.

Bài tập

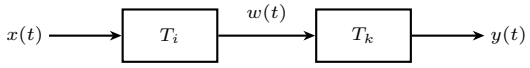
1. Phân tích các thuộc tính nhân quả, ổn định, tuyến tính và bất biến theo thời gian của các hệ thống (liên tục hoặc rời rạc) được cho bởi mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra như sau
   (a) $y[n] = x[n-2]\sin(\pi n/5)$
   (b) $y[n] = x[2n-2]$
   (c) $y(t) = \cos(x(-t))$
   (d) $y(t) = \frac{d}{dt}\{e^{-t}x(t)\}$
   (e) $y(t) = \int_{-\infty}^{t/2} x(\tau)d\tau$
   (f) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k+2]$
   (g) $y[n] = x[n]\cos(\pi n/5)$
   (h) $y[n] = 2x[n^2]$
   (i) $y(t) = 2x(t-3) + x(3-t)$
   (j) $y(t) = [2x(t) + x(t-1)]u(t)$
   (k) $y[n] = -x[-3n+1]$
2. Tính công suất trung bình của các tín hiệu sau
   (a) $x(t) = 0.5\sin(5\pi t - \pi/2) + 1.5j\sin(10\pi t + \pi/2)$
   (b) $x(t) = -\cos(2\pi t) - 2j\sin(5\pi t - \pi/3)$
   (c) $x(t) = \cos(10\pi t + \pi/2) - 3j\sin(10\pi t)$
3. Cho tín hiệu $x[n] = \{1, 0.5, \underset{\uparrow}{-2}, 0, 3, -1\}$ như trong (1.3).
   (a) Tìm và vẽ các tín hiệu $x[n-2]$, $x[-n+1]$ và $x[2n]$.
   (b) Phân tích $x[n]$ thành tổng của thành phần chẵn $x_e[n]$ và thành phần lẻ $x_o[n]$.
4. Các tín hiệu sau có tuần hoàn không? Nếu có, hãy tìm chu kỳ cơ bản.
   (a) $x[n] = \cos(0.3\pi n)$
   (b) $x[n] = \cos(n/4)$
   (c) $x(t) = \cos(2\pi t/3) + \sin(\pi t/2)$
5. Tính năng lượng và công suất trung bình của các tín hiệu sau, từ đó cho biết mỗi tín hiệu là tín hiệu năng lượng hay tín hiệu công suất.
   (a) $x[n] = (0.5)^n u[n]$
   (b) $x[n] = u[n]$
   (c) $x(t) = e^{-2t}u(t)$
   (d) $x(t) = u(t)$
   (e) $x(t) = 3e^{j(5t+\pi/4)}$

(f) $x[n] = \cos(\pi n/4)$. Gợi ý: với tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N, công suất trung bình bằng trung bình của $|x[n]|^2$ trên một chu kỳ.
(g) $x[n] = (-0.8)^{|n|}$
(h) $x(t) = r(t)$, với $r(t)$ là hàm dốc đơn vị
(i) $x(t) = t^{-1/2}u(t-1)$. Gợi ý: tính $\int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$ với $T > 1$, rồi xét giới hạn khi $T \to \infty$ của tích phân này và của tích phân chia cho $2T$.

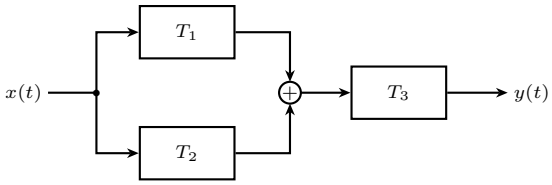


Hình 1.24. Tín hiệu $x(t)$ trong bài tập 6

6. Cho tín hiệu liên tục $x(t)$ gồm một xung tam giác và một xung chữ nhật như trong hình 1.24. Hãy vẽ các tín hiệu sau (không cần xét giá trị tại các điểm gián đoạn).
   (a) $x(t-1)$
   (b) $x(-t)$
   (c) $x(2t)$
   (d) $x(2-t)$
7. Cho tín hiệu liên tục
$$x(t) = r(t+1) - r(t-1) - 2u(t-2)$$
trong đó $r(t)$ là hàm dốc đơn vị và $u(t)$ là hàm nhảy đơn vị.
   (a) Viết $x(t)$ dưới dạng hàm cho theo từng khoảng và vẽ $x(t)$.
   (b) Vẽ $y_1(t) = x(1 - t/2)$. Gợi ý: ánh xạ các điểm đặc biệt như trong ví dụ 1.3.
   (c) Vẽ $y_2(t) = 1 - \frac{1}{2}x(2t-1)$.
   (d) Vẽ $y_3(t) = x(t) + x(-t)$ và thành phần lẻ $x_o(t)$ của $x(t)$.
   (e) Tìm và vẽ đạo hàm $\frac{d}{dt}x(t)$.
   (f) Tính $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-1/2)\,dt$. Có thể dùng tính chất lấy mẫu (1.14) để tính $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-2)\,dt$ không? Vì sao?
   (g) Tính năng lượng E_x và E_{y_1}. Nhận xét.
8. Cho các hệ thống liên tục $T_1 : y(t) = x(t-2)$; $T_2 : y(t) = x(2t)$; $T_3 : y(t) = x(-t)$; $T_4 : y(t) = x^2(t)$; $T_5 : y(t) = 2x(t) + 1$.
   (a) Tìm quan hệ vào ra của hệ thống ghép nối tiếp trong hình 1.25(a) khi $T_i = T_1$, $T_k = T_2$, và khi đổi thứ tự $T_i = T_2$, $T_k = T_1$.
   (b) Làm tương tự câu (a) với cặp T_1, T_3; cặp T_4, T_5; cặp T_1, T_4 (mỗi cặp xét cả hai thứ tự).
   (c) Tìm quan hệ vào ra của hệ thống trong hình 1.25(b), và tìm đầu ra khi $x(t) = \delta(t)$.
   (d) Thay các khối trong hình 1.25(a) bằng hai hệ thống rời rạc $S_1 : y[n] = x[n-1]$ và $S_2 : y[n] = nx[n]$ (đầu vào $x[n]$, đầu ra $y[n]$). Tìm quan hệ vào ra khi ghép S_1 rồi S_2, và khi ghép S_2 rồi S_1.

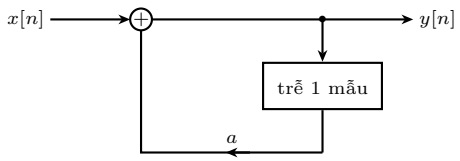


(a) Ghép nối tiếp T_i rồi T_k



(b) Ghép song song T_1, T_2 rồi nối tiếp với T_3

Hình 1.25. Sơ đồ ghép nối hệ thống trong bài tập 8



Hình 1.26. Hệ thống ghép hồi tiếp trong bài tập 9

9. Cho hệ thống rời rạc ghép hồi tiếp như trong hình 1.26, trong đó khối "trễ 1 mẫu" là hệ thống có quan hệ vào ra $y[n] = x[n-1]$ và a là hằng số.
   (a) Từ sơ đồ, viết phương trình quan hệ giữa đầu vào $x[n]$ và đầu ra $y[n]$ của cả hệ thống.
   (b) Giả thiết $y[n] = 0$ với $n < 0$. Tính $y[0], y[1], y[2], y[3]$ rồi tìm biểu thức tổng quát của $y[n]$ khi $x[n] = \delta[n]$, và khi $x[n] = u[n]$.
   (c) Với giá trị nào của a thì đầu ra ứng với $x[n] = \delta[n]$ bị chặn? Từ đó kết luận gì về tính ổn định của hệ thống khi $|a| > 1$?
10. Xác định xem các hệ thống dưới đây có khả nghịch không. Nếu có thì tìm hệ thống nghịch đảo, nếu không thì tìm hai đầu vào khác nhau cho cùng một đầu ra. Trong câu (b) giả thiết tín hiệu nhận giá trị thực.
    (a) $y(t) = 3x(t) + 2$
    (b) $y(t) = x^3(t)$
    (c) $y(t) = |x(t)|$
    (d) $y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$
    (e) $y(t) = x(-2t + 3)$
    (f) $y(t) = 2x(t-1) + 1$
    (g) $y(t) = x(t)u(t)$
    (h) $y(t) = x(t) + x(t - T_0)$, với $T_0 > 0$
    (i) $y[n] = x[n] - x[n-1]$. Kết luận có thay đổi không nếu chỉ xét các đầu vào thỏa mãn $\lim_{n\to-\infty} x[n] = 0$?
    (j) $y[n] = (-1)^n x[n]$

(k) $y[n] = x[n]\cos(\pi n/2)$
(l) $y[n] = 2^n x[n]$

11. Cho tín hiệu năng lượng $x(t)$ và $y(t) = A\,x(at-b)$, trong đó A, a, b là các hằng số thực, $a \neq 0$. Chứng minh rằng $E_y = |A|^2 E_x/|a|$. Áp dụng để kiểm tra lại kết quả E_{y_1} trong bài 7.

12. Tính năng lượng của các xung sau (dạng xung vẽ trong hình 1.27), với A là hằng số thực và T, a, σ là các hằng số dương. Gợi ý: có thể tính cho trường hợp $A = 1$ và $T = 1$ (hoặc $\sigma = 1$) rồi áp dụng bài 11; dùng các tích phân $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2}dv = \sqrt{\pi}$ và $\int_{-\infty}^{\infty} v^2 e^{-v^2}dv = \sqrt{\pi}/2$ (tích phân từng phần).
(a) Xung chữ nhật: $x(t) = A$ khi $|t| < T/2$, $x(t) = 0$ khi $|t| > T/2$.
(b) Xung tam giác: $x(t) = A(1 - |t|/T)$ khi $|t| \leq T$, $x(t) = 0$ khi $|t| > T$.
(c) Xung nửa chu kỳ cos: $x(t) = A\cos(\pi t/T)$ khi $|t| \leq T/2$, $x(t) = 0$ khi $|t| > T/2$.
(d) Xung cos nâng có độ dài hữu hạn: $x(t) = \frac{A}{2}\left[1 + \cos(2\pi t/T)\right]$ khi $|t| \leq T/2$, $x(t) = 0$ khi $|t| > T/2$.
(e) Xung hàm mũ một phía: $x(t) = Ae^{-at}u(t)$.
(f) Xung Gauss: $x(t) = Ae^{-t^2/(2\sigma^2)}$.
(g) Đạo hàm bậc một của xung Gauss:

$$x(t) = \frac{d}{dt}\left[Ae^{-t^2/(2\sigma^2)}\right] = -\frac{At}{\sigma^2}e^{-t^2/(2\sigma^2)}$$

So sánh với câu (f): năng lượng thay đổi thế nào khi σ giảm?

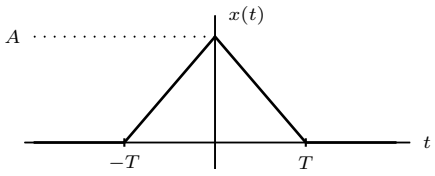
13. Các kết quả dưới đây được liệt kê để tra cứu (A thực, $T > 0$, $\sigma > 0$). Ba kết quả đầu có thể chứng minh bằng quan hệ Parseval ở chương 3; ở chương này, hãy kiểm tra chúng bằng cách tính tích phân số trên Python cho một vài giá trị của tham số.
(a) Xung sinc: $x(t) = A\,\mathrm{sinc}(t/T)$, trong đó $\mathrm{sinc}(t) := \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ và $\mathrm{sinc}(0) = 1$. Năng lượng: $E_x = A^2T$.
(b) Xung sinc^2: $x(t) = A\,\mathrm{sinc}^2(t/T)$. Năng lượng: $E_x = \frac{2}{3}A^2T$.
(c) Xung cos nâng (raised cosine) dùng trong thông tin số (chương 7), với tham số $0 \leq \beta \leq 1$:

$$x(t) = A\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\frac{\cos(\pi\beta t/T)}{1 - (2\beta t/T)^2}$$

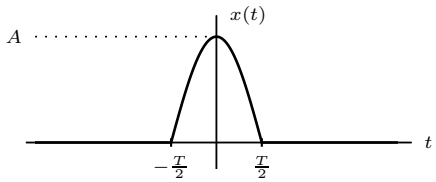
(khi $\beta > 0$, tại $t = \pm T/(2\beta)$ mẫu số bằng 0 và $x(t)$ lấy giá trị giới hạn $\frac{\pi A}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2\beta}\right)$). Năng lượng: $E_x = A^2T\left(1 - \frac{\beta}{4}\right)$. Khi $\beta = 0$ ta có lại kết quả của câu (a). Lưu ý xung này khác với xung cos nâng có độ dài hữu hạn ở bài 12.
(d) Đạo hàm bậc hai của xung Gauss:

$$x(t) = \frac{d^2}{dt^2}\left[Ae^{-t^2/(2\sigma^2)}\right] = \frac{A}{\sigma^2}\left(\frac{t^2}{\sigma^2} - 1\right)e^{-t^2/(2\sigma^2)}$$

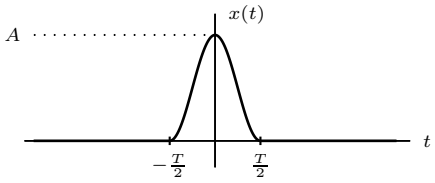
Năng lượng: $E_x = \frac{3\sqrt{\pi}A^2}{4\sigma^3}$.



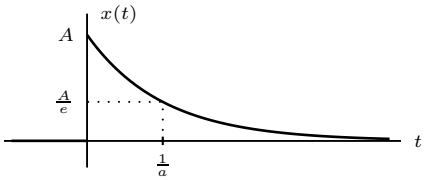
(a) Xung tam giác



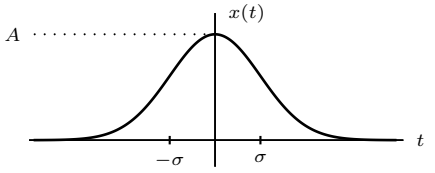
(b) Xung nửa chu kỳ cos



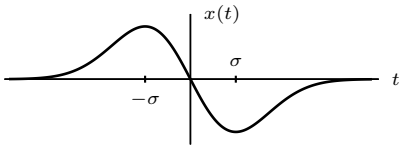
(c) Xung cos nâng có độ dài hữu hạn



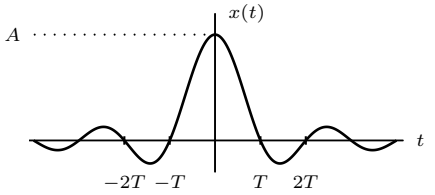
(d) Xung hàm mũ một phía



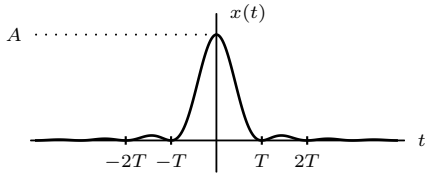
(e) Xung Gauss



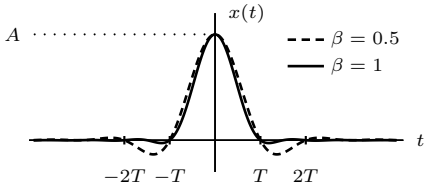
(f) Đạo hàm bậc một của xung Gauss



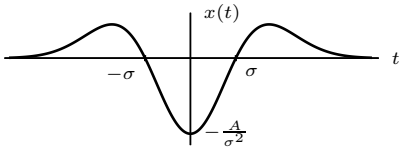
(g) Xung sinc



(h) Xung sinc^2



(i) Xung cos nâng (Nyquist)



(j) Đạo hàm bậc hai của xung Gauss

Hình 1.27. Dạng của các xung trong bài tập 12 và 13, vẽ với $A = 1$, $T = 1$, $a = 1$, $\sigma = 1$

Đáp số bài tập

- Bài 1 (có: hệ thống có thuộc tính tương ứng; không: không có):

Câu	Nhân quả	Ổn định	Tuyến tính	Bất biến	Ghi chú
(a)	có	có	có	không	
(b)	không	có	có	không	$y[3]$ cần $x[4]$
(c)	không	có	không	không	$\|y(t)\| \le 1$
(d)	có*	không	có	không	$x = 1 \Rightarrow y = -e^{-t}$
(e)	không	không	có	không	$x = u(t)$
(f)	không	không	có	có	$x = u[n]$
(g)	có	có	có	không	
(h)	không	có	có	không	$y[2]$ cần $x[4]$
(i)	không	có	có	không	$y(0)$ cần $x(3)$
(j)	có	có	có	không	
(k)	không	có	có	không	$y[-1]$ cần $x[4]$

  * Theo quy ước coi đạo hàm tại thời điểm t chỉ phụ thuộc vào lân cận vô cùng nhỏ của t.

- Bài 2: (a) $P_x = 1.25$; (b) $P_x = 2.5$; (c) $P_x = 5$.

- Bài 3:

$$\begin{aligned}
\text{(a)}\quad & x[n-2] = \{\underset{\uparrow}{1}, 0.5, -2, 0, 3, -1\} \\
& x[-n+1] = \{-1, 3, \underset{\uparrow}{0}, -2, 0.5, 1\} \\
& x[2n] = \{1, \underset{\uparrow}{-2}, 3\} \\
\text{(b)}\quad & x_e[n] = \{-0.5, 2, 0.25, \underset{\uparrow}{-2}, 0.25, 2, -0.5\} \\
& x_o[n] = \{0.5, -1, 0.25, \underset{\uparrow}{0}, -0.25, 1, -0.5\}
\end{aligned}$$

- Bài 4: (a) tuần hoàn, $N = 20$; (b) không tuần hoàn; (c) tuần hoàn, $T = 12$.

- Bài 5: (a) $E_x = 4/3$, $P_x = 0$, tín hiệu năng lượng; (b) $E_x = \infty$, $P_x = 1/2$, tín hiệu công suất; (c) $E_x = 1/4$, $P_x = 0$, tín hiệu năng lượng; (d) $E_x = \infty$, $P_x = 1/2$, tín hiệu công suất; (e) $|x(t)| = 3$ với mọi t nên $E_x = \infty$, $P_x = 9$, tín hiệu công suất; (f) chu kỳ $N = 8$, $E_x = \infty$, $P_x = 1/2$, tín hiệu công suất; (g) $E_x = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}(0.64)^n = 41/9$, $P_x = 0$, tín hiệu năng lượng; (h) $E_x = \infty$, $P_x = \infty$, không thuộc loại nào; (i) $\int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \int_1^T \frac{dt}{t} = \ln T$ nên $E_x = \infty$ và $P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{\ln T}{2T} = 0$, không thuộc loại nào (khác với câu (h), ở đây $P_x = 0$).

- Bài 6: các tín hiệu đều gồm một xung tam giác cao 2 và một xung chữ nhật cao 1. (a) Tam giác trên đoạn $[-1, 1]$, đỉnh tại $t = 0$; chữ nhật trên khoảng $(2, 4)$. (b) Tam giác trên đoạn $[0, 2]$, đỉnh tại $t = 1$; chữ nhật trên khoảng $(-3, -1)$. (c) Tam giác trên đoạn $[-1, 0]$, đỉnh tại $t = -1/2$; chữ nhật trên khoảng $(1/2, 3/2)$. (d) Tam giác trên đoạn $[2, 4]$, đỉnh tại $t = 3$; chữ nhật trên khoảng $(-1, 1)$.

- Bài 7:

$$\text{(a)}\quad x(t)=\begin{cases}t+1, & -1\le t\le 1\\ 2, & 1<t<2\\ 0, & t<-1 \text{ hoặc } t\ge 2\end{cases}$$

$$\text{(b)}\quad y_1(t)=\begin{cases}2, & -2<t<0\\ 2-t/2, & 0\le t\le 4\\ 0, & t\le -2 \text{ hoặc } t>4\end{cases}$$

$$\text{(c)}\quad y_2(t)=\begin{cases}1-t, & 0\le t\le 1\\ 0, & 1<t<3/2\\ 1, & t<0 \text{ hoặc } t\ge 3/2\end{cases}$$

$$\text{(d)}\quad y_3(t)=\begin{cases}2, & |t|<2\\ 0, & |t|\ge 2\end{cases}$$

$$x_o(t)=\begin{cases}-1, & -2<t<-1\\ t, & -1\le t\le 1\\ 1, & 1<t<2\\ 0, & |t|\ge 2\end{cases}$$

(e) $\frac{d}{dt}x(t)=u(t+1)-u(t-1)-2\delta(t-2)$: bằng 1 trên khoảng $(-1,1)$, bằng 0 ở ngoài, cộng thêm xung $-2\delta(t-2)$ tại điểm gián đoạn. (f) $\int x(t)\delta(t-1/2)\,dt = x(1/2)=3/2$. Không dùng được (1.14) tại $t_0=2$ vì $x(t)$ gián đoạn tại đó; giá trị thu được phụ thuộc cách xấp xỉ $\delta(t)$: xung chữ nhật diện tích 1 trên đoạn $[2-\varepsilon/2, 2+\varepsilon/2]$ cho kết quả 1, trên đoạn $[2,2+\varepsilon]$ cho 0, trên đoạn $[2-\varepsilon,2]$ cho 2 (với mọi $\varepsilon\in(0,1)$). (g) $E_x=20/3$, $E_{y_1}=40/3=2E_x$: $y_1(t)$ là $x(t)$ bị giãn 2 lần (kèm lấy đối xứng và dịch) nên năng lượng tăng 2 lần.

- Bài 8: (a) T_1 rồi T_2: $y(t)=x(2t-2)$; T_2 rồi T_1: $y(t)=x(2t-4)$. (b) T_1 rồi T_3: $y(t)=x(-t-2)$; T_3 rồi T_1: $y(t)=x(2-t)$; T_4 rồi T_5: $y(t)=2x^2(t)+1$; T_5 rồi T_4: $y(t)=[2x(t)+1]^2$; T_1, T_4 theo thứ tự nào cũng cho $y(t)=x^2(t-2)$. (c) $y(t)=x(-t-1)+2x(-t)$; với $x(t)=\delta(t)$: $y(t)=\delta(t+1)+2\delta(t)$. (d) S_1 rồi S_2: $y[n]=nx[n-1]$; S_2 rồi S_1: $y[n]=(n-1)x[n-1]$. Nói chung không đổi được thứ tự hai hệ thống ghép nối tiếp; với hệ thống LTI thì đổi được (chương 2).

- Bài 9: (a) $y[n]=x[n]+ay[n-1]$. (b) Với $x[n]=\delta[n]$: $y[0],\ldots,y[3]=1,a,a^2,a^3$ và $y[n]=a^nu[n]$. Với $x[n]=u[n]$: $y[0],\ldots,y[3]=1,1+a,1+a+a^2,1+a+a^2+a^3$ và $y[n]=\frac{1-a^{n+1}}{1-a}u[n]$ khi $a\ne 1$, $y[n]=(n+1)u[n]$ khi $a=1$. (c) $a^nu[n]$ bị chặn khi và chỉ khi $|a|\le 1$. Khi $|a|>1$, đầu vào bị chặn $\delta[n]$ cho đầu ra không bị chặn nên hệ thống không ổn định.

- Bài 10:
  (a) Khả nghịch: $x(t)=[y(t)-2]/3$ (hệ thống không tuyến tính nhưng vẫn khả nghịch).
  (b) Khả nghịch: $x(t)=\sqrt[3]{y(t)}$ (căn bậc ba thực). Nếu cho phép tín hiệu phức thì không khả nghịch: $x(t)$ và $e^{j2\pi/3}x(t)$ cho cùng đầu ra.

(c) Không: $x(t)$ và $-x(t)$, với $x(t) \not\equiv 0$.
(d) Không: $x_1(t) = 0$ và $x_2(t) = e^{-t}$ đều cho $y(t) = 0$.
(e) Khả nghịch: $x(t) = y\left(\frac{3-t}{2}\right)$.
(f) Khả nghịch: $x(t) = \frac{1}{2}[y(t+1) - 1]$. Hệ thống nhân quả nhưng hệ thống nghịch đảo không nhân quả.
(g) Không: $x_1(t) = 0$ và $x_2(t) = u(-t-1)$.
(h) Không: $x_1(t) = 0$ và $x_2(t) = \cos(\pi t/T_0)$ đều cho $y(t) = 0$.
(i) Không: $x[n]$ và $x[n] + 1$. Khi chỉ xét các đầu vào có $\lim_{n\to-\infty} x[n] = 0$ thì khả nghịch: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} y[k]$ (xem ví dụ 1.13).
(j) Khả nghịch, hệ thống nghịch đảo là chính nó: $x[n] = (-1)^n y[n]$.
(k) Không: $x_1[n] = 0$ và $x_2[n] = \delta[n-1]$ (vì $\cos(\pi n/2) = 0$ khi n lẻ).
(l) Khả nghịch: $x[n] = 2^{-n} y[n]$, vì $2^n \neq 0$ với mọi n. So sánh với hệ thống $y[n] = nx[n]$: hệ số n bằng 0 tại $n = 0$ nên $x[0]$ bị mất.

- Bài 11: đổi biến $\tau = at - b$ trong $\int_{-\infty}^{\infty} |A|^2 |x(at-b)|^2 dt$; khi $a < 0$ cận tích phân đổi chiều, do đó xuất hiện $|a|$. Áp dụng: $y_1(t) = x(-t/2+1)$ có $|a| = 1/2$ nên $E_{y_1} = 2E_x$.
- Bài 12: (a) A^2T; (b) $\frac{2}{3}A^2T$; (c) $\frac{1}{2}A^2T$; (d) $\frac{3}{8}A^2T$; (e) $\frac{A^2}{2a}$; (f) $\sqrt{\pi}A^2\sigma$; (g) $\frac{\sqrt{\pi}A^2}{2\sigma}$. Khi σ giảm (xung hẹp lại), năng lượng của xung Gauss giảm tỷ lệ với σ, còn năng lượng của đạo hàm tăng tỷ lệ với $1/\sigma$ (xung hẹp hơn thì biến thiên nhanh hơn).

Chương 2

Hệ thống LTI

Chương này bắt đầu tìm hiểu về hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI) qua khái niệm đáp ứng xung, phép chập. Từ đó, đáp ứng xung được đặt ở vị trí trung tâm khi phân tích các đặc trưng của hệ thống LTI. Tiếp theo, hệ thống LTI còn được biểu diễn (gián tiếp) thông qua các phương trình vi phân / sai phân tuyến tính (LDE) hệ số hằng và sơ đồ thực hiện hệ thống. Trong chương này, các khái niệm trên sẽ được trình bày lần lượt theo thứ tự: trường hợp rời rạc theo thời gian được tìm hiểu chi tiết trước, trường hợp liên tục theo thời gian được đưa ra sau với mục đích giúp cho người đọc dễ tiếp cận hơn và tránh trùng lặp không cần thiết. Nội dung chương này có thể tham khảo thêm trong [**1, 2**].

2.1. Đáp ứng xung và phép chập cho hệ thống rời rạc

Xét hệ thống T rời rạc theo thời gian có thuộc tính: tuyến tính (Linear) và bất biến theo thời gian (Time Invariant). Hệ thống có (kích thích) đầu vào $x[n]$ và (đáp ứng) đầu ra $y[n]$

$$x[n] \xrightarrow{T} y[n]; \quad y[n] = T\{x[n]\}$$

Biểu diễn đầu vào $x[n]$ thành một tổ hợp tuyến tính của các hàm xung đơn vị $\delta[n-k]$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

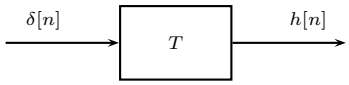
Áp dụng tính chất tuyến tính, ta thấy $y[n]$ cũng phải là một tổ hợp tuyến tính của các đầu ra tương ứng[1]

$$y[n] = T\{x[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]T\{\delta[n-k]\} \tag{2.1}$$

[1]Ở đây ta ngầm giả thiết tính chất tuyến tính áp dụng được cho cả tổng vô hạn. Đây là giả thiết thông thường đối với các hệ thống LTI được xét trong sách.

Gọi $h[n]$ là đáp ứng (đầu ra) của hệ thống T khi kích thích (đầu vào) là hàm xung đơn vị như minh họa trong hình 2.1 (do vậy $h[n]$ được gọi là *đáp ứng xung* của hệ thống T).

$$h[n] := T\{\delta[n]\}$$



Hình 2.1. Đáp ứng xung $h[n]$ của hệ thống

Do hệ thống T bất biến theo thời gian nên

$$h[n-k] = T\{\delta[n-k]\}$$

Thay vào (2.1), ta có

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \tag{2.2}$$

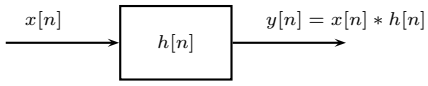
Phép toán trên được định nghĩa là phép chập[2] giữa hai tín hiệu rời rạc $x[n]$ và $h[n]$

$$x[n] * h[n] := \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \tag{2.3}$$

Như vậy, mỗi hệ thống LTI đều được đặc trưng bởi đáp ứng xung $h[n]$, và đầu ra được xác định bằng cách thực hiện phép chập giữa đầu vào với đáp ứng xung

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Hệ thống T với đáp ứng xung $h[n]$ có thể được biểu diễn như trong hình 2.2.



Hình 2.2. Đáp ứng xung của hệ thống và phép chập

2.1.1. Cách tính phép chập rời rạc

Cho hai dãy $x[n]$ và $h[n]$, ta cần tìm dãy $y[n]$, tức là cần tính $y[n]$ với mọi giá trị của $n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots$. Với mỗi giá trị của n, ví dụ như $n = n_0$, ta có

$$y[n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n_0-k] \tag{2.4}$$

Từ (2.4), chúng ta có thể tính được $y[n_0]$ bằng đồ thị qua các bước như sau:

(1) Vẽ $x[k]$ và $h[k]$ trên đồ thị.

(2) Lấy đối xứng qua trục tung: $h[k] \to h[-k]$.

[2] phép chập trong trường hợp rời rạc theo thời gian này còn được gọi là tổng chập (convolution sum). Trong một số tài liệu Xử lý tín hiệu số, phép toán này còn có tên gọi là "tích chập".

(3) Dịch theo trục hoành: Dịch $h[-k]$ đi n_0 để được dãy $h[n_0 - k]$. Với $n_0 > 0$ thì dịch sang bên phải, $n_0 < 0$ thì dịch sang bên trái.

(4) Nhân hai dãy: $v_{n_0}[k] = x[k]h[n_0 - k]$ (chỉ cần nhân phần chồng lên nhau).

(5) Tính tổng: Cộng tất cả các phần tử (khác không) của dãy $v_{n_0}[k]$ thì được $y[n_0]$.

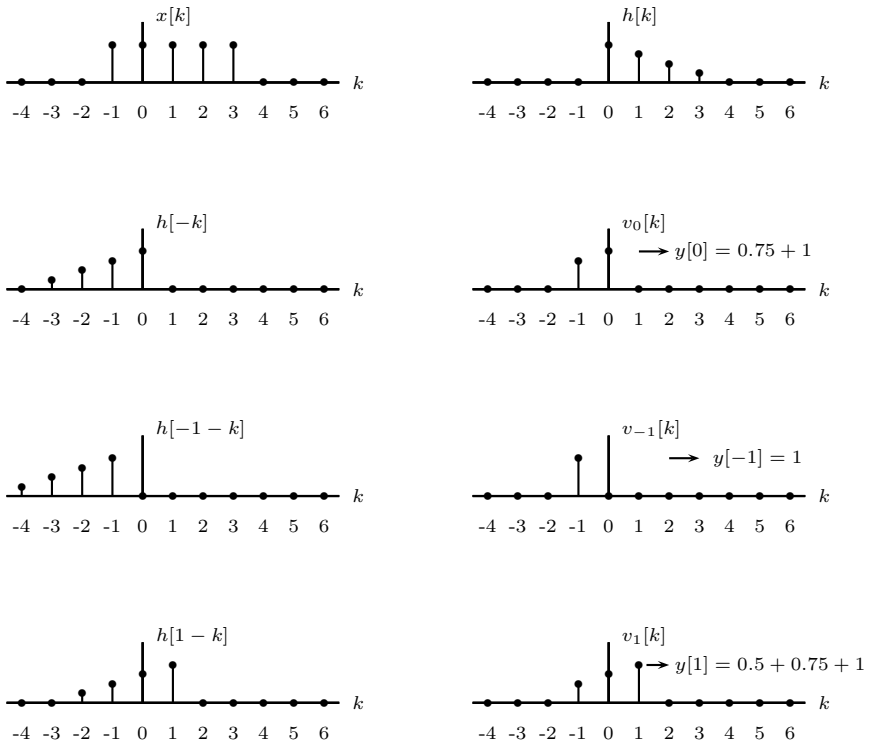
Khi thay đổi các giá trị khác nhau của n, chúng ta chỉ việc lặp lại các bước $(3), (4), (5)$ ở trên.

Ví dụ 2.1. Cho hệ thống LTI với đầu vào $x[n]$ và đáp ứng xung $h[n]$ như sau

$$x[n] = \{1, \underset{\uparrow}{1}, 1, 1, 1\}$$

$$h[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 0.75, 0.5, 0.25\}$$

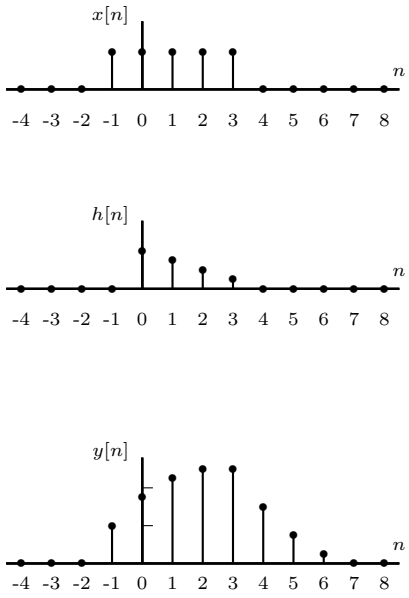
Để tính $y[n]$, tức là tính phép chập giữa $x[n]$ và $h[n]$, chúng ta sẽ sử dụng đồ thị như trong hình 2.3.



Hình 2.3. Các bước tính phép chập bằng đồ thị

Kết quả cuối cùng được minh họa trong hình 2.4.

$$y[n] = \{1, \underset{\uparrow}{1.75}, 2.25, 2.5, 2.5, 1.5, 0.75, 0.25\}$$



Hình 2.4. Kết quả của phép chập

2.1.2. Một số lưu ý khi tính phép chập

Khi tính toán phép chập, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một số đặc điểm của dãy $y[n]$ khi so sánh với dãy $x[n]$ và $h[n]$ như sau.

Chiều dài của đầu ra. Nếu $x[n]$ và $h[n]$ có chiều dài hữu hạn, lần lượt là L và P, thì chiều dài của $y[n]$ sẽ là $(L + P - 1)$.

Trong ví dụ 2.1, chiều dài của $y[n]$ là $5 + 4 - 1 = 8$ mẫu.

Dịch. Nếu $x[n]$ dịch đi n_1 mẫu thành $x[n - n_1]$, và $h[n]$ dịch đi n_2 mẫu thành $h[n - n_2]$ thì $y[n]$ trở thành $y[n - n_1 - n_2]$.

Vị trí của đầu ra trên trục thời gian. Nếu $x[n]$ bắt đầu từ vị trí (thời gian) n_x và kết thúc ở $n_{x'}$, còn $h[n]$ bắt đầu từ vị trí (thời gian) n_h và kết thúc ở $n_{h'}$, thì $y[n]$ sẽ bắt đầu và kết thúc như sau

$$n_y = n_x + n_h$$
$$n_{y'} = n_{x'} + n_{h'}$$

Trong ví dụ 2.1, $x[n]$ có vị trí từ $n_x = -1$ cho tới $n_{x'} = 3$, còn $h[n]$ có vị trí từ $n_h = 0$ cho tới $n_{h'} = 3$. Do vậy, $y[n]$ có vị trí từ $n_y = -1 + 0 = -1$ đến $n_{y'} = 3 + 3 = 6$.

Chập với hàm xung đơn vị. Dễ dàng chứng minh được một tín hiệu bất kỳ chập với hàm xung đơn vị đều cho kết quả là chính nó

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$
$$\delta[n] * h[n] = h[n]$$

2.1.3. Tính phép chập bằng hàm có sẵn trên Python

Thư viện NumPy có sẵn hàm `np.convolve` để tính phép chập giữa hai tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn, như minh họa dưới đây.

```
import numpy as np

x = np.array([1, 1, 1, 1, 1])
h = np.array([1, 0.75, 0.5, 0.25])
y = np.convolve(x, h)
```

Tuy nhiên, hàm `np.convolve` chỉ tính ra các giá trị của $y[n]$ mà không chỉ rõ xem các giá trị này tương ứng với thời điểm nào. Về bản chất thì hàm này tính chập của hai mảng x, h, mỗi mảng có thể được coi là một tín hiệu có gốc ($n = 0$) nằm ở phần tử đầu tiên.

Chúng ta có thể kết hợp với các lưu ý ở phần trước để dễ dàng tìm ra vị trí của $y[n]$ trên trục thời gian sau khi sử dụng hàm `np.convolve` này.

2.1.4. Tính phép chập bằng cách kẻ bảng

Ta có thể kẻ bảng để tính phép chập (thực chất có thể coi là tương đương với phương pháp vẽ đồ thị). Phương pháp này được minh họa qua ví dụ sau. Xét hệ thống LTI với

$$x[n] = \{2, 0, \underset{\uparrow}{-4}, 1, 3\}$$
$$h[n] = \{-1, 0, \underset{\uparrow}{2}, 5\}$$

Thay vì vẽ $x[k], h[-k]$ trên đồ thị thì chúng ta kẻ bảng như sau (lưu ý rằng vị trí gốc của $x[k], h[-k]$ phải trên cùng một cột)

$x[k]$	2	0	-4	1	3		
$h[-k]$		5	2	0	-1		$\to y[0] = 0\cdot 5 + (-4)\cdot 2 + 1\cdot 0 + 3\cdot(-1) = -11$
$h[1-k]$			5	2	0	...	$\to y[1] = (-4)\cdot 5 + 1\cdot 2 + 3\cdot 0 = -18$
$h[2-k]$				5	2	...	$\to y[2] = 1\cdot 5 + 3\cdot 2 = 11$
$h[3-k]$					5	...	$\to y[3] = 3\cdot 5 = 15$
$h[4-k]$						...	$\to y[4] = y[5] = \cdots = 0$
$h[-1-k]$	5	2	0	-1			$\to y[-1] = 2\cdot 5 + 0\cdot 2 + (-4)\cdot 0 + 1(-1) = 9$
$h[-2-k]$ ...	2	0	-1				$\to y[-2] = 2\cdot 2 + 0\cdot 0 + (-4)\cdot(-1) = 8$
$h[-3-k]$ ...	0	-1					$\to y[-3] = 2\cdot 0 + 0\cdot(-1) = 0$
$h[-4-k]$ ...	-1						$\to y[-4] = 2\cdot(-1) = -2$
$h[-5-k]$ ...							$\to y[-5] = y[-6] = \cdots = 0$

Kết quả cuối cùng là

$$y[n] = \{-2, 0, 8, 9, \underset{\uparrow}{-11}, -18, 11, 15\}$$

2.1.5. Tính phép chập bằng phép nhân ma trận

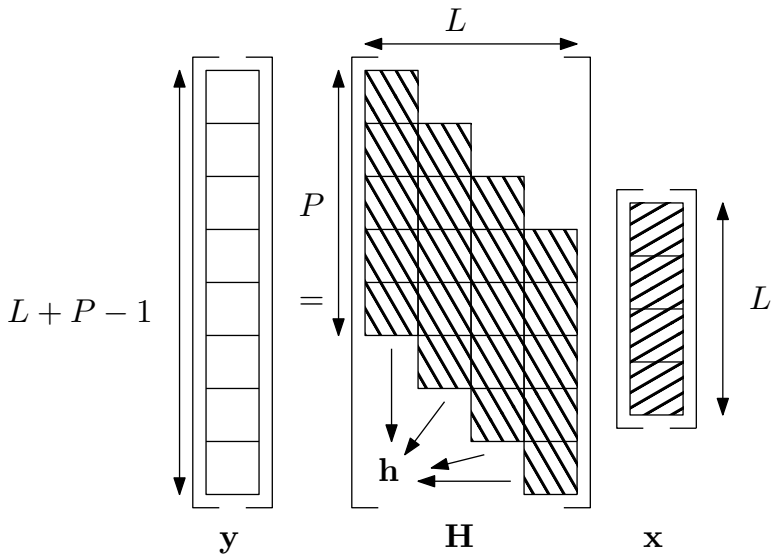
Xuất phát từ công thức (2.2), ta có thể biểu diễn đầu ra $y[n]$ thành kết quả của phép nhân vector hàng với vector cột như sau

$$\begin{aligned} y[n] &= \cdots + x[0]h[n] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2] + \dots \\ &= \begin{bmatrix} \dots & h[n] & h[n-1] & h[n-2] & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Biểu diễn $h[n]$ thành vector cột, khi đó vector đầu ra $\mathbf{y}$ được biểu diễn thành phép nhân giữa ma trận $\mathbf{H}$ và vector đầu vào $\mathbf{x}$ như minh họa trong hình 2.5 (giả sử $x[n]$ có chiều dài L, $h[n]$ có chiều dài P).

$$\mathbf{y} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{x}$$

Ở đây, $\mathbf{H}$ có dạng ma trận Toeplitz (tất cả các phần tử trên cùng một đường chéo từ trái sang phải đều bằng nhau).



Hình 2.5. Dạng ma trận của phép chập

Ví dụ 2.2. Xét hệ thống LTI với đầu vào $x[n]$ và đáp ứng xung $h[n]$ như sau

$$x[n] = \{4, \underset{\uparrow}{-2}, 1, 3\}$$

$$h[n] = \{2, \underset{\uparrow}{5}, -1\}$$

Khi đó, ta có thể tính được đầu ra $y[n]$ bằng phép nhân ma trận như sau

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{H} \cdot \mathbf{x} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \\ -12 \\ 13 \\ 14 \\ -3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Áp dụng tính chất về vị trí của đầu ra trên trục thời gian, ta có kết quả cuối cùng như sau

$$y[n] = \{8, 16, \underset{\uparrow}{-12}, 13, 14, -3\}$$

2.1.6. Độ phức tạp tính toán của phép chập

Trên thực tế, khi thực hiện các hệ thống LTI có đáp ứng xung $h[n]$ chiều dài hữu hạn, ngoài việc tính toán chính xác các giá trị đầu ra $y[n]$ bằng phép chập, người ta còn quan tâm đến độ phức tạp tính toán của phép toán này: cụ thể là số lượng phép nhân và số lượng phép cộng.

Xét hệ thống LTI rời rạc với đầu vào $x[n]$, đáp ứng xung $h[n]$ có chiều dài hữu hạn lần lượt là L và P. Ta cần tính số lượng phép nhân và số lượng phép cộng cần thiết để thực hiện phép chập giữa $x[n]$ và $h[n]$ nhằm tìm được đầu ra $y[n]$. Giả thiết sử dụng các phương pháp tính trực tiếp phép chập như đã trình bày trong các phần trước ở chương này, và chỉ tính các tích $x[k]h[n-k]$ mà cả hai thừa số đều nằm trong chiều dài của hai dãy (không tính các phép nhân với các giá trị 0 ở ngoài hai dãy, chẳng hạn các phần tử 0 của ma trận $\mathbf{H}$ ở mục trước).

Có nhiều cách. Ta có thể đếm số phép nhân và phép cộng cho từng giá trị của $y[n]$, rồi cộng tất cả lại (chiều dài của $y[n]$ là $L + P - 1$).

Tuy nhiên, ta có thể tính nhanh hơn khi quan sát toàn bộ quá trình tính toán theo định nghĩa. Hai dãy xếp hàng cạnh nhau (một dãy đầu vào, và dãy đáp ứng xung sau khi lấy đối xứng). Một dãy đứng im, dãy kia dịch chuyển lần lượt từng phần tử một. Mỗi lần dịch chuyển, các cặp đối diện nhau sẽ nhân với nhau, sau đó cộng kết quả lại. *Lưu ý*: trong toàn bộ quá trình, mỗi phần tử của dãy này sẽ chỉ đối diện (gặp) mỗi phần tử của dãy kia đúng một lần duy nhất.

Như vậy, số lần gặp nhau được tính bằng chiều dài của dãy này nhân với chiều dài của dãy kia. Nói cách khác, tổng số phép nhân sẽ là LP.

Sau khi gặp nhau (và thực hiện phép nhân), chúng ta sẽ có LP kết quả. Các kết quả này sẽ được gom lại (cộng) để ra $L + P - 1$ giá trị đầu ra (mỗi giá trị đầu ra nhận ít nhất một kết quả). *Lưu ý*: mỗi kết quả trong tổng số LP kết quả trên

sẽ chỉ được sử dụng đúng một lần duy nhất. Mặt khác, mỗi phép cộng gộp hai số hạng thành một, tức là làm giảm số lượng số hạng đi đúng một. Để giảm từ LP số hạng xuống còn $L + P - 1$ giá trị đầu ra cần giảm $LP - (L + P - 1)$ số hạng.

Do đó, tổng số phép cộng sẽ là

$$LP - (L + P - 1) = (L - 1)(P - 1).$$

Khi đầu vào $x[n]$ rất dài (chẳng hạn khi xử lý theo thời gian thực), ta thường tính lần lượt từng mẫu đầu ra. Khi đó, mỗi mẫu $y[n]$ mà dãy $h[n - k]$ nằm trọn trong vùng có $x[k]$ cần P phép nhân và $P - 1$ phép cộng. Con số này khớp với $M + N + 1$ bộ nhân và $M + N$ bộ cộng của sơ đồ dạng trực tiếp (mục 2.6) khi $N = 0$, $M = P - 1$.

Sau này, trong môn Xử lý tín hiệu số, FFT và IFFT sẽ được dùng để tính phép chập với độ phức tạp tính toán thấp đi rất nhiều, đặc biệt khi $x[n]$, $h[n]$ có chiều dài lớn.

2.1.7. Code tính tổng chập trên Python

Như đã nói ở mục 2.1.3, do tính chất dịch của phép chập, ta có thể coi đầu vào và đáp ứng xung là các dãy có gốc ở phần tử đầu tiên, đầu ra cũng vậy.

Với cùng nhận xét với phần 2.1.6, mỗi phần tử của mảng đầu vào x_i sẽ chỉ nhân duy nhất một lần với mỗi phần tử của mảng đáp ứng xung h_j, và $x_i \cdot h_j$ sẽ chỉ đóng góp vào đầu ra y_{i+j}. Ta có đoạn code sau:

```
import numpy as np

x = np.array([3,-1,2,9,-4,5,7])
h = np.array([-2,0,-3,2,0,-4,2,-1])

L = len(x)
P = len(h)
y = np.zeros(L+P-1)

for i in range(L):
        for j in range(P):
                y[i+j] += x[i]*h[j]

print(y)
```

Quan sát đoạn code trên, chúng ta cũng có thể dễ dàng tính được tổng số phép nhân, và tổng số phép cộng (sau khi bỏ đi những lần cộng với không).

2.2. Đáp ứng xung và phép chập cho hệ thống liên tục

Xét hệ thống LTI liên tục theo thời gian với đầu vào $x(t)$ và đầu ra $y(t)$

$$x(t) \xrightarrow{T} y(t); \quad y(t) = T\{x(t)\}$$

Biểu diễn đầu vào theo hàm delta Dirac

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

Gọi $h(t)$ (đáp ứng xung) là đầu ra của hệ thống khi đầu vào là hàm delta Dirac,

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính và bất biến theo thời gian, ta có mối quan hệ:

$$y(t) = x(t) * h(t) := \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \tag{2.5}$$

Phép tích phân trong công thức (2.5) được định nghĩa là phép chập[3] giữa $x(t)$ và $h(t)$.

2.2.1. Cách tính phép chập liên tục

Các bước tính giá trị của $y(t_0)$ bao gồm:

(1) Vẽ $x(\tau)$ và $h(\tau)$ trên đồ thị.

(2) Lấy đối xứng qua trục tung: $h(\tau) \to h(-\tau)$.

(3) Dịch theo trục hoành: Dịch $h(-\tau)$ đi t_0 để được $h(t_0 - \tau)$.

(4) Nhân: $v_{t_0}(\tau) = x(\tau)h(t_0 - \tau)$ (chỉ cần nhân đoạn chồng lên nhau).

(5) Tính tích phân (xét trên đoạn khác không) của $v_{t_0}(\tau)$ thì được $y(t_0)$.

Ta thấy, về cơ bản, phép chập cho trường hợp liên tục cũng giống như phép chập cho trường hợp rời rạc. Đều có lấy đối xứng, sau đó 3 thao tác: dịch, nhân, lấy tích phân (hoặc tính tổng) được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự khác biệt ở đây là phép lấy tích phân đã được sử dụng thay cho phép tính tổng, và ta sẽ không tính lần lượt từng giá trị đầu ra $y(t)$ như trường hợp rời rạc nữa. Thay vào đó, ta sẽ chia các khoảng khác nhau của biến t để thay đổi các cận cho tích phân.

Ví dụ 2.3. Cho mạch điện RC nối tiếp với $RC = 1$ [s], hãy tính điện áp $y(t)$ trên tụ khi điện áp giữa hai đầu mạch điện là xung chữ nhật:

$$x(t) = u(t) - u(t-2)$$

Gợi ý: Đáp ứng xung của hệ thống là $h(t) = e^{-t}u(t)$.

Lời giải. Hình 2.6 minh họa các bước tính phép chập liên tục giữa $x(t)$ và $h(t)$. Chúng ta có thể thấy được đoạn chồng lên nhau giữa $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ sẽ thay đổi tùy theo giá trị khác nhau của t. Do vậy, các cận để tính tích phân cũng thay đổi tương ứng.

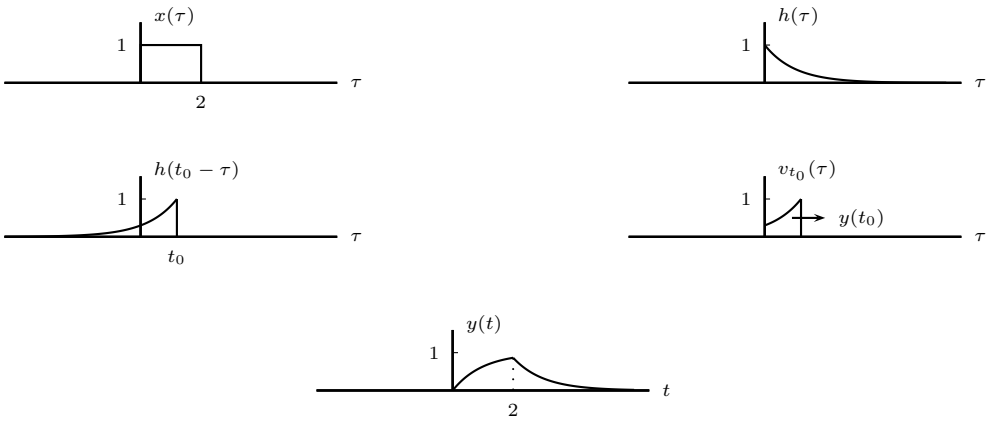
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \int_0^t e^{-(t-\tau)}d\tau, & 0 \le t < 2 \\ \int_0^2 e^{-(t-\tau)}d\tau, & t \ge 2 \end{cases}$$

Tính các tích phân trên, ta được

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-t}, & 0 \le t < 2 \\ (e^2 - 1)\, e^{-t}, & t \ge 2 \end{cases}$$

□

[3] phép chập trong trường hợp này còn được gọi là tích phân chập (convolution integral)



Hình 2.6. Các bước tính phép chập cho tín hiệu và hệ thống liên tục

Ví dụ 2.4. Xét hệ thống LTI với đầu vào và đáp ứng xung là các xung chữ nhật đơn giản

$$x(t) = u(t+1) - u(t-4)$$
$$h(t) = u(t) - u(t-2)$$

Chúng ta sẽ tìm đầu ra $y(t)$ bằng cách thực hiện phép chập trên đồ thị như sau. Đầu tiên, vẽ $x(\tau)$ và $h(-\tau)$ trên đồ thị như trong hình 2.7a.

- Trường hợp 1, khi $t < -1$, $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ sẽ không chồng lên nhau (xem hình 2.7b). Do đó $y(t) = 0$.
- Trường hợp 2, khi $-1 \leq t < 1$, $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ sẽ chồng lên nhau một phần từ -1 cho đến t như trong hình 2.7c. Do đó

$$y(t) = \int_{-1}^{t} 1 d\tau = t + 1$$

- Trường hợp 3, $1 \leq t < 4$, $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ sẽ chồng lên nhau toàn bộ hình chữ nhật con, từ $t-2$ cho đến t như trong hình 2.7d. Do đó

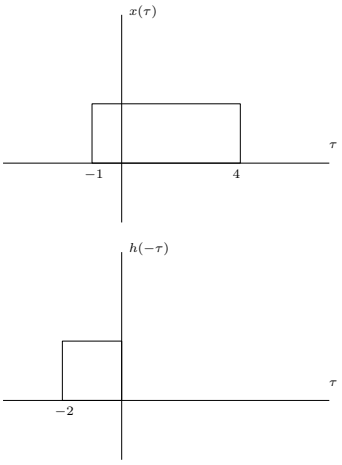
$$y(t) = \int_{t-2}^{t} 1 d\tau = 2$$

- Trường hợp 4, khi $4 \leq t \leq 6$, $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ sẽ chồng lên nhau một phần từ $t-2$ cho đến 4 như trong hình 2.7e. Do đó

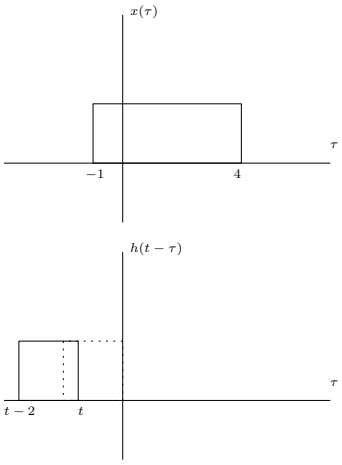
$$y(t) = \int_{t-2}^{4} 1 d\tau = 6 - t$$

- Trường hợp 5, khi $t > 6$, $x(\tau)$ và $h(t-\tau)$ không chồng lên nhau, cho nên $y(t) = 0$.

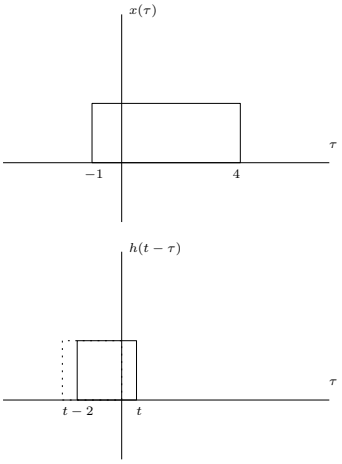
Kết quả cuối cùng minh họa trong hình 2.8.



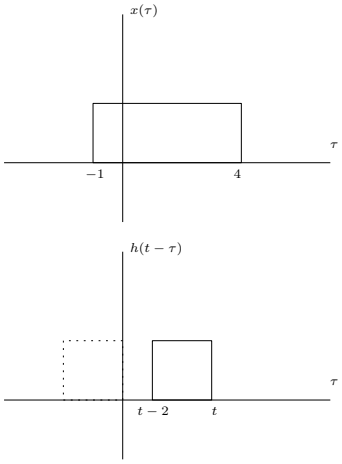
(a) Vẽ $x(\tau)$ và $h(-\tau)$ trên đồ thị



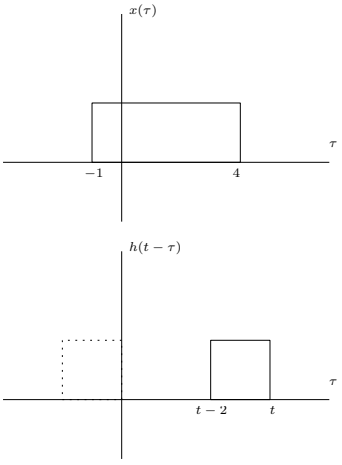
(b) Trường hợp 1: $t < -1$



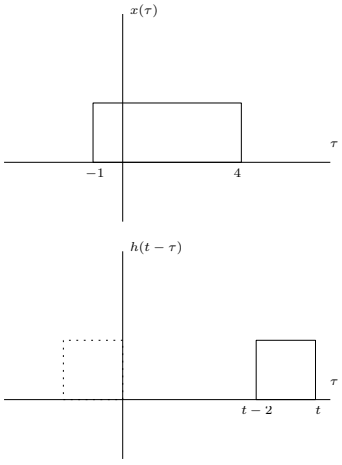
(c) Trường hợp 2: $-1 \leq t < 1$



(d) Trường hợp 3: $1 \leq t < 4$

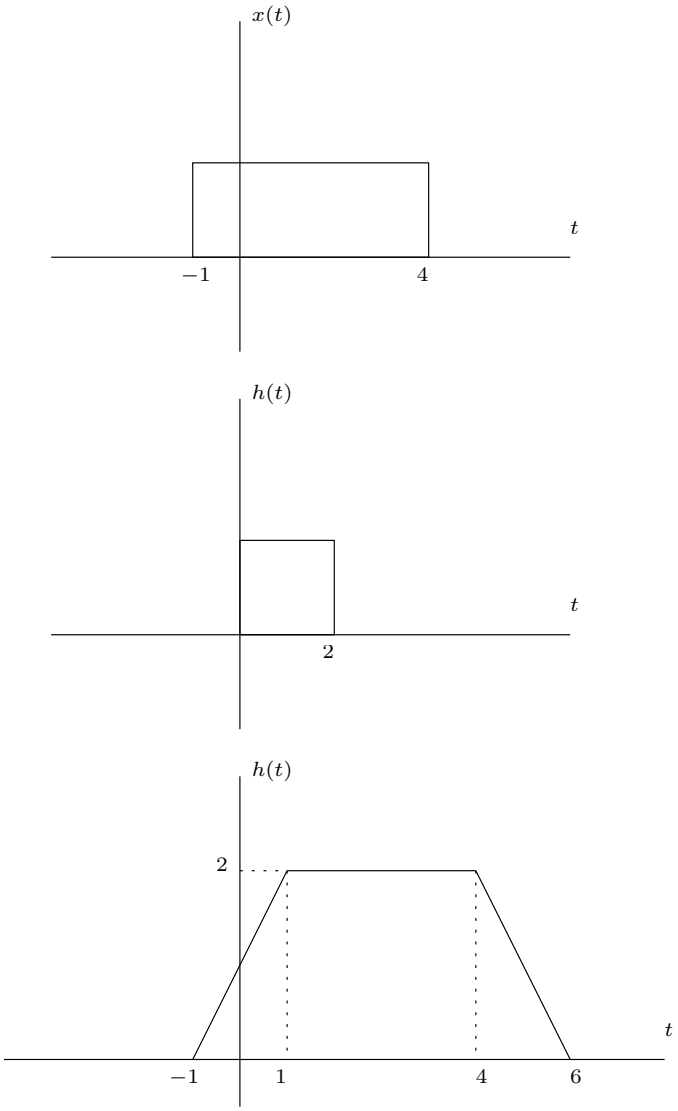


(e) Trường hợp 4: $4 \leq t \leq 6$



(f) Trường hợp 5: $t > 6$

Hình 2.7. Phép chập giữa hai xung chữ nhật



Hình 2.8. Kết quả phép chập giữa hai xung chữ nhật

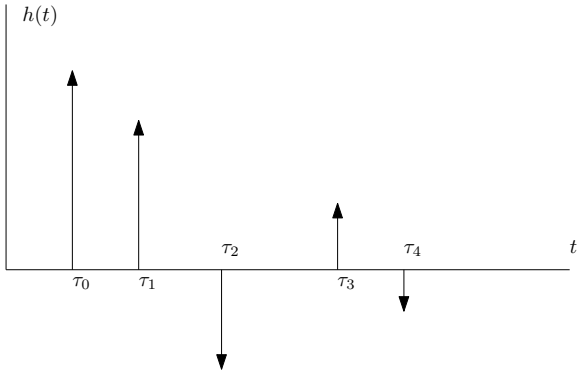
2.2.2. Đáp ứng xung của kênh đa đường

Xét kênh đa đường với tín hiệu phát đi $x(t)$ và tín hiệu thu được $y(t)$ như đã tìm hiểu trong phần 1.4.4.2.

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_0 x(t-\tau_0) + \alpha_1 x(t-\tau_1) + \alpha_2 x(t-\tau_2) + \cdots \\ &= \sum_i \alpha_i x(t-\tau_i) \end{aligned}$$

Nếu bỏ qua nhiễu $n(t)$ và các hệ số α_i, τ_i không thay đổi theo thời gian, có thể coi kênh này như một hệ thống LTI với đáp ứng xung $h(t)$ (xem hình 2.9) như sau

$$h(t) = \sum_i \alpha_i \delta(t - \tau_i)$$



Hình 2.9. Đáp ứng xung của kênh đa đường

Nhìn vào đáp ứng xung của kênh, gồm các xung đơn vị có trọng số α_i và dịch đi τ_i, chúng ta sẽ biết ngay được kênh có những thành phần đa đường nào, biên độ lớn hay bé ($|\alpha_i|$), trễ nhiều hay ít (τ_i). Việc tạo mô hình kênh (channel modeling) bằng đo đạc thực nghiệm và ước lượng kênh (channel estimation), tức là xác định các cặp α_i, τ_i từ tín hiệu thu được, là một phần quan trọng trong các hệ thống thông tin số.

2.3. Các tính chất của phép chập và hệ thống LTI

Tương tự như nhiều phép toán truyền thống khác, phép chập cũng có các tính chất cơ bản như giao hoán, kết hợp và phân phối. Ngoài ra, nhiều tính chất của hệ thống LTI có thể được đánh giá thông qua đáp ứng xung của hệ thống.

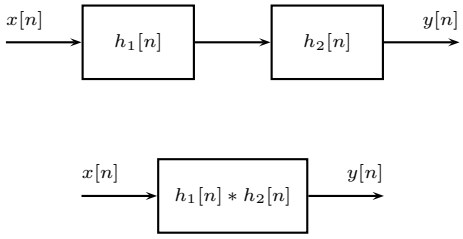
Nhận xét. Các tính chất của phép chập trong mục này chỉ đúng khi các phép chập liên quan tồn tại, tức là các tổng (tích phân) chập hội tụ. Điều kiện này được thỏa mãn khi, chẳng hạn, các tín hiệu có chiều dài hữu hạn, hoặc khi đầu vào bị chặn và các đáp ứng xung khả tổng tuyệt đối (các hệ thống ổn định, xem mục 2.3.7). Nếu không, tính chất kết hợp có thể không còn đúng. Ví dụ, xét $x[n] = 1$ với mọi n, $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ và $h_2[n] = u[n]$. Ta có $x[n] * h_1[n] = x[n] - x[n-1] = 0$, nên $(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = 0$. Trong khi đó $h_1[n] * h_2[n] = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$, nên $x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = x[n] = 1$. Nguyên nhân là tổng chập $x[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} 1$ không hội tụ.

2.3.1. Tính chất kết hợp

$$(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$$
$$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t))$$

Một hệ quả trực tiếp của tính chất này là: khi ghép nối tiếp hai hệ thống LTI với đáp ứng xung lần lượt là $h_1[n]$ và $h_2[n]$ (xem hình 2.10), đáp ứng xung của cả hệ thống sẽ là

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$



Hình 2.10. Ghép nối tiếp hai hệ thống LTI

2.3.2. Tính chất giao hoán

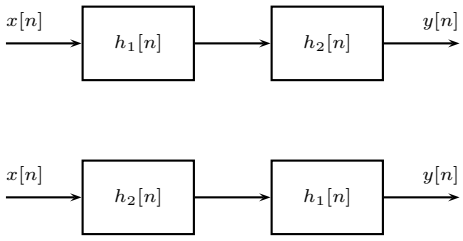
$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$
$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

Bạn đọc có thể thử làm lại tất cả các bài tập tính toán phép chập đã có trong chương này nhưng thay bằng $h[n] * x[n]$ (hoặc $h(t) * x(t)$) và so sánh kết quả để luyện tập và kiểm chứng tính chất này trên các ví dụ cụ thể.

Xét trường hợp ghép nối tiếp hai hệ thống LTI với đáp ứng xung lần lượt là $h_1[n]$ và $h_2[n]$. Áp dụng tính chất kết hợp, sau đó áp dụng tính chất giao hoán, chúng ta có thể tính được đáp ứng xung của cả hệ thống

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = h_2[n] * h_1[n]$$

Như vậy, chúng ta có thể đổi thứ tự trước sau hai hệ thống ghép nối tiếp mà kết quả vẫn không đổi (như minh họa trong hình 2.11).



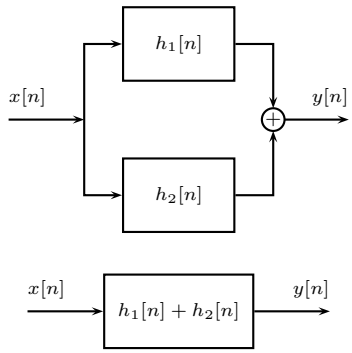
Hình 2.11. Đổi thứ tự hai hệ thống LTI ghép nối tiếp

2.3.3. Tính chất phân phối với phép cộng

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$
$$x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

Xét trường hợp ghép song song hai hệ thống LTI như trong hình 2.12. Đáp ứng xung của cả hệ thống là

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$



Hình 2.12. Ghép song song hai hệ thống LTI

2.3.4. Hệ thống LTI không có nhớ

Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung $h[n]$, ta có

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Áp dụng tính chất giao hoán,

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$
$$= \cdots + h[-2]x[n+2] + h[-1]x[n+1] + h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \ldots$$

Hệ thống không có nhớ khi $y[n]$ chỉ phụ thuộc vào $x[n]$. Theo công thức trên, nếu $h[k] \neq 0$ với một giá trị $k \neq 0$ nào đó thì $y[n]$ phụ thuộc vào $x[n-k]$. Do đó, hệ thống không có nhớ khi và chỉ khi

$$h[n] = 0, \quad \forall n \neq 0$$

tức là $h[n] = C\delta[n]$, trong đó C là hằng số. Khi đó, quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống là

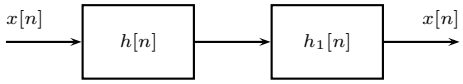
$$y[n] = x[n] * C\delta[n] = Cx[n]$$

Trong trường hợp liên tục theo thời gian, hệ thống LTI sẽ là không có nhớ khi

$$h(t) = C\delta(t)$$

2.3.5. Tính khả nghịch của hệ thống LTI

Một hệ thống LTI (với đáp ứng xung $h[n]$) được gọi là khả nghịch nếu tồn tại một hệ thống LTI khác (với đáp ứng xung $h_1[n]$) sao cho ghép nối tiếp với nhau thì đầu ra cuối cùng sẽ bằng đầu vào đầu tiên (như minh họa trong hình 2.13).



Hình 2.13. Nghịch đảo một hệ thống LTI

Như đã phân tích ở phần trước, một hệ thống có đầu ra bằng đầu vào thì đáp ứng xung của hệ thống đó chính là hàm xung đơn vị $\delta[n]$. Như vậy, điều kiện để hệ thống $h[n]$ khả nghịch là tồn tại $h_1[n]$ sao cho thỏa mãn công thức sau

$$h[n] * h_1[n] = \delta[n]$$

Ví dụ 2.5. Xét nghịch đảo của các hệ thống LTI sau:

(a) $h[n] = \delta[n - n_0]$

(b) $h[n] = u[n]$

Lời giải. (a) Khi hệ thống T có đáp ứng xung $h[n] = \delta[n - n_0]$, dễ thấy đầu ra sẽ bị trễ so với đầu vào n_0 mẫu

$$y[n] = x[n - n_0]$$

Do vậy, khi ghép nối tiếp với hệ thống T^{-1} để được đầu ra cuối cùng là $x[n]$ thì hệ thống nghịch đảo T^{-1} phải dịch tín hiệu đi n_0 mẫu theo chiều ngược lại. Đáp ứng xung của T^{-1} phải là $\delta[n + n_0]$.

(b) Khi $h[n] = u[n]$, đầu ra là tổng tích lũy của đầu vào (với các đầu vào mà tổng này hội tụ)

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]u[n - k] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

Suy ra $y[n] - y[n - 1] = x[n]$. Như vậy, hệ thống nghịch đảo lấy hiệu của hai mẫu liên tiếp, và có đáp ứng xung

$$h_1[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$$

Kiểm tra lại: $h[n] * h_1[n] = u[n] - u[n - 1] = \delta[n]$.

□

2.3.6. Tính nhân quả của hệ thống LTI

Áp dụng tính chất giao hoán, đầu ra của hệ thống được tính theo công thức:

$$y[n] = \cdots + h[-2]x[n + 2] + h[-1]x[n + 1] + h[0]x[n] + h[1]x[n - 1] + \ldots$$

Hệ thống nhân quả khi và chỉ khi đầu ra $y[n]$ chỉ là một hàm của $x[n], x[n-1], \ldots,$ chứ không phụ thuộc vào $x[n+1], x[n+2], \ldots,$ tức là

$$h[n] = 0, \quad \forall n < 0$$

Trong trường hợp liên tục theo thời gian, điều kiện sẽ là

$$h(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

Người ta mở rộng khái niệm nhân quả cho một tín hiệu $x[n], x(t)$ bất kỳ như sau:

$$x[n] = 0, \quad \forall n < 0$$
$$x(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

2.3.7. Tính ổn định của hệ thống LTI

Điều kiện cần và đủ để một hệ thống LTI (với đáp ứng xung $h[n]$) ổn định theo nghĩa BIBO (mọi đầu vào bị chặn đều cho đầu ra bị chặn) là:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \tag{2.6}$$

Chứng minh. Điều kiện đủ: Đầu ra được tính theo công thức sau

$$y[n] = x[n] * h[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Khi đầu vào bị chặn, có nghĩa tồn tại hằng số C sao cho $|x[n]| \leq C, \quad \forall n$. Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có

$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|\,|x[n-k]| \leq C \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|, \quad \forall n$$

Như vậy, nếu điều kiện $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ được thỏa mãn thì đầu ra $y[n]$ bị chặn khi đầu vào $x[n]$ bị chặn.

Điều kiện cần: gọi a và b là hai mệnh đề

$$a: \text{ hệ thống ổn định BIBO}, \qquad b: \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Ta cần chứng minh $a \Rightarrow b$. Ta chứng minh bằng phản đảo (contrapositive), dựa trên sự tương đương

$$(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (\bar{b} \Rightarrow \bar{a})$$

tức là chỉ ra rằng khi $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty$ thì có ít nhất một trường hợp hệ thống có đầu vào bị chặn mà đầu ra không bị chặn.

Chọn đầu vào như sau:

$$x[n] = \begin{cases} \frac{h^*[-n]}{|h[-n]|}, & h[-n] \neq 0 \\ 0, & h[-n] = 0 \end{cases}$$

Khi đó đầu ra tại $n = 0$ được tính như sau

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|$$

Theo giả thiết, chuỗi này phân kỳ, tức là $y[0]$ không hữu hạn. Như vậy đầu vào bị chặn (vì $|x[n]| \in \{0, 1\}$) nhưng đầu ra không bị chặn. □

Trong trường hợp liên tục theo thời gian, điều kiện cần và đủ sẽ là

$$\int_{t=-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \tag{2.7}$$

Ví dụ 2.6. Xét tính ổn định của hệ thống $h[n] = a^n u[n]$.

Lời giải. Áp dụng điều kiện (2.6):

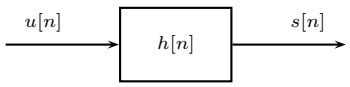
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^n$$

Chuỗi hình học này hội tụ (và bằng $\frac{1}{1-|a|}$) khi và chỉ khi $|a| < 1$. Vậy hệ thống ổn định khi và chỉ khi $|a| < 1$. □

2.4. Đáp ứng nhảy của hệ thống LTI

Xét hệ thống LTI với đầu vào là hàm nhảy đơn vị, khi đó đầu ra được gọi là đáp ứng nhảy (step response) của hệ thống như minh họa trong hình 2.14.

$$s[n] = u[n] * h[n]$$



Hình 2.14. Đáp ứng nhảy $s[n]$ của hệ thống LTI

Ta có thể dễ dàng tìm được mối liên hệ giữa đáp ứng nhảy $s[n]$ và đáp ứng xung $h[n]$ như sau.

Áp dụng tính chất giao hoán,

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]u[n-k]$$

Mặt khác,

$$u[n-k] = \begin{cases} 1, & k \leq n \\ 0, & k > n \end{cases}$$

Do đó,

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k] \tag{2.8}$$

Ngược lại, ta có:

$$h[n] = s[n] - s[n-1]$$

Trong trường hợp liên tục theo thời gian, chúng ta cũng có mối quan hệ giữa đáp ứng nhảy $s(t)$ và đáp ứng xung $h(t)$ như sau

$$s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau) d\tau$$
$$h(t) = \frac{d}{dt} s(t)$$

Đáp ứng nhảy cho biết phản ứng tại đầu ra hệ thống LTI khi đầu vào có sự thay đổi đột ngột. Khi hệ thống ổn định (BIBO), chuỗi $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]$ hội tụ tuyệt đối theo (2.6), nên theo (2.8) đáp ứng nhảy $s[n]$ tiến tới giá trị xác lập $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]$ khi $n \to \infty$ (tương tự, $s(t)$ tiến tới $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, dt$ khi $t \to \infty$). Với hệ thống FIR, $s[n]$ đạt đúng giá trị này sau một số hữu hạn mẫu; với hệ thống IIR, $s[n]$ nói chung chỉ tiến dần tới giá trị đó. Vì vậy, người ta thường dùng *thời gian xác lập* (settling time) t_s: khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng nhảy đi vào và nằm lại trong một dải sai số nhỏ quanh giá trị xác lập (ví dụ $\pm 2\%$). Thời gian này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống. Thông thường, người ta mong muốn nó càng nhỏ càng tốt (có nghĩa là hệ thống sẽ nhanh ổn định khi có sự thay đổi đột ngột tại đầu vào).

Phần đáp ứng nhảy trước thời điểm t_s được gọi là *giai đoạn quá độ* (transient), phần sau đó là *giai đoạn xác lập* (steady state). Giả sử giá trị xác lập $s(\infty) := \lim_{t\to\infty} s(t) > 0$. Ngoài t_s, giai đoạn quá độ còn được đặc trưng bởi các chỉ tiêu sau (hình 2.15):

- *thời gian lên* (rise time) t_r: khoảng thời gian để đáp ứng tăng từ 10% đến 90% giá trị xác lập (một số tài liệu dùng khoảng từ 0% đến 100%);
- *thời điểm đỉnh* (peak time) t_p: thời điểm đáp ứng đạt giá trị lớn nhất;
- *độ vọt lố cực đại* (maximum overshoot) $M_p = \frac{s(t_p) - s(\infty)}{s(\infty)} \cdot 100\%$.

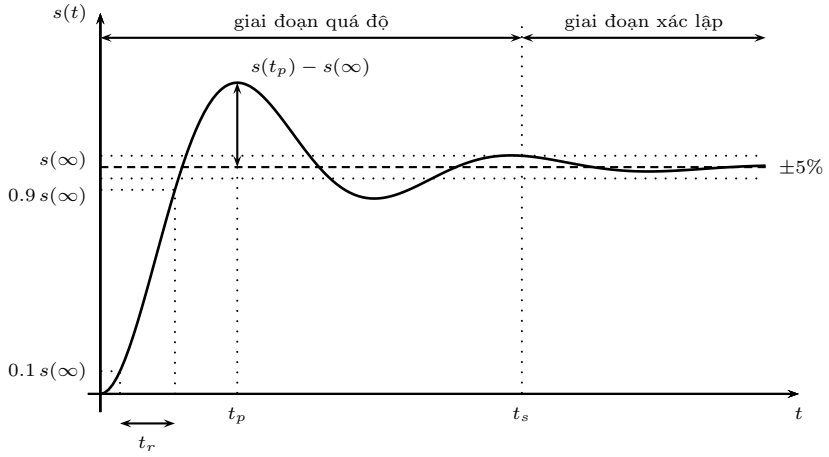
Khi đáp ứng nhảy không vượt quá giá trị xác lập, chẳng hạn $s(t) = (1 - e^{-t})u(t)$ của hệ thống có $h(t) = e^{-t}u(t)$, ta có $M_p = 0$. Với hệ thống rời rạc, các chỉ tiêu được định nghĩa tương tự, với thời gian tính bằng số mẫu. Mức độ dao động trong giai đoạn quá độ phụ thuộc vào vị trí các điểm cực của hệ thống (xem hệ số tắt dần ζ ở chương 6).

Ví dụ 2.7. Cho hệ thống LTI với đáp ứng xung

$$h[n] = \{-4, \underset{\uparrow}{3}, 0, 2, 5, -1\}$$

Áp dụng công thức (2.8), ta dễ dàng tính được đáp ứng nhảy của hệ thống này

$$s[n] = \{-4, \underset{\uparrow}{-1}, -1, 1, 6, 5, 5, 5, \dots\}$$



Hình 2.15. Các chỉ tiêu của đáp ứng nhảy (dải sai số ±5% để dễ quan sát)

2.5. Biểu diễn hệ thống LTI bằng phương trình sai phân / vi phân tuyến tính hệ số hằng

Ở phần trước, ta thấy một hệ thống LTI có thể được biểu diễn trực tiếp qua đáp ứng xung ($h[n]$ hoặc $h(t)$). Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, hệ thống LTI còn có thể được biểu diễn (gián tiếp) qua phương trình vi phân / sai phân tuyến tính hệ số hằng thể hiện mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống.

Định nghĩa 2.1. Hệ thống thỏa mãn *điều kiện nghỉ ban đầu* (initial rest) nếu với mọi t_0: khi $x(t) = 0$ với mọi $t < t_0$ thì $y(t) = 0$ với mọi $t < t_0$. Với hệ thống rời rạc: với mọi n_0, khi $x[n] = 0$ với mọi $n < n_0$ thì $y[n] = 0$ với mọi $n < n_0$.

Nhận xét. Bản thân một phương trình vi phân (hoặc sai phân) chưa xác định duy nhất đầu ra ứng với một đầu vào cho trước: nghiệm còn phụ thuộc vào các điều kiện đầu. Phương trình chỉ mô tả một hệ thống LTI nhân quả khi đi kèm điều kiện nghỉ ban đầu (định nghĩa 2.1) [**1**]. Khi điều kiện đầu khác không, đầu ra bằng tổng của đáp ứng với đầu vào (khi điều kiện đầu bằng không) và đáp ứng do riêng điều kiện đầu gây ra (khi đầu vào bằng không); hệ thống khi đó không tuyến tính, vì đầu vào bằng không vẫn cho đầu ra khác không. Trong sách này, khi nói một hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình vi phân / sai phân tuyến tính hệ số hằng, ta luôn ngầm hiểu là có điều kiện nghỉ ban đầu.

2.5.1. Phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng

Xét hệ thống liên tục với đầu vào $x(t)$, đầu ra $y(t)$. Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng dưới đây

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t) \tag{2.9}$$

Cho trước đầu vào $x(t)$, người ta có thể tìm được đầu ra $y(t)$ tương ứng bằng cách giải phương trình vi phân này. Chi tiết về giải phương trình vi phân có thể được tìm hiểu trong nhiều tài liệu toán cao cấp. Dưới đây là các bước cơ bản nhất để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.

(1) Tìm $y_h(t)$ là nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = 0$$

Giả sử $a_N \neq 0$ và gọi r_i là các nghiệm của phương trình đặc trưng $\sum_{k=0}^{N} a_k r^k = 0$. Nếu phương trình đặc trưng có N nghiệm phân biệt $r_1, \ldots, r_N$ thì

$$y_h(t) = \sum_{i=1}^{N} c_i e^{r_i t}$$

Nếu r_i là nghiệm bội m thì m số hạng tương ứng với nó trong tổng trên là $\left(c_{i,0} + c_{i,1} t + \cdots + c_{i,m-1} t^{m-1}\right) e^{r_i t}$.

(2) Tìm nghiệm riêng $y_p(t)$ của (2.9). Khi $x(t)$ là hàm mũ, đa thức, hàm sin/cos (hoặc tích của chúng), $y_p(t)$ thường được chọn có cùng dạng với $x(t)$ với các hệ số cần xác định. Nếu dạng này trùng với một thành phần của $y_h(t)$ (hiện tượng cộng hưởng) thì phải nhân thêm t^m, trong đó m là bội của nghiệm đặc trưng tương ứng.

(3) Tìm các hệ số của nghiệm tổng quát sao cho nghiệm $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ thỏa mãn các điều kiện đầu.

Ví dụ 2.8. Xét mạch điện RC: $y(t) + RC\frac{d}{dt}y(t) = x(t)$. Tìm $y(t)$ $(t > 0)$ khi $x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(t)$ và $y(0) = 2$ [V], $R = 1$ [Ω], $C = 1$ [F].

Lời giải. Với $RC = 1$ [s], phương trình trở thành

$$\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = \cos(\Omega_0 t), \quad t > 0$$

Phương trình đặc trưng $r + 1 = 0$ có nghiệm $r = -1$, do đó $y_h(t) = c\, e^{-t}$. Vì $-1 \neq \pm j\Omega_0$ nên không có cộng hưởng, ta chọn nghiệm riêng dạng $y_p(t) = A\cos(\Omega_0 t) + B\sin(\Omega_0 t)$. Thay vào phương trình:

$$(A + B\Omega_0)\cos(\Omega_0 t) + (B - A\Omega_0)\sin(\Omega_0 t) = \cos(\Omega_0 t)$$

Đồng nhất hệ số, $A + B\Omega_0 = 1$ và $B - A\Omega_0 = 0$, suy ra

$$A = \frac{1}{1 + \Omega_0^2}, \qquad B = \frac{\Omega_0}{1 + \Omega_0^2}$$

Điều kiện đầu $y(0) = c + A = 2$ cho $c = 2 - \frac{1}{1+\Omega_0^2}$. Vậy

$$y(t) = \left(2 - \frac{1}{1 + \Omega_0^2}\right) e^{-t} + \frac{\cos(\Omega_0 t) + \Omega_0 \sin(\Omega_0 t)}{1 + \Omega_0^2} \text{ [V]}, \quad t \geq 0$$

Lưu ý rằng điều kiện đầu $y(0) = 2$ [V] khác không, nên ví dụ này không thỏa mãn điều kiện nghỉ ban đầu. Đầu ra ở trên là tổng của đáp ứng do riêng điều kiện đầu,

$2e^{-t}$, và đáp ứng với đầu vào khi điều kiện đầu bằng không,

$$-\frac{e^{-t}}{1+\Omega_0^2}+\frac{\cos(\Omega_0 t)+\Omega_0\sin(\Omega_0 t)}{1+\Omega_0^2}$$

Chỉ thành phần thứ hai mới bằng $x(t)*h(t)$ với $h(t)=e^{-t}u(t)$. □

2.5.2. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

Xét hệ thống rời rạc với đầu vào $x[n]$, đầu ra $y[n]$. Tương tự như trường hợp liên tục, mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống rời rạc có thể được biểu diễn thông qua phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng dưới đây.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k]=\sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \tag{2.10}$$

Nhận xét. Phương trình sai phân (2.10) có cách giải tương tự như giải phương trình vi phân (2.9), ngoài một số khác biệt liệt kê dưới đây.

- **Nghiệm tổng quát** (khi phương trình đặc trưng có N nghiệm phân biệt):

$$y_h[n]=\sum_{i=1}^{N} c_i r_i^n$$

  Nếu r_i là nghiệm bội m thì các số hạng tương ứng là

$$\left(c_{i,0}+c_{i,1}n+\cdots+c_{i,m-1}n^{m-1}\right)r_i^n$$

- **Phương trình đặc trưng**:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k r^{N-k}=0$$

Tùy theo chiều dài của đáp ứng xung, người ta phân hệ thống LTI rời rạc thành hai loại:

- **FIR** (finite impulse response): đáp ứng xung $h[n]$ có chiều dài hữu hạn;
- **IIR** (infinite impulse response): đáp ứng xung $h[n]$ có chiều dài vô hạn.

Khi $N=0$, phương trình (2.10) không chứa các số hạng $y[n-k]$ với $k\geq 1$, đầu ra chỉ là tổ hợp tuyến tính của $M+1$ mẫu đầu vào, nên hệ thống chắc chắn là FIR. Ngược lại, $N>0$ chưa đủ để kết luận hệ thống là IIR. Chẳng hạn, hệ thống

$$y[n]-y[n-1]=x[n]-x[n-4]$$

có $N=1$ nhưng là hệ thống FIR. Thật vậy, cho $x[n]=\delta[n]$ và tính đệ quy $h[n]=h[n-1]+\delta[n]-\delta[n-4]$ với $h[n]=0$ khi $n<0$ (điều kiện nghỉ ban đầu), ta được $h[0]=h[1]=h[2]=h[3]=1$ và $h[n]=0$ với mọi $n\geq 4$, tức là

$$h[n]=\{\underset{\uparrow}{1},1,1,1\}$$

Hiện tượng này sẽ được giải thích bằng sự triệt tiêu giữa điểm cực và điểm không trong chương 5.

Khi $N = 0$, ta có thể dễ dàng tìm được đáp ứng xung của hệ thống. Ví dụ như, cho hệ thống được biểu diễn bởi phương trình sai phân sau

$$y[n] = 3x[n] - x[n-1] + 2x[n-3] - 5x[n-4]$$

Do đáp ứng xung $h[n]$ được định nghĩa là đầu ra của hệ thống khi đầu vào là hàm xung đơn vị nên ta có

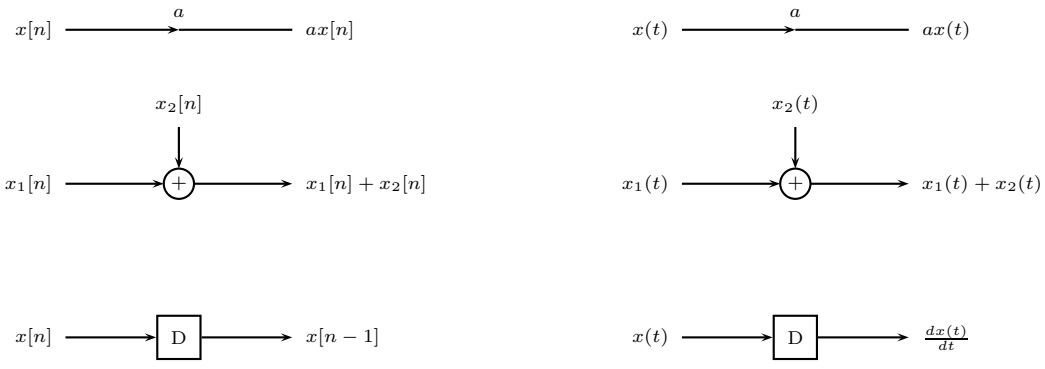
$$\begin{aligned} h[n] &= 3\delta[n] - \delta[n-1] + 2\delta[n-3] - 5\delta[n-4] \\ &= \{3, \underset{\uparrow}{-1}, 0, 2, -5\} \end{aligned}$$

2.6. Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI

Trên cơ sở biểu diễn hệ thống qua phương trình vi phân / sai phân tuyến tính hệ số hằng, người ta có thể xây dựng được sơ đồ thực hiện hệ thống LTI.

2.6.1. Các phần tử cơ bản

Để xây dựng sơ đồ thực hiện hệ thống được biểu diễn bởi các phương trình (2.9) và (2.10), người ta sử dụng các phần tử cơ bản bao gồm: phần tử nhân với hằng số, phần tử cộng, và phần tử trễ (với hệ thống liên tục là phần tử lấy đạo hàm) như trong hình 2.16. Lưu ý rằng ký hiệu D trong hình có ý nghĩa khác nhau trong hai trường hợp: với hệ thống rời rạc, D là phần tử trễ một mẫu; với hệ thống liên tục, D là phần tử lấy đạo hàm. Khi điều kiện đầu bằng không, hai phần tử này lần lượt tương ứng với phép nhân với z^{-1} trên miền z (chương 5) và phép nhân với s trên miền Laplace (chương 6).



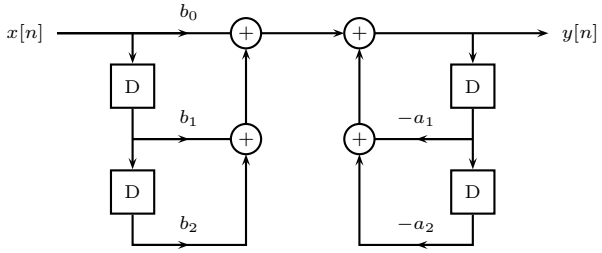
Hình 2.16. Các phần tử cơ bản thực hiện hệ thống LTI

2.6.2. Dạng trực tiếp I

Giả sử $a_0 \neq 0$. Chia hai vế của (2.10) cho a_0 (tức là chuẩn hóa để $a_0 = 1$) rồi viết lại phương trình sai phân về dạng dưới đây

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{r=0}^{M} b_r x[n-r] \tag{2.11}$$

Khi đó, ta có thể dễ dàng vẽ được sơ đồ thực hiện hệ thống như trong hình 2.17, còn gọi là dạng trực tiếp I.



Hình 2.17. Dạng trực tiếp I

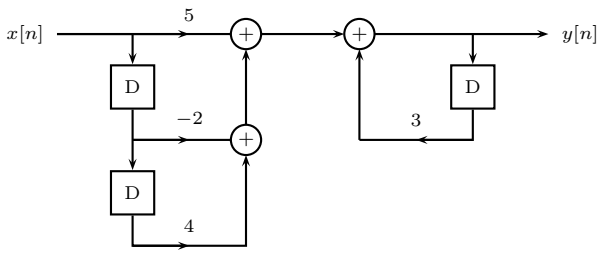
Ví dụ 2.9. Hãy vẽ sơ đồ cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng sau

$$y[n] - 3y[n-1] = 5x[n] - 2x[n-1] + 4x[n-2]$$

Lời giải. Viết lại phương trình trên về dạng

$$y[n] = 5x[n] - 2x[n-1] + 4x[n-2] + 3y[n-1]$$

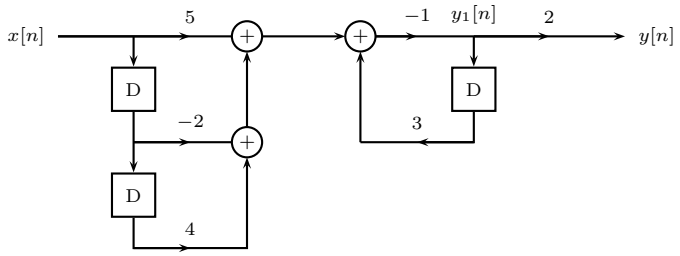
Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng vẽ được sơ đồ như trong hình 2.18. □



Hình 2.18. Ví dụ về dạng trực tiếp I

Ngoài ra, trong một số trường hợp đơn giản, từ sơ đồ thực hiện hệ thống chúng ta có thể tìm lại được phương trình sai phân.

Ví dụ 2.10. Cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi sơ đồ như trong hình 2.19. Hãy tìm phương trình sai phân mô tả cho hệ thống này.



Hình 2.19. Ví dụ về sơ đồ thực hiện hệ thống

Lời giải. Đặt tín hiệu trung gian $y_1[n]$ như trong hình. Mối quan hệ giữa tín hiệu này và đầu ra $y[n]$ sẽ là

$$y[n] = 2y_1[n]$$

Do đó,

$$y_1[n] = \frac{1}{2}y[n]$$

Mặt khác, từ sơ đồ ta có mối quan hệ giữa $y_1[n]$ và đầu vào $x[n]$ như sau

$$y_1[n] = -\left(5x[n] - 2x[n-1] + 4x[n-2] + 3y_1[n-1]\right)$$

Thay vào, ta được

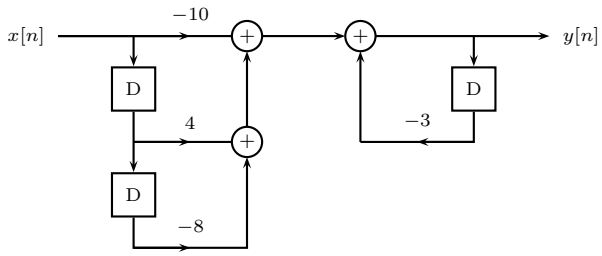
$$\frac{1}{2}y[n] = -\left(5x[n] - 2x[n-1] + 4x[n-2] + \frac{3}{2}y[n-1]\right)$$

Phương trình sai phân cho hệ thống sẽ là

$$y[n] = -10x[n] + 4x[n-1] - 8x[n-2] - 3y[n-1] \tag{2.12}$$

□

Phương trình sai phân (2.12) sẽ cho ra sơ đồ dạng trực tiếp I như trong hình 2.20. Như vậy, cùng một hệ thống có thể có nhiều sơ đồ thực hiện. Ưu điểm của sơ đồ dạng trực tiếp là các hệ số nhân chính là các hệ số của phương trình sai phân (2.12), nên có thể vẽ ngay từ phương trình mà không cần biến đổi. Sơ đồ dạng trực tiếp I dùng $M + N + 1$ bộ nhân và $M + N$ bộ cộng (hai đầu vào). Với các hệ số tùy ý, đây là số lượng nhỏ nhất: sau khi chuẩn hóa $a_0 = 1$, phương trình sai phân có $M + N + 1$ hệ số độc lập, mỗi hệ số cần một bộ nhân, và cần ít nhất $M + N$ phép cộng để gộp $M + N + 1$ tích lại với nhau. Số lượng này có thể giảm trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi có hệ số bằng 0 hoặc ± 1. Trong ví dụ này ($M = 2$, $N = 1$), sơ đồ dạng trực tiếp I dùng 4 bộ nhân, so với 6 bộ nhân ở sơ đồ ban đầu.

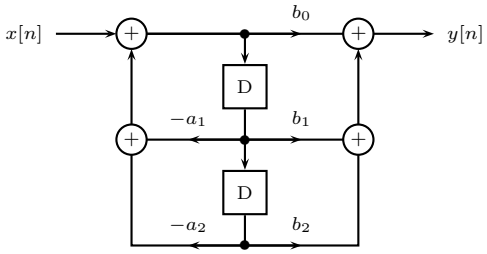


Hình 2.20. Sơ đồ dạng trực tiếp cho hệ thống trong ví dụ 2.10

2.6.3. Dạng trực tiếp II

Ngoài ra, từ (2.11), người ta cũng có thể vẽ sơ đồ thực hiện hệ thống như trong hình 2.21. So với dạng trực tiếp I, sơ đồ dạng trực tiếp II có cùng số phần tử nhân và phần tử cộng, nhưng chỉ cần $\max(M, N)$ phần tử trễ thay vì $M + N$ (khi $M = N$, số phần tử trễ giảm đi một nửa). Số phần tử trễ này bằng bậc của phương trình sai phân, nên sơ đồ dạng trực tiếp II còn được gọi là dạng chính tắc (canonic form) về số phần tử trễ.

Để hiểu chi tiết hơn về dạng trực tiếp II này, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ sau.



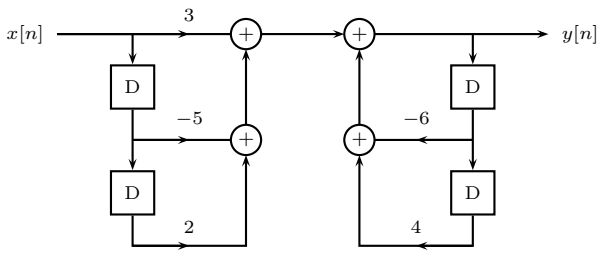
Hình 2.21. Dạng trực tiếp II

Ví dụ 2.11. Hãy vẽ sơ đồ thực hiện cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình sai phân sau

$$y[n] = 3x[n] - 5x[n-1] + 2x[n-2] - 6y[n-1] + 4y[n-2]$$

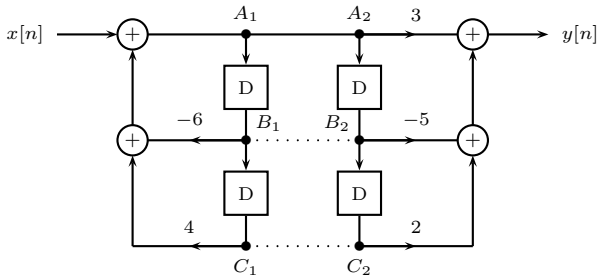
Chúng ta có thể dễ dàng vẽ được dạng trực tiếp I như trong hình 2.22.

Có thể thấy sơ đồ này bao gồm hai hệ thống con ghép nối tiếp với nhau. Hai hệ thống con này đều là LTI với điều kiện nghỉ ban đầu, tức là giá trị ban đầu lưu trong các phần tử trễ bằng không. Từ tính chất giao hoán của phép chập, chúng ta đã biết là nếu đổi thứ tự trước sau của hai hệ thống con này thì ta vẫn có một sơ đồ tương đương như trong hình 2.23. Quan sát sơ đồ này, ta thấy hai điểm A_1 và A_2 được nối với nhau nhưng ở giữa không có bất cứ bộ nhân, cộng hay trễ nào. Do vậy tín hiệu tại A_1 và A_2 là giống hệt nhau. Sau khi qua một bộ trễ (trên mỗi nhánh), tín hiệu tại các điểm B_1 và B_2 cũng giống hệt nhau. Tiếp tục qua một bộ

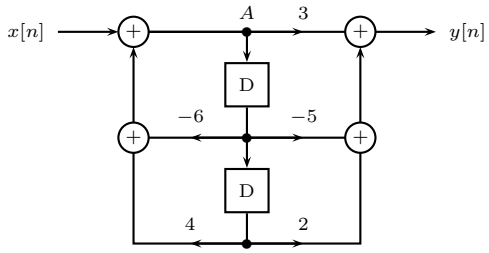


Hình 2.22. Dạng trực tiếp I cho ví dụ 2.11

trễ nữa, tín hiệu tại các điểm C_1 và C_2 cũng giống hệt nhau. Do đó, ta có thể nối trực tiếp B_1 với B_2, và bỏ đi một bộ trễ. Có thể nối trực tiếp C_1 với C_2 và bỏ đi một bộ trễ nữa. Khi đó, ta sẽ được sơ đồ rút gọn như hình 2.24.



Hình 2.23. Đổi thứ tự hai hệ thống con



Hình 2.24. Sơ đồ rút gọn cho ví dụ 2.11: dạng trực tiếp II

Ngoài ra, từ sơ đồ dạng trực tiếp II trong hình 2.24, chúng ta cũng có thể tìm ra được phương trình sai phân của hệ thống như sau. Đặt tín hiệu trung gian tại điểm A là $g[n]$, mối quan hệ giữa đầu vào $x[n]$ với $g[n]$ được biểu diễn qua phương trình

$$g[n] = x[n] - 6g[n-1] + 4g[n-2]$$

mối quan hệ giữa đầu ra $y[n]$ với $g[n]$ được biểu diễn qua phương trình

$$y[n] = 3g[n] - 5g[n-1] + 2g[n-2]$$

thay phương trình trên xuống phương trình dưới, ta được

$$\begin{aligned} y[n] &= 3(x[n] - 6g[n-1] + 4g[n-2]) \\ &\quad - 5(x[n-1] - 6g[n-2] + 4g[n-3]) \\ &\quad + 2(x[n-2] - 6g[n-3] + 4g[n-4]) \end{aligned}$$

Gom các số hạng của phương trình trên theo cột,

$$\begin{aligned} y[n] &= 3x[n] - 5x[n-1] + 2x[n-2] \\ &\quad - 6(3g[n-1] - 5g[n-2] + 2g[n-3]) \\ &\quad + 4(3g[n-2] - 5g[n-3] + 2g[n-4]) \end{aligned}$$

Thay mối quan hệ giữa đầu ra và $g[n]$ vào hai dòng dưới, ta có kết quả cuối cùng

$$y[n] = 3x[n] - 5x[n-1] + 2x[n-2] - 6y[n-1] + 4y[n-2]$$

2.7. Phép tương quan

Để so sánh mức độ giống nhau giữa hai tín hiệu, người ta dùng phép tương quan như định nghĩa dưới đây.

Tương quan chéo giữa hai tín hiệu:

$$\begin{aligned} r_{xy}[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]y^*[m-n] \\ r_{xy}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y^*(\tau - t)d\tau \end{aligned}$$

Từ định nghĩa trên, so sánh với phép chập giữa hai tín hiệu,

$$\begin{aligned} x[n] * y[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]y[n-m] \\ x(t) * y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau \end{aligned}$$

ta thấy, phép tương quan chéo có thể coi như là phép chập của một tín hiệu với liên hợp phức của phiên bản đảo thời gian của tín hiệu kia, tức là

$$\begin{aligned} r_{xy}[n] &= x[n] * y^*[-n] \\ r_{xy}(t) &= x(t) * y^*(-t) \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta dễ dàng suy ra các bước để tính tương quan chéo giữa hai tín hiệu, đồng thời có được các tính chất của phép tương quan chéo.

Ví dụ 2.12. Tính tương quan chéo của hai dãy sau đây

$$\begin{aligned} x[n] &= \{1, -2, 0, \underset{\uparrow}{3}, 1\} \\ y[n] &= \{-2, \underset{\uparrow}{0.5}, 4, 1, -1\} \end{aligned}$$

Lời giải. Do các dãy $x[n], y[n]$ trong ví dụ này đều là dãy số thực nên chúng ta không cần quan tâm đến toán tử lấy liên hợp phức nữa. Các bước tính tương quan chéo trên đồ thị cũng tương tự như khi tính chập (chi tiết trong phần 2.1.1), chỉ khác là ở đây chúng ta bỏ qua bước đảo thời gian (lấy đối xứng qua trục tung).

Kết quả cuối cùng là

$$r_{xy}[n] = \{-1, 3, 2, -10.5, -1, 17, \underset{\uparrow}{5.5}, -5.5, -2\}$$

Ta thấy $r_{xy}[n]$ nhận giá trị lớn nhất tại $n = -1$. Điều đó có nghĩa là nếu dịch $y[n]$ sang trái 1 mẫu thì hai tín hiệu $x[n]$ và $y[n+1]$ giống nhau nhất. □

Ngoài ra, hàm tự tương quan của một tín hiệu được định nghĩa là tương quan chéo giữa một tín hiệu với chính nó.

$$r_{xx}[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]x^*[m-n]$$

$$r_{xx}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x^*(\tau - t)d\tau$$

Với tín hiệu năng lượng (năng lượng E_x hữu hạn), hàm tự tương quan có hai tính chất sau (viết cho trường hợp rời rạc; trường hợp liên tục tương tự).

- Giá trị tại gốc bằng năng lượng của tín hiệu, $r_{xx}[0] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |x[m]|^2 = E_x$, và đây là giá trị có độ lớn lớn nhất: $|r_{xx}[n]| \leq r_{xx}[0]$ với mọi n. Bất đẳng thức này là hệ quả của bất đẳng thức Cauchy–Schwarz.
- Đối xứng liên hợp: $r_{xx}[-n] = r_{xx}^*[n]$. Khi $x[n]$ là tín hiệu thực, $r_{xx}[n]$ là hàm chẵn.

Python. Để tính tương quan chéo trên Python, ta có thể dùng hàm có sẵn `np.correlate` của NumPy với tham số `mode='full'` (hàm này tự lấy liên hợp phức của đối số thứ hai), hoặc tính thông qua phép chập như sau (`y[::-1]` đảo thứ tự mảng, hàm `np.conj` lấy liên hợp phức, cần thiết khi $y[n]$ là tín hiệu phức). Với dữ liệu của ví dụ 2.12, cả `r1` và `r2` đều cho dãy $\{-1, 3, 2, -10.5, -1, 17, 5.5, -5.5, -2\}$; vị trí gốc thời gian được xác định giống như khi dùng `np.convolve`.

```
import numpy as np
x = np.array([1, -2, 0, 3, 1])
y = np.array([-2, 0.5, 4, 1, -1])
r1 = np.correlate(x, y, mode='full')
r2 = np.convolve(x, np.conj(y[::-1]))
```

Tương quan là một phép toán dùng rất nhiều trong các hệ thống thông tin số, khi phải thực hiện phép so sánh giữa tín hiệu thu được với các mẫu khác nhau để đưa ra quyết định xem tín hiệu phát đi nhiều khả năng nhất là mẫu nào. Ngoài ra, tương quan cũng là phép toán cơ bản dùng trong các lớp (layer) của mạng nơ-ron trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Sau đây, chúng ta xem xét một ứng dụng cơ bản trong lĩnh vực radar: phát hiện và xác định vị trí của mục tiêu. Một hệ thống radar sẽ phát tín hiệu vào không gian tự do, khi gặp mục tiêu (cụ thể là máy bay) thì sẽ xuất hiện sóng phản xạ,

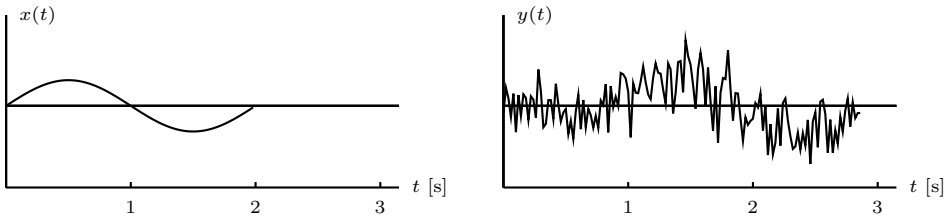
và căn cứ vào thời điểm nhận được sóng phản xạ (so với thời điểm phát sóng) thì sẽ đo được khoảng cách từ mỗi radar tới mục tiêu, từ đó xác định được vị trí của máy bay. Bài toán rút gọn lại như sau.

Giả sử radar phát đi sóng $x(t)$, sau khi gặp mục tiêu, phản xạ lại, tín hiệu thu được sẽ là

$$y(t) = \alpha x(t - \tau) + n(t)$$

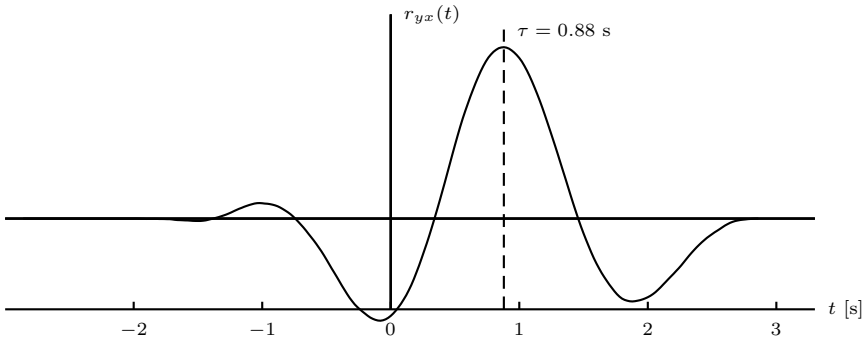
trong đó, α là hệ số suy hao, τ là thời gian truyền (từ lúc phát đi, phản xạ cho đến khi nhận lại), và $n(t)$ là nhiễu (do chuyển động nhiệt trong linh kiện điện tử, do tác động từ môi trường như bụi, mưa và các hiệu ứng khác). Mặc dù tín hiệu bị suy hao đi nhiều, chúng ta có thể khuếch đại tín hiệu lên, nhưng khi đó nhiễu cũng bị khuếch đại lên tương ứng. Hình 2.25 minh họa cho tín hiệu phát đi (hình sin) và tín hiệu thu được (sau khuếch đại, có trễ và nhiễu). Ta thấy rằng, bằng mắt thường không thể phát hiện được xem liệu trong tín hiệu thu được có tín hiệu phát đi hay không, chưa nói đến khoảng thời gian trễ.

Tuy nhiên, nếu thực hiện phép tương quan chéo $r_{yx}(t) = y(t) * x^*(-t)$ giữa tín hiệu thu được $y(t)$ và tín hiệu phát đi $x(t)$, ta sẽ có kết quả như trong hình 2.26: vị trí đỉnh của hàm tương quan chéo cho biết thời gian truyền (khi bỏ qua nhiễu, $r_{yx}(t) = \alpha r_{xx}(t - \tau)$ đạt độ lớn cực đại tại $t = \tau$), ở đây $\tau = 0.88$ s (trường hợp SNR = 20 dB).



(a) Tín hiệu phát đi $x(t)$ **(b)** Tín hiệu thu được $y(t)$

Hình 2.25. Tín hiệu phát đi và tín hiệu thu được trong hệ thống radar



Hình 2.26. Hàm tương quan chéo $r_{yx}(t)$ giữa tín hiệu thu được $y(t)$ và tín hiệu phát đi $x(t)$ (nét đứt: độ trễ thực τ)

Tóm tắt chương

- Hệ thống LTI được đặc trưng hoàn toàn bởi đáp ứng xung $h[n]$ (hoặc $h(t)$): đầu ra bằng phép chập giữa đầu vào và đáp ứng xung, $y[n] = x[n] * h[n]$ (tổng chập) hoặc $y(t) = x(t) * h(t)$ (tích phân chập). Phép chập rời rạc có thể tính bằng đồ thị, bằng cách kẻ bảng hoặc bằng phép nhân ma trận.
- Tính trực tiếp phép chập giữa hai dãy có chiều dài hữu hạn L và P (đầu ra dài $L+P-1$) cần LP phép nhân và $LP-(L+P-1) = (L-1)(P-1)$ phép cộng (không tính các phép nhân với 0).
- Kênh đa đường $y(t) = \sum_i \alpha_i x(t-\tau_i)$ (bỏ qua nhiễu, α_i, τ_i không đổi theo thời gian) là hệ thống LTI có đáp ứng xung $h(t) = \sum_i \alpha_i \delta(t-\tau_i)$: mỗi xung ứng với một đường truyền, với hệ số suy hao α_i và độ trễ τ_i.
- Khi các phép chập liên quan tồn tại, phép chập có tính giao hoán, kết hợp và phân phối với phép cộng. Ghép nối tiếp hai hệ thống LTI tương ứng với chập các đáp ứng xung; ghép song song tương ứng với cộng các đáp ứng xung.
- Với hệ thống LTI, các tính chất của hệ thống có thể được xác định trực tiếp từ đáp ứng xung $h[n]$ (hoặc $h(t)$):
  - không có nhớ khi và chỉ khi $h[n] = C\delta[n]$;
  - nhân quả khi và chỉ khi $h[n] = 0$ với mọi $n < 0$;
  - ổn định BIBO khi và chỉ khi $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$;
  - khả nghịch khi và chỉ khi tồn tại $h_1[n]$ sao cho $h[n] * h_1[n] = \delta[n]$.
- Đáp ứng nhảy liên hệ với đáp ứng xung qua $s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k]$ và $h[n] = s[n] - s[n-1]$. Với hệ thống ổn định, $s[n]$ tiến tới giá trị xác lập $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]$. Giai đoạn quá độ của đáp ứng nhảy được đặc trưng bởi thời gian lên t_r, thời điểm đỉnh t_p, độ vọt lố cực đại M_p và thời gian xác lập t_s.
- Phương trình vi phân / sai phân tuyến tính hệ số hằng mô tả một hệ thống LTI nhân quả khi có điều kiện nghỉ ban đầu (định nghĩa 2.1). Hệ thống rời rạc được phân thành FIR hoặc IIR theo chiều dài của $h[n]$; $N = 0$ là điều kiện đủ (nhưng không cần) để hệ thống là FIR.
- Sơ đồ dạng trực tiếp I và dạng trực tiếp II cùng dùng $M+N+1$ bộ nhân và $M+N$ bộ cộng; dạng trực tiếp I cần $M+N$ phần tử trễ, dạng trực tiếp II chỉ cần $\max(M,N)$ phần tử trễ.
- Tương quan chéo $r_{xy}[n] = x[n] * y^*[-n]$ đo mức độ giống nhau giữa hai tín hiệu theo độ dịch n, và được dùng để ước lượng độ trễ, chẳng hạn trong radar.

Bài tập

1. Cho $x[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 3\}$. Tính $y[n] = x[n] * h[n]$ trong các trường hợp sau, và cho biết mỗi hệ thống đã thực hiện phép toán gì trên đầu vào.
   (a) $h[n] = \delta[n-2]$
   (b) $h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$
   (c) $h[n] = u[n]$

2. Cho hệ thống LTI rời rạc với đầu vào $x[n] = \{3, 2, -1, \underset{\uparrow}{4}, -5, 0, -2\}$, và đáp ứng xung $h[n] = \{2, 0, \underset{\uparrow}{-3}, 1, 4\}$. Hãy tính đầu ra $y[n]$.

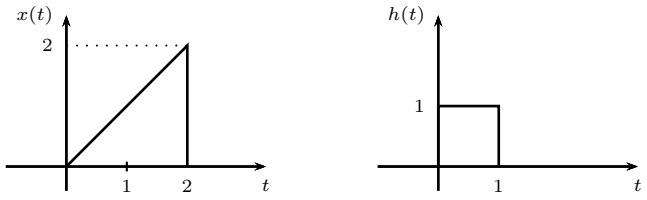
3. Tính các phép chập sau:
   (a) $(0.6)^n u[n] * (-0.4)^n u[n]$
   (b) $(0.5)^n u[n] * (0.5)^n u[n]$
   (c) $(1/3)^{n-1} u[n-1] * u[n+2]$
   Gợi ý: với $\alpha \neq \beta$, $\sum_{k=0}^{n} \alpha^k \beta^{n-k} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$. Ở câu (c), trước hết hãy xác định giá trị n nhỏ nhất để $y[n] \neq 0$.

4. Bộ lọc trung bình trượt M điểm (M nguyên dương) có quan hệ vào ra
$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$
   (a) Tìm đáp ứng xung $h[n]$. Hệ thống có nhân quả, ổn định không?
   (b) Tìm đáp ứng nhảy $s[n]$ và giá trị xác lập của nó.
   (c) Với $M = 4$ và $x[n] = u[n] - u[n-6]$, tính $y[n]$ bằng cách kẻ bảng.

5. Dùng kết quả ở mục 2.1.6 (giả sử không có mẫu nào bằng 0).
   (a) Tính trực tiếp phép chập giữa một dãy dài 1000 mẫu và một dãy dài 64 mẫu. Đầu ra dài bao nhiêu mẫu? Cần bao nhiêu phép nhân, bao nhiêu phép cộng?
   (b) Một đoạn âm thanh dài 1 s, lấy mẫu ở tần số 44.1 kHz, được đưa qua một bộ lọc FIR có đáp ứng xung dài 256 mẫu. Cần bao nhiêu phép nhân? Tính trung bình, mỗi mẫu đầu vào cần bao nhiêu phép nhân?

6. Cho hệ thống LTI liên tục với đầu vào $x(t) = u(t) - u(t-4)$, và đáp ứng xung $h(t) = (1-t)[u(t+1) - u(t-5)]$. Hãy tính đầu ra $y(t)$.

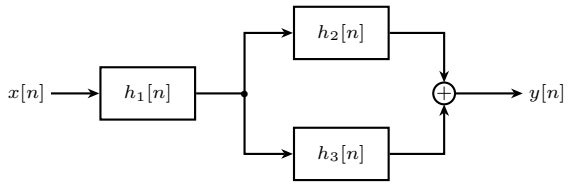
7. Tính các phép chập sau:
   (a) $e^{-2t} u(t) * e^{-3t} u(t)$
   (b) $e^{-t} u(t) * e^{-t} u(t)$
   (c) $e^{2t} u(-t) * e^{-t} u(t)$ (gợi ý: xét riêng hai trường hợp $t < 0$ và $t \geq 0$)



Hình 2.27. Tín hiệu $x(t)$ và đáp ứng xung $h(t)$ trong bài tập 8

8. Cho tín hiệu $x(t) = t\,[u(t) - u(t-2)]$ và đáp ứng xung $h(t) = u(t) - u(t-1)$ như trong hình 2.27.
   (a) Tính và vẽ $y(t) = x(t) * h(t)$ bằng phương pháp đồ thị. Gợi ý: chứng minh rằng $y(t) = \int_{t-1}^{t} x(\tau)\, d\tau$.
   (b) Vẽ tín hiệu $x(t) * [\delta(t+1) - 2\delta(t-2)]$.

9. Xung chữ nhật $x(t) = u(t) - u(t-T)$, với $T > 0$, được truyền qua kênh hai đường có đáp ứng xung $h(t) = \delta(t) + 0.6\,\delta(t-\tau)$.
   (a) Vẽ tín hiệu thu được $y(t)$ khi $\tau = T/2$ và khi $\tau = 2T$.
   (b) Tính năng lượng của $y(t)$ trong hai trường hợp trên, và so sánh với tổng năng lượng của hai thành phần $x(t)$ và $0.6\,x(t-\tau)$.
   (c) Giả sử phát liên tiếp các xung như trên, xung thứ k chiếm khoảng thời gian $[kT, (k+1)T)$. Trong mỗi trường hợp, thành phần trễ của xung thứ k chồng lên khoảng thời gian của những xung nào?



Hình 2.28. Hệ thống ghép nối trong bài tập 10

10. Cho hệ thống ghép nối như trong hình 2.28, với $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, $h_2[n] = u[n]$ và $h_3[n] = (0.5)^n u[n]$.
    (a) Tìm đáp ứng xung $h[n]$ của cả hệ thống.
    (b) Hệ thống con $h_2[n]$ có ổn định không? Cả hệ thống có ổn định không?
    (c) Tính đầu ra của cả hệ thống khi $x[n] = u[n]$ theo hai cách: dùng $h[n]$ tìm được ở câu (a), và tính lần lượt qua từng khối. So sánh kết quả.
11. Hai hệ thống LTI ghép nối tiếp, trong đó hệ thống thứ nhất có đáp ứng xung $h_1[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 2\}$ và cả hệ thống có đáp ứng xung $h[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, -4, -4\}$. Tìm đáp ứng xung $h_2[n]$ của hệ thống thứ hai, biết rằng $h_2[n]$ là dãy nhân quả có chiều dài hữu hạn. Gợi ý: xác định chiều dài của $h_2[n]$, đặt các mẫu của nó là ẩn số, rồi viết phép chập thành một hệ phương trình.
12. Xét tính nhân quả và tính ổn định của các hệ thống LTI có đáp ứng xung sau:

    (a) $h[n] = 2^n u[-n]$
    (b) $h[n] = (-0.7)^n u[n-2]$
    (c) $h[n] = 3^n u[2-n]$
    (d) $h[n] = n(0.5)^n u[n]$
    (e) $h[n] = \cos(\pi n/4)\, u[n]$
    (f) $h[n] = \frac{1}{n} u[n-1]$
    (g) $h[n] = \frac{1}{n^2} u[n-1]$
    (h) $h(t) = e^{-3t} u(t+1)$
    (i) $h(t) = e^{2t} u(-t-1)$
    (j) $h(t) = te^{-2t} u(t)$
    (k) $h(t) = e^{-|t|}$
    (l) $h(t) = u(t) - u(t-5)$
    (m) $h(t) = \frac{1}{1+t} u(t)$

    Cuối cùng, chứng minh điều kiện đủ của tính ổn định cho hệ thống liên tục: nếu $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt < \infty$ thì hệ thống ổn định BIBO (làm tương tự trường hợp rời rạc ở mục 2.3.7).
13. Hệ thống tạo tiếng vọng rời rạc có đáp ứng xung $h[n] = \delta[n] + a\,\delta[n-N]$, trong đó N là số nguyên dương và $a \neq 0$ là hằng số thực.
    (a) Chứng minh rằng $h_1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \delta[n-kN]$ thỏa mãn $h[n] * h_1[n] = \delta[n]$, tức là $h_1[n]$ là đáp ứng xung của một hệ thống nghịch đảo.

(b) Với $a = 0.5$ và $N = 3$, liệt kê các giá trị $h_1[n]$ với $0 \leq n \leq 9$.
(c) Với điều kiện nào của a thì hệ thống nghịch đảo $h_1[n]$ ở câu (a) ổn định?
(d) Xét hệ thống liên tục tương ứng $h(t) = \delta(t) + a\,\delta(t - T)$, với $T > 0$. Viết điều kiện để hệ thống có đáp ứng xung $h_1(t)$ là hệ thống nghịch đảo của nó, và tìm $h_1(t)$ tương tự câu (a).

14. Cho hệ thống liên tục có quan hệ vào ra

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-2(t-\tau)}\, x(\tau - 1)\, d\tau$$

(a) Bằng cách đổi biến, đưa quan hệ trên về dạng tích phân chập. Từ đó chỉ ra rằng hệ thống là LTI và tìm đáp ứng xung $h(t)$.
(b) Hệ thống có nhân quả, ổn định không?
(c) Tìm đầu ra $y(t)$ khi $x(t) = u(t) - u(t - 2)$.

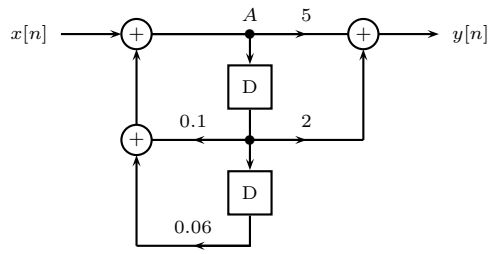
15. Tìm đáp ứng nhảy $s[n]$ của hệ thống LTI có đáp ứng xung $h[n] = (0.5)^n u[n]$. Giá trị xác lập của $s[n]$ khi $n \to \infty$ bằng bao nhiêu?

16. Một hệ thống LTI liên tục có đáp ứng nhảy $s(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$.
(a) Tìm đáp ứng xung $h(t)$.
(b) Chỉ dùng tính tuyến tính và tính bất biến (không tính phép chập), tìm đầu ra khi $x(t) = u(t) - u(t - 1)$ và khi $x(t) = 2u(t + 1) - u(t - 2)$.
(c) Một hệ thống LTI rời rạc có đáp ứng nhảy $s[n] = 0$ với $n < 0$, $s[0] = 1$, $s[1] = 3$ và $s[n] = 4$ với $n \geq 2$. Tìm đáp ứng xung $h[n]$. Hệ thống này là FIR hay IIR?

17. Cho hệ thống LTI nhân quả được mô tả bởi phương trình sai phân $y[n] - 0.5y[n - 1] = 2x[n] + 3x[n - 1]$. Tìm đáp ứng xung $h[n]$, xét tính ổn định của hệ thống và vẽ sơ đồ thực hiện dạng trực tiếp II.

18. Cho mạch điện RL nối tiếp, với điện áp vào $x(t)$ đặt giữa hai đầu mạch và đầu ra $y(t)$ là điện áp trên điện trở R.
(a) Lập phương trình vi phân mô tả quan hệ giữa $x(t)$ và $y(t)$.
(b) Với điều kiện nghỉ ban đầu, tìm đáp ứng nhảy $s(t)$, rồi suy ra đáp ứng xung $h(t)$.
(c) Với $R = 100$ [Ω] và $L = 10$ [mH], tìm thời gian xác lập ứng với dải sai số $\pm 2\%$ quanh giá trị xác lập.
(d) Nếu đầu ra là điện áp trên cuộn cảm thì đáp ứng xung của hệ thống bằng bao nhiêu?
(e) Với đầu ra là điện áp trên điện trở, tìm thời gian lên t_r và độ vọt lố cực đại M_p.

19. Cho hệ thống LTI rời rạc nhân quả có sơ đồ thực hiện như trong hình 2.29, trong đó D là phần tử trễ một mẫu.
(a) Đặt tín hiệu tại điểm A là $g[n]$. Viết phương trình sai phân mô tả quan hệ giữa $x[n]$ và $y[n]$.
(b) Tính đệ quy các giá trị $h[n]$ với $0 \leq n \leq 4$.
(c) Với $n \geq 2$, $h[n]$ thỏa mãn phương trình thuần nhất. Dùng phương trình đặc trưng, tìm các hằng số c_1, c_2 sao cho $h[n] = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n$ với mọi $n \geq 0$, trong đó r_1, r_2 là các nghiệm đặc trưng.
(d) Hệ thống là FIR hay IIR? Có ổn định không?



Hình 2.29. Sơ đồ thực hiện hệ thống trong bài tập 19

(e) Vẽ sơ đồ dạng trực tiếp I của hệ thống, và so sánh số phần tử trễ, số bộ nhân, số bộ cộng với sơ đồ trong hình 2.29.

20. Cho hệ thống LTI liên tục mô tả bởi phương trình vi phân $y''(t)+3y'(t)+2y(t) = x(t)$, với điều kiện nghỉ ban đầu.
    (a) Kiểm chứng rằng $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ là đáp ứng xung của hệ thống, bằng cách thay $x(t) = \delta(t)$, $y(t) = h(t)$ vào phương trình. Lưu ý: đạo hàm của $u(t)$ là $\delta(t)$, và $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ khi $f(t)$ liên tục tại $t = 0$.
    (b) Hệ thống có nhân quả, ổn định không?
    (c) Tìm đáp ứng nhảy $s(t)$ và giá trị xác lập của nó.

21. Mã Barker độ dài 7 là dãy $b[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, 1, -1, -1, 1, -1\}$.
    (a) Tính hàm tự tương quan $r_{bb}[n]$.
    (b) Tính hàm tự tương quan $r_{pp}[n]$ của xung chữ nhật cùng độ dài $p[n] = u[n] - u[n-7]$, và so sánh với $r_{bb}[n]$.
    (c) Một hệ thống radar phát đi $b[n]$ và thu được $y[n] = 0.5\,b[n-5]$ (bỏ qua nhiễu). Tính $r_{yx}[n]$ với $x[n] = b[n]$, và xác định độ trễ từ vị trí đỉnh.
    (d) Khi tín hiệu thu có nhiễu, vì sao dùng $b[n]$ dễ xác định đúng vị trí đỉnh hơn dùng $p[n]$?

Đáp số bài tập

- Bài 1: (a) $y[n] = x[n-2] = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 2, 3\}$: dịch trễ 2 mẫu. (b) $y[n] = x[n] - x[n-1] = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, 1, -3\}$: sai phân bậc nhất. (c) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$: $y[n] = 0$ với $n < 0$, $y[0] = 1$, $y[1] = 3$ và $y[n] = 6$ với $n \geq 2$, tức là $y[n] = u[n] + 2u[n-1] + 3u[n-2]$: tổng tích lũy.
- Bài 2: $y[n] = \{6, 4, -11, 5, 7, \underset{\uparrow}{-5}, 11, 11, -14, -2, -8\}$.
- Bài 3: (a) Vì $0.6 - (-0.4) = 1$ nên $y[n] = \left[(0.6)^{n+1} - (-0.4)^{n+1}\right] u[n]$. (b) $y[n] = \sum_{k=0}^{n} (0.5)^k (0.5)^{n-k} = (n+1)(0.5)^n u[n]$. (c) $y[n] = \sum_{k=1}^{n+2} (1/3)^{k-1}$ khi $n + 2 \geq 1$, nên

$$y[n] = \frac{3}{2}\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+2}\right] u[n+1]$$

  ($y[-1] = 1$ và $y[n] \to 3/2$ khi $n \to \infty$).

- Bài 4: (a) $h[n] = \frac{1}{M}(u[n] - u[n-M])$, gồm M mẫu bằng $\frac{1}{M}$ tại $0 \le n \le M-1$. Hệ thống nhân quả ($h[n] = 0$ với $n < 0$) và ổn định ($\sum_n |h[n]| = 1$). (b) $s[n] = 0$ với $n < 0$, $s[n] = \frac{n+1}{M}$ với $0 \le n \le M-1$, $s[n] = 1$ với $n \ge M$; giá trị xác lập bằng 1, đạt được sau M mẫu (hệ thống FIR). (c) $y[n] = \{0.25, 0.5, 0.75, 1, 1, 1, 0.75, 0.5, 0.25\}$.
  $\uparrow$

- Bài 5: (a) Đầu ra dài $1000 + 64 - 1 = 1063$ mẫu; cần $1000 \cdot 64 = 64000$ phép nhân và $999 \cdot 63 = 62937$ phép cộng. (b) Đoạn âm thanh có 44100 mẫu, nên cần $44100 \cdot 256 = 11\,289\,600 \approx 1.13 \cdot 10^7$ phép nhân, tức là trung bình 256 phép nhân cho mỗi mẫu đầu vào.

- Bài 6:
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ \frac{1}{2}(3-t)(1+t), & -1 \le t < 3 \\ 12 - 4t, & 3 \le t < 5 \\ \frac{1}{2}(t-1)(t-9), & 5 \le t < 9 \\ 0, & t \ge 9 \end{cases}$$

- Bài 7: (a) $(e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$. (b) $te^{-t}u(t)$. (c) Tích $e^{2\tau}u(-\tau)\, e^{-(t-\tau)}u(t-\tau)$ khác 0 khi $\tau \le \min(0, t)$, nên
$$y(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^{\min(0,t)} e^{3\tau}\, d\tau = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{2t}, & t < 0 \\ \frac{1}{3}e^{-t}, & t \ge 0 \end{cases}$$

- Bài 8: (a) $h(t-\tau) = 1$ khi $t - 1 < \tau \le t$ và bằng 0 ở ngoài khoảng này, nên $y(t) = \int_{t-1}^{t} x(\tau)\, d\tau$ và
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2, & 0 \le t < 1 \\ t - \frac{1}{2}, & 1 \le t < 2 \\ \frac{1}{2}\left[4 - (t-1)^2\right], & 2 \le t < 3 \\ 0, & t \ge 3 \end{cases}$$
  $y(t)$ liên tục, đạt giá trị lớn nhất 1.5 tại $t = 2$. (b) $x(t+1) - 2x(t-2)$: bằng $t+1$ trên $[-1, 1)$ (tăng từ 0 đến gần 2), bằng $-2(t-2)$ trên $[2, 4)$ (giảm từ 0 đến gần -4), và bằng 0 ở các khoảng còn lại.

- Bài 9: $y(t) = x(t) + 0.6\, x(t-\tau)$. (a) Khi $\tau = T/2$: $y(t) = 1$ trên $[0, T/2)$, 1.6 trên $[T/2, T)$, 0.6 trên $[T, 3T/2)$. Khi $\tau = 2T$: $y(t) = 1$ trên $[0, T)$, 0.6 trên $[2T, 3T)$. Ngoài các khoảng trên, $y(t) = 0$. (b) Tổng năng lượng của hai thành phần là $T + 0.36T = 1.36T$. Khi $\tau = 2T$, hai thành phần không chồng nhau nên $E_y = 1.36T$. Khi $\tau = T/2$, $E_y = \frac{T}{2}(1 + 2.56 + 0.36) = 1.96T$, khác tổng năng lượng của hai thành phần vì chúng chồng lên nhau. (c) Khi $\tau = T/2$: chồng lên nửa sau của chính xung thứ k và nửa đầu của xung thứ $k+1$. Khi $\tau = 2T$: chồng trọn lên khoảng thời gian của xung thứ $k+2$. Như vậy, kể cả khi độ trễ lớn hơn độ rộng xung, thành phần trễ vẫn chồng lên các xung phát sau.

- Bài 10: (a) $h[n] = h_1[n] * (h_2[n] + h_3[n]) = \delta[n] + (0.5)^n u[n] - (0.5)^{n-1}u[n-1]$, tức là
$$h[n] = 2\delta[n] - (0.5)^n u[n-1]$$

(b) $h_2[n] = u[n]$ không ổn định vì $\sum_n |u[n]| = \infty$. Cả hệ thống ổn định vì $\sum_n |h[n]| = 2 + \sum_{n=1}^{\infty}(0.5)^n = 3 < \infty$. (c) Dùng $h[n]$: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k] = (1+0.5^n)u[n]$. Qua từng khối: $u[n]*h_1[n] = \delta[n]$, sau đó $\delta[n]*(h_2[n]+h_3[n]) = u[n] + (0.5)^n u[n]$. Hai cách cho cùng kết quả.

- Bài 11: $h_2[n]$ dài $4-2+1=3$ mẫu. Đặt $h_2[n] = \{\underset{\uparrow}{a}, b, c\}$, ta có $a=1$, $2a+b=1$, $2b+c=-4$, $2c=-4$, suy ra $h_2[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, -1, -2\}$ (phương trình cuối dùng để kiểm tra lại).
- Bài 12: (a) $h[-1] = \frac{1}{2} \neq 0$ nên không nhân quả; $\sum_n |h[n]| = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = 2$ nên ổn định. (b) Nhân quả; ổn định, $\sum_{n=2}^{\infty} 0.7^n = \frac{49}{30}$. (c) Không nhân quả; ổn định, $\sum_{n=-\infty}^{2} 3^n = \frac{27}{2}$. (d) Nhân quả; ổn định, $\sum_{n=0}^{\infty} n(0.5)^n = 2$. (e) Nhân quả; không ổn định, vì $|\cos(\pi n/4)| = 1$ với mọi n chia hết cho 4 nên tổng phân kỳ. (f) Nhân quả; không ổn định (chuỗi điều hòa phân kỳ). (g) Nhân quả; ổn định, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (h) Không nhân quả ($h(t) \neq 0$ trên $[-1, 0)$); ổn định, $\int_{-1}^{\infty} e^{-3t}\,dt = \frac{e^3}{3}$. (i) Không nhân quả; ổn định, $\int_{-\infty}^{-1} e^{2t}\,dt = \frac{e^{-2}}{2}$. (j) Nhân quả; ổn định, $\int_0^{\infty} te^{-2t}\,dt = \frac{1}{4}$. (k) Không nhân quả; ổn định, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t|}\,dt = 2$. (l) Nhân quả; ổn định, tích phân bằng 5. (m) Nhân quả; không ổn định, $\int_0^T \frac{dt}{1+t} = \ln(1+T) \to \infty$. Chứng minh điều kiện đủ: nếu $|x(t)| \leq C$ với mọi t thì với mọi t

$$|y(t)| = \left|\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau\right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\,|x(t-\tau)|\,d\tau \leq C\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\,d\tau < \infty$$

- Bài 13: (a)

$$h[n]*h_1[n] = h_1[n] + a\,h_1[n-N] = \delta[n] + \sum_{k=1}^{\infty}\left[(-a)^k + a(-a)^{k-1}\right]\delta[n-kN] = \delta[n]$$

vì $a(-a)^{k-1} = -(-a)^k$. (b) $h_1[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0.25, 0, 0, -0.125\}$ với $0 \leq n \leq 9$. (c) $\sum_n |h_1[n]| = \sum_{k=0}^{\infty} |a|^k < \infty$ khi và chỉ khi $|a| < 1$. (d) Điều kiện: $h(t)*h_1(t) = \delta(t)$; $h_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty}(-a)^k\delta(t-kT)$.

- Bài 14: (a) Đặt $\sigma = \tau - 1$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-1} e^{-2(t-1-\sigma)}x(\sigma)\,d\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma)h(t-\sigma)\,d\sigma, \quad h(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$$

Quan hệ vào ra là phép chập với $h(t)$ nên hệ thống là LTI. (b) Nhân quả, vì $h(t) = 0$ với $t < 1$; ổn định, vì $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = \frac{1}{2}$. (c)

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ \frac{1}{2}\left[1 - e^{-2(t-1)}\right], & 1 \leq t < 3 \\ \frac{1}{2}(1-e^{-4})\,e^{-2(t-3)}, & t \geq 3 \end{cases}$$

- Bài 15: $s[n] = \sum_{k=0}^{n}(0.5)^k = 2\left(1 - 0.5^{n+1}\right)$ với $n \geq 0$, và $s[n] = 0$ với $n < 0$; giá trị xác lập bằng $2 = \sum_k h[k]$.

- Bài 16: (a) $h(t) = \frac{d}{dt}s(t) = 2e^{-2t}u(t)$ (số hạng $(1-e^{-2t})\delta(t)$ bằng 0 vì $1-e^0 = 0$). (b) Với $x(t) = u(t) - u(t-1)$: $y(t) = s(t) - s(t-1)$, tức là $y(t) = 0$ với $t < 0$, $y(t) = 1 - e^{-2t}$ với $0 \le t < 1$, $y(t) = (e^2 - 1)e^{-2t}$ với $t \ge 1$. Với $x(t) = 2u(t+1) - u(t-2)$: $y(t) = 2s(t+1) - s(t-2)$, tức là $y(t) = 0$ với $t < -1$, $y(t) = 2\left[1 - e^{-2(t+1)}\right]$ với $-1 \le t < 2$, $y(t) = 1 - 2e^{-2(t+1)} + e^{-2(t-2)}$ với $t \ge 2$. (c) $h[n] = s[n] - s[n-1] = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, 1\}$: hệ thống FIR.

- Bài 17: vì hệ thống nhân quả nên $h[n] = 0$ với $n < 0$. Tính đệ quy $h[n] = 0.5h[n-1] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$ được $h[0] = 2$, $h[1] = 4$ và $h[n] = 0.5h[n-1]$ với $n \ge 2$, tức là
$$h[n] = 8(0.5)^n u[n] - 6\delta[n]$$
$\sum_n |h[n]| = 2 + 8\sum_{n=1}^{\infty}(0.5)^n = 10 < \infty$ nên hệ thống ổn định. Sơ đồ dạng trực tiếp II (hình 2.30) dùng một phần tử trễ, với tín hiệu trung gian $g[n] = x[n] + 0.5g[n-1]$ và đầu ra $y[n] = 2g[n] + 3g[n-1]$.

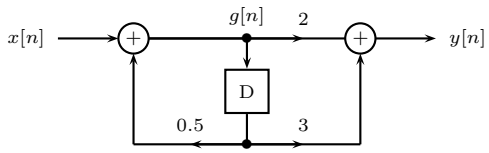
- Bài 18: (a) Dòng điện trong mạch là $i(t) = y(t)/R$, và $x(t) = L\frac{d}{dt}i(t) + Ri(t)$, nên
$$\frac{L}{R}\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t)$$
(b) $s(t) = \left(1 - e^{-Rt/L}\right)u(t)$, $h(t) = \frac{d}{dt}s(t) = \frac{R}{L}e^{-Rt/L}u(t)$. (c) $L/R = 10^{-4}$ s; $|s(t) - 1| = e^{-Rt/L} \le 0.02$ khi $t \ge \frac{L}{R}\ln 50 \approx 3.91 \cdot 10^{-4}$ s ≈ 0.39 ms. (d) Điện áp trên cuộn cảm bằng $x(t) - y(t)$, nên đáp ứng xung là $\delta(t) - \frac{R}{L}e^{-Rt/L}u(t)$. (e) $s(t) = 0.1$ khi $t = \frac{L}{R}\ln\frac{10}{9}$ và $s(t) = 0.9$ khi $t = \frac{L}{R}\ln 10$, nên $t_r = \frac{L}{R}\ln 9 \approx 2.20 \cdot 10^{-4}$ s ≈ 0.22 ms; $s(t)$ tăng đơn điệu và luôn nhỏ hơn $s(\infty) = 1$ nên $M_p = 0$.

- Bài 19: (a) $g[n] = x[n] + 0.1g[n-1] + 0.06g[n-2]$ và $y[n] = 5g[n] + 2g[n-1]$, suy ra
$$y[n] - 0.1y[n-1] - 0.06y[n-2] = 5x[n] + 2x[n-1]$$
(b) $h[0], \ldots, h[4] = 5,\ 2.5,\ 0.55,\ 0.205,\ 0.0535$. (c) Phương trình đặc trưng $r^2 - 0.1r - 0.06 = 0$ có nghiệm $r_1 = 0.3$, $r_2 = -0.2$. Từ $h[0] = c_1 + c_2 = 5$ và $h[1] = 0.3c_1 - 0.2c_2 = 2.5$ được $c_1 = 7$, $c_2 = -2$, tức là $h[n] = [7(0.3)^n - 2(-0.2)^n]\,u[n]$. (d) IIR; ổn định, vì $\sum_n |h[n]| \le 7\sum_{n=0}^{\infty}0.3^n + 2\sum_{n=0}^{\infty}0.2^n < \infty$. (e) Với $M = 1$, $N = 2$: dạng trực tiếp I cần $M + N = 3$ phần tử trễ, sơ đồ trong hình chỉ cần $\max(M, N) = 2$; cả hai sơ đồ đều có $M + N + 1 = 4$ bộ nhân (5, 2, 0.1, 0.06) và $M + N = 3$ bộ cộng.

- Bài 20: (a) $h'(t) = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$ (số hạng chứa $\delta(t)$ có hệ số $e^0 - e^0 = 0$), $h''(t) = (e^{-t} - 4e^{-2t})u(t) + \delta(t)$. Thay vào vế trái được
$$h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \left[(1 - 3 + 2)e^{-t} + (-4 + 6 - 2)e^{-2t}\right]u(t) + \delta(t) = \delta(t)$$
(b) Nhân quả; ổn định, vì $h(t) \ge 0$ và $\int_0^{\infty}(e^{-t} - e^{-2t})\,dt = \frac{1}{2}$. (c) $s(t) = \left(\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}\right)u(t)$, giá trị xác lập bằng $\frac{1}{2}$.

- Bài 21: (a) $r_{bb}[n] = \{-1, 0, -1, 0, -1, 0, \underset{\uparrow}{7}, 0, -1, 0, -1, 0, -1\}$ với $-6 \le n \le 6$.
(b) $r_{pp}[n] = 7 - |n|$ với $|n| \le 6$ và bằng 0 ở ngoài. Cả hai có đỉnh bằng 7 tại $n = 0$, nhưng $|r_{bb}[n]| \le 1$ với mọi $n \ne 0$, còn $r_{pp}[n]$ giảm dần từ đỉnh ($r_{pp}[\pm 1] = 6$). (c) $r_{yx}[n] = 0.5\,r_{bb}[n-5]$, đạt đỉnh 3.5 tại $n = 5$, nên độ trễ

là 5 mẫu. (d) Với $r_{bb}[n]$, giá trị tại đỉnh lớn hơn hẳn các giá trị lân cận (7 so với không quá 1), nên nhiễu khó làm thay đổi vị trí đỉnh. Với $r_{pp}[n]$, các giá trị lân cận đỉnh gần bằng giá trị đỉnh (6 so với 7), nên một lượng nhiễu nhỏ cũng có thể làm đỉnh dịch sang $n = 4$ hoặc $n = 6$.



Hình 2.30. Sơ đồ dạng trực tiếp II cho bài 17

Chương 3

Các phép biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier có vai trò quan trọng trong toán học, vật lý, và đặc biệt trong các ngành kỹ thuật. Khái niệm chuỗi Fourier do Joseph Fourier giới thiệu vào năm 1807, và sau đó được phát triển bởi nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác (xem thêm [**1, 2**]).

Hình 3.1 biểu diễn một tín hiệu trên miền thời gian, và cùng tín hiệu đó, trên miền tần số. Dễ thấy, trong ví dụ này, tín hiệu trên miền thời gian rất phức tạp, còn trên miền tần số lại đơn giản, tách biệt hơn nhiều. Biến đổi Fourier cung cấp một công cụ chuyển tín hiệu, hệ thống từ miền thời gian qua miền tần số. Từ đó, chúng ta có thể để biểu diễn, quan sát, xử lý tín hiệu, phân tích hệ thống dưới một góc nhìn khác.

Chương này tìm hiểu về các dạng khác nhau của biến đổi Fourier, tùy theo tín hiệu là liên tục hay rời rạc, tùy theo tuần hoàn hay không tuần hoàn.

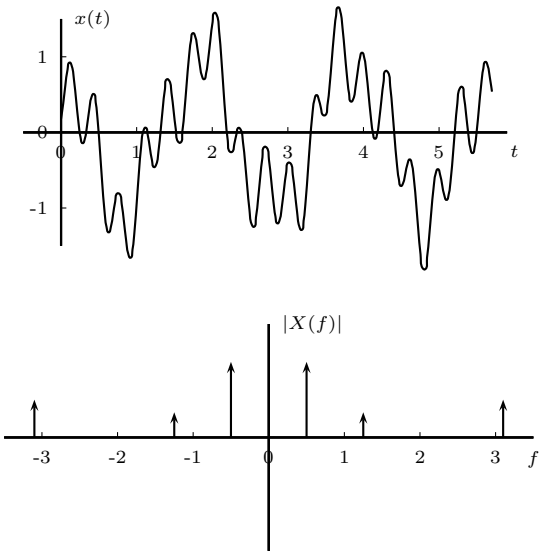
- Chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục, tuần hoàn (FS)
- Chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc, tuần hoàn (DTFS)
- Biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục (FT)
- Biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc (FT)

Nổi tiếng nhất là phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và thuật toán FFT. Tuy nhiên, những nội dung này không được trình bày ở đây. Bạn đọc có thể tìm hiểu về chúng trong các tài liệu liên quan tới môn Xử lý tín hiệu số.

Ngoài ra, các khái niệm về đáp ứng tần số cùng bộ lọc chọn lọc tần số, các khái niệm truyền không méo, pha tuyến tính và trễ nhóm cũng được giới thiệu và phân tích ở chương này.

3.1. Đặt vấn đề

Trong chương 2, hai tính chất tuyến tính và bất biến theo thời gian đã giúp thực hiện hệ thống theo chiến lược: coi đầu vào là tổng các "thành phần" cơ bản, tìm



Hình 3.1. Tín hiệu trên miền thời gian và miền tần số

đáp ứng của hệ thống đối với từng "thành phần", sau đó cộng lại. "Thành phần" được chọn ở chương trước là xung đơn vị sau dịch $\delta(t-\tau)$, với đáp ứng của hệ thống tương ứng là $h(t-\tau)$. Kết quả là phép chập

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Ở đây, chập là một phép toán khá phức tạp. Liệu có "thành phần" nào khác giúp ta có phép toán khác đơn giản hơn không?

Lý tưởng nhất là "thành phần" mà khi qua hệ thống T thì đầu ra chính là đầu vào nhân với một hằng số λ (nói chung là số phức)

$$v(t) \xrightarrow{T} \lambda v(t)$$

Liên hệ với đại số tuyến tính: $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$, "thành phần" $\mathbf{v}$ này chính là vector riêng, còn λ là trị riêng, hệ thống ở đây đóng vai trò như ma trận $\mathbf{A}$, khi tác động lên vector riêng chỉ làm co giãn nó.

Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung $h(t)$ và đầu vào là tín hiệu hàm mũ phức $e^{j\Omega t}$, áp dụng tính chất giao hoán của phép chập, đáp ứng tại đầu ra được tính như sau

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\Omega(t-\tau)}d\tau = e^{j\Omega t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\Omega\tau}d\tau$$

Đặt $H(j\Omega) := \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\Omega\tau}d\tau$, ta có:

$$e^{j\Omega t} \xrightarrow{T} H(j\Omega)e^{j\Omega t}$$

trong đó,

- $e^{j\Omega t}$ là hàm riêng của mọi hệ thống LTI có $H(j\Omega)$ tồn tại.
- $H(j\Omega)$ là trị riêng. Hệ LTI không tạo ra tần số mới; nó chỉ thay đổi biên độ và pha của từng thành phần tần số.

Như vậy, giả sử tín hiệu đầu vào $x(t)$ viết được dưới dạng tổng các hàm riêng này

$$x(t) = \sum_k c_k e^{j\Omega_k t} \tag{3.1}$$

thì ta có thể tính được đầu ra ngay lập tức mà không cần thực hiện phép chập

$$y(t) = \sum_k c_k H(j\Omega_k) e^{j\Omega_k t}$$

trong đó, mỗi thành phần tần số chỉ việc nhân với một hệ số tương ứng.

Chuỗi Fourier (cho tín hiệu tuần hoàn) và biến đổi Fourier (cho tín hiệu không tuần hoàn) giúp ta thực hiện được việc biểu diễn tín hiệu đầu vào bất kỳ qua các hàm riêng: theo dạng tổng (3.1) với $\Omega_k = k\frac{2\pi}{T}$ cho tín hiệu tuần hoàn, và theo dạng tích phân (3.11) cho tín hiệu không tuần hoàn. Đây cũng có thể coi là việc chuyển hệ cơ sở (theo nghĩa mở rộng, của không gian vector tín hiệu vô hạn chiều) từ các hàm delta Dirac dịch $\delta(t-\tau)$ qua hệ cơ sở mới là các hàm mũ phức $e^{j\Omega t}$. Khi đó, $H(j\Omega)$ là biến đổi Fourier của đáp ứng xung $h(t)$, và phép chập trên miền thời gian đã trở thành phép nhân trên miền tần số.

Với hệ thống LTI rời rạc, lập luận hoàn toàn tương tự: dãy hàm mũ phức $e^{j\omega n}$ là hàm riêng,

$$e^{j\omega n} \xrightarrow{T} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}, \quad H(e^{j\omega}) := \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}$$

với điều kiện $H(e^{j\omega})$ tồn tại.

3.2. Chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục, tuần hoàn

Tín hiệu $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ cơ bản T, thỏa mãn các điều kiện Dirichlet (mục 3.2.2), có thể được biểu diễn bởi chuỗi Fourier (FS) như sau:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt} \tag{3.2}$$

trong đó

$$c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t) e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt \tag{3.3}$$

Lưu ý trong công thức (3.3) để tính các hệ số c_k, do cả $x(t)$ và $e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}$ đều tuần hoàn với chu kỳ T (theo biến t) nên hai cận tích phân có thể chọn bất kỳ, miễn là phủ kín một chu kỳ.

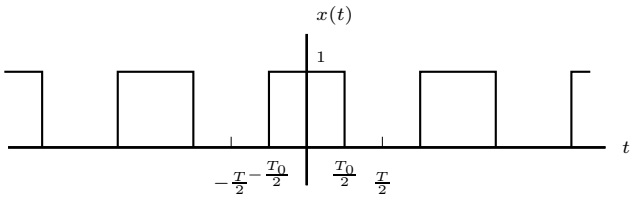
Ngoài ra, theo công thức Euler,

$$c_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t} = c_k \cos(k\frac{2\pi}{T}t) + jc_k \sin(k\frac{2\pi}{T}t)$$

mỗi cụm $c_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$ bao gồm thành phần hình sin có tần số gấp k lần tần số cơ bản $(2\pi/T)$, do vậy còn được gọi là thành phần hài bậc k. Còn tập $\{c_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ được gọi là các hệ số chuỗi Fourier hay các hệ số phổ của tín hiệu $x(t)$. Do vậy, có thể coi tập $\{c_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ là biểu diễn của $x(t)$ trên miền tần số: mỗi hệ số c_k thể hiện sự tồn tại và độ lớn của thành phần hài bậc k trong tín hiệu $x(t)$.

Ví dụ 3.1. Hãy tìm khai triển chuỗi Fourier của dãy xung chữ nhật $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ cơ bản T như trong hình 3.2.

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \ell T - \frac{T_0}{2} \le t \le \ell T + \frac{T_0}{2}, \quad \ell \in \mathbb{Z} \\ 0, & t \text{ còn lại} \end{cases}$$



Hình 3.2. Dãy xung chữ nhật tuần hoàn

Lời giải. Để tính các hệ số c_k, ta chọn cận tích phân từ $-\frac{T}{2}$ đến $\frac{T}{2}$. Khi đó,

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt \\ &= \frac{1}{T}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} 1 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt \\ &= \frac{1}{T}\frac{1}{-j\frac{2\pi}{T}k}(e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T_0}{2}} - e^{j\frac{2\pi}{T}k\frac{T_0}{2}}) \\ &= \frac{\sin(k\pi\frac{T_0}{T})}{k\pi} \end{aligned}$$

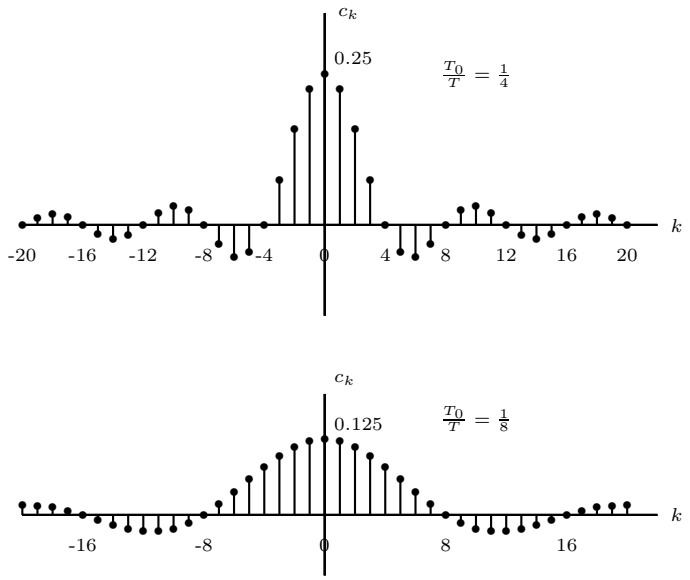
Phép tính trên đúng với $k \neq 0$. Với $k = 0$, tính trực tiếp $c_0 = \frac{1}{T}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} dt = \frac{T_0}{T}$, trùng với giới hạn của biểu thức trên khi $k \to 0$.

Trong trường hợp này, các hệ số c_k đều là số thực, như biểu diễn trong hình 3.3, với những giá trị khác nhau của $\frac{T_0}{T}$. Đây là đồ thị dạng hàm sinc, được định nghĩa như sau

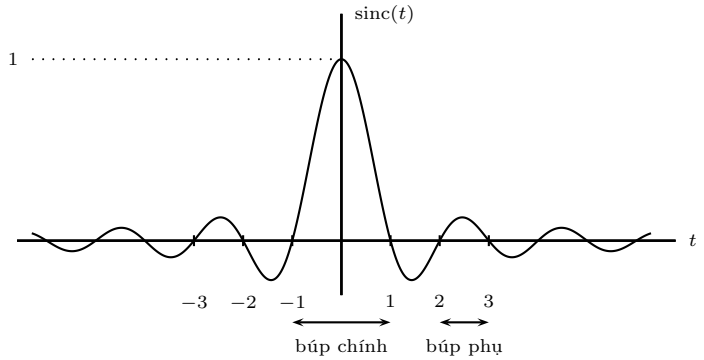
$$\text{sinc}(t) := \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \tag{3.4}$$

□

Hàm $\text{sinc}(t)$ trên đồ thị (xem hình 3.4) nhìn gần giống như tín hiệu hình sin, nhưng có biên độ giảm dần về không khi $t \to \pm\infty$. Ngoài ra, hàm này cắt trục hoành tại các điểm $t = k \in \{\pm 1, \pm 2, \dots\}$. Hàm này có một búp chính bao quanh gốc, độ rộng 2, chiều cao 1; và có các búp phụ độ rộng 1 với biên độ giảm dần.



Hình 3.3. Các hệ số phổ của dãy xung chữ nhật tuần hoàn



Hình 3.4. Hàm sinc(t)

Ví dụ 3.2. Cho dãy xung chữ nhật tuần hoàn $x(t)$, chu kỳ cơ bản $T = 7$, với các giá trị trong một chu kỳ được xác định như sau

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 5 \\ 0, & 5 < t < 7 \end{cases}$$

Hãy tính các hệ số khai triển chuỗi Fourier của $x(t)$, tính biên độ và pha của c_k.

Lời giải. Áp dụng công thức (3.3), với cận tích phân $[0, 7]$, ta có

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{7}\int_0^7 x(t)e^{-j\frac{2\pi}{7}kt}dt \\ &= \frac{1}{7}\int_0^5 e^{-j\frac{2\pi}{7}kt}dt \\ &= \frac{1}{7}\frac{1}{-j\frac{2\pi}{7}k}[e^{-j\frac{2\pi}{7}k5} - 1] \end{aligned}$$

Ở đây c_k nhận giá trị phức, ta có thể tách riêng các thành phần biên độ, pha theo cách sau

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{7}\frac{1}{-j\frac{2\pi}{7}k}[e^{-j\frac{10\pi k}{7}} - 1] \\ &= \frac{1}{-j2\pi k}e^{-j\frac{5\pi k}{7}}[e^{-j\frac{5\pi k}{7}} - e^{j\frac{5\pi k}{7}}] \\ &= \frac{\sin(\frac{5\pi k}{7})}{\pi k}e^{-j\frac{5\pi k}{7}} \end{aligned}$$

Các phép tính trên đúng với $k \neq 0$. Với $k = 0$, $c_0 = \frac{1}{7}\int_0^5 dt = \frac{5}{7}$, trùng với giới hạn của biểu thức cuối khi $k \to 0$.

Như vậy,

$$|c_k| = \left|\frac{\sin(\frac{5\pi k}{7})}{\pi k}\right|$$

$$\arg\{c_k\} = \begin{cases} -\frac{5\pi k}{7}, & \text{khi} \quad \frac{\sin(\frac{5\pi k}{7})}{\pi k} \geq 0 \\ -\frac{5\pi k}{7} \pm \pi, & \text{khi} \quad \frac{\sin(\frac{5\pi k}{7})}{\pi k} < 0 \end{cases}$$

Nếu muốn biểu diễn c_k, ta cần vẽ hai đồ thị biên độ $|c_k|$ và pha $\arg\{c_k\}$. □

Ví dụ 3.3. Tìm các hệ số khai triển chuỗi Fourier cho dãy xung đơn vị tuần hoàn

$$x(t) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(t - \ell T)$$

Lời giải. Áp dụng công thức (3.3), với cận tích phân $[-T/2, T/2]$

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt$$

Áp dụng tính chất lấy mẫu (1.14) của hàm xung đơn vị,

$$c_k = \frac{1}{T}e^{-j\frac{2\pi}{T}k\cdot 0} = \frac{1}{T}, \quad \forall k \in \mathbb{Z} \tag{3.5}$$

Lưu ý rằng dãy xung Dirac tuần hoàn không thỏa mãn điều kiện Dirichlet (không bị chặn), nên khai triển này được hiểu theo nghĩa suy rộng, tương tự biến đổi Fourier mở rộng ở mục 3.4.2. □

3.2.1. Dạng biểu diễn khác của FS

Khai triển chuỗi Fourier cho $x(t)$ còn có thể được biểu diễn dưới dạng khác như sau

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}[a_k \cos(k\frac{2\pi}{T}t) + b_k \sin(k\frac{2\pi}{T}t)] \tag{3.6}$$

Sử dụng công thức Euler, chúng ta tìm ra được mối quan hệ giữa a_k, b_k và c_k như ví dụ dưới đây.

Ví dụ 3.4. Hãy tìm khai triển chuỗi Fourier của

$$x(t) = \cos(\frac{\pi}{3}t)$$

Lời giải. Đầu tiên, ta thấy $x(t)$ là tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ cơ bản $T = 6$. Áp dụng công thức Euler, ta có

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}t} \\ &= \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{6}t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{6}t} \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số với công thức (3.2), ta có

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm 1 \\ 0, & k \neq \pm 1 \end{cases}$$

□

Tổng quát, ghép cặp số hạng thứ k và thứ $-k$ ($k \geq 1$) trong (3.2) và áp dụng công thức Euler, ta có

$$c_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t} + c_{-k}e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} = (c_k + c_{-k})\cos(k\frac{2\pi}{T}t) + j(c_k - c_{-k})\sin(k\frac{2\pi}{T}t)$$

Đồng nhất với (3.6), ta được mối quan hệ giữa hai dạng biểu diễn

$$a_0 = 2c_0, \qquad a_k = c_k + c_{-k}, \qquad b_k = j(c_k - c_{-k}), \quad k \geq 1$$

và ngược lại, $c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$, $c_{-k} = \frac{a_k + jb_k}{2}$. Chẳng hạn, trong ví dụ trên, $a_1 = c_1 + c_{-1} = 1$, còn tất cả các hệ số a_k, b_k khác đều bằng 0, đúng với $x(t) = \cos(\frac{\pi}{3}t)$.

3.2.2. Điều kiện tồn tại chuỗi Fourier

Về mặt toán học, sẽ tồn tại khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn $x(t)$ nếu thỏa mãn các điều kiện Dirichlet dưới đây

(1) $x(t)$ bị chặn

(2) $x(t)$ có hữu hạn các cực đại và cực tiểu trong một chu kỳ

(3) $x(t)$ có hữu hạn các điểm gián đoạn trong một chu kỳ

Khi đó, chuỗi (3.2) hội tụ về $x(t)$ tại các điểm $x(t)$ liên tục, và hội tụ về trung bình cộng của giới hạn trái và giới hạn phải tại các điểm gián đoạn.

Trên thực tế, những tín hiệu tuần hoàn có FS là những tín hiệu có năng lượng hữu hạn trên một chu kỳ:

$$\int_T |x(t)|^2 dt < \infty$$

Với điều kiện này, chuỗi (3.2) hội tụ về $x(t)$ theo nghĩa trung bình bình phương, tức là năng lượng của sai số trên một chu kỳ tiến tới 0 khi số số hạng tăng dần, dù chuỗi có thể không hội tụ tại từng điểm.

3.2.3. Các tính chất của FS

Chuỗi Fourier có một loạt các tính chất, trong đó chỉ một số tính chất cơ bản nhất được giới thiệu trong phần này. Trong các chứng minh dưới đây, $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T và có các hệ số c_k tính theo (3.3); như đã lưu ý ở trên, tích phân trong (3.3) có thể lấy trên một đoạn bất kỳ có độ dài T.

3.2.3.1. *Tính chất tuyến tính.* Nếu $x_1(t), x_2(t)$ cùng chu kỳ

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k^{(1)}$$
$$x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_k^{(2)}$$

thì

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} a_1 c_k^{(1)} + a_2 c_k^{(2)}$$

trong đó a_1, a_2 là các hằng số.

Chứng minh. Tín hiệu $y(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$ cũng tuần hoàn với chu kỳ T. Áp dụng (3.3) cho $y(t)$ và tính chất tuyến tính của tích phân,

$$\begin{aligned}\frac{1}{T}\int_T \left[a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)\right] e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt &= a_1 \frac{1}{T}\int_T x_1(t) e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt \\ &\quad + a_2 \frac{1}{T}\int_T x_2(t) e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt \\ &= a_1 c_k^{(1)} + a_2 c_k^{(2)}\end{aligned}$$

□

Ví dụ 3.5. Hãy tìm khai triển chuỗi Fourier của

$$x(t) = 5j\cos(\frac{\pi}{7}t - \frac{\pi}{3}) - 3\sin(\frac{3\pi}{8}t + \frac{\pi}{4})$$

Lời giải. Trước hết, tìm chu kỳ cơ bản của $x(t)$. Thành phần thứ nhất có tần số góc $\frac{\pi}{7}$, chu kỳ cơ bản $T_1 = \frac{2\pi}{\pi/7} = 14$; thành phần thứ hai có tần số góc $\frac{3\pi}{8}$, chu kỳ cơ bản $T_2 = \frac{2\pi}{3\pi/8} = \frac{16}{3}$. Chu kỳ T của $x(t)$ là bội chung nhỏ nhất của T_1 và T_2, tức là số dương nhỏ nhất thỏa mãn $T = pT_1 = qT_2$ với p, q nguyên dương:

$$14p = \frac{16}{3}q \quad \Leftrightarrow \quad 21p = 8q$$

Do 8 và 21 nguyên tố cùng nhau nên nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $p = 8$, $q = 21$. Suy ra $T = 112$.

Áp dụng công thức Euler cho từng thành phần,

$$5j\cos(\frac{\pi}{7}t - \frac{\pi}{3}) = \frac{5j}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{j\frac{\pi}{7}t} + \frac{5j}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\frac{\pi}{7}t}$$
$$-3\sin(\frac{3\pi}{8}t + \frac{\pi}{4}) = -\frac{3}{2j}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\frac{3\pi}{8}t} + \frac{3}{2j}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j\frac{3\pi}{8}t}$$

Do $\frac{\pi}{7} = 8 \cdot \frac{2\pi}{112}$ và $\frac{3\pi}{8} = 21 \cdot \frac{2\pi}{112}$, các thành phần $e^{\pm j\frac{\pi}{7}t}$ và $e^{\pm j\frac{3\pi}{8}t}$ chính là các hài bậc $k = \pm 8$ và $k = \pm 21$ trong (3.2). Theo tính chất tuyến tính, hệ số c_k của $x(t)$ là tổng các hệ số tương ứng của hai thành phần. Đồng nhất với (3.2) và dùng $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, $\frac{1}{j} = -j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$, ta được

$$c_k = \begin{cases} \frac{5}{2}e^{j\frac{\pi}{6}}, & k = 8 \\ \frac{5}{2}e^{j\frac{5\pi}{6}}, & k = -8 \\ \frac{3}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}, & k = 21 \\ \frac{3}{2}e^{-j\frac{3\pi}{4}}, & k = -21 \\ 0, & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

Các hệ số $c_{\pm 8}$, $c_{\pm 21}$ đều khác 0 và 8, 21 nguyên tố cùng nhau, nên $T = 112$ đúng là chu kỳ cơ bản của $x(t)$ (nói chung, bội chung nhỏ nhất của các chu kỳ thành phần chỉ chắc chắn là một chu kỳ của tổng).

Biên độ và pha của các hệ số khác 0:

$$|c_{\pm 8}| = \frac{5}{2}, \qquad \arg\{c_8\} = \frac{\pi}{6}, \qquad \arg\{c_{-8}\} = \frac{5\pi}{6}$$
$$|c_{\pm 21}| = \frac{3}{2}, \qquad \arg\{c_{21}\} = \frac{3\pi}{4}, \qquad \arg\{c_{-21}\} = -\frac{3\pi}{4}$$

Với các k còn lại, $c_k = 0$ nên biên độ bằng 0 và pha không xác định. Hình 3.5 biểu diễn biên độ và pha của c_k. Lưu ý rằng do $x(t)$ nhận giá trị phức (hệ số $5j$), phổ pha không phản đối xứng: $\arg\{c_{-8}\} \neq -\arg\{c_8\}$. □

3.2.3.2. *Tính chất dịch thời gian.*

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\text{FS}} e^{-j\frac{2\pi}{T}kt_0}c_k$$

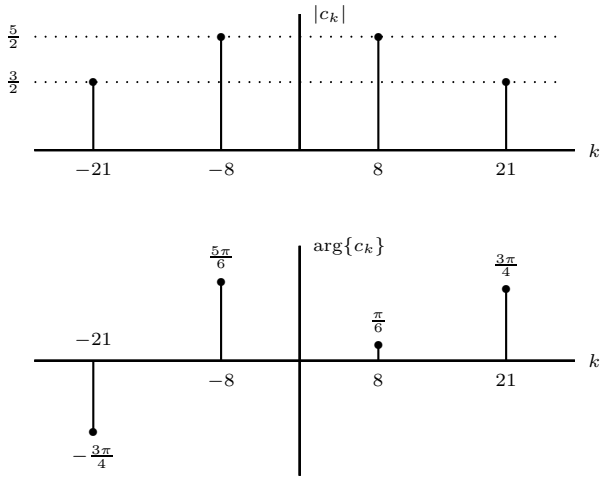
Chứng minh. Tín hiệu $x(t-t_0)$ cũng tuần hoàn với chu kỳ T. Đổi biến $\tau = t - t_0$; khi t chạy hết một chu kỳ thì τ chạy trên một đoạn có độ dài T, nên

$$\frac{1}{T}\int_T x(t - t_0)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-j\frac{2\pi}{T}k(\tau+t_0)}d\tau$$
$$= e^{-j\frac{2\pi}{T}kt_0}\frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-j\frac{2\pi}{T}k\tau}d\tau = e^{-j\frac{2\pi}{T}kt_0}c_k$$

□

Ví dụ 3.6. Tìm khai triển FS cho dãy xung chữ nhật tuần hoàn với chu kỳ T sau

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \ell T \leq t \leq \ell T + T_0, \quad \ell \in \mathbb{Z} \\ 0, & t \text{ còn lại} \end{cases}$$



Hình 3.5. Biên độ và pha của các hệ số chuỗi Fourier trong ví dụ 3.5 ($c_k = 0$ tại các k không được vẽ)

Lời giải. Ta dễ thấy tín hiệu $x(t)$ trong ví dụ này chính là dãy xung chữ nhật trong ví dụ 3.1 bị dịch (theo thời gian) sang phải một đoạn $\frac{T_0}{2}$. Do vậy, áp dụng tính chất dịch thời gian, ta tính được các hệ số FS như sau

$$c_k = e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T_0}{2}}\frac{\sin(k\pi\frac{T_0}{T})}{k\pi}, \quad k \neq 0; \qquad c_0 = \frac{T_0}{T}$$

□

3.2.3.3. *Quan hệ Parseval.* Nếu $x(t)$ có năng lượng hữu hạn trên một chu kỳ thì

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Chứng minh. Viết $|x(t)|^2 = x(t)x^*(t)$ và thay $x^*(t)$ bởi liên hợp phức của chuỗi (3.2), $x^*(t) = \sum_k c_k^* e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}$. Đổi thứ tự lấy tổng và lấy tích phân, ta được

$$\frac{1}{T}\int_T x(t)x^*(t)dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^* \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^* c_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Việc đổi thứ tự ở bước trên hợp lệ khi $x(t)$ có năng lượng hữu hạn trên một chu kỳ, vì khi đó chuỗi (3.2) hội tụ về $x(t)$ theo nghĩa trung bình bình phương (mục 3.2.2); ta chấp nhận kết quả này mà không chứng minh chi tiết. □

Ý nghĩa: FS bảo toàn công suất của tín hiệu.

3.2.3.4. *Các tính chất khác.* FS còn có một loạt các tính chất khác, được liệt kê dưới đây:

- Dịch tần số

$$e^{j\frac{2\pi}{T}k_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_{k-k_0}, \quad k_0 \in \mathbb{Z}$$

- Đảo thời gian

$$x(-t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c_{-k}$$

- Tính chất đối xứng

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} c^*_{-k}$$

Chứng minh. Cả ba tín hiệu $e^{j\frac{2\pi}{T}k_0 t}x(t)$ (do k_0 nguyên), $x(-t)$ và $x^*(t)$ đều tuần hoàn với chu kỳ T. Áp dụng (3.3) cho từng tín hiệu:

- Dịch tần số:

$$\frac{1}{T}\int_T e^{j\frac{2\pi}{T}k_0 t}x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}(k-k_0)t}dt = c_{k-k_0}$$

- Đảo thời gian: đổi biến $\tau = -t$; khi t chạy hết một chu kỳ thì τ cũng chạy trên một đoạn có độ dài T, nên

$$\frac{1}{T}\int_T x(-t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \frac{1}{T}\int_T x(\tau)e^{-j\frac{2\pi}{T}(-k)\tau}d\tau = c_{-k}$$

- Tính chất đối xứng: do t là số thực,

$$\frac{1}{T}\int_T x^*(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \left[\frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}(-k)t}dt\right]^* = c^*_{-k}$$

□

Các tính chất trên được tóm tắt trong bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các tính chất của chuỗi Fourier ($x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T)

Tính chất	$x(t)$	c_k	Điều kiện
Tuyến tính	$a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$	$a_1c_k^{(1)} + a_2c_k^{(2)}$	$x_1(t)$, $x_2(t)$ cùng chu kỳ T
Dịch thời gian	$x(t-t_0)$	$e^{-j\frac{2\pi}{T}kt_0}c_k$	
Dịch tần số	$e^{j\frac{2\pi}{T}k_0 t}x(t)$	c_{k-k_0}	$k_0 \in \mathbb{Z}$
Đảo thời gian	$x(-t)$	c_{-k}	
Đối xứng	$x^*(t)$	c^*_{-k}	
Parseval	$\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lvert c_k\rvert^2$		Năng lượng hữu hạn trên một chu kỳ

3.3. Chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc theo thời gian

Xét một tín hiệu rời rạc tuần hoàn[1] với chu kỳ $N \in \mathbb{Z}^+$:

$$\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n-N], \quad \forall n$$

Chúng ta có khai triển chuỗi Fourier cho dãy $\tilde{x}[n]$ như sau

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Các thành phần tần số $e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ có đặc điểm:

$$e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+rN)n}, \quad \forall r \in \mathbb{Z}$$

Do vậy, ta có

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad \tilde{c}_k = \sum_r c_{k+rN} \tag{3.7}$$

trong đó các hệ số $\tilde{c}_k$ được tính qua các bước như sau.

(i) Nhân cả hai vế của (3.7) với $e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}$, tính tổng với $n = \overline{0,(N-1)}$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n}$$

(ii) Đổi thứ tự lấy tổng ở vế phải

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n}$$

(iii) Tính trực giao:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} = \begin{cases} N, & \text{khi} \quad k-m = rN \\ 0, & \text{khi} \quad k-m \neq rN \end{cases}$$

Như vậy,

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = N \cdot \tilde{c}_m$$

Ta có khai triển chuỗi Fourier (DTFS) cho tín hiệu rời rạc như sau

$$\tilde{x}[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \tilde{c}_k$$

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{3.8}$$

trong đó,

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{3.9}$$

[1] Tín hiệu rời rạc (dãy) tuần hoàn được ký hiệu có thêm dấu ngã ở trên, ví dụ như $\tilde{x}[n]$ (hoặc $\tilde{x}[n]_N$ khi muốn nhấn mạnh chu kỳ).

Từ (3.9), dễ thấy $\tilde{c}_k$ cũng tuần hoàn với chu kỳ N. Các hệ số $\tilde{c}_k$ được gọi là các hệ số khai triển chuỗi Fourier hay các hệ số phổ của tín hiệu $\tilde{x}[n]$. Thông thường, $\tilde{c}_k$ nhận giá trị phức và được biểu diễn qua hai thành phần:

- Biên độ: $|\tilde{c}_k|$
- Pha: $\arg\{\tilde{c}_k\}$.

Ví dụ 3.7. Tìm khai triển Fourier cho dãy tuần hoàn (với chu kỳ $N = 4$) sau

$$\tilde{x}[n] = \{\dots, \underset{\uparrow}{-3}, 2, -1, 4, \dots\}$$

Lời giải. Áp dụng công thức (3.9)

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{4}kn}$$

Thay các giá trị khác nhau của $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, ta có

$$\begin{aligned}
\tilde{c}_0 &= \frac{1}{4}[-3 + 2 - 1 + 4] = \frac{1}{2} \\
\tilde{c}_1 &= \frac{1}{4}[-3 + 2(-j) - (-1) + 4j] = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j \\
\tilde{c}_2 &= \frac{1}{4}[-3 + 2(-1) - 1 + 4(-1)] = -\frac{5}{2} \\
\tilde{c}_3 &= \frac{1}{4}[-3 + 2j - (-1) + 4(-j)] = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j
\end{aligned}$$

Như vậy, các hệ số khai triển chuỗi Fourier là một dãy tuần hoàn chu kỳ $N = 4$

$$\tilde{c}_k = \{\dots, \underset{\uparrow}{\frac{1}{2}}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j, -\frac{5}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j, \dots\}$$

□

Python. Hàm `np.fft.fft` của NumPy tính tổng trong (3.9) (chưa chia cho N) với $k = 0, 1, \dots, N-1$ bằng thuật toán FFT. Dãy `x` phải chứa đúng một chu kỳ của $\tilde{x}[n]$, bắt đầu từ $n = 0$. Với dữ liệu của ví dụ trên, `c` cho $\{0.5,\ -0.5 + 0.5j,\ -2.5,\ -0.5 - 0.5j\}$, trùng với kết quả tính tay.

```
import numpy as np
x = np.array([-3, 2, -1, 4])
c = np.fft.fft(x) / len(x)
```

Ví dụ 3.8. Hãy tìm khai triển chuỗi Fourier của dãy tuần hoàn

$$\tilde{x}[n] = 2\cos(\frac{4\pi}{5}n - \frac{\pi}{3}) + 3\sin(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4})$$

Tính biên độ, pha của các hệ số $\tilde{c}_k$ và biểu diễn chúng trên đồ thị.

Lời giải. Trước hết, tìm chu kỳ cơ bản của $\tilde{x}[n]$. Với thành phần thứ nhất, $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{4\pi/5}{2\pi} = \frac{2}{5}$ là phân số tối giản nên chu kỳ cơ bản là $N_1 = 5$ (khác với trường hợp liên tục, chu kỳ không phải là $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{5}{2}$ vì chu kỳ của dãy phải là số nguyên). Với

thành phần thứ hai, $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi/2}{2\pi} = \frac{1}{4}$ nên $N_2 = 4$. Chu kỳ N của $\tilde{x}[n]$ là bội chung nhỏ nhất của N_1 và N_2:

$$N = 20$$

Áp dụng công thức Euler cho từng thành phần,

$$2\cos(\frac{4\pi}{5}n - \frac{\pi}{3}) = e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{j\frac{4\pi}{5}n} + e^{j\frac{\pi}{3}}e^{-j\frac{4\pi}{5}n}$$
$$3\sin(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{2j}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{3}{2j}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j\frac{\pi}{2}n}$$

Trong (3.8), chỉ số k chạy trong một chu kỳ $k = \overline{0,(N-1)}$. Do $\frac{4\pi}{5} = 8\cdot\frac{2\pi}{20}$, $\frac{\pi}{2} = 5\cdot\frac{2\pi}{20}$ và $e^{j2\pi n} = 1$ nên các thành phần tần số âm được đưa về chu kỳ này:

$$e^{-j\frac{4\pi}{5}n} = e^{j\frac{2\pi}{20}(20-8)n} = e^{j\frac{2\pi}{20}12n}, \qquad e^{-j\frac{\pi}{2}n} = e^{j\frac{2\pi}{20}15n}$$

Đồng nhất hệ số với (3.8) và dùng $\frac{1}{j} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$, $-\frac{1}{j} = j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, trong một chu kỳ $k = \overline{0,19}$ ta được

$$\tilde{c}_k = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}, & k = 5 \\ e^{-j\frac{\pi}{3}}, & k = 8 \\ e^{j\frac{\pi}{3}}, & k = 12 \\ \frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}, & k = 15 \\ 0, & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

và $\tilde{c}_k$ tuần hoàn với chu kỳ 20. Ước chung lớn nhất của các chỉ số $5, 8, 12, 15$ và 20 bằng 1, nên $N = 20$ đúng là chu kỳ cơ bản của $\tilde{x}[n]$.

Biên độ và pha của các hệ số khác 0 trong một chu kỳ:

$$|\tilde{c}_5| = |\tilde{c}_{15}| = \frac{3}{2}, \qquad \arg\{\tilde{c}_5\} = -\frac{\pi}{4}, \qquad \arg\{\tilde{c}_{15}\} = \frac{\pi}{4}$$
$$|\tilde{c}_8| = |\tilde{c}_{12}| = 1, \qquad \arg\{\tilde{c}_8\} = -\frac{\pi}{3}, \qquad \arg\{\tilde{c}_{12}\} = \frac{\pi}{3}$$

Với các k còn lại, $\tilde{c}_k = 0$ nên pha không xác định. Hình 3.6 biểu diễn biên độ và pha của $\tilde{c}_k$ trong hai chu kỳ. Do $\tilde{x}[n]$ là dãy thực nên $\tilde{c}_{-k} = \tilde{c}_{N-k} = \tilde{c}_k^*$: phổ biên độ đối xứng và phổ pha phản đối xứng quanh $k = 0$ (và quanh $k = N/2 = 10$). □

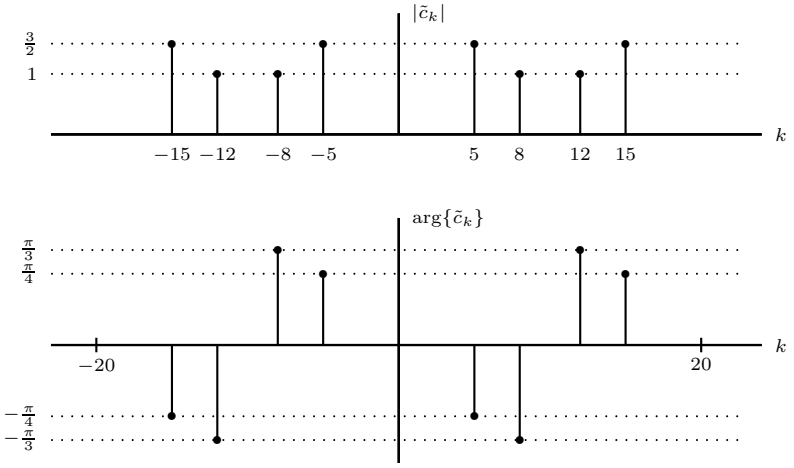
Ví dụ 3.9. Tìm khai triển Fourier của dãy xung đơn vị tuần hoàn với chu kỳ N sau

$$\tilde{x}[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta[n - \ell N]$$

Lời giải. Áp dụng công thức (3.9),

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \delta[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
$$= \frac{1}{N}, \quad \forall k$$

□



Hình 3.6. Biên độ và pha của các hệ số chuỗi Fourier $\tilde{c}_k$ trong ví dụ 3.8, với $k = \overline{-20, 20}$ ($\tilde{c}_k = 0$ tại các k không được vẽ)

Ví dụ 3.10. Dãy $\tilde{x}[n]$ tuần hoàn với chu kỳ N cũng có thể coi là một dãy tuần hoàn có chu kỳ $2N$. Nếu $\tilde{c}_k^{(N)} := \text{DTFS}\{\tilde{x}[n]_N\}$ và $\tilde{c}_k^{(2N)} := \text{DTFS}\{\tilde{x}[n]_{2N}\}$. Hãy tính $\tilde{c}_k^{(2N)}$ theo $\tilde{c}_k^{(N)}$.

Lời giải. Coi $\tilde{x}[n]$ là dãy tuần hoàn chu kỳ $2N$, theo (3.9),

$$\tilde{c}_k^{(2N)} = \frac{1}{2N} \sum_{n=0}^{2N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn}$$

Tách tổng thành hai nửa: $n = \overline{0, (N-1)}$ và $n = m + N$ với $m = \overline{0, (N-1)}$. Trong nửa sau, $\tilde{x}[m+N] = \tilde{x}[m]$ và

$$e^{-j\frac{2\pi}{2N}k(m+N)} = e^{-j\frac{\pi}{N}km} e^{-j\pi k} = (-1)^k e^{-j\frac{\pi}{N}km}$$

Do đó

$$\tilde{c}_k^{(2N)} = \frac{1 + (-1)^k}{2N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{\pi}{N}kn}$$

- Khi k lẻ: $\tilde{c}_k^{(2N)} = 0$.
- Khi $k = 2m$ chẵn: $\tilde{c}_{2m}^{(2N)} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = \tilde{c}_m^{(N)}$.

Vậy

$$\tilde{c}_k^{(2N)} = \begin{cases} \tilde{c}_{k/2}^{(N)}, & k \text{ chẵn} \\ 0, & k \text{ lẻ} \end{cases}$$

Khi coi chu kỳ là $2N$, tần số cơ bản giảm một nửa ($\frac{2\pi}{2N}$) nên hài bậc $2m$ theo chu kỳ $2N$ chính là hài bậc m theo chu kỳ N; các hài bậc lẻ không có mặt trong tín hiệu. □

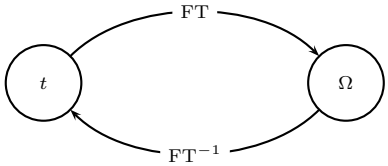
3.3.1. Các tính chất của DTFS

DTFS có các tính chất tương tự như FS (mục 3.2.3). Cách chứng minh cũng tương tự: áp dụng (3.9) rồi đổi biến chỉ số của tổng, thay cho đổi biến tích phân trong trường hợp FS; phần chứng minh được bỏ qua để giữ cho sách gọn nhẹ. Khác với FS, các hệ số trong (3.9) là tổng hữu hạn, nên DTFS luôn tồn tại với mọi dãy tuần hoàn và các tính chất của nó không cần điều kiện hội tụ.

Các tính chất của DTFS được liệt kê trong bảng 3.2. Do $\tilde{c}_k$ tuần hoàn với chu kỳ N nên $\tilde{c}_{-k} = \tilde{c}_{N-k}$. Khi $\tilde{x}[n]$ là dãy thực, tính chất đối xứng cho $\tilde{c}_{-k} = \tilde{c}_k^*$: phổ biên độ đối xứng và phổ pha phản đối xứng (xem ví dụ 3.8). Quan hệ Parseval cho thấy DTFS bảo toàn công suất của dãy tuần hoàn.

3.4. Biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục

Xét tín hiệu $x(t)$ liên tục không tuần hoàn. Biến đổi Fourier (FT) được sử dụng để chuyển tín hiệu $x(t)$ trên miền thời gian t về miền tần số Ω (dưới dạng $X(j\Omega)$) như trong hình 3.7.



Hình 3.7. Cặp biến đổi Fourier

Cặp biến đổi Fourier (FT) được biểu diễn như sau

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\Omega)$$

Bảng 3.2. Các tính chất của chuỗi Fourier cho dãy tuần hoàn ($\tilde{x}[n]$ tuần hoàn với chu kỳ N)

Tính chất	$\tilde{x}[n]$	$\tilde{c}_k$	Điều kiện
Tuyến tính	$a_1\tilde{x}_1[n] + a_2\tilde{x}_2[n]$	$a_1\tilde{c}_k^{(1)} + a_2\tilde{c}_k^{(2)}$	$\tilde{x}_1[n]$, $\tilde{x}_2[n]$ cùng chu kỳ N
Dịch thời gian	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}\tilde{c}_k$	$n_0 \in \mathbb{Z}$
Dịch tần số	$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0 n}\tilde{x}[n]$	$\tilde{c}_{k-k_0}$	$k_0 \in \mathbb{Z}$
Đảo thời gian	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{c}_{-k}$	
Đối xứng	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{c}_{-k}^*$	
Parseval	$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\lvert\tilde{x}[n]\rvert^2 = \sum_{k=0}^{N-1}\lvert\tilde{c}_k\rvert^2$		

trong đó, biến đổi Fourier được định nghĩa

$$X(j\Omega) = \mathrm{FT}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt \tag{3.10}$$

và biến đổi ngược là

$$x(t) = \mathrm{FT}^{-1}\{X(j\Omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega \tag{3.11}$$

Dạng biểu diễn của tín hiệu trên miền tần số, $X(j\Omega)$[2], còn được gọi là phổ của tín hiệu $x(t)$, trong đó

- $|X(j\Omega)|$ - phổ biên độ
- $\arg\{X(j\Omega)\}$ - phổ pha

Ngoài ra, trên thực tế người ta hay biểu diễn trên miền tần số thông thường f đơn vị hertz (Hz) thay vì tần số góc Ω đơn vị radian: $f = \frac{\Omega}{2\pi}$, khi đó[3]

$$X(f) = X(j\Omega)|_{\Omega=2\pi f} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$$

Ví dụ 3.11. Hãy tìm biến đổi Fourier của hàm mũ: $x(t) = e^{at}u(t)$

Lời giải. Áp dụng định nghĩa, theo công thức (3.10) ta có

$$\begin{aligned} X(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{at}u(t)e^{-j\Omega t}dt \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{(a-j\Omega)t}dt \\ &= \frac{1}{a-j\Omega}\, e^{(a-j\Omega)t}\Big|_0^{\infty} \end{aligned}$$

Ở đây, ta cần xem xét giới hạn sau

$$\lim_{t\to\infty} e^{(a-j\Omega)t}$$

Dễ thấy, giới hạn này sẽ hội tụ (về 0) khi $\mathrm{Re}\{a\} < 0$. Như vậy, biến đổi Fourier sẽ là

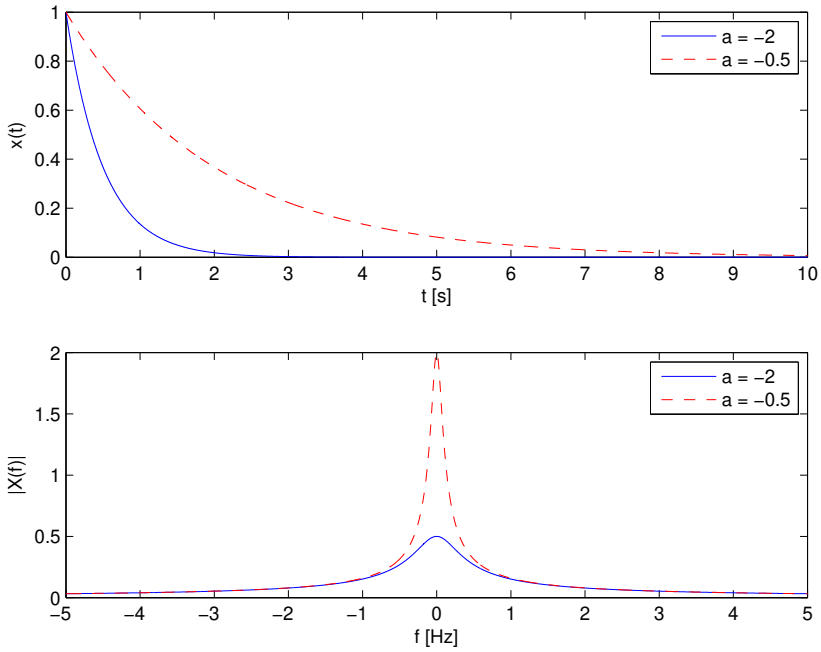
$$X(j\Omega) = -\frac{1}{a-j\Omega}, \quad \text{khi } \mathrm{Re}\{a\} < 0$$

Phổ biên độ của tín hiệu này với một số giá trị khác nhau của a được biểu diễn ở hình 3.8.

Trong trường hợp $\mathrm{Re}\{a\} \geq 0$, giới hạn trên không tồn tại và biến đổi Fourier sẽ không tồn tại. □

[2]Một số tài liệu viết gọn là $X(\Omega)$. Sách này dùng $X(j\Omega)$ để nhấn mạnh rằng biến đổi Fourier chính là biến đổi Laplace $X(s)$ xét trên trục ảo $s = j\Omega$ (xem chương 6).

[3]Ở đây $X(f)$ là cách viết tắt quen dùng cho phổ theo tần số f [Hz], tức hàm $f \mapsto X(j2\pi f)$, chứ không phải thay f vào vị trí đối số $j\Omega$ của $X(j\Omega)$. Sách chỉ dùng cách viết này khi biến tần số là f.



Hình 3.8. Phổ biên độ của tín hiệu $x(t) = e^{at}u(t)$ với một số giá trị thực $a < 0$

Ví dụ 3.12. Hãy tìm biến đổi Fourier của xung chữ nhật:

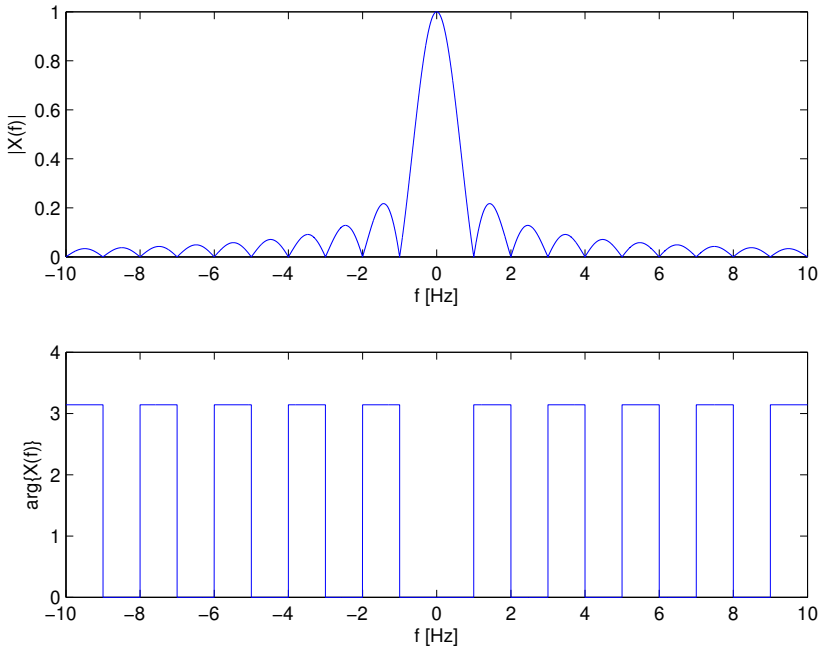
$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_0/2 \\ 0, & |t| > T_0/2 \end{cases}$$

Lời giải. Áp dụng định nghĩa ta có

$$\begin{aligned} X(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt \\ &= \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{-j\Omega t}dt \\ &= \frac{1}{-j\Omega}(e^{-j\Omega T_0/2} - e^{j\Omega T_0/2}) \\ &= \frac{1}{-j\Omega}(-2j\sin(\Omega T_0/2)) \\ &= \frac{2\sin(\Omega T_0/2)}{\Omega} \end{aligned}$$

Phép tính trên đúng với $\Omega \neq 0$. Tại $\Omega = 0$, tính trực tiếp $X(j0) = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} dt = T_0$, trùng với giới hạn của $\frac{2\sin(\Omega T_0/2)}{\Omega}$ khi $\Omega \to 0$. Do đó công thức đúng với mọi Ω khi hiểu giá trị tại $\Omega = 0$ theo giới hạn.

Trong trường hợp đặc biệt này, phổ của tín hiệu là một hàm thực theo biến Ω (cụ thể hơn là hàm sinc). Hình 3.9 biểu diễn phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu xung chữ nhật này với độ rộng xung $T_0 = 1$.



Hình 3.9. Phổ của xung chữ nhật $T_0 = 1$

□

Ví dụ 3.13. Hãy tìm biến đổi Fourier của hàm delta Dirac $x(t) = \delta(t)$.

Lời giải. Áp dụng tính chất (1.14) của hàm xung đơn vị, ta có

$$\begin{aligned} X(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= e^{-j\Omega 0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Trong ví dụ về biến đổi Fourier của xung chữ nhật, nếu ta chuẩn hóa xung để có diện tích bằng 1 (biên độ $1/T_0$) rồi cho độ rộng xung T_0 giảm dần về 0 thì phổ của xung, $\frac{\sin(\Omega T_0/2)}{\Omega T_0/2}$ (hàm sinc), sẽ thay đổi chậm dần và duỗi thẳng ra thành đường thẳng (bằng 1). □

3.4.1. Điều kiện tồn tại FT

Một tín hiệu $x(t)$ sẽ có biến đổi Fourier nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau

(i) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$

(ii) $x(t)$ có hữu hạn các cực đại và cực tiểu trong bất cứ khoảng thời gian hữu hạn nào.

(iii) $x(t)$ có hữu hạn các điểm gián đoạn trong bất cứ khoảng thời gian hữu hạn nào và mỗi điểm gián đoạn đó phải có giá trị hữu hạn.

Ví dụ 3.14. Hãy xét biến đổi Fourier cho tín hiệu $x(t) = \cos(\Omega_0 t)$.

Lời giải. Tín hiệu hình sin nói riêng và tín hiệu tuần hoàn (khác 0) nói chung đều không thỏa mãn điều kiện đầu tiên (i) ở trên. Tuy nhiên, các điều kiện (i)–(iii) chỉ là điều kiện đủ, nên cần xét trực tiếp tích phân (3.10). Với $\Omega_0 > 0$, tại $\Omega = \Omega_0$ ta có

$$\int_{-A}^{A} \cos(\Omega_0 t) e^{-j\Omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-A}^{A} \left(1 + e^{-j2\Omega_0 t}\right) dt = A + \frac{\sin(2\Omega_0 A)}{2\Omega_0}$$

tiến ra vô cùng khi $A \to \infty$. Tích phân (3.10) không hội tụ, do vậy không tồn tại biến đổi Fourier (theo nghĩa thông thường) cho tín hiệu này. □

3.4.2. Biến đổi Fourier mở rộng

Xét tín hiệu ở miền tần số $X(j\Omega) = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$, từ công thức biến đổi Fourier ngược trong (3.11), ta có:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0) e^{j\Omega t} d\Omega \\ &= e^{j\Omega_0 t} \end{aligned}$$

Như vậy, với tín hiệu hình sin $x(t) = \cos(\Omega_0 t)$

$$x(t) = \cos(\Omega_0 t) = \frac{1}{2}[e^{j\Omega_0 t} + e^{-j\Omega_0 t}]$$

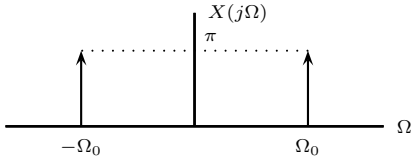
ta tính được phổ của tín hiệu này

$$X(j\Omega) = \pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$$

Điều này trái ngược với ví dụ trước khi nói về sự tồn tại của FT. Lý do nằm ở cặp biến đổi: $e^{j\Omega_0 t}$ và $2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$. Trong cặp biến đổi này, ta có thể thực hiện được biến đổi ngược mà không thực hiện được biến đổi thuận (do đặc điểm kì dị của hàm xung đơn vị delta Dirac). Như vậy, chặt chẽ mà nói thì đây không phải là một cặp biến đổi Fourier hoàn chỉnh. Biến đổi Fourier mở rộng được định nghĩa là biến đổi Fourier thông thường có kèm theo việc công nhận sự tồn tại của cặp biến đổi Fourier ở trên. Khi đó, ta có thể biểu diễn được phổ của tín hiệu hình sin như trong hình 3.10. Ta thấy tín hiệu hình sin tại tần số nào sẽ có phổ vạch (xung đơn vị) tại tần số đó.

Ngoài ra, ta cũng có thể tìm được phổ cho một tín hiệu bất kỳ $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T. Đầu tiên, thực hiện khai triển chuỗi Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt}$$



Hình 3.10. Phổ (vạch) của tín hiệu hình sin

Tiếp theo, áp dụng biến đổi Fourier mở rộng ta được

$$X(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (2\pi c_k)\delta(\Omega - \frac{2\pi}{T}k) \tag{3.12}$$

Có thể kết luận rằng, tín hiệu tuần hoàn luôn có phổ là các vạch (các hàm xung đơn vị) đặt tại các tần số $k\frac{2\pi}{T}$, có độ lớn $(2\pi c_k)$.

Ví dụ 3.15. Tìm FT của dãy xung đơn vị tuần hoàn

$$x(t) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(t - \ell T)$$

Lời giải. Trong ví dụ 3.3, chúng ta đã tính được các hệ số c_k trong khai triển chuỗi Fourier của $x(t)$

$$c_k = \frac{1}{T}, \forall k$$

Do đó, phổ của dãy xung đơn vị tuần hoàn được biểu diễn như sau

$$X(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T}\delta(\Omega - \frac{2\pi}{T}k) \tag{3.13}$$

□

3.4.3. Tính chất tuyến tính

Nếu có các cặp biến đổi Fourier

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\Omega)$$
$$x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(j\Omega)$$

thì

$$a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} a_1X_1(j\Omega) + a_2X_2(j\Omega)$$

trong đó a_1, a_2 là các hằng số.

Từ tính chất này ta thấy, nếu một tín hiệu có cường độ lớn (trên miền thời gian) thì phổ của nó cũng lớn tương ứng, và ngược lại. Nếu một tín hiệu là tổng hợp của nhiều thành phần, ví dụ như tín hiệu thu được ở ăng-ten của máy thu vô tuyến, thì phổ của tín hiệu đó cũng sẽ là tổng hợp của nhiều thành phần phổ tương ứng.

3.4.4. Tính chất dịch thời gian

$$x(t-t_0) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega)$$

Chứng minh. Theo định nghĩa

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\text{FT}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0)e^{-j\Omega t}dt$$

Đổi biến $t' = t - t_0$, ta được

$$\begin{aligned} x(t-t_0) \xrightarrow{\text{FT}} &\int_{-\infty}^{\infty} x(t')e^{-j\Omega(t'+t_0)}dt' \\ &= e^{-j\Omega t_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t')e^{-j\Omega(t')}dt' \\ &= e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega) \end{aligned}$$

□

Dễ thấy, so với tín hiệu ban đầu $x(t)$, tín hiệu trễ $x(t-t_0)$ có phổ biên độ giữ nguyên, còn phổ pha chỉ thêm một thành phần tuyến tính $-\Omega t_0$. Khi đó dạng tín hiệu và thông tin chứa trong tín hiệu không thay đổi. Chẳng hạn, các máy thu thanh ở những khoảng cách khác nhau nhận cùng một chương trình với độ trễ khác nhau, nhưng người nghe nhận được cùng một nội dung. Trong trường hợp này, việc phổ biên độ được giữ nguyên là yếu tố quyết định để nội dung tín hiệu không đổi, còn sự thay đổi của phổ pha chỉ phản ánh thời điểm tín hiệu đến máy thu.

3.4.5. Dịch tần số

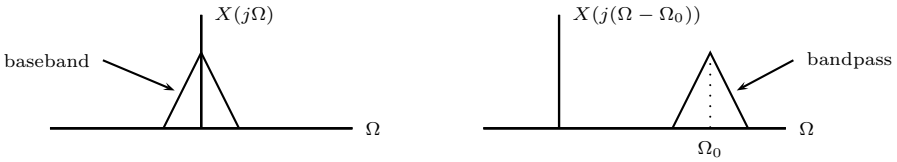
$$e^{j\Omega_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j(\Omega-\Omega_0))$$

Chứng minh. Theo định nghĩa

$$\begin{aligned} e^{j\Omega_0 t}x(t) \xrightarrow{\text{FT}} &\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\Omega_0 t}x(t)e^{-j\Omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j(\Omega-\Omega_0)t}dt \\ &= X(j(\Omega-\Omega_0)) \end{aligned}$$

□

Như vậy, khi cho một tín hiệu băng cơ sở $x(t)$ nhân với một dao động hình sin $e^{j\Omega_0 t}$ thì tín hiệu đó sẽ được đẩy lên tần số cao (xung quanh tần số trung tâm Ω_0), còn gọi là tín hiệu thông dải (xem hình 3.11). Đây là một thao tác rất quan trọng trong các hệ thống thông tin vô tuyến. Tín hiệu được điều chế lên tần số cao thông thường sẽ truyền được đi xa hơn, và phù hợp hơn với môi trường truyền dẫn. Ngoài ra, việc đưa tín hiệu băng cơ sở lên tần số cao cũng nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động đúng trong dải tần được cấp phép.



Hình 3.11. Tín hiệu băng cơ sở (baseband) sau khi dịch tần sẽ thành tín hiệu thông dải (bandpass)

3.4.6. Các tính chất đối xứng

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X^*(-j\Omega)$$

Chứng minh. Theo định nghĩa

$$x^*(t) \xrightarrow{\text{FT}} \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{-j\Omega t}dt = A$$

Lấy liên hợp phức của A, ta được

$$\begin{aligned} A^* &= \int_{-\infty}^{\infty} (x^*(t)e^{-j\Omega t})^* dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\Omega t}dt \\ &= X(-j\Omega) \end{aligned}$$

Do đó,

$$A = X^*(-j\Omega)$$

□

Một hệ quả của tính chất này là trường hợp tín hiệu trên thực tế. Do $x(t) \in \mathbb{R}$ nên $x(t) = x^*(t)$. Thực hiện biến đổi Fourier ta được

$$X(j\Omega) = X^*(-j\Omega)$$

Do đó

$$\begin{aligned} |X(j\Omega)| &= |X(-j\Omega)| \\ \arg\{X(j\Omega)\} &= -\arg\{X(-j\Omega)\} \end{aligned}$$

Như vậy, một tín hiệu trên thực tế luôn có phổ biên độ đối xứng và phổ pha phản đối xứng.

Ví dụ 3.16. Nếu $x(t)$ thực và $x(t) = x_e(t) + x_o(t)$, hãy tìm FT của $x_e(t)$ và của $x_o(t)$?

Lời giải. Giả thiết $x(t)$ có biến đổi Fourier $X(j\Omega)$. Nhắc lại, $x_e(t) = \frac{x(t)+x(-t)}{2}$ và $x_o(t) = \frac{x(t)-x(-t)}{2}$. Trước hết, tìm FT của $x(-t)$: đổi biến $t' = -t$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(-t)e^{-j\Omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t')e^{j\Omega t'}dt' = X(-j\Omega)$$

Do $x(t)$ thực, thay Ω bởi $-\Omega$ trong hệ quả $X(j\Omega) = X^*(-j\Omega)$ ở trên, ta có $X(-j\Omega) = X^*(j\Omega)$. Áp dụng tính chất tuyến tính,

$$x_e(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{X(j\Omega) + X^*(j\Omega)}{2} = \text{Re}\{X(j\Omega)\}$$
$$x_o(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{X(j\Omega) - X^*(j\Omega)}{2} = j\,\text{Im}\{X(j\Omega)\}$$

Như vậy, với tín hiệu thực, phần chẵn tương ứng với phần thực của phổ, còn phần lẻ tương ứng với phần ảo của phổ (nhân với j). □

3.4.7. Chập trên miền thời gian

Với $x_1(t)$, $x_2(t)$ khả tích tuyệt đối,

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(j\Omega)X_2(j\Omega)$$

Chứng minh. Theo định nghĩa của phép chập và của biến đổi Fourier,

$$\begin{aligned} x_1(t) * x_2(t) &\xrightarrow{\text{FT}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau \right) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)e^{-j\Omega t} d\tau dt \end{aligned}$$

Đổi thứ tự lấy tích phân (hợp lệ khi $x_1(t)$, $x_2(t)$ khả tích tuyệt đối, theo định lý Fubini) và áp dụng tính chất dịch theo thời gian,

$$\begin{aligned} x_1(t) * x_2(t) &\xrightarrow{\text{FT}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)e^{-j\Omega t} d\tau dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t-\tau)e^{-j\Omega t} dt \right) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)e^{-j\Omega\tau} X_2(j\Omega) d\tau \\ &= X_2(j\Omega) \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)e^{-j\Omega\tau} d\tau \\ &= X_2(j\Omega)X_1(j\Omega) \end{aligned}$$

□

Như vậy, một phép toán khá phức tạp là phép chập trên miền thời gian khi chuyển về miền tần số đã trở thành phép nhân đơn giản hơn rất nhiều.

Ngược lại, phép nhân trên miền thời gian tương ứng với phép chập trên miền tần số (tính chất nhân):

$$x_1(t)x_2(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi}[X_1(j\Omega) * X_2(j\Omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\theta)X_2(j(\Omega-\theta))d\theta \quad (3.14)$$

Chứng minh. Giả thiết $x_2(t)$ và $X_1(j\Omega)$ khả tích tuyệt đối. Thay $x_1(t)$ bởi công thức biến đổi ngược (3.11) và đổi thứ tự lấy tích phân (định lý Fubini),

$$\begin{aligned} x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{\text{FT}} & \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\theta) e^{j\theta t} d\theta \right) x_2(t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\theta) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-j(\Omega-\theta)t} dt \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\theta) X_2(j(\Omega-\theta)) d\theta \end{aligned}$$

□

Tính chất nhân cũng được dùng theo nghĩa mở rộng (mục 3.4.2) khi một trong hai phổ chứa xung Dirac, chẳng hạn khi lấy mẫu tín hiệu (chương 4). Với cách chứng minh tương tự, chúng ta có thể tìm được FT của tương quan chéo giữa hai tín hiệu.

3.4.8. Các tính chất khác

Sau đây là một số tính chất khác của biến đổi Fourier (bạn đọc có thể tự chứng minh) và ý nghĩa của chúng.

3.4.8.1. *Đạo hàm.*

$$\frac{d}{dt}x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} j\Omega X(j\Omega)$$

3.4.8.2. *Tích phân.*

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{j\Omega}X(j\Omega) + \pi X(j0)\delta(\Omega)$$

3.4.8.3. *Co giãn trên miền thời gian và tần số.*

$$x(at) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{|a|}X\left(j\frac{\Omega}{a}\right)$$

với $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Ta thấy, nếu một tín hiệu trải rộng trên miền thời gian thì sẽ co hẹp trên miền tần số và ngược lại.

3.4.8.4. *Đối ngẫu.* Nếu

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\Omega)$$

thì

$$X(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi x(-\Omega)$$

Một ví dụ quen thuộc thể hiện tính chất này là nếu một tín hiệu là xung chữ nhật trên miền thời gian thì sẽ có phổ theo hàm sinc, và ngược lại, nếu trên miền thời gian ta có một tín hiệu có dạng của hàm sinc thì phổ của nó lại là một xung chữ nhật.

3.4.8.5. *Quan hệ Parseval.* Nếu $x(t)$ có năng lượng hữu hạn thì

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\Omega)|^2 d\Omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df\end{aligned}$$

Chứng minh. Ta chứng minh với giả thiết $x(t)$ và $X(j\Omega)$ đều khả tích tuyệt đối; khi đó công thức biến đổi ngược (3.11) đúng và được phép đổi thứ tự lấy tích phân (định lý Fubini). Viết $|x(t)|^2 = x^*(t)x(t)$ rồi thay $x(t)$ bởi (3.11):

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega\right)dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{j\Omega t}dt\right)d\Omega\end{aligned}$$

Tích phân trong ngoặc là liên hợp phức của $X(j\Omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{j\Omega t}dt = \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt\right)^* = X^*(j\Omega)$$

Do đó

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)X^*(j\Omega)d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\Omega)|^2 d\Omega$$

Cuối cùng, đổi biến $\Omega = 2\pi f$ ($d\Omega = 2\pi df$) và dùng $X(f) = X(j2\pi f)$, ta được đẳng thức thứ hai. □

Quan hệ Parseval vẫn đúng với mọi tín hiệu có năng lượng hữu hạn, kể cả khi $x(t)$ hoặc $X(j\Omega)$ không khả tích tuyệt đối (ví dụ hàm sinc); chứng minh cho trường hợp tổng quát này (định lý Plancherel) nằm ngoài phạm vi của giáo trình.

Biến đổi Fourier bảo toàn năng lượng của tín hiệu (vế trái là tổng năng lượng của tín hiệu trên miền thời gian, và vế phải là tổng năng lượng của tín hiệu trên miền tần số f).

Các tính chất của biến đổi Fourier được tóm tắt trong bảng 3.3; bảng 3.4 tổng hợp các cặp biến đổi Fourier thông dụng.

3.5. Đáp ứng tần số và khái niệm bộ lọc

Xét hệ thống LTI liên tục với đáp ứng xung $h(t)$. Biến đổi Fourier của đáp ứng xung được gọi là đáp ứng tần số của hệ thống.

$$H(j\Omega) := \mathrm{FT}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\Omega t}dt \tag{3.15}$$

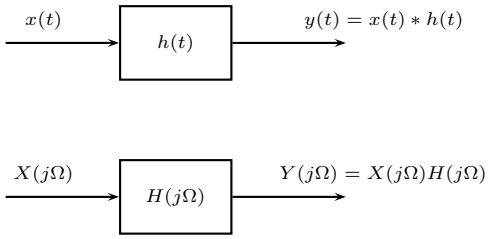
Khi đó, áp dụng tính chất chập trên miền thời gian, ta có (xem hình 3.12)

$$\begin{aligned}Y(j\Omega) &= \mathrm{FT}\{y(t)\} = \mathrm{FT}\{x(t) * h(t)\} \\ &= X(j\Omega)H(j\Omega)\end{aligned} \tag{3.16}$$

Bảng 3.3. Các tính chất của biến đổi Fourier

Tính chất	$x(t)$	$X(j\Omega)$	Điều kiện
Tuyến tính	$a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$	$a_1X_1(j\Omega) + a_2X_2(j\Omega)$	
Dịch thời gian	$x(t - t_0)$	$e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega)$	
Dịch tần số	$e^{j\Omega_0 t}x(t)$	$X(j(\Omega - \Omega_0))$	
Đối xứng	$x^*(t)$	$X^*(-j\Omega)$	
Đảo thời gian	$x(-t)$	$X(-j\Omega)$	
Co giãn	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(j\frac{\Omega}{a}\right)$	$a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
Chập	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(j\Omega)X_2(j\Omega)$	$x_1(t)$, $x_2(t)$ khả tích tuyệt đối
Nhân	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(j\Omega) * X_2(j\Omega)$	$x_2(t)$, $X_1(j\Omega)$ khả tích tuyệt đối
Đạo hàm	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\Omega X(j\Omega)$	
Tích phân	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{j\Omega}X(j\Omega) + \pi X(j0)\delta(\Omega)$	
Đối ngẫu	$X(jt)$	$2\pi x(-\Omega)$	
Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t)\rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(j\Omega)\rvert^2 d\Omega$		Năng lượng hữu hạn

Giả thiết các biến đổi Fourier liên quan tồn tại.



Hình 3.12. Đáp ứng tần số của hệ thống LTI

Đáp ứng tần số $H(j\Omega)$ là một hàm phức của tần số Ω, do vậy, nó thường được biểu diễn thông qua modulus và argument:

- Đáp ứng biên độ: $|H(j\Omega)|$
- Đáp ứng pha: $\arg\{H(j\Omega)\}$

Bảng 3.4. Các cặp biến đổi Fourier thông dụng (nhóm dưới: theo nghĩa mở rộng, mục 3.4.2)

$x(t)$	$X(j\Omega)$	Điều kiện
$\delta(t)$	1	
$e^{at}u(t)$	$\dfrac{1}{j\Omega - a}$	$\mathrm{Re}\{a\} < 0$
$\begin{cases} 1, & \lvert t\rvert < T_0/2 \\ 0, & \lvert t\rvert > T_0/2 \end{cases}$	$\dfrac{2\sin(\Omega T_0/2)}{\Omega}$	
$\dfrac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}$	$\begin{cases} 1, & \lvert\Omega\rvert \le \Omega_c \\ 0, & \lvert\Omega\rvert > \Omega_c \end{cases}$	$\Omega_c > 0$
$e^{j\Omega_0 t}$	$2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$	
$\cos(\Omega_0 t)$	$\pi\left[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)\right]$	
$\displaystyle\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(t - \ell T)$	$\dfrac{2\pi}{T}\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\Omega - \dfrac{2\pi}{T}k\right)$	
$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt}$	$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k\, \delta\left(\Omega - \dfrac{2\pi}{T}k\right)$	

Trên thực tế, người ta thường quan tâm trước hết đến đáp ứng biên độ của hệ thống. Đáp ứng pha trở nên quan trọng khi cần giữ nguyên dạng sóng của tín hiệu, ví dụ như trong các hệ thống pha tuyến tính (xem mục 3.5.4).

Biểu đồ Bode là một công cụ để vẽ tay đáp ứng biên độ (tính theo dB: $20\log_{10}|H(j\Omega)|$) và đáp ứng pha theo tần số (thang logarit), căn cứ vào vị trí các điểm không và điểm cực của hàm truyền $H(s)$ (xem chương 6).

3.5.1. Sự tồn tại của đáp ứng tần số

Do đáp ứng tần số $H(j\Omega)$ là biến đổi Fourier của đáp ứng xung $h(t)$, một điều kiện đủ để hệ thống LTI có đáp ứng tần số là

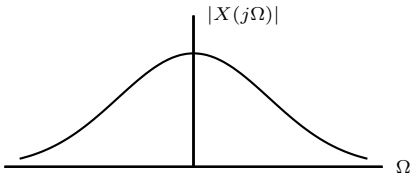
$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$$

Ta thấy điều kiện trên cũng chính là điều kiện để một hệ thống ổn định. Như vậy, hệ thống ổn định luôn có đáp ứng tần số. Điều ngược lại không đúng: bộ lọc thông thấp lý tưởng trong ví dụ 3.17 có đáp ứng tần số, nhưng đáp ứng xung $h_{lp}(t) = \frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}$ không khả tích tuyệt đối nên hệ thống này không ổn định.

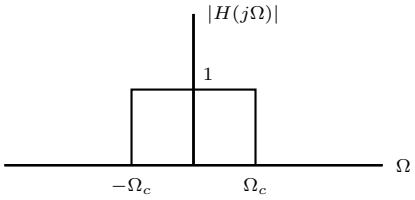
3.5.2. Khái niệm bộ lọc

Xét hệ thống LTI với đáp ứng tần số $H(j\Omega)$ như trong hình 3.13b. Với tín hiệu vào có phổ biên độ trong hình 3.13a, áp dụng (3.16), ta có tín hiệu ở đầu ra bộ lọc có phổ như trong hình 3.13c. Ta thấy, hệ thống LTI này có tác dụng tương tự

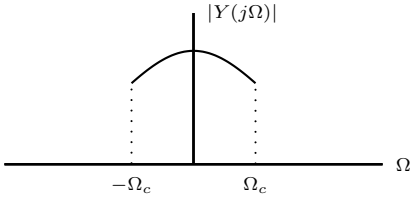
như một bộ lọc, khi tín hiệu đưa qua bộ lọc này thì chỉ có các thành phần tín hiệu có tần số nhỏ hơn Ω_c đi qua, còn các thành phần tín hiệu có tần số lớn hơn Ω_c bị chặn lại.



(a) Tín hiệu vào bộ lọc



(b) Đáp ứng tần số của bộ lọc



(c) Tín hiệu đầu ra bộ lọc

Hình 3.13. Bộ lọc chọn lọc tần số

Thao tác lọc trong hình 3.13 này là lý tưởng: các thành phần tín hiệu đi qua thì có giá trị không đổi so với đầu vào (nhân với hệ số 1), còn các thành phần tín hiệu bị chặn thì biến mất hoàn toàn (nhân với hệ số 0).

Bộ lọc trên thực tế có đáp ứng tần số như trong hình 3.14: từ dải thông không đột ngột chuyển sang dải chắn như trong trường hợp lý tưởng (hình 3.13b) mà chuyển từ từ trong dải chuyển tiếp $[\Omega_p, \Omega_s]$; trong dải thông và dải chắn, đáp ứng biên độ cũng không bằng hằng số mà chỉ nằm trong một phạm vi cho phép. Với bộ lọc thông thấp tương tự, đáp ứng biên độ được chuẩn hóa sao cho giá trị lớn nhất bằng 1, và phạm vi cho phép được cho bởi (hình 3.14a)

$$\begin{aligned} 1 - \delta_p \le |H(j\Omega)| \le 1, \qquad & |\Omega| \le \Omega_p \\ |H(j\Omega)| \le \delta_s, \qquad & |\Omega| \ge \Omega_s \end{aligned}$$

Ta gọi các tham số $\delta_p, \delta_s, \Omega_p, \Omega_s$ là các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc:

- Độ gợn sóng dải thông δ_p
- Độ gợn sóng dải chắn δ_s

- Tần số cắt dải thông Ω_p
- Tần số cắt dải chắn Ω_s

Trên thực tế, các chỉ tiêu về biên độ thường được cho theo thang dB (hình 3.14b). Định nghĩa độ suy giảm (attenuation) của bộ lọc là

$$A(\Omega) := -20\log_{10}|H(j\Omega)| \quad [\text{dB}]$$

Khi đó:

- Độ gợn dải thông (passband ripple) $R_p := -20\log_{10}(1-\delta_p)$ [dB] là độ suy giảm lớn nhất cho phép trong dải thông;
- Độ suy giảm dải chắn (stopband attenuation) $A_s := -20\log_{10}\delta_s$ [dB] là độ suy giảm nhỏ nhất yêu cầu trong dải chắn.

Ví dụ, $\delta_p = 0.1$ và $\delta_s = 0.01$ tương ứng với $R_p \approx 0.92$ dB và $A_s = 40$ dB. Các giá trị δ_s nhỏ như vậy khó quan sát trên thang tuyến tính, nhưng thể hiện rõ trên thang dB.

Ngoài ra, người ta có thể thay Ω_p, Ω_s bằng hai tham số sau:

- Độ rộng dải chuyển tiếp $\Delta\Omega = \Omega_s - \Omega_p$
- Tần số cắt (trung tâm) $\Omega_c = \frac{1}{2}(\Omega_p + \Omega_s)$

Ngoài các chỉ tiêu trên, khi thiết kế người ta còn quan tâm đến bậc (order) của bộ lọc. Hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình vi phân (2.9) hoặc phương trình sai phân (2.10) có thể được thực hiện bằng sơ đồ gồm các bộ cộng, bộ nhân và phần tử D (mục 2.6).

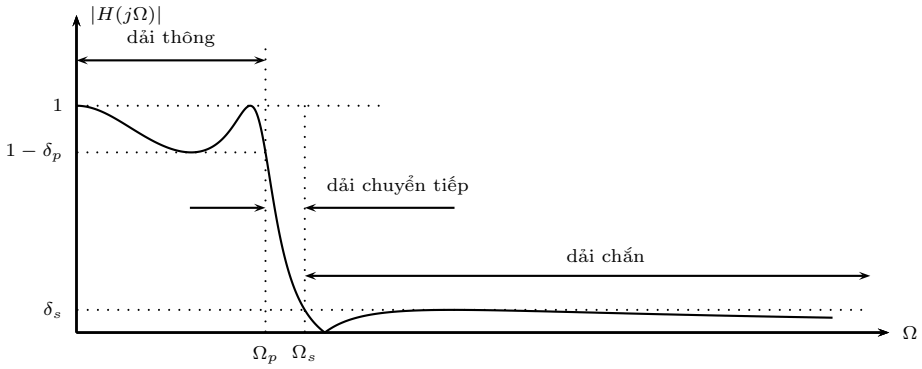
Định nghĩa 3.1. Bậc của bộ lọc là số phần tử D tối thiểu cần dùng trong sơ đồ thực hiện bộ lọc.

Với bộ lọc tương tự được mô tả bởi phương trình vi phân (2.9) với $M \le N$, $a_N \neq 0$, khi phương trình không rút gọn được nữa thì bậc của bộ lọc bằng N: sơ đồ dạng trực tiếp II dùng đúng N phần tử D. Trường hợp rời rạc được xét ở mục 3.6.4.

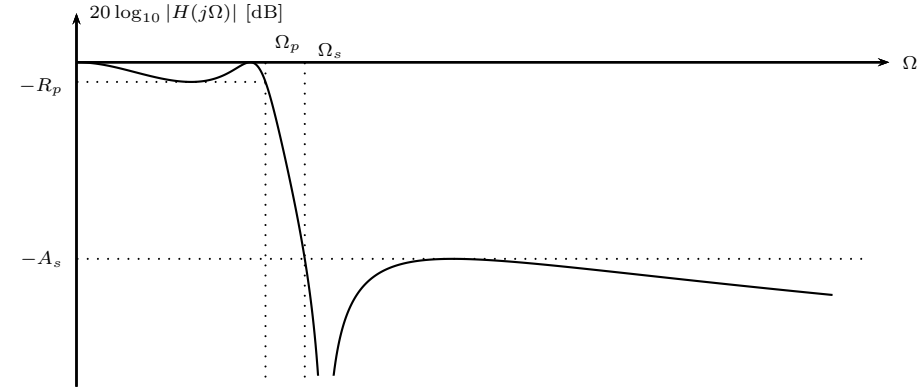
Với cùng một loại bộ lọc, bậc càng cao thì đáp ứng tần số càng gần với bộ lọc lý tưởng (dải chuyển tiếp hẹp hơn, độ gợn sóng nhỏ hơn). Đổi lại, bộ lọc cần nhiều phần tử hơn (sơ đồ dạng trực tiếp dùng $M+N+1$ bộ nhân và $M+N$ bộ cộng), và thường có độ trễ lớn hơn (xem trễ nhóm ở mục 3.5.4; ví dụ cụ thể ở mục 6.6).

Những hệ thống LTI với đáp ứng tần số có sự phân biệt rõ ràng giữa dải thông và dải chắn (các hệ số $\delta_p, \delta_s, \Delta\Omega$ đủ nhỏ) sẽ được gọi riêng là các bộ lọc chọn lọc tần số. Còn các hệ thống LTI với đáp ứng tần số không có sự phân biệt rõ ràng như trên vẫn được gọi là bộ lọc, ví dụ như lớp các bộ lọc thích nghi. Như vậy, mọi hệ thống LTI, theo nghĩa chung, đều có thể được coi là bộ lọc.

Bộ lọc chọn lọc tần số được chia thành 4 loại: thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải. Hình 3.15 minh họa đáp ứng tần số cho 4 loại bộ lọc chọn lọc tần số lý tưởng.



(a) Thang tuyến tính



(b) Thang dB

Hình 3.14. Đáp ứng biên độ và các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc thông thấp tương tự trên thực tế (bộ lọc elliptic bậc 3, $R_p = 2$ dB, $A_s = 20$ dB)

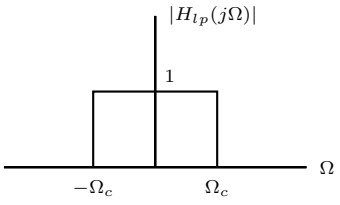
Ví dụ 3.17. Hãy tìm đáp ứng xung của bộ lọc thông thấp lý tưởng sau

$$H(j\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \le \Omega_c \\ 0, & |\Omega| > \Omega_c \end{cases}$$

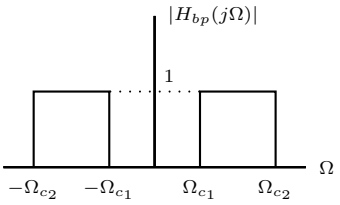
Lời giải. Áp dụng biến đổi Fourier ngược (3.11), ta dễ dàng tìm được đáp ứng xung $h_{lp}(t)$ của bộ lọc thông thấp lý tưởng (xem hình 3.16).

$$\begin{aligned} h_{lp}(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} 1 \cdot e^{j\Omega t} d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\frac{1}{jt}(e^{j\Omega_c t} - e^{-j\Omega_c t}) \\ &= \frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t} \end{aligned}$$

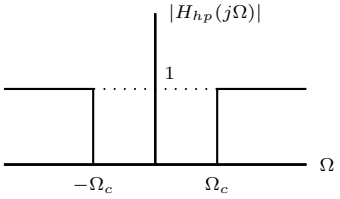
□



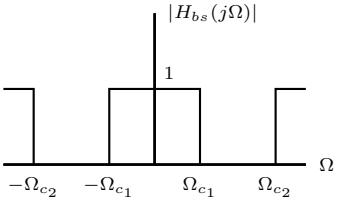
(a) Bộ lọc thông thấp



(b) Bộ lọc thông dải

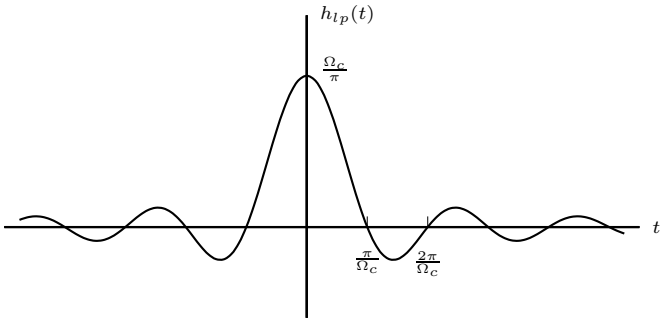


(c) Bộ lọc thông cao



(d) Bộ lọc chắn dải

Hình 3.15. Bốn loại bộ lọc chọn lọc tần số lý tưởng



Hình 3.16. Đáp ứng xung của bộ lọc thông thấp lý tưởng

Ví dụ 3.18. Hãy tìm đáp ứng xung cho các bộ lọc thông cao, thông dải và chắn dải lý tưởng.

Lời giải. Giả thiết các bộ lọc có đáp ứng tần số thực, nhận giá trị 0 hoặc 1 như trong hình 3.15 (pha bằng 0), với $0 < \Omega_{c_1} < \Omega_{c_2}$. Các đáp ứng tần số này biểu diễn được qua hằng số 1 và đáp ứng tần số của bộ lọc thông thấp lý tưởng:

- $H_{hp}(j\Omega) = 1 - H_{lp}(j\Omega)$, với $H_{lp}(j\Omega)$ có tần số cắt Ω_c;
- $H_{bp}(j\Omega)$ bằng hiệu đáp ứng tần số của hai bộ lọc thông thấp lý tưởng có tần số cắt Ω_{c_2} và Ω_{c_1};
- $H_{bs}(j\Omega) = 1 - H_{bp}(j\Omega)$.

Các đẳng thức trên có thể sai khác tại hữu hạn điểm ở biên các dải, điều này không ảnh hưởng đến tích phân biến đổi ngược. Áp dụng tính chất tuyến tính, cặp biến

đổi $\delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} 1$ và kết quả của ví dụ trên, ta có

$$h_{hp}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}$$
$$h_{bp}(t) = \frac{\sin(\Omega_{c_2} t) - \sin(\Omega_{c_1} t)}{\pi t}$$
$$h_{bs}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\Omega_{c_2} t) - \sin(\Omega_{c_1} t)}{\pi t}$$

trong đó giá trị tại $t = 0$ của các thành phần dạng $\frac{\sin(\cdot)}{\pi t}$ được hiểu theo giới hạn khi $t \to 0$. □

Nhận xét. Các đáp ứng xung $h_{lp}(t)$, $h_{hp}(t)$, $h_{bp}(t)$, $h_{bs}(t)$ ở trên không đồng nhất bằng 0 khi $t < 0$ (hình 3.16), nên các bộ lọc lý tưởng không nhân quả: đầu ra tại thời điểm t phụ thuộc cả vào giá trị của tín hiệu vào sau thời điểm t. Các bộ lọc này cũng không ổn định, vì các thành phần dạng $\frac{\sin(\cdot)}{\pi t}$ không khả tích tuyệt đối (mục 3.5.1). Do đó, bộ lọc lý tưởng không thực hiện được trên thực tế; các bộ lọc thực tế chỉ xấp xỉ chúng theo các chỉ tiêu kỹ thuật (hình 3.14).

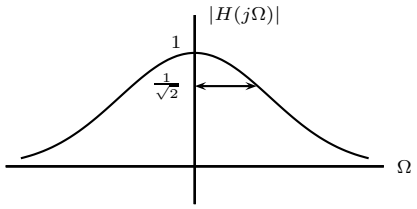
3.5.3. Băng thông

Xét hệ thống LTI với đáp ứng tần số $H(j\Omega)$, băng thông (bandwidth) tuyệt đối BW [rad/s] được định nghĩa như sau

- $\text{BW} = \Omega_c$ (hệ thống thông thấp lý tưởng)
- $\text{BW} = \Omega_{c_2} - \Omega_{c_1}$ (hệ thống thông dải lý tưởng, xem hình 3.15).

Dễ thấy, đối với các hệ thống thông thấp / thông dải lý tưởng thì BW chính là độ rộng của dải tần số khác 0 trong đáp ứng tần số của hệ thống. Tuy nhiên, nếu áp dụng cho các hệ thống trên thực tế thì giá trị của BW sẽ rất lớn (có thể coi như $\text{BW} = \infty$) nên khái niệm này không có giá trị sử dụng. Khi đó, người ta đưa ra một khái niệm thay thế là băng thông 3-dB, $\text{BW}_{-3\,\text{dB}}$, là độ rộng của dải tần số mà trong đó $|H(j\Omega)|^2$ không nhỏ hơn một nửa giá trị lớn nhất; tại hai biên của dải, $|H(j\Omega)|^2$ giảm còn một nửa, tức là giảm 3 dB (xem hình 3.17).

Đối với tín hiệu, người ta cũng sử dụng các định nghĩa tương tự (thay đáp ứng tần số bằng phổ của tín hiệu).



Hình 3.17. Băng thông ở mức 3-dB cho hệ thống thông thấp

3.5.4. Truyền không méo, pha tuyến tính và trễ nhóm

Khi truyền tín hiệu qua một hệ thống (ví dụ một kênh truyền hay một bộ khuếch đại), ta thường muốn tín hiệu ra giữ nguyên dạng sóng của tín hiệu vào, chỉ khác về độ lớn và bị trễ một khoảng thời gian:

$$y(t) = Kx(t - t_0), \qquad K \in \mathbb{R},\ K \neq 0,\ t_0 \in \mathbb{R} \tag{3.17}$$

Hệ thống thỏa mãn (3.17) với mọi tín hiệu vào được gọi là hệ thống truyền không méo (distortionless transmission).

Hệ thống trên có đáp ứng xung $h(t) = K\delta(t - t_0)$, và có đáp ứng tần số:

$$H(j\Omega) = Ke^{-j\Omega t_0} \tag{3.18}$$

Như vậy, điều kiện truyền không méo trên miền tần số gồm hai phần:

- đáp ứng biên độ là hằng số: $|H(j\Omega)| = |K|$;
- đáp ứng pha là hàm tuyến tính của tần số: $\arg\{H(j\Omega)\} = -\Omega t_0$ (khi $K > 0$; khi $K < 0$ thì cộng thêm π).

Nhận xét. Nếu chỉ xét các tín hiệu vào có phổ bằng 0 ở ngoài một dải tần nào đó, thì chỉ cần (3.18) đúng trong dải tần đó: ở ngoài dải, $X(j\Omega) = 0$ nên giá trị của $H(j\Omega)$ không ảnh hưởng đến $Y(j\Omega)$. Ví dụ, bộ lọc thông thấp lý tưởng (ví dụ 3.17) có thêm pha tuyến tính

$$H(j\Omega) = \begin{cases} e^{-j\Omega t_0}, & |\Omega| \leq \Omega_c \\ 0, & |\Omega| > \Omega_c \end{cases}$$

truyền không méo mọi tín hiệu có phổ nằm trong dải $|\Omega| \leq \Omega_c$: tín hiệu ra là $x(t - t_0)$.

Khi đáp ứng pha không tuyến tính, các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu bị trễ những khoảng thời gian khác nhau, nên dạng sóng ở đầu ra bị méo, kể cả khi đáp ứng biên độ là hằng số. Để định lượng độ trễ này, ta viết $H(j\Omega) = |H(j\Omega)|e^{j\phi(\Omega)}$, trong đó $\phi(\Omega)$ là đáp ứng pha. Để có thể lấy đạo hàm, $\phi(\Omega)$ được chọn là hàm liên tục theo Ω (pha liên tục, unwrapped phase) thay vì giá trị chính trong khoảng $(-\pi, \pi]$: tại những tần số mà giá trị chính nhảy 2π, ta cộng hoặc trừ 2π để nối liền đồ thị pha.

Định nghĩa 3.2. Xét hệ thống LTI có đáp ứng tần số $H(j\Omega) = |H(j\Omega)|e^{j\phi(\Omega)}$, trong đó $H(j\Omega) \neq 0$ trên khoảng tần số đang xét và $\phi(\Omega)$ là pha liên tục, khả vi trên khoảng đó.

- Trễ pha (phase delay): $\tau_p(\Omega) := -\dfrac{\phi(\Omega)}{\Omega}, \quad \Omega \neq 0$
- Trễ nhóm (group delay): $\tau_g(\Omega) := -\dfrac{d\phi(\Omega)}{d\Omega}$

Với hệ thống truyền không méo (3.18), $K > 0$, ta có $\tau_p(\Omega) = \tau_g(\Omega) = t_0$.

Trễ pha là độ trễ của một tín hiệu hình sin: với $h(t)$ thực, áp dụng tính chất hàm riêng và tính chất đối xứng $H(-j\Omega_0) = H^*(j\Omega_0)$, ta có

$$\cos(\Omega_0 t) \xrightarrow{T} |H(j\Omega_0)| \cos\big(\Omega_0 t + \phi(\Omega_0)\big) = |H(j\Omega_0)| \cos\big(\Omega_0 (t - \tau_p(\Omega_0))\big)$$

Ý nghĩa của trễ nhóm thể hiện rõ với tín hiệu băng hẹp. Xét $h(t)$ thực và tín hiệu vào

$$x(t) = s(t)\cos(\Omega_0 t)$$

trong đó $s(t)$ là tín hiệu thực có băng thông tuyệt đối $W < \Omega_0$. Ta gọi $s(t)$ là đường bao (envelope), $\cos(\Omega_0 t)$ là sóng mang (carrier) (xem thêm ở chương 7). Theo tính chất dịch tần số, tín hiệu thông dải có phổ sau

$$X(j\Omega) = \frac{1}{2}S(j(\Omega - \Omega_0)) + \frac{1}{2}S(j(\Omega + \Omega_0))$$

Giả sử W đủ nhỏ để trong dải dương $[\Omega_0 - W,\ \Omega_0 + W]$ có thể xấp xỉ đáp ứng biên độ bằng hằng số và đáp ứng pha bằng khai triển Taylor bậc nhất:

$$|H(j\Omega)| \approx |H(j\Omega_0)|, \qquad \phi(\Omega) \approx \phi(\Omega_0) - \tau_g(\Omega_0)(\Omega - \Omega_0)$$

Như vậy:

$$H(j\Omega) \approx A_0\, e^{j\phi_0}\, e^{-j\tau_g(\Omega - \Omega_0)},$$

trong đó $A_0 = |H(j\Omega_0)|$, $\phi_0 = \phi(\Omega_0)$, $\tau_g = \tau_g(\Omega_0)$.

Xét dải âm $\Omega \in [-\Omega_0 - W,\ -\Omega_0 + W]$. Khi đó $-\Omega$ nằm trong dải dương, nên áp dụng bước trên tại $-\Omega$:

$$H(-j\Omega) \approx A_0\, e^{j\phi_0}\, e^{-j\tau_g(-\Omega - \Omega_0)} = A_0\, e^{j\phi_0}\, e^{j\tau_g(\Omega + \Omega_0)}$$

Vì $h(t)$ thực nên $H(j\Omega) = H^*(-j\Omega)$, do đó

$$H(j\Omega) \approx A_0\, e^{-j\phi_0}\, e^{-j\tau_g(\Omega + \Omega_0)}$$

Đầu ra được tính như sau:

$$\begin{aligned} Y(j\Omega) = X(j\Omega)H(j\Omega) \approx{}& \frac{A_0}{2}e^{j\phi_0}S(j(\Omega - \Omega_0))e^{-j(\Omega - \Omega_0)\tau_g} \\ &+ \frac{A_0}{2}e^{-j\phi_0}S(j(\Omega + \Omega_0))e^{-j(\Omega + \Omega_0)\tau_g} \end{aligned}$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian, sau đó dịch tần số, kết quả là:

$$\begin{aligned} y(t) &\approx \frac{A_0}{2}\, s(t - \tau_g)\left[e^{j(\Omega_0 t + \phi_0)} + e^{-j(\Omega_0 t + \phi_0)}\right] \\ &= A_0\, s(t - \tau_g)\cos(\Omega_0 t + \phi_0) \end{aligned}$$

Thay $\phi_0 = -\Omega_0\tau_p(\Omega_0)$, ta được

$$y(t) \approx |H(j\Omega_0)|\, s\big(t - \tau_g(\Omega_0)\big)\cos\big(\Omega_0(t - \tau_p(\Omega_0))\big) \tag{3.19}$$

Như vậy, đường bao bị trễ $\tau_g(\Omega_0)$, còn sóng mang bị trễ $\tau_p(\Omega_0)$. Có thể hiểu tên gọi trễ nhóm như sau: đường bao được tạo bởi một nhóm các thành phần tần số gần Ω_0, và cả nhóm này bị trễ $\tau_g(\Omega_0)$. Xấp xỉ (3.19) càng chính xác khi W càng nhỏ so với khoảng tần số mà trên đó $|H(j\Omega)|$ có thể coi là hằng số và $\phi(\Omega)$ có thể coi là tuyến tính. Với tín hiệu có dải tần rộng, nếu $\tau_g(\Omega)$ thay đổi đáng kể trên dải tần đó thì các nhóm thành phần tần số khác nhau bị trễ khác nhau và dạng sóng ở đầu ra bị méo.

Ví dụ 3.19. Mạch RC thông thấp có đáp ứng tần số $H(j\Omega) = \frac{1}{1 + j\Omega RC}$, với $RC > 0$. Hãy tìm trễ pha và trễ nhóm của mạch.

Lời giải. $H(j\Omega) \neq 0$ với mọi Ω, pha liên tục của mạch là $\phi(\Omega) = -\arctan(\Omega RC)$. Do đó

$$\tau_p(\Omega) = \frac{\arctan(\Omega RC)}{\Omega} \ (\Omega \neq 0), \qquad \tau_g(\Omega) = \frac{RC}{1 + (\Omega RC)^2}$$

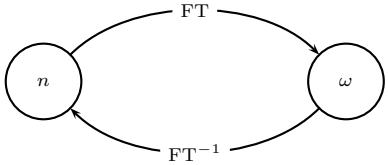
Khi $\Omega \to 0$, cả hai đều tiến tới RC. Tại tần số 3-dB $\Omega = 1/RC$: $\tau_p = \frac{\pi}{4}RC \approx 0.785RC$, $\tau_g = \frac{1}{2}RC$. Trễ nhóm giảm dần khi $|\Omega|$ tăng: các thành phần tần số thấp bị trễ nhiều hơn các thành phần tần số cao, tức là pha của mạch không tuyến tính. □

Python. Hàm `freqs` trong `scipy.signal` tính $H(j\Omega)$ của hệ liên tục từ các hệ số tử số và mẫu số (theo lũy thừa giảm dần của $j\Omega$), ở đây $H(j\Omega) = \frac{1}{RC\,(j\Omega)+1}$ với $RC = 1$ ms. Hàm `np.unwrap` cho pha liên tục $\phi(\Omega)$, `np.gradient` lấy đạo hàm số, nên `tau_g` xấp xỉ $\tau_g(\Omega)$. Kết quả: $\tau_g(0) \approx 1$ ms $= RC$ và $\tau_g(1/RC) \approx 0.5$ ms $= RC/2$, đúng như lời giải.

```
import numpy as np
from scipy import signal
W = np.linspace(0, 5000, 5001)
W, H = signal.freqs([1], [1e-3, 1], worN=W)
tau_g = -np.gradient(np.unwrap(np.angle(H)), W)
```

3.6. Biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc

Xét tín hiệu rời rạc không tuần hoàn $x[n]$. Biến đổi Fourier (FT[4]) sẽ chuyển tín hiệu từ miền thời gian rời rạc n sang miền tần số ω như minh họa trong hình 3.18.



Hình 3.18. Cặp biến đổi FT

Cặp biến đổi Fourier (FT) cho trường hợp này được biểu diễn như sau

$$x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega})$$

Trong đó, biến đổi thuận được định nghĩa

$$X(e^{j\omega}) := \text{FT}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \tag{3.20}$$

và biến đổi ngược là

$$x[n] = \text{FT}^{-1}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega \tag{3.21}$$

[4]biến đổi Fourier cho trường hợp rời rạc theo thời gian còn được ký hiệu là DTFT

Tương tự như trường hợp liên tục theo thời gian, $X(e^{j\omega})$[5] được gọi là phổ của tín hiệu $x[n]$, và thường được biểu diễn qua

- Phổ biên độ: $|X(e^{j\omega})|$
- Phổ pha: $\arg\{X(e^{j\omega})\}$.

Tuy nhiên, khác với trường hợp liên tục theo thời gian, phổ cho tín hiệu rời rạc theo thời gian luôn tuần hoàn với chu kỳ 2π.

$$\begin{aligned} X(e^{j(\omega+2\pi)}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\omega+2\pi)n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}e^{-j2\pi n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\ &= X(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

Ví dụ 3.20. Hãy tìm phổ (cùng với phổ biên độ, phổ pha) của các dãy sau:

a. $x_1[n] = \delta[n]$

b. $x_2[n] = \delta[n-2]$

c. $x_3[n] = \delta[n-2] - \delta[n]$

Lời giải. Áp dụng định nghĩa (3.20).

a. Tổng chỉ có một số hạng khác 0 (tại $n = 0$):

$$X_1(e^{j\omega}) = 1, \qquad |X_1(e^{j\omega})| = 1, \qquad \arg\{X_1(e^{j\omega})\} = 0$$

b. Tổng chỉ có một số hạng khác 0 (tại $n = 2$):

$$X_2(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}, \qquad |X_2(e^{j\omega})| = 1, \qquad \arg\{X_2(e^{j\omega})\} = -2\omega$$

Phổ biên độ giống câu a, còn phổ pha là hàm tuyến tính của ω (khi biểu diễn trong khoảng $(-\pi, \pi]$, pha được cộng thêm một bội của 2π).

c. Tương tự,

$X_3(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} - 1 = e^{-j\omega}(e^{-j\omega} - e^{j\omega}) = -2j\sin\omega\, e^{-j\omega} = 2\sin\omega\, e^{-j(\omega+\frac{\pi}{2})}$

Xét trong một chu kỳ $-\pi < \omega \le \pi$:

$$|X_3(e^{j\omega})| = 2|\sin\omega|, \qquad \arg\{X_3(e^{j\omega})\} = \begin{cases} -\omega - \frac{\pi}{2}, & 0 < \omega < \pi \\ -\omega + \frac{\pi}{2}, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

Tại $\omega = 0$ và $\omega = \pi$, $X_3(e^{j\omega}) = 0$ nên pha không xác định.

□

[5]Một số tài liệu viết gọn là $X(\omega)$. Sách này dùng $X(e^{j\omega})$ để nhấn mạnh rằng biến đổi Fourier của dãy chính là biến đổi z xét trên vòng tròn đơn vị $z = e^{j\omega}$ (xem chương 5); cách viết này cũng cho thấy ngay phổ tuần hoàn theo ω với chu kỳ 2π.

Ví dụ 3.21. Hãy tìm phổ (cùng với phổ biên độ, phổ pha) của dãy xung chữ nhật

$$x[n] = \mathrm{rect}_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le (N-1) \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Lời giải. Theo định nghĩa, $X(e^{j\omega})$ là tổng của cấp số nhân hữu hạn với công bội $e^{-j\omega}$. Với $\omega \neq 2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$),

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{e^{-j\omega N/2}\left(e^{j\omega N/2} - e^{-j\omega N/2}\right)}{e^{-j\omega/2}\left(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}\right)} \\ &= \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \end{aligned}$$

Tại $\omega = 2\pi m$, mọi số hạng của tổng bằng 1 nên $X(e^{j\omega}) = N$, trùng với giới hạn của biểu thức trên. Như vậy,

$$|X(e^{j\omega})| = \left|\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}\right|$$

$$\arg\{X(e^{j\omega})\} = \begin{cases} -\frac{N-1}{2}\omega, & \text{khi } \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} > 0 \\ -\frac{N-1}{2}\omega \pm \pi, & \text{khi } \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} < 0 \end{cases}$$

Phổ biên độ bằng 0 tại $\omega = \frac{2\pi m}{N}$ với m không chia hết cho N (tại đó pha không xác định). Hình 3.19 biểu diễn phổ biên độ và phổ pha với $N = 10$. □

Python. Hàm `freqz` trong mô-đun `scipy.signal` tính $X(e^{j\omega})$ của một dãy hữu hạn bắt đầu từ $n = 0$ tại `worN` tần số cách đều trong $[0, \pi)$ (thêm `whole=True` để lấy cả chu kỳ $[0, 2\pi)$). Tham số thứ hai bằng 1 ở đây; ý nghĩa tổng quát của nó sẽ rõ ở chương 5. Phổ biên độ là `np.abs(X)`, phổ pha là `np.angle(X)` (giá trị trong $(-\pi, \pi]$). Lưu ý: tại các tần số có $X(e^{j\omega}) = 0$, pha không xác định nên giá trị số trả về tại đó không có nghĩa; ở đây chọn `worN=512` để lưới không trùng các điểm $\omega = 2\pi m/10$.

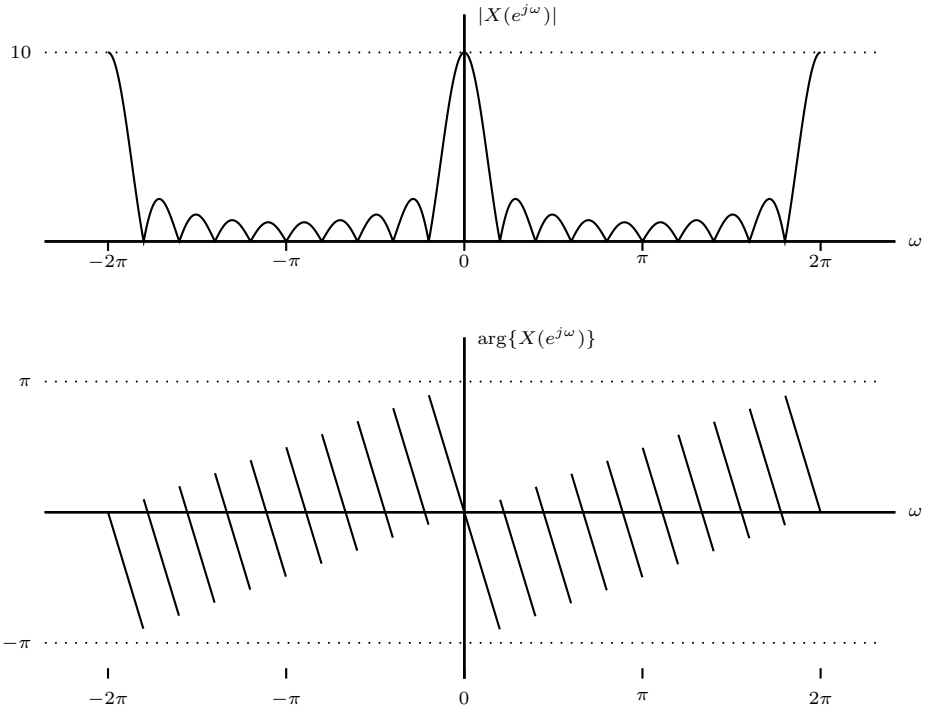
```
import numpy as np
from scipy import signal
w, X = signal.freqz(np.ones(10), 1, worN=512)
```

3.6.1. Sự tồn tại của biến đổi Fourier

Một điều kiện đủ để biến đổi Fourier cho dãy $x[n]$ tồn tại là

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

Tương tự mục 3.5.1, điều kiện này không phải điều kiện cần: đáp ứng xung $h_{lp}[n]$ của bộ lọc thông thấp lý tưởng trong ví dụ 3.22 không khả tổng tuyệt đối, nhưng có năng lượng hữu hạn và vẫn có biến đổi Fourier (chuỗi (3.20) hội tụ theo nghĩa trung bình bình phương).



Hình 3.19. Phổ biên độ và phổ pha của dãy xung chữ nhật $N = 10$

3.6.2. FT cho dãy rời rạc tuần hoàn

Xét dãy xung đơn vị trên miền tần số $2\pi \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi\ell)$. Dễ dàng chứng minh được biến đổi Fourier ngược FT^{-1} của dãy xung này chính là $e^{j\omega_0 n}$. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng định nghĩa thì sẽ không thực hiện biến đổi thuận FT cho tín hiệu $e^{j\omega_0 n}$. Do vậy, đây sẽ không phải là một cặp biến đổi Fourier hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu ta mở rộng biến đổi Fourier và coi đây là một cặp:

$$e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{\mathrm{FT}} 2\pi \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi\ell)$$

Khi đó ta có thể tìm được biến đổi Fourier (mở rộng) cho một dãy tuần hoàn bất kỳ $\tilde{x}[n]_N$. Đầu tiên, khai triển chuỗi Fourier cho $\tilde{x}[n]_N$ thành tổng các thành phần hài.

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Sau đó sử dụng cặp biến đổi Fourier ở trên cho từng thành phần hài thì ta sẽ thu được phổ của tín hiệu tuần hoàn $\tilde{x}[n]_N$ này.

Kết quả là

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k - 2\pi\ell) = 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_m \, \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}m) \quad (3.22)$$

trong đó đẳng thức thứ hai có được khi đặt $m = k + \ell N$ (khi k chạy từ 0 đến $N-1$ và ℓ chạy qua mọi số nguyên thì m chạy qua mọi số nguyên) và dùng tính tuần hoàn chu kỳ N của các hệ số: $\tilde{c}_k = \tilde{c}_m$. Như vậy, tương tự trường hợp liên tục (3.12), phổ của dãy tuần hoàn là các vạch (xung đơn vị) đặt tại các tần số $\frac{2\pi}{N}m$, có độ lớn $2\pi\tilde{c}_m$.

3.6.3. Các tính chất

Biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc cũng có một loạt tính chất tương tự như trường hợp liên tục theo thời gian, với cùng cách chứng minh và ý nghĩa. Do vậy, phần này chỉ đưa ra các phát biểu như dưới đây.

3.6.3.1. *Tính chất tuyến tính.* Nếu có các cặp biến đổi Fourier

$$x_1[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega})$$
$$x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_2(e^{j\omega})$$

thì

$$a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} a_1X_1(e^{j\omega}) + a_2X_2(e^{j\omega})$$

trong đó a_1, a_2 là các hằng số.

3.6.3.2. *Tính chất dịch thời gian.* Nếu dịch đi n_0 mẫu trên miền thời gian thì

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$$

3.6.3.3. *Dịch tần số.*

$$e^{j\omega_0 n}x[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{j(\omega-\omega_0)})$$

3.6.3.4. *Đảo thời gian.*

$$x[-n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X(e^{-j\omega})$$

3.6.3.5. *Đạo hàm trên miền tần số.*

$$nx[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

3.6.3.6. *Tính chất chập.*

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$$

Ngược lại,

$$x_1[n]x_2[n] \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

3.6.3.7. *Các tính chất đối xứng.*

(a) $\text{FT}\{x^*[n]\} = X^*(e^{-j\omega})$

(b) $\text{FT}\{x^*[-n]\} = X^*(e^{j\omega})$

(c) Khi $x[n] \in \mathbb{R}$
- $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$
- $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$
- $\arg\{X(e^{j\omega})\} = -\arg\{X(e^{-j\omega})\}$

3.6.3.8. *Quan hệ Parseval.* Nếu $x[n]$ có năng lượng hữu hạn thì

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

3.6.3.9. *Tính chất tương quan.*

$$\text{FT}\{r_{x_1x_2}[n]\} = S_{X_1X_2}(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega})X_2^*(e^{j\omega})$$

3.6.3.10. *Phổ mật độ năng lượng và định lý Wiener–Khintchine.* Hệ quả của tính chất tương quan (với $x_1[n] = x_2[n] = x[n]$): với tín hiệu năng lượng $x[n]$,

$$\text{FT}\{r_{xx}[n]\} = S_{XX}(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|^2$$

trong đó $S_{XX}(e^{j\omega})$ gọi là phổ mật độ năng lượng (energy spectral density) của tín hiệu $x[n]$. Theo quan hệ Parseval, $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_{XX}(e^{j\omega})d\omega = r_{xx}[0] = E_x$.

Trong trường hợp tín hiệu ngẫu nhiên, do không thể biết chắc chắn giá trị của tín hiệu tại mỗi thời điểm nên ta không thể tính trực tiếp biến đổi Fourier để có được phổ của tín hiệu này. Tuy nhiên, nếu tín hiệu ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng, ta có thể xác định chắc chắn được hàm tự tương quan. Khi đó, thực hiện biến đổi Fourier trên hàm tự tương quan (định nghĩa theo kỳ vọng), ta sẽ thu được phổ mật độ công suất (power spectral density) của tín hiệu đó. Kết quả này được gọi là định lý Wiener–Khintchine.

Các tính chất của biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc được tóm tắt trong bảng 3.5; bảng 3.6 tổng hợp các cặp biến đổi thông dụng.

3.6.4. Hệ thống rời rạc trên miền tần số

Xét hệ thống LTI rời rạc với đáp ứng xung $h[n]$. Tương tự như trường hợp hệ thống liên tục, biến đổi Fourier của đáp ứng xung được gọi là đáp ứng tần số của hệ thống

$$H(e^{j\omega}) = \text{FT}\{h[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

trong đó

- $|H(e^{j\omega})|$ - đáp ứng biên độ
- $\arg\{H(e^{j\omega})\}$ - đáp ứng pha

Áp dụng tính chất chập, mối quan hệ giữa phổ đầu vào, phổ đầu ra và đáp ứng tần số là phép nhân:

$$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})$$

Bảng 3.5. Các tính chất của biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc

Tính chất	$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
Tuyến tính	$a_1x_1[n] + a_2x_2[n]$	$a_1X_1(e^{j\omega}) + a_2X_2(e^{j\omega})$
Dịch thời gian	$x[n-n_0]$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$
Dịch tần số	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
Đảo thời gian	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
Đối xứng	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
	$x^*[-n]$	$X^*(e^{j\omega})$
Đạo hàm trên miền tần số	$nx[n]$	$j\dfrac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
Chập	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
Nhân	$x_1[n]x_2[n]$	$\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$
Tương quan	$r_{x_1x_2}[n]$	$X_1(e^{j\omega})X_2^*(e^{j\omega})$
Parseval	$\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} \|x[n]\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|X(e^{j\omega})\|^2 d\omega$	

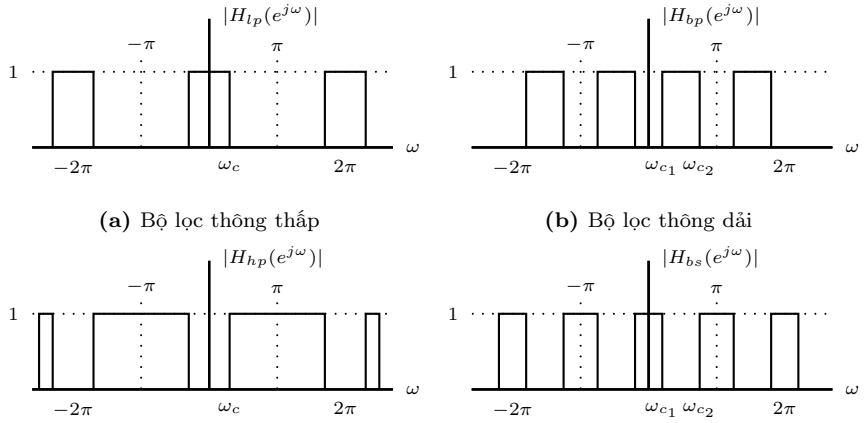
Giả thiết các biến đổi Fourier liên quan tồn tại.

Bảng 3.6. Các cặp biến đổi Fourier thông dụng cho tín hiệu rời rạc (nhóm dưới: theo nghĩa mở rộng)

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$	Điều kiện
$\delta[n]$	1	
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-ae^{-j\omega}}$	$\|a\| < 1$
$\mathrm{rect}_N[n]$	$\dfrac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}e^{-j\omega\frac{N-1}{2}}$	
$\dfrac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$	$\begin{cases} 1, & \|\omega\| \le \omega_c \\ 0, & \omega_c < \|\omega\| \le \pi \end{cases}$	$0 < \omega_c < \pi$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi\displaystyle\sum_{\ell=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-\omega_0-2\pi\ell)$	
$\tilde{x}[n] = \displaystyle\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$	$2\pi\displaystyle\sum_{m=-\infty}^{\infty}\tilde{c}_m\,\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{N}m\right)$	

Các khái niệm truyền không méo, trễ pha và trễ nhóm ở mục 3.5.4 được định nghĩa tương tự cho hệ thống rời rạc. Hệ thống có $H(e^{j\omega}) = Ke^{-j\omega n_0}$, với $K \in \mathbb{R}$, $K \neq 0$ và $n_0 \in \mathbb{Z}$, cho tín hiệu ra $y[n] = Kx[n - n_0]$. Trễ nhóm $\tau_g(\omega) := -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$, trong đó $\phi(\omega)$ là pha liên tục của $H(e^{j\omega})$, có đơn vị là số mẫu và có thể không nguyên (xem bài tập 24).

Do $H(e^{j\omega})$ tuần hoàn với chu kỳ 2π nên đáp ứng tần số của các bộ lọc chọn lọc tần số lý tưởng sẽ có dạng khác với trường hợp liên tục theo thời gian. Hình 3.20 minh họa cho đáp ứng tần số của các bộ lọc lý tưởng này.



(a) Bộ lọc thông thấp **(b)** Bộ lọc thông dải

(c) Bộ lọc thông cao **(d)** Bộ lọc chắn dải

Hình 3.20. Đáp ứng tần số của các bộ lọc lý tưởng

Ví dụ 3.22. Cho bộ lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt ω_c có đáp ứng tần số (trong một chu kỳ $[-\pi, \pi]$) như sau

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

Hãy tính đáp ứng xung của bộ lọc này.

Lời giải. Giả thiết $0 < \omega_c < \pi$. Áp dụng biến đổi ngược (3.21) với chu kỳ lấy tích phân $[-\pi, \pi]$. Với $n \neq 0$,

$$\begin{aligned} h_{lp}[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{jn} \left(e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n} \right) \\ &= \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} \end{aligned}$$

Với $n = 0$, $h_{lp}[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} d\omega = \frac{\omega_c}{\pi}$ (cũng là giới hạn của $\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$ khi coi n là biến liên tục tiến về 0). □

Ví dụ 3.23. Hãy tính đáp ứng xung cho các bộ lọc thông cao, thông dải, chắn dải lý tưởng.

Lời giải. Xét trong một chu kỳ $[-\pi, \pi]$, giả thiết các đáp ứng tần số thực (pha bằng 0), với $0 < \omega_c < \pi$ và $0 < \omega_{c_1} < \omega_{c_2} < \pi$:

- thông cao: $H_{hp}(e^{j\omega}) = 1$ khi $\omega_c < |\omega| \leq \pi$, bằng 0 khi còn lại;
- thông dải: $H_{bp}(e^{j\omega}) = 1$ khi $\omega_{c_1} \leq |\omega| \leq \omega_{c_2}$, bằng 0 khi còn lại;
- chắn dải: $H_{bs}(e^{j\omega}) = 1 - H_{bp}(e^{j\omega})$.

Theo ví dụ về phổ của $\delta[n]$, dãy có phổ bằng 1 trên cả chu kỳ là $\delta[n]$. Làm tương tự trường hợp liên tục: $H_{hp} = 1 - H_{lp}$ (tần số cắt ω_c), H_{bp} là hiệu của hai bộ lọc thông thấp lý tưởng có tần số cắt ω_{c_2} và ω_{c_1} (các đẳng thức có thể sai khác tại hữu hạn điểm, không ảnh hưởng đến tích phân). Áp dụng tính chất tuyến tính và kết quả của ví dụ trên,

$$h_{hp}[n] = \delta[n] - \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$
$$h_{bp}[n] = \frac{\sin(\omega_{c_2} n) - \sin(\omega_{c_1} n)}{\pi n}$$
$$h_{bs}[n] = \delta[n] - \frac{\sin(\omega_{c_2} n) - \sin(\omega_{c_1} n)}{\pi n}$$

trong đó giá trị tại $n = 0$ của các thành phần dạng $\frac{\sin(\cdot)}{\pi n}$ lấy bằng giới hạn như ở ví dụ trên, tức là $h_{hp}[0] = 1 - \frac{\omega_c}{\pi}$, $h_{bp}[0] = \frac{\omega_{c_2} - \omega_{c_1}}{\pi}$, $h_{bs}[0] = 1 - \frac{\omega_{c_2} - \omega_{c_1}}{\pi}$. □

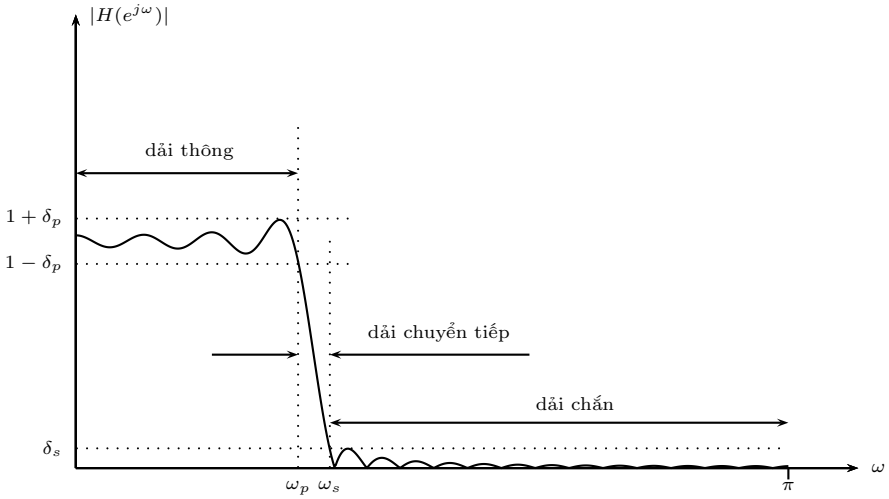
Nhận xét. Tương tự trường hợp liên tục, các đáp ứng xung $h_{lp}[n]$, $h_{hp}[n]$, $h_{bp}[n]$, $h_{bs}[n]$ ở trên không đồng nhất bằng 0 khi $n < 0$, nên các bộ lọc số lý tưởng không nhân quả. Chúng cũng không ổn định, vì chuỗi $\sum_n \left|\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}\right|$ phân kỳ với $0 < \omega_c < \pi$.

Tương tự trường hợp liên tục, bộ lọc số trên thực tế chỉ xấp xỉ bộ lọc lý tưởng. Hình 3.21 là đáp ứng biên độ của một bộ lọc thông thấp số. Với $h[n]$ thực, $|H(e^{j\omega})|$ là hàm chẵn và tuần hoàn với chu kỳ 2π, nên chỉ cần xét $0 \leq \omega \leq \pi$. Các chỉ tiêu kỹ thuật được cho dưới dạng

$$1 - \delta_p \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_p, \qquad 0 \leq \omega \leq \omega_p$$
$$|H(e^{j\omega})| \leq \delta_s, \qquad \omega_s \leq \omega \leq \pi$$

Khác với quy ước cho bộ lọc tương tự ở trên, dải thông ở đây cho phép đáp ứng biên độ dao động quanh giá trị 1 về cả hai phía. Hai cách cho chỉ tiêu này chỉ sai khác một hệ số tỷ lệ: chia $|H(e^{j\omega})|$ cho $1 + \delta_p$ thì giá trị lớn nhất trong dải thông bằng 1.

Bậc của bộ lọc số cũng được định nghĩa như trong định nghĩa 3.1, với D là phần tử trễ một mẫu. Với bộ lọc được mô tả bởi phương trình sai phân (2.10) ($a_N \neq 0$, $b_M \neq 0$), khi phương trình không rút gọn được nữa thì bậc bằng $\max(M, N)$, đúng bằng số phần tử trễ của sơ đồ dạng trực tiếp II. Chẳng hạn, phương trình $y[n] - y[n-1] = x[n] - x[n-4]$ ở mục 2.5.2 có $\max(M, N) = 4$, nhưng hệ thống



Hình 3.21. Đáp ứng biên độ và các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc thông thấp số trên thực tế

này có đáp ứng xung $h[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, 1, 1\}$, tức là có thể thực hiện bằng $y[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]$ với 3 phần tử trễ: bậc của hệ thống là 3.

Bộ lọc FIR bậc M ($N = 0$) có đáp ứng xung dài $M+1$ mẫu, và mỗi mẫu đầu ra cần $M+1$ phép nhân, M phép cộng. Nếu đáp ứng xung thực và đối xứng, $h[n] = h[M-n]$, thì các số hạng sin triệt tiêu theo từng cặp n, $M-n$, và

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{M} h[n] e^{-j\omega(n-M/2)} = e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{M} h[n] \cos\big(\omega(n-M/2)\big)$$

trong đó tổng ở vế phải là một hàm thực của ω. Do đó bộ lọc có pha tuyến tính và trễ nhóm bằng $M/2$ mẫu (trừ tại các tần số mà $H(e^{j\omega}) = 0$): bậc càng cao thì độ trễ càng lớn.

Tóm tắt chương

- Tín hiệu $x(t)$ tuần hoàn chu kỳ T, thỏa mãn điều kiện Dirichlet, được khai triển thành chuỗi Fourier (3.2); các hệ số c_k (3.3) là phổ vạch của tín hiệu tại các tần số $k\frac{2\pi}{T}$. Dạng lượng giác (3.6) liên hệ với c_k qua $a_0 = 2c_0$, $a_k = c_k + c_{-k}$, $b_k = j(c_k - c_{-k})$.
- Dãy $\tilde{x}[n]$ tuần hoàn chu kỳ N (nguyên dương) chỉ có N hệ số chuỗi Fourier độc lập (3.9); dãy $\tilde{c}_k$ cũng tuần hoàn với chu kỳ N. Với tổng các thành phần hình sin, chu kỳ cơ bản được tìm trước (bội chung nhỏ nhất của các chu kỳ thành phần), sau đó dùng công thức Euler và đồng nhất hệ số.
- Biến đổi Fourier (3.10) tồn tại khi $x(t)$ thỏa mãn các điều kiện đủ (khả tích tuyệt đối và các điều kiện Dirichlet). Tín hiệu tuần hoàn không có biến đổi

Fourier theo nghĩa thông thường; theo nghĩa mở rộng, phổ của nó gồm các vạch $2\pi c_k$ tại các tần số $k\frac{2\pi}{T}$ (3.12).

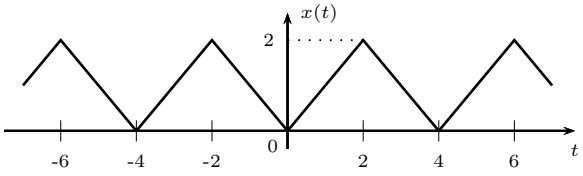
- Các tính chất chính của biến đổi Fourier: tuyến tính; trễ trên miền thời gian tương ứng với pha tuyến tính $-\Omega t_0$ (phổ biên độ giữ nguyên); nhân với $e^{j\Omega_0 t}$ tương ứng với dịch phổ đến Ω_0; chập trên miền thời gian tương ứng với phép nhân trên miền tần số (khi $x_1(t)$, $x_2(t)$ khả tích tuyệt đối); quan hệ Parseval bảo toàn năng lượng (với tín hiệu năng lượng hữu hạn).
- Biến đổi Fourier của dãy $X(e^{j\omega})$ luôn tuần hoàn với chu kỳ 2π; điều kiện đủ để tồn tại là $\sum_n |x[n]| < \infty$. Phổ của dãy tuần hoàn gồm các vạch $2\pi\tilde{c}_k$ tại các tần số $\frac{2\pi}{N}k$ (3.22).
- Đáp ứng tần số của hệ thống LTI là biến đổi Fourier của đáp ứng xung, $H(j\Omega) = \mathrm{FT}\{h(t)\}$ (hoặc $H(e^{j\omega}) = \mathrm{FT}\{h[n]\}$), và phổ đầu ra bằng $Y = XH$.
- Có bốn loại bộ lọc chọn lọc tần số lý tưởng: thông thấp, thông cao, thông dải và chắn dải. Đáp ứng xung của chúng được biểu diễn qua các hàm dạng $\frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}$ (hoặc $\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$), cùng với $\delta(t)$ (hoặc $\delta[n]$) đối với bộ lọc thông cao và chắn dải; các đáp ứng xung này không nhân quả và không khả tích (khả tổng) tuyệt đối, nên chỉ được xấp xỉ trong thực tế theo các chỉ tiêu δ_p, δ_s, Ω_p, Ω_s; trên thang dB, các chỉ tiêu biên độ là độ gợn dải thông R_p và độ suy giảm dải chắn A_s. Bậc của bộ lọc là số phần tử D tối thiểu cần để thực hiện bộ lọc; bậc cao hơn cho đáp ứng gần với bộ lọc lý tưởng hơn, đổi lại bộ lọc phức tạp hơn và thường có độ trễ lớn hơn.
- Hệ thống truyền không méo có $H(j\Omega) = Ke^{-j\Omega t_0}$: đáp ứng biên độ là hằng số và đáp ứng pha tuyến tính. Trễ nhóm $\tau_g(\Omega) = -\frac{d\phi(\Omega)}{d\Omega}$ là độ trễ của đường bao của tín hiệu băng hẹp có tần số trung tâm Ω; trễ pha $\tau_p(\Omega) = -\frac{\phi(\Omega)}{\Omega}$ là độ trễ của sóng mang.

Bài tập

1. Cho hệ thống LTI nhân quả có đáp ứng xung $h(t) = 2e^{-3t}u(t)$.
   (a) Tìm $H(j\Omega)$. Dùng tính chất hàm riêng, tìm đầu ra $y(t)$ khi đầu vào là $x(t) = 2 + \cos(3t)$, $t \in \mathbb{R}$.
   (b) Tín hiệu $\cos(3t)$ có phải là hàm riêng của hệ thống này không? Vì sao?
   (c) Với hệ thống có $h(t) = e^{2t}u(t)$, chứng tỏ tích phân xác định $H(j\Omega)$ không hội tụ, với bất kỳ giá trị Ω nào. Hệ thống này có ổn định không?
2. Tìm chu kỳ cơ bản T và các hệ số chuỗi Fourier c_k của tín hiệu

$$x(t) = 1 + 2\cos(\frac{\pi}{2}t) + \sin(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6})$$

   Dùng quan hệ Parseval để tính công suất trung bình của $x(t)$.
3. Chuỗi Fourier của đạo hàm.



Hình 3.22. Sóng tam giác tuần hoàn trong bài tập 3

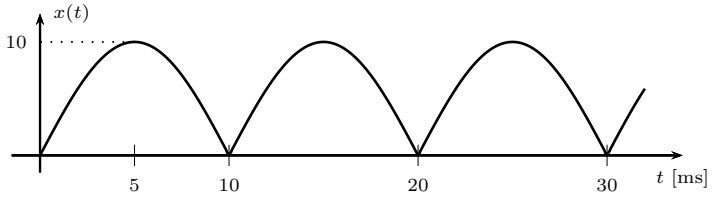
(a) Cho $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T, liên tục và khả vi từng khúc, có các hệ số FS là c_k. Bằng phép tích phân từng phần, chứng minh tính chất đạo hàm

$$\frac{d}{dt}x(t) \xleftrightarrow{\text{FS}} jk\frac{2\pi}{T}c_k$$

(b) Xét sóng tam giác $x(t)$ trong hình 3.22, chu kỳ $T = 4$, $x(t) = |t|$ với $|t| \leq 2$. Vẽ $g(t) = \frac{d}{dt}x(t)$ và tìm các hệ số FS của $g(t)$. Gợi ý: biểu diễn $g(t)$ qua dãy xung chữ nhật của ví dụ 3.1 (với $T = 4$, $T_0 = 2$) bằng phép dịch thời gian và tính chất tuyến tính.

(c) Từ kết quả câu (a) và (b), suy ra các hệ số c_k của $x(t)$ với $k \neq 0$. Tính c_0 trực tiếp.

(d) Dùng quan hệ Parseval, tính tổng $\sum_{k=1,3,5,\ldots} \frac{1}{k^4}$.



Hình 3.23. Tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng trong bài tập 4

4. Bộ chỉnh lưu toàn sóng lý tưởng biến điện áp $10\sin(100\pi t)$ [V] thành tín hiệu $x(t) = |10\sin(100\pi t)|$ như trong hình 3.23.
   (a) Tìm chu kỳ cơ bản T của $x(t)$ và các hệ số FS c_k.
   (b) Tìm thành phần một chiều (DC) của $x(t)$. Thành phần DC chiếm bao nhiêu phần trăm công suất trung bình của $x(t)$?
   (c) Tín hiệu $x(t)$ được đưa qua mạch lọc RC thông thấp, coi là hệ thống LTI có đáp ứng tần số $H(j\Omega) = \frac{1}{1+j\Omega RC}$ với $RC = 0.1$ s (bỏ qua ảnh hưởng của tải). Tìm thành phần DC và biên độ của thành phần hài bậc 1 (tần số 100 Hz) ở đầu ra.
5. Sóng tam giác $x(t)$ ở bài 3 được đưa qua bộ lọc thông dải lý tưởng có $H(j\Omega) = 1$ khi $\pi < |\Omega| < 2\pi$ và $H(j\Omega) = 0$ với các giá trị Ω còn lại.
   (a) Những thành phần hài nào của $x(t)$ đi qua được bộ lọc? Tìm đầu ra $y(t)$.
   (b) So sánh biên độ của $y(t)$ với biên độ của thành phần hài bậc 1 trong $x(t)$. Hệ thống kiểu này có thể dùng để tạo tín hiệu hình sin có tần số gấp ba tần số cơ bản của tín hiệu vào.

6. Cho dãy $\tilde{x}[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N = 6$, các giá trị trong một chu kỳ là
$$\tilde{x}[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, 1, 0, 0, 0\}$$
   (a) Tính các hệ số $\tilde{c}_k$, $k = \overline{0,5}$. Gợi ý: dùng công thức tổng cấp số nhân.
   (b) Phát biểu quan hệ Parseval cho DTFS (tương tự như với FS) và kiểm tra quan hệ này trên dãy đã cho.
7. Dãy $\tilde{x}[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N = 4$ có các hệ số $\tilde{c}_0 = 1$, $\tilde{c}_1 = j$, $\tilde{c}_2 = 0$, $\tilde{c}_3 = -j$.
   (a) Tìm $\tilde{x}[n]$ dưới dạng tổng của hằng số và hàm sin, rồi liệt kê các giá trị của $\tilde{x}[n]$ trong một chu kỳ.
   (b) Không cần tính $\tilde{x}[n]$, hãy giải thích vì sao $\tilde{x}[n]$ là dãy thực.
8. Cho tín hiệu liên tục (tuần hoàn) $x_c(t)$ có khai triển Fourier như sau:
$$x_c(t) = \sum_{k=-9}^{9} a_k e^{j2\pi kt/10^{-3}}$$
   trong đó các hệ số $a_k = 0$, $\forall |k| > 9$. Tín hiệu này được lấy mẫu với chu kỳ $T = \frac{1}{6}10^{-3}$ [s] để tạo thành dãy $x[n] = x_c(nT)$.
   a. Dãy $x[n]$ có tuần hoàn không, nếu có thì chu kỳ bao nhiêu?
   b. Hãy tính $\tilde{c}_k$ theo các hệ số a_k.
9. Tìm biến đổi Fourier của $x(t) = e^{-2|t|}$. Tính năng lượng của $x(t)$ trên miền thời gian và kiểm tra lại bằng quan hệ Parseval.
10. Dùng các tính chất của biến đổi Fourier và các kết quả đã biết, tìm FT của các tín hiệu sau.
    (a) $x_1(t) = e^{-3(t-2)}u(t-2)$
    (b) $x_2(t) = te^{-3t}u(t)$. Gợi ý: $x_2(t) = e^{-3t}u(t) * e^{-3t}u(t)$.
    (c) $x_3(t) = e^{-|t|}\cos(4t)$. Gợi ý: từ kết quả bài 9, dùng tính chất co giãn, sau đó dùng tính chất dịch tần số.
    (d) Xung tam giác $x_4(t) = p(t) * p(t)$, với $p(t) = u(t+1) - u(t-1)$. Từ đó, dùng tính chất đối ngẫu, tìm FT của $\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2$ và tính $\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2 dt$.
11. Tìm tín hiệu $x(t)$ có biến đổi Fourier như sau.
    (a) $X(j\Omega) = \frac{j\Omega+4}{(j\Omega+1)(j\Omega+3)}$. Gợi ý: phân tích thành tổng các phân thức đơn giản.
    (b) $X(j\Omega) = 2\cos(3\Omega)$
    (c) $X(j\Omega) = e^{-j\Omega}$ khi $|\Omega| < 2$ và $X(j\Omega) = 0$ khi $|\Omega| > 2$.
12. Hệ thống LTI nhân quả, ổn định được mô tả bởi phương trình vi phân
$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x'(t) + 4x(t)$$
    (a) Lấy biến đổi Fourier hai vế (dùng tính chất đạo hàm), tìm đáp ứng tần số $H(j\Omega)$.
    (b) Tìm đáp ứng xung $h(t)$.
    (c) Tìm đầu ra $y(t)$ khi đầu vào là $x(t) = e^{-t}u(t)$.
    (d) Tìm đầu ra $y(t)$ khi đầu vào là $x(t) = \cos(2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
13. Tín hiệu $x(t) = e^{-t}u(t)$ được đưa qua bộ lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt Ω_c (ví dụ 3.17); gọi $y(t)$ là tín hiệu đầu ra.

(a) Tính năng lượng E_x của $x(t)$.
(b) Với $\Omega_c = 1$ rad/s, dùng quan hệ Parseval tính năng lượng E_y của $y(t)$.
(c) Tìm giá trị nhỏ nhất của Ω_c để $E_y \geq 0.9E_x$.

14. Chỉ tiêu bộ lọc thông thấp tương tự theo quy ước của hình 3.14.
(a) Cho $\delta_p = 0.05$, $\delta_s = 0.001$. Tính R_p và A_s.
(b) Cho $R_p = 0.5$ dB, $A_s = 50$ dB. Tính δ_p và δ_s.
(c) Bộ lọc có $|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\Omega^8}$ (Ω tính bằng rad/s). Chứng tỏ rằng $|H(j\Omega)|$ giảm dần khi $|\Omega|$ tăng, từ đó kiểm tra xem bộ lọc có thỏa mãn các chỉ tiêu $\Omega_p = 0.8$ rad/s, $\Omega_s = 2$ rad/s, $R_p = 1$ dB, $A_s = 20$ dB hay không.

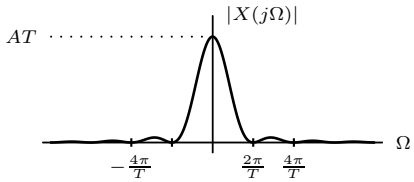
15. Cho hệ thống có đáp ứng tần số $H(j\Omega) = \frac{1-j\Omega/\Omega_1}{1+j\Omega/\Omega_1}$, với $\Omega_1 = 1000$ rad/s.
(a) Chứng minh rằng $|H(j\Omega)| = 1$ với mọi Ω.
(b) Tìm pha liên tục $\phi(\Omega)$ (với $\phi(0) = 0$), trễ pha $\tau_p(\Omega)$ và trễ nhóm $\tau_g(\Omega)$. Tính τ_g khi $\Omega \to 0$ và tại $\Omega = \Omega_1$; tính $\tau_p(\Omega_1)$.
(c) Hệ thống có truyền không méo không?

16. Tín hiệu $x(t) = s(t)\cos(\Omega_0 t)$, với $s(t) = e^{-t^2/(2\sigma^2)}$, $\Omega_0 = 1000$ rad/s, $\sigma = 20$ ms, được đưa qua hệ thống có đáp ứng tần số $H(j\Omega) = \frac{1}{(1+j\Omega/\Omega_1)^2}$, với $\Omega_1 = 1000$ rad/s.
(a) Tính $|H(j\Omega_0)|$, $\tau_p(\Omega_0)$ và $\tau_g(\Omega_0)$.
(b) Dùng (3.19), viết biểu thức gần đúng của tín hiệu ra $y(t)$. Đường bao của $y(t)$ đạt cực đại tại thời điểm nào?

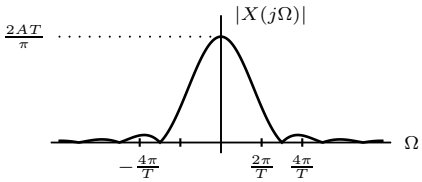
17. Bài tập này tiếp nối các bài 12 và 13 ở chương 1. Hình 3.24 vẽ phổ biên độ $|X(j\Omega)|$ của các xung trong hình 1.27 (theo cùng thứ tự); hình 3.25 vẽ phổ biên độ tính theo dB của bốn xung có độ dài hữu hạn, gồm cả xung chữ nhật. Không cần tính các phổ này; hãy quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau.
(a) Phổ của những xung nào bằng 0 ở ngoài một dải tần hữu hạn? Các xung đó có độ dài hữu hạn không? Ngược lại, phổ của các xung có độ dài hữu hạn có bằng 0 ở ngoài một dải tần hữu hạn không?
(b) Dựa vào hình 3.25, so sánh tốc độ suy giảm của các búp phụ của bốn xung. Liên hệ với độ trơn của các xung tại hai đầu: xung bị gián đoạn, xung liên tục nhưng đạo hàm bị gián đoạn, hay cả xung và đạo hàm đều liên tục? Xung hàm mũ một phía thuộc nhóm nào? Với cùng độ dài T, so sánh độ rộng búp chính của xung chữ nhật, xung nửa chu kỳ cos và xung cos nâng có độ dài hữu hạn.
(c) Phổ của xung Gauss có dạng gì? Khi σ giảm (xung hẹp lại), phổ thay đổi thế nào?
(d) Vì sao phổ của đạo hàm bậc một và bậc hai của xung Gauss bằng 0 tại $\Omega = 0$?
(e) Dùng quan hệ Parseval và phổ trong hình 3.24, chứng minh các kết quả về năng lượng của xung sinc và xung sinc^2 trong bài 13.

18. Tìm biến đổi Fourier của dãy $x[n] = (0.5)^n u[n]$. Tính $|X(e^{j\omega})|$ tại $\omega = 0$ và $\omega = \pi$, và tính năng lượng của dãy.

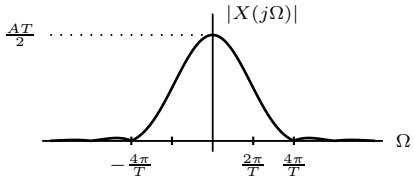
19. Cho $x[n] = (0.8)^n u[n]$, có $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-0.8e^{-j\omega}}$ (tương tự bài 18). Dùng các tính chất của biến đổi Fourier, tìm FT của các dãy sau.
(a) $x[n-3]$



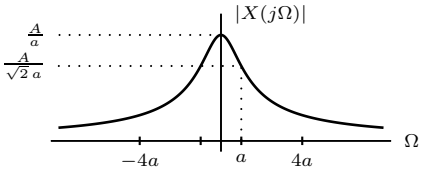
(a) Xung tam giác



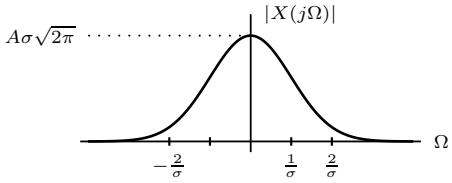
(b) Xung nửa chu kỳ cos



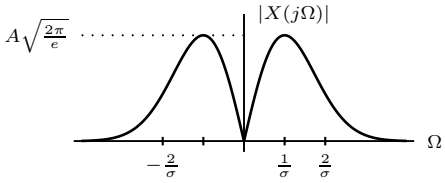
(c) Xung cos nâng có độ dài hữu hạn



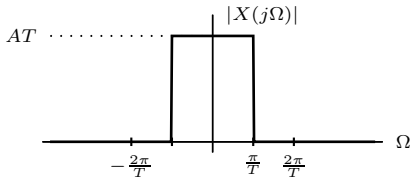
(d) Xung hàm mũ một phía



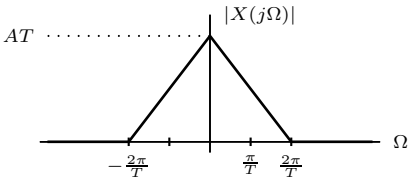
(e) Xung Gauss



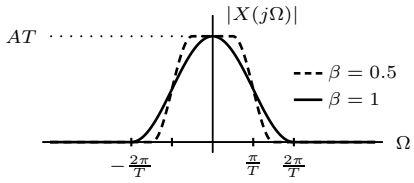
(f) Đạo hàm bậc một của xung Gauss



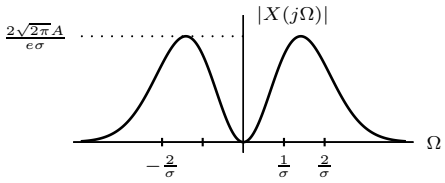
(g) Xung sinc



(h) Xung sinc^2

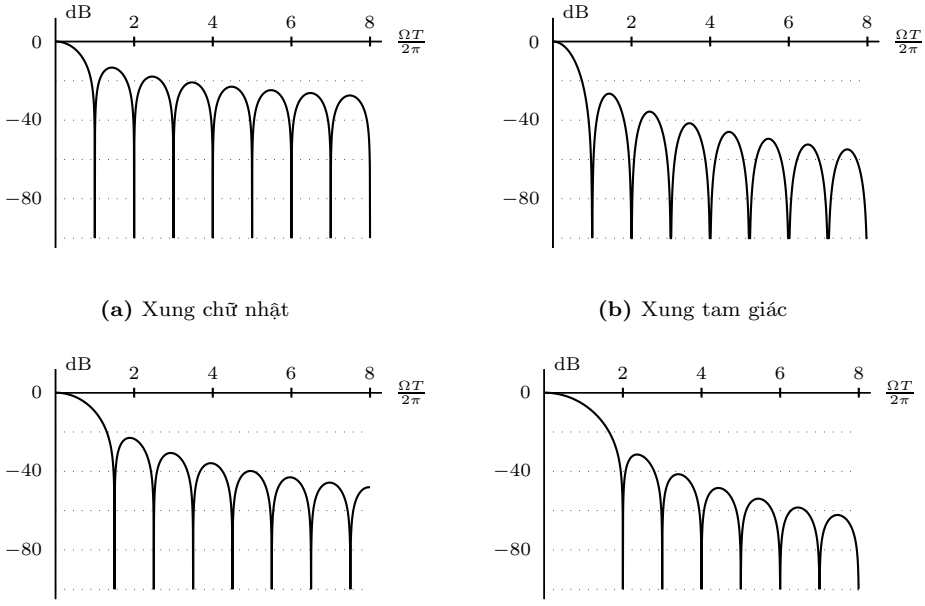


(i) Xung cos nâng (Nyquist)



(j) Đạo hàm bậc hai của xung Gauss

Hình 3.24. Phổ biên độ của các xung trong hình 1.27 (bài tập 17); mỗi phổ được vẽ với thang tung độ riêng, nhãn trên trục tung là giá trị lớn nhất



(a) Xung chữ nhật

(b) Xung tam giác

(c) Xung nửa chu kỳ cos

(d) Xung cos nâng có độ dài hữu hạn

Hình 3.25. Phổ biên độ (tính theo dB, $20\log_{10}|X(j\Omega)/X(j0)|$) của bốn xung có độ dài hữu hạn trong bài tập 17

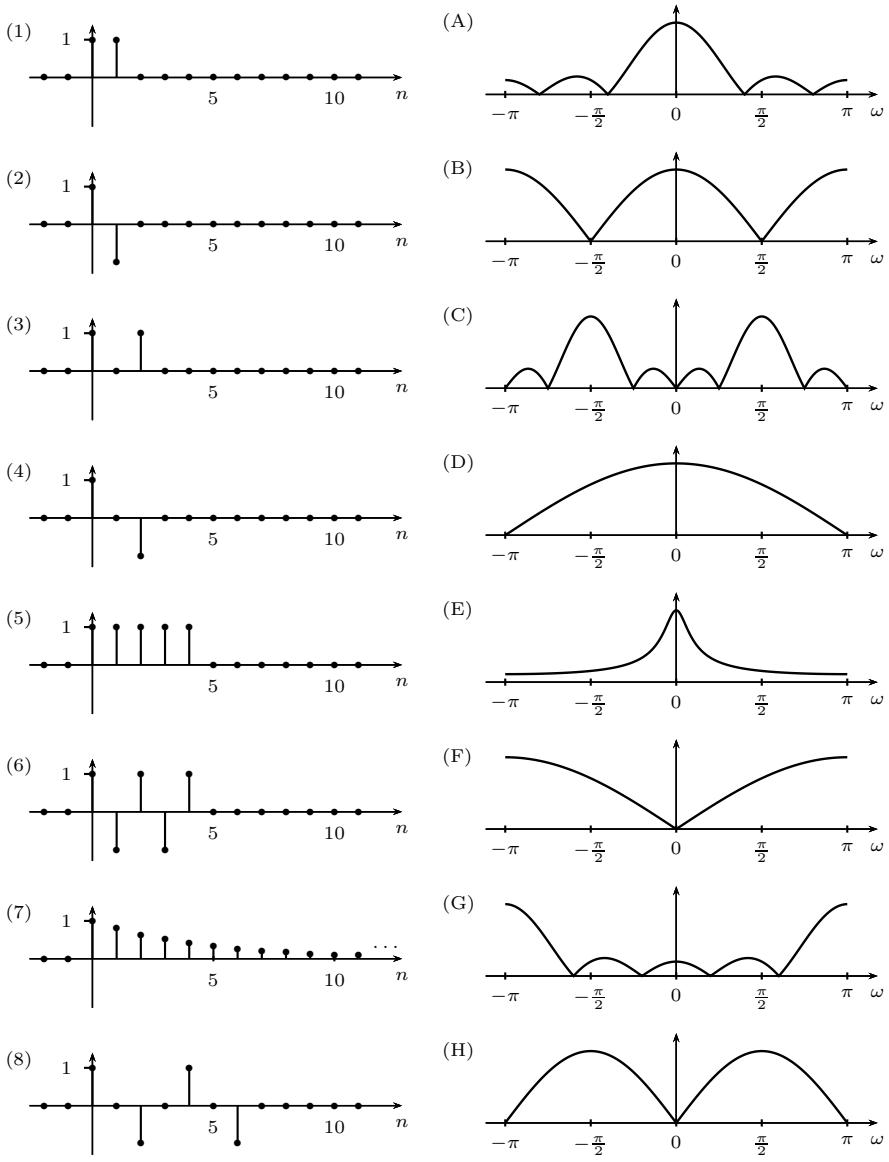
(b) $x[-n]$
(c) $nx[n]$
(d) $(-1)^n x[n]$
(e) $y[n] = x[n] * x[n]$. Tính trực tiếp $y[n]$ theo định nghĩa phép chập, rồi kiểm tra lại kết quả trên miền tần số.

20. Hình 3.26 cho tám dãy $x_1[n], \ldots, x_8[n]$ (cột trái; dãy $x_7[n]$ kéo dài vô hạn về bên phải) và phổ biên độ $|X(e^{j\omega})|$ của chúng trên đoạn $[-\pi, \pi]$ (cột phải), nhưng thứ tự các phổ đã bị đảo lộn. Mỗi phổ được vẽ với thang tung độ riêng, giá trị lớn nhất của các phổ có cùng chiều cao trên hình. Hãy ghép mỗi dãy với phổ biên độ của nó và giải thích ngắn gọn. Gợi ý:

$$X(e^{j0}) = \sum_n x[n], \quad X(e^{j\pi}) = \sum_n (-1)^n x[n], \quad X(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \sum_n (-j)^n x[n]$$

nhân dãy với $(-1)^n$ làm phổ dịch đi π; dãy càng dài thì búp chính của phổ càng hẹp.

21. Biến đổi Fourier ngược của dãy.
(a) Tìm dãy $x[n]$ có $X(e^{j\omega}) = \cos^2\omega$.
(b) Hệ thống LTI rời rạc có đáp ứng tần số (trong một chu kỳ $[-\pi, \pi]$) $H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}$ khi $|\omega| \le \frac{\pi}{3}$ và $H(e^{j\omega}) = 0$ khi $\frac{\pi}{3} < |\omega| \le \pi$. Tìm đáp ứng xung $h[n]$. Hệ thống có nhân quả không?
(c) Dùng quan hệ Parseval, tính $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2$.



Hình 3.26. Các dãy $x_1[n], \ldots, x_8[n]$ (cột trái) và các phổ biên độ (A)–(H) (cột phải) trong bài tập 20. Thứ tự các phổ đã bị đảo lộn; mỗi phổ được vẽ với thang tung độ riêng

22. Dãy $x[n] = \cos(\frac{\pi}{8}n) + \cos(\frac{\pi}{2}n)$ được đưa qua bộ lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ (ví dụ 3.22). Tìm dãy đầu ra $y[n]$.

23. Xét bộ lọc trung bình trượt 3 điểm (bài 4 chương 2 với $M = 3$)

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

(a) Chứng minh rằng $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{3}e^{-j\omega}(1 + 2\cos\omega)$. Tìm tần số $\omega \in [0, \pi]$ mà tại đó $H(e^{j\omega}) = 0$.
(b) Tìm $y[n]$ khi $x[n] = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}n) + \cos(\frac{2\pi}{3}n)$, $n \in \mathbb{Z}$.
(c) Chứng tỏ rằng trong dải $|\omega| < \frac{2\pi}{3}$ hệ thống có pha tuyến tính. Pha này tương ứng với trễ bao nhiêu mẫu?

24. Trễ nhóm của hệ thống rời rạc.
(a) Cho $h[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + \delta[n-3]$. Chứng minh rằng $H(e^{j\omega}) = 8e^{-j\frac{3}{2}\omega}\cos^3\frac{\omega}{2}$. Tìm trễ nhóm $\tau_g(\omega)$ với $|\omega| < \pi$. Hệ thống có pha tuyến tính không?
(b) Cho $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$, với $0 < a < 1$. Tìm $\tau_g(\omega)$. Tính $\tau_g(0)$ và $\tau_g(\pi)$ khi $a = 0.5$.

25. Hệ thống LTI nhân quả được mô tả bởi phương trình sai phân

$$y[n] + 0.5y[n-1] = x[n]$$

(a) Tìm đáp ứng xung $h[n]$ và đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$.
(b) Tính $|H(e^{j\omega})|$ tại $\omega = 0$ và $\omega = \pi$. Hệ thống là bộ lọc thông thấp hay thông cao? So sánh với hệ thống có đáp ứng xung $(0.5)^n u[n]$ trong bài 18.
(c) Tìm $y[n]$ khi $x[n] = 2 + (-1)^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Đáp số bài tập

- Bài 1: (a) $H(j\Omega) = \int_0^\infty 2e^{-3t}e^{-j\Omega t}dt = \frac{2}{3+j\Omega}$. Viết $x(t) = 2e^{j0t} + \frac{1}{2}e^{j3t} + \frac{1}{2}e^{-j3t}$; với $H(j0) = \frac{2}{3}$, $H(j3) = \frac{2}{3+3j} = \frac{\sqrt{2}}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}$ và $H(-j3) = H^*(j3)$, ta có

$$y(t) = \frac{4}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}\cos\left(3t - \frac{\pi}{4}\right)$$

  (b) Không. Đầu ra ứng với $\cos(3t)$ là $\frac{\sqrt{2}}{3}\cos(3t - \frac{\pi}{4})$, bị lệch pha so với đầu vào: tại $t = \frac{\pi}{6}$, $\cos(3t) = 0$ nhưng đầu ra khác 0, nên không có hằng số λ nào để đầu ra bằng $\lambda\cos(3t)$ với mọi t. Chỉ các hàm mũ phức $e^{\pm j3t}$ là hàm riêng. (c) $\int_0^A e^{2\tau}e^{-j\Omega\tau}d\tau = \frac{e^{(2-j\Omega)A}-1}{2-j\Omega}$ có modulus không nhỏ hơn $\frac{e^{2A}-1}{|2-j\Omega|} \to \infty$ khi $A \to \infty$, nên tích phân không hội tụ. Hệ thống không ổn định vì $\int_0^\infty e^{2t}dt = \infty$.

- Bài 2: hai thành phần có chu kỳ cơ bản 4 và 6, nên $T = 12$ và $\frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{6}$; khi đó $\frac{\pi}{2} = 3\cdot\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3} = 2\cdot\frac{\pi}{6}$. Theo công thức Euler,

$$c_0 = 1, \quad c_{\pm 3} = 1, \quad c_2 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}, \quad c_{-2} = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}, \quad c_k = 0 \text{ với các } k \text{ còn lại}$$

  Công suất trung bình $P = \sum_k |c_k|^2 = 1 + 2\cdot 1 + 2\cdot\frac{1}{4} = 3.5$.

- Bài 3: (a) Đặt $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T}$. Tích phân từng phần trên từng khúc (các số hạng tại điểm nối triệt tiêu nhau vì $x(t)$ liên tục):

$$\frac{1}{T}\int_0^T x'(t)e^{-jk\Omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\left[x(t)e^{-jk\Omega_0 t}\right]_0^T + jk\Omega_0\frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-jk\Omega_0 t}dt = jk\Omega_0 c_k$$

  vì $x(T) = x(0)$ và $e^{-jk\Omega_0 T} = 1$. (b) $g(t) = -1$ khi $-2 < t < 0$, $g(t) = 1$ khi $0 < t < 2$ (tuần hoàn chu kỳ 4), tức $g(t) = 2p(t-1) - 1$ với $p(t)$ là dãy xung

chữ nhật của ví dụ 3.1 ($T = 4$, $T_0 = 2$). Do đó $g_0 = 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 0$ và với $k \neq 0$

$$g_k = 2e^{-j\frac{\pi}{2}k}\frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{k\pi} = \begin{cases} -\frac{2j}{k\pi}, & k \text{ lẻ} \\ 0, & k \text{ chẵn} \end{cases}$$

(c) $c_k = \frac{g_k}{jk\frac{\pi}{2}}$, tức $c_k = -\frac{4}{k^2\pi^2}$ với k lẻ, $c_k = 0$ với k chẵn khác 0; $c_0 = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}|t|dt = 1$. (d) $P = \frac{1}{4}\int_{-2}^{2}t^2dt = \frac{4}{3} = 1 + 2\sum_{k=1,3,5,\ldots}\frac{16}{\pi^4k^4}$, suy ra $\sum_{k=1,3,5,\ldots}\frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

- Bài 4: (a) $T = 10$ ms, $\frac{2\pi}{T} = 200\pi$ rad/s. Trong một chu kỳ $x(t) = 10\sin(\frac{\pi}{T}t)$ với $0 \leq t \leq T$; dùng công thức Euler,

$$c_k = \frac{10}{T}\int_0^T \sin\left(\frac{\pi}{T}t\right)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt = \frac{20}{\pi(1-4k^2)}$$

(b) Thành phần DC: $c_0 = \frac{20}{\pi} \approx 6.37$ V. Công suất trung bình $P = \frac{10^2}{2} = 50$, nên tỷ lệ là $\frac{c_0^2}{P} = \frac{8}{\pi^2} \approx 81.1\%$. (c) $H(j0) = 1$ nên thành phần DC ở đầu ra vẫn là $\frac{20}{\pi} \approx 6.37$ V. Biên độ hài bậc 1 ở đầu ra là $2|c_1||H(j200\pi)| = \frac{40}{3\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+(20\pi)^2}} \approx 0.0675$ V (ở đầu vào là $\frac{40}{3\pi} \approx 4.24$ V).

- Bài 5: (a) Các thành phần hài của $x(t)$ có tần số $k\frac{\pi}{2}$. Trong dải $\pi < |\Omega| < 2\pi$ chỉ có $k = \pm 3$ (các hài $k = \pm 2, \pm 4$ nằm ở biên dải nhưng $c_{\pm 2} = c_{\pm 4} = 0$). Do đó

$$y(t) = c_3e^{j\frac{3\pi}{2}t} + c_{-3}e^{-j\frac{3\pi}{2}t} = -\frac{8}{9\pi^2}\cos\left(\frac{3\pi}{2}t\right) \approx -0.090\cos\left(\frac{3\pi}{2}t\right)$$

(b) Hài bậc 1 của $x(t)$ có biên độ $2|c_1| = \frac{8}{\pi^2} \approx 0.81$; biên độ của $y(t)$ bằng $\frac{1}{9}$ giá trị này.

- Bài 6: (a) $\tilde{c}_0 = \frac{1}{2}$; với $k = \overline{1,5}$,

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{6}\sum_{n=0}^{2}e^{-j\frac{2\pi}{6}kn} = \frac{1}{6}e^{-j\frac{\pi}{3}k}\frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{\sin(\frac{\pi}{6}k)}$$

cụ thể $\tilde{c}_1 = \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{3}}$, $\tilde{c}_2 = 0$, $\tilde{c}_3 = \frac{1}{6}$, $\tilde{c}_4 = 0$, $\tilde{c}_5 = \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{3}}$. (b) $\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1}|\tilde{c}_k|^2$. Vế trái bằng $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; vế phải bằng $\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} + \frac{1}{9} = \frac{1}{2}$.

- Bài 7: (a) Do $e^{j\frac{2\pi}{4}3n} = e^{-j\frac{\pi}{2}n}$,

$$\tilde{x}[n] = 1 + je^{j\frac{\pi}{2}n} - je^{-j\frac{\pi}{2}n} = 1 - 2\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

trong một chu kỳ $\tilde{x}[n] = \{\underset{\uparrow}{1}, -1, 1, 3\}$. (b) Tương tự tính chất đối xứng của FS, $\tilde{x}[n]$ là dãy thực khi và chỉ khi $\tilde{c}_{-k} = \tilde{c}_k^*$ với mọi k. Ở đây $\tilde{c}_0$, $\tilde{c}_2$ là số thực và $\tilde{c}_{-1} = \tilde{c}_3 = -j = \tilde{c}_1^*$.

- Bài 8: $x[n] = x_c(nT) = \sum_{k=-9}^{9}a_ke^{j\frac{2\pi}{6}kn}$.
  a. $x[n]$ tuần hoàn với chu kỳ $N = 6$ (chu kỳ cơ bản là 6 hoặc một ước của 6, tùy các hệ số a_k).

b. Do $e^{j\frac{2\pi}{6}kn} = e^{j\frac{2\pi}{6}(k+6r)n}$, các thành phần có chỉ số sai khác nhau bội của 6 chồng lên nhau: $\tilde{c}_m = \sum_r a_{m+6r}$, $m = \overline{0,5}$, cụ thể

$$\tilde{c}_0 = a_{-6} + a_0 + a_6, \quad \tilde{c}_1 = a_{-5} + a_1 + a_7, \quad \tilde{c}_2 = a_{-4} + a_2 + a_8,$$

$$\tilde{c}_3 = a_{-9} + a_{-3} + a_3 + a_9, \quad \tilde{c}_4 = a_{-8} + a_{-2} + a_4, \quad \tilde{c}_5 = a_{-7} + a_{-1} + a_5.$$

Đây là hiện tượng chồng phổ khi lấy mẫu (xem chương 4).

- Bài 9:

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{2t}e^{-j\Omega t}dt + \int_{0}^{\infty} e^{-2t}e^{-j\Omega t}dt = \frac{1}{2-j\Omega} + \frac{1}{2+j\Omega} = \frac{4}{4+\Omega^2}$$

Năng lượng $E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4|t|}dt = \frac{1}{2}$. Kiểm tra bằng quan hệ Parseval:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{16}{(4+\Omega^2)^2}d\Omega = \frac{1}{2\pi}\cdot 16 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{1}{2}$$

- Bài 10: (a) $X_1(j\Omega) = \frac{e^{-j2\Omega}}{3+j\Omega}$. (b) Hai thừa số khả tích tuyệt đối nên $X_2(j\Omega) = \frac{1}{(3+j\Omega)^2}$. (c) $e^{-|t|}$ là $e^{-2|t|}$ co giãn với $a = \frac{1}{2}$, nên có phổ $2 \cdot \frac{4}{4+(2\Omega)^2} = \frac{2}{1+\Omega^2}$; do $\cos(4t) = \frac{1}{2}(e^{j4t} + e^{-j4t})$,

$$X_3(j\Omega) = \frac{1}{1+(\Omega-4)^2} + \frac{1}{1+(\Omega+4)^2}$$

(d) $x_4(t) = 2 - |t|$ khi $|t| \le 2$, $x_4(t) = 0$ khi $|t| > 2$. Do $P(j\Omega) = \frac{2\sin\Omega}{\Omega}$, ta có $X_4(j\Omega) = \frac{4\sin^2\Omega}{\Omega^2}$. Theo tính chất đối ngẫu, $\frac{4\sin^2 t}{t^2} \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi x_4(-\Omega)$, tức

$$\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2 \xleftrightarrow{\text{FT}} \begin{cases} \frac{\pi}{2}(2-|\Omega|), & |\Omega| \le 2 \\ 0, & |\Omega| > 2 \end{cases}$$

Lấy giá trị tại $\Omega = 0$: $\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2 dt = \pi$.

- Bài 11: (a) $X(j\Omega) = \frac{3/2}{j\Omega+1} - \frac{1/2}{j\Omega+3}$, nên $x(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t)$. (b) $X(j\Omega) = e^{j3\Omega} + e^{-j3\Omega}$, nên $x(t) = \delta(t+3) + \delta(t-3)$. (c) Theo ví dụ 3.17 và tính chất dịch thời gian, $x(t) = \frac{\sin(2(t-1))}{\pi(t-1)}$.

- Bài 12: (a) $H(j\Omega) = \frac{j\Omega+4}{(j\Omega)^2+5j\Omega+6} = \frac{j\Omega+4}{(j\Omega+2)(j\Omega+3)}$. (b) $H(j\Omega) = \frac{2}{j\Omega+2} - \frac{1}{j\Omega+3}$, nên $h(t) = (2e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$. (c)

$$Y(j\Omega) = \frac{j\Omega+4}{(j\Omega+1)(j\Omega+2)(j\Omega+3)} = \frac{3/2}{j\Omega+1} - \frac{2}{j\Omega+2} + \frac{1/2}{j\Omega+3}$$

nên $y(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t)$. (d)

$$H(j2) = \frac{4+2j}{2+10j}, \quad |H(j2)| = \sqrt{\frac{5}{26}} \approx 0.439$$

và $\arg\{H(j2)\} = \arctan\frac{1}{2} - \arctan 5 \approx -0.910$ rad, nên

$$y(t) \approx 0.439\cos(2t - 0.910)$$

- Bài 13: (a) $E_x = \int_0^{\infty} e^{-2t}dt = \frac{1}{2}$. (b) $|Y(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\Omega^2}$ khi $|\Omega| \le \Omega_c$ và bằng 0 ở ngoài, nên $E_y = \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega_c}^{\Omega_c}\frac{d\Omega}{1+\Omega^2} = \frac{\arctan\Omega_c}{\pi}$; với $\Omega_c = 1$, $E_y = \frac{1}{4}$ (một nửa E_x). (c) $\frac{\arctan\Omega_c}{\pi} \ge 0.45$ khi $\Omega_c \ge \tan(0.45\pi) \approx 6.31$ rad/s.

- Bài 14: (a) $R_p = -20\log_{10} 0.95 \approx 0.446$ dB, $A_s = -20\log_{10} 0.001 = 60$ dB. (b) $\delta_p = 1 - 10^{-0.5/20} \approx 0.0559$, $\delta_s = 10^{-50/20} \approx 0.00316$. (c) $1 + \Omega^8$ tăng khi $|\Omega|$ tăng nên $|H(j\Omega)|$ giảm, giá trị lớn nhất là $|H(j0)| = 1$. Do đó độ suy giảm lớn nhất trong dải thông đạt tại Ω_p: $A(0.8) = 10\log_{10}(1 + 0.8^8) \approx 0.674$ dB ≤ 1 dB; độ suy giảm nhỏ nhất trong dải chắn đạt tại Ω_s: $A(2) = 10\log_{10} 257 \approx 24.1$ dB ≥ 20 dB. Bộ lọc thỏa mãn các chỉ tiêu.

- Bài 15: (a) Tử số và mẫu số là hai số phức liên hợp nên có cùng modulus. (b) $\phi(\Omega) = -2\arctan(\Omega/\Omega_1)$, $\tau_p(\Omega) = \frac{2\arctan(\Omega/\Omega_1)}{\Omega}$, $\tau_g(\Omega) = \frac{2/\Omega_1}{1+(\Omega/\Omega_1)^2}$. Khi $\Omega \to 0$: $\tau_g \to 2/\Omega_1 = 2$ ms; $\tau_g(\Omega_1) = 1$ ms, $\tau_p(\Omega_1) = \frac{\pi}{2\Omega_1} \approx 1.571$ ms. (c) Không: đáp ứng biên độ là hằng số nhưng pha không tuyến tính (τ_g thay đổi theo Ω), nên dạng sóng của tín hiệu có dải tần rộng bị méo.

- Bài 16: (a) $|H(j\Omega_0)| = \frac{1}{|1+j|^2} = \frac{1}{2}$; $\phi(\Omega) = -2\arctan(\Omega/\Omega_1)$, nên $\phi(\Omega_0) = -\frac{\pi}{2}$, $\tau_p(\Omega_0) = \frac{\pi}{2\Omega_0} \approx 1.571$ ms, $\tau_g(\Omega_0) = \frac{2/\Omega_1}{1+(\Omega_0/\Omega_1)^2} = 1$ ms. (b) $y(t) \approx \frac{1}{2}e^{-(t-10^{-3})^2/(2\sigma^2)}\cos\left(1000t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-(t-10^{-3})^2/(2\sigma^2)}\sin(1000t)$; đường bao đạt cực đại tại $t \approx 1$ ms.

- Bài 17: (a) Phổ của xung sinc, xung sinc^2 và xung cos nâng (Nyquist) bằng 0 khi $|\Omega|$ lớn hơn $\frac{\pi}{T}$, $\frac{2\pi}{T}$ và $\frac{(1+\beta)\pi}{T}$, nhưng cả ba xung đều kéo dài vô hạn theo thời gian. Ngược lại, phổ của các xung có độ dài hữu hạn (chữ nhật, tam giác, nửa chu kỳ cos, cos nâng có độ dài hữu hạn) chỉ bằng 0 tại các điểm rời rạc, không bằng 0 trên cả một dải tần nào. Đây là một kết quả tổng quát (không chứng minh ở đây): một tín hiệu khác 0 không thể vừa có độ dài hữu hạn, vừa có phổ bằng 0 ở ngoài một dải tần hữu hạn. Xung Gauss và xung hàm mũ không có giới hạn trên cả hai miền. (b) Xung chữ nhật bị gián đoạn tại $t = \pm\frac{T}{2}$: các búp phụ giảm theo $\frac{1}{|\Omega|}$ (khoảng 20 dB khi Ω tăng 10 lần). Xung tam giác và xung nửa chu kỳ cos liên tục nhưng có đạo hàm gián đoạn: búp phụ giảm theo $\frac{1}{\Omega^2}$ (khoảng 40 dB khi Ω tăng 10 lần). Xung cos nâng có độ dài hữu hạn có cả $x(t)$ và $x'(t)$ liên tục: búp phụ giảm theo $\frac{1}{|\Omega|^3}$ (khoảng 60 dB khi Ω tăng 10 lần). Xung càng trơn thì phổ càng giảm nhanh ở tần số cao. Xung hàm mũ một phía gián đoạn tại $t = 0$, nên $|X(j\Omega)| = \frac{A}{\sqrt{a^2+\Omega^2}}$ cũng giảm theo $\frac{1}{|\Omega|}$. Đổi lại, với cùng độ dài T, búp chính (tính từ 0 đến điểm không đầu tiên) của xung chữ nhật, xung nửa chu kỳ cos và xung cos nâng có độ dài hữu hạn rộng lần lượt $\frac{2\pi}{T}$, $\frac{3\pi}{T}$ và $\frac{4\pi}{T}$. (c) Phổ của xung Gauss cũng có dạng Gauss: $X(j\Omega) = A\sigma\sqrt{2\pi}\, e^{-\sigma^2\Omega^2/2}$. Khi σ giảm, phổ rộng ra tỷ lệ với $\frac{1}{\sigma}$ và đỉnh thấp xuống (tính chất co giãn). (d) Gọi $g(t)$ là xung Gauss. Theo tính chất đạo hàm, phổ của $g'(t)$ và $g''(t)$ là $j\Omega G(j\Omega)$ và $(j\Omega)^2 G(j\Omega)$, bằng 0 tại $\Omega = 0$. Nói cách khác, $\int_{-\infty}^{\infty} g'(t)dt = g(\infty) - g(-\infty) = 0$: các xung này không có thành phần một chiều; phổ biên độ của chúng đạt cực đại tại $\Omega = \frac{1}{\sigma}$ và $\Omega = \frac{\sqrt{2}}{\sigma}$. (e) $A\,\text{sinc}(\frac{t}{T}) = AT\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t}$, nên theo ví dụ 3.17 (với $\Omega_c = \frac{\pi}{T}$), $X(j\Omega) = AT$ khi $|\Omega| \leq \frac{\pi}{T}$ và bằng 0 ở ngoài. Do đó $E_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/T}^{\pi/T} A^2T^2 d\Omega = A^2T$. Với xung sinc^2, $X(j\Omega) = AT\left(1 - \frac{|\Omega|T}{2\pi}\right)$ khi $|\Omega| \leq \frac{2\pi}{T}$ và bằng 0 ở ngoài (tính chất

nhân, hoặc tính chất đối ngẫu), nên

$$E_x = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{2\pi/T} A^2T^2 \left(1 - \frac{\Omega T}{2\pi}\right)^2 d\Omega = \frac{A^2T^2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{3T} = \frac{2}{3}A^2T$$

- Bài 18: do $|0.5e^{-j\omega}| < 1$ nên chuỗi hội tụ và

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty}(0.5e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

  Suy ra $|X(e^{j0})| = 2$, $|X(e^{j\pi})| = \frac{2}{3}$. Năng lượng $E = \sum_{n=0}^{\infty}(0.25)^n = \frac{4}{3}$.

- Bài 19: (a) $\frac{e^{-j3\omega}}{1-0.8e^{-j\omega}}$. (b) $X(e^{-j\omega}) = \frac{1}{1-0.8e^{j\omega}}$. (c) $j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{0.8e^{-j\omega}}{(1-0.8e^{-j\omega})^2}$. (d) $(-1)^n = e^{j\pi n}$, nên theo tính chất dịch tần số ta được $X(e^{j(\omega-\pi)}) = \frac{1}{1+0.8e^{-j\omega}}$. (e) $y[n] = \sum_{k=0}^{n}(0.8)^k(0.8)^{n-k} = (n+1)(0.8)^n u[n]$; theo (c) và tính chất tuyến tính, $Y(e^{j\omega}) = \frac{0.8e^{-j\omega}}{(1-0.8e^{-j\omega})^2} + \frac{1}{1-0.8e^{-j\omega}} = \frac{1}{(1-0.8e^{-j\omega})^2} = X^2(e^{j\omega})$, đúng với tính chất chập.

- Bài 20: (1)–(D), (2)–(F), (3)–(B), (4)–(H), (5)–(A), (6)–(G), (7)–(E), (8)–(C). Giải thích:
  - $x_1[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$: $|X_1(e^{j\omega})| = 2|\cos\frac{\omega}{2}|$, lớn nhất tại $\omega = 0$, bằng 0 tại $\omega = \pm\pi$.
  - $x_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$: $|X_2(e^{j\omega})| = 2|\sin\frac{\omega}{2}|$, bằng 0 tại $\omega = 0$, lớn nhất tại $\omega = \pm\pi$.
  - $x_3[n] = \delta[n] + \delta[n-2]$: $|X_3(e^{j\omega})| = 2|\cos\omega|$, lớn nhất tại 0 và $\pm\pi$, bằng 0 tại $\pm\frac{\pi}{2}$.
  - $x_4[n] = \delta[n] - \delta[n-2]$: $|X_4(e^{j\omega})| = 2|\sin\omega|$, bằng 0 tại 0 và $\pm\pi$, lớn nhất tại $\pm\frac{\pi}{2}$.
  - $x_5[n]$ (năm mẫu bằng 1): $|X_5(e^{j\omega})| = \left|\frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}\right|$, búp chính tại $\omega = 0$, các điểm không tại $\pm\frac{2\pi}{5}$, $\pm\frac{4\pi}{5}$.
  - $x_6[n] = (-1)^n x_5[n]$: $X_6(e^{j\omega}) = X_5(e^{j(\omega-\pi)})$, búp chính tại $\omega = \pm\pi$.
  - $x_7[n] = (0.8)^n u[n]$: $|X_7(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1.64-1.6\cos\omega}}$, không có điểm không, lớn nhất tại $\omega = 0$ (bằng 5), nhỏ nhất tại $\omega = \pm\pi$ (bằng $\frac{1}{1.8}$).
  - $x_8[n] = \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n = \overline{0,7}$: $X_8(e^{j0}) = X_8(e^{j\pi}) = 0$ và $|X_8(e^{j\frac{\pi}{2}})| = 4$; dãy dài 8 mẫu nên đỉnh tại $\pm\frac{\pi}{2}$ hẹp hơn và có các búp phụ, khác với phổ (H) của $x_4[n]$.

- Bài 21: (a) $\cos^2\omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}$, nên $x[n] = \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-2]$. (b) Đây là bộ lọc thông thấp lý tưởng với $\omega_c = \frac{\pi}{3}$, trễ 2 mẫu:

$$h[n] = \frac{\sin(\frac{\pi}{3}(n-2))}{\pi(n-2)}, \quad n \neq 2; \qquad h[2] = \frac{1}{3}$$

  Hệ thống không nhân quả, chẳng hạn $h[-2] = -\frac{\sqrt{3}}{8\pi} \neq 0$. (c) $\sum_n |h[n]|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/3}^{\pi/3} 1\, d\omega = \frac{1}{3}$.

- Bài 22: trong một chu kỳ $[-\pi, \pi]$, phổ của $x[n]$ gồm các vạch tại $\omega = \pm\frac{\pi}{8}$ và $\omega = \pm\frac{\pi}{2}$ (công thức (3.22)). Bộ lọc giữ nguyên các vạch tại $\pm\frac{\pi}{8}$ (vì $\frac{\pi}{8} < \omega_c$) và loại bỏ các vạch tại $\pm\frac{\pi}{2}$ (vì $\frac{\pi}{2} > \omega_c$), do đó $y[n] = \cos(\frac{\pi}{8}n)$.

- Bài 23: (a) $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{3}(1+e^{-j\omega}+e^{-j2\omega}) = \frac{1}{3}e^{-j\omega}(e^{j\omega}+1+e^{-j\omega}) = \frac{1}{3}e^{-j\omega}(1+2\cos\omega)$; $H(e^{j\omega}) = 0$ khi $\cos\omega = -\frac{1}{2}$, tức $\omega = \frac{2\pi}{3}$. (b) $H(e^{j0}) = 1$, $H(e^{j\frac{\pi}{2}}) = \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{2}}$, $H(e^{j\frac{2\pi}{3}}) = 0$, nên
$$y[n] = 1 + \frac{1}{3}\cos\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{2}\right) = 1 + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$
(c) Khi $|\omega| < \frac{2\pi}{3}$ thì $1 + 2\cos\omega > 0$, nên $\arg\{H(e^{j\omega})\} = -\omega$: pha tuyến tính, tương ứng với trễ 1 mẫu.
- Bài 24: (a) $H(e^{j\omega}) = (1+e^{-j\omega})^3 = \left[e^{-j\frac{\omega}{2}}\left(e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}\right)\right]^3 = 8e^{-j\frac{3}{2}\omega}\cos^3\frac{\omega}{2}$. Khi $|\omega| < \pi$ thì $\cos\frac{\omega}{2} > 0$, nên $\phi(\omega) = -\frac{3}{2}\omega$: pha tuyến tính, $\tau_g = 1.5$ mẫu (trễ không nguyên). (b) $1 - ae^{-j\omega} = (1 - a\cos\omega) + ja\sin\omega$ với $1 - a\cos\omega > 0$, nên $\phi(\omega) = -\arctan\frac{a\sin\omega}{1-a\cos\omega}$ và
$$\tau_g(\omega) = \frac{a\cos\omega - a^2}{1 - 2a\cos\omega + a^2}$$
Với $a = 0.5$: $\tau_g(0) = 1$ mẫu, $\tau_g(\pi) = -\frac{1}{3}$ mẫu. Trễ nhóm có thể âm; điều này không mâu thuẫn với tính nhân quả, vì (3.19) chỉ là xấp xỉ cho tín hiệu băng hẹp.
- Bài 25: (a) $h[n] = (-0.5)^n u[n]$, khả tổng tuyệt đối nên $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1+0.5e^{-j\omega}}$. (b) $|H(e^{j0})| = \frac{2}{3}$, $|H(e^{j\pi})| = 2$: hệ thống là bộ lọc thông cao, ngược với hệ thống trong bài 18 ($\frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\pi})|} = 3$). (c) $x[n] = 2e^{j0n} + e^{j\pi n}$, nên $y[n] = 2\cdot\frac{2}{3} + 2(-1)^n = \frac{4}{3} + 2(-1)^n$.

Chương 4

Định lý lấy mẫu

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, khi mà phần lớn thiết bị công nghệ cao đều là sản phẩm của kỹ thuật số, bên trong các thiết bị đó đều có các tín hiệu và hệ thống rời rạc. Trong khi đó, rất nhiều tín hiệu trên thực tế lại là tương tự (cũng là tín hiệu liên tục theo thời gian). Như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra thao tác lấy mẫu để biến tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc, cũng là một phần bắt buộc của các bộ ADC. Định lý lấy mẫu đưa ra cơ sở khoa học cho thao tác này, đồng thời cũng chỉ ra chính xác giới hạn tối thiểu mà tần số lấy mẫu cần đạt được để việc lấy mẫu "nắm bắt" được toàn bộ thông tin của tín hiệu ban đầu (đối với tín hiệu có phổ nằm gọn trong một dải tần hữu hạn).

Chương này sẽ trình bày chi tiết về định lý lấy mẫu, cách chứng minh, cách diễn giải cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trên thực tế (xem thêm [**1, 2**]).

4.1. Đặt vấn đề và phát biểu định lý

Từ đầu cuốn sách đến giờ, chúng ta tìm hiểu song song về tín hiệu liên tục $x(t)$, tín hiệu rời rạc $x[n]$ và các phép biến đổi trên hai loại tín hiệu này. Tuy có một số tín hiệu bản chất đã rời rạc, nhưng một phần lớn tín hiệu rời rạc còn lại là do chúng đã bị rời rạc hóa từ tín hiệu liên tục, qua các thao tác lấy mẫu và chuẩn hóa như trong (1.1), trong đó T_s là chu kỳ lấy mẫu.

Câu hỏi đặt ra là có mối liên hệ gì giữa hai tín hiệu liên tục $x(t)$ và rời rạc $x[n]$ này? Cảm nhận trực giác sẽ nói rằng lấy mẫu đã khiến cho thông tin bị mất đi, bởi vì chúng ta đã bỏ đi tất cả (vô số) những điểm $x(t)$ nằm giữa các mẫu. Nhằm giảm lượng tin mất mát, chúng ta có thể giảm chu kỳ lấy mẫu T_s (hay tăng tần số lấy mẫu $f_s = 1/T_s$ lên). Khi đó, các mẫu $x(nT_s)$ sẽ tiến lại gần nhau hơn, những điểm $x(t)$ bị bỏ đi dường như cũng ít hơn. Khi khoảng cách giữa các mẫu liên tiếp đủ nhỏ, nếu vẽ đồ thị sẽ cho chúng ta cảm giác rằng $x(nT_s)$ gần như giống hệt $x(t)$. Tuy nhiên, sẽ luôn tồn tại một vấn đề: dù thu nhỏ khoảng cách giữa hai mẫu liên

tiếp đi bao nhiêu thì giữa chúng vẫn có vô số điểm $x(t)$ bị bỏ đi. Như thế, dường như việc mất mát thông tin luôn xảy ra khi thực hiện lấy mẫu.

Tuy nhiên, Claude Shannon[1] đã không nghĩ vậy. Ông cho rằng, với tín hiệu không có thành phần tần số nào lớn hơn một giá trị B nào đó, luôn tồn tại một giới hạn trên của chu kỳ lấy mẫu: khi T_s không vượt quá giới hạn này thì sẽ không xảy ra mất mát thông tin, và khi đó, từ tín hiệu rời rạc $x[n]$, người ta có thể khôi phục lại tín hiệu liên tục $x(t)$. Ông đã phát biểu điều này trong một công trình khoa học xuất bản năm 1949 [**3**].

Định lý 4.1 (Định lý lấy mẫu)**.** *"Nếu tín hiệu $x(t)$ không có thành phần tần số nào lớn hơn B hertz thì nó được hoàn toàn xác định tại các mẫu cách nhau $\frac{1}{2B}$ giây." – Claude Shannon.*

Phát biểu trên có thể viết lại chính xác hơn như sau. Giả sử $x(t)$ có năng lượng hữu hạn và phổ của nó thỏa mãn $X(j\Omega) = 0$ với mọi $|\Omega| > 2\pi B$ (tức là $x(t)$ không có thành phần tần số nào lớn hơn B [Hz]). Khi đó, $x(t)$ được xác định duy nhất bởi các mẫu $x(nT_s)$, $n \in \mathbb{Z}$, với mọi chu kỳ lấy mẫu $T_s \leq \frac{1}{2B}$ (tức là $f_s \geq 2B$). Trường hợp $f_s = 2B$ được phân tích thêm ở mục 4.3.1; công thức khôi phục $x(t)$ từ các mẫu được trình bày ở mục 4.3.2.

Như vậy, nếu tai người không nghe được âm thanh có tần số lớn hơn 20 kHz thì khi lấy mẫu tín hiệu âm thanh, người ta chỉ cần thực hiện với tần số lấy mẫu $f_s = 44.1$ kHz. Ngoài ra, các hệ thống điện thoại cố định truyền thống, khi cần truyền đi tín hiệu thoại, do phần lớn thông tin cần thiết nằm trong dải từ 0.3–3.4 kHz, người ta chỉ cần lấy mẫu với tần số $f_s = 8$ kHz là đủ. Trước khi lấy mẫu, những tín hiệu này sẽ được đưa qua bộ lọc thông thấp để loại bỏ đi những thành phần không cần thiết, nhằm hạn chế chồng phổ, khái niệm này sẽ được nhắc tới ở phần sau của chương. Bộ lọc thông thấp trên thực tế không lý tưởng mà có một dải chuyển tiếp giữa dải thông và dải chắn (hình 3.14); đó là lý do tần số lấy mẫu được chọn lớn hơn $2B$ một chút. Giá trị $2B$ được gọi là tốc độ Nyquist (Nyquist rate).

Cần phân biệt giữa hai khái niệm: tốc độ Nyquist và tần số Nyquist (Nyquist frequency).

- Tốc độ Nyquist bằng $2B$ (đơn vị Hz hoặc mẫu/giây), là ngưỡng dưới của tần số lấy mẫu để có thể lấy mẫu một tín hiệu tương tự mà không làm mất thông tin, với điều kiện đã nêu ở trên ($x(t)$ có năng lượng hữu hạn; nếu $x(t)$ có thành phần hình sin đúng tại tần số B thì cần $f_s > 2B$). Khái niệm này gắn liền với tín hiệu đầu vào, cho biết ta phải lấy mẫu nhanh cỡ nào.
- Tần số Nyquist bằng $f_s/2$, tức là một nửa tần số lấy mẫu f_s của hệ thống phần cứng hoặc thiết bị lấy mẫu. Khái niệm này gắn liền với hệ thống lấy mẫu: đó là cận trên của tần số các thành phần trong tín hiệu thực để không xảy ra hiện tượng chồng phổ (thành phần hình sin đúng tại tần số $f_s/2$ cũng không khôi phục được).

[1] Claude Shannon (1916–2001) là một nhà khoa học đa ngành nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với vai trò là "cha đẻ của lý thuyết thông tin", ngoài Định lý lấy mẫu, ông còn nhiều công trình khác làm nền móng cho điện tử số, thông tin số ngày nay.

Ví dụ 4.1. Tìm tốc độ Nyquist của tín hiệu $x(t) = \text{sinc}(200t)$ và của tín hiệu $y(t) = x^2(t)$.

Lời giải. Theo định nghĩa (3.4),

$$x(t) = \frac{\sin(200\pi t)}{200\pi t} = \frac{1}{200}\,\frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}, \quad \Omega_c = 200\pi.$$

Theo ví dụ 3.17, $\frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t}$ là đáp ứng xung của bộ lọc thông thấp lý tưởng có $H(j\Omega) = 1$ với $|\Omega| \le \Omega_c$ và bằng 0 với $|\Omega| > \Omega_c$. Do đó

$$X(j\Omega) = \begin{cases} \frac{1}{200}, & |\Omega| \le 200\pi \\ 0, & |\Omega| > 200\pi \end{cases}$$

Tín hiệu $x(t)$ không có thành phần tần số nào lớn hơn $B = 100$ Hz, nên tốc độ Nyquist là $2B = 200$ Hz. Theo quan hệ Parseval, năng lượng của $x(t)$ bằng $\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{200^2} \cdot 400\pi = \frac{1}{200}$, hữu hạn, nên có thể lấy mẫu với đúng $f_s = 200$ Hz (xem mục 4.3.1).

Với $y(t) = x(t)\,x(t)$, áp dụng tính chất nhân (3.14), ta có $Y(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}[X(j\Omega) * X(j\Omega)]$. Chập hai xung chữ nhật cùng khác 0 trên đoạn $[-200\pi, 200\pi]$ cho một hàm tam giác khác 0 khi $|\Omega| < 400\pi$. Vậy $y(t)$ không có thành phần tần số nào lớn hơn 200 Hz, và tốc độ Nyquist của $y(t)$ là 400 Hz, gấp đôi của $x(t)$: phép bình phương (một phép toán phi tuyến) đã mở rộng dải tần của tín hiệu. □

4.2. Chứng minh định lý lấy mẫu

Sau đây là cách chứng minh định lý trên theo nguyên bản của Shannon.

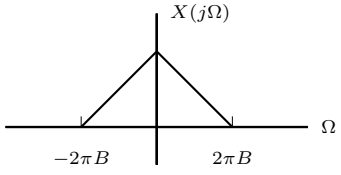
Gọi $X(j\Omega)$ là phổ của $x(t)$, với $x(t)$ có năng lượng hữu hạn (theo quan hệ Parseval, $X(j\Omega)$ cũng có năng lượng hữu hạn). Do tín hiệu $x(t)$ không có thành phần tần số nào lớn hơn B [Hz] nên phổ của nó có thể được minh họa như trong hình 4.1.

Thực hiện biến đổi Fourier ngược, ta được

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-2\pi B}^{2\pi B} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$

Nếu lấy mẫu với chu kỳ $T_s = \frac{1}{2B}$, thay $t = \frac{n}{2B}$ với $n \in \mathbb{Z}$ vào công thức trên, ta tính được giá trị của các mẫu rời rạc:

$$x\left(\frac{n}{2B}\right) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2\pi B}^{2\pi B} X(j\Omega)e^{j\Omega\frac{n}{2B}}d\Omega$$



Hình 4.1. Phổ của tín hiệu $x(t)$

Bây giờ, xuất phát từ phổ $X(j\Omega)$, ta tạo một tín hiệu mới tuần hoàn trên miền tần số bằng cách cho phổ này lặp đi lặp lại với chu kỳ $4\pi B$ như trong hình 4.2

Tại đây, Shannon phát biểu rằng, tín hiệu tuần hoàn trên miền tần số này (chu kỳ $4\pi B$) cũng có khai triển chuỗi Fourier (khai triển này tồn tại vì $\tilde{X}(j\Omega)$ có năng lượng hữu hạn trên một chu kỳ, xem mục 3.2.2; các hệ số c_n xác định duy nhất $\tilde{X}(j\Omega)$)

$$\tilde{X}(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi}{4\pi B}n\Omega} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\Omega\frac{n}{2B}}$$

trong đó,

$$c_n = \frac{1}{4\pi B}\int_{-2\pi B}^{2\pi B} \tilde{X}(j\Omega)e^{-j\frac{2\pi}{4\pi B}n\Omega}d\Omega = \frac{1}{4\pi B}\int_{-2\pi B}^{2\pi B} X(j\Omega)e^{-j\Omega\frac{n}{2B}}d\Omega$$

So sánh công thức tính c_n và công thức tính $x(n/(2B))$, ta thấy

$$c_n = \frac{1}{2B}x\left(-\frac{n}{2B}\right)$$

Như vậy, nếu ta biết được tất cả các mẫu $x(n/(2B)), \forall n \in \mathbb{Z}$ thì ta cũng biết được tất cả các giá trị $c_n, \forall n \in \mathbb{Z}$. Thay vào công thức khai triển chuỗi Fourier ở trên, ta biết được $\tilde{X}(j\Omega)$. Trích ra một chu kỳ của tín hiệu này thì được $X(j\Omega)$, sau đó thực hiện biến đổi Fourier ngược thì tìm lại được $x(t)$ ban đầu. Đây chính là điều phải chứng minh!

4.3. Lấy mẫu bằng dãy xung đơn vị

Coi thao tác lấy mẫu là phép nhân của $x(t)$ với dãy xung đơn vị tuần hoàn với chu kỳ T_s như minh họa trong hình 4.3.

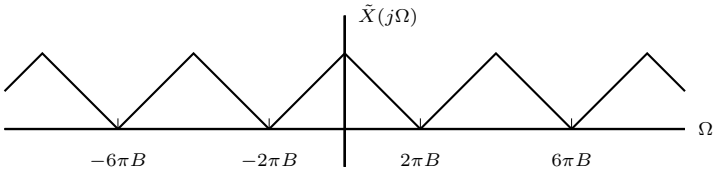
$$x_s(t) = x(t)p(t)$$

trong đó

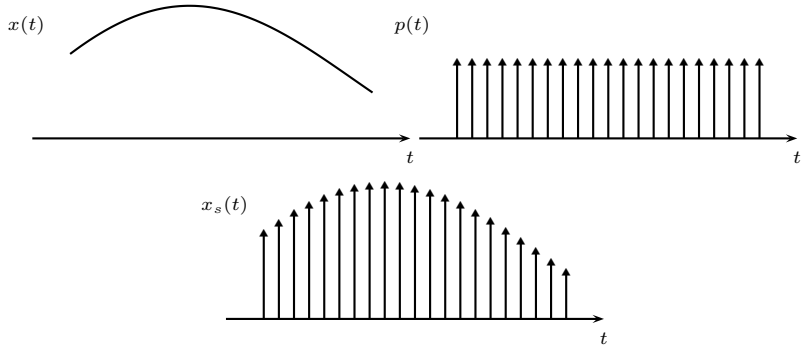
$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$

Nếu $x(t)$ liên tục tại các điểm nT_s (điều này luôn đúng với tín hiệu có năng lượng hữu hạn và không có thành phần tần số nào lớn hơn B), áp dụng tính chất lấy mẫu của xung đơn vị (1.14), dưới dạng $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$, ta có

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s) \tag{4.1}$$



Hình 4.2. Tín hiệu tuần hoàn trên miền tần số

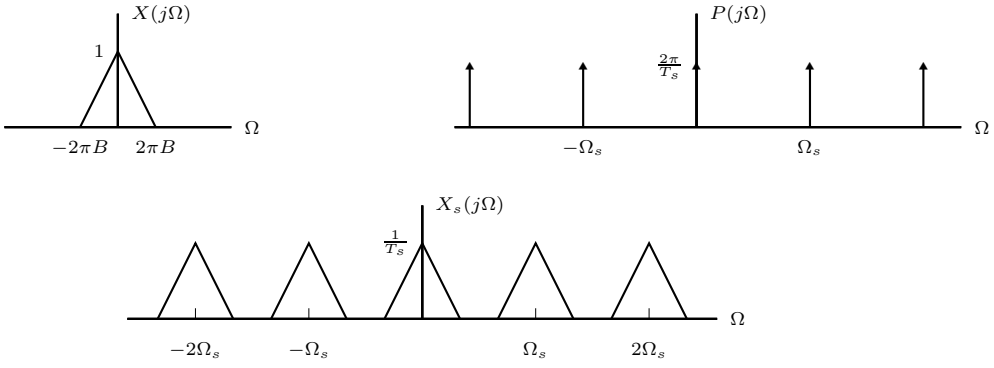


Hình 4.3. Tín hiệu ban đầu $x(t)$, dãy xung đơn vị $p(t)$ và tín hiệu sau lấy mẫu $x_s(t)$

Áp dụng tính chất nhân (3.14) (theo nghĩa mở rộng, do $P(j\Omega)$ chứa các xung Dirac), ta xác định được phổ của tín hiệu sau lấy mẫu $x_s(t)$ như trong hình 4.4.

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}[X(j\Omega) * P(j\Omega)], \quad \text{với} \quad P(j\Omega) = \frac{2\pi}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega - k\frac{2\pi}{T_s})$$

$$\Longrightarrow \boxed{X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s)), \Omega_s = \frac{2\pi}{T_s}}$$



Hình 4.4. Phổ của $x(t), p(t), x_s(t)$

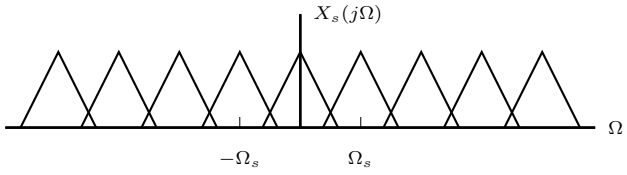
Ta thấy phổ của tín hiệu sau lấy mẫu có dạng giống như phổ ban đầu, nhưng lặp đi lặp lại với chu kỳ Ω_s và được nhân với hệ số $1/T_s$.

4.3.1. Hiện tượng chồng phổ

Khi Ω_s nhỏ lại thì các bản sao phổ liên tiếp sẽ tiến lại gần nhau, và có thể chồng lên nhau – gọi là chồng phổ (aliasing), xem hình 4.5. Điều kiện để không xảy ra chồng phổ là:

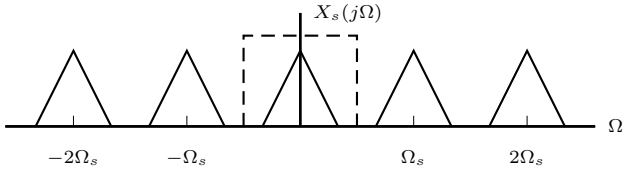
$$\Omega_s \geq 4\pi B \iff f_s \geq 2B$$

Khi $f_s = 2B$, các bản sao phổ liền kề chạm nhau tại $\Omega = \pm\Omega_s/2 = \pm 2\pi B$. Nếu $x(t)$ có năng lượng hữu hạn thì việc chạm nhau tại một điểm không làm mất thông tin. Tuy nhiên, nếu $x(t)$ có thành phần hình sin đúng tại tần số B (phổ có xung Dirac tại $\pm 2\pi B$, tín hiệu không có năng lượng hữu hạn) thì xung Dirac của hai bản sao phổ liền kề trùng nhau, tức là xảy ra chồng phổ. Ví dụ, lấy mẫu $x(t) = \sin(2\pi Bt)$ với $f_s = 2B$ cho $x(nT_s) = \sin(\pi n) = 0$ với mọi n, không phân biệt được với tín hiệu bằng 0. Vì vậy, dấu bằng trong điều kiện trên chỉ áp dụng cho tín hiệu có năng lượng hữu hạn; nếu tín hiệu có thành phần hình sin tại tần số B thì cần lấy mẫu với $f_s > 2B$.



Hình 4.5. Hiện tượng chồng phổ (các bản sao phổ chồng lên nhau; $X_s(j\Omega)$ là tổng của chúng)

Như vậy, khi $f_s \geq 2B$, ta có thể dễ dàng khôi phục được tín hiệu $x(t)$ ban đầu bằng cách cho $x_s(t)$ qua bộ lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt $\Omega_c = \Omega_s/2$ (đáp ứng tần số của bộ lọc này là đường nét đứt trong hình 4.6).



Hình 4.6. Khi không chồng phổ và cách khôi phục tín hiệu $x(t)$

4.3.2. Khôi phục lại tín hiệu

Cho tín hiệu $x_s(t)$ qua bộ lọc thông thấp lý tưởng với $\Omega_c = \Omega_s/2 \geq 2\pi B$

$$H(j\Omega) = \begin{cases} T_s, & |\Omega| \leq \Omega_c \\ 0, & |\Omega| > \Omega_c \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{T_s \sin(\Omega_c t)}{\pi t} = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$$

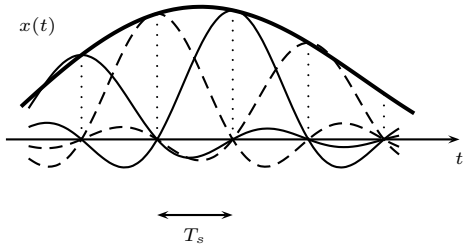
Ta có:

$$\begin{aligned} x(t) = x_s(t) * h(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)h(t-nT_s) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\frac{\Omega_c T_s}{\pi}\frac{\sin(\Omega_c(t-nT_s))}{\Omega_c(t-nT_s)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right) \end{aligned}$$

Như vậy, tín hiệu $x(t)$ có thể coi chính là tổng của (vô số) hàm sinc như minh họa trong hình 4.7.

Python. Hàm `np.sinc` của NumPy dùng đúng định nghĩa (3.4), $\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$. Đoạn mã sau khôi phục $x(t) = \mathrm{sinc}^2(t)$ (băng thông $B = 1$ Hz) từ các mẫu lấy với $f_s = 4$ Hz, bằng công thức nội suy ở trên với tổng cắt ngắn $|n| \le 100$; phép nhân ma trận `@` thực hiện tổng theo n cho mọi t cùng lúc. Trên đoạn $[-2, 2]$, sai lệch giữa `xr` và $x(t)$ nhỏ hơn 10^{-9}.

```
import numpy as np
Ts = 0.25; n = np.arange(-100, 101)
x = np.sinc(n*Ts)**2
t = np.linspace(-2, 2, 401)
xr = np.sinc((t[:, None] - n*Ts)/Ts) @ x
```



Hình 4.7. Khôi phục tín hiệu $x(t)$ bằng cách cộng các hàm sinc lại

4.4. Phổ của tín hiệu rời rạc $x[n]$

Trở lại câu hỏi đặt ra ở đầu chương: phổ của tín hiệu rời rạc $x[n] = x(nT_s)$ liên hệ thế nào với phổ của $x(t)$? Biến đổi Fourier hai vế của (4.1), với $\delta(t-nT_s) \xleftrightarrow{\text{FT}} e^{-j\Omega nT_s}$, ta được

$$X_s(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega nT_s}.$$

So sánh với định nghĩa biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc (3.20), ta thấy hai biểu thức trùng nhau khi đặt $\omega = \Omega T_s$:

$$X(e^{j\omega}) = X_s\left(j\frac{\omega}{T_s}\right) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\right).$$

Như vậy, phổ của $x[n]$ chính là phổ của $x_s(t)$ với trục tần số được chuẩn hóa theo $\omega = \Omega T_s = 2\pi f/f_s$ (với $\Omega = 2\pi f$): tần số lấy mẫu Ω_s ứng với $\omega = 2\pi$, và $\Omega_s/2$ ứng với $\omega = \pi$. Điều này phù hợp với tính chất $X(e^{j\omega})$ tuần hoàn với chu kỳ 2π. Nếu không xảy ra chồng phổ thì trong khoảng $|\omega| < \pi$ chỉ có bản sao phổ ứng với $k = 0$:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s}X\left(j\frac{\omega}{T_s}\right), \quad |\omega| < \pi.$$

Ví dụ 4.2. Tín hiệu $x(t) = \cos(2\pi \cdot 3t)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 4$ Hz. Tìm dãy $x[n]$ và phổ $X(e^{j\omega})$. Nếu khôi phục tín hiệu bằng bộ lọc thông thấp lý tưởng với $\Omega_c = \Omega_s/2$ thì nhận được tín hiệu nào?

Lời giải. Tín hiệu $x(t)$ có tần số 3 Hz, nên tốc độ Nyquist là 6 Hz $> f_s = 4$ Hz: điều kiện của định lý lấy mẫu không được thỏa mãn. Với $T_s = \frac{1}{4}$ s,

$$x[n] = x\left(\frac{n}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}n\right) = \cos\left(2\pi n - \frac{\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Tín hiệu $x_1(t) = \cos(2\pi \cdot 1t)$, lấy mẫu với cùng f_s, cho $x_1[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{4}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) = x[n]$: hai tín hiệu liên tục khác nhau cho cùng một dãy mẫu (hình 4.8).

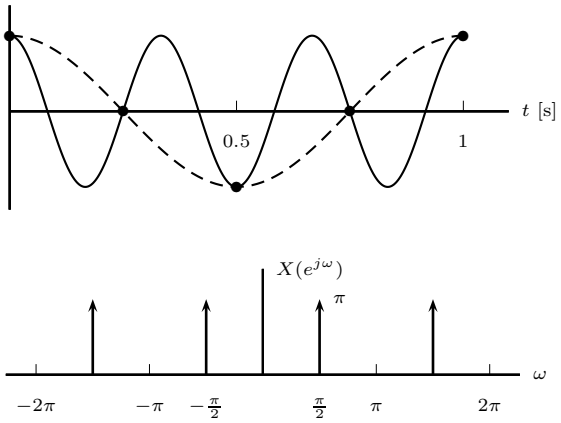
Trên miền tần số, tần số $\Omega_0 = 6\pi$ rad/s ứng với $\omega_0 = \Omega_0 T_s = \frac{3\pi}{2}$. Do $X(e^{j\omega})$ tuần hoàn với chu kỳ 2π, vạch phổ tại $\frac{3\pi}{2}$ trùng với vạch tại $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$. Trong một chu kỳ $[-\pi, \pi]$,

$$X(e^{j\omega}) = \pi\left[\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right)\right],$$

chính là phổ của $\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$. Các vạch tại $\omega = \pm\frac{\pi}{2}$ ứng với $\Omega = \pm\frac{\pi}{2T_s} = \pm 2\pi$ rad/s, tức là 1 Hz. Bộ lọc thông thấp lý tưởng với $\Omega_c = \Omega_s/2$ (tần số cắt 2 Hz) giữ lại các vạch phổ này, nên tín hiệu nhận được là $\cos(2\pi t)$ chứ không phải $x(t)$: thành phần 3 Hz đã bị chồng phổ thành 1 Hz. □

Python. Có thể kiểm tra nhanh kết luận của ví dụ trên: lấy mẫu $\cos(2\pi \cdot 3t)$ và $\cos(2\pi t)$ với $f_s = 4$ Hz (tức $t = n/4$) rồi so sánh hai dãy bằng hàm `np.allclose` (so sánh từng phần tử, cho phép sai số làm tròn). Kết quả là `True`.

```
import numpy as np
n = np.arange(8)
x = np.cos(2*np.pi*3*n/4)
x1 = np.cos(2*np.pi*1*n/4)
print(np.allclose(x, x1))
```



Hình 4.8. Ví dụ 4.2. Trên: $\cos(2\pi \cdot 3t)$ (nét liền), $\cos(2\pi t)$ (nét đứt) và các mẫu chung của chúng với $f_s = 4$ Hz. Dưới: phổ $X(e^{j\omega})$ của dãy mẫu

Tóm tắt chương

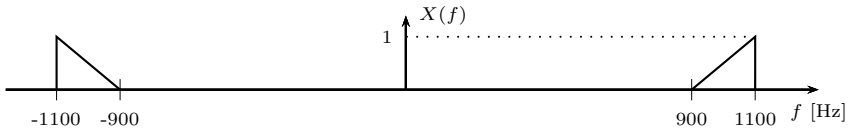
- Tín hiệu rời rạc nhận được từ tín hiệu liên tục qua lấy mẫu và chuẩn hóa: $x[n] = x(nT_s)$, với chu kỳ lấy mẫu T_s, tần số lấy mẫu $f_s = 1/T_s$ [Hz] và $\Omega_s = 2\pi f_s$ [rad/s].
- Định lý lấy mẫu: nếu $x(t)$ có năng lượng hữu hạn và $X(j\Omega) = 0$ với $|\Omega| > 2\pi B$ thì $x(t)$ được xác định duy nhất bởi các mẫu $x(nT_s)$ khi $f_s \geq 2B$. Giá trị $2B$ là tốc độ Nyquist. Nếu tín hiệu có thành phần hình sin đúng tại tần số B thì cần $f_s > 2B$.
- Lấy mẫu được mô hình hóa bằng phép nhân với dãy xung đơn vị: $x_s(t) = x(t)p(t) = \sum_n x(nT_s)\delta(t - nT_s)$ (khi $x(t)$ liên tục tại các điểm nT_s). Phổ $X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s}\sum_k X(j(\Omega - k\Omega_s))$ là phổ ban đầu lặp lại với chu kỳ Ω_s và nhân với $1/T_s$.
- Khi $f_s < 2B$ và phổ khác 0 trên toàn khoảng $|\Omega| < 2\pi B$, các bản sao phổ chồng lên nhau (chồng phổ) và không thể khôi phục $x(t)$ từ các mẫu. Trên thực tế, tín hiệu được lọc thông thấp trước khi lấy mẫu, và tần số lấy mẫu được chọn lớn hơn $2B$ một chút.
- Khi không có chồng phổ, $x(t)$ được khôi phục bằng bộ lọc thông thấp lý tưởng có hệ số khuếch đại T_s và $\Omega_c = \Omega_s/2$: $x(t) = \sum_n x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right)$.
- Phổ của dãy mẫu là $X(e^{j\omega}) = X_s\left(j\frac{\omega}{T_s}\right)$, với $\omega = \Omega T_s = 2\pi f/f_s$: Ω_s ứng với $\omega = 2\pi$, $\Omega_s/2$ ứng với $\omega = \pi$. Khi không có chồng phổ, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s}X\left(j\frac{\omega}{T_s}\right)$ với $|\omega| < \pi$.

Bài tập

1. Tìm tốc độ Nyquist của các tín hiệu sau:
   a. $x_a(t) = \cos(100\pi t) + \sin(300\pi t)$
   b. $x_b(t) = \text{sinc}(200t)$
   c. $x_c(t) = x_b^2(t)$
   d. $x_d(t) = x_b(t)\cos(2\pi \cdot 1000t)$
2. Tín hiệu âm thanh được đưa qua bộ lọc chống chồng phổ (anti-aliasing filter) trước khi lấy mẫu với tần số f_s. Bộ lọc giữ nguyên các thành phần trong dải thông $0 \le f \le 20$ kHz và làm suy giảm đến mức bỏ qua được các thành phần có tần số $f \ge f_a$, với $f_a < f_s$; các thành phần trong dải chuyển tiếp 20 kHz $< f < f_a$ chưa bị suy giảm đủ (hình 3.14). Yêu cầu đặt ra là các thành phần bị chồng phổ (nếu có) không rơi vào dải thông $[0, 20]$ kHz.
   a. Một thành phần hình sin có tần số f, với $\frac{f_s}{2} < f < f_s$, sau khi lấy mẫu và khôi phục bằng bộ lọc thông thấp lý tưởng có $\Omega_c = \Omega_s/2$ trở thành thành phần có tần số bao nhiêu? Từ đó chứng tỏ yêu cầu trên được thỏa mãn khi $f_s - f_a \ge 20$ kHz.
   b. Tìm f_a lớn nhất và độ rộng dải chuyển tiếp $f_a - 20$ kHz khi $f_s = 44.1$ kHz và khi $f_s = 48$ kHz.
   c. Nếu yêu cầu chặt hơn là không xảy ra chồng phổ ở bất kỳ tần số nào thì với $f_s = 44.1$ kHz, f_a lớn nhất bằng bao nhiêu? Độ rộng dải chuyển tiếp thay đổi thế nào so với câu b, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến việc thực hiện bộ lọc?
3. Tín hiệu $x(t) = \cos(2\pi \cdot 700t)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 1$ kHz, sau đó được khôi phục bằng bộ lọc thông thấp lý tưởng có hệ số khuếch đại T_s và $\Omega_c = \Omega_s/2$. Tìm tín hiệu nhận được sau bộ lọc.
4. Tín hiệu

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t) + 0.5\cos(2\pi \cdot 5000t) + 0.2\cos(2\pi \cdot 9500t)$$

   được lấy mẫu với tần số $f_s = 8$ kHz.
   a. Viết $x[n]$ dưới dạng tổng của các hàm $\cos(\omega_i n)$ với $0 \le \omega_i \le \pi$.
   b. Dãy mẫu được khôi phục bằng bộ lọc thông thấp lý tưởng có hệ số khuếch đại T_s và $\Omega_c = \Omega_s/2$. Tìm tín hiệu nhận được $y(t)$.
   c. Làm lại câu b khi $x(t)$ được đưa qua bộ lọc chống chồng phổ lý tưởng (bộ lọc thông thấp lý tưởng có hệ số khuếch đại 1, tần số cắt 4 kHz) trước khi lấy mẫu.
   d. Nếu không dùng bộ lọc chống chồng phổ thì tần số lấy mẫu phải thỏa mãn điều kiện gì để $y(t) = x(t)$?
5. Tín hiệu $x(t) = A\cos(2\pi Bt + \theta)$, với $A > 0$, được lấy mẫu với $f_s = 2B$. Chứng minh rằng các mẫu chỉ phụ thuộc vào tích $A\cos\theta$. Có thể xác định A và θ từ các mẫu không?
6. (Nâng cao) Lấy mẫu thông dải (bandpass sampling). Tín hiệu thực $x(t)$ có phổ $X(f) = X(j2\pi f)$ như hình 4.9: $X(f) = \frac{|f|-900}{200}$ với $900 \le |f| \le 1100$ Hz và $X(f) = 0$ ở ngoài khoảng này.



Hình 4.9. Phổ của tín hiệu thông dải trong bài tập 6

a. Tìm tốc độ Nyquist của $x(t)$.
b. Tín hiệu được lấy mẫu bằng dãy xung đơn vị (mục 4.3). Vẽ các bản sao phổ trong $X_s(f) = X_s(j2\pi f)$ trên khoảng $|f| \leq 1200$ Hz với $f_s = 400$, 440 và 500 Hz. Trường hợp nào không xảy ra chồng phổ?
c. Với trường hợp không chồng phổ ở câu b, cần cho $x_s(t)$ qua bộ lọc lý tưởng loại nào (thông thấp, thông cao, thông dải hay chắn dải; dải thông và hệ số khuếch đại bằng bao nhiêu) để khôi phục $x(t)$?
d. Kết quả ở câu b có mâu thuẫn với định lý lấy mẫu không? Vì sao?

7. Các mẫu của một tín hiệu, lấy với chu kỳ T_s, là $x(0) = x(T_s) = 1$ và $x(nT_s) = 0$ với mọi $n \neq 0, 1$. Gọi $x_r(t)$ là tín hiệu khôi phục từ các mẫu này theo công thức ở mục 4.3.2.
   a. Viết biểu thức của $x_r(t)$ và vẽ phác đồ thị.
   b. Tính $x_r(T_s/2)$ và so sánh với giá trị của các mẫu. Giá trị nội suy giữa hai mẫu liên tiếp có nhất thiết nằm giữa giá trị của hai mẫu đó không?
   c. Tìm $X_r(j\Omega)$. Chứng tỏ rằng $|X_r(j\Omega)| = 2T_s \cos\frac{\Omega T_s}{2}$ với $|\Omega| < \frac{\pi}{T_s}$ và pha của $X_r(j\Omega)$ là hàm tuyến tính của Ω. Pha tuyến tính này ứng với tính chất đối xứng nào của $x_r(t)$?
8. Tín hiệu $x(t)$ có phổ dạng tam giác như hình 4.1 với $B = 50$ Hz và $X(j0) = 1$, được lấy mẫu với $f_s = 150$ Hz. Tìm và vẽ $X(e^{j\omega})$ trong khoảng $[-\pi, \pi]$.
9. Làm lại bài 8 với tần số lấy mẫu $f_s = 75$ Hz.
   a. Có xảy ra chồng phổ không? Những bản sao phổ nào khác 0 trong khoảng $[-\pi, \pi]$?
   b. Tìm và vẽ $X(e^{j\omega})$ trong khoảng $[-2\pi, 2\pi]$.
   c. So sánh $X(e^{j\pi})$ với $\frac{1}{T_s}X\left(j\frac{\pi}{T_s}\right)$. Có khôi phục được $x(t)$ từ các mẫu không?
10. Dãy $x[n] = \cos(0.4\pi n)$ nhận được khi lấy mẫu tín hiệu $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ với $f_s = 1$ kHz.
    a. Tìm tất cả các giá trị $f_0 \geq 0$ có thể. Nếu biết thêm $x(t)$ thỏa mãn điều kiện của định lý lấy mẫu thì f_0 bằng bao nhiêu?
    b. Dãy $x[n]$ được đưa qua bộ lọc thông thấp lý tưởng rời rạc với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ (ví dụ 3.22). Tần số cắt này ứng với bao nhiêu hertz của tín hiệu liên tục? Tìm dãy đầu ra $y[n]$.

Đáp số bài tập

- Bài 1:
  a. Hai thành phần có tần số 50 Hz và 150 Hz, nên $B = 150$ Hz và tốc độ Nyquist là 300 Hz. Do có thành phần hình sin đúng tại 150 Hz, cần lấy mẫu với $f_s > 300$ Hz.
  b. 200 Hz (ví dụ 4.1).

c. 400 Hz (ví dụ 4.1).
d. Phép nhân với $\cos(2\pi \cdot 1000t)$ dịch phổ của $x_b(t)$ đến ± 1000 Hz, nên $x_d(t)$ có các thành phần tần số từ 900 Hz đến 1100 Hz; $B = 1100$ Hz và tốc độ Nyquist là 2200 Hz.

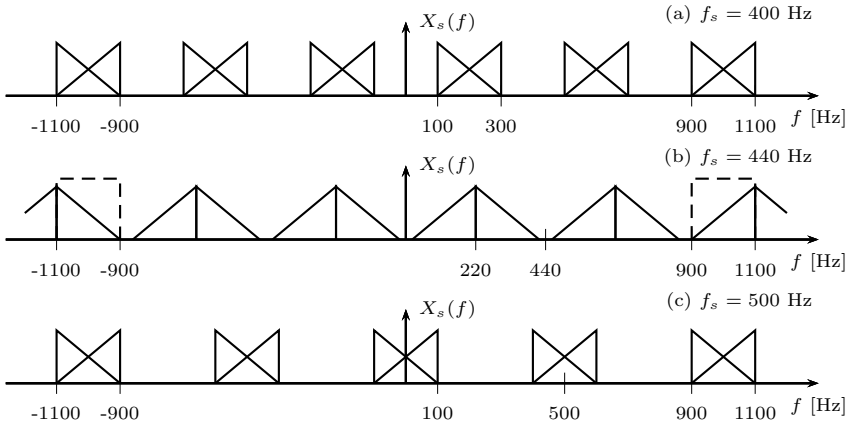
- Bài 2:
  a. Tương tự bài 3, thành phần tần số f trở thành thành phần tần số $f_s - f$. Các thành phần có $f \leq \frac{f_s}{2}$ không bị chồng phổ; các thành phần trong khoảng $\frac{f_s}{2} < f < f_a$ chồng phổ vào khoảng $(f_s - f_a, \frac{f_s}{2})$; các thành phần có $f \geq f_a$ được bỏ qua. Khoảng $(f_s - f_a, \frac{f_s}{2})$ không giao với dải thông $[0, 20]$ kHz khi và chỉ khi $f_s - f_a \geq 20$ kHz.
  b. $f_s = 44.1$ kHz: $f_a \leq 24.1$ kHz, dải chuyển tiếp rộng 4.1 kHz. $f_s = 48$ kHz: $f_a \leq 28$ kHz, dải chuyển tiếp rộng 8 kHz.
  c. Cần $f_a \leq \frac{f_s}{2} = 22.05$ kHz: dải chuyển tiếp chỉ còn 2.05 kHz, hẹp bằng một nửa so với câu b, nên bộ lọc phải có độ dốc lớn hơn, tức là bậc cao hơn (mục 6.6). Với yêu cầu ở câu b, các thành phần bị chồng phổ nằm trong khoảng $(20, 22.05)$ kHz, ngoài dải thông, và có thể được loại bỏ bằng một bộ lọc số sau khi lấy mẫu.

- Bài 3: Các bản sao phổ trong $X_s(j\Omega)$ nằm tại các tần số $\pm 700 + 1000k$ Hz, $k \in \mathbb{Z}$; trong dải thông của bộ lọc ($|f| < 500$ Hz) chỉ có các vạch tại ± 300 Hz. Tín hiệu nhận được là $\cos(2\pi \cdot 300t)$.

- Bài 4:
  a. $\omega = 2\pi f / f_s$: 1000 Hz ứng với $\frac{\pi}{4}$; 5000 Hz ứng với $\frac{5\pi}{4}$, tương đương $-\frac{3\pi}{4}$; 9500 Hz ứng với $\frac{19\pi}{8}$, tương đương $\frac{3\pi}{8}$. Do hàm cos chẵn, $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 0.5\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + 0.2\cos\left(\frac{3\pi}{8}n\right)$.
  b. $y(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t) + 0.5\cos(2\pi \cdot 3000t) + 0.2\cos(2\pi \cdot 1500t)$: thành phần 5 kHz bị chồng phổ thành 3 kHz, thành phần 9.5 kHz thành 1.5 kHz.
  c. Bộ lọc chống chồng phổ loại bỏ hai thành phần 5 kHz và 9.5 kHz, nên $y(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t)$. Tín hiệu mất các thành phần tần số cao nhưng không còn các thành phần giả do chồng phổ.
  d. $f_s > 19$ kHz (dấu bằng không được phép vì $x(t)$ có thành phần hình sin tại 9.5 kHz).

- Bài 5: $x(nT_s) = A\cos(\pi n + \theta) = (-1)^n A\cos\theta$. Không xác định được: ví dụ $A = 1$, $\theta = 0$ và $A = 2$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ cho cùng một dãy mẫu $(-1)^n$.

- Bài 6:
  a. $B = 1100$ Hz, tốc độ Nyquist là 2200 Hz.
  b. Đặt $\Omega = 2\pi f$ trong công thức của $X_s(j\Omega)$, ta có $X_s(f) = f_s \sum_k X(f - kf_s)$: mỗi nửa phổ ($900 \leq f \leq 1100$ Hz và $-1100 \leq f \leq -900$ Hz) được dịch đi kf_s, $k \in \mathbb{Z}$ (hình 4.10).
     - $f_s = 400$ Hz: bản sao của nửa dương ứng với $k = -2$ và bản sao của nửa âm ứng với $k = 3$ cùng nằm trên khoảng $[100, 300]$ Hz (tổng của chúng bằng hằng số f_s): chồng phổ.
     - $f_s = 440$ Hz: các bản sao chỉ chạm nhau tại các điểm biên (ví dụ tại 220 Hz): không chồng phổ.



Hình 4.10. Các bản sao phổ trong $X_s(f)$ ở bài tập 6 (không ghi tung độ). Ở hình (b), nét đứt là dải thông của bộ lọc khôi phục

  - $f_s = 500$ Hz: bản sao của nửa dương ($k = -2$) và của nửa âm ($k = 2$) cùng nằm trên $[-100, 100]$ Hz: chồng phổ.

c. Với $f_s = 440$ Hz, trên các khoảng $900 \le |f| \le 1100$ Hz chỉ có bản sao $k = 0$. Dùng bộ lọc thông dải lý tưởng có $H = T_s$ khi $900 \le |f| \le 1100$ Hz và $H = 0$ ở ngoài.

d. Không mâu thuẫn. Định lý lấy mẫu cho điều kiện đủ ($f_s \ge 2B$ với B là tần số lớn nhất), không khẳng định rằng với $f_s < 2B$ thì luôn xảy ra chồng phổ. Điều kiện $f_s \ge 2B$ cũng là điều kiện cần khi phổ khác 0 trên toàn khoảng $|f| < B$ (như hình 4.1); phổ của tín hiệu thông dải thì bằng 0 trên khoảng $|f| < 900$ Hz, nên các bản sao có thể nằm vào đó. Với tín hiệu này, các tần số lấy mẫu không gây chồng phổ là $440 \le f_s \le 450$, $550 \le f_s \le 600$, $733.3 \le f_s \le 900$, $1100 \le f_s \le 1800$ và $f_s \ge 2200$ Hz.

- Bài 7:

  a. $x_r(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) + \operatorname{sinc}\left(\frac{t-T_s}{T_s}\right)$ (hình 4.11).

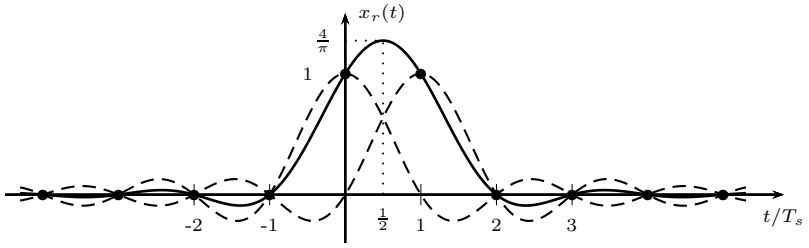
  b. $x_r(T_s/2) = 2\operatorname{sinc}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{\pi} \approx 1.273$, lớn hơn giá trị của mọi mẫu (đây cũng là giá trị lớn nhất của $x_r(t)$). Như vậy, giá trị nội suy không nhất thiết nằm giữa giá trị của hai mẫu lân cận.

  c. $X_r(j\Omega) = T_s\left(1 + e^{-j\Omega T_s}\right) = 2T_s \cos\frac{\Omega T_s}{2}\, e^{-j\Omega T_s/2}$ với $|\Omega| < \frac{\pi}{T_s}$, và bằng 0 với $|\Omega| > \frac{\pi}{T_s}$. Do $\cos\frac{\Omega T_s}{2} > 0$ khi $|\Omega| < \frac{\pi}{T_s}$, pha bằng $-\frac{\Omega T_s}{2}$, ứng với trễ $\frac{T_s}{2}$ (mục 3.5.4): $x_r(t)$ đối xứng qua $t = \frac{T_s}{2}$, tức là $x_r(T_s - t) = x_r(t)$.

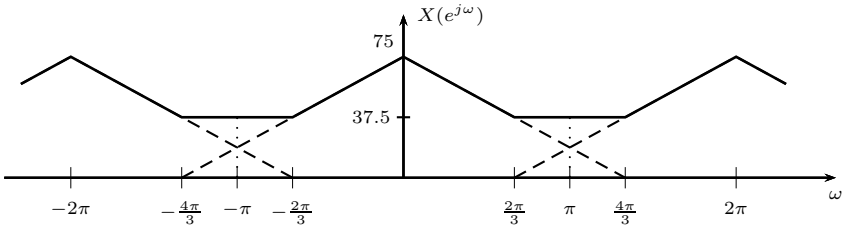
- Bài 8: $T_s = \frac{1}{150}$ s, $X(j\Omega) = 1 - \frac{|\Omega|}{100\pi}$ với $|\Omega| \le 100\pi$. Do $f_s = 150$ Hz $> 2B = 100$ Hz, không có chồng phổ, và trong khoảng $[-\pi, \pi]$:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} X\left(j\frac{\omega}{T_s}\right) = \begin{cases} 150\left(1 - \frac{3|\omega|}{2\pi}\right), & |\omega| \le \frac{2\pi}{3} \\ 0, & \frac{2\pi}{3} < |\omega| \le \pi \end{cases}$$

Đồ thị là một tam giác có đỉnh 150 tại $\omega = 0$, bằng 0 tại $\omega = \pm\frac{2\pi}{3}$, và lặp lại với chu kỳ 2π.



Hình 4.11. Tín hiệu khôi phục $x_r(t)$ (nét liền) là tổng của hai hàm sinc (nét đứt) trong bài tập 7; các chấm là các mẫu



Hình 4.12. Phổ $X(e^{j\omega})$ (nét liền) và các bản sao phổ (nét đứt) trong bài tập 9

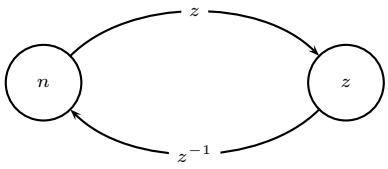
- Bài 9: $T_s = \frac{1}{75}$ s.
  a. $f_s = 75$ Hz $< 2B = 100$ Hz nên có chồng phổ. Bản sao thứ k là $75\left(1 - \frac{3|\omega - 2\pi k|}{4\pi}\right)$ khi $|\omega - 2\pi k| \le \frac{4\pi}{3}$ và bằng 0 ở ngoài. Trong khoảng $[-\pi, \pi]$ có bản sao $k = 0$, bản sao $k = 1$ (khác 0 khi $\omega > \frac{2\pi}{3}$) và bản sao $k = -1$ (khác 0 khi $\omega < -\frac{2\pi}{3}$).
  b. Trong khoảng $[-\pi, \pi]$:
  $$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 75\left(1 - \frac{3|\omega|}{4\pi}\right), & |\omega| \le \frac{2\pi}{3} \\ 37.5, & \frac{2\pi}{3} < |\omega| \le \pi \end{cases}$$
  và $X(e^{j\omega})$ lặp lại với chu kỳ 2π (hình 4.12).
  c. $X(e^{j\pi}) = 37.5$, gấp đôi $\frac{1}{T_s}X\left(j\frac{\pi}{T_s}\right) = 75\cdot\left(1 - \frac{75\pi}{100\pi}\right) = 18.75$, vì tại $\omega = \pi$ có hai bản sao ($k = 0$ và $k = 1$) cộng vào. Không khôi phục được: với $\frac{2\pi}{3} < |\omega| < \pi$, $X(e^{j\omega}) \ne \frac{1}{T_s}X\left(j\frac{\omega}{T_s}\right)$.
- Bài 10:
  a. $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s = 0.4\pi + 2\pi k$ hoặc $-0.4\pi + 2\pi k$, nên $f_0 = |1000k \pm 200|$ Hz, $k \in \mathbb{Z}$, tức là $f_0 \in \{200, 800, 1200, 1800, \ldots\}$ Hz. Nếu $x(t)$ thỏa mãn điều kiện của định lý lấy mẫu ($f_s > 2f_0$, vì $x(t)$ là tín hiệu hình sin) thì $f_0 = 200$ Hz.
  b. $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}f_s = 125$ Hz. Do $0.4\pi > \frac{\pi}{4}$, thành phần của $x[n]$ nằm ngoài dải thông, nên $y[n] = 0$.

Chương 5

Biến đổi z

Biến đổi z được Ragazzini và Zadeh giới thiệu vào năm 1952. Biến đổi z có vai trò quan trọng khi phân tích và tổng hợp hệ thống LTI rời rạc theo thời gian. Chương này sẽ trình bày định nghĩa về biến đổi z kèm theo khái niệm miền hội tụ, các tính chất và phương pháp biến đổi z ngược bằng cách phân tích thành các phân thức tối giản, và mối liên quan giữa hàm truyền của hệ thống với các đặc trưng khác của hệ thống như phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng, sơ đồ thực hiện hệ thống.

5.1. Định nghĩa biến đổi z và miền hội tụ



Hình 5.1. Cặp biến đổi z

Dãy $x[n]$ rời rạc trên miền thời gian có thể được biểu diễn trên miền z qua cặp biến đổi z (xem hình 5.1)

$$x[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X(z)$$

trong đó z là biến số phức $z = re^{j\omega}$, và biến đổi z thuận được định nghĩa như sau

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \tag{5.1}$$

Miền hội tụ (region of convergence, ROC) của $X(z)$ được định nghĩa là tập hợp các điểm z trên mặt phẳng phức mà tại đó chuỗi trong (5.1) hội tụ tuyệt đối

$$\mathrm{ROC}\{X(z)\} = \left\{ z \in \mathbb{C} : \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|\,|z|^{-n} < \infty \right\}$$

Lưu ý rằng biểu thức dạng đóng của $X(z)$ có thể nhận giá trị hữu hạn cả tại những điểm nằm ngoài ROC (xem ví dụ 5.1 dưới đây: $\frac{1}{1-z^{-1}}$ hữu hạn tại $z = 0.5$, nhưng điểm này không thuộc ROC). Vì vậy, kết quả biến đổi z chỉ đầy đủ khi đi kèm với miền hội tụ.

Ví dụ 5.1. Tìm biến đổi z của $x_1[n] = \delta[n]$ và $x_2[n] = u[n]$.

Lời giải. Áp dụng định nghĩa, và tính chất của hàm xung đơn vị $\delta[n]$, ta có

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n} = 1 \quad \forall z$$

Miền hội tụ $\mathrm{ROC}\{X_1(z)\}$ là toàn bộ mặt phẳng phức.

Biến đổi z của hàm nhảy đơn vị được tính như sau.

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} \\ &= \lim_{M\to\infty} \frac{1 - z^{-M}}{1 - z^{-1}} \end{aligned}$$

Do $\lim_{M\to\infty}(z)^{-M}$ sẽ hội tụ (về 0) khi và chỉ khi $|z| > 1$ nên

$$X_2(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad \text{khi } |z| > 1$$

Miền hội tụ $\mathrm{ROC}\{X_2(z)\}$ là phần mặt phẳng phức nằm ngoài vòng tròn đơn vị. □

5.1.1. Mối quan hệ giữa biến đổi z và biến đổi Fourier

Từ định nghĩa của biến đổi Fourier (3.20) và định nghĩa của biến đổi z (5.1), chúng ta có thể thấy biến đổi Fourier là biến đổi z xét trên vòng tròn đơn vị $z = e^{j\omega}$, với điều kiện vòng tròn đơn vị nằm trong $\mathrm{ROC}\{X(z)\}$

$$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}} \tag{5.2}$$

Nếu vòng tròn đơn vị không nằm trong miền hội tụ, chẳng hạn với $x[n] = 2^n u[n]$ (ROC: $|z| > 2$), thì không thể thay $z = e^{j\omega}$ vào $X(z)$ để tìm $X(e^{j\omega})$.

Ngược lại, khi viết $z = re^{j\omega}$, ta cũng có thể coi biến đổi z là biến đổi Fourier của $x[n]r^{-n}$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n} = \mathrm{FT}\{x[n]r^{-n}\} \tag{5.3}$$

Như vậy, điều kiện hội tụ của $X(z)$ chính là điều kiện tồn tại FT$\{x[n]r^{-n}\}$.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]r^{-n}| < \infty \tag{5.4}$$

5.1.2. Miền hội tụ

Từ (5.4), ta thấy miền hội tụ của $X(z)$ chỉ phụ thuộc vào $|z| = r$ chứ không phụ thuộc vào $\arg\{z\} = \omega$. Các điểm nằm trên cùng một vòng tròn có tâm là gốc tọa độ trên mặt phẳng phức sẽ cùng thuộc miền hội tụ, hoặc cùng không thuộc miền hội tụ của $X(z)$. Điều này gợi ý cho chúng ta biết về hình dạng của ROC$\{X(z)\}$ như trong các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 5.2. Hãy tìm biến đổi z và miền hội tụ cho dãy

$$x[n] = \{2, \underset{\uparrow}{1}, 0, -3, 7\}$$

Lời giải. Áp dụng định nghĩa (5.1), ta có

$$X(z) = 2z + 1 - 3z^{-2} + 7z^{-3}$$

Do

$$\lim_{z\to 0} X(z) = \infty; \quad \lim_{z\to\infty} X(z) = \infty;$$

nên miền hội tụ của $X(z)$ là: $0 < |z| < \infty$. □

Ví dụ 5.3. Hãy tìm biến đổi z và vẽ miền hội tụ cho dãy

$$x[n] = a^n u[n]$$

Lời giải. Do $u[n]$ là hàm nhảy đơn vị, theo định nghĩa, ta có

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} \\ &= \lim_{M\to\infty} \frac{1 - a^M z^{-M}}{1 - az^{-1}} \end{aligned}$$

Dễ thấy $\lim_{M\to\infty}(z/a)^{-M}$ sẽ hội tụ (về 0) khi và chỉ khi $|\frac{z}{a}| > 1$. Do vậy,

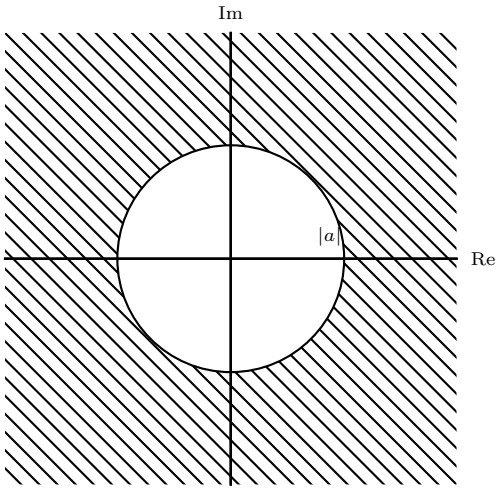
$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \text{khi } |z| > |a| \tag{5.5}$$

Miền hội tụ là phần mặt phẳng nằm ngoài vòng tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính $|a|$ như minh họa trong hình 5.2.

□

Ví dụ 5.4. Hãy tìm biến đổi z và vẽ miền hội tụ cho dãy

$$x[n] = -a^n u[-n-1]$$

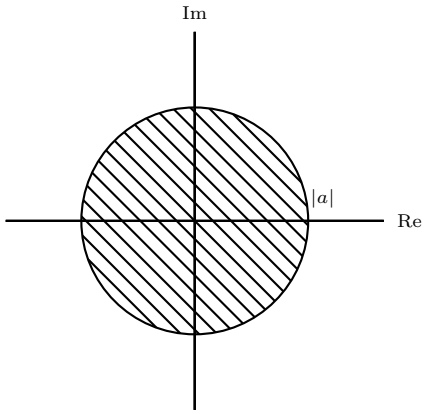


Hình 5.2. Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ trong ví dụ 5.3

Bạn đọc có thể tự giải ví dụ này. Kết quả như sau:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \text{khi } |z| < |a| \tag{5.6}$$

So sánh với ví dụ 5.3 thì hai dãy khác nhau trên miền n, nhưng khi biến đổi thì cho cùng một $X(z)$, và có miền hội tụ khác nhau. Trong ví dụ này, miền hội tụ là phần mặt phẳng nằm bên trong vòng tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính $|a|$ như minh họa trong hình 5.3.



Hình 5.3. Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ trong ví dụ 5.4

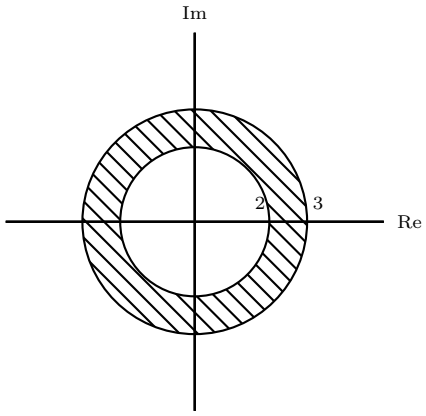
Ví dụ 5.5. Hãy tìm biến đổi z và vẽ miền hội tụ cho dãy

$$x[n] = 2^n u[n] - (3j)^n u[-n-1]$$

Kết hợp hai ví dụ trước, ta có thể dễ dàng tìm được

$$X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} + \frac{1}{1-3jz^{-1}} \quad \text{khi } 2 < |z| < 3$$

Miền hội tụ là phần mặt phẳng nằm giữa hai vòng tròn có tâm tại gốc, và bán kính lần lượt là 2 và 3 (xem hình 5.4).



Hình 5.4. Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ trong ví dụ 5.5

Xuất phát từ điều kiện cần và đủ để hệ thống LTI nhân quả, $h[n] = 0,\ \forall n < 0$ (xem chương 2), người ta mở rộng khái niệm nhân quả / phản nhân quả cho các dãy rời rạc như sau.

Định nghĩa 5.1. Dãy $x[n]$ được gọi là dãy nhân quả (causal sequence) nếu $x[n] = 0$ với mọi $n < 0$, và được gọi là dãy phản nhân quả (anti-causal sequence) nếu $x[n] = 0$ với mọi $n > 0$.

Qua các ví dụ nêu trên, chúng ta rút ra được một số đặc điểm về miền hội tụ của biến đổi z như sau

(i) Nếu $x[n]$ có chiều dài hữu hạn thì ROC sẽ là cả mặt phẳng phức, có thể bỏ đi 0 và ∞.

(ii) Nếu $x[n]$ là dãy phía trái (left-sided sequence) có chiều dài vô hạn thì ROC sẽ là phần mặt phẳng nằm trong vòng tròn có tâm tại gốc: $|z| < r_2$. Điểm $z = 0$ thuộc ROC khi và chỉ khi $x[n] = 0$ với mọi $n > 0$.

(iii) Nếu $x[n]$ là dãy phía phải (right-sided sequence) có chiều dài vô hạn thì ROC sẽ là phần mặt phẳng nằm ngoài vòng tròn có tâm tại gốc: $r_1 < |z|$. Điểm $z = \infty$ thuộc ROC khi và chỉ khi $x[n] = 0$ với mọi $n < 0$, tức là $x[n]$ là dãy nhân quả.

(iv) Nếu $x[n]$ là dãy hai phía (two-sided sequence) có chiều dài vô hạn thì ROC sẽ là phần mặt phẳng nằm giữa hai vòng tròn có tâm tại gốc: $r_1 < |z| < r_2$, với điều kiện $r_1 < r_2$. Nếu $r_1 \geq r_2$ thì ROC là tập rỗng và $x[n]$ không có biến đổi z; ví dụ $x[n] = u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ cần đồng thời $|z| > 1$ và $|z| < \frac{1}{2}$.

Nhận xét. Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ có dạng tổng quát:

$$r_1 < |z| < r_2 \tag{5.7}$$

Tùy theo đặc điểm của dãy $x[n]$, r_1 có thể suy biến về 0 hoặc biến mất; và r_2 có thể suy biến về ∞ hoặc biến mất.

5.1.3. Các điểm cực và không

Các điểm không (zeros) z_{0r} là những điểm mà tại đó $X(z)$ bằng không

$$X(z_{0r}) = 0$$

Các điểm cực (poles) z_{pk} là những điểm mà tại đó $X(z)$ bằng vô cùng

$$X(z_{pk}) = \infty$$

Như vậy, nếu $X(z)$ là một hàm hữu tỷ

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z + \cdots + b_M z^M}{a_0 + a_1 z + \cdots + a_N z^N}$$

thì các điểm không là nghiệm của $N(z)$ và các điểm cực là nghiệm của $D(z)$, với điều kiện $N(z)$ và $D(z)$ không có nhân tử chung (nếu có thì phải giản ước trước, xem ví dụ 5.7).

Hiển nhiên ROC$\{X(z)\}$ không chứa các điểm cực, và ta thấy các điểm cực giúp xây dựng lên ranh giới (là các vòng tròn có tâm tại gốc và có chứa điểm cực) cho ROC$\{X(z)\}$.

Ví dụ 5.6. Hãy vẽ trên mặt phẳng phức các điểm cực và điểm không của

$$X(z) = \frac{z^2 + 2z + 5}{(z+3)(z-2)}$$

Dễ thấy $X(z)$ có các điểm không

$$z_{01} = -1 + 2j$$
$$z_{02} = -1 - 2j$$

và các điểm cực

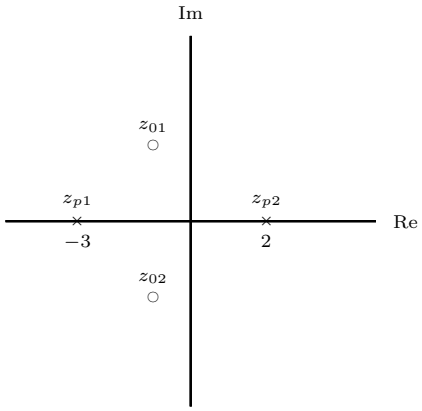
$$z_{p1} = -3$$
$$z_{p2} = 2$$

Python. Các điểm không và điểm cực là nghiệm của đa thức tử số và mẫu số, tìm được bằng hàm `np.roots` (tham số là vector hệ số theo lũy thừa giảm dần của z); hàm `np.polymul` nhân hai đa thức để có hệ số của mẫu số $(z+3)(z-2)$. Kết quả: `z0` $= \{-1+2j, -1-2j\}$, `zp` $= \{-3, 2\}$.

```
import numpy as np
z0 = np.roots([1, 2, 5])
zp = np.roots(np.polymul([1, 3], [1, -2]))
```

Ví dụ 5.7. Cho dãy $x[n] = a^n \operatorname{rect}_N[n]$.

(a) Tìm biến đổi z và miền hội tụ.



Hình 5.5. Biểu diễn các điểm không và điểm cực trên mặt phẳng phức

(b) Tìm các điểm cực, điểm không và vẽ trên mặt phẳng phức.

Lời giải. Xuất phát từ định nghĩa của hàm dãy xung chữ nhật

$$\text{rect}_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le (N-1) \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Ta tính được $X(z)$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} \\ &= \frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}} \\ &= \frac{z^N - a^N}{(z-a)z^{N-1}} \end{aligned}$$

Do $x[n]$ chiều dài hữu hạn trong đoạn $[0, N-1]$ nên miền hội tụ sẽ là: $|z| > 0$

Với $a \neq 0$ và $N \geq 2$, các điểm cực của $X(z)$ chỉ gồm một điểm cực bội bậc $N-1$ tại gốc, ứng với thừa số z^{N-1} ở mẫu số. Các điểm không của $X(z)$ là $(N-1)$ nghiệm của phương trình $z^N = a^N$ (Lưu ý là $z = a$ vừa làm nghiệm của tử và của mẫu trong công thức trên nên nó không phải là cực, không phải là không).

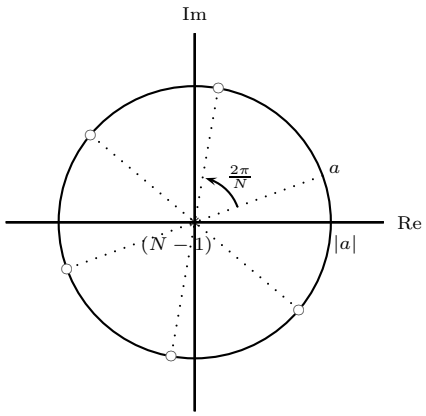
Xét trường hợp tổng quát khi a là số phức, biểu diễn dưới dạng cực: $a = r_0 e^{j\omega_0}$. Khi đó phương trình trở thành

$$\begin{aligned} z^N &= a^N \\ r^N e^{jN\omega} &= r_0^N e^{jN\omega_0} \end{aligned}$$

Giải phương trình này ta được N nghiệm sau

$$\begin{aligned} r &= r_0 \\ \omega &= \omega_0 + k\frac{2\pi}{N}, \quad 0 \le k \le (N-1) \end{aligned}$$

Loại bỏ đi nghiệm $z = a$ (tương ứng với trường hợp $k = 0$), ta còn $(N-1)$ nghiệm là các điểm phân bố đều nhau trên vòng tròn có tâm tại gốc, bán kính $r_0 = |a|$ như minh họa trong hình 5.6.



Hình 5.6. Các điểm cực và $(N-1)$ điểm không của $X(z)$ trong ví dụ 5.7 (minh họa với $N = 6$)

□

5.2. Các tính chất của biến đổi z

Cũng như các phép biến đổi khác, biến đổi z có các tính chất như tuyến tính, dịch thời gian, chập, đạo hàm, và các tính chất đối xứng. Các tính chất này giúp cho việc tìm biến đổi z thuận và ngược trở nên dễ dàng hơn trong nhiều trường hợp.

5.2.1. Tính chất tuyến tính

Nếu có các cặp biến đổi z

$$x_1[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X_1(z)$$
$$x_2[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X_2(z)$$

thì

$$a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$$

trong đó a_1, a_2 là các hằng số. Miền hội tụ của tổ hợp tuyến tính chứa ít nhất phần giao $\mathrm{ROC}\{X_1(z)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(z)\}$, và có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu. Ví dụ, với $a \neq 0$, $x_1[n] = a^n u[n]$ và $x_2[n] = a^n u[n-1]$ đều có ROC là $|z| > |a|$, nhưng $x_1[n] - x_2[n] = \delta[n]$ có ROC là toàn bộ mặt phẳng phức.

Trong ví dụ 5.2, chúng ta có thể tính trực tiếp $X(z)$ từ định nghĩa, hoặc, nếu viết $x[n]$ thành tổ hợp tuyến tính của các hàm xung đơn vị

$$\begin{aligned} x[n] &= \{2, \underset{\uparrow}{1}, 0, -3, 7\} \\ &= 2\delta[n+1] + \delta[n] - 3\delta[n-2] + 7\delta[n-3] \end{aligned}$$

và áp dụng tính chất tuyến tính, ta có

$$X(z) = 2z + 1 - 3z^{-2} + 7z^{-3}$$

5.2.2. Tính chất co giãn trên miền z

$$a^n x[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X(z/a)$$

Với $a \neq 0$, nếu ROC$\{X(z)\}$ là $r_1 < |z| < r_2$ thì miền hội tụ của $X(z/a)$ là $|a|r_1 < |z| < |a|r_2$.

Để tính biến đổi z của dãy $a^n u[n]$, ngoài cách tính trực tiếp như trong ví dụ 5.3, chúng ta có thể sử dụng kết quả trong ví dụ 5.1 cho dãy $u[n]$ và áp dụng tính chất co giãn trên miền z.

5.2.3. Tính chất dịch thời gian

Nếu dịch đi n_0 mẫu trên miền thời gian thì

$$x[n - n_0] \overset{z}{\longleftrightarrow} z^{-n_0} X(z)$$

Miền hội tụ giữ nguyên như ROC$\{X(z)\}$, ngoại trừ điểm $z = 0$ hoặc $z = \infty$ có thể được thêm vào hoặc bị loại ra: khi $n_0 > 0$, thừa số z^{-n_0} có thể loại $z = 0$ khỏi ROC; khi $n_0 < 0$, thừa số z^{-n_0} có thể loại $z = \infty$.

Ví dụ 5.8. Tìm biến đổi z và miền hội tụ cho trường hợp

$$x[n] = (-3)^{-2n-1} u[n+2]$$

Đầu tiên, chúng ta có thể viết $x[n]$ dưới dạng

$$\begin{aligned} x[n] &= -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\right)^n u[n+2] \\ &= -27\left(\frac{1}{9}\right)^{n+2} u[n+2] \end{aligned}$$

Trong ví dụ 5.3, ta đã biết

$$a^n u[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian và tính chất tuyến tính ta có

$$x[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} -27z^2 \frac{1}{1 - \frac{1}{9}z^{-1}}$$

Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ là

$$\frac{1}{9} < |z| < \infty$$

Lưu ý là do dãy $x[n]$ có chứa các mẫu nằm bên trái gốc nên miền hội tụ của $X(z)$ sẽ không chứa ∞.

5.2.4. Tính chất đảo thời gian

$$x[-n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X(1/z)$$

Nếu ROC$\{X(z)\}$ là $r_1 < |z| < r_2$ thì miền hội tụ của $X(1/z)$ là $\frac{1}{r_2} < |z| < \frac{1}{r_1}$.

Xét biến đổi z của dãy $-a^n u[-n-1]$ như trong ví dụ 5.4. Ta có thể biểu diễn dãy này về dạng

$$-a^n u[-n-1] = -\frac{1}{a}\left(\frac{1}{a}\right)^{-(n+1)} u[-(n+1)]$$

Sử dụng kết quả biến đổi z của dãy $a^n u[n]$ như trong ví dụ 5.3, và áp dụng tính chất đảo thời gian, sau đó là tính chất dịch thời gian, ta có

$$\begin{aligned} -a^n u[-n-1] &\overset{z}{\longleftrightarrow} -\frac{1}{a} z \frac{1}{1-a^{-1}z}, \quad |z^{-1}| > |a^{-1}| \\ &\overset{z}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a| \end{aligned}$$

Miền hội tụ ROC$\{X(z)\}$ là: $|z| < |a|$

5.2.5. Tính chất liên hợp phức

$$x^*[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X^*(z^*)$$

Miền hội tụ không thay đổi.

5.2.6. Tính chất chập

Nếu hai tín hiệu chập với nhau trên miền thời gian thì sẽ nhân với nhau trên miền z.

$$x_1[n] * x_2[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X_1(z)X_2(z)$$

Miền hội tụ của $X_1(z)X_2(z)$ chứa ít nhất phần giao ROC$\{X_1(z)\} \cap$ ROC$\{X_2(z)\}$, và có thể rộng hơn nếu điểm cực của thừa số này bị triệt tiêu bởi điểm không của thừa số kia.

5.2.7. Đạo hàm trên miền z

$$nx[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} -z\frac{dX(z)}{dz}$$

Miền hội tụ giữ nguyên như ROC$\{X(z)\}$.

Các tính chất trên được tóm tắt trong bảng 5.1.

Bảng 5.1. Các tính chất của biến đổi z

Tính chất	$x[n]$	$X(z)$	Miền hội tụ
Tuyến tính	$a_1x_1[n] + a_2x_2[n]$	$a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$	Chứa ROC$\{X_1(z)\} \cap$ ROC$\{X_2(z)\}$, có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu
Dịch thời gian	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	Như ROC$\{X(z)\}$, có thể thêm vào hoặc loại ra $z = 0$ hoặc $z = \infty$
Co giãn trên miền z	$a^n x[n]$, $a \neq 0$	$X(z/a)$	$\lvert a\rvert r_1 < \lvert z\rvert < \lvert a\rvert r_2$
Đảo thời gian	$x[-n]$	$X(1/z)$	$\frac{1}{r_2} < \lvert z\rvert < \frac{1}{r_1}$
Liên hợp phức	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	Không đổi
Chập	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Chứa ROC$\{X_1(z)\} \cap$ ROC$\{X_2(z)\}$, có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu
Đạo hàm trên miền z	$nx[n]$	$-z\dfrac{dX(z)}{dz}$	Không đổi

Giả thiết ROC$\{X(z)\}$ là $r_1 < |z| < r_2$.

5.3. Biến đổi z ngược

Xuất phát từ mối quan hệ giữa biến đổi z và biến đổi Fourier trong (5.3), áp dụng biến đổi Fourier ngược

$$x[n]r^{-n} = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(re^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

Nhân hai vế với r^n và đổi biến $z = re^{j\omega}$. Khi ω chạy hết một chu kỳ 2π, điểm z chạy một vòng trên đường tròn bán kính r (nằm trong ROC) theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, và $dz = jre^{j\omega}d\omega = jz\,d\omega$. Như vậy ta có:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(re^{j\omega})\left(re^{j\omega}\right)^n d\omega = \frac{1}{2\pi j}\oint_{\mathcal{C}} X(z)z^{n-1}dz$$

trong đó, $\mathcal{C}$ là đường cong khép kín nằm trong ROC$\{X(z)\}$, bao quanh gốc tọa độ, và có chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Trên thực tế, người ta có một số phương pháp biến đổi z ngược đơn giản và hiệu quả hơn như: khai triển thành chuỗi lũy thừa và khai triển thành các phân thức tối giản.

5.3.1. Phương pháp khai triển thành chuỗi lũy thừa

Cho trước $X(z)$ và ROC, khai triển $X(z)$ thành chuỗi lũy thừa có dạng

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n}$$

hội tụ trong ROC đã cho. Khi đó, $x[n] = c_n$, $\forall n$.

Trong trường hợp $X(z)$ là hàm hữu tỷ, ta có thể dễ dàng khai triển bằng cách thực hiện phép chia đa thức đơn giản như ở ví dụ sau.

Ví dụ 5.9. Tìm biến đổi z ngược của

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$$

cho các trường hợp sau:

a. $x[n]$ là dãy nhân quả

b. $x[n]$ là dãy phản nhân quả

Lời giải. Mẫu số của $X(z)$ là $(1 - z^{-1})^2$, nên $X(z)$ có một điểm cực kép tại $z = 1$. Do đó chỉ có hai khả năng cho miền hội tụ: $|z| > 1$ ứng với dãy nhân quả, và $|z| < 1$ ứng với dãy phản nhân quả.

a. Với $|z| > 1$, ta cần khai triển $X(z)$ theo lũy thừa tăng của z^{-1}. Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số, mỗi bước giữ lại số hạng có lũy thừa thấp nhất của z^{-1}:

$$1 + 2z^{-1} = (1 - 2z^{-1} + z^{-2}) \cdot 1 + (4z^{-1} - z^{-2})$$
$$4z^{-1} - z^{-2} = (1 - 2z^{-1} + z^{-2}) \cdot 4z^{-1} + (7z^{-2} - 4z^{-3})$$
$$7z^{-2} - 4z^{-3} = (1 - 2z^{-1} + z^{-2}) \cdot 7z^{-2} + (10z^{-3} - 7z^{-4})$$

Như vậy

$$X(z) = 1 + 4z^{-1} + 7z^{-2} + 10z^{-3} + \cdots$$

Các hệ số tăng đều 3 đơn vị sau mỗi bước, gợi ý $x[n] = 3n + 1$ với $n \geq 0$. Có thể kiểm chứng điều này bằng khai triển $\frac{1}{(1-z^{-1})^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-n}$ (hội tụ khi $|z| > 1$): hệ số của z^{-n} trong $(1 + 2z^{-1})\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{-n}$ là $(n+1) + 2n = 3n + 1$. Vậy

$$x[n] = (3n + 1)\, u[n]$$

b. Với $|z| < 1$, ta cần khai triển $X(z)$ theo lũy thừa tăng của z. Nhân cả tử và mẫu với z^2:

$$X(z) = \frac{2z + z^2}{1 - 2z + z^2}$$

rồi thực hiện phép chia theo lũy thừa tăng của z:

$$2z + z^2 = (1 - 2z + z^2) \cdot 2z + (5z^2 - 2z^3)$$
$$5z^2 - 2z^3 = (1 - 2z + z^2) \cdot 5z^2 + (8z^3 - 5z^4)$$

Như vậy

$$X(z) = 2z + 5z^2 + 8z^3 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty}(3k - 1)z^k$$

Hệ số của z^k chính là $x[-k]$, nên $x[n] = 3(-n) - 1 = -(3n + 1)$ với $n \leq -1$. Vậy

$$x[n] = -(3n + 1)\, u[-n - 1]$$

Cũng như trong ví dụ 5.3 và ví dụ 5.4, cùng một biểu thức $X(z)$ nhưng với các miền hội tụ khác nhau sẽ cho các dãy $x[n]$ khác nhau. □

5.3.2. Khai triển thành các phân thức tối giản

Xét trường hợp $X(z)$ là một hàm hữu tỷ

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z + \cdots + b_M z^M}{a_0 + a_1 z + \cdots + a_N z^N}$$

Chúng ta sẽ khai triển $X(z)$ thành các phân thức tối giản, tùy theo các trường hợp $X(z)$ có điểm cực đơn hay có điểm cực bội.

5.3.2.1. *Trường hợp điểm cực đơn.* Nếu $M < N$, khai triển $X(z)$ về dạng

$$X(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{A_k}{z - z_{pk}}$$

trong đó z_{pk} là các cực đơn của $X(z)$ và

$$A_k = (z - z_{pk})X(z)|_{z=z_{pk}}$$

Nếu $M \geq N$ thì chia đa thức: $X(z) = G(z) + \frac{N'(z)}{D(z)}$ trong đó $N'(z)$ có bậc $M' < N$.

Ví dụ 5.10. Hãy phân tích $X(z)$ thành các phân thức tối giản

$$X(z) = \frac{3z - 2}{z^2 + z - 2}$$

Dễ thấy $X(z)$ có các điểm cực là -2 và 1. Khi đó biểu diễn $X(z)$ thành các phân thức tối giản có dạng sau

$$X(z) = \frac{A}{z + 2} + \frac{B}{z - 1} \tag{5.8}$$

Chúng ta có thể tìm A, B theo hai cách. Đơn giản nhất là thực hiện quy đồng mẫu số và đồng nhất hệ số ở tử

$$X(z) = \frac{(A + B)z + (-A + 2B)}{(z + 2)(z - 1)} = \frac{3z - 2}{z^2 + z - 2}$$

ta có hệ phương trình sau

$$\begin{cases} A + B &= 3 \\ -A + 2B &= -2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên chúng ta sẽ tìm được các nghiệm $A = \frac{8}{3}$ và $B = \frac{1}{3}$.

Ngoài ra, nếu nhân cả hai vế của (5.8) với $(z + 2)$ thì ta có thể tìm được A

$$\begin{aligned} A &= (z + 2)X(z)|_{z=-2} \\ &= \left.\frac{3z - 2}{z - 1}\right|_{z=-2} \\ &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Tương tự, ta cũng tìm được B

$$\begin{aligned} B &= (z-1)X(z)|_{z=1} \\ &= \left.\frac{3z-2}{z+2}\right|_{z=1} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Sau khi đã phân tích $X(z)$ thành các phân thức tối giản, công việc tiếp theo sẽ là tìm biến đổi ngược của mỗi phân thức tối giản có dạng tổng quát $\frac{1}{z-a}$. Ta nhận thấy,

$$\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{1}{1-az^{-1}}$$

Từ ví dụ 5.3 và ví dụ 5.4, ta có biến đổi z ngược của $\frac{1}{1-az^{-1}}$ là

$$\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}} \begin{cases} a^n u[n], & |z| > |a| \\ -a^n u[-n-1], & |z| < |a| \end{cases} \tag{5.9}$$

Áp dụng tính chất dịch thời gian, ta tìm được biến đổi z ngược của $\frac{1}{z-a}$

$$\frac{1}{z-a} \xrightarrow{z^{-1}} \begin{cases} a^{n-1} u[n-1], & |z| > |a| \\ -a^{n-1} u[-n], & |z| < |a| \end{cases} \tag{5.10}$$

Như vậy, với $X(z)$ đã được phân tích thành các phân thức tối giản trong ví dụ 5.10, ta có thể tìm được các trường hợp khác nhau của $x[n]$ tùy theo miền hội tụ như sau

$$x[n] = \begin{cases} \frac{8}{3}(-2)^{n-1}u[n-1] + \frac{1}{3}u[n-1], & |z| > 2 \\ -\frac{8}{3}(-2)^{n-1}u[-n] + \frac{1}{3}u[n-1], & 1 < |z| < 2 \\ -\frac{8}{3}(-2)^{n-1}u[-n] - \frac{1}{3}u[-n], & |z| < 1 \end{cases}$$

5.3.2.2. *Trường hợp điểm cực bội.* Trong trường hợp $X(z)$ có điểm cực bội $z = a$ bậc m, khai triển của $X(z)$ phải chứa các phân thức tối giản sau

$$\frac{A_1}{z-a} + \frac{A_2}{(z-a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(z-a)^m}$$

Xét đa thức sau:

$$(z-a)^m X(z) = A_1(z-a)^{m-1} + \cdots + A_{m-2}(z-a)^2 + A_{m-1}(z-a) + A_m$$

Ta có thể tính được A_m khi xét giá trị của đa thức trên tại $z = a$.

$$A_m = (z-a)^m X(z)|_{z=a}$$

Tiếp theo, ta có thể tính được A_{m-i} từ đạo hàm bậc i của đa thức này

$$\begin{aligned} A_{m-1} &= \left.\frac{d}{dz}(z-a)^m X(z)\right|_{z=a} \\ A_{m-i} &= \left.\frac{1}{i!}\frac{d^i}{dz^i}(z-a)^m X(z)\right|_{z=a} \end{aligned}$$

Bây giờ chúng ta cần thực hiện biến đổi z ngược cho các phân thức tối giản $\frac{1}{(z-a)^m}$. Ở ví dụ trước, ta đã có biến đổi ngược của $\frac{1}{z-a}$ (xem công thức (5.10)). Ta có thể biến đổi $\frac{1}{(z-a)^2}$ như sau

$$\frac{1}{(z-a)^2} = -\frac{d}{dz}\frac{1}{z-a} = z^{-1}\left[-z\frac{d}{dz}\frac{1}{z-a}\right]$$

Áp dụng lần lượt tính chất đạo hàm trên miền z và tính chất dịch theo thời gian, ta tìm được biến đổi ngược của phân thức $\frac{1}{(z-a)^2}$:

$$\frac{1}{(z-a)^2} \xrightarrow{z^{-1}} \begin{cases} (n-1)a^{n-2}u[n-2], & |z| > |a| \\ -(n-1)a^{n-2}u[-n+1], & |z| < |a| \end{cases} \tag{5.11}$$

Với cùng cách tiếp cận này, bạn đọc có thể tiếp tục tìm được biến đổi ngược của $\frac{1}{(z-a)^3}, \frac{1}{(z-a)^4}, \dots$

Ví dụ 5.11. Tìm biến đổi z ngược của

$$X(z) = \frac{z}{(z-2)^2(z+1)}$$

Lời giải. Phân tích $X(z)$ thành các phân thức tối giản:

$$X(z) = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{(z-2)^2}$$

trong đó,

$$A = (z+1)X(z)|_{z=-1} = \left.\frac{z}{(z-2)^2}\right|_{z=-1} = -\frac{1}{9}$$
$$C = (z-2)^2X(z)\big|_{z=2} = \left.\frac{z}{z+1}\right|_{z=2} = \frac{2}{3}$$
$$B = \left.\frac{d}{dz}(z-2)^2X(z)\right|_{z=2} = \left.\frac{d}{dz}\frac{z}{z+1}\right|_{z=2} = \frac{1}{9}$$

Tiếp theo, ta sẽ tìm được $x[n]$ tùy theo miền hội tụ như sau:

$$x[n] = \begin{cases} -\frac{1}{9}(-1)^{n-1}u[n-1] + \frac{1}{9}2^{n-1}u[n-1] + \frac{2}{3}(n-1)2^{n-2}u[n-2], & |z| > 2 \\ -\frac{1}{9}(-1)^{n-1}u[n-1] - \frac{1}{9}2^{n-1}u[-n] - \frac{2}{3}(n-1)2^{n-2}u[-n+1], & 1 < |z| < 2 \\ \frac{1}{9}(-1)^{n-1}u[-n] - \frac{1}{9}2^{n-1}u[-n] - \frac{2}{3}(n-1)2^{n-2}u[-n+1], & |z| < 1 \end{cases}$$

□

5.3.2.3. *Trường hợp điểm cực phức.* Lưu ý rằng các công thức cho trường hợp điểm cực đơn và điểm cực bội trình bày ở trên đúng cho cả trường hợp điểm cực phức. Ta có thể hoàn toàn thực hiện các khâu phân tích thành phân thức tối giản, rồi dựa trên những cặp biến đổi z đã biết để tìm ra $x[n]$ tương ứng với những miền hội tụ khác nhau.

Nếu $X(z)$ là hàm hữu tỷ với các đa thức có hệ số thực thì các điểm cực phức luôn đi theo cặp liên hợp phức. Khi đó ta cũng có thể rút gọn được công thức cho $x[n]$.

Ví dụ 5.12. Cho

$$X(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$$

với a là số thực khác 0. Hãy tìm $x[n]$ ứng với các miền hội tụ có thể có.

Lời giải. $X(z)$ có hai điểm cực liên hợp phức $z_{p1} = ja$ và $z_{p2} = -ja$, cùng nằm trên vòng tròn bán kính $|a|$. Do đó chỉ có hai khả năng cho miền hội tụ: $|z| > |a|$ và $|z| < |a|$.

Phân tích $X(z)$ thành các phân thức tối giản

$$X(z) = \frac{A}{z - ja} + \frac{B}{z + ja}$$

trong đó

$$A = (z - ja)X(z)|_{z=ja} = \frac{1}{2ja}, \qquad B = (z + ja)X(z)|_{z=-ja} = -\frac{1}{2ja} = A^*$$

Với $|z| > |a|$, áp dụng (5.10) cho từng phân thức, ta có

$$x[n] = \left[A(ja)^{n-1} + A^*(-ja)^{n-1}\right] u[n-1] = 2\,\mathrm{Re}\left\{A(ja)^{n-1}\right\} u[n-1]$$

Do $A(ja)^{n-1} = \frac{1}{2ja}\, j^{n-1}a^{n-1} = \frac{1}{2}a^{n-2}j^{n-2} = \frac{1}{2}a^{n-2}e^{j\frac{(n-2)\pi}{2}}$, nên

$$x[n] = a^{n-2}\cos\frac{(n-2)\pi}{2}\, u[n-1]$$

tức là $x[n] = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 0, -a^2, 0, a^4, \ldots\}$. Có thể kiểm tra lại bằng khai triển thành chuỗi lũy thừa (hội tụ khi $|z| > |a|$)

$$X(z) = \frac{z^{-2}}{1 + a^2 z^{-2}} = z^{-2} - a^2 z^{-4} + a^4 z^{-6} - \cdots$$

Tương tự, với $|z| < |a|$ ta có

$$x[n] = -\left[A(ja)^{n-1} + A^*(-ja)^{n-1}\right] u[-n] = -a^{n-2}\cos\frac{(n-2)\pi}{2}\, u[-n]$$

Cách làm trên áp dụng được cho mọi cặp điểm cực liên hợp phức. Nếu khai triển của $X(z)$ chứa cặp phân thức $\frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*}$ với $p = re^{j\theta}$ và $A = |A|e^{j\varphi}$, thì do $Ap^{n-1} + A^*(p^*)^{n-1} = 2\,\mathrm{Re}\{Ap^{n-1}\}$, cặp phân thức này ứng với

$$\frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*} \xrightarrow{z^{-1}} \begin{cases} 2|A|\, r^{n-1}\cos\left((n-1)\theta + \varphi\right) u[n-1], & |z| > r \\ -2|A|\, r^{n-1}\cos\left((n-1)\theta + \varphi\right) u[-n], & |z| < r \end{cases} \tag{5.12}$$

Các thành phần của $x[n]$ ứng với cặp điểm cực phức vì vậy là các dao động hình sin với biên độ thay đổi theo r^n. □

Bảng 5.2 tổng hợp các cặp biến đổi z thông dụng.

Bảng 5.2. Các cặp biến đổi z thông dụng ($p = re^{j\theta}$, $A = |A|e^{j\varphi}$)

$x[n]$	$X(z)$	Miền hội tụ
$\delta[n]$	1	Toàn bộ mặt phẳng phức
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$-u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$na^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-na^n u[-n-1]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$a^n \operatorname{rect}_N[n]$	$\dfrac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0$
$\cos(\omega_0 n)\, u[n]$	$\dfrac{1-\cos\omega_0\, z^{-1}}{1-2\cos\omega_0\, z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin(\omega_0 n)\, u[n]$	$\dfrac{\sin\omega_0\, z^{-1}}{1-2\cos\omega_0\, z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^{n-1}u[n-1]$	$\dfrac{1}{z-a}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^{n-1}u[-n]$	$\dfrac{1}{z-a}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$(n-1)a^{n-2}u[n-2]$	$\dfrac{1}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-(n-1)a^{n-2}u[-n+1]$	$\dfrac{1}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$2\lvert A\rvert r^{n-1}\cos\left((n-1)\theta+\varphi\right)u[n-1]$	$\dfrac{A}{z-p}+\dfrac{A^*}{z-p^*}$	$\lvert z\rvert > r$
$-2\lvert A\rvert r^{n-1}\cos\left((n-1)\theta+\varphi\right)u[-n]$	$\dfrac{A}{z-p}+\dfrac{A^*}{z-p^*}$	$\lvert z\rvert < r$

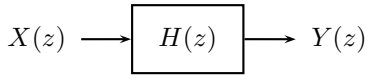
5.4. Phân tích hệ thống trên miền z

Xét một hệ thống LTI với đáp ứng xung $h[n]$, với đầu vào $x[n]$, đầu ra $y[n]$.

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Thực hiện biến đổi z cả hai vế, áp dụng tính chất chập, ta có

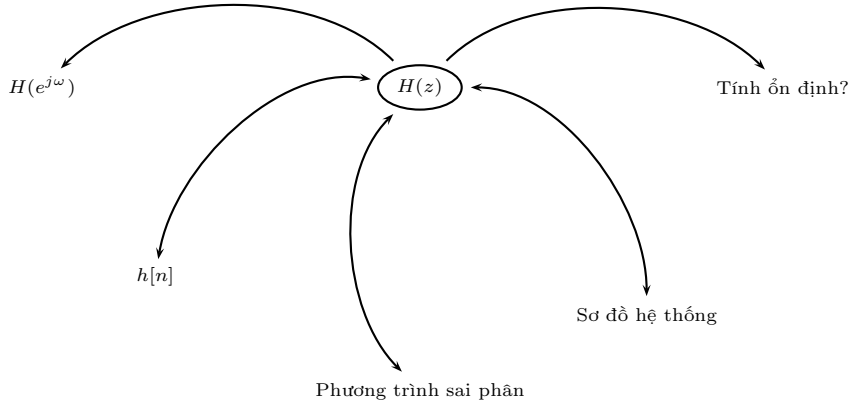
$$Y(z) = X(z) \cdot H(z)$$



Hình 5.7. Hàm truyền của hệ thống

Ta thấy, mối quan hệ vào / ra của hệ thống thể hiện qua phép chập trên miền thời gian đã biến thành phép nhân (đơn giản hơn rất nhiều) trên miền z. Đại lượng $H(z)$, biến đổi z của đáp ứng xung $h[n]$, được gọi là hàm truyền[1] của hệ thống (xem hình 5.7).

Hàm truyền là một công cụ hữu hiệu giúp phân tích hệ thống. Hình 5.8 biểu diễn mối liên hệ giữa $H(z)$ với các đặc trưng của hệ thống LTI.



Hình 5.8. Vai trò trung tâm của hàm truyền $H(z)$ trong một hệ thống LTI

Dễ thấy, hai mối liên hệ giữa $H(z)$ và $h[n]$ chính là cặp biến đổi z (thuận / ngược) mà chúng ta đã tìm hiểu ở các phần trước. Lưu ý thêm, các hệ thống xử lý theo thời gian thực phải nhân quả, khi đó có thêm điều kiện: $h[n] = 0, \quad \forall n < 0$. Khi xử lý ngoại tuyến (ví dụ xử lý ảnh, hoặc dữ liệu đã ghi sẵn), hệ thống không nhất thiết phải nhân quả.

Còn mối liên hệ giữa đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ và hàm truyền $H(z)$ thể hiện qua công thức

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

Công thức này chỉ áp dụng được khi vòng tròn đơn vị nằm trong $\mathrm{ROC}\{H(z)\}$, tức là khi hệ thống ổn định (xem phần tính ổn định dưới đây).

[1] Một số tài liệu dùng thuật ngữ "hàm truyền đạt", hoặc viết tắt là TF (transfer function).

5.4.1. Hàm truyền và phương trình sai phân

Hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{r=0}^{M} b_r x[n-r]$$

Biến đổi z cả hai vế, rút gọn

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}, \qquad B(z) := \sum_{r=0}^{M} b_r z^{-r}, \qquad A(z) := 1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}$$

Khi $H(z)$ là một hàm hữu tỷ, với các điểm không và cực tương ứng là nghiệm của tử số $B(z)$ và mẫu số $A(z)$, ta có thể phân loại hệ thống cực - không (pole-zero system):

- Nếu $a_k = 0, \quad 1 \le k \le N \rightarrow$ hệ thống FIR gồm toàn điểm không và một điểm cực bội bậc M tầm thường tại gốc.
- Nếu $b_r = 0, \quad 1 \le r \le M \rightarrow$ hệ thống toàn cực (all-pole system), là hệ thống IIR có một điểm không bội bậc N tầm thường tại gốc.

Khi $a_N \neq 0$, $b_M \neq 0$ và $B(z)$, $A(z)$ không có nghiệm chung, nhân cả tử và mẫu của $H(z)$ với $z^{\max(M,N)}$ ta được một hàm hữu tỷ theo biến z có đúng $\max(M, N)$ điểm cực (kể cả các điểm cực tại gốc). Số này chính là bậc của hệ thống (định nghĩa 3.1). Ví dụ, hệ thống $y[n] - y[n-1] = x[n] - x[n-4]$ ở mục 2.5.2 có

$$H(z) = \frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1}} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} = \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{z^3}$$

điểm cực $z = 1$ của mẫu số bị triệt tiêu bởi điểm không $z = 1$ của tử số, nên hệ thống là FIR, có bậc 3 (ba điểm cực tại gốc).

Ví dụ 5.13. Cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình sai phân sau

$$y[n] = 2x[n] - 5x[n-1] - 3y[n-1] + 4y[n-2]$$

Biến đổi z cả hai vế, áp dụng tính chất tuyến tính và dịch theo thời gian, ta được

$$Y(z) = 2X(z) - 5z^{-1}X(z) - 3z^{-1}Y(z) + 4z^{-2}Y(z)$$

Do đó

$$Y(z) + 3z^{-1}Y(z) - 4z^{-2}Y(z) = 2X(z) - 5z^{-1}X(z)$$
$$Y(z)(1 + 3z^{-1} - 4z^{-2}) = X(z)(2 - 5z^{-1})$$

Ta có thể tìm được hàm truyền của hệ thống

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2 - 5z^{-1}}{1 + 3z^{-1} - 4z^{-2}} \tag{5.13}$$

Thay $z = e^{j\omega}$ vào $H(z)$, ta có đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ thống. Để tìm đáp ứng xung $h[n]$, ta thực hiện biến đổi z ngược bằng phương pháp phân tích thành các phân thức tối giản, theo hai cách sau.

Từ hàm truyền $H(z)$ là hàm hữu tỷ của biến z^{-1} trong (5.13), ta chuyển thành hàm hữu tỷ theo biến z bằng cách nhân cả tử và mẫu với z^2:

$$H(z) = \frac{2z^2 - 5z}{z^2 + 3z - 4} \tag{5.14}$$

Phân tích $H(z)$ thành các phân thức tối giản

$$H(z) = 2 + \frac{-10.4}{z+4} + \frac{-0.6}{z-1}$$

Python. Quá trình phân tích $H(z)$ thành các phân thức tối giản theo biến z ở trên có thể được thực hiện trên Python bằng hàm `residue` trong mô-đun `scipy.signal`, với hai tham số là các vector hệ số tử số và mẫu số (theo lũy thừa giảm dần của z) của hàm hữu tỷ $H(z)$ trong (5.14). Kết quả: `r` chứa các thặng dư $-0.6, -10.4$ ứng với các điểm cực $1, -4$ trong `p`, còn `k` $= 2$ là phần nguyên.

```
from scipy import signal
r, p, k = signal.residue([2, -5, 0], [1, 3, -4])
```

Từ đó, ta có đáp ứng xung $h[n]$ theo 3 trường hợp khác nhau của miền hội tụ

$$h[n] = \begin{cases} 2\delta[n] - 10.4(-4)^{n-1}u[n-1] - 0.6u[n-1], & |z| > 4 \\ 2\delta[n] + 10.4(-4)^{n-1}u[-n] - 0.6u[n-1], & 1 < |z| < 4 \\ 2\delta[n] + 10.4(-4)^{n-1}u[-n] + 0.6u[-n], & |z| < 1 \end{cases} \tag{5.15}$$

Ngoài ra, ta có thể phân tích $\frac{H(z)}{z}$ thành các phân thức tối giản như sau

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{2z-5}{z^2+3z-4} = \frac{2.6}{z+4} + \frac{-0.6}{z-1}$$

Do đó, ta có thể viết $H(z)$ thành

$$H(z) = \frac{2.6z}{z+4} + \frac{-0.6z}{z-1} = \frac{2.6}{1+4z^{-1}} + \frac{-0.6}{1-z^{-1}}$$

Python. Như vậy, ta đã phân tích hàm hữu tỷ $H(z)$ thành các phân thức tối giản theo biến z^{-1}. Quá trình phân tích này có thể được thực hiện trên Python bằng hàm `residuez` trong mô-đun `scipy.signal`, với hai tham số là các vector hệ số tử số và mẫu số (theo lũy thừa tăng dần của z^{-1}) của hàm hữu tỷ $H(z)$ trong (5.13). Kết quả: `r` chứa $-0.6, 2.6$ ứng với các điểm cực $1, -4$ trong `p`, còn `k` rỗng.

```
from scipy import signal
r, p, k = signal.residuez([2, -5], [1, 3, -4])
```

Từ công thức (5.9), ta có thể tìm được đáp ứng xung $h[n]$ như sau

$$h[n] = \begin{cases} 2.6(-4)^n u[n] - 0.6u[n], & |z| > 4 \\ -2.6(-4)^n u[-n-1] - 0.6u[n], & 1 < |z| < 4 \\ -2.6(-4)^n u[-n-1] + 0.6u[-n-1], & |z| < 1 \end{cases} \tag{5.16}$$

Bạn đọc có thể tự kiểm chứng đáp ứng xung $h[n]$ theo các công thức (5.15) và (5.16) là các cách biểu diễn khác nhau của cùng một dãy rời rạc.

5.4.2. Hàm truyền và tính ổn định của hệ thống

Hàm truyền $H(z)$ cũng giúp dễ dàng đánh giá tính nhân quả, ổn định của hệ thống LTI. Chúng ta sẽ phân tích điều này qua ví dụ sau.

Ví dụ 5.14. Xét hệ thống LTI với hàm truyền

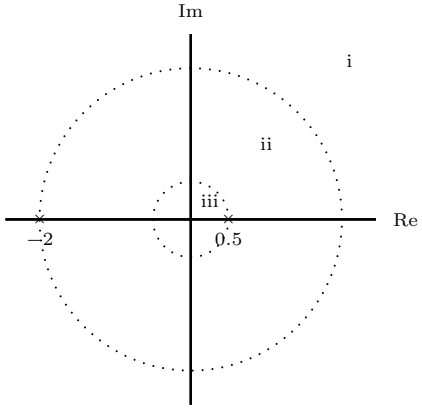
$$H(z) = \frac{\cdots}{(z-\frac{1}{2})(z+2)}$$

Phân tích $H(z)$ thành các phân thức tối giản

$$H(z) = \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z+2}$$

Như vậy, từ các điểm cực $z_{p1} = \frac{1}{2}$ và $z_{p2} = -2$, mặt phẳng phức được chia thành 3 phần khác nhau, mỗi phần tương ứng với một trường hợp của miền hội tụ và của dãy $h[n]$ như minh họa trong hình 5.9.

$$h[n] = \begin{cases} A(0.5)^{n-1}u[n-1] + B(-2)^{n-1}u[n-1], & |z| > 2 \\ A(0.5)^{n-1}u[n-1] - B(-2)^{n-1}u[-n], & 0.5 < |z| < 2 \\ -A(0.5)^{n-1}u[-n] - B(-2)^{n-1}u[-n], & |z| < 0.5 \end{cases} \tag{5.17}$$



Hình 5.9. Các điểm cực của $H(z)$ và các trường hợp khác nhau của miền hội tụ

Hệ thống nhân quả. Quan sát đáp ứng xung, ta thấy chỉ có trường hợp đầu tiên thỏa mãn: $h[n] = 0, \forall n < 0$, khi đó miền hội tụ là phần mặt phẳng nằm ngoài vòng tròn ngoài cùng (trường hợp (i) trong hình vẽ).

Hệ thống ổn định. Điều kiện cần và đủ để hệ thống ổn định:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

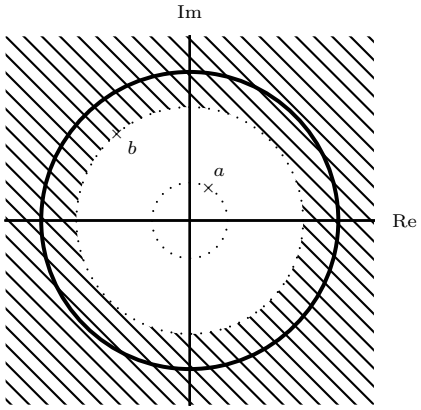
Ta thấy đây cũng chính là điều kiện để tồn tại biến đổi Fourier của $h[n]$, tức là $H(e^{j\omega})$ hội tụ. Mặt khác, $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$, do vậy, vòng tròn đơn vị $z = e^{j\omega}$ phải nằm trong miền hội tụ của $H(z)$. Trong ví dụ này, chỉ có miền hội tụ trong trường hợp (ii) mới chứa vòng tròn đơn vị.

Hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định. Với các hệ thống thời gian thực, vốn phải nhân quả, khi ta đặt câu hỏi xem hệ thống đó có ổn định không thì câu hỏi này bao hàm luôn hai điều kiện đồng thời: nhân quả và ổn định. Trong ví dụ này, ta thấy không có trường hợp nào hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định.

Chúng ta hãy xét bài toán tổng quát hơn khi $H(z)$ có hai điểm cực $z_{p1} = a, z_{p2} = b$ bất kỳ. Qua các điểm a, b trên mặt phẳng phức, ta vẽ các vòng tròn có tâm tại gốc. Để hệ thống nhân quả thì ROC$\{H(z)\}$ phải là phần mặt phẳng nằm ngoài vòng tròn ngoài cùng (xem hình 5.10). Mặt khác, để hệ thống ổn định thì phần mặt phẳng này phải chứa vòng tròn đơn vị (vòng tròn nét liền đậm trong hình vẽ). Như vậy, ta có điều kiện cần và đủ để hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định: tất cả các điểm cực của $H(z)$ phải nằm bên trong vòng tròn đơn vị, tức là

$$|z_{pk}| < 1, \quad \forall k \tag{5.18}$$

Điều kiện (5.18) áp dụng cho hệ thống nhân quả có hàm truyền $H(z)$ hữu tỷ, trong đó z_{pk} là các điểm cực còn lại sau khi đã giản ước các cặp cực – không trùng nhau. Với hệ thống không nhân quả, tiêu chí vẫn là vòng tròn đơn vị phải nằm trong ROC$\{H(z)\}$.



Hình 5.10. Hệ thống nhân quả và ổn định

Trong trường hợp mẫu số của hàm hữu tỷ $H(z)$ là đa thức bậc cao, việc tìm nghiệm sẽ trở nên không dễ dàng. Khi đó, người ta có thể sử dụng tiêu chuẩn ổn định Schur–Cohn. Đây là thuật toán giúp kiểm tra xem liệu một đa thức có tất cả các nghiệm nằm trong vòng tròn đơn vị hay không, mà không cần tính toán cụ thể ra các nghiệm của nó. Tài liệu này sẽ không trình bày về tiêu chuẩn ổn định Schur–Cohn, bạn đọc có thể tìm đọc về tiêu chuẩn này trong các giáo trình Xử lý tín hiệu số.

Python. Khi có máy tính, cách đơn giản nhất là tính trực tiếp các điểm cực bằng `np.roots` rồi kiểm tra điều kiện (5.18). Với mẫu số $1 + 3z^{-1} - 4z^{-2}$ của (5.13), các điểm cực là -4 và 1, kết quả là `False`: hệ thống nhân quả này không ổn định. Lưu ý: điều kiện áp dụng cho các điểm cực còn lại sau khi đã giản ước các cặp cực – không trùng nhau, nên cần so sánh thêm với nghiệm của tử số.

```
import numpy as np
```

```
p = np.roots([1, 3, -4])
print(np.all(np.abs(p) < 1))
```

5.4.3. Hàm truyền và sơ đồ hệ thống

Hàm truyền $H(z)$ trở nên đặc biệt hữu dụng đối với các hệ thống có sơ đồ thực hiện phức tạp. Đầu tiên, từ một hàm truyền $H(z)$ hữu tỷ bất kỳ, ta có thể dễ dàng vẽ được sơ đồ hệ thống.

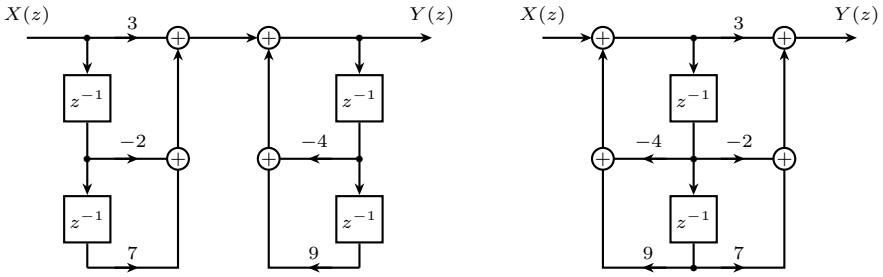
Ví dụ 5.15. Xét hệ thống LTI với hàm truyền

$$H(z) = \frac{3 - 2z^{-1} + 7z^{-2}}{1 + 4z^{-1} - 9z^{-2}}$$

Do $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$, nên

$$Y(z) = 3X(z) - 2z^{-1}X(z) + 7z^{-2}X(z) - 4z^{-1}Y(z) + 9z^{-2}Y(z)$$

Từ đây, ta có hai sơ đồ dạng trực tiếp I và II thực hiện hệ thống như trong hình 5.11.



Hình 5.11. Dạng trực tiếp I và II trên miền z

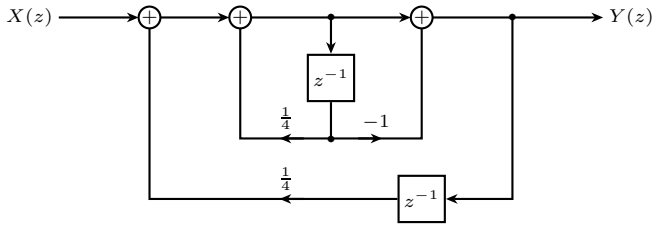
Lưu ý rằng hai sơ đồ dạng trực tiếp này giống hệt như hai sơ đồ dạng trực tiếp đã được trình bày ở phần 2.6. Khác biệt duy nhất là cách ký hiệu phần tử trễ. Ở đây, áp dụng tính chất trễ của biến đổi z, ta có thể coi phần tử trễ như một hệ thống có hàm truyền z^{-1}.

Bên cạnh đó, từ sơ đồ hệ thống chúng ta cũng có thể tìm lại được hàm truyền $H(z)$ bằng cách sử dụng hai cách tiếp cận

(i) Chia hệ thống phức tạp thành các hệ thống con đơn giản hơn.

(ii) Đặt các tín hiệu trung gian.

Ví dụ 5.16. Tìm hàm truyền $H(z)$ của hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ thực hiện như trong hình 5.12. Xét tính ổn định của hệ thống.



Hình 5.12. Sơ đồ thực hiện hệ thống trong ví dụ 5.16

Lời giải. Gọi $W(z)$ và $V(z)$ lần lượt là tín hiệu ở đầu ra của bộ cộng thứ nhất và bộ cộng thứ hai (tính từ trái sang phải). Viết phương trình tại ba bộ cộng, ta có

$$\begin{aligned} W(z) &= X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) \\ V(z) &= W(z) + \frac{1}{4}z^{-1}V(z) \\ Y(z) &= V(z) - z^{-1}V(z) \end{aligned}$$

Các phương trình này cho phép chia sơ đồ thành các hệ thống con như sau.

- Vòng hồi tiếp qua bộ cộng thứ hai là một hệ thống con với đầu vào $W(z)$, đầu ra $V(z)$. Từ phương trình thứ hai,

$$H_1(z) = \frac{V(z)}{W(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

- Từ $V(z)$ đến $Y(z)$ là hai nhánh ghép song song: nhánh thẳng có hàm truyền 1, nhánh qua phần tử trễ và hệ số -1 có hàm truyền $-z^{-1}$. Từ phương trình thứ ba,

$$H_2(z) = \frac{Y(z)}{V(z)} = 1 - z^{-1}$$

- Hai hệ thống con trên ghép nối tiếp, nên hàm truyền từ $W(z)$ đến $Y(z)$ là

$$G(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = H_1(z)H_2(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

- Cuối cùng, $G(z)$ nằm trong vòng hồi tiếp ngoài cùng: đầu ra $Y(z)$ đi qua phần tử trễ và hệ số $\frac{1}{4}$ rồi quay về bộ cộng thứ nhất. Thay $Y(z) = G(z)W(z)$ vào phương trình thứ nhất,

$$Y(z) = G(z)\left[X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z)\right] \quad \Rightarrow \quad \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{G(z)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}G(z)}$$

Thay biểu thức của $G(z)$ vào và nhân cả tử và mẫu với $1 - \frac{1}{4}z^{-1}$, ta được

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) - \frac{1}{4}z^{-1}\left(1 - z^{-1}\right)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

Các điểm cực của $H(z)$ là nghiệm của $z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4} = 0$:

$$z_{p1,2} = \frac{1}{4} \pm j\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}e^{\pm j\frac{\pi}{3}}$$

(các điểm không là $z = 0$ và $z = 1$, không trùng với điểm cực). Hệ thống nhân quả có cả hai điểm cực nằm trong vòng tròn đơn vị, $|z_{p1,2}| = \frac{1}{2} < 1$, nên theo (5.18) hệ thống ổn định. □

5.5. Biến đổi z một phía

Biến đổi z một phía được định nghĩa như sau

$$X^+(z) = \mathrm{ZT}^+\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Các tính chất tương tự như biến đổi z hai phía, ngoại trừ:

- Trễ

$$\mathrm{ZT}^+\{x[n-k]\} = z^{-k}[X^+(z) + \sum_{n=1}^{k} x[-n]z^n], \quad k > 0$$

$$\mathrm{ZT}^+\{x[n+k]\} = z^{k}[X^+(z) - \sum_{n=0}^{k-1} x[n]z^{-n}], \quad k > 0$$

- Định lý giá trị đầu: với mọi dãy $x[n]$ có biến đổi z một phía (ROC dạng $|z| > r_1$),

$$x[0] = \lim_{z\to\infty} X^+(z) \tag{5.19}$$

  Thật vậy, $X^+(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$ là chuỗi lũy thừa theo z^{-1}, hội tụ đều trên miền $|z| \geq R$ với mọi $R > r_1$, nên được phép chuyển giới hạn qua tổng; khi $z \to \infty$, mọi số hạng với $n \geq 1$ đều tiến về 0. Nếu $x[n]$ nhân quả thì $X^+(z) = X(z)$, khi đó $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.
- Định lý giá trị cuối: nếu các điểm cực của $(z-1)X^+(z)$ đều nằm bên trong vòng tròn đơn vị thì

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(z-1)X^+(z)$$

Biến đổi z một phía được dùng để giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.

Ví dụ 5.17. Giải phương trình sai phân (tìm $y[n]$, $n \geq 0$):

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$$

với đầu vào $x[n] = 3^{n-2}u[n]$ và các điều kiện đầu:

$$y[-2] = -\frac{4}{9}, \quad y[-1] = -\frac{1}{3}$$

Lời giải. Biến đổi z một phía của đầu vào là

$$X^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 3^{n-2}z^{-n} = \frac{1/9}{1-3z^{-1}}, \quad |z| > 3$$

Áp dụng tính chất trễ của biến đổi z một phía cho $y[n-1]$ và $y[n-2]$:

$$\mathrm{ZT}^+\{y[n-1]\} = z^{-1}Y^+(z) + y[-1]$$
$$\mathrm{ZT}^+\{y[n-2]\} = z^{-2}Y^+(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$$

Lấy biến đổi z một phía hai vế của phương trình sai phân và nhóm các số hạng chứa $Y^+(z)$:

$$\begin{aligned}(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2})\,Y^+(z) &= X^+(z) + 3y[-1] - 2y[-2] - 2y[-1]z^{-1} \\ &= \frac{1/9}{1 - 3z^{-1}} - \frac{1}{9} + \frac{2}{3}z^{-1} \\ &= \frac{z^{-1}(1 - 2z^{-1})}{1 - 3z^{-1}}\end{aligned}$$

Vì $1 - 3z^{-1} + 2z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})$, thừa số $(1 - 2z^{-1})$ được giản ước và ta có

$$Y^+(z) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 3z^{-1})} = \frac{-1/2}{1 - z^{-1}} + \frac{1/2}{1 - 3z^{-1}}$$

Biến đổi ngược từng phân thức theo (5.9), ta được

$$y[n] = \frac{1}{2}\left(3^n - 1\right), \quad n \geq 0$$

Có thể kiểm tra lại: $y[0] = 3y[-1] - 2y[-2] + x[0] = -1 + \frac{8}{9} + \frac{1}{9} = 0$, đúng với công thức trên. Ngoài ra, công thức này cũng cho đúng các giá trị $y[-1] = -\frac{1}{3}$ và $y[-2] = -\frac{4}{9}$; thành phần 2^n (ứng với điểm cực $z = 2$ của phương trình sai phân) không xuất hiện trong nghiệm vì với các điều kiện đầu đã cho, thừa số $(1 - 2z^{-1})$ bị giản ước. □

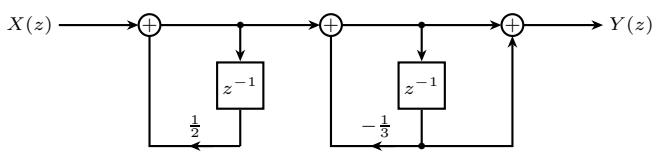
Python. Hàm `lfilter(b, a, x)` trong `scipy.signal` tính đầu ra của hệ thống mô tả bởi phương trình sai phân với các vector hệ số `b` (vế x) và `a` (vế y), theo lũy thừa tăng dần của z^{-1}; hàm `lfiltic` chuyển các điều kiện đầu $y[-1], y[-2], \ldots$ (theo thứ tự đó) thành trạng thái ban đầu `zi`. Với dữ liệu của ví dụ trên, `y` cho $0, 1, 4, 13, 40, 121$ (giá trị $y[0]$ in ra cỡ 10^{-17} do sai số làm tròn), trùng với $y[n] = \frac{1}{2}(3^n - 1)$.

```
import numpy as np
from scipy import signal
n = np.arange(6); x = 3.0**(n-2)
zi = signal.lfiltic([1], [1, -3, 2], y=[-1/3, -4/9])
y, _ = signal.lfilter([1], [1, -3, 2], x, zi=zi)
```

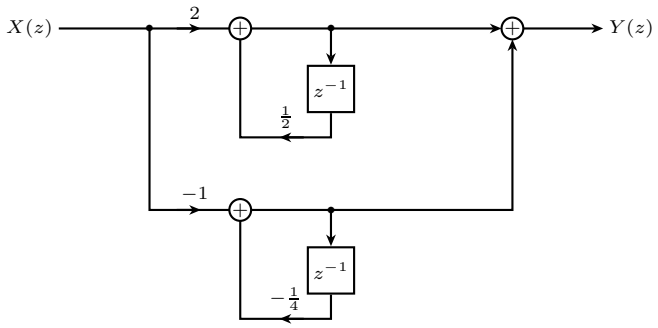
Tóm tắt chương

- Biến đổi z của dãy $x[n]$ là $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$. Kết quả chỉ đầy đủ khi đi kèm miền hội tụ ROC, là tập các điểm z mà tại đó chuỗi hội tụ tuyệt đối: cùng một biểu thức $X(z)$ với các ROC khác nhau ứng với các dãy $x[n]$ khác nhau.

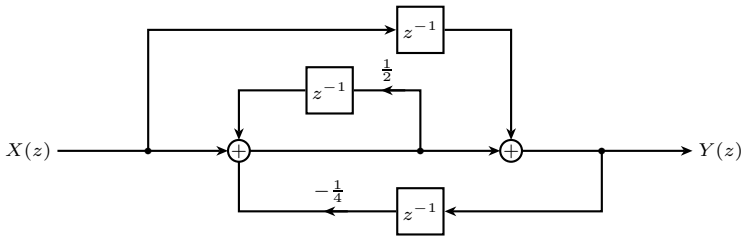
- ROC chỉ phụ thuộc vào $|z|$, có dạng tổng quát $r_1 < |z| < r_2$ và không chứa điểm cực nào. Dãy có chiều dài hữu hạn có ROC là cả mặt phẳng phức (có thể trừ 0 hoặc ∞); dãy phía phải có ROC nằm ngoài một vòng tròn; dãy phía trái có ROC nằm trong một vòng tròn; dãy hai phía có ROC nằm giữa hai vòng tròn (hoặc là tập rỗng).
- Khi vòng tròn đơn vị nằm trong ROC, biến đổi Fourier là biến đổi z xét trên vòng tròn đơn vị: $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$.
- Các tính chất tuyến tính, co giãn trên miền z, dịch thời gian, đảo thời gian, liên hợp phức, chập và đạo hàm trên miền z giúp tìm biến đổi thuận và ngược; mỗi tính chất đi kèm quy tắc xác định ROC tương ứng. Phép chập trên miền thời gian trở thành phép nhân trên miền z.
- Biến đổi z ngược có thể tính bằng tích phân đường trong ROC, bằng khai triển thành chuỗi lũy thừa, hoặc (với $X(z)$ hữu tỷ) bằng khai triển thành các phân thức tối giản rồi dùng các cặp biến đổi đã biết tùy theo ROC. Với $X(z)$ hữu tỷ hệ số thực, mỗi cặp điểm cực liên hợp phức cho một thành phần dao động hình sin trong $x[n]$ (5.12).
- Hàm truyền $H(z) = Y(z)/X(z)$ là biến đổi z của đáp ứng xung $h[n]$. Với hệ thống mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng, $H(z) = B(z)/A(z)$ là hàm hữu tỷ của z^{-1}. Đáp ứng tần số $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ khi vòng tròn đơn vị nằm trong ROC.
- Với $H(z)$ hữu tỷ, hệ thống nhân quả khi và chỉ khi ROC là phần mặt phẳng nằm ngoài vòng tròn đi qua điểm cực xa gốc nhất, kể cả $z = \infty$; hệ thống ổn định khi và chỉ khi ROC chứa vòng tròn đơn vị. Hệ thống nhân quả ổn định khi và chỉ khi mọi điểm cực (sau khi giản ước) nằm trong vòng tròn đơn vị: $|z_{pk}| < 1$.
- Từ $H(z)$ có thể vẽ sơ đồ thực hiện dạng trực tiếp I và II, trong đó phần tử trễ có hàm truyền z^{-1}. Ngược lại, từ sơ đồ có thể tìm $H(z)$ bằng cách chia thành các hệ thống con ghép nối tiếp, song song, hồi tiếp, hoặc đặt các tín hiệu trung gian và viết phương trình tại các bộ cộng.
- Biến đổi z một phía $X^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$ có tính chất trễ chứa các điều kiện đầu, nên được dùng để giải phương trình sai phân với điều kiện đầu khác không. Định lý giá trị đầu: $x[0] = \lim_{z\to\infty} X^+(z)$. Định lý giá trị cuối: $\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(z-1)X^+(z)$ khi các điểm cực của $(z-1)X^+(z)$ đều nằm bên trong vòng tròn đơn vị.



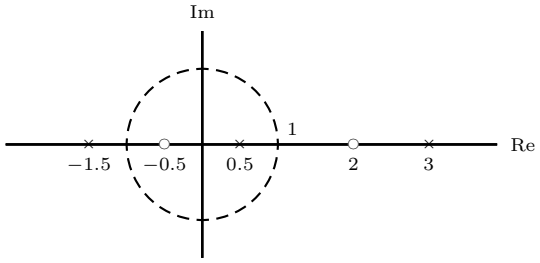
Hình 5.13. Sơ đồ hệ thống trong bài tập 18



Hình 5.14. Sơ đồ hệ thống trong bài tập 19



Hình 5.15. Sơ đồ hệ thống trong bài tập 20



Hình 5.16. Các điểm cực và điểm không của $X(z)$ trong bài tập 3 (vòng tròn nét đứt là vòng tròn đơn vị)

Bài tập

1. Tìm biến đổi z và miền hội tụ của dãy $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 3^n u[-n-1]$.
2. Tìm biến đổi z và miền hội tụ của các dãy sau; nếu biến đổi z không tồn tại thì giải thích vì sao.
   (a) $x_1[n] = \{3, 0, \underset{\uparrow}{-1}, 2\}$
   (b) $x_2[n] = (0.8)^n u[n-3]$
   (c) $x_3[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$

(d) $x_4[n] = 2^n u[-n]$
(e) $x_5[n] = (0.5)^n u[-n-1] + 2^n u[n]$

3. Biến đổi z của dãy $x[n]$ là hàm hữu tỷ $X(z)$ có các điểm cực và điểm không (trong mặt phẳng phức, không kể $z = \infty$) như trong hình 5.16.
   (a) Liệt kê tất cả các miền hội tụ có thể có của $X(z)$.
   (b) Với mỗi miền hội tụ ở câu (a), $x[n]$ là dãy phía phải, phía trái hay hai phía?
   (c) Với miền hội tụ nào thì $x[n]$ có biến đổi Fourier?
   (d) Có miền hội tụ nào ứng với $x[n]$ nhân quả không? Giải thích.

4. Tìm dãy $x[n]$ biết rằng:
   (i) $x[n]$ là dãy thực và nhân quả;
   (ii) $X(z)$ có đúng hai điểm cực, một trong hai điểm cực là $z = 0.5e^{j\pi/3}$;
   (iii) $X(z)$ có điểm không bậc hai tại $z = 0$ và không có điểm không nào khác trong mặt phẳng phức;
   (iv) $X(1) = 4$.

5. Cho $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z) = \dfrac{z^{-1}}{(1-0.6z^{-1})^2}$, $|z| > 0.6$. Không tìm $x[n]$, hãy dùng các tính chất của biến đổi z (bảng 5.1) để tìm biến đổi z và miền hội tụ của các dãy sau:
   (a) $x[n+2]$
   (b) $(-2)^n x[n]$
   (c) $x[-n]$
   (d) $n\,x[n]$
   (e) $x[n] * x[-n]$
   (f) $x[n] - x[n-1]$
   (g) $\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) x[n]$ (gợi ý: viết $\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$ theo công thức Euler)

6. Xuất phát từ các cặp biến đổi trong bảng 5.2 và các tính chất trong bảng 5.1, tìm biến đổi z và miền hội tụ của:
   (a) $n^2 a^n u[n]$, với $a \neq 0$
   (b) $r^n \cos(\omega_0 n)\, u[n]$, với $r > 0$; áp dụng cho $r = 0.9$, $\omega_0 = \frac{\pi}{3}$
   (c) $y[n] = \sum_{k=0}^{n} (0.5)^k$ với $n \geq 0$ và $y[n] = 0$ với $n < 0$ (gợi ý: $y[n] = u[n] * (0.5)^n u[n]$). Từ $Y(z)$, tìm biểu thức của $y[n]$ không chứa dấu tổng.

7. Dùng tính chất chập của biến đổi z, tính $y[n] = x[n] * h[n]$ và chỉ ra miền hội tụ của $Y(z)$ trong các trường hợp sau:
   (a) $x[n] = \{\underset{\uparrow}{2}, -1, 3\}$, $h[n] = \{1, \underset{\uparrow}{2}, -1\}$
   (b) $x[n] = (0.8)^n u[n]$, $h[n] = \delta[n] - 0.8\,\delta[n-1]$
   (c) $x[n] = (0.5)^n u[n]$, $h[n] = 2^n u[-n-1]$

8. Dùng phương pháp khai triển thành chuỗi lũy thừa, tìm $x[n]$ biết:
   (a) $X(z) = \ln(1 + 0.5z^{-1})$, $|z| > 0.5$ (gợi ý: $\ln(1+v) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} v^k$ với $|v| < 1$).
   (b) $X(z) = e^{2z^{-1}}$, $|z| > 0$.
   (c) Kiểm tra lại kết quả câu (a) bằng tính chất đạo hàm trên miền z: tìm biến đổi ngược của $-z\frac{dX(z)}{dz}$, rồi suy ra $x[n]$.

9. Tìm $x[n]$ biết

$$X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1+0.25z^{-1})}$$

ứng với tất cả các miền hội tụ có thể có.

10. Tìm $x[n]$ biết:
    (a) $X(z) = \dfrac{1+z^{-2}}{(1-0.5z^{-1})(1-0.25z^{-1})}$, $|z| > 0.5$ (gợi ý: bậc tử số bằng bậc mẫu số).
    (b) $X(z) = \dfrac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2}$, $|z| < 0.5$.

11. Cho $X(z) = \dfrac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+0.5z^{-2}}$. Tìm các điểm cực của $X(z)$ và tìm $x[n]$ ứng với tất cả các miền hội tụ có thể có.

12. Cho hệ thống LTI nhân quả được mô tả bởi phương trình sai phân $y[n] - 0.9y[n-1] + 0.2y[n-2] = x[n] - x[n-1]$. Tìm hàm truyền $H(z)$ và các điểm cực, xét tính ổn định của hệ thống, và tìm đáp ứng xung $h[n]$.

13. Một hệ thống LTI cho đầu ra $y[n] = [-2(0.5)^n + 3(-0.25)^n]\,u[n]$ khi đầu vào là $x[n] = (0.5)^n u[n]$.
    (a) Tìm hàm truyền $H(z)$ và lập luận để xác định miền hội tụ của nó. Hệ thống có nhân quả không? Có ổn định không?
    (b) Tìm đáp ứng xung $h[n]$ và phương trình sai phân mô tả hệ thống.
    (c) Chứng minh rằng nếu $z_0 \in \mathrm{ROC}\{H(z)\}$ thì đầu ra ứng với đầu vào $x[n] = z_0^n$, $n \in \mathbb{Z}$, là $y[n] = H(z_0)z_0^n$ (gợi ý: tính trực tiếp phép chập). Áp dụng để tìm đầu ra khi đầu vào là 2^n và khi đầu vào là $(-1)^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

14. Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền $H(z) = \dfrac{1-z^{-2}}{1+0.81z^{-2}}$.
    (a) Tìm các điểm cực, điểm không và vẽ trên mặt phẳng phức. Hệ thống có ổn định không? Bậc của hệ thống bằng bao nhiêu?
    (b) Tính $H(e^{j\omega})$ tại $\omega = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$. Hệ thống là bộ lọc thông thấp, thông cao, thông dải hay chắn dải? Giải thích dựa vào vị trí các điểm cực và điểm không.
    (c) Tìm đầu ra $y[n]$ khi đầu vào là $x[n] = 3 + 2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \cos(\pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$.

15. Cho hệ thống LTI nhân quả mô tả bởi phương trình sai phân $y[n] - a\,y[n-1] + 0.5\,y[n-2] = x[n]$, trong đó a là hằng số thực.
    (a) Tìm điều kiện của a để hệ thống ổn định (gợi ý: xét riêng trường hợp các điểm cực là cặp số phức liên hợp và trường hợp các điểm cực là số thực).
    (b) Với $a = 1$, tìm các điểm cực và đáp ứng xung $h[n]$.
    (c) Với $a = 1.5$, tìm $h[n]$. Chứng tỏ rằng $h[n]$ bị chặn nhưng hệ thống không ổn định.

16. Hệ thống nghịch đảo của hệ thống LTI có hàm truyền $H(z)$ là hệ thống có hàm truyền $H_i(z)$ thỏa mãn $H(z)H_i(z) = 1$ (tương ứng $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$).

(a) Hệ thống LTI nhân quả có $H_1(z) = \dfrac{1 - 0.5z^{-1}}{1 + 0.4z^{-1}}$. Tìm hàm truyền và đáp ứng xung của hệ thống nghịch đảo nhân quả của nó. Hệ thống nghịch đảo này có ổn định không?

(b) Hệ thống có đáp ứng xung $h_2[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1]$. Tìm đáp ứng xung của hệ thống nghịch đảo ứng với mỗi miền hội tụ có thể có. Có hệ thống nghịch đảo nào vừa nhân quả vừa ổn định không?

(c) Từ (a) và (b), hãy nêu điều kiện đối với các điểm không của $H(z)$ để một hệ thống LTI nhân quả, ổn định, có $H(z)$ hữu tỷ và $h[0] \neq 0$ có hệ thống nghịch đảo vừa nhân quả vừa ổn định.

17. Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền

$$H(z) = \frac{2 + 0.4z^{-1} - 0.48z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.15z^{-2}}$$

(a) Vẽ sơ đồ thực hiện hệ thống dạng trực tiếp II.

(b) Phân tích tử số và mẫu số thành tích các thừa số bậc một, từ đó vẽ sơ đồ thực hiện hệ thống dưới dạng ghép nối tiếp hai khâu bậc một, mỗi khâu ở dạng trực tiếp II.

(c) So sánh số bộ nhân, bộ cộng và phần tử trễ của hai sơ đồ.

18. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ thực hiện như trong hình 5.13. Tìm hàm truyền $H(z)$ và các điểm cực, xét tính ổn định của hệ thống.

19. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ thực hiện như trong hình 5.14. Tìm hàm truyền $H(z)$ và đáp ứng xung $h[n]$ của hệ thống.

20. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ thực hiện như trong hình 5.15. Tìm hàm truyền $H(z)$ (gợi ý: đặt tín hiệu trung gian $W(z)$ ở đầu ra của bộ cộng thứ nhất và viết phương trình tại hai bộ cộng), xét tính ổn định của hệ thống.

21. Dùng biến đổi z một phía, giải phương trình sai phân $y[n] - 0.5y[n-1] = u[n]$ với điều kiện đầu $y[-1] = 1$ (tìm $y[n]$, $n \geq 0$). Kiểm tra giới hạn $\lim_{n\to\infty} y[n]$ bằng định lý giá trị cuối.

22. Cho phương trình sai phân $y[n] - 0.7y[n-1] + 0.1y[n-2] = 2x[n]$ với đầu vào $x[n] = u[n]$ và các điều kiện đầu $y[-1] = 2$, $y[-2] = 4$.

(a) Dùng biến đổi z một phía, tìm $Y^+(z)$ và $y[n]$, $n \geq 0$. Kiểm tra $y[0]$, $y[1]$ bằng cách tính trực tiếp từ phương trình sai phân.

(b) Viết $Y^+(z)$ thành tổng hai số hạng: số hạng thứ nhất chỉ phụ thuộc các điều kiện đầu (không phụ thuộc $X^+(z)$), số hạng thứ hai chỉ phụ thuộc $X^+(z)$ (không phụ thuộc các điều kiện đầu). Tìm biến đổi ngược của từng số hạng.

(c) Chứng tỏ rằng số hạng thứ hai bằng $H(z)X(z)$, trong đó $H(z)$ là hàm truyền của hệ thống LTI nhân quả mô tả bởi phương trình sai phân trên. Nói cách khác, số hạng thứ hai là đầu ra của hệ thống LTI đó khi đầu vào là $x[n]$.

23. Với mỗi biến đổi z một phía $X^+(z)$ dưới đây, tìm $x[0]$ bằng định lý giá trị đầu; xét xem có áp dụng được định lý giá trị cuối không, nếu được thì tìm $\lim_{n\to\infty} x[n]$. Kiểm tra lại bằng cách tìm $x[n]$, $n \geq 0$.

(a) $X^+(z) = \dfrac{2 - z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$

(b) $X^+(z) = \dfrac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$

(c) $X^+(z) = \dfrac{3}{1 + z^{-1}}$

(d) $X^+(z) = \dfrac{1 - 3z^{-1}}{1 - 2z^{-1}}$

24. Dãy Fibonacci thỏa mãn $y[n + 2] = y[n + 1] + y[n]$ với $n \geq 0$, và $y[0] = 0$, $y[1] = 1$.
    (a) Dùng tính chất dịch $x[n + k]$ của biến đổi z một phía, tìm $Y^+(z)$.
    (b) Tìm biểu thức của $y[n]$, $n \geq 0$. Kiểm tra với các giá trị $y[2], \ldots, y[6]$ tính trực tiếp.
    (c) Xét hệ thống LTI nhân quả $y[n] = y[n - 1] + y[n - 2] + x[n]$. Tìm các điểm cực và xét tính ổn định của hệ thống. Chứng tỏ rằng đáp ứng xung của hệ thống là $h[n] = y[n + 1]$, $n \geq 0$, với $y[n]$ là dãy Fibonacci ở trên.

Đáp số bài tập

- Bài 1: $X(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \dfrac{1}{1 - 3z^{-1}}$, với $\frac{1}{2} < |z| < 3$.

- Bài 2: (a) $X_1(z) = 3z^2 - 1 + 2z^{-1}$, $0 < |z| < \infty$. (b) $X_2(z) = \dfrac{0.512\, z^{-3}}{1 - 0.8z^{-1}}$, $|z| > 0.8$. (c) Tách thành phần $n \geq 0$ và phần $n < 0$:

$$X_3(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}z}{1 - \frac{1}{3}z} = \frac{\frac{8}{9}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z\right)}, \quad \frac{1}{3} < |z| < 3$$

  (d) $X_4(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z}$, $|z| < 2$. (e) Thành phần thứ nhất chỉ hội tụ khi $|z| < 0.5$, thành phần thứ hai chỉ hội tụ khi $|z| > 2$; không có z nào thỏa mãn cả hai nên $x_5[n]$ không có biến đổi z.

- Bài 3: (a) Bốn miền: $|z| < 0.5$; $0.5 < |z| < 1.5$; $1.5 < |z| < 3$; $|z| > 3$. (b) Lần lượt là dãy phía trái, hai phía, hai phía, phía phải. (c) Chỉ miền $0.5 < |z| < 1.5$ chứa vòng tròn đơn vị. (d) Có, miền $|z| > 3$. Theo hình, $X(z) = K\dfrac{(z + 0.5)(z - 2)}{(z - 0.5)(z + 1.5)(z - 3)}$; bậc tử số (2) nhỏ hơn bậc mẫu số (3) nên $X(z) \to 0$ khi $z \to \infty$, tức là $z = \infty$ không phải là điểm cực. Miền $|z| > 3$ chứa cả $z = \infty$ nên $x[n]$ nhân quả.

- Bài 4: Do $x[n]$ thực, theo tính chất liên hợp phức $X(z) = X^*(z^*)$, nên nếu z_p là điểm cực thì z_p^* cũng là điểm cực: điểm cực thứ hai là $0.5e^{-j\pi/3}$. Từ (ii), (iii),

$$X(z) = \frac{Kz^2}{(z - 0.5e^{j\pi/3})(z - 0.5e^{-j\pi/3})} = \frac{K}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

Từ (iv), $K/0.75 = 4$ nên $K = 3$. Do $x[n]$ nhân quả, ROC là $|z| > 0.5$, và

$$x[n] = (0.5)^n \left[3\cos\frac{\pi n}{3} + \sqrt{3}\sin\frac{\pi n}{3}\right] u[n] = 2\sqrt{3}\,(0.5)^n \sin\frac{\pi(n+1)}{3}\,u[n]$$

- Bài 5:
  (a) $\dfrac{z}{(1-0.6z^{-1})^2}$, $0.6 < |z| < \infty$ (thừa số z tạo điểm cực tại ∞).
  (b) $X(-z/2) = \dfrac{-2z^{-1}}{(1+1.2z^{-1})^2}$, $|z| > 1.2$.
  (c) $X(1/z) = \dfrac{z}{(1-0.6z)^2}$, $|z| < \frac{5}{3}$.
  (d) $-z\dfrac{dX(z)}{dz} = \dfrac{z^{-1}(1+0.6z^{-1})}{(1-0.6z^{-1})^3}$, $|z| > 0.6$.
  (e) $X(z)X(1/z) = \dfrac{1}{(1-0.6z^{-1})^2(1-0.6z)^2}$, $0.6 < |z| < \frac{5}{3}$.
  (f) $(1-z^{-1})X(z) = \dfrac{z^{-1}(1-z^{-1})}{(1-0.6z^{-1})^2}$, $|z| > 0.6$.
  (g) $\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}\right)$; áp dụng tính chất co giãn trên miền z với $a = e^{\pm j\pi/2}$:

$$\frac{1}{2}\left[X(-jz) + X(jz)\right] = \frac{-1.2\,z^{-2}}{(1+0.36z^{-2})^2}, \quad |z| > 0.6$$

- Bài 6: (a) Áp dụng tính chất đạo hàm trên miền z cho cặp $na^n u[n]$:

$$n^2 a^n u[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} \frac{az^{-1}(1+az^{-1})}{(1-az^{-1})^3}, \quad |z| > |a|$$

  (b) Áp dụng tính chất co giãn trên miền z cho cặp $\cos(\omega_0 n)u[n]$:

$$r^n \cos(\omega_0 n)\,u[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} \frac{1 - r\cos\omega_0\,z^{-1}}{1 - 2r\cos\omega_0\,z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > r$$

  với $r = 0.9$, $\omega_0 = \frac{\pi}{3}$: $\dfrac{1-0.45z^{-1}}{1-0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$, $|z| > 0.9$. (c) Theo tính chất chập,

$$Y(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-0.5z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

  nên $y[n] = [2 - (0.5)^n]\,u[n]$.
- Bài 7: (a) $Y(z) = (2 - z^{-1} + 3z^{-2})(z + 2 - z^{-1}) = 2z + 3 - z^{-1} + 7z^{-2} - 3z^{-3}$, $0 < |z| < \infty$; $y[n] = \{2, \underset{\uparrow}{3}, -1, 7, -3\}$. (b) $Y(z) = \dfrac{1-0.8z^{-1}}{1-0.8z^{-1}} = 1$: điểm cực $z = 0.8$ bị triệt tiêu nên ROC mở rộng thành toàn bộ mặt phẳng phức; $y[n] = \delta[n]$. (c) $H(z) = \dfrac{-1}{1-2z^{-1}}$, $|z| < 2$, nên

$$Y(z) = \frac{-1}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{\frac{1}{3}}{1-0.5z^{-1}} - \frac{\frac{4}{3}}{1-2z^{-1}}, \quad 0.5 < |z| < 2$$

  $y[n] = \frac{1}{3}(0.5)^n u[n] + \frac{4}{3}\,2^n u[-n-1]$.

- Bài 8: (a) $x[n] = \dfrac{(-1)^{n+1}(0.5)^n}{n}\,u[n-1]$. (b) $x[n] = \dfrac{2^n}{n!}\,u[n]$. (c) $-z\dfrac{dX(z)}{dz} = \dfrac{0.5z^{-1}}{1+0.5z^{-1}}$, $|z|>0.5$, nên $n\,x[n] = 0.5(-0.5)^{n-1}u[n-1] = (-1)^{n+1}(0.5)^n u[n-1]$. Chia cho n với $n \geq 1$; còn $x[0]$ tìm bằng định lý giá trị đầu (5.19) (dãy nhân quả nên $X^+(z) = X(z)$): $x[0] = \lim_{z\to\infty}\ln(1+0.5z^{-1}) = 0$. Kết quả trùng với câu (a).
- Bài 9:
$$x[n] = \begin{cases} \left[\frac{2}{3}(0.5)^n + \frac{1}{3}(-0.25)^n\right]u[n], & |z|>0.5 \\ -\frac{2}{3}(0.5)^n u[-n-1] + \frac{1}{3}(-0.25)^n u[n], & 0.25<|z|<0.5 \\ -\left[\frac{2}{3}(0.5)^n + \frac{1}{3}(-0.25)^n\right]u[-n-1], & |z|<0.25 \end{cases}$$
- Bài 10: (a) Chia đa thức rồi phân tích thành các phân thức tối giản:
$$X(z) = 8 + \frac{10}{1-0.5z^{-1}} - \frac{17}{1-0.25z^{-1}}, \qquad x[n] = 8\delta[n] + \left[10(0.5)^n - 17(0.25)^n\right]u[n]$$
(b) $X(z) = \dfrac{1}{1-0.5z^{-1}} - \dfrac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})^2}$; theo bảng 5.2 với ROC $|z|<0.5$, $x[n] = -(0.5)^n u[-n-1] + n(0.5)^n u[-n-1] = (n-1)(0.5)^n u[-n-1]$.
- Bài 11: các điểm cực $z_{p1,2} = 0.5 \pm 0.5j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{\pm j\pi/4}$;
$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left[\cos\frac{\pi n}{4} + 3\sin\frac{\pi n}{4}\right]u[n], & |z| > \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left[\cos\frac{\pi n}{4} + 3\sin\frac{\pi n}{4}\right]u[-n-1], & |z| < \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$
Có thể viết gọn $\cos\frac{\pi n}{4} + 3\sin\frac{\pi n}{4} = \sqrt{10}\cos\left(\frac{\pi n}{4} - \arctan 3\right)$.
- Bài 12: $H(z) = \dfrac{1-z^{-1}}{1-0.9z^{-1}+0.2z^{-2}}$; các điểm cực $z_{p1} = 0.5$, $z_{p2} = 0.4$ đều nằm trong vòng tròn đơn vị nên hệ thống ổn định;
$$h[n] = \left[-5(0.5)^n + 6(0.4)^n\right]u[n]$$
- Bài 13: (a) $Y(z) = \dfrac{-2}{1-0.5z^{-1}} + \dfrac{3}{1+0.25z^{-1}} = \dfrac{1-2z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1+0.25z^{-1})}$, $|z|>0.5$, và $X(z) = \dfrac{1}{1-0.5z^{-1}}$, nên
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1-2z^{-1}}{1+0.25z^{-1}}$$
Nếu ROC của $H(z)$ là $|z|<0.25$ thì không có phần chung với $|z|>0.5$, khi đó phép chập $x[n]*h[n]$ không tồn tại. Vậy ROC là $|z|>0.25$: hệ thống nhân quả và ổn định. (b) $h[n] = -8\delta[n] + 9(-0.25)^n u[n]$; $y[n] + 0.25y[n-1] = x[n] - 2x[n-1]$. (c) $y[n] = \sum_k h[k]z_0^{n-k} = z_0^n \sum_k h[k]z_0^{-k} = H(z_0)z_0^n$, chuỗi hội tụ vì z_0 thuộc ROC. Với $z_0 = 2$: $H(2) = 0$ nên $y[n] = 0$; với $z_0 = -1$: $H(-1) = 4$ nên $y[n] = 4(-1)^n$.
- Bài 14: (a) $H(z) = \dfrac{z^2-1}{z^2+0.81}$: điểm không $z = \pm 1$, điểm cực $z = \pm 0.9j$; hệ thống nhân quả có các điểm cực nằm trong vòng tròn đơn vị nên ổn định; bậc 2. (b) $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$; $H(e^{j\pi/4}) = \frac{1+j}{1-0.81j} \approx 0.115 + 1.093j$,

$|H(e^{j\pi/4})| \approx 1.10$; $H(e^{j3\pi/4}) = H^*(e^{j\pi/4})$; $H(e^{j\pi/2}) = \frac{2}{0.19} = \frac{200}{19} \approx 10.53$. Đây là bộ lọc thông dải quanh $\omega = \frac{\pi}{2}$: các điểm không tại $z = \pm 1$ triệt tiêu thành phần $\omega = 0$ và $\omega = \pi$, các điểm cực $\pm 0.9j$ nằm gần vòng tròn đơn vị tại $\omega = \pm\frac{\pi}{2}$ tạo đỉnh. (c) $y[n] = 3H(e^{j0}) + 2\left|H(e^{j\pi/2})\right| \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + H(e^{j\pi})\cos(\pi n) = \frac{400}{19}\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) \approx 21.05\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$.

- Bài 15: (a) $H(z) = \dfrac{1}{1 - az^{-1} + 0.5z^{-2}}$, các điểm cực là nghiệm của $z^2 - az + 0.5 = 0$. Nếu $a^2 < 2$: hai điểm cực phức liên hợp có $|z_p|^2 = z_{p1}z_{p2} = 0.5$, nên $|z_p| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, hệ thống ổn định. Nếu $a^2 \geq 2$: hai điểm cực thực, điểm có trị tuyệt đối lớn nhất là $\frac{|a|+\sqrt{a^2-2}}{2}$; điều kiện $\frac{|a|+\sqrt{a^2-2}}{2} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{a^2-2} < 2 - |a| \Leftrightarrow |a| < 1.5$. Kết hợp hai trường hợp: hệ thống ổn định khi và chỉ khi $|a| < 1.5$. (b) $z_{p1,2} = 0.5 \pm 0.5j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{\pm j\pi/4}$;

$$h[n] = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left[\cos\frac{\pi n}{4} + \sin\frac{\pi n}{4}\right] u[n]$$

  (c) Các điểm cực 1 và 0.5;

$$H(z) = \frac{2}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}, \qquad h[n] = \left[2 - (0.5)^n\right] u[n]$$

  Ta có $|h[n]| < 2$ nhưng $h[n] \to 2$ nên $\sum_n |h[n]| = \infty$: hệ thống không ổn định (điểm cực $z = 1$ nằm trên vòng tròn đơn vị).

- Bài 16: (a) $H_i(z) = \dfrac{1 + 0.4z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} = -0.8 + \dfrac{1.8}{1 - 0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$; $h_i[n] = -0.8\delta[n] + 1.8(0.5)^n u[n]$; ổn định vì điểm cực 0.5 nằm trong vòng tròn đơn vị. (b) $H_i(z) = \dfrac{1}{1 - 2z^{-1}}$: với $|z| > 2$, $h_i[n] = 2^n u[n]$, nhân quả nhưng không ổn định; với $|z| < 2$, $h_i[n] = -2^n u[-n-1]$, ổn định nhưng không nhân quả. Không có hệ thống nghịch đảo nào vừa nhân quả vừa ổn định. (c) Các điểm cực của $H_i(z) = 1/H(z)$ chính là các điểm không của $H(z)$; điều kiện $h[0] = H(\infty) \neq 0$ bảo đảm $H_i(z)$ không có điểm cực tại $z = \infty$. Do đó hệ thống nghịch đảo vừa nhân quả vừa ổn định tồn tại khi và chỉ khi mọi điểm không của $H(z)$ nằm trong vòng tròn đơn vị.

- Bài 17: (a) Hình 5.17(a): hệ số nhánh thuận 2, 0.4, -0.48; hệ số nhánh hồi tiếp 0.2, 0.15 (đổi dấu so với mẫu số). (b) Tử số có các nghiệm -0.6, 0.4; mẫu số có các nghiệm 0.5, -0.3:

$$H(z) = \frac{2 + 1.2z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} \cdot \frac{1 - 0.4z^{-1}}{1 + 0.3z^{-1}}$$

  sơ đồ như hình 5.17(b). Cách ghép cặp điểm không với điểm cực và cách chia hệ số 2 cho hai khâu không duy nhất. (c) Cả hai sơ đồ đều dùng 5 bộ nhân, 4 bộ cộng và 2 phần tử trễ (khâu thứ hai có hệ số $b_0 = 1$ nên không cần bộ nhân).

- Bài 18: hai khâu bậc một ghép nối tiếp,

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$$

các điểm cực $z_{p1} = \frac{1}{2}$, $z_{p2} = -\frac{1}{3}$ đều nằm trong vòng tròn đơn vị nên hệ thống ổn định.

- Bài 19: hai nhánh ghép song song,

$$H(z) = \frac{2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}}$$

$h[n] = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$.

- Bài 20: $W(z) = X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}W(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z)$ và $Y(z) = W(z) + z^{-1}X(z)$, suy ra

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-2}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

các điểm cực $z = 0$ và $z = \frac{1}{4}$ đều nằm trong vòng tròn đơn vị nên hệ thống ổn định.

- Bài 21: $y[n] = 2 - (0.5)^{n+1}$, $n \geq 0$; $\lim_{n\to\infty} y[n] = \lim_{z\to 1}(z-1)Y^+(z) = 2$.
- Bài 22: (a) Với $1 - 0.7z^{-1} + 0.1z^{-2} = (1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})$,

$$\begin{aligned}(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})\,Y^+(z) &= 2X^+(z) + 0.7y[-1] - 0.1y[-2] - 0.1y[-1]z^{-1} \\ &= \frac{2}{1-z^{-1}} + 1 - 0.2z^{-1}\end{aligned}$$

$$y[n] = 5 - \frac{7}{3}(0.5)^n + \frac{1}{3}(0.2)^n, \quad n \geq 0$$

$y[0] = 3$, $y[1] = 3.9$. (b) Số hạng thứ nhất và biến đổi ngược của nó:

$$\frac{1-0.2z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \;\longrightarrow\; (0.5)^n, \quad n \geq 0$$

Số hạng thứ hai:

$$\frac{2}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})} = \frac{5}{1-z^{-1}} - \frac{\frac{10}{3}}{1-0.5z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1-0.2z^{-1}}$$

có biến đổi ngược $5 - \frac{10}{3}(0.5)^n + \frac{1}{3}(0.2)^n$, $n \geq 0$. (c) Số hạng thứ hai bằng $H(z)X(z)$ với $H(z) = \dfrac{2}{1-0.7z^{-1}+0.1z^{-2}}$, vì $X^+(z) = X(z)$ ($x[n] = u[n]$ nhân quả).

- Bài 23: (a) $x[0] = 2$; $(z-1)X^+(z) = \dfrac{z(2-z^{-1})}{1+0.5z^{-1}}$ chỉ có điểm cực -0.5 nằm trong vòng tròn đơn vị, nên $\lim_{n\to\infty} x[n] = \frac{2-1}{1.5} = \frac{2}{3}$; kiểm tra: $x[n] = \frac{2}{3} + \frac{4}{3}(-0.5)^n$. (b) $x[0] = 0$; $(z-1)X^+(z) = \dfrac{z}{z-1}$ có điểm cực $z = 1$, không áp dụng được; $x[n] = n \to \infty$. (c) $x[0] = 3$; $(z-1)X^+(z)$ có điểm cực $z = -1$ nằm trên vòng tròn đơn vị, không áp dụng được (áp dụng hình thức sẽ cho 0); $x[n] = 3(-1)^n$ không có giới hạn. (d) $x[0] = 1$; $(z-1)X^+(z)$ có điểm cực $z = 2$, không áp dụng được (áp dụng hình thức sẽ cho 0); $x[n] = 1.5\delta[n] - 0.5 \cdot 2^n$, tức là $x[n] = -2^{n-1} \to -\infty$ với $n \geq 1$.

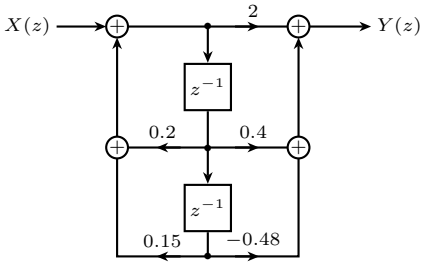
- Bài 24: (a) $z^2\left[Y^+(z) - y[0] - y[1]z^{-1}\right] = z\left[Y^+(z) - y[0]\right] + Y^+(z)$, suy ra

$$Y^+(z) = \frac{z}{z^2 - z - 1} = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}}$$

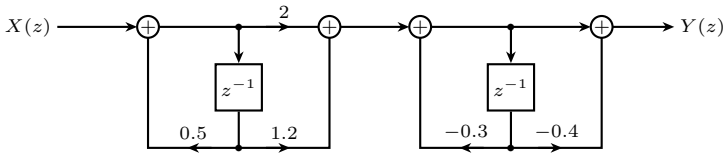
(b) Các điểm cực $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$; $Y^+(z) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\frac{1}{1-\varphi z^{-1}} - \frac{1}{1-\psi z^{-1}}\right]$, $|z| > \varphi$, nên

$$y[n] = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right], \quad n \geq 0$$

$y[2], \ldots, y[6] = 1, 2, 3, 5, 8$. (c) $H(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = zY^+(z)$, có điểm cực $\varphi \approx 1.618$ nằm ngoài vòng tròn đơn vị nên hệ thống không ổn định; theo tính chất dịch thời gian, $h[n] = y[n+1]$, tăng theo φ^n.



(a) Dạng trực tiếp II



(b) Ghép nối tiếp hai khâu bậc một

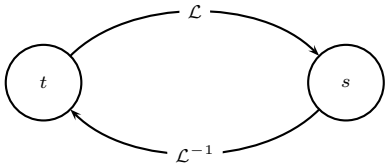
Hình 5.17. Sơ đồ thực hiện hệ thống trong đáp số bài tập 17

Chương 6

Biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace do nhà khoa học Pierre-Simon Laplace đưa ra vào năm 1812. Đây là phép biến đổi quan trọng, có vai trò tương đương với biến đổi z, khi phân tích và đánh giá tín hiệu và hệ thống LTI liên tục theo thời gian. Để tránh trùng lặp không cần thiết với các nội dung tương tự trong chương biến đổi z, chương này sẽ chỉ trình bày ngắn gọn về định nghĩa, tính chất, biến đổi Laplace thuận và ngược; mối liên quan giữa hàm truyền $H(s)$ với các đặc trưng khác của hệ thống. Ngoài ra, biểu đồ Bode được trình bày như một công cụ để vẽ tay và phân tích đáp ứng tần số hệ thống. Cuối cùng, các bộ lọc tương tự khác nhau được giới thiệu, phân tích, và so sánh, đi kèm với quy trình thiết kế. Nội dung chương này có thể tham khảo thêm trong [**1, 2**].

6.1. Định nghĩa biến đổi Laplace và miền hội tụ



Hình 6.1. Cặp biến đổi Laplace

Tín hiệu $x(t)$ liên tục theo thời gian có thể được biểu diễn trên miền s qua cặp biến đổi Laplace (xem hình 6.1).

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$$

trong đó s là biến số phức: $s = \sigma + j\Omega$. Biến đổi Laplace thuận được định nghĩa theo công thức sau

$$X(s) := \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{6.1}$$

Miền hội tụ của $X(s)$, ký hiệu: ROC$\{X(s)\}$, được định nghĩa là tập hợp các điểm s trên mặt phẳng phức sao cho tích phân trong (6.1) hội tụ.

Ví dụ 6.1. Tìm biến đổi Laplace của $x(t) = e^{at}u(t)$.

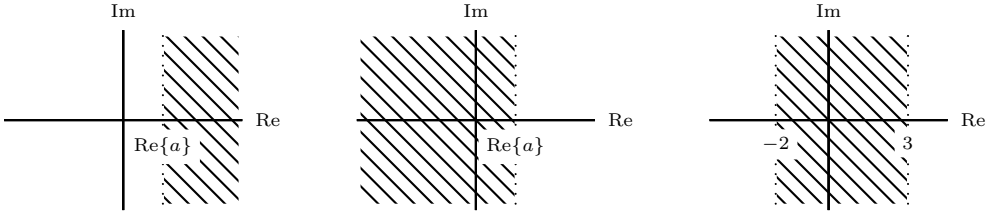
Lời giải. Theo định nghĩa, ta có

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{at}u(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{(a-s)t}dt \\ &= \left.\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right|_0^{\infty} \end{aligned}$$

Do $\lim_{t\to\infty} e^{(a-s)t} = 0$ khi $\mathrm{Re}\{a-s\} < 0$ nên

$$X(s) = \frac{1}{s-a}, \quad \mathrm{Re}\{s\} > \mathrm{Re}\{a\}$$

Miền hội tụ của $X(s)$: $\mathrm{Re}\{s\} > \mathrm{Re}\{a\}$ chính là nửa mặt phẳng bên phải (phần gạch chéo như minh họa trong hình 6.2(a)). □



(a) $\mathrm{Re}\{s\} > \mathrm{Re}\{a\}$ (b) $\mathrm{Re}\{s\} < \mathrm{Re}\{a\}$ (c) $-2 < \mathrm{Re}\{s\} < 3$

Hình 6.2. Các dạng miền hội tụ (phần gạch chéo) trong biến đổi Laplace: (a) nửa mặt phẳng bên phải; (b) nửa mặt phẳng bên trái; (c) dải song song với trục ảo

6.1.1. Liên hệ với biến đổi Fourier

Quan sát công thức định nghĩa của biến đổi Laplace và biến đổi Fourier, ta dễ thấy biến đổi Fourier chính là biến đổi Laplace xét trên trục ảo $s = j\Omega$, khi trục ảo nằm trong miền hội tụ của $X(s)$.

$$X(j\Omega) = X(s)|_{s=j\Omega} \tag{6.2}$$

Và ngược lại, biến đổi Laplace là biến đổi Fourier của $x(t)e^{-\sigma t}$, với $s = \sigma + j\Omega$.

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\Omega)t}dt = \mathrm{FT}\{x(t)e^{-\sigma t}\} \tag{6.3}$$

Do đó, miền hội tụ cũng chính là những giá trị của s trên mặt phẳng phức sao cho tồn tại biến đổi Fourier của $x(t)e^{-\sigma t}$. Điều kiện hội tụ:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < \infty$$

Từ công thức trên ta thấy miền hội tụ của $X(s)$ chỉ phụ thuộc vào $\mathrm{Re}\{s\}$. Công thức tổng quát của $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$ sẽ là

$$\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} < \sigma_2$$

trong đó σ_1 và σ_2 là các số thực, hoặc $\sigma_1 = -\infty$, $\sigma_2 = +\infty$ (khi miền hội tụ là nửa mặt phẳng hoặc cả mặt phẳng phức). Miền hội tụ cũng có thể là tập rỗng; khi đó $x(t)$ không có biến đổi Laplace.

Ví dụ 6.2. Tìm biến đổi Laplace và vẽ miền hội tụ cho các trường hợp sau:

(a) $x_1(t) = \delta(t)$

(b) $x_2(t) = -e^{at}u(-t)$

(c) $x_3(t) = e^{-2t}u(t) + e^{3t}u(-t)$

Lời giải. Ở trường hợp (a), áp dụng tính chất lấy mẫu của hàm xung đơn vị, ta có

$$X_1(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt = 1$$

và $\mathrm{ROC}\{X_1(s)\}$ là cả mặt phẳng phức.

Tín hiệu trong trường hợp (b) có dạng gần giống như ở ví dụ trước, nhưng là phía trái. Áp dụng định nghĩa, ta có

$$\begin{aligned} X_2(s) &= -\int_{-\infty}^{\infty} e^{at}u(-t)e^{-st}dt \\ &= -\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt \\ &= -\left.\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right|_{-\infty}^{0} \end{aligned}$$

Dễ thấy $\lim_{t\to-\infty} e^{(a-s)t} = 0$ khi $\mathrm{Re}\{a-s\} > 0$ nên

$$X_2(s) = \frac{1}{s-a}, \quad \mathrm{Re}\{s\} < \mathrm{Re}\{a\}$$

Miền hội tụ là nửa mặt phẳng bên trái (phần gạch chéo trong hình 6.2(b)).

Tín hiệu trong trường hợp (c) là hai phía, áp dụng các kết quả từ các ví dụ trước, ta tính được $X_3(s)$ và miền hội tụ là phần mặt phẳng nằm giữa hai đường thẳng song song với trục ảo (phần gạch chéo trong hình 6.2(c)).

$$X_3(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s-3}, \quad -2 < \mathrm{Re}\{s\} < 3$$

□

6.1.2. Điểm cực và điểm không

Điểm cực và không của $X(s)$ được định nghĩa như sau

- Điểm cực: $s = s_{pk}$ nếu $X(s_{pk}) = \infty$.
- Điểm không: $s = s_{0r}$ nếu $X(s_{0r}) = 0$.

- Nếu $X(s)$ là một hàm hữu tỷ:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

thì s_{pk} là nghiệm của đa thức $D(s)$ và s_{0r} là nghiệm của đa thức $N(s)$, trừ những trường hợp cực - không khử nhau.

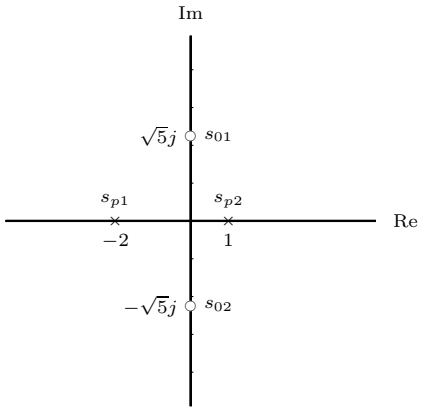
Ví dụ 6.3. Tìm biến đổi Laplace và vẽ các điểm cực, điểm không

$$x(t) = \delta(t) - 3e^{-2t}u(t) + 2e^{t}u(t)$$

Lời giải. Thực hiện biến đổi Laplace, ta được

$$\begin{aligned} X(s) &= 1 - \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s-1} \\ &= \frac{s^2+5}{(s+2)(s-1)} \end{aligned}$$

Do cả ba thành phần của $x(t)$ đều là tín hiệu phía phải, miền hội tụ là $\mathrm{Re}\{s\} > 1$. Như vậy $X(s)$ có hai điểm không: $s_{01} = \sqrt{5}j, s_{02} = -\sqrt{5}j$, và hai điểm cực: $s_{p1} = -2, s_{p2} = 1$ như minh họa trong hình 6.3. □



Hình 6.3. Biểu diễn các điểm không và điểm cực trên mặt phẳng s

6.1.3. Các tính chất của ROC

Miền hội tụ của biến đổi Laplace có các tính chất sau:

(i) ROC chứa các dải song song với trục ảo trên mặt phẳng s.

(ii) ROC không chứa các điểm cực.

(iii) Nếu $x(t)$ có chiều dài hữu hạn và $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$ thì ROC sẽ là cả mặt phẳng phức.

(iv) Nếu $x(t)$ phía phải và đường thẳng $\mathrm{Re}\{s\} = \sigma_0$ nằm trong ROC thì mọi s có $\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_0$ cũng nằm trong ROC, tức là ROC là nửa mặt phẳng bên phải. Tương tự, nếu $x(t)$ phía trái và ROC khác rỗng thì ROC là nửa mặt phẳng bên trái.

(v) Nếu $x(t)$ hai phía và ROC khác rỗng thì ROC là phần mặt phẳng nằm giữa hai đường thẳng song song với trục ảo.

(vi) Nếu $X(s)$ là hàm hữu tỷ thì ROC bị giới hạn bởi các điểm cực hoặc kéo dài ra vô cùng. Cụ thể, nếu $x(t)$ phía phải thì ROC là nửa mặt phẳng bên phải điểm cực ngoài cùng bên phải; nếu $x(t)$ phía trái thì ROC là nửa mặt phẳng bên trái điểm cực ngoài cùng bên trái.

6.2. Các tính chất của biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace có các tính chất sau. Trong các tính chất và chứng minh dưới đây, giả sử $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ với $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$ là $\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} < \sigma_2$ (có thể $\sigma_1 = -\infty$ hoặc $\sigma_2 = +\infty$). Các tích phân được xét với s nằm trong miền hội tụ, tức là $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < \infty$ với $\sigma = \mathrm{Re}\{s\}$.

6.2.1. Tính chất tuyến tính

Nếu có các cặp biến đổi Laplace

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$$
$$x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$$

thì

$$a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} a_1X_1(s) + a_2X_2(s)$$

trong đó a_1, a_2 là các hằng số. Miền hội tụ của tổ hợp tuyến tính chứa ít nhất phần giao $\mathrm{ROC}\{X_1(s)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(s)\}$, và có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu (xem ví dụ 6.4(a)).

Chứng minh. Với $s \in \mathrm{ROC}\{X_1(s)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(s)\}$, cả hai tích phân định nghĩa $X_1(s)$ và $X_2(s)$ đều hội tụ, do đó

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} [a_1x_1(t) + a_2x_2(t)]\, e^{-st}dt &= a_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)e^{-st}dt + a_2 \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t)e^{-st}dt \\ &= a_1X_1(s) + a_2X_2(s)\end{aligned}$$

□

6.2.2. Tính chất dịch thời gian

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0}X(s)$$

Miền hội tụ giữ nguyên như $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$.

Chứng minh. Đổi biến $\tau = t - t_0$, $d\tau = dt$, cận tích phân không đổi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}d\tau = e^{-st_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-s\tau}d\tau = e^{-st_0}X(s)$$

Do $|x(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}| = e^{-\sigma t_0}|x(\tau)e^{-\sigma\tau}|$ với $e^{-\sigma t_0}$ là hằng số dương hữu hạn, tích phân vế trái hội tụ khi và chỉ khi tích phân định nghĩa $X(s)$ hội tụ. Vì vậy miền hội tụ không đổi. □

6.2.3. Tính chất dịch trên miền s

$$e^{s_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0)$$

Miền hội tụ là $\sigma_1 + \mathrm{Re}\{s_0\} < \mathrm{Re}\{s\} < \sigma_2 + \mathrm{Re}\{s_0\}$, tức là $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$ dịch sang phải một khoảng $\mathrm{Re}\{s_0\}$.

Chứng minh. Theo định nghĩa,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{s_0 t}x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(s-s_0)t}dt = X(s - s_0)$$

Tích phân này hội tụ khi $s - s_0$ nằm trong $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$, tức là $\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} - \mathrm{Re}\{s_0\} < \sigma_2$. □

6.2.4. Tính chất co giãn trên miền thời gian

Với a là số thực khác 0,

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|}X(s/a)$$

Miền hội tụ gồm các điểm s sao cho $\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\}/a < \sigma_2$, tức là $a\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} < a\sigma_2$ khi $a > 0$, và $a\sigma_2 < \mathrm{Re}\{s\} < a\sigma_1$ khi $a < 0$.

Chứng minh. Đổi biến $\tau = at$, $dt = d\tau/a$. Khi $a > 0$, cận tích phân không đổi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at)e^{-st}dt = \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau = \frac{1}{a}X(s/a)$$

Khi $a < 0$, $t \to +\infty$ ứng với $\tau \to -\infty$ nên hai cận đổi chỗ cho nhau:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at)e^{-st}dt = \frac{1}{a}\int_{+\infty}^{-\infty} x(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau = -\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau = \frac{1}{|a|}X(s/a)$$

Gộp hai trường hợp ta được hệ số $\frac{1}{|a|}$. Các tích phân trên hội tụ khi s/a nằm trong $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$, với $\mathrm{Re}\{s/a\} = \mathrm{Re}\{s\}/a$ do a là số thực. □

6.2.5. Tính chất đảo thời gian

$$x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(-s)$$

Miền hội tụ là $-\sigma_2 < \mathrm{Re}\{s\} < -\sigma_1$, tức là $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$ lấy đối xứng qua trục ảo.

Chứng minh. Đây là trường hợp riêng của tính chất co giãn với $a = -1$: $\frac{1}{|a|} = 1$, $X(s/a) = X(-s)$, và miền hội tụ $a\sigma_2 < \mathrm{Re}\{s\} < a\sigma_1$ trở thành $-\sigma_2 < \mathrm{Re}\{s\} < -\sigma_1$. □

6.2.6. Tính chất liên hợp phức

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X^*(s^*)$$

Miền hội tụ giữ nguyên như $\mathrm{ROC}\{X(s)\}$.

Chứng minh. Lấy liên hợp phức của $X(s^*)$, lưu ý rằng t là số thực nên $\left(e^{-s^*t}\right)^* = e^{-st}$:

$$X^*(s^*) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-s^*t}dt\right]^* = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{-st}dt$$

Vế phải chính là biến đổi Laplace của $x^*(t)$. Do $|x^*(t)| = |x(t)|$ và $\mathrm{Re}\{s^*\} = \mathrm{Re}\{s\}$, điều kiện hội tụ không đổi. □

Hệ quả: nếu $x(t)$ là tín hiệu thực thì $x^*(t) = x(t)$, do đó $X(s) = X^*(s^*)$. Khi đó, nếu s_0 là điểm cực (hoặc điểm không) của $X(s)$ thì $X(s_0^*) = X^*(s_0)$ cũng bằng ∞ (hoặc 0), tức là s_0^* cũng là điểm cực (hoặc điểm không). Như vậy, với tín hiệu thực, các điểm cực và điểm không phức của $X(s)$ luôn xuất hiện theo cặp liên hợp phức (xem thành phần bậc 2 ở mục biểu đồ Bode).

6.2.7. Tính chất chập

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s)$$

Miền hội tụ của $X_1(s)X_2(s)$ chứa ít nhất phần giao $\mathrm{ROC}\{X_1(s)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(s)\}$, và có thể rộng hơn nếu điểm cực của thừa số này bị triệt tiêu bởi điểm không của thừa số kia.

Chứng minh. Đặt

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau$$

Với $s \in \mathrm{ROC}\{X_1(s)\} \cap \mathrm{ROC}\{X_2(s)\}$ và $\sigma = \mathrm{Re}\{s\}$, đổi biến $v = t - \tau$ ta có

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} |x_1(\tau)||x_2(t-\tau)|e^{-\sigma t}dt\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |x_1(\tau)|e^{-\sigma\tau}d\tau \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |x_2(v)|e^{-\sigma v}dv$$
$$< \infty$$

Tích phân kép hội tụ tuyệt đối nên ta được phép đổi thứ tự lấy tích phân (định lý Fubini):

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau\right]e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t-\tau)e^{-st}dt\right]d\tau \end{aligned}$$

Theo tính chất dịch thời gian, tích phân trong ngoặc vuông bằng $e^{-s\tau}X_2(s)$. Do đó

$$Y(s) = X_2(s)\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)e^{-s\tau}d\tau = X_1(s)X_2(s)$$

□

6.2.8. Đạo hàm trên miền t

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s)$$

Miền hội tụ chứa ROC$\{X(s)\}$ (có thể rộng hơn, ví dụ $x(t) = u(t)$ có ROC là $\mathrm{Re}\{s\} > 0$, còn $\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$ có ROC là cả mặt phẳng phức).

Chứng minh. Lấy tích phân từng phần:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \Big[x(t)e^{-st}\Big]_{-\infty}^{\infty} + s\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

Với s thuộc ROC$\{X(s)\}$, ta giả thiết $x(t)e^{-st} \to 0$ khi $t \to \pm\infty$ (điều này đúng với các tín hiệu thường gặp trong chương này, chẳng hạn các tổ hợp tuyến tính của $t^k e^{at}u(t)$ và $t^k e^{at}u(-t)$). Khi đó số hạng đầu bằng 0 và vế phải bằng $sX(s)$. □

Nếu $x(t)$ có điểm gián đoạn thì $\frac{dx(t)}{dt}$ được hiểu theo nghĩa suy rộng, chứa xung đơn vị tại điểm gián đoạn. Ví dụ, với $x(t) = e^{at}u(t)$, ta có $\frac{dx(t)}{dt} = ae^{at}u(t) + \delta(t)$, và biến đổi Laplace của nó là $\frac{a}{s-a} + 1 = \frac{s}{s-a} = sX(s)$, đúng như tính chất trên.

6.2.9. Đạo hàm trên miền s

$$-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}$$

Miền hội tụ giữ nguyên như ROC$\{X(s)\}$.

Chứng minh. Lấy đạo hàm hai vế của (6.1) theo s và đưa phép lấy đạo hàm vào trong dấu tích phân (phép đổi thứ tự này hợp lệ với s nằm trong ROC; ta chấp nhận kết quả này của giải tích phức mà không chứng minh):

$$\frac{dX(s)}{ds} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\frac{d}{ds}e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[-tx(t)\right] e^{-st}dt$$

□

6.2.10. Tích phân trên miền t

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}X(s)$$

Miền hội tụ chứa ROC$\{X(s)\} \cap \{\mathrm{Re}\{s\} > 0\}$.

Chứng minh. Do $u(t-\tau) = 1$ khi $\tau < t$ và bằng 0 khi $\tau > t$, ta viết được

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)u(t-\tau)d\tau = x(t) * u(t)$$

Theo ví dụ 6.1 với $a = 0$, $u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}$, $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. Áp dụng tính chất chập ta có điều phải chứng minh, với miền hội tụ chứa phần giao của ROC$\{X(s)\}$ và $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. □

6.2.11. Định lý giá trị đầu và cuối

Giả sử tín hiệu nhân quả ($x(t) = 0, \forall t < 0$) và $x(t)$ không chứa xung đơn vị hay đạo hàm của xung đơn vị tại $t = 0$ (khi $X(s)$ là hàm hữu tỷ, điều kiện này tương đương với bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số). Khi đó

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

trong đó $s \to \infty$ dọc theo trục thực. Nếu thêm điều kiện giới hạn $\lim_{t\to\infty} x(t)$ tồn tại và hữu hạn (khi $X(s)$ là hàm hữu tỷ: mọi điểm cực của $sX(s)$ nằm bên trái trục ảo) thì

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

trong đó $s \to 0$ dọc theo phần dương của trục thực.

Chứng minh. Do $x(t) = 0$ với $t < 0$, đạo hàm (theo nghĩa suy rộng) của $x(t)$ gồm xung $x(0^+)\delta(t)$ do bước nhảy tại $t = 0$, cộng với $x'(t)$ là đạo hàm thông thường khi $t > 0$. Áp dụng tính chất đạo hàm trên miền t,

$$sX(s) = x(0^+) + \int_{0^+}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt$$

Khi $s \to +\infty$ dọc theo trục thực, $e^{-st} \to 0$ với mọi $t > 0$, nên tích phân ở vế phải tiến về 0 và ta được $x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$. Khi $s \to 0^+$, $e^{-st} \to 1$, nên

$$\lim_{s\to 0} sX(s) = x(0^+) + \int_{0^+}^{\infty} x'(t)dt = x(0^+) + \lim_{t\to\infty} x(t) - x(0^+) = \lim_{t\to\infty} x(t)$$

Ở cả hai bước, ta chấp nhận việc đổi thứ tự lấy giới hạn và lấy tích phân mà không chứng minh chi tiết. □

Điều kiện tồn tại $\lim_{t\to\infty} x(t)$ là cần thiết. Ví dụ, với $x(t) = e^t u(t)$, $X(s) = \frac{1}{s-1}$, nếu áp dụng công thức một cách hình thức thì $\lim_{s\to 0} sX(s) = 0$, trong khi $x(t) \to \infty$; ở đây $sX(s)$ có điểm cực $s = 1$ nằm bên phải trục ảo.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể giải được bài toán biến đổi Laplace thuận và ngược dễ dàng hơn nếu sử dụng hợp lý các tính chất trên.

Ví dụ 6.4. Sử dụng các tính chất của biến đổi Laplace, tìm biến đổi Laplace và miền hội tụ của các tín hiệu sau:

(a) $x_1(t) = u(t) - u(t-2)$

(b) $x_2(t) = t\,u(t)$

(c) $x_3(t) = e^{-2t}u(t) * e^{-3t}u(t)$. Kiểm tra kết quả bằng định lý giá trị đầu và cuối.

Lời giải. Theo ví dụ 6.1 với $a = 0$, ta có $u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}$, $\mathrm{Re}\{s\} > 0$.

(a) Áp dụng tính chất dịch thời gian, $u(t-2) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{e^{-2s}}{s}$, $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. Áp dụng tính chất tuyến tính,

$$X_1(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$$

Phần giao của hai miền hội tụ là $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. Tuy nhiên, $x_1(t)$ là xung chữ nhật có chiều dài hữu hạn và khả tích tuyệt đối, nên theo tính chất (iii) của ROC,

miền hội tụ của $X_1(s)$ là cả mặt phẳng phức. Thật vậy, tử số $1 - e^{-2s}$ bằng 0 tại $s = 0$, nên $s = 0$ không phải là điểm cực của $X_1(s)$: theo quy tắc L'Hôpital, $\lim_{s\to 0} X_1(s) = \lim_{s\to 0} 2e^{-2s} = 2$. Đây là một ví dụ về miền hội tụ của tổ hợp tuyến tính rộng hơn phần giao của các miền hội tụ thành phần.

(b) Áp dụng tính chất đạo hàm trên miền s,

$$-t\,u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = -\frac{1}{s^2}$$

nên $X_2(s) = \frac{1}{s^2}$, với miền hội tụ giữ nguyên là $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. Cũng có thể dùng tính chất tích phân, do $t\,u(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau$.

(c) Theo ví dụ 6.1, $e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}$, $\mathrm{Re}\{s\} > -2$ và $e^{-3t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+3}$, $\mathrm{Re}\{s\} > -3$. Áp dụng tính chất chập,

$$X_3(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

với miền hội tụ chứa phần giao $\mathrm{Re}\{s\} > -2$. Do $x_3(t)$ là phép chập của hai tín hiệu nhân quả nên cũng là tín hiệu nhân quả, và $X_3(s)$ có điểm cực $s = -2$, nên miền hội tụ là $\mathrm{Re}\{s\} > -2$.

Để kiểm tra, ta tính trực tiếp phép chập: với $t \geq 0$,

$$x_3(t) = \int_0^t e^{-2\tau}e^{-3(t-\tau)}d\tau = e^{-3t}\int_0^t e^{\tau}d\tau = e^{-2t} - e^{-3t}$$

và $x_3(t) = 0$ khi $t < 0$. Như vậy $x_3(0^+) = 0$ và $\lim_{t\to\infty} x_3(t) = 0$. Mặt khác, $x_3(t)$ nhân quả, không chứa xung đơn vị tại $t = 0$ (bậc tử số của $X_3(s)$ nhỏ hơn bậc mẫu số), và các điểm cực -2, -3 của $sX_3(s)$ nằm bên trái trục ảo, nên áp dụng được định lý giá trị đầu và cuối:

$$x_3(0^+) = \lim_{s\to\infty} \frac{s}{(s+2)(s+3)} = 0, \qquad \lim_{t\to\infty} x_3(t) = \lim_{s\to 0} \frac{s}{(s+2)(s+3)} = 0$$

khớp với kết quả tính trực tiếp. □

Các tính chất trên được tóm tắt trong bảng 6.1.

6.3. Biến đổi Laplace ngược

Xuất phát từ mối liên hệ giữa biến đổi Laplace và biến đổi Fourier trong (6.3), áp dụng biến đổi Fourier ngược, ta có

$$x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$

Do đó,

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

trong đó tích phân được lấy dọc theo đường thẳng $\mathrm{Re}\{s\} = \sigma$ nằm trong miền hội tụ của $X(s)$.

Bảng 6.1. Các tính chất của biến đổi Laplace

Tính chất	$x(t)$	$X(s)$	Miền hội tụ
Tuyến tính	$a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$	$a_1X_1(s) + a_2X_2(s)$	Chứa $\text{ROC}\{X_1(s)\} \cap \text{ROC}\{X_2(s)\}$, có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu
Dịch thời gian	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	Không đổi
Dịch trên miền s	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$\sigma_1 + \text{Re}\{s_0\} < \text{Re}\{s\} < \sigma_2 + \text{Re}\{s_0\}$
Co giãn trên miền t	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(s/a)$	$\sigma_1 < \text{Re}\{s\}/a < \sigma_2$
Đảo thời gian	$x(-t)$	$X(-s)$	$-\sigma_2 < \text{Re}\{s\} < -\sigma_1$
Liên hợp phức	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	Không đổi
Chập	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	Chứa $\text{ROC}\{X_1(s)\} \cap \text{ROC}\{X_2(s)\}$, có thể rộng hơn nếu có điểm cực bị triệt tiêu
Đạo hàm trên miền t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	Chứa $\text{ROC}\{X(s)\}$
Đạo hàm trên miền s	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	Không đổi
Tích phân trên miền t	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	Chứa $\text{ROC}\{X(s)\} \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$

Giả thiết $\text{ROC}\{X(s)\}$ là $\sigma_1 < \text{Re}\{s\} < \sigma_2$; co giãn với $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi $X(s)$ là hàm hữu tỷ, người ta thực hiện biến đổi Laplace ngược bằng cách khai triển $X(s)$ thành các phân thức tối giản và sử dụng các cặp biến đổi Laplace đã biết.

Ví dụ 6.5 (Trường hợp điểm cực đơn)**.** Tìm biến đổi ngược của

$$X(s) = \frac{-5s - 7}{(s+1)(s-1)(s+2)}, \quad \text{ROC} : -1 < \text{Re}\{s\} < 1$$

Lời giải. Phân tích $X(s)$ thành phân thức tối giản (giống như ở chương biến đổi z)

$$X(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s+2}$$

Nhân hai vế với $(s+1)$ rồi cho $s = -1$, ta được

$$A = \left.\frac{-5s - 7}{(s-1)(s+2)}\right|_{s=-1} = \frac{-2}{(-2)(1)} = 1$$

Tương tự, nhân hai vế với $(s-1)$ rồi cho $s=1$, và nhân hai vế với $(s+2)$ rồi cho $s=-2$, ta được

$$B = \left.\frac{-5s-7}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=1} = \frac{-12}{(2)(3)} = -2$$
$$C = \left.\frac{-5s-7}{(s+1)(s-1)}\right|_{s=-2} = \frac{3}{(-1)(-3)} = 1$$

Áp dụng cặp biến đổi Laplace có được từ các ví dụ trước

$$\frac{1}{s-a} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \begin{cases} e^{at}u(t), & \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\} \\ -e^{at}u(-t), & \text{Re}\{s\} < \text{Re}\{a\} \end{cases} \tag{6.4}$$

ta có

$$x(t) = Ae^{-t}u(t) - Be^{t}u(-t) + Ce^{-2t}u(t) = e^{-t}u(t) + 2e^{t}u(-t) + e^{-2t}u(t)$$

□

Ví dụ 6.6 (Trường hợp điểm cực bội)**.** Tìm biến đổi ngược của

$$X(s) = \frac{-3s+4}{(s+1)^2(s+2)}, \quad \text{ROC} : -2 < \text{Re}\{s\} < -1$$

Lời giải. Phân tích $X(s)$ thành phân thức tối giản

$$X(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$$

Nhân hai vế với $(s+2)$ rồi cho $s=-2$, ta được $A=10$; nhân hai vế với $(s+1)^2$ rồi cho $s=-1$, ta được $C=7$. So sánh hệ số của s^2 ở tử số hai vế (sau khi quy đồng), ta có $A+B=0$, nên $B=-10$.

Ta cần biết thêm biến đổi Laplace ngược của $\frac{C}{(s-a)^2}$. Xuất phát từ cặp biến đổi Laplace trong (6.4), áp dụng tính chất đạo hàm trên miền s,

$$\frac{1}{(s-a)^2} = -\frac{d}{ds}\frac{1}{s-a} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \begin{cases} te^{at}u(t), & \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{a\} \\ -te^{at}u(-t), & \text{Re}\{s\} < \text{Re}\{a\} \end{cases} \tag{6.5}$$

Như vậy, với $\text{ROC} : -2 < \text{Re}\{s\} < -1$, ta có

$$\begin{aligned} x(t) &= Ae^{-2t}u(t) - Be^{-t}u(-t) - Cte^{-t}u(-t) \\ &= 10e^{-2t}u(t) + 10e^{-t}u(-t) - 7te^{-t}u(-t) \end{aligned}$$

□

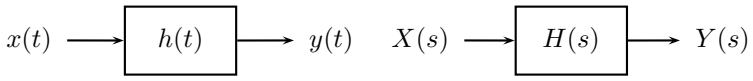
Bảng 6.2 tổng hợp các cặp biến đổi Laplace thông dụng.

6.4. Phân tích hệ thống trên miền s

Xét hệ thống LTI liên tục theo thời gian. Thực hiện biến đổi Laplace trên cả đầu vào, đầu ra và đáp ứng xung (xem hình 6.4). Khi đó, phép chập trên miền thời gian: $x(t) * h(t) = y(t)$ sẽ trở thành phép nhân trên miền s: $X(s)H(s) = Y(s)$.

Bảng 6.2. Các cặp biến đổi Laplace thông dụng (α, Ω_0 là các số thực)

$x(t)$	$X(s)$	Miền hội tụ
$\delta(t)$	1	Toàn bộ mặt phẳng phức
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
$e^{at}u(t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}\{s\} > \mathrm{Re}\{a\}$
$-e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}\{s\} < \mathrm{Re}\{a\}$
$t\,u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
$te^{at}u(t)$	$\frac{1}{(s-a)^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > \mathrm{Re}\{a\}$
$-te^{at}u(-t)$	$\frac{1}{(s-a)^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} < \mathrm{Re}\{a\}$
$u(t) - u(t-T),\ T > 0$	$\frac{1 - e^{-sT}}{s}$	Toàn bộ mặt phẳng phức
$e^{-\alpha t}\cos(\Omega_0 t)\,u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$
$e^{-\alpha t}\sin(\Omega_0 t)\,u(t)$	$\frac{\Omega_0}{(s+\alpha)^2 + \Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$



Hình 6.4. Hệ thống LTI liên tục và hàm truyền $H(s)$

Do đó, hàm truyền của hệ thống được tính theo công thức sau

$$H(s) := \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Hàm truyền $H(s)$ có vai trò trung tâm khi phân tích hệ thống LTI liên tục. Từ $H(s)$ ta có thể dễ dàng tìm được đáp ứng tần số $H(j\Omega)$, đáp ứng xung $h(t)$, phương trình vi phân, sơ đồ, cũng như đánh giá được tính nhân quả, ổn định của hệ thống.

6.4.1. Hàm truyền, tính nhân quả và ổn định

Từ hàm truyền $H(s)$, ta có thể phân tích tính nhân quả và ổn định của hệ thống qua ví dụ sau.

Xét hệ thống LTI với hàm truyền hữu tỷ có dạng

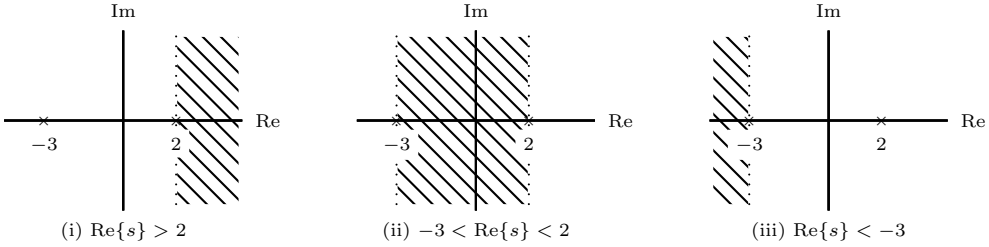
$$H(s) = \frac{\cdots}{(s+3)(s-2)}$$

Phân tích thành phân thức tối giản

$$H(s) = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s-2}$$

Khi $H(s)$ có hai điểm cực $s_{p1} = -3$ và $s_{p2} = 2$, mặt phẳng s được chia thành 3 phần khác nhau, mỗi phần tương ứng với một trường hợp của miền hội tụ và của tín hiệu $h(t)$.

$$h(t) = \begin{cases} Ae^{-3t}u(t) + Be^{2t}u(t), & \mathrm{Re}\{s\} > 2 \\ Ae^{-3t}u(t) - Be^{2t}u(-t), & -3 < \mathrm{Re}\{s\} < 2 \\ -Ae^{-3t}u(-t) - Be^{2t}u(-t), & \mathrm{Re}\{s\} < -3 \end{cases} \tag{6.6}$$



Hình 6.5. Các điểm cực của $H(s)$ và các trường hợp khác nhau của miền hội tụ

Hệ thống nhân quả. Từ (6.6), hệ thống nhân quả khi $\mathrm{Re}\{s\} > 2$, miền hội tụ là nửa mặt phẳng ngoài cùng bên phải (trường hợp (i)).

Hệ thống ổn định. Điều kiện cần và đủ để hệ thống ổn định

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$$

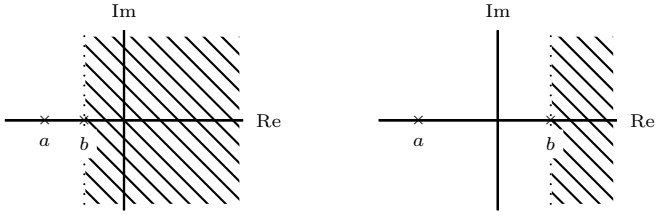
Đây chính là điều kiện hội tụ $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)e^{-\sigma t}|dt < \infty$ của biến đổi Laplace tại $\sigma = 0$. Do vậy, hệ thống ổn định khi và chỉ khi trục ảo $s = j\Omega$ nằm trong miền hội tụ của $H(s)$; khi đó $H(j\Omega) = H(s)|_{s=j\Omega}$ là đáp ứng tần số của hệ thống. Trong ví dụ này, chỉ có phần mặt phẳng trường hợp (ii) mới chứa trục ảo.

Hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định. Trong ví dụ này, không có trường hợp nào của miền hội tụ mà hệ thống vừa nhân quả, vừa ổn định.

Ta xét bài toán tổng quát hơn, khi hệ thống có hai điểm cực $s_{p1} = a, s_{p2} = b$ bất kỳ. Qua hai điểm a, b trên mặt phẳng s, ta kẻ hai đường thẳng song song với trục ảo. Để hệ thống nhân quả thì $\mathrm{ROC}\{H(s)\}$ phải là nửa mặt phẳng ngoài cùng bên phải. Để hệ thống ổn định thì nửa mặt phẳng này phải chứa trục ảo $s = j\Omega$

(hình 6.6). Do đó, điều kiện cần và đủ để một hệ thống (với $H(s)$ hữu tỷ) vừa nhân quả, vừa ổn định là mọi điểm cực phải nằm bên trái trục ảo

$$\mathrm{Re}\{s_{pk}\} < 0, \quad \forall k \tag{6.7}$$



(a) $\mathrm{Re}\{s\} > b$, $b < 0$ (b) $\mathrm{Re}\{s\} > b$, $b > 0$

Hình 6.6. Miền hội tụ của hệ thống nhân quả có hai điểm cực $a < b$: (a) $b < 0$, ROC chứa trục ảo, hệ thống ổn định; (b) $b > 0$, ROC không chứa trục ảo, hệ thống không ổn định

Tổng kết lại:

- Nhân quả, với $H(s)$ là hàm hữu tỷ: ROC là phần mặt phẳng bên phải của điểm cực ngoài cùng.
- Ổn định: ROC chứa trục ảo ($s = j\Omega$).
- Nhân quả, ổn định, $H(s)$ hữu tỷ: Tất cả các điểm cực của $H(s)$ nằm bên trái trục ảo của mặt phẳng phức.
- Hệ thống pha tối thiểu (minimum-phase system): hệ thống nhân quả, ổn định, có $H(s)$ hữu tỷ với tất cả các điểm cực và điểm không đều nằm bên trái trục ảo. Khi đó, hàm truyền $1/H(s)$ của hệ thống nghịch đảo cũng có mọi điểm cực nằm bên trái trục ảo.

Ví dụ 6.7. Cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

$$\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 3\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 4y(t) = 4\frac{d^2}{dt^2}x(t) + 15\frac{d}{dt}x(t) + 8x(t)$$

Hãy tìm đáp ứng xung $h(t)$ trong hai trường hợp: hệ thống nhân quả; hệ thống ổn định. Có trường hợp nào hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định không?

Lời giải. Thực hiện biến đổi Laplace cả hai vế, áp dụng tính chất tuyến tính và tính chất đạo hàm trên miền t, ta được:

$$s^3Y(s) + 3s^2Y(s) - 4Y(s) = 4s^2X(s) + 15sX(s) + 8X(s)$$

Do đó,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{4s^2 + 15s + 8}{s^3 + 3s^2 - 4}$$

Ta thấy $H(s)$ có một cực đơn tại $s = 1$ và một cực bội bậc 2 tại $s = -2$. Phân tích $H(s)$ thành phân thức tối giản như sau

$$H(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$$

Nhân hai vế với $(s-1)$ rồi cho $s=1$, và nhân hai vế với $(s+2)^2$ rồi cho $s=-2$, ta được

$$A = \left.\frac{4s^2+15s+8}{(s+2)^2}\right|_{s=1} = \frac{27}{9} = 3, \qquad C = \left.\frac{4s^2+15s+8}{s-1}\right|_{s=-2} = \frac{-6}{-3} = 2$$

Để tìm B, quy đồng vế phải và đồng nhất tử số hai vế:

$$4s^2+15s+8 = A(s+2)^2 + B(s-1)(s+2) + C(s-1)$$

So sánh hệ số của s^2 ở hai vế, ta có $A+B=4$, nên $B=1$. Công thức (6.4) cho biến đổi Laplace ngược của $\frac{1}{s-a}$, còn công thức (6.5) (có được nhờ tính chất đạo hàm trên miền s) cho biến đổi Laplace ngược của $\frac{1}{(s-a)^2}$.

Từ đó, chúng ta tìm được đáp ứng xung $h(t)$. Khi hệ thống nhân quả: $\mathrm{Re}\{s\} > 1$

$$h(t) = Ae^t u(t) + Be^{-2t}u(t) + Cte^{-2t}u(t) = 3e^t u(t) + e^{-2t}u(t) + 2te^{-2t}u(t)$$

Khi hệ thống ổn định: $-2 < \mathrm{Re}\{s\} < 1$

$$h(t) = -Ae^t u(-t) + Be^{-2t}u(t) + Cte^{-2t}u(t) = -3e^t u(-t) + e^{-2t}u(t) + 2te^{-2t}u(t)$$

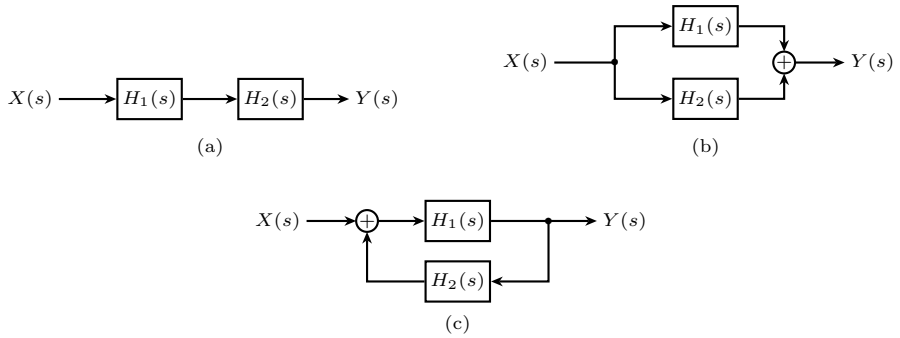
Do $H(s)$ có điểm cực $s=1$ nằm bên phải trục ảo, theo (6.7) không có trường hợp nào hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định. □

Python. Hàm `residue` trong `scipy.signal` (đã dùng ở chương 5) cũng áp dụng cho $H(s)$, với các vector hệ số theo lũy thừa giảm dần của s. Với điểm cực bội, các hệ số được xếp theo lũy thừa tăng dần của $\frac{1}{s+2}$: kết quả `r` $= \{3,1,2\}$ ứng với `p` $= \{1,-2,-2\}$, tức là $A=3$, $B=1$, $C=2$ như trên.

```
from scipy import signal
r, p, k = signal.residue([4, 15, 8], [1, 3, 0, -4])
```

6.4.2. Hàm truyền và sơ đồ hệ thống

Trên miền s, ta có thể dễ dàng tìm được $H(s)$ từ sơ đồ hệ thống. Ba cách ghép nối cơ bản được minh họa trong hình 6.7.



Hình 6.7. Các cách ghép nối hệ thống: (a) nối tiếp; (b) song song; (c) hồi tiếp

Ghép nối tiếp. Giả sử có hai hệ thống con $H_1(s)$ và $H_2(s)$ ghép nối tiếp. Hàm truyền của cả hệ thống sẽ là

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$$

Ghép song song. Giả sử có hai hệ thống con $H_1(s)$ và $H_2(s)$ ghép song song. Hàm truyền của cả hệ thống sẽ là

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

Hồi tiếp. Giả sử có hai hệ thống con $H_1(s)$ và $H_2(s)$, trong đó hệ thống $H_2(s)$ nằm trên đường hồi tiếp từ đầu ra quay ngược lại đầu vào, và tín hiệu hồi tiếp được cộng với tín hiệu vào tại bộ cộng. Khi đó, dễ dàng tính được

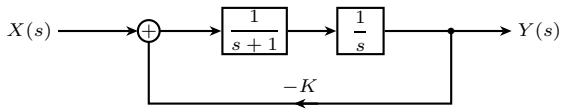
$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 - H_1(s)H_2(s)}$$

Ví dụ 6.8. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ như trong hình 6.8, trong đó K là hằng số thực.

(a) Tìm hàm truyền $H(s)$ của hệ thống.

(b) Tìm điều kiện của K để hệ thống ổn định.

(c) Với $K = 1$, tìm đáp ứng xung $h(t)$.



Hình 6.8. Sơ đồ hệ thống trong ví dụ 6.8

Lời giải. (a) Hai khối $\frac{1}{s+1}$ và $\frac{1}{s}$ ghép nối tiếp, nên hàm truyền của nhánh thuận là

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$$

Gọi $W(s)$ là tín hiệu ở đầu ra của bộ cộng. Viết phương trình tại bộ cộng và ở đầu ra, ta có

$$W(s) = X(s) - KY(s), \qquad Y(s) = G(s)W(s)$$

Thay phương trình thứ nhất vào phương trình thứ hai, ta được $Y(s) = G(s)X(s) - KG(s)Y(s)$. Do đó

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + KG(s)} = \frac{1}{s^2 + s + K}$$

Kết quả này trùng với công thức của hệ thống hồi tiếp ở trên với $H_1(s) = G(s)$ và $H_2(s) = -K$.

(b) Các điểm cực của $H(s)$ là nghiệm của $s^2 + s + K = 0$:

$$s_{p1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K}}{2}$$

- Khi $K > \frac{1}{4}$: hai điểm cực phức liên hợp có phần thực $-\frac{1}{2} < 0$.
- Khi $0 < K \leq \frac{1}{4}$: $0 \leq \sqrt{1-4K} < 1$ nên cả hai điểm cực là số thực âm.
- Khi $K = 0$: có một điểm cực tại $s = 0$, nằm trên trục ảo.
- Khi $K < 0$: $\sqrt{1-4K} > 1$ nên $s_{p1} > 0$, nằm bên phải trục ảo.

Theo (6.7), hệ thống nhân quả này ổn định khi và chỉ khi $K > 0$.
(c) Với $K = 1$,

$$H(s) = \frac{1}{s^2+s+1} = \frac{1}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

Với α, Ω_0 là các số thực, áp dụng công thức Euler, tính chất tuyến tính và kết quả của ví dụ 6.1 với $a = -\alpha \pm j\Omega_0$, ta có cặp biến đổi Laplace

$$\begin{aligned} e^{-\alpha t}\sin(\Omega_0 t)u(t) &= \frac{1}{2j}\left[e^{(-\alpha+j\Omega_0)t} - e^{(-\alpha-j\Omega_0)t}\right]u(t) \\ &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s+\alpha-j\Omega_0} - \frac{1}{s+\alpha+j\Omega_0}\right] = \frac{\Omega_0}{(s+\alpha)^2+\Omega_0^2} \end{aligned}$$

với miền hội tụ $\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$. Chọn $\alpha = \frac{1}{2}$, $\Omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, và do hệ thống nhân quả, ta được

$$h(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t/2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)u(t)$$

Lưu ý rằng $H(j\Omega)$ trong trường hợp này là thành phần bậc 2 (mục 6.5) với $\Omega_n = 1$ rad/s và $\zeta = 0.5$ (xem hình 6.14). □

Trên thực tế, ngoài bộ cộng và bộ nhân hằng số ra, bộ vi phân ít được sử dụng vì phép lấy đạo hàm là toán tử không bị chặn và làm khuếch đại nhiễu (đặc biệt ở tần số cao). Thay vào đó, người ta dùng bộ tích phân vì phép tích phân làm trơn tín hiệu và mạch tích phân dễ dàng thực hiện được nhờ bộ khuếch đại thuật toán (operational amplifier, op amp) [**1**]. Ngoài ra, bộ vi phân lý tưởng $H(s) = s$ không thể hiện thực chính xác trên toàn dải tần; mọi hiện thực vật lý chỉ xấp xỉ phép lấy đạo hàm trong một băng tần giới hạn, ví dụ $s/(1+s\tau)$ với $\tau > 0$ và $\Omega \ll 1/\tau$. Mạch tích phân dùng op amp cũng chỉ xấp xỉ $1/s$, nhưng sai số nằm ở vùng tần số rất thấp và không khuếch đại nhiễu tần số cao. Như vậy, khi muốn có sơ đồ hệ thống từ hàm truyền $H(s)$ — hàm hữu tỷ theo biến s — người ta cần chuyển nó về hàm hữu tỷ theo biến s^{-1} rồi sử dụng các bộ tích phân, với điều kiện là $H(s)$ có bậc của đa thức theo biến s ở tử số phải nhỏ hơn hoặc bằng bậc của đa thức ở mẫu số.

Ví dụ 6.9. Hãy vẽ sơ đồ cho hệ thống LTI với hàm truyền như sau

$$H(s) = \frac{2s-5}{s^2+4s+3}$$

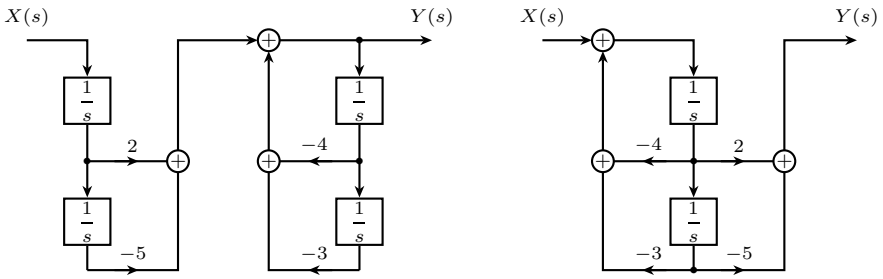
Lời giải. Chia cả tử và mẫu cho s^2 ta được

$$H(s) = \frac{2s^{-1}-5s^{-2}}{1+4s^{-1}+3s^{-2}}$$

Mặt khác $H(s) = Y(s)/X(s)$, do đó

$$Y(s) = 2s^{-1}X(s) - 5s^{-2}X(s) - 4s^{-1}Y(s) - 3s^{-2}Y(s)$$

Từ đó, ta có thể vẽ sơ đồ dạng trực tiếp I và dạng trực tiếp II như trong hình 6.9. □



Hình 6.9. Sơ đồ dạng trực tiếp I (trái) và dạng trực tiếp II (phải) của hệ thống có $H(s) = (2s-5)/(s^2+4s+3)$

6.5. Biểu đồ Bode

Biểu đồ Bode là cặp đồ thị biểu diễn đáp ứng tần số của một hệ thống LTI, bao gồm đồ thị biên độ (tính theo dB, thang tuyến tính), và đồ thị pha (tính theo độ, thang tuyến tính) theo tần số (thang logarit) [**4**].

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ hai đồ thị này bằng tay. Xét hàm truyền $H(s)$ hữu tỷ của một hệ thống LTI với các điểm không $s_{0r} \neq 0$, các điểm cực $s_{pk} \neq 0$, và M điểm cực (hoặc điểm không) tại gốc. Ta luôn có thể chuyển $H(s)$ về dạng sau:

$$H(s) = \frac{K \cdot (1 - \frac{s}{s_{01}})(1 - \frac{s}{s_{02}}) \dots}{s^{\pm M} \cdot (1 - \frac{s}{s_{p1}})(1 - \frac{s}{s_{p2}}) \dots}$$

Thay $s = j\Omega$, ta được đáp ứng tần số

$$H(j\Omega) = \frac{K \cdot (1 - \frac{j\Omega}{s_{01}})(1 - \frac{j\Omega}{s_{02}}) \dots}{(j\Omega)^{\pm M} \cdot (1 - \frac{j\Omega}{s_{p1}})(1 - \frac{j\Omega}{s_{p2}}) \dots}$$

Đáp ứng biên độ (tính theo dB) sẽ là

$$\begin{aligned} |H(j\Omega)|_{\text{dB}} =& 20\log_{10}|K| + 20\log_{10}|1 - \frac{j\Omega}{s_{01}}| + 20\log_{10}|1 - \frac{j\Omega}{s_{02}}| + \dots \\ & \mp M 20\log_{10}\Omega - 20\log_{10}|1 - \frac{j\Omega}{s_{p1}}| - 20\log_{10}|1 - \frac{j\Omega}{s_{p2}}| - \dots \end{aligned}$$

và đáp ứng pha (tính theo độ) sẽ là

$$\begin{aligned} \arg\{H(j\Omega)\} =& \arg K + \arg(1 - \frac{j\Omega}{s_{01}}) + \arg(1 - \frac{j\Omega}{s_{02}}) + \dots \\ & \mp M \cdot 90^\circ - \arg(1 - \frac{j\Omega}{s_{p1}}) - \arg(1 - \frac{j\Omega}{s_{p2}}) - \dots \end{aligned}$$

Như vậy, ta thấy cả đáp ứng biên độ (dB) và đáp ứng pha (độ) đều có thể coi là tổng của các đáp ứng biên độ và đáp ứng pha thành phần. Chúng ta có thể vẽ tay khi xấp xỉ đáp ứng biên độ và đáp ứng pha thành các đường thẳng, kèm theo sự thay đổi độ dốc tại các tần số gãy.

Có 4 trường hợp sau

(1) Hệ số K

(2) Các thành phần tích phân / đạo hàm: $(j\Omega)^{\mp 1}$

(3) Các thành phần bậc 1: $1 + \frac{j\Omega}{\Omega_p}$, $1 + \frac{j\Omega}{\Omega_0}$

(4) Các thành phần bậc 2

6.5.1. Hệ số K

Hệ số K (với $K > 0$) này có biên độ (dB) là một đường thẳng nằm ngang tại $20 \log_{10} K$ và có pha là không độ.

- Khi $K > 1$ (trường hợp khuếch đại) thì biên độ $20 \log_{10} K$ nhận giá trị dương.
- Khi $K < 1$ (trường hợp suy hao) thì biên độ $20 \log_{10} K$ nhận giá trị âm.
- Mỗi khi K tăng 10 lần thì biên độ (dB) sẽ tăng thêm 20 dB.

6.5.2. Các thành phần tích phân / đạo hàm

Xét thành phần tích phân $(j\Omega)^{-1}$, biên độ (dB) sẽ là

$$20 \log_{10} |(j\Omega)^{-1}| = -20 \log_{10} \Omega$$

còn pha bằng $-90°$.

Đồ thị hàm $-20 \log_{10} \Omega$ theo biến Ω là một đường thẳng có độ dốc -20 dB/decade (hình 6.10). Tức là nếu tăng Ω lên 10 lần thì giá trị của hàm sẽ giảm đi 20 dB.

Tương tự như thế, thành phần đạo hàm $j\Omega$ có biên độ (dB) là $20 \log_{10} \Omega$, và có pha bằng $90°$. Đồ thị của $20 \log_{10} \Omega$ là một đường thẳng có độ dốc 20 dB/decade.

Khi hàm truyền có điểm cực (hoặc không) bội bậc M tại gốc thì đồ thị biên độ (dB) là đường thẳng có độ dốc $\mp 20 \cdot M$ dB/decade, và có pha bằng $\mp(90 \cdot M)°$. Các đường biên độ luôn đi qua điểm ($\Omega = 1,0$ dB).

6.5.3. Các thành phần bậc 1

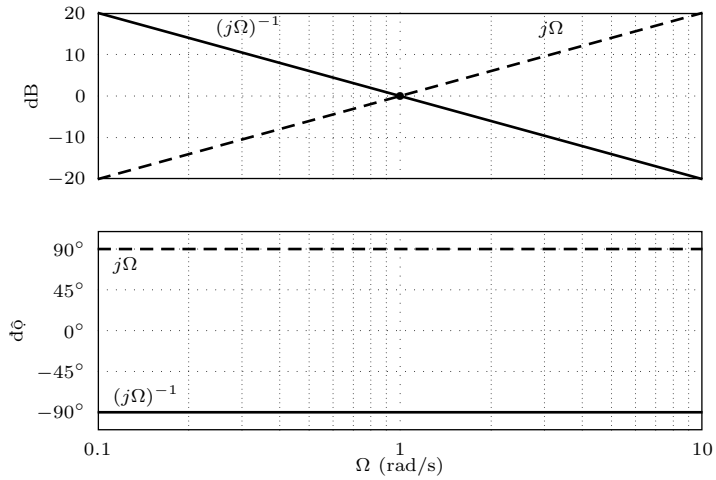
Xét điểm cực $s_p \in \mathbb{R}$ nằm bên trái trục ảo, đặt $s_p = -\Omega_p$ với $\Omega_p > 0$. Đóng góp của điểm cực này tới biên độ như sau:

$$-20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\Omega}{\Omega_p} \right| = -10 \log_{10} \left(1 + \frac{\Omega^2}{\Omega_p^2} \right)$$

- Tại tần số rất thấp: $\Omega \ll \Omega_p$. Khi đó

$$-10 \log_{10} \left(1 + \frac{\Omega^2}{\Omega_p^2} \right) \approx -10 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}$$

tương ứng với đường nằm ngang 0 dB.



Hình 6.10. Biểu đồ Bode của thành phần tích phân $(j\Omega)^{-1}$ (nét liền, độ dốc -20 dB/decade) và thành phần đạo hàm $j\Omega$ (nét đứt, độ dốc 20 dB/decade)

- Tại tần số rất cao: $\Omega \gg \Omega_p$. Khi đó

$$-10\log_{10}\left(1+\frac{\Omega^2}{\Omega_p^2}\right) \approx -10\log_{10}\left|\frac{\Omega}{\Omega_p}\right|^2 = -20\log_{10}\left|\frac{\Omega}{\Omega_p}\right|$$

  tương ứng với đường thẳng có độ dốc -20 dB/decade.

Như vậy, ta có hai đường thẳng: một đường nằm ngang tại 0 dB cho khoảng $0 < \Omega < \Omega_p$ và một đường có độ dốc -20 dB/decade cho khoảng $\Omega_p < \Omega < \infty$. Hai đường tiệm cận này cắt nhau tại điểm $\Omega = \Omega_p$, điểm này gọi là tần số gãy. Tần số gãy này chia đáp ứng tần số thành hai dải: dải tần thấp, và dải tần cao.

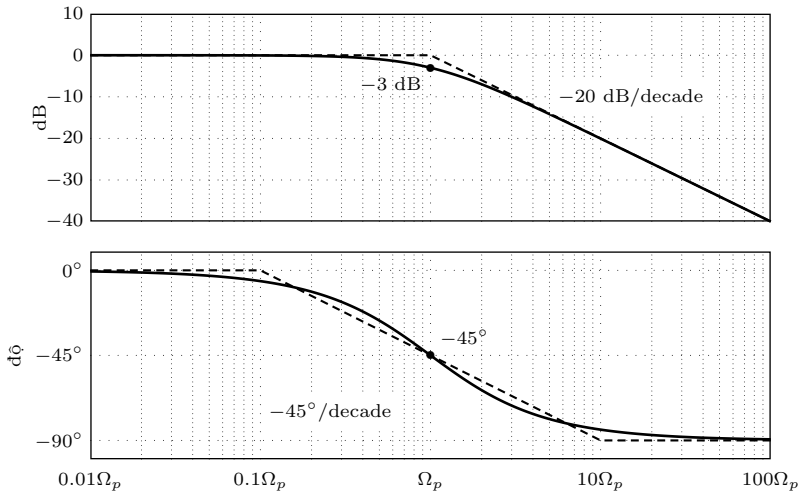
Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về đóng góp pha của điểm cực này.

$$-\arg\left\{1+\frac{j\Omega}{\Omega_p}\right\} = -\tan^{-1}\frac{\Omega}{\Omega_p}$$

- Tại $\Omega = 0$, pha bằng $0°$.
- Tại $\Omega = \Omega_p$, pha bằng $-45°$
- Tại $\Omega = \infty$, pha bằng $-90°$
- Tại $\Omega = 0.1\Omega_p$, pha bằng $-5.7° \approx 0°$
- Tại $\Omega = 10\Omega_p$, pha bằng $-84.3° \approx -90°$

Đường tiệm cận pha khi vẽ tay sẽ bao gồm các đoạn sau: đường nằm ngang tại $0°$ cho khoảng $0 < \Omega < 0.1\Omega_p$, đường nằm ngang tại $-90°$ cho khoảng $10\Omega_p < \Omega < \infty$, đường thẳng có độ dốc $-45°$/decade cho khoảng $0.1\Omega_p < \Omega < 10\Omega_p$. Tâm đối xứng sẽ là điểm $(\Omega_p, -45°)$. Hình 6.11 minh họa đường thực tế và đường tiệm cận của biên độ và pha.

Với điểm không thực $s_0 \neq 0$, cần phân biệt hai trường hợp theo vị trí của s_0 so với trục ảo.



Hình 6.11. Biểu đồ Bode của thành phần bậc 1 $(1 + j\Omega/\Omega_p)^{-1}$: đường thực tế (nét liền) và đường tiệm cận (nét đứt)

- Điểm không bên trái trục ảo, $s_0 = -\Omega_0$ với $\Omega_0 > 0$. Thừa số tương ứng $1 + \frac{j\Omega}{\Omega_0}$ nằm ở tử số, nên đóng góp của nó bằng đóng góp của điểm cực ở trên nhưng đổi dấu:

$$20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\Omega}{\Omega_0} \right| = 10 \log_{10} \left(1 + \frac{\Omega^2}{\Omega_0^2} \right), \qquad \arg \left\{ 1 + \frac{j\Omega}{\Omega_0} \right\} = \tan^{-1} \frac{\Omega}{\Omega_0}$$

  Đường tiệm cận biên độ nằm ngang tại 0 dB khi $\Omega < \Omega_0$ và có độ dốc 20 dB/decade khi $\Omega > \Omega_0$. Đường tiệm cận pha đi từ 0° lên 90°, với độ dốc 45°/decade trong khoảng $0.1\Omega_0 < \Omega < 10\Omega_0$.

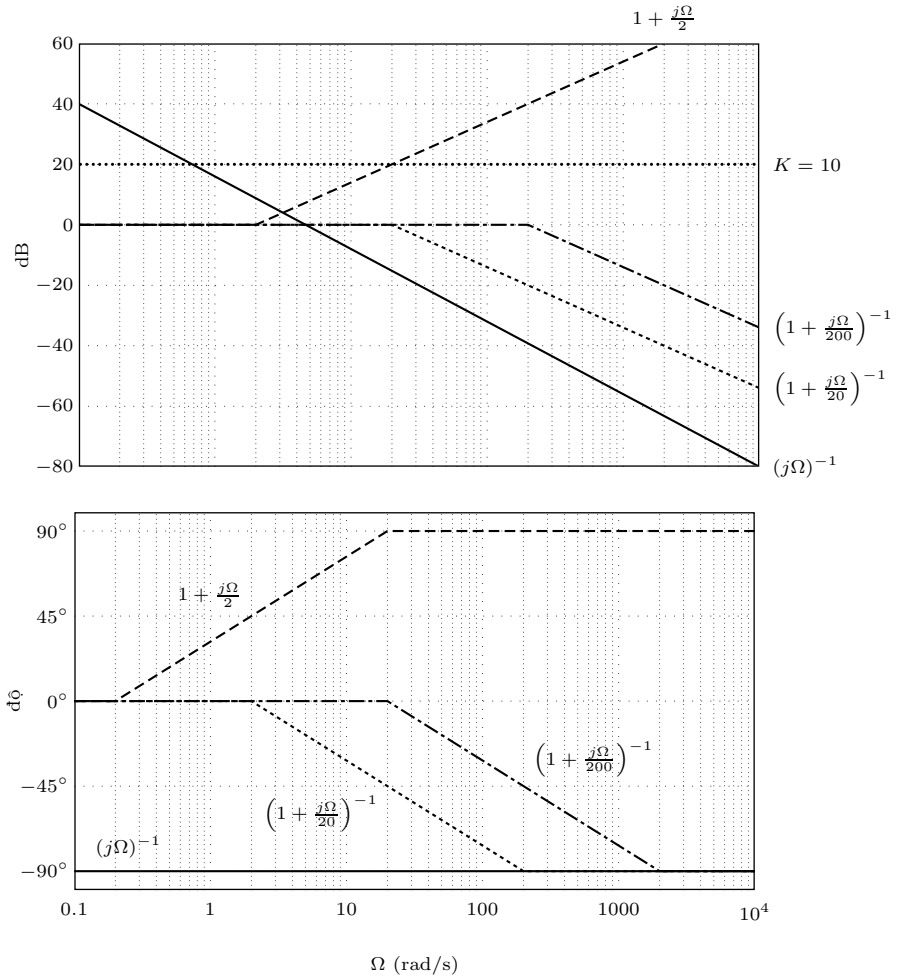
- Điểm không bên phải trục ảo, $s_0 = \Omega_0$ với $\Omega_0 > 0$. Thừa số tương ứng là $1 - \frac{j\Omega}{\Omega_0}$, là số phức liên hợp của $1 + \frac{j\Omega}{\Omega_0}$. Hai số phức liên hợp có cùng modulus và có pha trái dấu, nên

$$20 \log_{10} \left| 1 - \frac{j\Omega}{\Omega_0} \right| = 10 \log_{10} \left(1 + \frac{\Omega^2}{\Omega_0^2} \right), \qquad \arg \left\{ 1 - \frac{j\Omega}{\Omega_0} \right\} = -\tan^{-1} \frac{\Omega}{\Omega_0}$$

  Như vậy, đồ thị biên độ giống hệt trường hợp điểm không bên trái trục ảo (độ dốc 20 dB/decade), nhưng đồ thị pha lại giống hệt trường hợp điểm cực tại $-\Omega_0$: pha đi từ 0° xuống −90°, với độ dốc −45°/decade.

Từ đồ thị biên độ, ta không phân biệt được điểm không nằm bên trái hay bên phải trục ảo; khi vẽ đồ thị pha cần xác định vị trí của từng điểm không. Hệ thống có điểm không bên phải trục ảo không phải là hệ thống pha tối thiểu; ý nghĩa của tên gọi này được làm rõ ở mục 6.5.5. Nhận xét tương tự cũng đúng với cặp điểm không phức liên hợp ở mục tiếp theo.

Với điểm cực thực khác 0, ta chỉ xét trường hợp bên trái trục ảo, vì hệ thống nhân quả và ổn định có mọi điểm cực nằm bên trái trục ảo (xem (6.7)).



Hình 6.12. Đường tiệm cận biên độ (trên) và pha (dưới) của các thành phần trong ví dụ 6.10; hệ số K có pha 0° nên không vẽ ở đồ thị pha

Ví dụ 6.10. Vẽ biểu đồ Bode (đường tiệm cận và đường thực tế) của hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền

$$H(s)=\frac{2\cdot 10^4\,(s+2)}{s^3+220s^2+4000s}$$

Lời giải. *Bước 1: Đưa $H(s)$ về dạng chuẩn.* Phân tích mẫu số thành nhân tử:

$$s^3+220s^2+4000s=s\left(s^2+220s+4000\right)=s(s+20)(s+200)$$

Như vậy $H(s)$ có một điểm không tại -2, một điểm cực tại gốc và hai điểm cực tại -20, -200. Hệ thống nhân quả có điểm cực tại gốc, không thỏa mãn (6.7), nên không ổn định. Ở đây, cũng như với thành phần tích phân $(j\Omega)^{-1}$ ở trên, $H(j\Omega)$ được hiểu là giá trị của $H(s)$ tại $s=j\Omega$ với $\Omega>0$.

Đưa mỗi thừa số $(s - s_k)$ về dạng $-s_k\left(1 - \frac{s}{s_k}\right)$ rồi gom các hằng số lại, ta được

$$H(s) = \frac{2 \cdot 10^4 \cdot 2\left(1 + \frac{s}{2}\right)}{s \cdot 20\left(1 + \frac{s}{20}\right) \cdot 200\left(1 + \frac{s}{200}\right)} = \frac{10\left(1 + \frac{s}{2}\right)}{s\left(1 + \frac{s}{20}\right)\left(1 + \frac{s}{200}\right)}$$

Thay $s = j\Omega$:

$$H(j\Omega) = \frac{10\left(1 + \frac{j\Omega}{2}\right)}{j\Omega\left(1 + \frac{j\Omega}{20}\right)\left(1 + \frac{j\Omega}{200}\right)}$$

Bước 2: Liệt kê các thành phần. $H(j\Omega)$ gồm năm thành phần: hệ số $K = 10$, một thành phần tích phân, một điểm không bậc 1 và hai điểm cực bậc 1 với các tần số gãy 2, 20, 200 rad/s. Đường tiệm cận của từng thành phần (theo các mục trên) được tóm tắt dưới đây và vẽ trong hình 6.12.

Thành phần	Tiệm cận biên độ	Tiệm cận pha
$K = 10$	nằm ngang tại 20 dB	$0°$
$(j\Omega)^{-1}$	-20 dB/decade, qua $(\Omega = 1, 0$ dB$)$	$-90°$
$1 + \frac{j\Omega}{2}$	0 dB; $+20$ dB/decade khi $\Omega > 2$	$+45°$/decade khi $0.2 < \Omega < 20$
$\left(1 + \frac{j\Omega}{20}\right)^{-1}$	0 dB; -20 dB/decade khi $\Omega > 20$	$-45°$/decade khi $2 < \Omega < 200$
$\left(1 + \frac{j\Omega}{200}\right)^{-1}$	0 dB; -20 dB/decade khi $\Omega > 200$	$-45°$/decade khi $20 < \Omega < 2000$

Bước 3: Vẽ tiệm cận biên độ. Ở tần số thấp ($\Omega < 2$), mọi thành phần bậc 1 đều đóng góp 0 dB, nên tiệm cận biên độ là tổng của hai thành phần đầu:

$$20 \log_{10} 10 - 20 \log_{10} \Omega = 20 - 20 \log_{10} \Omega \text{ dB}$$

Đây là đường thẳng có độ dốc -20 dB/decade, đi qua điểm $(\Omega = 0.1, 40$ dB$)$ và $(\Omega = 1, 20$ dB$)$. Đi từ trái sang phải, mỗi khi qua một tần số gãy thì độ dốc thay đổi một lượng bằng độ dốc của thành phần bậc 1 tương ứng: tăng 20 dB/decade tại $\Omega = 2$ (điểm không), giảm 20 dB/decade tại $\Omega = 20$ và tại $\Omega = 200$ (điểm cực). Trong mỗi khoảng, giữ lại số hạng trội của từng thừa số bậc 1 (1 khi Ω nhỏ hơn tần số gãy, $j\Omega/\Omega_p$ hoặc $j\Omega/\Omega_0$ khi Ω lớn hơn), ta được biểu thức xấp xỉ của $H(j\Omega)$ để kiểm tra:

- $\Omega < 2$: $H(j\Omega) \approx \frac{10}{j\Omega}$, độ dốc -20 dB/decade; tại $\Omega = 2$, tiệm cận bằng $20 - 20 \log_{10} 2 = 20 \log_{10} 5 \approx 14$ dB.
- $2 < \Omega < 20$: $H(j\Omega) \approx \frac{10 \cdot j\Omega/2}{j\Omega} = 5$, độ dốc 0 dB/decade; tiệm cận nằm ngang tại 14 dB.
- $20 < \Omega < 200$: $H(j\Omega) \approx \frac{5}{j\Omega/20} = \frac{100}{j\Omega}$, độ dốc -20 dB/decade; tiệm cận cắt 0 dB khi $|100/(j\Omega)| = 1$, tức là tại $\Omega = 100$ rad/s, và bằng -6 dB tại $\Omega = 200$.
- $\Omega > 200$: $H(j\Omega) \approx \frac{100}{j\Omega \cdot j\Omega/200} = \frac{2 \cdot 10^4}{(j\Omega)^2}$, độ dốc -40 dB/decade; tại $\Omega = 2000$, tiệm cận bằng -46 dB.

Bước 4: Vẽ tiệm cận pha. Hệ số K có pha $0°$, thành phần tích phân có pha $-90°$ tại mọi tần số. Mỗi thành phần bậc 1 làm đường tiệm cận pha gãy tại 0.1 lần

và 10 lần tần số gãy của nó, nên các điểm gãy của tiệm cận pha là 0.2, 2, 20, 200, 2000 rad/s. Cộng độ dốc của các thành phần trong từng khoảng:

- $\Omega < 0.2$: độ dốc 0, pha bằng $-90°$.
- $0.2 < \Omega < 2$: độ dốc $+45°$/decade (điểm không); tại $\Omega = 2$, pha bằng $-45°$.
- $2 < \Omega < 20$: độ dốc $+45° - 45° = 0$/decade (điểm không và điểm cực tại -20); pha giữ ở $-45°$.
- $20 < \Omega < 200$: độ dốc $-45° - 45° = -90°$/decade (hai điểm cực); tại $\Omega = 200$, pha bằng $-135°$.
- $200 < \Omega < 2000$: độ dốc $-45°$/decade (điểm cực tại -200); tại $\Omega = 2000$, pha bằng $-180°$.
- $\Omega > 2000$: độ dốc 0, pha bằng $-180°$.

Kiểm tra hai đầu: khi $\Omega \to 0$, $H(j\Omega) \approx 10/(j\Omega)$ có pha $-90°$; khi $\Omega \to \infty$, $H(j\Omega) \approx 2 \cdot 10^4/(j\Omega)^2$ có pha $-180°$.

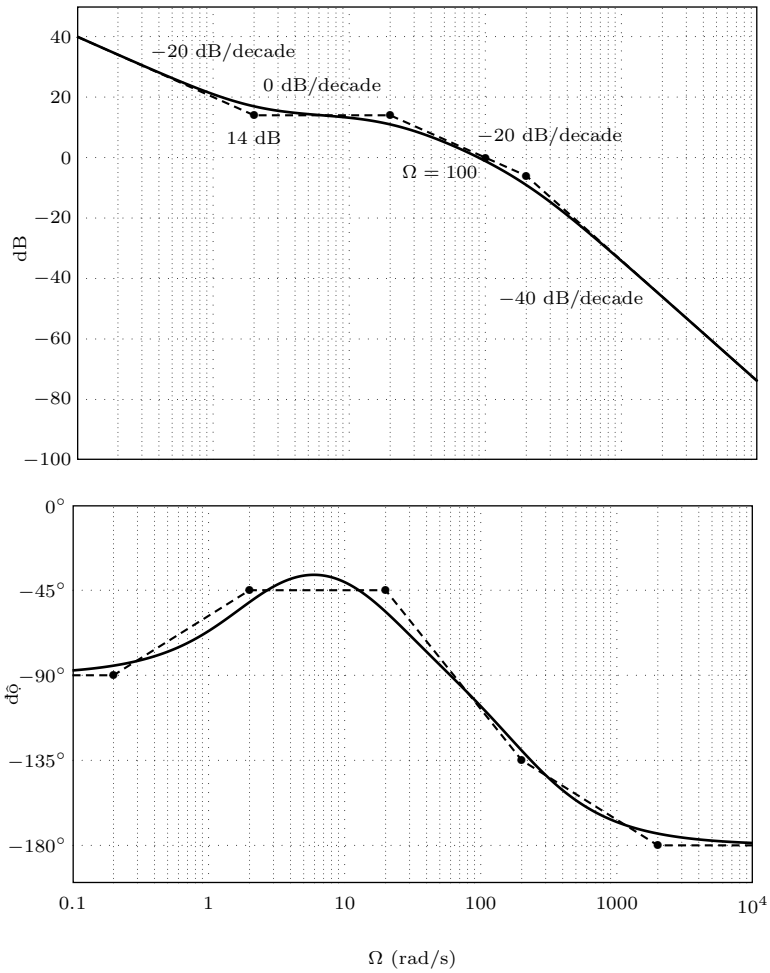
Bước 5: Vẽ đường thực tế. Đường thực tế là tổng của các đường cong thành phần. Bảng sau so sánh giá trị thực tế (tính trực tiếp từ $H(j\Omega)$) với đường tiệm cận tại một số tần số.

Ω (rad/s)	1	2	20	100	200	2000
Tiệm cận biên độ (dB)	20.0	14.0	14.0	0.0	-6.0	-46.0
Biên độ thực tế (dB)	21.0	16.9	11.0	-1.1	-9.1	-46.1
Tiệm cận pha	$-58.5°$	$-45.0°$	$-45.0°$	$-107.9°$	$-135.0°$	$-180.0°$
Pha thực tế	$-66.6°$	$-51.3°$	$-56.4°$	$-106.4°$	$-129.9°$	$-173.8°$

Tại mỗi tần số gãy, biên độ thực tế lệch khỏi tiệm cận khoảng 3 dB: cao hơn tại tần số gãy của điểm không ($\Omega = 2$), thấp hơn tại tần số gãy của điểm cực ($\Omega = 20$, 200). Đây cũng là sai lệch lớn nhất về biên độ. Biên độ thực tế bằng 0 dB tại $\Omega \approx 89.1$ rad/s, nhỏ hơn giá trị 100 rad/s đọc từ tiệm cận. Với pha, sai lệch lớn nhất khoảng $11.4°$ tại $\Omega = 20$; trong khoảng $2 < \Omega < 20$, pha thực tế không nằm ngang như tiệm cận mà đạt cực đại khoảng $-36.9°$ tại $\Omega \approx 5.9$ rad/s. Nguyên nhân là hiệu pha $\tan^{-1}\frac{\Omega}{2} - \tan^{-1}\frac{\Omega}{20}$ của điểm không và điểm cực tại -20 đạt cực đại tại trung bình nhân $\sqrt{2 \cdot 20} \approx 6.3$ rad/s của hai tần số gãy (đạo hàm theo Ω bằng 0 tại đó), trong khi tiệm cận của hiệu này nằm ngang tại $45°$. Biểu đồ Bode hoàn chỉnh được vẽ trong hình 6.13. □

Python. Hàm `bode` trong `scipy.signal` tính trực tiếp biên độ (dB) và pha (độ) của $H(j\Omega)$ tại các tần số cho trong `w` (rad/s). Đoạn mã sau cho đúng hai hàng "thực tế" trong bảng ở trên, chẳng hạn 21.0 dB, $-66.6°$ tại $\Omega = 1$.

```
from scipy import signal
H = ([2e4, 4e4], [1, 220, 4000, 0])
w, mag, ph = signal.bode(H, w=[1, 2, 20, 100, 200, 2000])
```



Hình 6.13. Biểu đồ Bode của hệ thống trong ví dụ 6.10: đường thực tế (nét liền) và đường tiệm cận (nét đứt); các chấm đánh dấu điểm gãy của tiệm cận và điểm tiệm cận biên độ cắt 0 dB

6.5.4. Các thành phần bậc 2

Thành phần bậc 2 xuất hiện khi có các điểm cực (hoặc không) xuất hiện theo cặp liên hợp phức.

$$H_2(j\Omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta(\frac{j\Omega}{\Omega_n}) + (\frac{j\Omega}{\Omega_n})^2}$$

trong đó Ω_n là tần số góc tự nhiên (natural frequency) và ζ là hệ số tắt dần (damping ratio), với $0 < \zeta < 1$. Hệ số tắt dần cho biết mức độ suy giảm của dao động: các điểm cực tương ứng là $-\zeta\Omega_n \pm j\Omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, nên ζ càng nhỏ thì cặp điểm cực càng gần trục ảo, dao động tắt càng chậm và đỉnh cộng hưởng của biên độ càng cao.

Đáp ứng biên độ (dB) là

$$20\log_{10}|H_2(j\Omega)| = -20\log_{10}\sqrt{\left(1-\frac{\Omega^2}{\Omega_n^2}\right)^2+\left(2\zeta\frac{\Omega}{\Omega_n}\right)^2}$$

- Tại tần số rất thấp $\Omega \ll \Omega_n$:

$$|H_2(j\Omega)|_{\text{dB}} \approx -20\log_{10}1 = 0 \text{ dB}$$

  Tiệm cận là một đường nằm ngang tại 0 dB.
- Tại tần số rất cao $\Omega \gg \Omega_n$:

$$|H_2(j\Omega)|_{\text{dB}} \approx -20\log_{10}\frac{\Omega^2}{\Omega_n^2} = -40\log_{10}\frac{\Omega}{\Omega_n}$$

  Tiệm cận là một đường dốc -40 dB/decade.

Hai tiệm cận trên cắt nhau tại tần số gãy $\Omega = \Omega_n$. Tuy nhiên đường cong biên độ trên thực tế tại tần số gãy thay đổi theo hệ số ζ.

- Nếu $\zeta < 0.707$, biên độ thực tế sẽ vọt cao lên tạo thành một đỉnh cộng hưởng tại tần số $\Omega_r = \Omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$.
- Khi đó, giá trị đỉnh cao nhất là $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$

Hình 6.14 minh họa đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của thành phần bậc 2 với một số giá trị khác nhau của ζ.

Đáp ứng pha là

$$\arg\{H_2(j\Omega)\} = -\tan^{-1}\left[\frac{2\zeta\frac{\Omega}{\Omega_n}}{1-(\frac{\Omega}{\Omega_n})^2}\right]$$

với $\Omega < \Omega_n$. Do hàm $\tan^{-1}$ chỉ cho giá trị trong khoảng $(-90°, 90°)$, khi $\Omega > \Omega_n$ cần trừ thêm $180°$ vào kết quả của công thức trên.

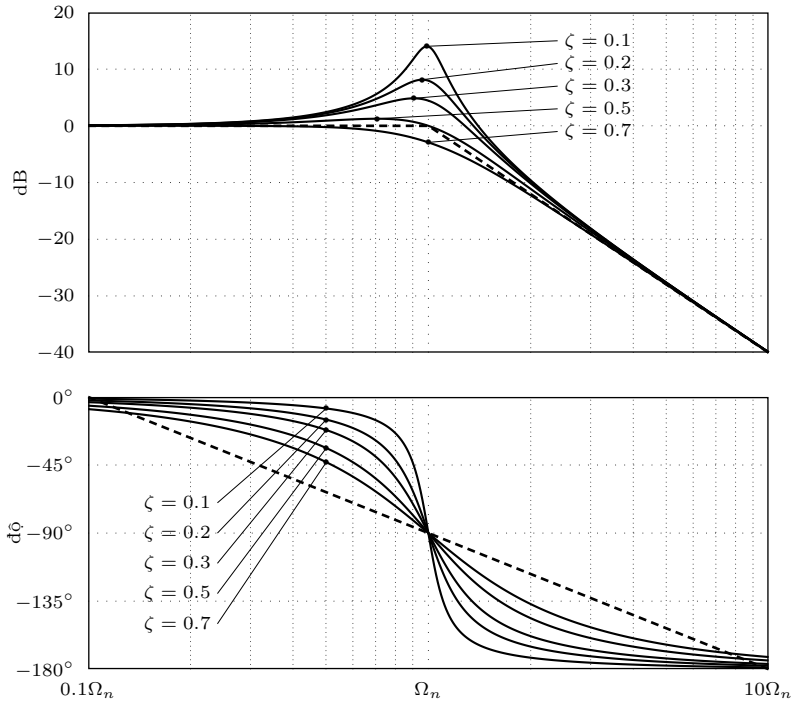
- Tại $\Omega = 0$, pha bằng $0°$
- Tại $\Omega = \infty$, pha bằng $-180°$
- Tại $\Omega = \Omega_n$, pha bằng $-90°$

Tiệm cận pha chia thành các vùng sau:

- Trước vùng gãy $\Omega < 0.1\Omega_n$: đường nằm ngang tại $0°$
- Tại tần số gãy $\Omega = \Omega_n$: pha bằng $-90°$, tâm đối xứng.
- Sau vùng gãy $\Omega > 10\Omega_n$: đường nằm ngang tại $-180°$
- Vùng còn lại $0.1\Omega_n < \Omega < 10\Omega_n$: đường thẳng có độ dốc $-90°$/decade, đi từ điểm $(0.1\Omega_n, 0°)$ đến điểm $(10\Omega_n, -180°)$. Khi ζ càng nhỏ thì đường cong thực tế ở vùng này càng dốc.

Trong trường hợp điểm không, ta có kết quả tương tự. Khác biệt ở độ dốc, đường biên độ có độ dốc 40 dB/decade, và đường pha có độ dốc $90°$/decade.

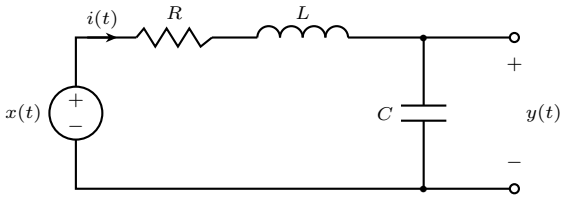
Ví dụ 6.11. Cho mạch RLC nối tiếp như trong hình 6.15, với $R = 40\ \Omega$, $L = 10$ mH, $C = 1\ \mu$F. Đầu vào là điện áp nguồn $x(t)$, đầu ra là điện áp $y(t)$ trên tụ điện.



Hình 6.14. Biểu đồ Bode của thành phần bậc 2 với các giá trị khác nhau của ζ; nét đứt là đường tiệm cận

(a) Tìm hàm truyền $H(s)$ và xét tính ổn định của hệ thống.

(b) Xác định Ω_n, ζ và vẽ phác biểu đồ Bode của hệ thống.



Hình 6.15. Mạch RLC nối tiếp trong ví dụ 6.11

Lời giải. (a) Dòng điện qua tụ là $i(t) = C\frac{dy(t)}{dt}$. Áp dụng định luật Kirchhoff về điện áp cho vòng mạch, ta có

$$x(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + y(t) = LC\frac{d^2y(t)}{dt^2} + RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

Thực hiện biến đổi Laplace hai vế, áp dụng tính chất tuyến tính và tính chất đạo hàm trên miền t (hai lần), ta được $X(s) = \left(LCs^2 + RCs + 1\right) Y(s)$. Do đó

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{\Omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\Omega_n s + \Omega_n^2}$$

với

$$\Omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^4 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} = 0.2$$

Hai điểm cực của $H(s)$ là

$$s_{p1,2} = -\zeta\Omega_n \pm j\Omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \approx -2000 \pm j9798$$

Mạch điện là hệ thống nhân quả và cả hai điểm cực đều nằm bên trái trục ảo, nên theo (6.7) hệ thống ổn định.

(b) Thay $s = j\Omega$ và chia cả tử và mẫu cho Ω_n^2, ta được

$$H(j\Omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta\left(\frac{j\Omega}{\Omega_n}\right) + \left(\frac{j\Omega}{\Omega_n}\right)^2}$$

đúng bằng thành phần bậc 2 đã xét ở trên, với $\Omega_n = 10^4$ rad/s và $\zeta = 0.2$. Biểu đồ Bode chính là đường cong ứng với $\zeta = 0.2$ trong hình 6.14, trong đó $\Omega_n = 10^4$ rad/s:

- Đường tiệm cận biên độ nằm ngang tại 0 dB khi $\Omega < 10^4$ rad/s, và có độ dốc -40 dB/decade khi $\Omega > 10^4$ rad/s.
- Do $\zeta = 0.2 < 0.707$, biên độ có đỉnh cộng hưởng tại $\Omega_r = \Omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} \approx 9592$ rad/s, với $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 2.55$, tức là khoảng 8.1 dB. Tại tần số gãy, $|H(j\Omega_n)| = \frac{1}{2\zeta} = 2.5$, tức là khoảng 8.0 dB.
- Pha giảm từ $0°$ xuống $-180°$, bằng $-90°$ tại $\Omega = 10^4$ rad/s.

Như vậy, khi tần số của điện áp nguồn ở gần Ω_n, biên độ điện áp trên tụ có thể lớn gấp khoảng 2.5 lần biên độ điện áp nguồn. □

6.5.5. Liên hệ với trễ nhóm

Ở mục 3.5.4, trễ nhóm (group delay) được định nghĩa là $\tau_g(\Omega) = -\frac{d\phi(\Omega)}{d\Omega}$, trong đó $\phi(\Omega)$ là pha liên tục của $H(j\Omega)$, tính theo radian. Với tín hiệu băng hẹp có tần số trung tâm Ω_0, đường bao bị trễ $\tau_g(\Omega_0)$; nếu $\tau_g(\Omega)$ thay đổi đáng kể trên dải tần của tín hiệu thì dạng sóng ở đầu ra bị méo. Mục này liên hệ trễ nhóm với biểu đồ Bode. Ta xét hệ thống nhân quả, ổn định, có $H(s)$ hữu tỷ, để $H(j\Omega) = H(s)|_{s=j\Omega}$ là đáp ứng tần số của hệ thống, và xét $\Omega > 0$ như trên biểu đồ Bode.

Độ dốc của đồ thị pha không phải là trễ nhóm. Trục hoành của biểu đồ Bode là $\log_{10}\Omega$, không phải Ω. Do $\frac{d(\log_{10}\Omega)}{d\Omega} = \frac{1}{\Omega\ln 10}$, theo quy tắc đạo hàm hàm hợp ta có

$$\tau_g(\Omega) = -\frac{d\phi}{d\Omega} = -\frac{1}{\Omega\ln 10} \cdot \frac{d\phi}{d(\log_{10}\Omega)} \tag{6.8}$$

trong đó $\frac{d\phi}{d(\log_{10}\Omega)}$ là độ dốc của đường cong pha trên biểu đồ Bode, tính theo radian/decade (độ dốc 1°/decade tương ứng với $\frac{\pi}{180}$ radian/decade). Từ (6.8) có hai hệ quả:

- Với cùng một độ dốc trên đồ thị pha, trễ nhóm tỷ lệ nghịch với Ω: hai đoạn có cùng độ dốc nhưng cách nhau một decade có trễ nhóm chênh nhau 10 lần.
- Phải dùng độ dốc của đường cong pha thực tế, không phải của đường tiệm cận. Ví dụ, với điểm cực bậc 1 tại $-\Omega_p$, ta có $\phi = -\tan^{-1}(\Omega/\Omega_p)$ và $\frac{d\phi}{d(\log_{10}\Omega)} = \Omega \ln 10 \cdot \frac{d\phi}{d\Omega} = -\ln 10 \cdot \frac{\Omega/\Omega_p}{1+(\Omega/\Omega_p)^2}$. Tại $\Omega = \Omega_p$, độ dốc thực tế là $-\frac{\ln 10}{2}$ radian/decade $\approx -66°$/decade, trong khi đường tiệm cận có độ dốc $-45°$/decade. Thay vào (6.8) ta được $\tau_g(\Omega_p) = \frac{1}{2\Omega_p}$, khớp với (6.9) dưới đây.

Khâu trễ thuần (pure delay) $H(s) = e^{-sT}$, với $T > 0$, không phải hàm hữu tỷ nên không thuộc các thành phần đã xét, nhưng minh họa rõ điều trên. Ta có $H(j\Omega) = e^{-j\Omega T}$: biên độ là đường nằm ngang tại 0 dB, pha $\phi(\Omega) = -\Omega T$ là tuyến tính và $\tau_g(\Omega) = T$ không đổi (truyền không méo). Tuy nhiên, trên trục hoành logarit, $\phi = -T \cdot 10^{\log_{10}\Omega}$ là một đường cong đi xuống ngày càng dốc chứ không phải đường thẳng.

Trễ nhóm của các thành phần. Pha của $H(j\Omega)$ là tổng pha của các thành phần, nên trễ nhóm của hệ thống cũng là tổng trễ nhóm của các thành phần. Lấy đạo hàm pha của từng thành phần ở các mục trên, ta được:

- Hệ số K và thành phần đạo hàm $j\Omega$ có pha không đổi khi $\Omega > 0$, nên không đóng góp vào trễ nhóm.
- Điểm cực bậc 1 tại $-\Omega_p$, $\Omega_p > 0$:

$$\tau_g(\Omega) = -\frac{d}{d\Omega}\left[-\tan^{-1}\frac{\Omega}{\Omega_p}\right] = \frac{1/\Omega_p}{1+(\Omega/\Omega_p)^2} \tag{6.9}$$

  Với $\Omega_p = 1/(RC)$, đây chính là kết quả của ví dụ 3.19. Trễ nhóm bằng $1/\Omega_p$ ở tần số thấp, giảm còn một nửa tại tần số gãy và tiến về 0 khi $\Omega \gg \Omega_p$: trễ nhóm lớn ở vùng tần số mà pha thay đổi.
- Điểm không bậc 1 tại $-\Omega_0$ (bên trái trục ảo): pha đổi dấu so với điểm cực, nên trễ nhóm cũng đổi dấu và bằng $-\frac{1/\Omega_0}{1+(\Omega/\Omega_0)^2} < 0$. Điểm không bậc 1 tại Ω_0 (bên phải trục ảo): pha giống điểm cực tại $-\Omega_0$, nên trễ nhóm bằng $+\frac{1/\Omega_0}{1+(\Omega/\Omega_0)^2} > 0$.
- Thành phần bậc 2 (cặp điểm cực phức liên hợp): $H_2(j\Omega) = 1/D(j\Omega)$, với $D(j\Omega) = a(\Omega)+jb(\Omega)$, $a = 1-(\Omega/\Omega_n)^2$, $b = 2\zeta\Omega/\Omega_n$. Đạo hàm của $\tan^{-1}(b/a)$ cho

$$\frac{d}{d\Omega}\arg\{a+jb\} = \frac{ab' - ba'}{a^2+b^2}$$

  Công thức này đúng cả khi $a < 0$, vì khi đó pha chỉ chênh với $\tan^{-1}(b/a)$ một hằng số 180°, và theo tính liên tục cũng đúng tại $a = 0$. Thay $a' = -2\Omega/\Omega_n^2$, $b' = 2\zeta/\Omega_n$, ta có $ab' - ba' = \frac{2\zeta}{\Omega_n}\left[1+(\Omega/\Omega_n)^2\right]$. Do $\phi = -\arg\{D(j\Omega)\}$, ta

được

$$\tau_g(\Omega) = \frac{2\zeta}{\Omega_n} \cdot \frac{1 + (\Omega/\Omega_n)^2}{[1 - (\Omega/\Omega_n)^2]^2 + (2\zeta\Omega/\Omega_n)^2} \tag{6.10}$$

Khác với công thức pha ở trên, (6.10) đúng với mọi $\Omega > 0$ mà không cần hiệu chỉnh 180°. Tại tần số thấp và tại tần số gãy:

$$\tau_g(0) = \frac{2\zeta}{\Omega_n}, \qquad \tau_g(\Omega_n) = \frac{1}{\zeta\Omega_n}, \qquad \frac{\tau_g(\Omega_n)}{\tau_g(0)} = \frac{1}{2\zeta^2}$$

Khi ζ nhỏ, trễ nhóm có đỉnh nhọn quanh Ω_n, đúng ở vùng mà đường cong pha dốc nhất (hình 6.14). Như vậy, đỉnh cộng hưởng của biên độ luôn đi kèm với trễ nhóm biến thiên mạnh quanh Ω_n.

Với mạch RLC trong ví dụ 6.11 ($\Omega_n = 10^4$ rad/s, $\zeta = 0.2$): $\tau_g(0) = 40$ μs và $\tau_g(\Omega_n) = 0.5$ ms, lớn gấp 12.5 lần. Tín hiệu có dải tần trải từ tần số thấp đến gần Ω_n sẽ bị méo dạng, vì các thành phần tần số gần Ω_n bị trễ nhiều hơn hẳn các thành phần tần số thấp.

Tổng quát hơn, có thể kiểm tra rằng mỗi điểm cực p nằm bên trái trục ảo ($\mathrm{Re}\{p\} < 0$, thực hoặc phức) đóng góp vào trễ nhóm một lượng dương

$$\tau_{g,p}(\Omega) = \frac{-\mathrm{Re}\{p\}}{(\mathrm{Re}\{p\})^2 + (\Omega - \mathrm{Im}\{p\})^2} > 0 \tag{6.11}$$

còn điểm không tại $-p^*$ (đối xứng với p qua trục ảo, nằm bên phải trục ảo) đóng góp đúng lượng đó. Công thức (6.9) là trường hợp $p = -\Omega_p$; (6.10) là tổng đóng góp của hai điểm cực $-\zeta\Omega_n \pm j\Omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.

Hệ thống pha tối thiểu. Xét điểm không bên phải trục ảo tại $\Omega_0 > 0$. Ta có thể viết

$$1 - \frac{s}{\Omega_0} = \left(1 + \frac{s}{\Omega_0}\right) \cdot \frac{1 - s/\Omega_0}{1 + s/\Omega_0}$$

Thừa số thứ nhất là điểm không đối xứng qua trục ảo, nằm bên trái trục ảo. Thừa số thứ hai, $H_{ap}(s) = \frac{1-s/\Omega_0}{1+s/\Omega_0}$, có điểm cực $-\Omega_0$ nên nhân quả và ổn định, và có $|H_{ap}(j\Omega)| = 1$ với mọi Ω (bài tập 15); hệ thống như vậy gọi là hệ thống thông tất (all-pass system). Theo (6.11), trễ nhóm của $H_{ap}(s)$ bằng $\frac{2/\Omega_0}{1+(\Omega/\Omega_0)^2} > 0$, khớp với đáp số của bài tập 15.

Làm như vậy với mọi điểm không bên phải trục ảo (với cặp điểm không phức liên hợp, mỗi điểm không s_0 được phản xạ thành $-s_0^*$), ta viết được

$$H(s) = H_{\min}(s)\, H_{ap}(s)$$

trong đó $H_{\min}(s)$ có mọi điểm cực và điểm không bên trái trục ảo, tức là hệ thống pha tối thiểu, và $H_{ap}(s)$ là tích các thừa số thông tất. Do $|H_{ap}(j\Omega)| = 1$, hai hệ thống có cùng đáp ứng biên độ: $|H(j\Omega)| = |H_{\min}(j\Omega)|$. Mỗi thừa số thông tất gồm một điểm cực bên trái trục ảo và một điểm không đối xứng với nó, nên theo (6.11) có trễ nhóm dương. Do trễ nhóm cộng được,

$$\tau_g^H(\Omega) = \tau_g^{H_{\min}}(\Omega) + \tau_g^{H_{ap}}(\Omega) > \tau_g^{H_{\min}}(\Omega), \qquad \Omega > 0$$

Ngoài ra, $H_{ap}(0) = 1$ nên pha của $H_{ap}(j\Omega)$ bằng 0 tại $\Omega = 0$ và giảm dần khi Ω tăng; do đó $H(j\Omega)$ luôn trễ pha nhiều hơn $H_{\min}(j\Omega)$. Đây là ý nghĩa của tên gọi

pha tối thiểu: trong số các hệ thống nhân quả, ổn định có cùng đáp ứng biên độ và chỉ khác nhau ở vị trí của điểm không (bên trái hay bên phải trục ảo), hệ thống pha tối thiểu có độ trễ pha và trễ nhóm nhỏ nhất tại mọi tần số.

6.6. Bộ lọc tương tự

Bộ lọc (chọn lọc tần số) tương tự là các hệ thống LTI liên tục theo thời gian với đáp ứng tần số $H(j\Omega)$ có hình dạng đặc biệt sao cho tín hiệu đầu vào với các thành phần tần số trong dải thông thì đi qua, các thành phần trong dải chắn thì bị chặn lại. Chương 3 đã chỉ ra rằng các bộ lọc lý tưởng đều không thực hiện được trên thực tế, và các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc thực tế bao gồm: các tần số cắt Ω_p, Ω_s, độ gợn dải thông R_p và độ suy giảm dải chắn A_s (hình 3.14). Ngoài ra, trễ nhóm không đổi cũng là một tiêu chí quan trọng mà các bộ lọc tương tự cần đạt được trong nhiều ứng dụng (mục 3.5.4).

Từ các ưu tiên khác nhau đối với các chỉ tiêu kỹ thuật trên, người ta xây dựng được một lớp các hàm toán học $H(j\Omega)$ như sau:

- Bộ lọc Butterworth. Được xây dựng với mong muốn tín hiệu đi qua không bị méo biên độ ở vùng tần số thấp: ép $2N-1$ đạo hàm đầu tiên của $|H(j\Omega)|^2$ tại $\Omega = 0$ bằng 0 (N là bậc của bộ lọc, định nghĩa 3.1), do vậy đáp ứng biên độ giảm đơn điệu. Bộ lọc này cho dải thông phẳng nhất (phẳng cực đại, maximally flat).
- Bộ lọc Chebyshev. Loại I sử dụng đa thức Chebyshev để cho phép gợn sóng đều (equiripple) trong dải thông (trong một biên độ cho trước) và đơn điệu trong dải chắn; loại II ngược lại: đơn điệu trong dải thông, gợn sóng đều trong dải chắn. Đổi lại, dải chuyển tiếp dốc hơn so với bộ lọc Butterworth cùng bậc.
- Bộ lọc Bessel. Được thiết kế để trễ nhóm phẳng nhất tại $\Omega = 0$, nên đáp ứng pha gần tuyến tính trong dải thông. Trễ nhóm gần như không đổi giúp duy trì được dạng xung của tín hiệu đưa qua bộ lọc.
- Bộ lọc elliptic (còn gọi là bộ lọc Cauer). Với mục tiêu có dải chuyển tiếp dốc nhất và bậc nhỏ nhất với cùng các chỉ tiêu, bộ lọc này "trả giá" bằng gợn sóng ở cả dải thông và dải chắn, và đáp ứng pha phi tuyến nhất trong các loại trên.

Các loại bộ lọc này được so sánh chi tiết ở mục 6.6.4.

6.6.1. Nguyên lý chung

Xuất phát từ bình phương biên độ mong muốn $|H(j\Omega)|^2$ của một trong các bộ lọc trên (trừ bộ lọc Bessel, được xây dựng trực tiếp từ $H(s)$), ta xây dựng hàm truyền cho hệ thống LTI. Đầu tiên, đáp ứng xung $h(t)$ có đặc điểm: hàm thực. Áp dụng tính chất đối xứng $H^*(j\Omega) = H(-j\Omega)$, ta được:

$$|H(j\Omega)|^2 = H(j\Omega)H^*(j\Omega) = H(j\Omega)H(-j\Omega)$$

Với hệ thống có trục ảo nằm trong ROC của $H(s)$, thay $H(j\Omega) = H(s)\big|_{s=j\Omega}$ và $H(-j\Omega) = H(-s)\big|_{s=j\Omega}$, kết quả sẽ là:

$$|H(j\Omega)|^2 = H(s)H(-s)\big|_{s=j\Omega} \tag{6.12}$$

Ta thấy hàm $[H(s)H(-s)]$ luôn có các điểm cực xuất hiện theo cặp đối xứng nhau qua gốc tọa độ (nếu s_{pk} là điểm cực của $H(s)$ thì $-s_{pk}$ là điểm cực của $H(-s)$); do các điểm cực phức đi theo cặp liên hợp ($h(t)$ là hàm thực), chúng cũng đối xứng nhau qua trục ảo. Với các bộ lọc ở đây, $[H(s)H(-s)]$ không có điểm cực nào nằm trên trục ảo, vì mẫu số của $|H(j\Omega)|^2$ luôn dương. Chọn các điểm cực ở nửa trái mặt phẳng phức để đưa vào $H(s)$, các điểm cực còn lại sẽ thuộc về $H(-s)$. Như vậy hệ thống nhân quả với hàm truyền $H(s)$ sẽ luôn ổn định.

Với hàm truyền hữu tỷ đã rút gọn (tử số và mẫu số không có nghiệm chung, bậc của tử số không lớn hơn bậc của mẫu số), bậc của bộ lọc (định nghĩa 3.1) là bậc của mẫu số, tức là số điểm cực của $H(s)$.

Ví dụ 6.12. Xây dựng hàm truyền của bộ lọc Butterworth bậc 1, có bình phương biên độ

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^2}$$

Lời giải. Thay $\Omega = \frac{s}{j}$ vào biểu thức trên, ta có

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{1 - (s/\Omega_c)^2} = \frac{1}{(1 - s/\Omega_c)(1 + s/\Omega_c)}$$

Có hai điểm cực: $s_{p1} = \Omega_c$ nằm ở nửa phải mặt phẳng phức, $s_{p2} = -\Omega_c$ nằm ở nửa trái mặt phẳng phức. Ta chọn s_{p2} cho hàm truyền $H(s)$. Như vậy, hàm truyền của bộ lọc Butterworth bậc 1 là:

$$H(s) = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c}$$

Bạn đọc có thể tự vẽ tay biểu đồ Bode, và tính trễ nhóm cho bộ lọc này. □

Ví dụ 6.13. Xây dựng hàm truyền của bộ lọc Butterworth bậc N, có bình phương biên độ

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Lời giải. Ở đây $|H(j\Omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$, tức là Ω_c là tần số 3-dB của bộ lọc. Thay $\Omega = \frac{s}{j}$ vào biểu thức trên, ta có

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Các điểm cực là nghiệm của phương trình: $s^{2N} = -(j\Omega_c)^{2N}$. Viết s về dạng cực rồi giải phương trình, ta tìm được $2N$ nghiệm sau:

$$s_{pk} = \Omega_c \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\frac{(2k+1)\pi}{2N}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, (2N-1)$$

Các điểm cực s_{pk} này đều nằm trên vòng tròn bán kính Ω_c, có pha cách đều nhau một góc $\frac{\pi}{N}$, với điểm cực đầu tiên s_{p0} có pha bằng $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2N}$.

Chọn N điểm cực đầu tiên ($k = 0, 1, \ldots, (N-1)$) cho hàm truyền $H(s)$, các điểm này đều nằm bên trái trục ảo nên hệ thống nhân quả luôn ổn định.

$$H(s) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1}\left(1 - s/s_{pk}\right)}$$

Khi $N=2$, ta cũng có thành phần bậc 2 (với $\zeta=\frac{1}{\sqrt{2}}$) cho biểu đồ Bode, và cũng có thể tính được trễ nhóm như trong phần 6.5.5.

Trễ nhóm tại $\Omega=0$ cho thấy ảnh hưởng của bậc tới độ trễ. Viết $s_{pk}=\Omega_c e^{j\theta_k}$ với $\theta_k=\frac{\pi}{2}+\frac{(2k+1)\pi}{2N}$, theo (6.11) mỗi điểm cực đóng góp $\frac{-\operatorname{Re}\{s_{pk}\}}{|s_{pk}|^2}=\frac{-\cos\theta_k}{\Omega_c}=\frac{1}{\Omega_c}\sin\frac{(2k+1)\pi}{2N}$. Dùng đẳng thức $\sum_{k=0}^{N-1}\sin\big((2k+1)x\big)=\frac{\sin^2(Nx)}{\sin x}$ với $x=\frac{\pi}{2N}$, ta được

$$\tau_g(0)=\frac{1}{\Omega_c\sin\frac{\pi}{2N}}$$

Với $N=1,2,3,4,5$: $\Omega_c\tau_g(0)\approx 1;\ 1.41;\ 2;\ 2.61;\ 3.24$. Bộ lọc bậc cao hơn có độ trễ lớn hơn. □

Ví dụ 6.14. Xây dựng hàm truyền của bộ lọc Chebyshev loại I bậc N, có bình phương biên độ

$$|H(j\Omega)|^2=\frac{1}{1+\varepsilon^2T_N^2(\Omega/\Omega_p)}$$

trong đó ε là hệ số gợn sóng, $T_N(\Omega)$ là đa thức Chebyshev bậc N

$$T_N(\Omega)=\begin{cases}\cos(N\arccos\Omega), & 0\le\Omega\le 1\\ \cosh(N\cosh^{-1}\Omega), & \Omega>1\end{cases}$$

và $T_N(-\Omega)=(-1)^NT_N(\Omega)$.

Lời giải. Trong dải thông $|\Omega|\le\Omega_p$ ta có $|T_N(\Omega/\Omega_p)|\le 1$, nên $\frac{1}{1+\varepsilon^2}\le|H(j\Omega)|^2\le 1$. Độ gợn dải thông là $R_p=10\log_{10}(1+\varepsilon^2)$ [dB], tức là $\varepsilon=\sqrt{10^{R_p/10}-1}$.

Giải phương trình $1+\varepsilon^2T_N^2\big(\frac{s}{j\Omega_p}\big)=0$ ta tìm được $2N$ nghiệm là các điểm cực s_{pk} nằm trên một hình elip bao quanh gốc, một nửa trong số đó nằm ở bên trái trục ảo được tính theo công thức sau ($k=1,2,\dots,N$)

$$\operatorname{Re}\{s_{pk}\}=-\Omega_p\sin\big(\frac{2k-1}{2N}\pi\big)\sinh(\nu)$$
$$\operatorname{Im}\{s_{pk}\}=\Omega_p\cos\big(\frac{2k-1}{2N}\pi\big)\cosh(\nu)$$

trong đó ν được tính từ hệ số gợn sóng ε

$$\nu=\frac{1}{N}\sinh^{-1}\frac{1}{\varepsilon}$$

Hình elip này có bán trục thực $\Omega_p\sinh\nu$ và bán trục ảo $\Omega_p\cosh\nu$. Hàm truyền có dạng

$$H(s)=\frac{K}{\prod_{k=1}^{N}(s-s_{pk})}$$

với hằng số K được xác định từ giá trị tại $\Omega=0$. Do $T_N(0)=\cos(N\pi/2)$ bằng 0 khi N lẻ và bằng ±1 khi N chẵn, ta có $|H(j0)|=1$ khi N lẻ và $|H(j0)|=1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$ khi N chẵn. Tích $\prod_{k=1}^{N}(-s_{pk})$ là số thực dương (gồm các cặp liên hợp và các điểm cực thực âm), nên

$$K=\begin{cases}\prod_{k=1}^{N}(-s_{pk}), & N\text{ lẻ}\\ \prod_{k=1}^{N}(-s_{pk})/\sqrt{1+\varepsilon^2}, & N\text{ chẵn}\end{cases}$$

□

Từ các biểu thức $|H(j\Omega)|^2$ ở trên, ta tìm được mối liên hệ giữa bậc của bộ lọc với các chỉ tiêu kỹ thuật. Với bộ lọc Butterworth, độ suy giảm $A(\Omega) = 10\log_{10}\left[1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}\right]$ tăng đơn điệu theo $|\Omega|$, nên chỉ cần kiểm tra các chỉ tiêu tại Ω_p và Ω_s:

$$A(\Omega_p) \le R_p \iff \left(\Omega_p/\Omega_c\right)^{2N} \le 10^{R_p/10} - 1$$
$$A(\Omega_s) \ge A_s \iff \left(\Omega_s/\Omega_c\right)^{2N} \ge 10^{A_s/10} - 1$$

Chia vế với vế để khử Ω_c: hai bất đẳng thức trên có nghiệm Ω_c chung khi và chỉ khi

$$N \ge \frac{\log_{10}\left[(10^{A_s/10}-1)/(10^{R_p/10}-1)\right]}{2\log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)} \tag{6.13}$$

Khi thiết kế, ta sẽ chọn N có giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa mãn công thức trên. Với N đã chọn, tần số 3-dB được chọn trong khoảng

$$\frac{\Omega_p}{(10^{R_p/10}-1)^{1/(2N)}} \le \Omega_c \le \frac{\Omega_s}{(10^{A_s/10}-1)^{1/(2N)}} \tag{6.14}$$

trong đó cận dưới cho đúng chỉ tiêu dải thông, cận trên cho đúng chỉ tiêu dải chắn.

Với bộ lọc Chebyshev loại I, chỉ tiêu dải thông luôn được thỏa mãn khi chọn $\varepsilon = \sqrt{10^{R_p/10}-1}$. Khi $\Omega > \Omega_p$, $T_N(\Omega/\Omega_p) = \cosh\left(N\cosh^{-1}(\Omega/\Omega_p)\right)$ tăng đơn điệu, nên chỉ tiêu dải chắn tương đương với $\varepsilon^2\cosh^2\left(N\cosh^{-1}(\Omega_s/\Omega_p)\right) \ge 10^{A_s/10}-1$, tức là

$$N \ge \frac{\cosh^{-1}\sqrt{(10^{A_s/10}-1)/(10^{R_p/10}-1)}}{\cosh^{-1}(\Omega_s/\Omega_p)} \tag{6.15}$$

6.6.2. Phép biến đổi tần số

Ở trên chúng ta đang xây dựng hàm truyền cho bộ lọc thông thấp. Khi muốn chuyển qua các loại bộ lọc khác như thông cao, thông dải, chắn dải, ta thực hiện các bước sau.

Đầu tiên, chuẩn hóa tần số cắt $\Omega_c = 1$ rad/s (với bộ lọc Chebyshev: $\Omega_p = 1$ rad/s), ví dụ bộ lọc Butterworth bậc 1 có hàm truyền sau chuẩn hóa là

$$H_n(s) = \frac{1}{s+1}$$

Sau đó, tùy theo mục đích muốn chuyển thành loại bộ lọc nào thì ta thay s bằng một $f(s)$ tương ứng vào công thức trên.

- Bộ lọc thông thấp: $f(s) = \frac{s}{\Omega_c}$, với Ω_c là tần số cắt mới.

$$H_{lp}(s) = \frac{1}{s/\Omega_c + 1} = \frac{\Omega_c}{s+\Omega_c}$$

- Bộ lọc thông cao: $f(s) = \frac{\Omega_c}{s}$, với Ω_c là tần số cắt mới.

$$H_{hp}(s) = \frac{1}{\Omega_c/s + 1} = \frac{s}{s+\Omega_c}$$

- Bộ lọc thông dải: $f(s) = \frac{s^2+\Omega_0^2}{\mathrm{BW}\cdot s}$, với $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{c_1}\Omega_{c_2}}$ và $\mathrm{BW} = \Omega_{c_2} - \Omega_{c_1}$, trong đó $\Omega_{c_1} < \Omega_{c_2}$ là hai tần số cắt của dải thông.

$$H_{bp}(s) = \frac{1}{\frac{s^2+\Omega_0^2}{\mathrm{BW}\cdot s} + 1} = \frac{\mathrm{BW}\cdot s}{s^2 + \mathrm{BW}\cdot s + \Omega_0^2}$$

- Bộ lọc chắn dải: $f(s) = \frac{\mathrm{BW}\cdot s}{s^2+\Omega_0^2}$, với $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{c_1}\Omega_{c_2}}$ và $\mathrm{BW} = \Omega_{c_2} - \Omega_{c_1}$, trong đó $\Omega_{c_1} < \Omega_{c_2}$ là hai tần số cắt của dải chắn.

$$H_{bs}(s) = \frac{1}{\frac{\mathrm{BW}\cdot s}{s^2+\Omega_0^2} + 1} = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{s^2 + \mathrm{BW}\cdot s + \Omega_0^2}$$

Với bộ lọc thông dải và chắn dải, mỗi điểm cực của $H_n(s)$ cho hai điểm cực của $H(s)$, nên bậc của bộ lọc tăng gấp đôi.

6.6.3. Quy trình thiết kế

Kết hợp các kết quả trên, quy trình thiết kế một bộ lọc thông thấp tương tự từ các chỉ tiêu kỹ thuật gồm các bước sau:

(1) Cho các chỉ tiêu Ω_p, Ω_s, R_p, A_s; chọn loại bộ lọc (mục 6.6.4).

(2) Tính bậc N nhỏ nhất theo (6.13) (Butterworth) hoặc (6.15) (Chebyshev loại I).

(3) Chọn tần số chuẩn hóa: Ω_c trong khoảng (6.14) (Butterworth), hoặc Ω_p (Chebyshev loại I).

(4) Tìm các điểm cực của bộ lọc chuẩn hóa (tần số chuẩn hóa bằng 1 rad/s) và lập hàm truyền $H_n(s)$. Với bộ lọc Butterworth có thể dùng bảng 6.3.

(5) Áp dụng phép biến đổi tần số $s \to s/\Omega_c$ (hoặc $s \to s/\Omega_p$) để được $H(s)$.

(6) Kiểm tra lại các chỉ tiêu tại Ω_p và Ω_s.

Với bộ lọc thông cao, thông dải, chắn dải, ở bước 5 ta dùng phép biến đổi tần số tương ứng (xem các bài tập 23 và 24).

Ví dụ 6.15. Thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth với các chỉ tiêu kỹ thuật: $\Omega_p = 1000$ rad/s, $\Omega_s = 2000$ rad/s, $R_p = 1$ dB, $A_s = 20$ dB.

Bảng 6.3. Mẫu số của hàm truyền bộ lọc Butterworth chuẩn hóa $H_n(s) = 1/D_N(s)$ ($\Omega_c = 1$ rad/s; hệ số làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

N	$D_N(s)$
1	$s + 1$
2	$s^2 + 1.4142s + 1$
3	$(s+1)(s^2+s+1)$
4	$(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)$
5	$(s+1)(s^2 + 0.6180s + 1)(s^2 + 1.6180s + 1)$

Lời giải. Ta có $10^{R_p/10}-1 = 10^{0.1}-1 \approx 0.2589$ và $10^{A_s/10}-1 = 99$. Theo (6.13),

$$N \geq \frac{\log_{10}(99/0.2589)}{2\log_{10}2} \approx \frac{2.583}{0.602} \approx 4.29$$

nên chọn $N=5$. Theo (6.14),

$$\frac{1000}{0.2589^{1/10}} \approx 1144.7 \leq \Omega_c \leq \frac{2000}{99^{1/10}} \approx 1263.2 \text{ rad/s}$$

Ta chọn $\Omega_c = 1200$ rad/s. Với $N=5$, các điểm cực của bộ lọc chuẩn hóa (ví dụ 6.13 với $\Omega_c=1$) có pha 108°, 144°, 180°, 216°, 252°. Ghép các cặp liên hợp, ví dụ $(s-e^{j108^\circ})(s-e^{-j108^\circ}) = s^2 - 2\cos(108^\circ)s + 1 = s^2 + 0.618s + 1$, ta được (bảng 6.3)

$$H_n(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$$

Áp dụng phép biến đổi tần số $s \to s/\Omega_c$:

$$\begin{aligned} H(s) = H_n\Big(\frac{s}{\Omega_c}\Big) &= \frac{\Omega_c^5}{(s+\Omega_c)(s^2+0.618\Omega_c s+\Omega_c^2)(s^2+1.618\Omega_c s+\Omega_c^2)} \\ &= \frac{2.488\cdot 10^{15}}{(s+1200)(s^2+741.6s+1.44\cdot 10^6)(s^2+1941.6s+1.44\cdot 10^6)} \end{aligned}$$

Kiểm tra: $A(\Omega) = 10\log_{10}\big[1+(\Omega/1200)^{10}\big]$, nên $A(1000) \approx 0.65$ dB $\leq R_p$ và $A(2000) \approx 22.2$ dB $\geq A_s$. Bộ lọc thỏa mãn các chỉ tiêu (hình 6.16). □

Ví dụ 6.16. Thiết kế bộ lọc thông thấp Chebyshev loại I với các chỉ tiêu kỹ thuật như trong ví dụ 6.15.

Lời giải. Theo (6.15),

$$N \geq \frac{\cosh^{-1}\sqrt{99/0.2589}}{\cosh^{-1}2} \approx \frac{3.666}{1.317} \approx 2.78$$

nên chọn $N=3$. Hệ số gợn sóng $\varepsilon = \sqrt{0.2589} \approx 0.5088$, và $\nu = \frac{1}{3}\sinh^{-1}\frac{1}{0.5088} \approx 0.4760$, $\sinh\nu \approx 0.4942$, $\cosh\nu \approx 1.1154$. Với $\Omega_p = 1$ (chuẩn hóa) và $\frac{2k-1}{6}\pi = 30^\circ, 90^\circ, 150^\circ$, các điểm cực là

$$s_{p1,3} \approx -0.2471 \pm j0.9660, \qquad s_{p2} \approx -0.4942$$

Do N lẻ, $K = \prod(-s_{pk}) = 0.4942\cdot(0.2471^2+0.9660^2) \approx 0.4942\cdot 0.9942 \approx 0.4913$, nên

$$H_n(s) = \frac{0.4913}{(s+0.4942)(s^2+0.4942s+0.9942)}$$

Áp dụng phép biến đổi tần số $s \to s/\Omega_p$ với $\Omega_p = 1000$ rad/s:

$$H(s) = \frac{4.913\cdot 10^8}{(s+494.2)(s^2+494.2s+9.942\cdot 10^5)}$$

Kiểm tra: $A(\Omega_p) = 10\log_{10}(1+\varepsilon^2) = R_p = 1$ dB; $T_3(2) = \cosh(3\cosh^{-1}2) = 26$ nên $A(\Omega_s) = 10\log_{10}(1+0.2589\cdot 26^2) \approx 22.5$ dB $\geq A_s$.

So với ví dụ 6.15, bộ lọc Chebyshev loại I đạt cùng các chỉ tiêu với bậc 3 thay vì bậc 5 (hình 6.16); đổi lại, đáp ứng biên độ gợn sóng trong dải thông và trễ nhóm kém phẳng hơn (mục 6.6.4). □

Python. Các bước thiết kế trong hai ví dụ trên được thực hiện bằng các hàm của `scipy.signal` (tham số `analog=True` cho bộ lọc tương tự, tần số tính bằng rad/s). Hàm `buttord` cho $N = 5$ và $\Omega_c \approx 1144.7$ rad/s, tức là cận dưới của khoảng chọn Ω_c (ứng với $A(\Omega_p) = R_p$); hàm `butter` với $\Omega_c = 1200$ cho đúng $H(s)$ của ví dụ 6.15 (`b`, `a` là hệ số tử số, mẫu số đã khai triển). Tương tự, `cheb1ord` cho $N = 3$ và `cheby1` cho $H(s)$ của ví dụ 6.16.

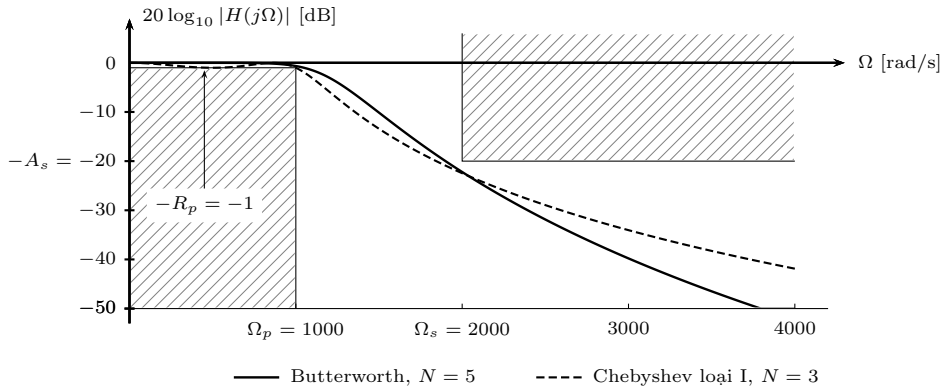
```
from scipy import signal
N, Wc = signal.buttord(1000, 2000, 1, 20, analog=True)
b, a = signal.butter(5, 1200, analog=True)
N1, Wp = signal.cheb1ord(1000, 2000, 1, 20, analog=True)
b1, a1 = signal.cheby1(3, 1, 1000, analog=True)
```

6.6.4. So sánh các loại bộ lọc và ứng dụng

Để so sánh, xét bốn bộ lọc thông thấp cùng bậc $N = 4$ và cùng chỉ tiêu dải thông: $\Omega_p = 1$ rad/s, $A(\Omega_p) = 1$ dB (với bộ lọc elliptic, thêm chỉ tiêu $A_s = 40$ dB). Bộ lọc Butterworth và Bessel được co giãn tần số sao cho $A(\Omega_p) = 1$ dB. Hàm truyền của bộ lọc elliptic và Bessel (sách không trình bày cách xây dựng) được tính bằng thư viện SciPy (`scipy.signal.ellip`, `scipy.signal.bessel`).

Hình 6.17 cho thấy sự khác nhau về độ dốc và gợn sóng của đáp ứng biên độ. Tại $\Omega = 2\Omega_p$, độ suy giảm lần lượt là 4.4 dB (Bessel), 18.3 dB (Butterworth), 33.9 dB (Chebyshev loại I) và 40.0 dB (elliptic). Đáp ứng biên độ của bộ lọc Chebyshev loại I bậc chẵn bắt đầu tại $|H(j0)| = 1/\sqrt{1+\varepsilon^2} = 1-\delta_p$ (ví dụ 6.14). Bộ lọc elliptic có các điểm không trên trục ảo (tại $\Omega \approx 1.61$ và 3.53 rad/s, hình 6.19), nên độ lợi bằng $-\infty$ dB tại các tần số đó và gợn sóng trong dải chắn.

Hình 6.18 so sánh đáp ứng pha trong dải thông và trễ nhóm. Pha của bộ lọc Bessel gần như là một đường thẳng, trễ nhóm gần như không đổi ($\tau_g \approx 1.25$ s trong cả dải thông). Ngược lại, trễ nhóm của các bộ lọc Chebyshev loại I và elliptic có đỉnh lớn gần Ω_p (khoảng 8.1 s và 10.6 s, so với 2.7 s và 2.2 s tại $\Omega = 0$): các điểm



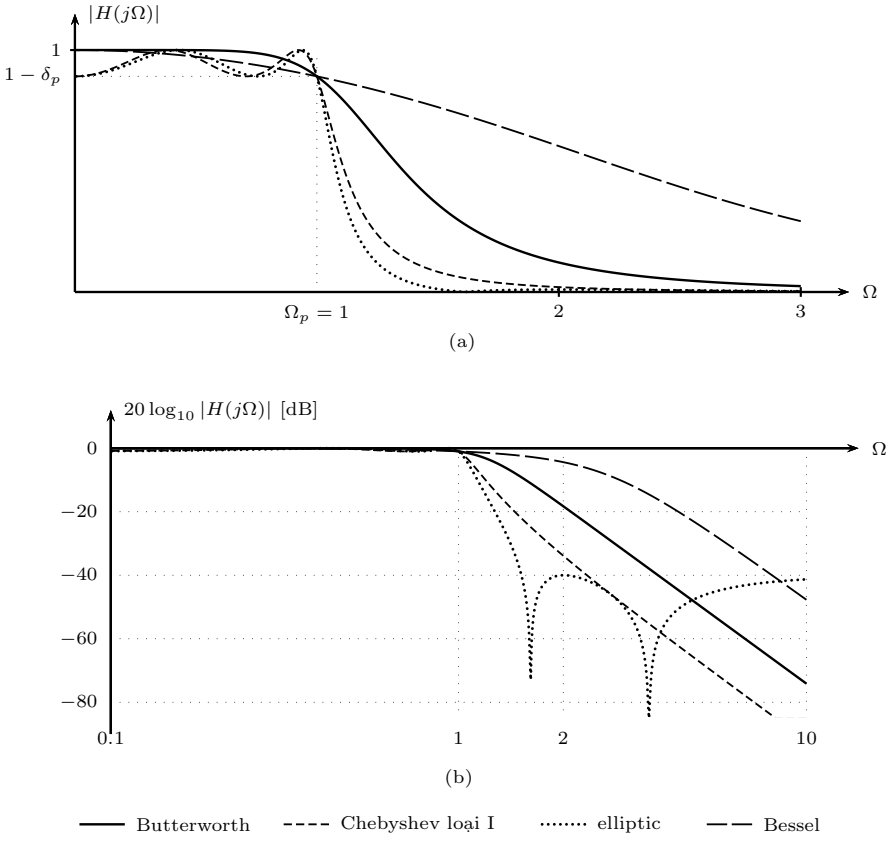
Hình 6.16. Độ lợi của các bộ lọc trong ví dụ 6.15 và 6.16; vùng gạch là vùng mà đáp ứng không được đi vào theo các chỉ tiêu kỹ thuật

cực của hai bộ lọc này nằm gần trục ảo hơn (hình 6.19 và (6.11)). Sự khác nhau này thể hiện ở đáp ứng nhảy (hình 2.15): độ vọt lố cực đại M_p của bốn bộ lọc lần lượt là 0.8% (Bessel), 10.8% (Butterworth), 21.9% (Chebyshev loại I) và 24.1% (elliptic).

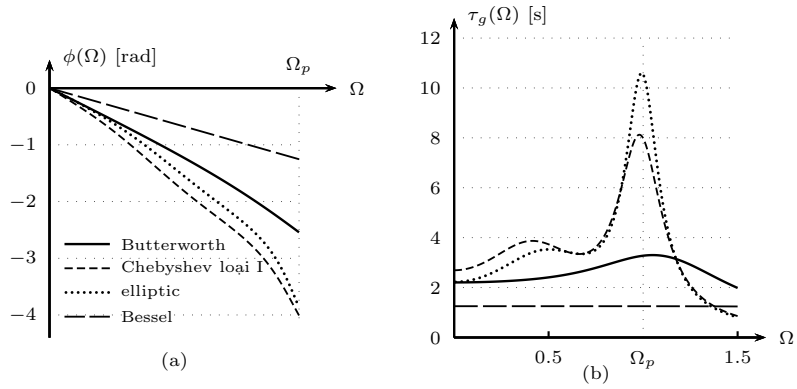
Bảng 6.4 tóm tắt đặc điểm của các loại bộ lọc (kể cả bộ lọc Chebyshev loại II). Bảng 6.5 cho bậc nhỏ nhất của từng loại để đạt cùng các chỉ tiêu kỹ thuật: trong bảng, bộ lọc elliptic luôn cần bậc nhỏ nhất, và chênh lệch càng lớn khi dải chuyển tiếp càng hẹp. Bộ lọc Bessel không đạt được các chỉ tiêu này: với $R_p = 1$ dB, $A_s = 20$ dB, tính toán số với $N \leq 25$ cho thấy tỷ số Ω_s/Ω_p nhỏ nhất mà bộ lọc Bessel đạt được là khoảng 4.0, lớn hơn 2; các hàng còn lại của bảng có chỉ tiêu chặt hơn.

Việc chọn loại bộ lọc phụ thuộc vào ứng dụng. Một số trường hợp tiêu biểu:

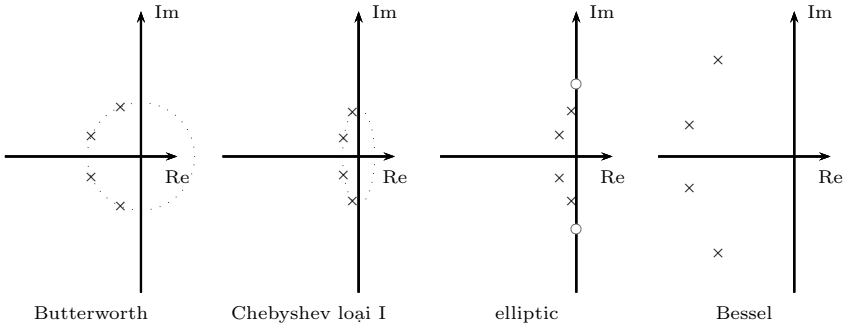
- Bộ lọc Butterworth: dải thông phẳng nên mức tín hiệu được giữ chính xác trên toàn dải thông; thường được dùng làm bộ lọc chống chồng phổ (anti-aliasing filter) đặt trước bộ chuyển đổi tương tự – số (chương 4) [**5**].



Hình 6.17. Đáp ứng biên độ của bốn loại bộ lọc thông thấp bậc 4, cùng chỉ tiêu dải thông $\Omega_p = 1$ rad/s, $R_p = 1$ dB (bộ lọc elliptic: $A_s = 40$ dB): (a) thang tuyến tính; (b) độ lợi theo thang dB, trục tần số theo thang logarit



Hình 6.18. Đáp ứng pha trong dải thông (a) và trễ nhóm (b) của bốn bộ lọc trong hình 6.17



Hình 6.19. Điểm cực (×) và điểm không (○) của bốn bộ lọc trong hình 6.17; đường chấm: đường tròn (Butterworth) và elip (Chebyshev loại I) chứa các điểm cực. Cặp điểm không thứ hai của bộ lọc elliptic ($\pm j3.53$) nằm ngoài khung hình

- Bộ lọc Chebyshev: dùng khi nội dung tần số của tín hiệu quan trọng hơn việc khuếch đại không đổi trong dải thông, ví dụ trong các băng lọc (filter bank) [**5**].
- Bộ lọc Bessel: dùng cho tín hiệu dạng xung, sóng chữ nhật: trễ nhóm gần như không đổi nên giữ được dạng xung, đáp ứng nhảy gần như không có vọt lố [**5, 6**] (xem thêm mục 3.5.4 về truyền không méo).
- Bộ lọc elliptic: phân biệt tần số tốt nhất (dải chuyển tiếp hẹp nhất, bậc nhỏ nhất) nhưng đáp ứng theo thời gian kém [**6**]; phù hợp khi các chỉ tiêu biên độ chặt và dạng sóng không quan trọng.

6.7. Biến đổi Laplace một phía

$$X(s) := \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

Bảng 6.4. Đặc điểm của các loại bộ lọc thông thấp tương tự

Loại	Dải thông	Dải chắn	Dải chuyển tiếp (cùng bậc)	Trễ nhóm, điểm cực, điểm không
Butterworth	phẳng cực đại, đơn điệu	đơn điệu	trung bình	tương đối phẳng; cực trên đường tròn; không có điểm không
Chebyshev loại I	gợn sóng đều	đơn điệu	dốc	đỉnh lớn gần Ω_p; cực trên elip; không có điểm không
Chebyshev loại II	đơn điệu	gợn sóng đều	dốc	tương đối phẳng; có điểm không trên trục ảo
elliptic	gợn sóng đều	gợn sóng đều	dốc nhất	đỉnh lớn nhất; có điểm không trên trục ảo
Bessel	đơn điệu, suy giảm sớm	đơn điệu	thoải nhất	phẳng nhất; không có điểm không

Bảng 6.5. Bậc nhỏ nhất của các loại bộ lọc thông thấp theo chỉ tiêu kỹ thuật ($\Omega_p = 1000$ rad/s; tính bằng `scipy.signal.buttord`, `cheb1ord`, `cheb2ord`, `ellipord`)

Ω_s [rad/s]	R_p [dB]	A_s [dB]	Butterworth	Chebyshev I	Chebyshev II	elliptic
2000	1	20	5	3	3	3
2000	1	40	8	5	5	4
1500	1	40	14	7	7	5
1200	0.5	60	44	14	14	8

Ký hiệu:

$$x(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} X(s)$$

Phần lớn các tính chất tương tự như biến đổi Laplace hai phía; riêng tính chất chập chỉ áp dụng khi $x_1(t)$, $x_2(t)$ bằng 0 với $t < 0$, và tính chất dịch thời gian chỉ áp dụng khi $t_0 > 0$ và $x(t) = 0$ với $t < 0$. Khác biệt quan trọng nhất là tính chất đạo hàm:

$$\frac{dx(t)}{dt} \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} sX(s) - x(0^-)$$

Áp dụng tính chất này hai lần, ta có

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

Biến đổi Laplace một phía dùng để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.

Ví dụ 6.17. Cho hệ thống LTI được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + 6x(t)$$

Hãy tìm đầu ra $y(t)$ của hệ thống khi có đầu vào $x(t) = u(t)$, với các điều kiện đầu: $y(0^-) = 1$ và $y'(0^-) = 2$.

Lời giải. Đầu vào $x(t) = u(t)$ có $x(0^-) = 0$ và $X(s) = \frac{1}{s}$. Thực hiện biến đổi Laplace một phía cả hai vế, áp dụng tính chất đạo hàm, ta được

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5\left[sY(s) - y(0^-)\right] + 6Y(s) = sX(s) - x(0^-) + 6X(s)$$

Thay các điều kiện đầu và $X(s)$ vào, ta có

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) - s - 7 = 1 + \frac{6}{s}$$

Do đó

$$Y(s) = \frac{s^2 + 8s + 6}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s} + \frac{3}{s+2} - \frac{3}{s+3}$$

Vì vậy, với $t \geq 0$,

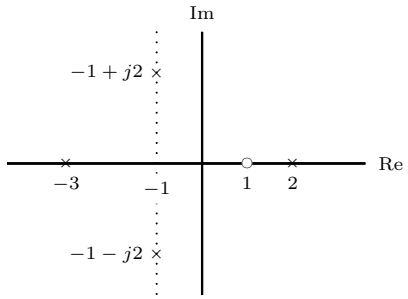
$$y(t) = 1 + 3e^{-2t} - 3e^{-3t}$$

Lưu ý rằng $y(0^+) = 1 = y(0^-)$, nhưng $y'(0^+) = 3 \neq y'(0^-)$, do vế phải của phương trình vi phân chứa $\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$. □

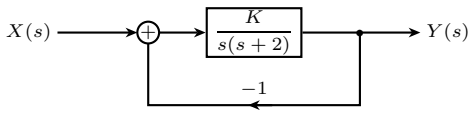
Tóm tắt chương

- Biến đổi Laplace của tín hiệu $x(t)$ là $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$, với $s = \sigma + j\Omega$. Kết quả chỉ đầy đủ khi đi kèm miền hội tụ ROC: cùng một biểu thức $X(s)$ với các ROC khác nhau ứng với các tín hiệu $x(t)$ khác nhau.
- ROC chỉ phụ thuộc vào $\mathrm{Re}\{s\}$, có dạng tổng quát $\sigma_1 < \mathrm{Re}\{s\} < \sigma_2$ và không chứa điểm cực nào. Tín hiệu có chiều dài hữu hạn và khả tích tuyệt đối có ROC là cả mặt phẳng phức; tín hiệu phía phải có ROC là nửa mặt phẳng bên phải; tín hiệu phía trái có ROC là nửa mặt phẳng bên trái; tín hiệu hai phía có ROC là một dải song song với trục ảo (hoặc là tập rỗng).
- Khi trục ảo nằm trong ROC, biến đổi Fourier là biến đổi Laplace xét trên trục ảo: $X(j\Omega) = X(s)|_{s=j\Omega}$.
- Các tính chất tuyến tính, dịch thời gian, dịch trên miền s, co giãn, đảo thời gian, liên hợp phức, chập, đạo hàm và tích phân giúp tìm biến đổi thuận và ngược; mỗi tính chất đi kèm quy tắc xác định ROC tương ứng. Phép chập trên miền thời gian trở thành phép nhân trên miền s; phép lấy đạo hàm trở thành phép nhân với s. Định lý giá trị đầu và cuối chỉ áp dụng khi thỏa mãn các điều kiện đã nêu.
- Với $X(s)$ hữu tỷ, biến đổi Laplace ngược được tính bằng cách khai triển thành các phân thức tối giản rồi dùng các cặp biến đổi đã biết; mỗi điểm cực cho một thành phần phía phải hay phía trái tùy theo vị trí của nó so với ROC.

- Hàm truyền $H(s) = Y(s)/X(s)$ là biến đổi Laplace của đáp ứng xung $h(t)$. Với $H(s)$ hữu tỷ, hệ thống nhân quả khi và chỉ khi ROC là nửa mặt phẳng bên phải điểm cực ngoài cùng; hệ thống ổn định khi và chỉ khi ROC chứa trục ảo. Hệ thống nhân quả ổn định khi và chỉ khi mọi điểm cực nằm bên trái trục ảo: $\mathrm{Re}\{s_{pk}\} < 0$.
- Hàm truyền của các hệ thống con ghép nối tiếp là tích, ghép song song là tổng; với vòng hồi tiếp (tín hiệu hồi tiếp được cộng vào đầu vào), $H(s) = H_1(s)/(1 - H_1(s)H_2(s))$.
- Biểu đồ Bode gồm đồ thị biên độ (dB) và đồ thị pha theo tần số trên thang logarit. Cả hai đều là tổng các đóng góp của hệ số K, các thành phần tích phân / đạo hàm, các thành phần bậc 1 và bậc 2, nên có thể vẽ tay bằng các đường tiệm cận gãy tại các tần số gãy. Với thành phần bậc 2, hệ số tắt dần ζ quyết định độ cao của đỉnh cộng hưởng.
- Trễ nhóm $\tau_g(\Omega) = -d\phi/d\Omega$ không phải là độ dốc của đồ thị pha trên biểu đồ Bode (vẽ theo $\log_{10}\Omega$), mà bằng độ dốc đó (radian/decade) chia cho $-\Omega \ln 10$. Trễ nhóm của hệ thống là tổng trễ nhóm của các thành phần; thành phần bậc 2 với ζ nhỏ có trễ nhóm lớn và biến thiên mạnh quanh Ω_n. Điểm không bên phải trục ảo không làm thay đổi đồ thị biên độ nhưng làm tăng trễ pha và trễ nhóm: so với hệ thống có cùng đáp ứng biên độ nhận được bằng cách phản xạ các điểm không đó sang bên trái trục ảo, hệ thống pha tối thiểu có trễ nhóm nhỏ hơn tại mọi tần số.
- Hàm truyền của bộ lọc tương tự được xây dựng từ $|H(j\Omega)|^2$ theo (6.12), bằng cách chọn các điểm cực nằm bên trái trục ảo. Các bộ lọc Butterworth (phẳng cực đại), Chebyshev (gợn sóng đều), elliptic (dốc nhất, bậc nhỏ nhất) và Bessel (trễ nhóm phẳng nhất) đánh đổi giữa độ dốc của dải chuyển tiếp, độ gợn sóng và trễ nhóm. Bậc nhỏ nhất được tính từ các chỉ tiêu Ω_p, Ω_s, R_p, A_s; các bộ lọc thông cao, thông dải, chắn dải nhận được từ bộ lọc thông thấp chuẩn hóa bằng phép biến đổi tần số.
- Biến đổi Laplace một phía có tính chất đạo hàm chứa các điều kiện đầu, nên được dùng để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng với điều kiện đầu khác không.



Hình 6.20. Các điểm cực và điểm không của $X(s)$ trong bài tập 3



Hình 6.21. Sơ đồ hệ thống trong bài tập 13

Bài tập

1. Tìm biến đổi Laplace và miền hội tụ của tín hiệu $x(t) = e^{-3t}u(t) - e^{2t}u(-t)$. Xác định các điểm cực, điểm không và vẽ chúng cùng miền hội tụ trên mặt phẳng s.
2. Tìm biến đổi Laplace và miền hội tụ của các tín hiệu sau. Nếu miền hội tụ là tập rỗng, hãy giải thích vì sao.
   (a) $x_1(t) = e^{-2|t|}$
   (b) $x_2(t) = e^{2t}u(t) + e^{-3t}u(-t)$
   (c) $x_3(t) = e^{-3t}\left[u(t) - u(t-1)\right]$
3. Biến đổi Laplace $X(s)$ của tín hiệu $x(t)$ là hàm hữu tỷ, có các điểm cực và điểm không như trong hình 6.20.
   (a) Liệt kê tất cả các miền hội tụ có thể có của $X(s)$.
   (b) Với mỗi miền hội tụ, cho biết $x(t)$ là tín hiệu phía phải, phía trái hay hai phía.
   (c) Miền hội tụ nào ứng với tín hiệu $x(t)$ có biến đổi Fourier? Giải thích.
4. Sử dụng các tính chất của biến đổi Laplace, tìm biến đổi Laplace và miền hội tụ của các tín hiệu sau:
   (a) $x_1(t) = te^{-2t}u(t)$
   (b) $x_2(t) = e^{-t}\cos(2t)u(t)$
5. Sử dụng các tính chất của biến đổi Laplace và bảng 6.2, tìm biến đổi Laplace và miền hội tụ của các tín hiệu sau:
   (a) $x_1(t) = e^{-t}u(t-2)$
   (b) $x_2(t) = t^2e^{-3t}u(t)$
   (c) $x_3(t) = e^{3t}u(1-t)$
   (d) $x_4(t) = \dfrac{d}{dt}\left[te^{-2t}u(t)\right]$
6. Các tín hiệu nhân quả $x_i(t)$ có biến đổi Laplace $X_i(s)$ như dưới đây. Không tính biến đổi Laplace ngược, hãy tìm $x_i(0^+)$ và $\lim_{t\to\infty} x_i(t)$ bằng định lý giá trị đầu và cuối nếu áp dụng được; nếu không áp dụng được, giải thích vì sao. Sau đó tìm $x_i(t)$ để kiểm tra lại.

   (a) $X_1(s) = \dfrac{2s+3}{s(s+1)(s+3)}$
   (b) $X_2(s) = \dfrac{s+4}{s^2+2s+5}$
   (c) $X_3(s) = \dfrac{1}{s^2+4}$
   (d) $X_4(s) = \dfrac{s^2+1}{s(s+2)}$

7. Tìm $x(t)$ biết
$$X(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+3)}$$
ứng với tất cả các miền hội tụ có thể có.

8. Cho
$$X(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s^2+2s+5)}$$
   (a) Xác định các điểm cực của $X(s)$ và tất cả các miền hội tụ có thể có.
   (b) Tìm $x(t)$ ứng với từng miền hội tụ. Gợi ý: khai triển $X(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}$ rồi dùng bảng 6.2.

9. Tìm tín hiệu nhân quả $x(t)$ có biến đổi Laplace
   (a) $X(s) = \dfrac{s^2+5s+2}{s^2+3s+2}$ (gợi ý: chia đa thức trước khi khai triển)
   (b) $X(s) = \dfrac{e^{-2s}}{s(s+1)}$

10. Cho hệ thống LTI nhân quả được mô tả bởi phương trình vi phân
$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 3\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + 3x(t)$$
    Tìm hàm truyền $H(s)$, đáp ứng xung $h(t)$ và xét tính ổn định của hệ thống.

11. Khi đầu vào của một hệ thống LTI nhân quả là $x(t) = e^{-2t}u(t)$ thì đầu ra là $y(t) = \left(e^{-t} - e^{-3t}\right)u(t)$.
    (a) Tìm hàm truyền $H(s)$ kèm miền hội tụ và đáp ứng xung $h(t)$. Hệ thống có ổn định không?
    (b) Viết phương trình vi phân mô tả quan hệ vào – ra của hệ thống.
    (c) Chứng minh rằng nếu s_0 nằm trong miền hội tụ của $H(s)$ thì đầu ra của hệ thống LTI với đầu vào $x(t) = e^{s_0 t}$, $-\infty < t < \infty$, là $y(t) = H(s_0)e^{s_0 t}$. Áp dụng cho hệ thống trên với $x(t) = e^{2t}$.

12. Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền
$$H(s) = \frac{100}{s^2+10s+100}$$
    (a) Chứng tỏ rằng hệ thống ổn định. Xác định tần số góc tự nhiên Ω_n và hệ số tắt dần ζ.
    (b) Tìm đầu ra $y(t)$ khi đầu vào là $x(t) = \cos(10t) + \cos(100t)$, $-\infty < t < \infty$. Thành phần nào bị suy giảm nhiều hơn? So sánh độ suy giảm của thành phần đó với giá trị đọc được trên đường tiệm cận biên độ của biểu đồ Bode.

13. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ như trong hình 6.21, gồm khối $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ trên nhánh thuận, đầu ra được đưa qua hệ số -1 rồi cộng với đầu vào ở đầu vào của khối $G(s)$, trong đó $K > 0$. Tìm hàm truyền $H(s)$ của hệ thống. Tìm K để hệ số tắt dần $\zeta = 0.5$ và tính tần số góc tự nhiên Ω_n khi đó.

14. Cho hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền
$$H(s) = \frac{2s+8}{s^2+5s+6}$$
    (a) Vẽ sơ đồ dạng trực tiếp II của hệ thống, dùng các bộ tích phân.

(b) Khai triển $H(s)$ thành các phân thức tối giản, từ đó vẽ sơ đồ dạng song song gồm hai khâu bậc 1, mỗi khâu dùng một bộ tích phân.

15. Cho hệ thống LTI nhân quả có sơ đồ như trong hình 6.22, trong đó $V(s)$ là tín hiệu ở đầu ra của bộ tích phân thứ nhất.
   (a) Viết các phương trình liên hệ giữa $X(s)$, $V(s)$, $Y(s)$, từ đó tìm hàm truyền $H(s)$.
   (b) Viết phương trình vi phân mô tả hệ thống. Tìm các điểm cực của $H(s)$, tần số góc tự nhiên Ω_n và hệ số tắt dần ζ.
   (c) Tìm đáp ứng nhảy $s(t)$ của hệ thống. Xác định thời điểm đỉnh t_p và độ vọt lố cực đại M_p (xem hình 2.15).

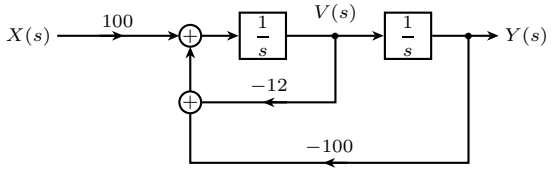
16. Vẽ biểu đồ Bode (các đường tiệm cận của biên độ và pha) của hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền

$$H(s) = \frac{100(s+1)}{(s+10)(s+100)}$$

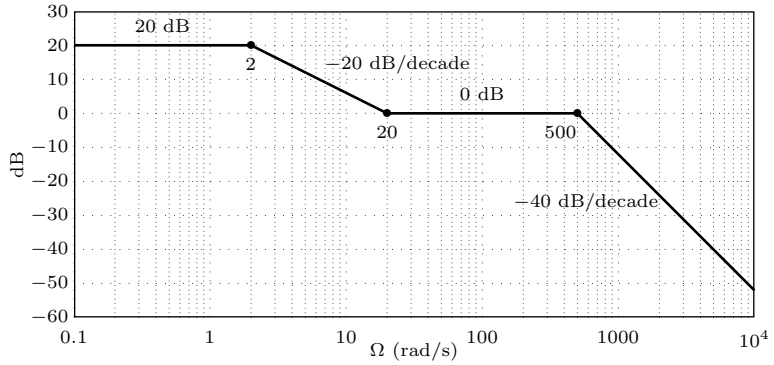
17. Vẽ biểu đồ Bode (các đường tiệm cận của biên độ và pha) của hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền

$$H(s) = \frac{100(s+1)}{s(s^2+4s+100)}$$

Tính giá trị thực của biên độ (dB) tại tần số gãy của thành phần bậc 2 và so sánh với giá trị trên đường tiệm cận.



Hình 6.22. Sơ đồ hệ thống trong bài tập 15



Hình 6.23. Đường tiệm cận biên độ trên biểu đồ Bode của hệ thống trong bài tập 18

18. Hình 6.23 là đường tiệm cận biên độ trên biểu đồ Bode của một hệ thống LTI nhân quả, ổn định, có hàm truyền hữu tỷ với các điểm cực và điểm không đều là số thực.
    (a) Giả sử hệ thống là hệ thống pha tối thiểu và hệ số $K > 0$. Tìm $H(s)$.
    (b) Vẽ đường tiệm cận pha của hệ thống tìm được ở câu (a).
    (c) Nếu bỏ giả thiết pha tối thiểu, hãy chỉ ra một hàm truyền khác có cùng đường tiệm cận biên độ (gợi ý: mục 6.5.5). Đáp ứng pha của hai hệ thống khác nhau thế nào ở tần số cao?

19. Cho hệ thống trong bài tập 16.
    (a) Viết trễ nhóm $\tau_g(\Omega)$ dưới dạng tổng trễ nhóm của các thành phần.
    (b) Tính τ_g tại $\Omega = 0$, 10 và 100 rad/s.
    (c) Ở tần số thấp, τ_g có dấu gì? Giải thích dựa vào đồ thị pha đã vẽ trong bài tập 16.

20. Cho hai hệ thống LTI nhân quả có hàm truyền

$$H_1(s) = \frac{s+1}{s+10}, \qquad H_2(s) = \frac{1-s}{s+10}$$

    (a) Chứng minh rằng $|H_1(j\Omega)| = |H_2(j\Omega)|$ với mọi Ω. Hệ thống nào là hệ thống pha tối thiểu?
    (b) Tìm $H_{ap}(s)$ sao cho $H_2(s) = H_1(s)H_{ap}(s)$ và chứng minh rằng $|H_{ap}(j\Omega)| = 1$.
    (c) Tìm trễ nhóm $\tau_{g1}(\Omega)$, $\tau_{g2}(\Omega)$ của hai hệ thống và hiệu $\tau_{g2}(\Omega) - \tau_{g1}(\Omega)$. Tính các giá trị trễ nhóm tại $\Omega = 0$ và $\Omega = 1$ rad/s.

21. Thiết kế bộ lọc thông thấp Butterworth với các chỉ tiêu kỹ thuật: $\Omega_p = 500$ rad/s, $\Omega_s = 1500$ rad/s, $R_p = 2$ dB, $A_s = 30$ dB.
    (a) Tìm bậc N nhỏ nhất.
    (b) Tìm khoảng giá trị của tần số 3-dB Ω_c.
    (c) Chọn Ω_c bằng cận dưới của khoảng trên. Viết hàm truyền $H(s)$ (dùng bảng 6.3) và tính độ suy giảm tại Ω_s.

22. Xét bộ lọc Chebyshev loại I bậc $N = 2$, $R_p = 1$ dB, $\Omega_p = 1$ rad/s.
    (a) Tìm hệ số gợn sóng ε và các điểm cực của $H(s)$.
    (b) Tìm hàm truyền $H(s)$ và giá trị $|H(j0)|$.
    (c) Tính độ suy giảm $A(\Omega)$ tại $\Omega = 2$ rad/s.

23. Từ bộ lọc Butterworth chuẩn hóa bậc 2, hãy tìm hàm truyền của bộ lọc thông cao với tần số cắt $\Omega_c = 100$ rad/s. Tính $|H(j\Omega)|$ tại $\Omega = 50$, 100 và 200 rad/s.

24. Từ bộ lọc Butterworth chuẩn hóa bậc 1, $H_n(s) = \frac{1}{s+1}$, hãy thiết kế bộ lọc thông dải với hai tần số cắt $\Omega_{c_1} = 100$ rad/s, $\Omega_{c_2} = 400$ rad/s.
    (a) Tìm Ω_0, BW và hàm truyền $H(s)$.
    (b) Chứng minh rằng $|H(j\Omega_{c_1})| = |H(j\Omega_{c_2})| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ và $|H(j\Omega_0)| = 1$.
    (c) Tính $|H(j\Omega)|$ tại $\Omega = 50$ và 800 rad/s. Nhận xét.

25. Dựa vào các hình 6.17, 6.18 và các bảng 6.4, 6.5, hãy chọn loại bộ lọc phù hợp cho mỗi trường hợp sau và giải thích:
    (a) Lọc một chuỗi xung chữ nhật, cần giữ dạng xung ở đầu ra.

(b) Lọc chống chồng phổ trước bộ chuyển đổi tương tự – số, cần mức tín hiệu chính xác trên toàn dải thông.
(c) Đạt các chỉ tiêu $\Omega_s/\Omega_p = 1.2$, $R_p = 0.5$ dB, $A_s = 60$ dB với bậc nhỏ nhất; không quan tâm đến đáp ứng pha.

26. Dùng biến đổi Laplace một phía, giải phương trình vi phân $\frac{d}{dt}y(t)+2y(t) = x(t)$ với $x(t) = u(t)$ và điều kiện đầu $y(0^-) = 1$ (tìm $y(t)$, $t \geq 0$).

27. Xét mạch RLC nối tiếp như trong hình 6.15 với $R = 6\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.04$ F. Trước thời điểm $t = 0$, tụ điện đã được nạp đến điện áp 2 V và dòng điện trong mạch bằng 0. Tại $t = 0$, nguồn $x(t) = 10u(t)$ (V) được đóng vào mạch.
(a) Dựa vào phương trình vi phân trong ví dụ 6.11, xác định các điều kiện đầu $y(0^-)$ và $y'(0^-)$.
(b) Dùng biến đổi Laplace một phía, tìm điện áp trên tụ $y(t)$ và dòng điện $i(t)$ với $t \geq 0$.
(c) Tách $Y(s)$ thành hai phần: phần chỉ do các điều kiện đầu gây ra (khi $x(t) = 0$) và phần chỉ do đầu vào gây ra (khi các điều kiện đầu bằng 0). Tìm hai thành phần tương ứng của $y(t)$.
(d) Tìm giá trị lớn nhất của $y(t)$ với $t \geq 0$.

Đáp số bài tập

- Bài 1: $X(s) = \dfrac{1}{s+3} + \dfrac{1}{s-2} = \dfrac{2s+1}{(s+3)(s-2)}$, với $-3 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$; các điểm cực $s_{p1} = -3$, $s_{p2} = 2$, điểm không $s_{01} = -\frac{1}{2}$.
- Bài 2: (a) $x_1(t) = e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(-t)$, nên

$$X_1(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s-2} = \frac{4}{4-s^2}, \quad -2 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$$

(b) Thành phần $e^{2t}u(t)$ cần $\mathrm{Re}\{s\} > 2$, thành phần $e^{-3t}u(-t)$ cần $\mathrm{Re}\{s\} < -3$; hai miền này không giao nhau nên miền hội tụ là tập rỗng, $x_2(t)$ không có biến đổi Laplace (tín hiệu tăng theo hàm mũ ở cả hai phía). (c) $x_3(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-3}e^{-3(t-1)}u(t-1)$, nên

$$X_3(s) = \frac{1 - e^{-(s+3)}}{s+3}$$

với miền hội tụ là cả mặt phẳng phức ($x_3(t)$ có chiều dài hữu hạn và khả tích tuyệt đối); $s = -3$ không phải là điểm cực vì $\lim_{s\to-3} X_3(s) = 1$.
- Bài 3: (a) Miền hội tụ không chứa điểm cực và bị giới hạn bởi các đường thẳng song song với trục ảo đi qua các điểm cực, tức là $\mathrm{Re}\{s\} = -3, -1, 2$ (cặp điểm cực $-1 \pm j2$ cùng nằm trên một đường thẳng). Có bốn miền hội tụ: $\mathrm{Re}\{s\} < -3$; $-3 < \mathrm{Re}\{s\} < -1$; $-1 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$; $\mathrm{Re}\{s\} > 2$. (b) Lần lượt là: phía trái; hai phía; hai phía; phía phải. (c) Chỉ có miền $-1 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$ chứa trục ảo, nên chỉ trường hợp này $x(t)$ có biến đổi Fourier $X(j\Omega) = X(s)|_{s=j\Omega}$. Điểm không tại $s = 1$ không ảnh hưởng đến miền hội tụ.

- Bài 4: (a) $X_1(s) = \dfrac{1}{(s+2)^2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$ (tính chất đạo hàm trên miền s); (b) $X_2(s) = \dfrac{s+1}{(s+1)^2+4}$, $\text{Re}\{s\} > -1$ (công thức Euler và tính chất dịch trên miền s).
- Bài 5: (a) $x_1(t) = e^{-2}e^{-(t-2)}u(t-2)$; tính chất dịch thời gian: $X_1(s) = \dfrac{e^{-2(s+1)}}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$. (b) Áp dụng tính chất đạo hàm trên miền s cho $te^{-3t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+3)^2}$: $X_2(s) = -\dfrac{d}{ds}\dfrac{1}{(s+3)^2} = \dfrac{2}{(s+3)^3}$, $\text{Re}\{s\} > -3$. (c) $x_3(t) = e^3e^{3(t-1)}u(-(t-1))$; từ $-e^{3t}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-3}$, $\text{Re}\{s\} < 3$ và tính chất dịch thời gian: $X_3(s) = -\dfrac{e^{3-s}}{s-3}$, $\text{Re}\{s\} < 3$. (d) Tính chất đạo hàm trên miền t: $X_4(s) = \dfrac{s}{(s+2)^2}$, $\text{Re}\{s\} > -2$; kiểm tra: $x_4(t) = (1-2t)e^{-2t}u(t)$ (không có xung tại $t=0$ vì $te^{-2t}u(t)$ liên tục), có biến đổi $\frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2} = \frac{s}{(s+2)^2}$.
- Bài 6: (a) Bậc tử số nhỏ hơn bậc mẫu số; $x_1(0^+) = \lim_{s\to\infty} \frac{2s+3}{(s+1)(s+3)} = 0$. $sX_1(s)$ có các điểm cực -1, -3 bên trái trục ảo nên $\lim_{t\to\infty} x_1(t) = \lim_{s\to 0} \frac{2s+3}{(s+1)(s+3)} = 1$. Kiểm tra: $x_1(t) = (1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t})u(t)$. (b) $x_2(0^+) = 1$; $sX_2(s)$ có các điểm cực $-1 \pm j2$ nên giới hạn cuối bằng $\lim_{s\to 0} sX_2(s) = 0$. Kiểm tra: $x_2(t) = e^{-t}[\cos(2t) + \frac{3}{2}\sin(2t)]u(t)$. (c) $x_3(0^+) = 0$. $sX_3(s)$ có các điểm cực $\pm j2$ nằm trên trục ảo nên không áp dụng được định lý giá trị cuối: $x_3(t) = \frac{1}{2}\sin(2t)u(t)$ dao động, không có giới hạn (công thức hình thức cho 0 là sai). (d) Bậc tử số bằng bậc mẫu số nên $x_4(t)$ chứa xung $\delta(t)$, không áp dụng trực tiếp được. Viết $X_4(s) = 1 + \frac{1-2s}{s(s+2)}$ rồi áp dụng cho phần còn lại: $x_4(0^+) = \lim_{s\to\infty} \frac{1-2s}{s+2} = -2$, $\lim_{t\to\infty} x_4(t) = \lim_{s\to 0} \frac{1-2s}{s+2} = \frac{1}{2}$. Kiểm tra: $x_4(t) = \delta(t) + (\frac{1}{2} - \frac{5}{2}e^{-2t})u(t)$.
- Bài 7: $X(s) = \dfrac{2}{s+1} - \dfrac{1}{s+3}$, nên

$$x(t) = \begin{cases} \left(2e^{-t} - e^{-3t}\right)u(t), & \text{Re}\{s\} > -1 \\ -2e^{-t}u(-t) - e^{-3t}u(t), & -3 < \text{Re}\{s\} < -1 \\ \left(-2e^{-t} + e^{-3t}\right)u(-t), & \text{Re}\{s\} < -3 \end{cases}$$

- Bài 8: (a) Các điểm cực -1, $-1 \pm j2$ đều có phần thực bằng -1, nên chỉ có hai miền hội tụ: $\text{Re}\{s\} > -1$ và $\text{Re}\{s\} < -1$. (b) $A = 1$, $B = -1$, $C = 0$:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4}$$

Với $\text{Re}\{s\} > -1$: $x(t) = e^{-t}\left[1 - \cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t)\right]u(t)$. Với $\text{Re}\{s\} < -1$: mỗi thành phần phía phải $f(t)u(t)$ được thay bằng $-f(t)u(-t)$ (công thức Euler và (6.4)), nên $x(t) = -e^{-t}\left[1 - \cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t)\right]u(-t)$.

- Bài 9: (a) $X(s) = 1 + \dfrac{2s}{(s+1)(s+2)} = 1 - \dfrac{2}{s+1} + \dfrac{4}{s+2}$, $\mathrm{Re}\{s\} > -1$, nên $x(t) = \delta(t) + \left(4e^{-2t} - 2e^{-t}\right) u(t)$. (b) $\dfrac{1}{s(s+1)} = \dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{s+1}$ ứng với $(1 - e^{-t})\, u(t)$; theo tính chất dịch thời gian, $x(t) = \left[1 - e^{-(t-2)}\right] u(t-2)$.
- Bài 10:

$$H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \mathrm{Re}\{s\} > -1$$

  $h(t) = \left(2e^{-t} - e^{-2t}\right) u(t)$. Các điểm cực -1, -2 đều nằm bên trái trục ảo nên hệ thống ổn định.
- Bài 11: (a) $X(s) = \frac{1}{s+2}$, $Y(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} = \frac{2}{(s+1)(s+3)}$, nên

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3}, \quad \mathrm{Re}\{s\} > -1$$

  $h(t) = \left(e^{-t} + e^{-3t}\right) u(t)$. Hệ thống ổn định vì các điểm cực -1, -3 nằm bên trái trục ảo. (b) $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 4\frac{d}{dt} y(t) + 3y(t) = 2\frac{d}{dt} x(t) + 4x(t)$. (c) $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau = e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau = H(s_0) e^{s_0 t}$, tích phân hội tụ vì s_0 nằm trong miền hội tụ. Với $s_0 = 2$: $y(t) = H(2) e^{2t} = \frac{8}{15} e^{2t}$.
- Bài 12: (a) Các điểm cực $-5 \pm j5\sqrt{3}$ nằm bên trái trục ảo nên hệ thống ổn định; $\Omega_n = 10$ rad/s, $\zeta = 0.5$. (b) $H(j10) = \frac{100}{j100} = -j$, tức là biên độ 1, pha $-90°$; $H(j100) = \frac{100}{-9900 + j1000}$, biên độ ≈ 0.01005 (≈ -40.0 dB), pha $\approx -174.2°$. Do đó, với $\cos(10t - 90°) = \sin(10t)$,

$$y(t) = \sin(10t) + 0.01005 \cos(100t - 174.2°)$$

  Thành phần $\cos(100t)$ bị suy giảm nhiều hơn. $\Omega = 100$ rad/s cao hơn Ω_n một decade, đường tiệm cận cho -40 dB, rất gần giá trị thực -39.96 dB.
- Bài 13: $H(s) = \dfrac{G(s)}{1 + G(s)} = \dfrac{K}{s^2 + 2s + K}$, so sánh với $s^2 + 2\zeta\Omega_n s + \Omega_n^2$ ta có $\Omega_n = \sqrt{K}$, $\zeta = 1/\sqrt{K}$. Với $\zeta = 0.5$: $K = 4$, $\Omega_n = 2$ rad/s.
- Bài 14: (a) Chia tử số và mẫu số cho s^2: $H(s) = \frac{2s^{-1} + 8s^{-2}}{1 + 5s^{-1} + 6s^{-2}}$. Gọi $W(s)$ là tín hiệu ở đầu vào của bộ tích phân thứ nhất: $W(s) = X(s) - 5s^{-1}W(s) - 6s^{-2}W(s)$, $Y(s) = 2s^{-1}W(s) + 8s^{-2}W(s)$, ta được sơ đồ trong hình 6.24(a). (b) $H(s) = \dfrac{4}{s+2} - \dfrac{2}{s+3}$. Khâu $\frac{c}{s+a} = \frac{cs^{-1}}{1 + as^{-1}}$ gồm một bộ tích phân có hồi tiếp qua hệ số $-a$ và đầu ra nhân với c; ghép song song hai khâu ta được hình 6.24(b). Cả hai sơ đồ đều dùng hai bộ tích phân, bằng bậc của hệ thống.
- Bài 15: (a) $V(s) = \frac{1}{s}\left[100X(s) - 12V(s) - 100Y(s)\right]$ và $Y(s) = \frac{1}{s} V(s)$. Thay $V(s) = sY(s)$ vào phương trình thứ nhất, ta được $(s^2 + 12s + 100)Y(s) = 100X(s)$, nên

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 12s + 100}$$

(b) $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 12\frac{d}{dt}y(t) + 100y(t) = 100x(t)$. Các điểm cực $-6 \pm j8$; $\Omega_n = 10$ rad/s, $\zeta = 0.6$. (c)

$$S(s) = \frac{H(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{(s+6)+6}{(s+6)^2+64}, \qquad s(t) = \left[1 - e^{-6t}\left(\cos(8t) + \frac{3}{4}\sin(8t)\right)\right]u(t)$$

$\frac{d}{dt}s(t) = h(t) = 12.5e^{-6t}\sin(8t)$ với $t > 0$, bằng 0 lần đầu tiên tại $t_p = \frac{\pi}{8} \approx 0.393$ s. Khi đó $s(t_p) = 1 + e^{-3\pi/4}$, nên $M_p = e^{-3\pi/4} \approx 9.5\%$ (giá trị xác lập $s(\infty) = 1$).

- Bài 16: $H(j\Omega) = \dfrac{0.1\,(1 + j\Omega)}{\left(1 + \frac{j\Omega}{10}\right)\left(1 + \frac{j\Omega}{100}\right)}$, các tần số gãy 1, 10, 100 rad/s. Tiệm cận biên độ: nằm ngang tại -20 dB khi $\Omega < 1$; độ dốc 20 dB/decade khi $1 < \Omega < 10$; nằm ngang tại 0 dB khi $10 < \Omega < 100$; độ dốc -20 dB/decade khi $\Omega > 100$. Tiệm cận pha: $0°$ khi $\Omega < 0.1$; tăng $45°$/decade đến $45°$ tại $\Omega = 1$; giữ $45°$ đến $\Omega = 10$; giảm $90°$/decade đến $-45°$ tại $\Omega = 100$; giảm $45°$/decade đến $-90°$ tại $\Omega = 1000$, sau đó nằm ngang tại $-90°$.
- Bài 17: Dạng chuẩn

$$H(j\Omega) = \frac{1 + j\Omega}{j\Omega\left[1 + 2 \cdot 0.2\left(\frac{j\Omega}{10}\right) + \left(\frac{j\Omega}{10}\right)^2\right]}$$

gồm hệ số $K = 1$ (0 dB), thành phần tích phân, điểm không bậc 1 với tần số gãy 1 rad/s, thành phần bậc 2 với $\Omega_n = 10$ rad/s, $\zeta = 0.2$. Tiệm cận biên độ: độ dốc -20 dB/decade khi $\Omega < 1$ (đi qua điểm 0 dB tại $\Omega = 1$); nằm ngang tại 0 dB khi $1 < \Omega < 10$; độ dốc -40 dB/decade khi $\Omega > 10$. Tiệm cận pha: $-90°$ khi $\Omega < 0.1$; tăng $45°$/decade đến $-45°$ tại $\Omega = 1$; giảm $45°$/decade đến $-90°$ tại $\Omega = 10$; giảm $90°$/decade đến $-180°$ tại $\Omega = 100$, sau đó nằm ngang. Tại $\Omega = 10$: $|H(j10)| \approx 8.0$ dB, cao hơn đường tiệm cận (0 dB) khoảng 8 dB, chủ yếu do đỉnh cộng hưởng của thành phần bậc 2 ($\frac{1}{2\zeta} = 2.5$, tức 8.0 dB). Đỉnh của đường thực tế là 8.18 dB tại $\Omega \approx 9.59$ rad/s.
- Bài 18: (a) Ở tần số thấp biên độ bằng 20 dB nên $K = 10$; tại $\Omega = 2$ độ dốc giảm 20 dB/decade: điểm cực -2; tại $\Omega = 20$ độ dốc tăng 20 dB/decade: điểm không -20 (bên trái trục ảo, vì hệ thống pha tối thiểu); tại $\Omega = 500$ độ dốc giảm 40 dB/decade: điểm cực kép -500. Do đó

$$H(s) = \frac{10\left(1 + \frac{s}{20}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2}\right)\left(1 + \frac{s}{500}\right)^2} = \frac{250000(s+20)}{(s+2)(s+500)^2}$$

(b) Tiệm cận pha: $0°$ khi $\Omega < 0.2$; giảm $45°$/decade đến $-45°$ tại $\Omega = 2$; nằm ngang tại $-45°$ đến $\Omega = 20$; tăng $45°$/decade đến $\approx -27.1°$ tại $\Omega = 50$; giảm $45°$/decade đến $\approx -54.2°$ tại $\Omega = 200$; giảm $90°$/decade đến $-180°$ tại $\Omega = 5000$, sau đó nằm ngang. (c) Ví dụ $H_2(s) = \frac{250000(20-s)}{(s+2)(s+500)^2} = H(s) \cdot \frac{20-s}{20+s}$, có điểm không $s = 20$ bên phải trục ảo; thừa số $\frac{20-s}{20+s}$ là hệ thống thông tất nên $|H_2(j\Omega)| = |H(j\Omega)|$. Ở tần số cao, pha của $H(j\Omega)$ tiến tới $-180°$, còn pha của $H_2(j\Omega)$ tiến tới $-360°$.

- Bài 19: (a) Theo (6.9) và trễ nhóm của điểm không bên trái trục ảo,

$$\tau_g(\Omega) = -\frac{1}{1+\Omega^2} + \frac{10}{100+\Omega^2} + \frac{100}{10^4+\Omega^2} \text{ (s)}$$

(b) $\tau_g(0) = -0.89$ s; $\tau_g(10) = 0.05$ s; $\tau_g(100) \approx 5.89$ ms. (c) $\tau_g < 0$ khi $\Omega \lesssim 2.97$ rad/s: ở vùng tần số này, pha tăng theo Ω (đường tiệm cận pha đi lên 45°/decade từ $\Omega = 0.1$ đến $\Omega = 1$) do điểm không tại -1 chiếm ưu thế, nên $\tau_g = -d\phi/d\Omega < 0$. Trễ nhóm âm không mâu thuẫn với tính nhân quả, vì ý nghĩa "độ trễ của đường bao" chỉ là xấp xỉ cho tín hiệu băng hẹp (xem đáp số bài tập 24).

- Bài 20: (a) $1-j\Omega$ và $1+j\Omega$ là hai số phức liên hợp nên có cùng modulus. $H_1(s)$ có điểm không -1 và điểm cực -10 đều bên trái trục ảo nên là hệ thống pha tối thiểu; $H_2(s)$ có điểm không $s = 1$ bên phải trục ảo. (b) $H_{ap}(s) = \dfrac{1-s}{1+s}$, có điểm cực -1; tử số và mẫu số của $H_{ap}(j\Omega)$ là hai số phức liên hợp nên $|H_{ap}(j\Omega)| = 1$. (c)

$$\tau_{g1}(\Omega) = -\frac{1}{1+\Omega^2} + \frac{10}{100+\Omega^2}, \qquad \tau_{g2}(\Omega) = \frac{1}{1+\Omega^2} + \frac{10}{100+\Omega^2}$$

$$\tau_{g2}(\Omega) - \tau_{g1}(\Omega) = \frac{2}{1+\Omega^2} > 0$$

(đơn vị: s), hiệu này chính là trễ nhóm của $H_{ap}(s)$. Tại $\Omega = 0$: $\tau_{g1} = -0.9$ s, $\tau_{g2} = 1.1$ s. Tại $\Omega = 1$ rad/s: $\tau_{g1} \approx -0.401$ s, $\tau_{g2} \approx 0.599$ s.

- Bài 21: (a) $10^{0.2}-1 \approx 0.5849$, $10^3-1 = 999$; theo (6.13), $N \geq \frac{\log_{10}(999/0.5849)}{2\log_{10} 3} \approx 3.39$, nên $N = 4$. (b) Theo (6.14), $534.7 \leq \Omega_c \leq 632.6$ rad/s. (c) Với $\Omega_c = 534.7$ rad/s,

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\Omega_c^4}{(s^2 + 0.7654\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.8478\Omega_c s + \Omega_c^2)} \\ &\approx \frac{8.172 \cdot 10^{10}}{(s^2 + 409.2s + 2.859\cdot 10^5)(s^2 + 987.9s + 2.859\cdot 10^5)} \end{aligned}$$

$A(\Omega_p) = 2$ dB (đúng bằng R_p), $A(\Omega_s) = 10\log_{10}\left[1 + (1500/534.7)^8\right] \approx 35.8$ dB ≥ 30 dB.

- Bài 22: (a) $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1}-1} \approx 0.5088$; $\nu = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{1}{\varepsilon} \approx 0.7140$, $\sinh\nu \approx 0.7762$, $\cosh\nu \approx 1.2659$; với $\frac{2k-1}{4}\pi = 45°, 135°$: $s_{p1,2} \approx -0.5489 \pm j0.8951$. (b) $\prod(-s_{pk}) = 0.5489^2 + 0.8951^2 \approx 1.1025$; N chẵn nên $K = 1.1025/\sqrt{1+\varepsilon^2} \approx 0.9826$,

$$H(s) \approx \frac{0.9826}{s^2 + 1.0977s + 1.1025}$$

$|H(j0)| = 1/\sqrt{1+\varepsilon^2} = 10^{-1/20} \approx 0.891$. (c) $T_2(\Omega) = 2\Omega^2 - 1$, $T_2(2) = 7$, $A(2) = 10\log_{10}(1 + 0.2589\cdot 49) \approx 11.4$ dB.

- Bài 23: $H_n(s) = \frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$; thay $s \to \Omega_c/s$:

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}\,\Omega_c s + \Omega_c^2} \approx \frac{s^2}{s^2 + 141.4s + 10^4}$$

$|H(j\Omega)|^2 = \frac{(\Omega/\Omega_c)^4}{1+(\Omega/\Omega_c)^4}$, nên $|H(j50)| \approx 0.243$, $|H(j100)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$, $|H(j200)| \approx 0.970$.

- Bài 24: (a) $\Omega_0 = \sqrt{100 \cdot 400} = 200$ rad/s, BW $= 300$ rad/s,

$$H(s) = \frac{300s}{s^2 + 300s + 4 \cdot 10^4}$$

(b)

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{\mathrm{BW}^2\,\Omega^2}{(\Omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \mathrm{BW}^2\,\Omega^2}$$

Tại Ω_0, $|H| = 1$. Tại Ω_{c_2}: $\Omega_{c_2}^2 - \Omega_0^2 = \Omega_{c_2}(\Omega_{c_2} - \Omega_{c_1}) = \mathrm{BW} \cdot \Omega_{c_2}$; tương tự tại Ω_{c_1}: $\Omega_0^2 - \Omega_{c_1}^2 = \mathrm{BW} \cdot \Omega_{c_1}$. Do đó $|H|^2 = \frac{1}{2}$ tại cả hai tần số. (c) $|H(j50)| = |H(j800)| \approx 0.371$ (độ suy giảm 8.6 dB). Hai tần số đối xứng nhau theo nghĩa hình học qua Ω_0 ($50 \cdot 800 = \Omega_0^2$) cho cùng biên độ: đáp ứng biên độ đối xứng trên thang logarit, không đối xứng trên thang tuyến tính.

- Bài 25: (a) Bessel: trễ nhóm gần như không đổi trong dải thông, đáp ứng nhảy gần như không vọt lố. (b) Butterworth: dải thông phẳng cực đại. (c) Elliptic: bậc nhỏ nhất (8, so với 14 của Chebyshev và 44 của Butterworth theo bảng 6.5).

- Bài 26: $Y(s) = \dfrac{s+1}{s(s+2)} = \dfrac{1/2}{s} + \dfrac{1/2}{s+2}$, nên $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, $t \geq 0$.

- Bài 27: (a) $y(0^-) = 2$ V; $i(t) = C\frac{dy(t)}{dt}$ nên $y'(0^-) = i(0^-)/C = 0$. (b) Phương trình vi phân $LC\,y'' + RC\,y' + y = x$ trở thành $y'' + 6y' + 25y = 25x$. Biến đổi Laplace một phía:

$$s^2Y(s) - 2s + 6\,[sY(s) - 2] + 25Y(s) = \frac{250}{s}$$

nên

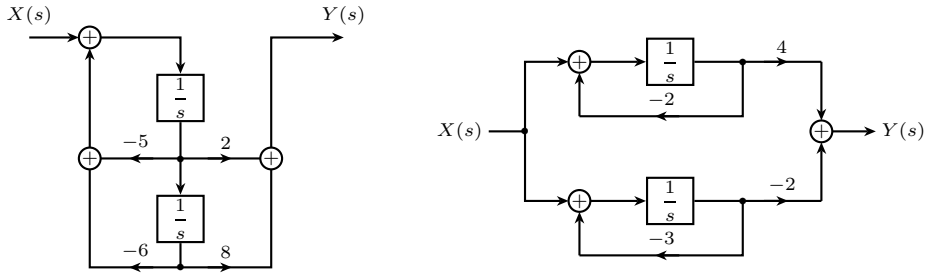
$$Y(s) = \frac{2s+12}{s^2+6s+25} + \frac{250}{s(s^2+6s+25)}$$

Khai triển: $Y(s) = \dfrac{10}{s} - \dfrac{8(s+6)}{(s+3)^2+16}$, nên với $t \geq 0$,

$$y(t) = 10 - e^{-3t}\,[8\cos(4t) + 6\sin(4t)] \ \text{(V)}$$

$$i(t) = C\frac{dy(t)}{dt} = 2e^{-3t}\sin(4t) \ \text{(A)}$$

(c) Phần do điều kiện đầu: $\frac{2s+12}{s^2+6s+25} \ \to \ e^{-3t}\,[2\cos(4t) + 1.5\sin(4t)]$; phần do đầu vào: $\frac{250}{s(s^2+6s+25)} \ \to \ 10 - e^{-3t}\,[10\cos(4t) + 7.5\sin(4t)]$; tổng hai phần bằng $y(t)$ ở câu (b). (d) $y'(t) = i(t)/C = 50e^{-3t}\sin(4t)$ bằng 0 lần đầu tiên tại $t = \pi/4$ s, nên $y_{\max} = y(\pi/4) = 10 + 8e^{-3\pi/4} \approx 10.76$ V.



(a) Dạng trực tiếp II **(b)** Dạng song song

Hình 6.24. Sơ đồ thực hiện hệ thống trong đáp số bài tập 14

Chương 7

Hệ thống thông tin

Chương này sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất về hệ thống thông tin[1] như một sơ đồ máy phát - máy thu (điểm - điểm), giới thiệu về điều chế / giải điều chế biên độ (AM), sơ đồ QAM. Nguyên lý cơ bản của hệ thống thông tin số cũng được tìm hiểu ở nửa sau của chương này, bắt đầu từ không gian tín hiệu cho tới bộ lọc phối hợp và bộ thu phát I/Q (xem thêm [**7, 8, 9**]).

7.1. Khái niệm hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin bao gồm một máy phát (ký hiệu là TX) và một máy thu (ký hiệu là RX), trong đó tín hiệu sẽ được truyền đi. Giả sử tín hiệu chứa tin cần truyền đi (từ TX) là $x(t)$, tín hiệu thu được (tại RX) là $\hat{x}(t)$, ký hiệu như này hàm ý rằng mong muốn thu được $x(t)$ nhưng kết quả nhận được (thông thường) sẽ không như mong muốn. Nhiệm vụ cơ bản nhất của mọi hệ thống thông tin là làm sao quá trình truyền tin đạt độ tin cậy cao, tức là $\hat{x}(t)$ càng giống $x(t)$ càng tốt.

Độ tin cậy của quá trình truyền tin:

$$\hat{x}(t) \approx x(t)$$

Trong trường hợp tổng quát nhất, phần nằm giữa máy phát và máy thu sẽ được gọi là kênh thông tin. Đây là toàn bộ môi trường mà tín hiệu sẽ được truyền đi, có thể hữu tuyến (như cáp đồng, cáp quang) hoặc vô tuyến (như sóng điện từ, sóng âm qua không gian tự do). Môi trường này giúp truyền tín hiệu, nhưng cũng khiến cho tín hiệu bị suy hao, bị trễ, bị méo dạng bởi nhiều hiện tượng vật lý khác nhau. Ngoài ra, sẽ luôn có những thăng giáng ngẫu nhiên ở tín hiệu do các chuyển động nhiệt ở các linh kiện điện tử tại cả máy phát và máy thu. Người ta gộp những chuyển động nhiệt và những hiện tượng vật lý khiến tín hiệu bị thay đổi giá trị một cách ngẫu nhiên như vậy thành một đại lượng, gọi là nhiễu cộng $n(t)$. Thông

[1] Thuật ngữ tiếng Anh là communication system, còn được dịch sang tiếng Việt thành hệ thống truyền tin (chính xác nhưng rất cũ), hoặc hệ thống truyền thông (mới nhất nhưng dễ nhầm sang các thuật ngữ báo chí)

thường $n(t)$ có thể được biểu diễn bởi một quá trình ngẫu nhiên, phổ biến nhất là theo phân phối chuẩn (Gauss). Phần còn lại sẽ vẫn gọi là kênh, ví dụ như nếu tín hiệu truyền đi qua nhiều đường, mỗi đường có hệ số suy hao và độ trễ không đổi, thì kênh đa đường này sẽ được mô hình hóa thành một hệ thống LTI với đáp ứng xung $h(t)$ là tổng các hàm xung đơn vị tương ứng (xem ví dụ ở chương 2).

Bài toán sẽ là, khi máy phát truyền đi $x(t)$, qua kênh $h(t)$ và dưới tác động của nhiễu $n(t)$, máy thu sẽ nhận được tín hiệu $x_r(t)$ (bỏ qua suy hao và trễ truyền dẫn)

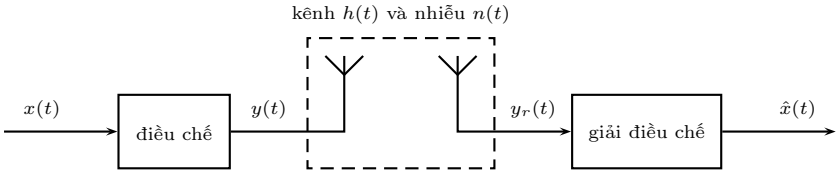
$$x_r(t) = x(t) * h(t) + n(t) \tag{7.1}$$

Nếu biết $x_r(t)$, làm sao để khôi phục lại được $\hat{x}(t)$ sao cho tin cậy nhất có thể. Bài toán giải chập này luôn là vấn đề cốt lõi của mọi hệ thống thông tin.

Trong trường hợp đơn giản nhất, ngay cả khi bỏ qua $h(t)$ thì ta vẫn còn nhiễu $n(t)$ trong (7.1). Dễ thấy khi đó, yếu tố quyết định ảnh hưởng tới độ tin cậy sẽ là việc tín hiệu $x(t)$ có cường độ lớn hay bé khi so sánh với nhiễu $n(t)$. SNR được định nghĩa là tỷ số tín hiệu trên nhiễu. Thông thường, bất kể hệ thống thông tin gì, mỗi khi SNR tăng thì độ tin cậy của hệ thống cũng tăng, mỗi khi SNR giảm thì độ tin cậy của hệ thống cũng giảm theo. Tuy nhiên, mức độ tăng / giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào thiết kế của từng hệ thống thông tin, tùy thuộc vào chất lượng của thuật toán máy thu.

7.2. Điều chế / giải điều chế

Trên thực tế, do yêu cầu truyền tín hiệu đi xa nhất, nhanh nhất, với độ tin cậy cao nhất có thể, người ta thường không truyền trực tiếp tín hiệu chứa tin $x(t)$. Thay vào đó, trước khi truyền, tại máy phát, tín hiệu chứa tin $x(t)$ sẽ được biến đổi về một dạng khác thân thiện hơn với môi trường truyền dẫn. Quá trình này gọi là điều chế (modulation). Sau đó, tại máy thu, người ta sẽ thực hiện một quá trình gần như ngược lại, gọi là giải điều chế (demodulation) nhằm khôi phục lại tín hiệu ban đầu $\hat{x}(t)$.



Hình 7.1. Điều chế và giải điều chế trong một hệ thống thông tin

Định nghĩa 7.1. Điều chế là quá trình thay đổi các thuộc tính của sóng mang $c(t)$ theo tín hiệu chứa tin $x(t)$.

Ở đây, sóng mang $c(t)$ là một tín hiệu hình sin có tần số lớn (từ hàng trăm kHz như trong phát thanh AM, tới hàng GHz). Khi đó sóng mang này có dạng vật lý phù hợp nhất với môi trường truyền dẫn là sóng vô tuyến qua không gian tự do.

$$c(t) = A_c \cos(\Omega_c t + \theta_c)$$

Tùy theo việc ghép $x(t)$ vào biên độ A_c, tần số Ω_c hay pha θ_c mà ta có các loại điều chế sau

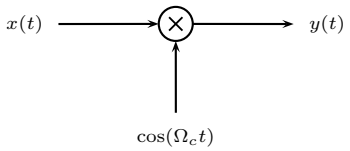
- Điều biên (AM)
- Điều tần (FM)
- Điều pha (PM)

7.2.1. Khái niệm điều biên (AM) DSB-SC

Trường hợp đơn giản nhất là nhân trực tiếp tín hiệu chứa tin $x(t)$ với sóng mang như trong hình 7.2.

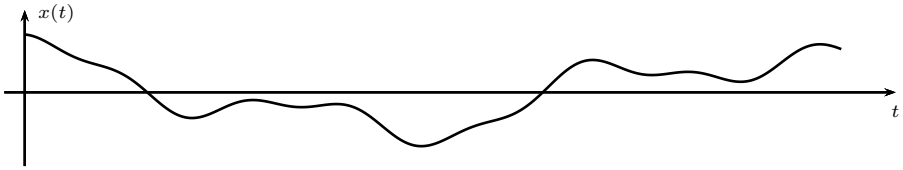
$$y(t) = x(t) \cdot \cos(\Omega_c t) \tag{7.2}$$

trong đó $\Omega_c \gg 2\pi B$ (với $x(t)$ có băng tần hữu hạn, B là tần số lớn nhất của $x(t)$, tức là $X(j\Omega) = 0$ khi $|\Omega| > 2\pi B$).

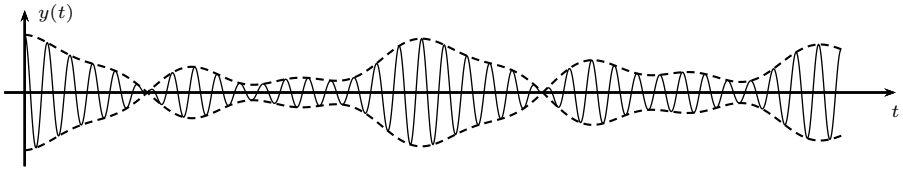


Hình 7.2. Điều biên DSB-SC

Tín hiệu điều biên $y(t)$ có dạng như trong hình 7.3, trong đó đường bao (envelope) của tín hiệu này là $|x(t)|$, còn dao động bên trong thay đổi theo tần số Ω_c; tại các thời điểm $x(t)$ đổi dấu, dao động này đảo pha một góc π.



(a) Tín hiệu băng cơ sở $x(t)$



(b) Tín hiệu điều biên $y(t) = x(t)\cos(\Omega_c t)$

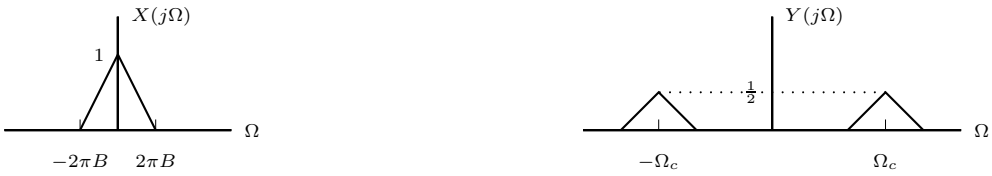
Hình 7.3. Dạng tín hiệu điều biên trên miền thời gian (nét đứt: $\pm x(t)$)

Sau đây, chúng ta tìm phổ của tín hiệu điều biên này. Dễ thấy

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)[e^{j\Omega_c t} + e^{-j\Omega_c t}]$$

Áp dụng tính chất dịch theo tần số của biến đổi Fourier,

$$Y(j\Omega) = \frac{1}{2}[X(j(\Omega - \Omega_c)) + X(j(\Omega + \Omega_c))]$$



Hình 7.4. Phổ của tín hiệu trước và sau điều biên

Quá trình điều biên đã dịch chuyển phổ của tín hiệu băng cơ sở lên dải tần cao hơn với tần số trung tâm Ω_c (gọi là tín hiệu thông dải). Như vậy, ngoài ưu điểm là tín hiệu sau điều chế phù hợp hơn với môi trường truyền dẫn (truyền xa hơn; với một số kiểu điều chế như FM còn có khả năng chống nhiễu tốt hơn, v.v.) thì thao tác điều chế còn giúp đưa tín hiệu về trung tâm dải tần được cấp phép.

7.2.2. Giải điều biên đồng bộ pha (coherent detection)

Xuất phát từ công thức điều biên (7.2), nếu coi như tín hiệu nhận được tại máy thu là gần như lý tưởng $y_r(t) \approx y(t)$, ta có thể tự hỏi, liệu có thể nhận lại được $x(t)$ bằng cách chia $y(t)$ cho $\cos(\Omega_c t)$ được không?

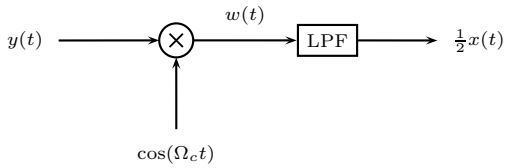
Câu trả lời ở đây là *không*, bởi vì những lý do sau

- Nguy cơ chia cho không khi $\cos(\Omega_c t)$ sẽ có những giá trị bằng không hoặc rất gần không.
- Độ phức tạp phần cứng: Mạch nhân (trộn tần) thì đơn giản, trong khi mạch chia lại rất phức tạp và kém ổn định
- Thực tế luôn có nhiễu, khi chia nhiễu cho những giá trị nhỏ gần không sẽ làm khuếch đại nhiễu lên rất lớn, làm hỏng SNR tại máy thu.

Ta có thể chứng minh rằng có thể giải điều biên bằng một bộ trộn tần và một bộ lọc thông thấp (xem hình 7.5) như sau.

Xét đầu ra của bộ trộn tần,

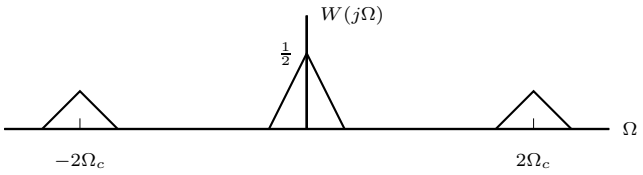
$$\begin{aligned} w(t) &= y(t)\cos(\Omega_c t) = x(t)\cos^2(\Omega_c t) \\ &= \tfrac{1}{2}x(t) + \tfrac{1}{2}x(t)\cos(2\Omega_c t) \end{aligned}$$



Hình 7.5. Giải điều biên đồng bộ pha

Tín hiệu $w(t)$ bao gồm hai thành phần: thành phần băng cơ sở $\frac{1}{2}x(t)$, và thành phần thông dải $\frac{1}{2}x(t)\cos(2\Omega_c t)$ (xem hình 7.6). Như vậy, nếu đưa $w(t)$ qua bộ lọc thông thấp với tần số cắt Ω_c thì ta sẽ thu được tín hiệu ban đầu: $\frac{1}{2}x(t)$.

Hệ số $\frac{1}{2}$ có thể dễ dàng khắc phục bằng cách khuếch đại tín hiệu lên 2 lần.



Hình 7.6. Phổ của $w(t)$

Lưu ý là bộ tạo dao động tại máy thu có cùng pha với bộ tạo dao động tại máy phát. Đây cũng là lý do phương pháp này gọi là giải điều biên đồng bộ pha.

Trong trường hợp không đồng bộ pha: dao động tại máy phát có pha θ_1, tại máy thu có pha θ_2

$$\begin{aligned} w(t) &= y(t)\cos(\Omega_c t + \theta_2) = x(t)\cos(\Omega_c t + \theta_1)\cos(\Omega_c t + \theta_2) \\ &= \tfrac{1}{2}x(t)\cos(\theta_2 - \theta_1) + \tfrac{1}{2}x(t)\cos(2\Omega_c t + \theta_2 + \theta_1) \end{aligned}$$

Tín hiệu thu được sau khi lọc thông thấp:

$$\hat{x}(t) = \tfrac{1}{2}x(t)\cos(\theta_2 - \theta_1)$$

Khi đồng bộ pha, tức là $\theta_1 = \theta_2$ thì $\cos(\theta_2 - \theta_1) = 1$, đầu ra sau bộ lọc thông thấp sẽ nhận giá trị lớn nhất. Khi lệch pha $\pi/2$ thì đầu ra sẽ bằng 0. Ngoài ra, nếu độ lệch pha thay đổi theo thời gian (ví dụ như máy phát hoặc máy thu di chuyển nhanh) thì tín hiệu thu được sẽ có cường độ chập chờn lúc to lúc nhỏ.

Do vậy, người ta thường dùng sơ đồ PLL (phase-locked loop) để thay đổi pha tại máy thu sao cho bám sát với pha tại máy phát. Kỹ thuật PLL sẽ không được trình bày trong tài liệu này.

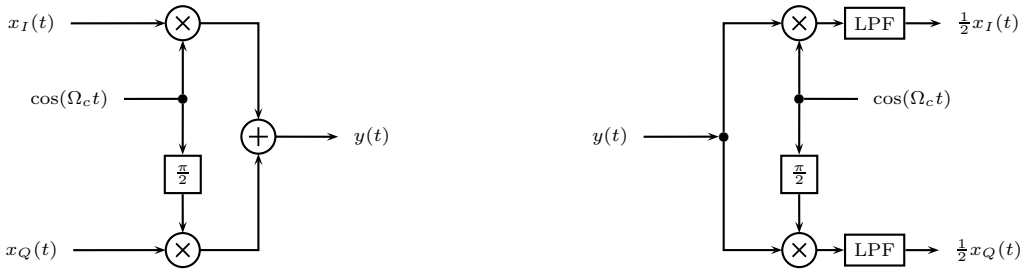
7.2.3. QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Ta thấy, tín hiệu $x(t)$ có băng thông B, nhưng khi điều chế AM DSB-SC như trên thì lại chiếm dải tần $2B$. Để giải quyết vấn đề này, người ta chuyển qua sử dụng sơ đồ QAM, giúp tăng hiệu quả sử dụng dải tần lên gấp đôi như trong hình 7.7.

Tại máy phát, ta truyền đi song song hai tín hiệu chứa tin $x_I(t)$ và $x_Q(t)$. Hai tín hiệu này cùng nhân với sóng mang nhưng lệch pha nhau $\pi/2$, kết quả là

$$y(t) = x_I(t)\cos(\Omega_c t) - x_Q(t)\sin(\Omega_c t)$$

Sau khi truyền đi $y(t)$, giả thiết nhận được $y_r(t) \approx y(t)$ (bỏ qua tác động của kênh và nhiễu). Ta có thể khôi phục lại cả hai thành phần truyền đi bằng cách cho nhân lại với sóng mang (cũng có lệch pha $\pi/2$) và đưa qua bộ lọc thông thấp.



Hình 7.7. Sơ đồ máy phát, máy thu QAM

Xét

$$\begin{aligned} w_I(t) &= y(t) \cdot \cos(\Omega_c t) \\ &= x_I(t)\cos^2(\Omega_c t) - x_Q(t)\sin(\Omega_c t)\cos(\Omega_c t) \\ &= \tfrac{1}{2}x_I(t) + \tfrac{1}{2}x_I(t)\cos(2\Omega_c t) - \tfrac{1}{2}x_Q(t)\sin(2\Omega_c t) \end{aligned}$$

Cho $w_I(t)$ qua bộ lọc thông thấp với tần số cắt Ω_c ta sẽ nhận được $\frac{1}{2}x_I(t)$. Tương tự như thế, đưa $w_Q(t) = -y(t) \cdot \sin(\Omega_c t)$ qua bộ lọc thông thấp với tần số cắt Ω_c ta cũng sẽ nhận được $\frac{1}{2}x_Q(t)$.

Như vậy, cùng một lúc ta có thể truyền được đi hai tín hiệu $x_I(t)$ và $x_Q(t)$, sau điều chế, chúng cùng chia sẻ một dải tần $2B$ mà không xung đột. Vậy nên ta gọi là tăng hiệu quả sử dụng dải tần lên gấp đôi. Sơ đồ QAM này sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin số mà chúng ta tìm hiểu trong phần sau. Dấu trừ trước $x_Q(t)$ là một quy ước (khối $\frac{\pi}{2}$ biến $\cos(\Omega_c t)$ thành $-\sin(\Omega_c t)$); quy ước này cho phép biểu diễn gọn bằng số phức ở mục 7.3.8.

7.3. Nguyên lý thông tin số

Hình 7.8 minh họa một hệ thống thông tin số. Mỗi chu kỳ phát tín hiệu T, máy phát gửi đi một thông điệp m nằm trong một tập hữu hạn M phần tử $\{m_i\}_0^{M-1}$, với các xác suất tương ứng là $\{P[m_i]\}$. Với mỗi thông điệp m, máy phát sẽ truyền đi dạng sóng (còn gọi là tín hiệu điều chế) $s(t) = s_i(t)$ khi $m = m_i$.

Dưới tác động của nhiễu, tín hiệu thu được sẽ là

$$r(t) = s(t) + n(t) \tag{7.3}$$

trong đó $n(t)$ là nhiễu trắng Gauss, có kỳ vọng bằng 0 và mật độ phổ công suất (hai phía) bằng $N_0/2$, tức là

$$\mathbb{E}[n(t_1)\, n(t_2)] = \frac{N_0}{2}\,\delta(t_1 - t_2), \tag{7.4}$$

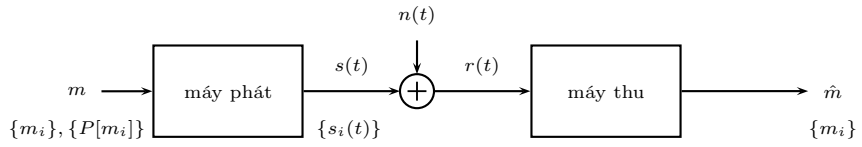
với $\mathbb{E}[\cdot]$ là kỳ vọng. Lưu ý rằng $N_0/2$ không phải là phương sai của $n(t)$: nhiễu trắng có công suất vô hạn.

Nếu biết trước $\{P[m_i]\}$ và cho trước các dạng sóng $\{s_i(t)\}_0^{M-1}$; máy thu có nhiệm vụ căn cứ vào quan sát $r(t)$ để đưa ra quyết định $\hat{m} \in \{m_i\}_0^{M-1}$ sao cho xác suất lỗi $P_e = P[\hat{m} \neq m]$ là nhỏ nhất.

Ta có thể thấy các tín hiệu tương tự vẫn được truyền đi, tuy nhiên, điểm mấu chốt của *thông tin số* ở đây là các thông điệp gửi đi (tại máy phát) và sau quyết định (ở máy thu) đều chỉ nằm trong một tập *hữu hạn* M phần tử. Thông tin không trực tiếp nằm ở từng điểm trên các dạng sóng $\{s_i(t)\}$ mà được mã hóa vào tập $\{m_i\}$.

Dưới đây là một số ví dụ về tập hữu hạn các thông điệp

$$\begin{aligned}\{m_i\}_{\text{binary}} &= \{0,1\}\\ \{m_i\}_{\text{bpsk}} &= \{-1,1\}\\ \{m_i\}_{\text{qpsk}} &= \{0,1,2,3\}\end{aligned}$$



Hình 7.8. Sơ đồ nguyên lý máy phát và máy thu thông tin số

Nhằm đơn giản hóa, giả thiết các $P[m_i]$ bằng nhau. Do $m_i \to s_i(t)$ là ánh xạ một - một, bài toán trên trở thành, từ quan sát $r(t)$, hãy tìm $\hat{s}(t)$ sao cho xác suất lỗi $P_e = P[\hat{s}(t) \neq s(t)]$ là nhỏ nhất.

Trực giác sẽ nói rằng, ta cần chọn dạng sóng $s_i(t)$ nào đó (trong tập M dạng sóng) sao cho giống với $r(t)$ nhất. Như vậy cần định nghĩa xem thế nào là *giống nhất*, và làm sao đo lường được mức độ giống nhau giữa hai dạng sóng.

Nếu như, bằng một cách nào đó, ta có thể quy được mỗi dạng sóng về một điểm trong không gian vector thì khoảng cách giữa hai điểm sẽ là đại lượng đo lường tốt nhất cho bài toán này.

7.3.1. Không gian tín hiệu

Ta có thể chứng minh được bao tuyến tính của các dạng sóng $s(t)$ (hàm thực / phức) có năng lượng hữu hạn trên đoạn $[0,T]$, cùng với phép nhân vô hướng và phép cộng tín hiệu thông thường tạo thành một không gian vector.

Với phép tích trong (inner product) và chuẩn L^2 (norm) sinh bởi tích trong đó, $\|x\|_2 = \langle x,x\rangle^{1/2}$, không gian này là không gian Hilbert: ngoài các tính chất của không gian có tích trong, nó còn đầy đủ (mọi dãy Cauchy đều hội tụ), theo định lý Riesz–Fischer.

$$\|x\|_2 = \left(\int_0^T |x(t)|^2\,dt\right)^{1/2}, \qquad \langle x,y\rangle = \int_0^T x(t)\,y^*(t)\,dt,$$

Tuy nhiên, không gian vector này có số chiều là vô hạn (ngay cả khi dạng sóng bị giới hạn trong $[0,T]$). Định lý *không liên quan* do Wozencraft và Jacobs [**8**, tr. 220] giúp giảm số chiều của không gian về hữu hạn.

Trước hết, ta định nghĩa các bộ quyết định tối ưu được dùng trong phần này.

Định nghĩa 7.2. Cho vector quan sát $\mathbf{r}$. Bộ quyết định MAP (maximum a posteriori) chọn thông điệp có xác suất hậu nghiệm lớn nhất:

$$\hat{m} = \arg\max_{m_i} P[m_i \mid \mathbf{r}] = \arg\max_{m_i} P[m_i]\, p(\mathbf{r} \mid m_i),$$

trong đó đẳng thức thứ hai suy ra từ công thức Bayes, vì mẫu số $p(\mathbf{r})$ không phụ thuộc vào m_i. Khi các thông điệp có xác suất bằng nhau, bộ quyết định MAP trở thành bộ quyết định ML (maximum likelihood):

$$\hat{m} = \arg\max_{m_i} p(\mathbf{r} \mid m_i).$$

Bộ quyết định MAP cho xác suất lỗi P_e nhỏ nhất (không chứng minh ở đây).

Định lý 7.1 (Định lý không liên quan)**.** *Gọi m là thông điệp và vector quan sát được tách thành hai phần $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Nếu*

$$p(\mathbf{r}_2 \mid \mathbf{r}_1, m) = p(\mathbf{r}_2 \mid \mathbf{r}_1) \quad \forall m,$$

thì bộ quyết định tối ưu (MAP/ML) chỉ cần $\mathbf{r}_1$. Khi đó $\mathbf{r}_2$ là không liên quan (irrelevant).

Chứng minh. Theo định nghĩa xác suất có điều kiện và giả thiết của định lý,

$$p(\mathbf{r} \mid m) = p(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \mid m) = p(\mathbf{r}_1 \mid m)\, p(\mathbf{r}_2 \mid \mathbf{r}_1, m) = p(\mathbf{r}_1 \mid m)\, p(\mathbf{r}_2 \mid \mathbf{r}_1).$$

Thừa số $p(\mathbf{r}_2 \mid \mathbf{r}_1)$ giống nhau với mọi thông điệp m_i, nên khi so sánh $P[m_i]\, p(\mathbf{r} \mid m_i)$ (MAP) hoặc $p(\mathbf{r} \mid m_i)$ (ML) giữa các m_i, ta chỉ cần so sánh $P[m_i]\, p(\mathbf{r}_1 \mid m_i)$ hoặc $p(\mathbf{r}_1 \mid m_i)$. Do đó quyết định tối ưu chỉ phụ thuộc vào $\mathbf{r}_1$. □

Như vậy, nếu $\mathbf{r}_1$ chứa đầy đủ thông tin để quyết định xem thông điệp m_i nào được gửi thì thành phần $\mathbf{r}_2$ được coi là không liên quan. Máy thu tối ưu chỉ cần xử lý $\mathbf{r}_1$ mà không làm tăng xác suất lỗi P_e.

Không gian tín hiệu được định nghĩa chính là không gian con của không gian dạng sóng vô hạn chiều ở trên, được tạo ra bằng cách chiếu tín hiệu vào không gian hữu hạn chiều N, bỏ đi các thành phần không liên quan (trực giao).

Định nghĩa 7.3. Với bộ M dạng sóng $\{s_0(t), \ldots, s_{M-1}(t)\} \subset L^2[0, T]$, không gian tín hiệu là

$$\mathcal{S} = \operatorname{span}\{s_0, \ldots, s_{M-1}\}, \qquad N = \dim \mathcal{S} \le M.$$

Xuất phát từ M dạng sóng $\{s_0(t), \ldots, s_{M-1}(t)\}$, ta có thể áp dụng thủ tục Gram–Schmidt để tạo ra hệ cơ sở trực chuẩn. Giả sử không gian $\mathcal{S}$ có hệ cơ sở trực chuẩn $\{\phi_k(t)\}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_k(t)\phi_\ell^*(t)dt = \begin{cases} 1, & k = \ell \\ 0, & k \neq \ell \end{cases}$$

với mọi $0 \le k, \ell \le (N-1)$. Với hàm thực, $\phi_\ell^*(t) = \phi_\ell(t)$.

Ví dụ 7.1. Ví dụ nổi tiếng nhất về hệ trực chuẩn trong thông tin số chính là cơ sở I/Q (in-phase/quadrature): cặp hai hàm hình sin lệch pha 90°

$$\begin{aligned}\phi_0(t) &= \sqrt{\frac{2}{E_g}}\, g(t)\cos(2\pi f_c t)\\ \phi_1(t) &= -\sqrt{\frac{2}{E_g}}\, g(t)\sin(2\pi f_c t)\end{aligned} \tag{7.5}$$

trong đó $g(t)$ là xung định dạng có tần số lớn nhất B. Lưu ý rằng điều kiện trực chuẩn thỏa mãn khi $f_c > B$. Nếu $g(t)$ không có băng tần hữu hạn (ví dụ xung chữ nhật) thì điều kiện này chỉ thỏa mãn gần đúng, khi f_c rất lớn so với băng thông 3-dB của $g(t)$.

Ví dụ 7.2. Tập các xung dịch thời gian

$$\phi_k(t) = g(t - k\tau), \quad k = 0, 1, \ldots, (N-1)$$

với $g(t)$ là xung có năng lượng đơn vị

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\tau}}, & 0 \le t \le \tau \\ 0, & t \text{ còn lại} \end{cases}$$

Ví dụ 7.3. Tập các xung dịch trên miền tần số, với $k = 0, 1, \ldots, (N-1)$.

$$\phi_k(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\cos\big(2\pi(f_c + k\Delta f)t\big)$$

trong đó $0 \le t \le T$, $\Delta f = \frac{1}{T}$ và $4f_cT$ là số nguyên. Khi $f_c \gg 1/T$, điều kiện trực chuẩn thỏa mãn gần đúng với mọi f_c.

Ví dụ 7.4. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Hệ cơ sở là

$$\phi_k(t) = \tfrac{1}{\sqrt{T}}\, e^{j2\pi kt/T}$$

Lưu ý rằng các hàm cơ sở trong trường hợp tần số trực giao ở trên đều có xung định dạng ẩn (bắt buộc) là hàm xung chữ nhật $\frac{1}{\sqrt{T}}\,\mathrm{rect}_{[0,T)}(t)$.

7.3.2. Chòm sao tín hiệu

Biểu diễn $s_i(t)$ theo hệ cơ sở

$$s_i(t) = \sum_{j=0}^{N-1} s_{ij}\phi_j(t), \quad i = 0, 1, \ldots, (M-1) \tag{7.6}$$

Mỗi dạng sóng $s_i(t)$ được xác định bởi vector:

$$\mathbf{s}_i = [s_{i0}, s_{i1}, \ldots, s_{i(N-1)}]$$

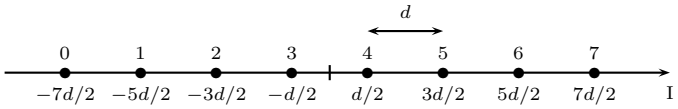
Tập hợp M điểm $\mathbf{s}_i = [s_{i0}, s_{i1}, \ldots, s_{i(N-1)}]$ trong không gian N-chiều gọi là chòm sao tín hiệu (signal constellation). Mỗi điểm được gọi là một ký hiệu (symbol) $\mathbf{s}_i$. Sơ đồ máy phát - máy thu theo kiểu này gọi là truyền tín hiệu M-mức (M-ary signaling).

Dưới đây là một số ví dụ về M dạng sóng trong không gian tín hiệu N chiều, trong phần lớn các trường hợp xung định dạng $g(t)$ trên $[0,T]$ có năng lượng E_g, năng lượng ký hiệu trung bình E_s và $f_c \gg 1/T$.

Ví dụ 7.5. Điều chế M-PAM, $N=1$, M dạng sóng:

$$s_i(t) = A_i\, g(t) \cos 2\pi f_c t, \qquad A_i = (2i - M + 1)\,\frac{d}{2}, \quad i = 0, \ldots, (M-1)$$

Tập hợp các ký hiệu ở đây có thể coi là tập $\{A_i\}_0^{M-1}$ (hình 7.9 với $M=8$).

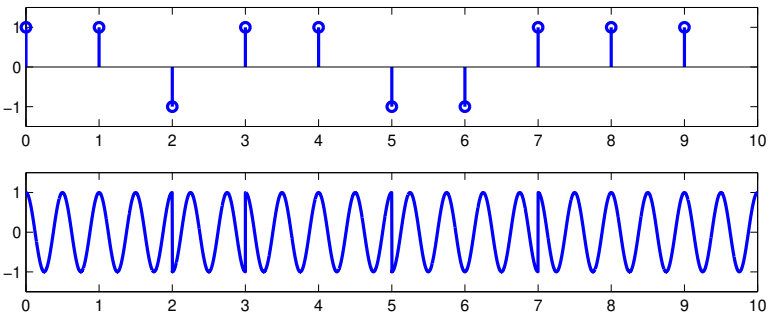


Hình 7.9. Chòm sao tín hiệu 8-PAM: điểm i ứng với biên độ $A_i = (2i-7)\,d/2$

Ví dụ 7.6. Điều chế BPSK, $N=1$, $M=2$ dạng sóng:

$$s_{0,1}(t) = \pm g(t) \cos 2\pi f_c t$$

Tập hợp các ký hiệu ở đây có thể coi là tập $\{-1, 1\}$. Hình 7.10 minh họa một chuỗi các ký hiệu BPSK và dạng sóng tương ứng, ở đây xung định dạng mặc định là xung chữ nhật.



Hình 7.10. Các ký hiệu và dạng sóng BPSK

Ví dụ 7.7. Điều chế M-PSK Với cặp cơ sở I/Q, ta có M dạng sóng như sau (với $i = 0, \ldots, (M-1)$)

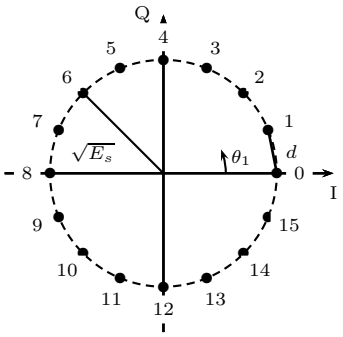
$$s_i(t) = g(t) \cos(2\pi f_c t + \theta_i)$$

trong đó $\theta_i = \frac{2\pi i}{M}$. Trong cơ sở I/Q (7.5), $s_i(t)$ có tọa độ $\mathbf{s}_i = \sqrt{E_s}\,[\cos\theta_i, \sin\theta_i]$ với $E_s = E_g/2$, tức là chòm sao gồm M điểm cách đều trên đường tròn bán kính $\sqrt{E_s}$ (hình 7.11).

Ví dụ 7.8. Điều chế M-QAM

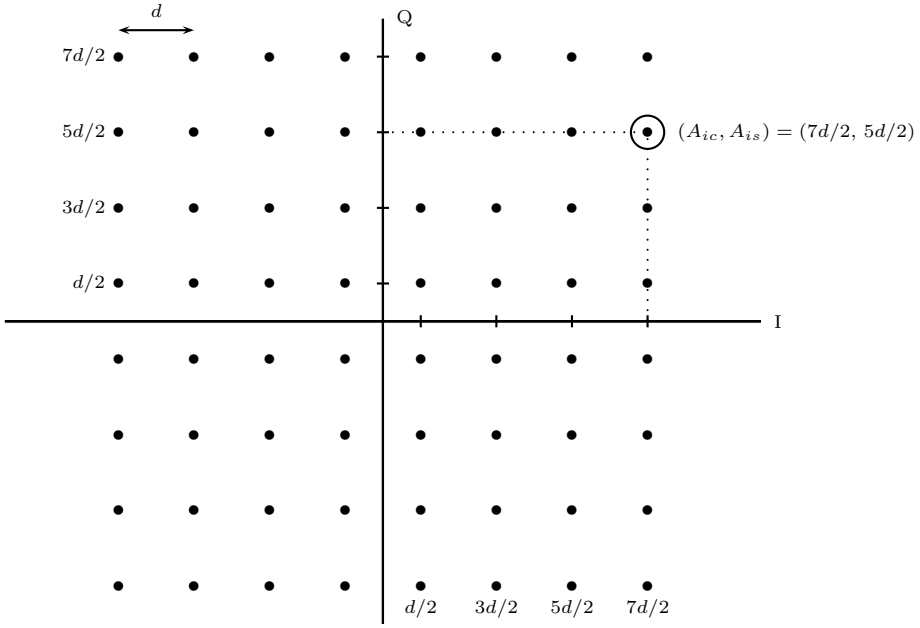
$$s_i(t) = A_{ic}\, g(t) \cos 2\pi f_c t - A_{is}\, g(t) \sin 2\pi f_c t$$

Ở đây, tập $\{A_{ic}\}$ và $\{A_{is}\}$ nhận các giá trị giống như trong điều chế $\sqrt{M}$-PAM.



Hình 7.11. Chòm sao tín hiệu 16-PSK: điểm i ứng với $\theta_i = 2\pi i/16$, d là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm

Hình 7.12 minh họa về chòm sao tín hiệu 64-QAM ($N = 2, M = 64$), trong đó, $\{A_{ic}\}$ và $\{A_{is}\}$ là các ký hiệu trong điều chế 8-PAM (hình 7.9).



Hình 7.12. Chòm sao tín hiệu 64-QAM: mỗi điểm là một cặp ký hiệu 8-PAM (A_{ic}, A_{is})

7.3.3. Máy thu khi không có nhiễu

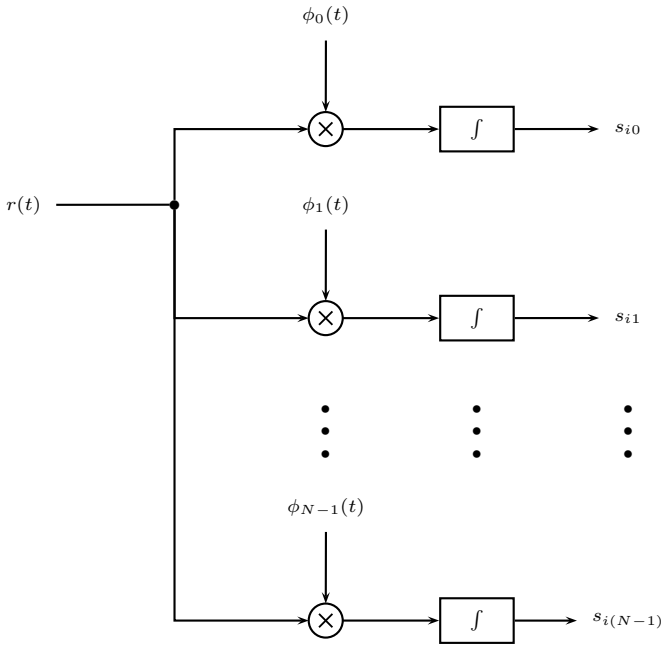
Để đo được khoảng cách từ $r(t)$ đến M dạng sóng $s_i(t)$, trên lý thuyết, ta cần có M bộ tương quan. Tuy nhiên, không gian tín hiệu có số chiều là $N \leq M$, ta có thể rút gọn xuống chỉ cần N bộ tương quan như minh họa trong hình 7.13.

Giả sử máy phát truyền đi ký hiệu $\mathbf{s}_i = [s_{i0}, s_{i1}, \ldots, s_{i(N-1)}]$, từ (7.6), thực hiện tương quan trên nhánh thứ k ta được

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_i(t)\phi_k(t)dt = \sum_{j=0}^{N-1} s_{ij} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_j(t)\phi_k(t)dt$$

Do $\{\phi_j(t)\}$ là hệ trực chuẩn nên kết quả nhánh thứ k sẽ là s_{ik}.

Như vậy giá trị đầu ra trên N nhánh tương quan lần lượt là $s_{i0}, s_{i1}, \ldots, s_{i(N-1)}$. Ký hiệu sau khi quyết định $\hat{\mathbf{s}}_i$ giống hệt như ký hiệu truyền đi $\mathbf{s}_i$.



Hình 7.13. Máy thu tối ưu (với N nhánh tương quan)

7.3.4. Máy thu khi có nhiễu

Khi có nhiễu trắng Gauss thỏa mãn (7.4) và các thông điệp đầu vào $\{m_i\}$ có phân phối đều. Ta vẫn thực hiện theo sơ đồ ở hình 7.13, chiếu quan sát $r(t)$ lên không gian (con) tín hiệu $\mathcal{S}$ bằng cách thực hiện N bộ tương quan.

Không gian hàm vô hạn chiều ban đầu được chia thành hai không gian con trực giao với nhau:

(1) Không gian con tín hiệu ($\mathcal{S}$): Có hữu hạn chiều (N chiều), được định hình bởi hệ cơ sở trực chuẩn $\{\phi_j(t)\}_{j=0}^{N-1}$. Toàn bộ năng lượng của các dạng sóng $s_i(t)$ nằm trọn vẹn trong không gian này.

(2) Không gian con trực giao ($\mathcal{S}_{\infty}^{\perp}$): Phần còn lại, có vô hạn chiều. Không gian này trực giao với mọi dạng sóng.

Tại máy thu, tín hiệu $r(t) = s_i(t) + n(t)$ được "chiếu" lên không gian con N chiều qua các bộ tương quan.

$$r(t) = \underbrace{\sum_{j=0}^{N-1} r_j \phi_j(t)}_{r_1(t) \in \mathcal{S}} + \underbrace{r_\perp(t)}_{\in \mathcal{S}_\infty^\perp}$$

Ta thấy vector quan sát $\mathbf{r}$ gồm hai thành phần: $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_\perp)$

- Thành phần $\mathbf{r}_1$ (vector hữu hạn N chiều):

$$r_j = \int r(t)\phi_j(t)dt = s_{ij} + n_j \quad (j = 0, 1, \ldots, N-1)$$

  Thành phần này chứa năng lượng tín hiệu (s_{ij}) và một phần nhiễu hữu hạn (n_j).

- Thành phần $\mathbf{r}_\perp$ (Hàm số còn lại nằm trong không gian vô hạn chiều):

$$r_\perp(t) = r(t) - \sum_{j=0}^{N-1} r_j \phi_j(t) = n_\perp(t)$$

  Vì tín hiệu phát không có năng lượng trong không gian này, nên thành phần vô hạn chiều $r_\perp(t)$ chỉ chứa thuần túy nhiễu ($n_\perp(t)$).

Lưu ý là nhiễu trắng Gauss có vô hạn chiều và có năng lượng vô hạn. Nhưng hình chiếu của nó lên không gian con N chiều là vector $\mathbf{n}_1 = [n_0, n_1, \ldots, n_{N-1}]$, với $n_j = \int n(t)\phi_j(t)\,dt$ (giả thiết hệ cơ sở thực). Phép chiếu là tuyến tính nên các n_j là các biến ngẫu nhiên đồng thời Gauss (jointly Gaussian), có kỳ vọng 0, và theo (7.4),

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[n_j n_k] &= \iint \phi_j(t_1)\phi_k(t_2)\,\mathbb{E}[n(t_1)n(t_2)]\,dt_1\,dt_2 \\ &= \frac{N_0}{2}\int \phi_j(t)\phi_k(t)\,dt = \begin{cases} \frac{N_0}{2}, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}\end{aligned}$$

Các biến ngẫu nhiên đồng thời Gauss không tương quan thì độc lập. Do đó $n_0, \ldots, n_{N-1}$ độc lập và có cùng phân phối $\mathcal{N}(0, N_0/2)$ (i.i.d.).

Tương tự, với mọi t,

$$\mathbb{E}[n_j\, n_\perp(t)] = \mathbb{E}[n_j\, n(t)] - \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{E}[n_j n_k]\,\phi_k(t) = \frac{N_0}{2}\phi_j(t) - \frac{N_0}{2}\phi_j(t) = 0,$$

và do $\mathbf{n}_1$, $n_\perp(t)$ cũng đồng thời Gauss (cùng nhận được từ $n(t)$ qua các phép toán tuyến tính) nên nhiễu hữu hạn chiều $\mathbf{n}_1$ và nhiễu vô hạn chiều $n_\perp(t)$ độc lập với nhau. Điều này dẫn đến hàm likelihood của toàn bộ dữ liệu thu được có thể tách đôi thành tích của hai hàm độc lập:

$$p(r(t)|s_i) = p(\mathbf{r}_1, r_\perp(t)|s_i) = p(\mathbf{r}_1|s_i) \cdot p(r_\perp(t)|s_i)$$

Tuy nhiên, vì $r_\perp(t) = n_\perp(t)$ (thuần nhiễu, không phụ thuộc vào việc phát dạng sóng s_i nào), nên:

$$p(r_\perp(t)|s_i) = p(r_\perp(t))$$

Đưa vào phương trình quyết định tối ưu (ML), bộ thu cần tìm dạng sóng s_i để tối đa hóa:

$$\hat{s} = \arg\max_{s_i} [p(\mathbf{r}_1|s_i) \cdot p(r_\perp(t))]$$

Vì đại lượng $p(r_\perp(t))$ giống nhau với mọi s_i, nó hoàn toàn không đóng góp gì vào việc phân biệt các dạng sóng. Chúng ta có thể loại bỏ nó ra khỏi phương trình:

$$\hat{s} = \arg\max_{s_i} p(\mathbf{r}_1|s_i)$$

Do $r_j = s_{ij} + n_j$, với n_j độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}(0, N_0/2)$, ta có

$$p(\mathbf{r}_1 \mid s_i) = \prod_{j=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-(r_j - s_{ij})^2/N_0} = (\pi N_0)^{-N/2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{s}_i\|^2}{N_0}\right),$$

trong đó $\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{s}_i\|$ là khoảng cách Euclid giữa hai điểm $\mathbf{r}_1$ và $\mathbf{s}_i$. Hàm mũ giảm khi khoảng cách tăng, nên

$$\hat{s} = \arg\min_{s_i} \|\mathbf{r}_1 - \mathbf{s}_i\|.$$

Như vậy, sau khi xác định được các hình chiếu của $r(t)$ lên $\mathcal{S}$, máy thu tối ưu ML sẽ tìm điểm trên chòm sao tín hiệu $\{\mathbf{s}_i\}_0^{M-1}$ gần với điểm quan sát $\mathbf{r}_1$ nhất.

Python. Biểu diễn mỗi điểm (I, Q) của chòm sao bằng số phức $I + jQ$, quy tắc khoảng cách nhỏ nhất chỉ cần một dòng với hàm `np.argmin`. Đoạn mã sau tạo chòm sao 64-QAM của hình 7.12 với $d = 2$ (các mức 8-PAM $\pm1, \pm3, \pm5, \pm7$) và quyết định cho điểm quan sát $\mathbf{r}_1 = (3.4, 2.2)$; kết quả `s_hat` $= 3 + 3j$, tức điểm $(3, 3)$.

```
import numpy as np
A = np.arange(-7, 8, 2)
C = (A[:, None] + 1j*A).ravel()
r = 3.4 + 2.2j
s_hat = C[np.argmin(np.abs(r - C))]
```

Khoảng cách nhỏ nhất d giữa hai điểm trên chòm sao tín hiệu là thước đo khả năng chống nhiễu của máy thu. Với mỗi loại điều chế, ta có công thức riêng cho khoảng cách này, và tất nhiên là đều phụ thuộc vào năng lượng trung bình của ký hiệu. Do vậy, để so sánh các chòm sao, người ta dùng đại lượng $\frac{d^2}{E_s}$

- M-PAM: $\frac{d^2}{E_s} = \frac{12}{M^2-1}$
- M-PSK: $\frac{d^2}{E_s} = 4\sin^2\frac{\pi}{M} \approx \frac{4\pi^2}{M^2}$ (khi M lớn)
- M-QAM vuông: $\frac{d^2}{E_s} = \frac{6}{M-1}$

7.3.5. Mã Gray

Thông tin dưới dạng số thường được lưu trữ (và truyền đi) là các dãy bit nhị phân. Do đó, cần phải có một bộ mã hóa từ bit thành ký hiệu ở nguồn, cần một bộ giải mã từ ký hiệu thành bit ở đích. Giả sử tập ký hiệu có M phần tử, với M là lũy thừa của 2, khi đó ta sẽ cần $\log_2(M)$ bit để mã hóa cho 1 ký hiệu.

Do đó, $E_s = \log_2(M) \cdot E_b$. Tuy nhiên mối quan hệ này không đúng khi so sánh giữa tỷ lệ lỗi ký hiệu P_s (chính là xác suất lỗi P_e ở trên) và tỷ lệ lỗi bit BER, lý do là khi xảy ra một lỗi ký hiệu thì chưa chắc toàn bộ bit trong ký hiệu đó đã bị sai.

Mã Gray là một cách mã hóa từ bit thành ký hiệu sao cho các ký hiệu liên tiếp nhau (trên chòm sao tín hiệu) sẽ chỉ khác nhau 1 bit (xem hình 7.14). Điều này giúp giảm BER khi có cùng một P_s.

Python. Mã Gray của số nguyên k được tính bằng phép XOR từng bit giữa k và k dịch phải một bit. Với $k = 0, 1, \ldots, 7$ (thứ tự các điểm 8-PAM từ trái sang phải), đoạn mã cho `000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100`, đúng như hình 7.14.

```
print([format(k ^ (k >> 1), '03b') for k in range(8)])
```

7.3.6. Xung định dạng

Trên thực tế, bộ thu phát thông tin số sẽ hoạt động trên các chu kỳ liên tiếp nhau. Mỗi chu kỳ truyền đi một dạng sóng tách biệt hoàn toàn với nhau theo thời gian:

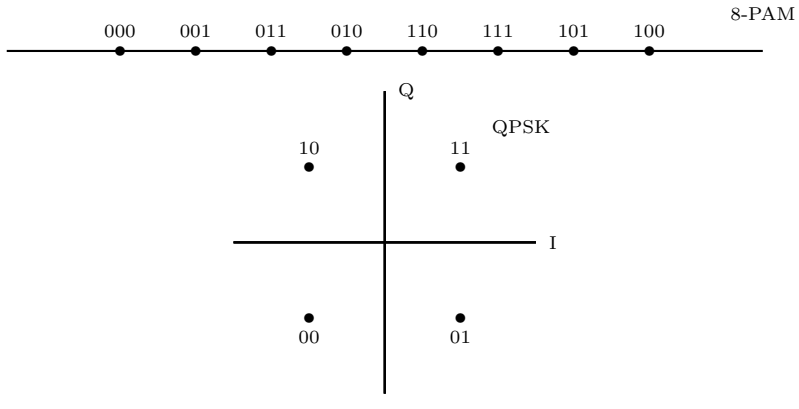
$$[0, T); [T, 2T); [2T, 3T); \ldots$$

Như vậy, ngay cả khi không có xung $g(t)$ thì ta vẫn ngầm hiểu là đang dùng các xung chữ nhật

$$\mathrm{rect}_{[0,T)}; \mathrm{rect}_{[T,2T)}; \mathrm{rect}_{[2T,3T)}; \ldots$$

Vấn đề nảy sinh khi dùng các xung chữ nhật là phổ có dạng hàm sinc với các búp phụ lớn kéo dài tới vô hạn, nên tín hiệu chiếm dải tần rộng và hiệu suất phổ thấp. Khi cho tín hiệu qua các bộ lọc hoặc bộ tương quan, qua các kênh với băng thông giới hạn thì các thành phần tần số ở ngoài dải sẽ bị loại bỏ đi. Các dạng sóng sẽ bị giãn ra làm xuất hiện ISI (Intersymbol Interference).

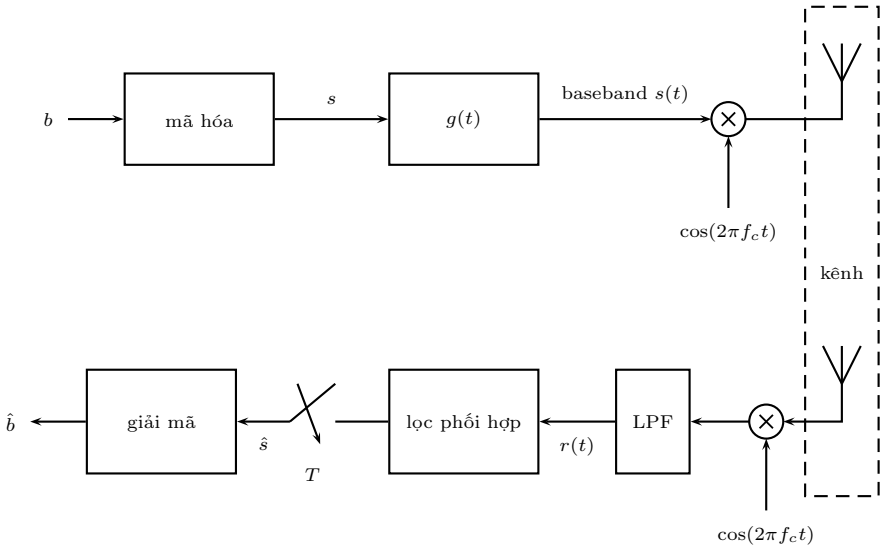
Thay vì xung chữ nhật, người ta sử dụng các xung định dạng $g(t)$ là các hàm cos nâng (raised cosine), hoặc hàm Gauss. Lưu ý rằng các xung này không còn giới hạn trong một chu kỳ $[0, T]$ mà kéo dài sang các chu kỳ lân cận. Chẳng hạn, xung cos nâng được thiết kế để thỏa mãn điều kiện Nyquist (Nyquist criterion) về ISI



Hình 7.14. Mã Gray cho điều chế 8-PAM và QPSK

bằng không tại các thời điểm lấy mẫu; nội dung này nằm ngoài phạm vi của tài liệu.

Hình 7.15 minh họa một sơ đồ thu phát tín hiệu BPSK, trong đó có bao gồm các khối mã hóa Gray từ bit qua ký hiệu, khối tạo xung định dạng, cùng các bộ nâng tần, hạ tần và bộ lọc phối hợp (matched filter, MF) tại máy thu.



Hình 7.15. Sơ đồ thu phát BPSK

7.3.7. Bộ lọc phối hợp (MF)

Trong sơ đồ BPSK ở hình 7.15, giả thiết các bộ nâng tần / hạ tần hoạt động hoàn hảo (cơ sở của giả thiết này xem ở mục 7.3.8), tín hiệu thu được ở đầu ra bộ hạ tần sẽ là

$$r(t) = s(t) + n(t)$$

trong đó $s(t)$ là dạng sóng thực, chỉ khác không trên đoạn $[0, T]$, có năng lượng hữu hạn $E_s = \int_0^T s^2(t)\,dt > 0$; $n(t)$ là nhiễu trắng Gauss thỏa mãn (7.4).

MF là một bộ lọc LTI, có đáp ứng xung $h(t)$ thực và năng lượng hữu hạn, xử lý trên đầu vào $r(t)$ sao cho đầu ra tại thời điểm T có SNR lớn nhất (xem hình 7.16). Do bộ lọc tuyến tính, đầu ra gồm hai thành phần

$$y(t) = r(t) * h(t) = y_s(t) + y_n(t), \qquad y_s(t) = s(t) * h(t), \quad y_n(t) = n(t) * h(t).$$

Định nghĩa 7.4. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại thời điểm lấy mẫu T ở đầu ra bộ lọc là

$$\mathrm{SNR}(T) := \frac{y_s^2(T)}{\mathbb{E}[y_n^2(T)]}.$$

Định lý 7.2 (Bộ lọc phối hợp)**.** *Với các giả thiết trên, mọi bộ lọc $h(t)$ (khác 0) đều thỏa mãn*

$$\mathrm{SNR}(T) \le \frac{2E_s}{N_0},$$

dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $h(t) = k\,s(T-t)$, với $k \neq 0$ là hằng số bất kỳ.

Chứng minh. Thành phần tín hiệu tại thời điểm T là

$$y_s(T) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, s(T-\tau)\, d\tau.$$

Với thành phần nhiễu, đổi thứ tự lấy kỳ vọng và lấy tích phân, rồi dùng (7.4) và tính chất lấy mẫu (1.14) của hàm xung đơn vị, ta có

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[y_n^2(T)] &= \mathbb{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)\, n(T-\tau_1)\, d\tau_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2)\, n(T-\tau_2)\, d\tau_2\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)\, h(\tau_2)\, \mathbb{E}[n(T-\tau_1)\, n(T-\tau_2)]\, d\tau_1\, d\tau_2 \\
&= \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_1)\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2)\,\delta(\tau_2-\tau_1)\, d\tau_2\right] d\tau_1 = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau.
\end{aligned}$$

(Nếu h có hữu hạn điểm gián đoạn thì đẳng thức cuối vẫn đúng, vì các điểm đó không ảnh hưởng đến tích phân theo τ_1.)

Đặt $b(\tau) = s(T-\tau)$, khi đó $\int_{-\infty}^{\infty} b^2(\tau)\, d\tau = E_s$. Với mọi số thực λ,

$$0 \le \int_{-\infty}^{\infty} [h(\tau) - \lambda\, b(\tau)]^2\, d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau - 2\lambda\, y_s(T) + \lambda^2 E_s.$$

Tam thức bậc hai theo λ ở vế phải không âm với mọi λ nên biệt thức của nó không dương, ta được bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

$$y_s^2(T) \le E_s \int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi biệt thức bằng 0, tức là tam thức có nghiệm kép $\lambda = k$, khi đó $\int [h(\tau) - k\, b(\tau)]^2 d\tau = 0$, nghĩa là $h(\tau) = k\, s(T-\tau)$ (sai khác tại những điểm không ảnh hưởng đến tích phân); ngược lại, nếu $h(\tau) = k\, s(T-\tau)$ thì hai vế bằng nhau. Do $h \neq 0$ nên $k \neq 0$.

Thay vào định nghĩa,

$$\mathrm{SNR}(T) = \frac{y_s^2(T)}{\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau} \le \frac{E_s \int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau}{\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} h^2(\tau)\, d\tau} = \frac{2E_s}{N_0},$$

với dấu bằng khi và chỉ khi $h(t) = k\, s(T-t)$, $k \neq 0$. □

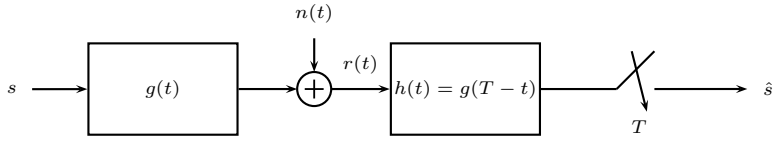
Nhận xét:

- Đáp ứng xung của MF là $s(t)$ đảo thời gian rồi dịch đi T. Do $s(t)$ chỉ khác không trên $[0, T]$ nên $h(t)$ cũng chỉ khác không trên $[0, T]$, tức là bộ lọc nhân quả.

- Hằng số k không làm thay đổi $\mathrm{SNR}(T)$, vì cả tử số và mẫu số cùng nhân với k^2. Trong ví dụ BPSK này, $s(t) = \pm g(t)$; chọn $k = \pm 1$ thì cả hai dạng sóng dùng chung một bộ lọc $h(t) = g(T - t)$.
- Giá trị SNR cực đại $2E_s/N_0$ chỉ phụ thuộc vào năng lượng E_s, không phụ thuộc vào hình dạng sóng.

Python. Minh họa dạng rời rạc: với dạng sóng $s[n]$ là mã Barker độ dài 5, bộ lọc phối hợp có đáp ứng xung $h[n] = s[L - 1 - n]$ (đảo thời gian rồi dịch, $L = 5$). Đầu ra $\mathtt{y} = \{1, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 1\}$ đạt cực đại tại $n = L - 1 = 4$ (tương ứng thời điểm T), với giá trị bằng năng lượng $E_s = 5$ của dạng sóng.

```
import numpy as np
s = np.array([1, 1, 1, -1, 1])
y = np.convolve(s, s[::-1])
```



Hình 7.16. Máy thu MF

Lấy mẫu đầu ra của MF với $h(t) = s(T - t)$ tại thời điểm T, ta được

$$y(T) = \int_{-\infty}^{\infty} r(\tau)\, h(T - \tau)\, d\tau = \int_0^T r(\tau)\, s(\tau)\, d\tau.$$

Đây chính là đầu ra của bộ tương quan giữa $r(t)$ và $s(t)$: máy thu dùng bộ lọc phối hợp, khi lấy giá trị đầu ra tại thời điểm T, cho cùng kết quả với máy thu tương quan (xem hình 7.17). Khi không có nhiễu, $r(t) = s(t)$ và

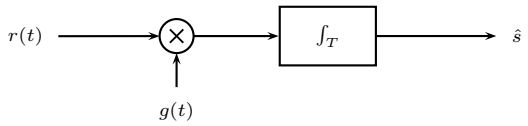
$$y(T) = \int_0^T s^2(\tau)\, d\tau = E_s.$$

Trong ví dụ BPSK, không gian tín hiệu có một chiều, với hàm cơ sở $\phi_0(t) = g(t)/\sqrt{E_g}$. Với $h(t) = g(T - t)$,

$$y(T) = \int_0^T r(\tau)\, g(\tau)\, d\tau = \sqrt{E_g}\, r_0,$$

trong đó $r_0 = \int r(t)\phi_0(t)\, dt$ là hình chiếu của $r(t)$ lên không gian tín hiệu. Như đã phân tích trong mục máy thu khi có nhiễu, phần còn lại của $r(t)$ (nằm ngoài không gian tín hiệu) là không liên quan, nên máy thu tối ưu ML chỉ cần r_0, tức là chỉ cần một mẫu $y(T)$; các giá trị khác của đầu ra bộ lọc có thể bỏ đi mà xác suất lỗi không tăng. Như vậy, máy thu sử dụng MF vừa có SNR lớn nhất tại thời điểm lấy mẫu, vừa là máy thu tối ưu.

Tương tự, N nhánh tương quan trong máy thu tối ưu ở hình 7.13 đều có thể thay bằng các bộ lọc phối hợp với đáp ứng xung $h_j(t) = \phi_j(T - t)$ và lấy mẫu tại các thời điểm $T, 2T, 3T, \ldots$



Hình 7.17. Cách tiếp cận khác đối với MF – máy thu tương quan

7.3.8. Sơ đồ bộ thu phát I/Q

Các bộ thu phát số dùng cơ sở I/Q (7.5) ($N = 2$) đều có cấu trúc của sơ đồ QAM ở hình 7.7. Ở mỗi chu kỳ T, một ký hiệu $\mathbf{s}_i = [s_{ic}, s_{is}]$ thuộc chòm sao $\{\mathbf{s}_i\}_0^{M-1}$ được truyền đi dưới dạng

$$s_i(t) = s_{ic}\phi_0(t) + s_{is}\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{E_g}}\, g(t)\left[s_{ic}\cos(2\pi f_c t) - s_{is}\sin(2\pi f_c t)\right], \qquad (7.7)$$

tức là sơ đồ QAM với $x_I(t) = \sqrt{2/E_g}\, s_{ic}\, g(t)$ và $x_Q(t) = \sqrt{2/E_g}\, s_{is}\, g(t)$. Tại máy thu, hai tọa độ $r_0 = \int r(t)\phi_0(t)\,dt$ và $r_1 = \int r(t)\phi_1(t)\,dt$ nhận được bằng cách trộn tần (nhân $r(t)$ với $\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t)$ và $-\sqrt{2}\sin(2\pi f_c t)$), rồi tương quan với $g(t)/\sqrt{E_g}$; đây chính là hai nhánh tương quan của hình 7.13. Máy thu ML chọn ký hiệu gần vector quan sát $\mathbf{r} = [r_0, r_1]$ nhất.

Hai thành phần I, Q đều là tín hiệu thực. Ghép chúng thành một tín hiệu phức sẽ cho cách viết gọn hơn nhiều, nhờ đẳng thức $\mathrm{Re}\{(a + jb)e^{j\theta}\} = a\cos\theta - b\sin\theta$ với a, b thực.

Định nghĩa 7.5. Cho tín hiệu thông dải thực

$$s(t) = \sqrt{2}\left[s_I(t)\cos(2\pi f_c t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_c t)\right],$$

trong đó $s_I(t)$, $s_Q(t)$ là các tín hiệu thực, có năng lượng hữu hạn và tần số lớn nhất $B < f_c$. Tín hiệu phức $\tilde{s}(t) := s_I(t) + j s_Q(t)$ gọi là đường bao phức (complex envelope), hay tín hiệu tương đương băng cơ sở (baseband equivalent), của $s(t)$. Khi đó

$$s(t) = \sqrt{2}\ \mathrm{Re}\left\{\tilde{s}(t)\, e^{j2\pi f_c t}\right\}. \qquad (7.8)$$

Khi $s_Q(t) = 0$, ta trở lại tín hiệu điều biên DSB-SC ở mục 7.2.1. Hệ số $\sqrt{2}$ được chọn để $s(t)$ và $\tilde{s}(t)$ có cùng năng lượng (xem (7.10) dưới đây). Với (7.7), đường bao phức là

$$\tilde{s}_i(t) = (s_{ic} + j s_{is})\,\frac{g(t)}{\sqrt{E_g}},$$

tức là mỗi ký hiệu I/Q là một số phức $s_{ic} + j s_{is}$ nhân với xung có năng lượng đơn vị. Chòm sao I/Q vì thế là một tập điểm trên mặt phẳng phức: ký hiệu M-PSK là $\sqrt{E_s}\, e^{j\theta_i}$, ký hiệu M-QAM là $A_{ic} + jA_{is}$ (sai khác hệ số $\sqrt{E_g/2}$).

Phổ. Viết $\mathrm{Re}\{z\} = \frac{1}{2}(z + z^*)$ thì $s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\tilde{s}(t)e^{j\Omega_c t} + \tilde{s}^*(t)e^{-j\Omega_c t}\right]$ với $\Omega_c = 2\pi f_c$. Áp dụng tính chất dịch tần số và tính chất đối xứng $x^*(t) \xleftrightarrow{\mathrm{FT}} X^*(-j\Omega)$ ở

chương 3:

$$S(j\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\tilde{S}(j(\Omega-\Omega_c)) + \tilde{S}^*(-j(\Omega+\Omega_c))\right]. \tag{7.9}$$

Do $\tilde{S}(j\Omega) = 0$ khi $|\Omega| > 2\pi B$ và $B < f_c$, hai số hạng nằm quanh $+\Omega_c$ và $-\Omega_c$, không chồng lên nhau: phổ của $s(t)$ ở phía tần số dương chính là $\tilde{S}(j\Omega)$ dịch lên Ω_c. Vì $\tilde{s}(t)$ là tín hiệu phức nên nói chung $|\tilde{S}(j\Omega)| \neq |\tilde{S}(-j\Omega)|$, do đó phổ của $s(t)$ không nhất thiết đối xứng quanh Ω_c. Một tín hiệu thông dải thực chiếm dải tần $2B$ mang được hai tín hiệu thực băng thông B, đúng như nhận xét ở mục QAM.

Bảo toàn tích trong. Cho hai tín hiệu thông dải $s_1(t)$, $s_2(t)$ cùng tần số f_c như trong định nghĩa, với các đường bao phức $\tilde{s}_1(t)$, $\tilde{s}_2(t)$. Từ đẳng thức $2\,\mathrm{Re}\{a\}\,\mathrm{Re}\{b\} = \mathrm{Re}\{ab^*\} + \mathrm{Re}\{ab\}$ và (7.8),

$$s_1(t)s_2(t) = \mathrm{Re}\left\{\tilde{s}_1(t)\tilde{s}_2^*(t)\right\} + \mathrm{Re}\left\{\tilde{s}_1(t)\tilde{s}_2(t)e^{j2\Omega_c t}\right\}.$$

Tích phân của số hạng thứ hai trên toàn trục thời gian là phần thực của biến đổi Fourier của $\tilde{s}_1(t)\tilde{s}_2(t)$ tại $\Omega = -2\Omega_c$. Theo tính chất nhân (3.14) (giả thiết thêm $\tilde{s}_2(t)$ khả tích tuyệt đối; $\tilde{S}_1(j\Omega)$ khả tích tuyệt đối vì có năng lượng hữu hạn và chỉ khác 0 trên một khoảng hữu hạn), phổ này bằng $\frac{1}{2\pi}\tilde{S}_1(j\Omega) * \tilde{S}_2(j\Omega)$, chỉ khác 0 khi $|\Omega| \le 4\pi B < 2\Omega_c$. Vậy số hạng thứ hai không đóng góp gì, và

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t)\,dt = \mathrm{Re}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{s}_1(t)\tilde{s}_2^*(t)\,dt. \tag{7.10}$$

Với $s_1 = s_2 = s$: năng lượng của $s(t)$ bằng $\int |\tilde{s}(t)|^2 dt$. Với hai ký hiệu I/Q,

$$\int_{-\infty}^{\infty} [s_i(t) - s_k(t)]^2\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{s}_i(t) - \tilde{s}_k(t)|^2 dt = |(s_{ic} + js_{is}) - (s_{kc} + js_{ks})|^2,$$

tức là khoảng cách Euclid giữa hai ký hiệu bằng môđun hiệu của hai số phức tương ứng. Đây là lý do có thể bỏ qua phần thông dải (các bộ nâng tần, hạ tần) và làm việc trực tiếp với tín hiệu băng cơ sở phức $\tilde{s}_i(t)$. Nếu $g(t)$ không có băng tần hữu hạn (ví dụ xung chữ nhật) thì các kết quả trên chỉ đúng gần đúng, khi f_c rất lớn so với băng thông 3-dB của $g(t)$.

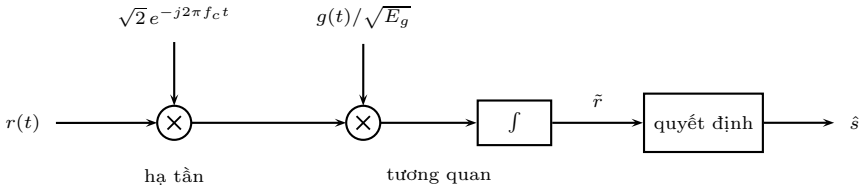
Máy thu dạng phức. Với $r(t) = s(t) + n(t)$, bộ hạ tần phức nhân $r(t)$ với $\sqrt{2}e^{-j2\pi f_c t}$. Theo (7.8), phần tín hiệu trở thành $\sqrt{2}s(t)e^{-j\Omega_c t} = \tilde{s}(t) + \tilde{s}^*(t)e^{-j2\Omega_c t}$, gồm đường bao phức cần thu và một thành phần quanh tần số $-2\Omega_c$ (bị bộ lọc thông thấp hoặc bộ tương quan loại bỏ). Tương quan tiếp với $g(t)/\sqrt{E_g}$ như hình 7.18, ta được

$$\tilde{r} := \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2}\,r(t)\,e^{-j2\pi f_c t}\,\frac{g(t)}{\sqrt{E_g}}\,dt = r_0 + jr_1 = (s_{ic} + js_{is}) + \tilde{n},$$

trong đó đẳng thức thứ hai suy ra từ $\sqrt{2}e^{-j\theta} = \sqrt{2}\cos\theta - j\sqrt{2}\sin\theta$ và (7.5), còn $\tilde{n} = n_0 + jn_1$ với n_0, n_1 độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}(0, N_0/2)$ (mục 7.3.4). Khi $g(t)$ chỉ khác 0 trên $[0,T]$, bộ tương quan này có thể thay bằng bộ lọc phối hợp $g(T-t)/\sqrt{E_g}$ lấy mẫu tại thời điểm T (mục 7.3.7). Theo tính chất đảo thời gian và dịch thời gian (với $g(t)$ thực), bộ lọc này có đáp ứng tần số $G^*(j\Omega)e^{-j\Omega T}/\sqrt{E_g}$, tức là đáp ứng biên độ $|G(j\Omega)|/\sqrt{E_g}$: nó là một bộ lọc thông thấp có dải thông là dải tần của $g(t)$. Khi $B < f_c$, thành phần quanh $-2\Omega_c$ nằm ngoài dải $|\Omega| \le 2\pi B$ nên bị chính bộ lọc phối hợp loại bỏ; một bộ lọc thông thấp đặt trước nó (như

trong sơ đồ QAM ở hình 7.7 hay sơ đồ BPSK ở hình 7.15) không làm thay đổi kết quả nếu cho qua nguyên vẹn dải $|\Omega| \leq 2\pi B$. Như vậy, nhánh trộn tần – lọc thông thấp – lọc phối hợp tương đương với nhánh tương quan ở hình 7.13. Một nhánh phức thay cho hai nhánh thực, và máy thu ML trở thành

$$\hat{s} = \arg\min_{s_i} |\tilde{r} - (s_{ic} + j s_{is})| \,.$$



Hình 7.18. Máy thu I/Q dạng phức: một nhánh phức tương đương hai nhánh tương quan $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$

Lệch pha sóng mang. Nếu bộ dao động tại máy thu lệch pha θ, tức là bộ hạ tần nhân với $\sqrt{2}e^{-j(2\pi f_c t+\theta)}$, thì

$$\tilde{r} = (s_{ic} + j s_{is})\, e^{-j\theta} + \tilde{n}\, e^{-j\theta}.$$

Thành phần nhiễu $\tilde{n}e^{-j\theta}$ có cùng phân phối với $\tilde{n}$ (phép quay không làm thay đổi phân phối của vector Gauss $[n_0, n_1]$ có hai thành phần i.i.d.), nhưng chòm sao bị quay một góc $-\theta$ quanh gốc tọa độ. Ngay cả khi không có nhiễu, máy thu ML vẫn quyết định sai nếu θ đủ lớn (bài tập 13), nên máy thu thực tế phải ước lượng và bù θ. Với sơ đồ hai nhánh, đây chính là hiện tượng xuyên kênh I/Q ở bài tập 7; dạng phức cho thấy đó chỉ là một phép quay.

Khi truyền liên tiếp các ký hiệu, đường bao phức là tổng của các xung định dạng $g(t)$ (mục 7.3.6) dịch đi bội số của T, mỗi xung nhân với điểm chòm sao (số phức) của chu kỳ tương ứng. Đây là dạng chung của các phương pháp điều chế PAM, PSK, QAM.

Tóm tắt chương

- Mô hình tổng quát của hệ thống thông tin là $x_r(t) = x(t) * h(t) + n(t)$, trong đó $h(t)$ là đáp ứng xung của kênh và $n(t)$ là nhiễu cộng. Độ tin cậy của quá trình truyền tin phụ thuộc chủ yếu vào tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR.
- Điều biên DSB-SC $y(t) = x(t)\cos(\Omega_c t)$ dịch phổ của tín hiệu băng cơ sở lên quanh $\pm\Omega_c$ và chiếm dải tần $2B$. Giải điều biên đồng bộ pha (trộn tần rồi lọc thông thấp) cho $\frac{1}{2}x(t)\cos(\theta_2 - \theta_1)$, nên dao động tại máy thu cần đồng bộ pha với máy phát. Sơ đồ QAM truyền đồng thời hai tín hiệu $x_I(t)$, $x_Q(t)$ trên hai sóng mang lệch pha $\pi/2$, cùng chia sẻ dải tần $2B$, nhờ đó tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng dải tần.
- Trong hệ thống thông tin số, thông điệp thuộc một tập hữu hạn M phần tử. Bộ quyết định MAP cho xác suất lỗi nhỏ nhất; khi các thông điệp có xác suất bằng nhau, MAP trở thành ML.

- Không gian tín hiệu $\mathcal{S} = \text{span}\{s_0, \ldots, s_{M-1}\}$ có $N \leq M$ chiều, với hệ cơ sở trực chuẩn $\{\phi_j(t)\}$. Mỗi dạng sóng $s_i(t)$ được biểu diễn bởi một điểm $\mathbf{s}_i$; tập các điểm này là chòm sao tín hiệu (PAM, PSK, QAM, ...).
- Khi có nhiễu trắng Gauss, máy thu tối ưu chiếu $r(t)$ lên $\mathcal{S}$ bằng N bộ tương quan; thành phần nằm ngoài $\mathcal{S}$ là không liên quan. Máy thu ML chọn điểm của chòm sao gần với vector quan sát $\mathbf{r}_1$ nhất. Đại lượng d^2/E_s được dùng để so sánh khả năng chống nhiễu của các chòm sao.
- Bộ lọc phối hợp $h(t) = k\, s(T-t)$ cho SNR cực đại $2E_s/N_0$ tại thời điểm lấy mẫu T, không phụ thuộc vào hình dạng sóng. Đầu ra của nó tại thời điểm T bằng đầu ra của bộ tương quan, nên máy thu dùng bộ lọc phối hợp là máy thu tối ưu.
- Tín hiệu thông dải $s(t) = \sqrt{2}\,\text{Re}\{\tilde{s}(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ được biểu diễn bởi đường bao phức $\tilde{s}(t) = s_I(t) + j s_Q(t)$. Đường bao phức giữ nguyên tích trong và năng lượng, nên chòm sao I/Q là một tập điểm trên mặt phẳng phức và máy thu có thể làm việc hoàn toàn ở băng cơ sở. Lệch pha sóng mang θ làm chòm sao quay một góc $-\theta$.

Bài tập

1. Tín hiệu $x(t) = \cos(2\pi \cdot 10\, t)$ được điều biên DSB-SC với sóng mang $\cos(\Omega_c t)$, $\Omega_c = 2\pi \cdot 100$ rad/s.
   (a) Tìm phổ $Y(j\Omega)$ của tín hiệu điều biên $y(t)$.
   (b) Máy thu giải điều biên theo sơ đồ ở hình 7.5, nhưng bộ tạo dao động tại máy thu lệch pha $\pi/3$ so với máy phát. Bỏ qua kênh và nhiễu, tìm $\hat{x}(t)$.
   (c) Tìm khoảng giá trị tần số cắt Ω_{LP} của bộ lọc thông thấp lý tưởng để thu được $\hat{x}(t)$ như ở câu (b).

2. Bộ điều biên bình phương (square-law modulator). Cho $x(t)$ là tín hiệu thực có tần số lớn nhất B, $f_c > B$ và $\Omega_c = 2\pi f_c$. Tín hiệu $z(t) = [x(t) + \cos(\Omega_c t)]^2$ được đưa qua bộ lọc thông dải lý tưởng, chỉ giữ lại các thành phần có tần số $f_1 \leq |f| \leq f_2$ (tính bằng Hz).
   (a) Khai triển $z(t)$ thành tổng các thành phần. Với tần số dương, mỗi thành phần chiếm dải tần nào? Cho biết phổ của $x^2(t)$ bằng 0 khi $|\Omega| > 4\pi B$.
   (b) Tìm điều kiện của f_1, f_2 để đầu ra bộ lọc là tín hiệu DSB-SC $2x(t)\cos(\Omega_c t)$. Từ đó suy ra điều kiện của f_c.
   (c) Áp dụng với $B = 5$ kHz: tìm điều kiện của f_c, và khoảng giá trị của f_1, f_2 khi $f_c = 20$ kHz.

3. Trong sơ đồ giải điều biên ở hình 7.5, bộ tạo dao động tại máy thu bị lệch *tần số*: máy thu nhân $y(t) = x(t)\cos(\Omega_c t)$ với $\cos((\Omega_c + \Delta\Omega)t)$, trong đó $\Delta\Omega > 0$. Cho $x(t)$ là tín hiệu thực có tần số lớn nhất B, $\Omega_c > 2\pi B$; bỏ qua kênh và nhiễu; bộ lọc thông thấp lý tưởng có tần số cắt Ω_{LP}.
   (a) Tìm $w(t)$ và điều kiện của Ω_{LP} để đầu ra là $\hat{x}(t) = \frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\Omega\, t)$.
   (b) Tìm $\hat{X}(j\Omega)$ theo $X(j\Omega)$.

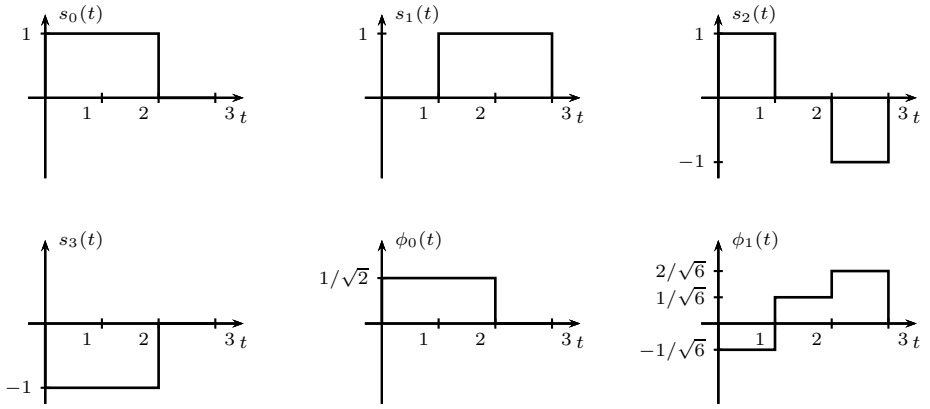
(c) $x(t)$ là tín hiệu thoại với $B = 4$ kHz, độ lệch tần số $\Delta\Omega/2\pi = 2$ Hz. Người nghe sẽ cảm nhận được hiện tượng gì? So sánh với trường hợp lệch pha không đổi ở mục giải điều biên đồng bộ pha.

4. Thay cho bộ nhân, máy thu dùng một khóa điện tử đóng/ngắt theo nhịp sóng mang: tín hiệu $y(t) = x(t)\cos(\Omega_c t)$ được nhân với dãy xung chữ nhật tuần hoàn $p(t)$ ở ví dụ 3.1, với chu kỳ $T = 2\pi/\Omega_c$ và $T_0 = T/2$ (khóa đóng khi $\cos(\Omega_c t) > 0$), rồi qua bộ lọc thông thấp lý tưởng có tần số cắt Ω_{LP}. Cho $x(t)$ là tín hiệu thực có tần số lớn nhất B; bỏ qua kênh và nhiễu.
   (a) Dùng kết quả của ví dụ 3.1, chứng tỏ $p(t)\cos(\Omega_c t) = \sum_m d_m e^{jm\Omega_c t}$ với $d_m = \frac{1}{2}(c_{m-1} + c_{m+1})$, trong đó c_k là các hệ số FS của $p(t)$. Tính d_0, $d_{\pm 1}$, $d_{\pm 2}$.
   (b) Tìm đầu ra $\hat{x}(t)$ và điều kiện của Ω_{LP}, Ω_c.
   (c) Làm lại câu (a), (b) với khóa đảo cực $q(t) = 2p(t) - 1$ (nhận giá trị ± 1).

5. Tín hiệu DSB-SC $y(t) = x(t)\cos(\Omega_c t)$ được truyền qua kênh hai đường $h(t) = \delta(t) + 0.8\,\delta(t-\tau)$ (bỏ qua nhiễu; xem mô hình kênh đa đường ở chương 2). Máy thu đồng bộ pha với đường truyền thẳng, tức là giải điều biên như hình 7.5 với $\cos(\Omega_c t)$. Cho $x(t)$ là tín hiệu thực có tần số lớn nhất B, $\Omega_c > 2\pi B$.
   (a) Chứng minh rằng đầu ra là $\hat{x}(t) = \frac{1}{2}\left[x(t) + 0.8\cos(\Omega_c\tau)\,x(t-\tau)\right]$.
   (b) Cho $f_c = 900$ MHz, $B = 10$ kHz; đường phản xạ dài hơn đường truyền thẳng một đoạn Δd, nên $\tau = \Delta d/c$ với $c = 3\cdot 10^8$ m/s. Giải thích vì sao với Δd không quá vài mét có thể coi $x(t-\tau) \approx x(t)$. Tính $\hat{x}(t)$ khi $\Delta d = 0.5$ m và khi $\Delta d = 1/3$ m; so sánh biên độ (theo dB) với trường hợp không có đường phản xạ.
   (c) Nếu Δd thay đổi đúng bằng quãng đường máy thu dịch chuyển, máy thu cần dịch chuyển bao xa để chuyển từ trường hợp thứ nhất sang trường hợp thứ hai ở câu (b)?

6. Ghép kênh theo tần số (frequency division multiplexing, FDM). Ba tín hiệu thực $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$, mỗi tín hiệu có tần số lớn nhất $B = 5$ kHz, được điều biên DSB-SC với ba sóng mang $f_1 = 100$ kHz, $f_2 = 112$ kHz, $f_3 = 124$ kHz rồi cộng lại: $y(t) = \sum_{i=1}^{3} x_i(t)\cos(2\pi f_i t)$.
   (a) Vẽ phác phổ của $y(t)$ với tần số dương (phổ của mỗi $x_i(t)$ có dạng tam giác như hình 7.4). Tín hiệu $y(t)$ chiếm dải tần nào?
   (b) Để thu $x_2(t)$, máy thu nhân $y(t)$ với $\cos(2\pi f_2 t)$ rồi cho qua bộ lọc thông thấp lý tưởng có tần số cắt f_{LP} (Hz). Sau bộ trộn tần, các thành phần do $x_1(t)$, $x_3(t)$ gây ra nằm ở những dải tần nào? Tìm khoảng giá trị của f_{LP} để đầu ra là $\frac{1}{2}x_2(t)$.
   (c) Tìm điều kiện của khoảng cách Δf giữa hai sóng mang liền kề để máy thu ở câu (b) vẫn thu đúng.
   (d) Cần truyền bốn tín hiệu như trên, khoảng cách sóng mang thỏa mãn câu (c). So sánh dải tần chiếm khi dùng DSB-SC và khi dùng QAM (hình 7.7).

7. Trong sơ đồ QAM ở hình 7.7, giả sử bộ tạo dao động tại máy thu lệch pha θ so với máy phát, tức là hai nhánh của máy thu nhân $y(t)$ với $\cos(\Omega_c t + \theta)$ và $-\sin(\Omega_c t + \theta)$. Bỏ qua kênh và nhiễu, giả thiết $x_I(t)$, $x_Q(t)$ có tần số lớn nhất B và $\Omega_c > 2\pi B$. Tìm tín hiệu ở đầu ra hai nhánh sau bộ lọc thông thấp. Nhận xét gì khi $\theta \neq 0$?



Hình 7.19. Các dạng sóng $s_0(t), \ldots, s_3(t)$ và hai hàm $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$ trong bài tập 8

8. Bốn dạng sóng $s_0(t), \ldots, s_3(t)$ và hai hàm $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$ cho trong hình 7.19 đều không đổi trên từng đoạn $[0,1)$, $[1,2)$, $[2,3)$ và bằng 0 ngoài $[0,3)$. Do mỗi đoạn dài 1, tích trong của hai hàm như vậy bằng tổng các tích giá trị của chúng trên từng đoạn.
   (a) Chứng tỏ $\{\phi_0(t), \phi_1(t)\}$ là hệ trực chuẩn.
   (b) Tính các tọa độ $s_{ij} = \int_0^3 s_i(t)\phi_j(t)\,dt$ (đầu ra các bộ tương quan ở hình 7.13) và kiểm tra rằng $s_i(t) = s_{i0}\phi_0(t) + s_{i1}\phi_1(t)$ với mọi i, như (7.6). Không gian tín hiệu có số chiều N bằng bao nhiêu? Biểu diễn chòm sao tín hiệu trên mặt phẳng.
   (c) Tính năng lượng các ký hiệu, khoảng cách nhỏ nhất d và d^2/E_s. So sánh với QPSK.
   (d) Các ký hiệu có xác suất bằng nhau, nhiễu là nhiễu trắng Gauss. Tín hiệu thu được $r(t)$ có giá trị lần lượt là 0.9, 0.2, -0.6 trên ba đoạn. Tìm vector quan sát $\mathbf{r}_1$ và ký hiệu mà máy thu ML quyết định.
9. Dạng sóng $s(t) = t$ với $0 \le t \le T$ ($s(t) = 0$ ngoài đoạn này) được truyền đi dưới tác động của nhiễu trắng Gauss như trong định lý 7.2.
   (a) Tìm đáp ứng xung $h(t)$ của MF (chọn $k = 1$) và năng lượng E_s.
   (b) Tìm thành phần tín hiệu $y_s(t)$ ở đầu ra MF. Kiểm tra rằng $y_s(t)$ đạt cực đại tại $t = T$.
   (c) Tính SNR(T) của MF và của bộ lọc $h_1(t) = 1$ với $0 \le t \le T$ ($h_1(t) = 0$ ngoài đoạn này). So sánh hai giá trị theo dB.
10. Chòm sao QPSK gồm bốn điểm $(\pm 1, \pm 1)$ được mã Gray như hình 7.14; các ký hiệu có xác suất bằng nhau, nhiễu là nhiễu trắng Gauss.
   (a) Máy thu ML nhận được vector quan sát $\mathbf{r} = (0.3, -1.2)$. Ký hiệu nào được quyết định, và dãy bit tương ứng là gì?
   (b) Tính d^2/E_s của 16-QAM vuông và của 16-PSK. Chòm sao nào chống nhiễu tốt hơn, hơn bao nhiêu dB?
11. Cho $x(t)$ là tín hiệu thực, có năng lượng E_x hữu hạn và tần số lớn nhất $B < f_c$.

(a) Tìm đường bao phức $\tilde{s}(t)$ và các thành phần $s_I(t)$, $s_Q(t)$ của $s(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t + \varphi)$, với φ là hằng số. Dùng (7.10) để tính năng lượng của $s(t)$ theo E_x.

(b) Tìm tín hiệu thông dải $s(t)$ có đường bao phức $\tilde{s}(t) = (1-j)\,x(t)$, viết dưới dạng $A\,x(t)\cos(2\pi f_c t + \varphi)$ với $A > 0$.

12. Cho $A > 0$ và $0 < f_m < f_c$; đặt $\Omega_m = 2\pi f_m$. Các công thức (7.8) và (7.9) vẫn dùng được cho tín hiệu hình sin (biến đổi Fourier theo nghĩa mở rộng).
    (a) Tìm $s(t)$ và $S(j\Omega)$ khi $\tilde{s}(t) = Ae^{j\Omega_m t}$. Phổ của $s(t)$ có đối xứng quanh Ω_c không?
    (b) Làm lại câu (a) với $\tilde{s}(t) = A\cos(\Omega_m t)$.
13. Chòm sao QPSK ở bài 10 được viết dưới dạng số phức $\{\pm 1 \pm j\}$. Bộ dao động tại máy thu lệch pha θ (mục 7.3.8); bỏ qua nhiễu; máy thu ML dùng chòm sao gốc.
    (a) Ký hiệu $1+j$ được truyền đi. Tìm $\tilde{r}$ và ký hiệu được quyết định khi $\theta = \pi/8$ và khi $\theta = \pi/3$.
    (b) Tìm các giá trị $\theta \in (-\pi, \pi]$ để mọi ký hiệu đều được quyết định đúng.
    (c) Khi $\theta = \pi/2$, các ký hiệu được quyết định thế nào? Nếu biết θ, máy thu có sửa được không?

Đáp số bài tập

- Bài 1: (a)

$$Y(j\Omega) = \frac{\pi}{2}\left[\delta(\Omega - 2\pi\cdot 90) + \delta(\Omega + 2\pi\cdot 90) + \delta(\Omega - 2\pi\cdot 110) + \delta(\Omega + 2\pi\cdot 110)\right];$$

  (b) $\hat{x}(t) = \frac{1}{2}\cos(\pi/3)\,x(t) = \frac{1}{4}\cos(2\pi\cdot 10\,t)$; (c) $2\pi\cdot 10 < \Omega_{LP} < 2\pi\cdot 190$ rad/s.
- Bài 2: (a) $z(t) = x^2(t) + 2x(t)\cos(\Omega_c t) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\Omega_c t)$. Các thành phần lần lượt chiếm: $[0, 2B]$; $[f_c - B, f_c + B]$; một vạch tại $f = 0$; một vạch tại $2f_c$. (b) Bộ lọc phải giữ trọn $[f_c - B, f_c + B]$ và loại $[0, 2B]$ cùng vạch $2f_c$: $2B < f_1 \le f_c - B$ và $f_c + B \le f_2 < 2f_c$. Hai điều kiện này thực hiện được khi và chỉ khi $f_c > 3B$. (c) $f_c > 15$ kHz; với $f_c = 20$ kHz: $10 < f_1 \le 15$ kHz, $25 \le f_2 < 40$ kHz.
- Bài 3: (a) $w(t) = \frac{1}{2}x(t)\cos(\Delta\Omega\, t) + \frac{1}{2}x(t)\cos((2\Omega_c + \Delta\Omega)t)$. Thành phần thứ nhất chiếm $|\Omega| \le 2\pi B + \Delta\Omega$, thành phần thứ hai chiếm $2\Omega_c + \Delta\Omega - 2\pi B \le |\Omega| \le 2\Omega_c + \Delta\Omega + 2\pi B$, nên cần $2\pi B + \Delta\Omega < \Omega_{LP} < 2\Omega_c + \Delta\Omega - 2\pi B$ (khoảng này khác rỗng vì $\Omega_c > 2\pi B$). (b)

$$\hat{X}(j\Omega) = \frac{1}{4}\left[X(j(\Omega - \Delta\Omega)) + X(j(\Omega + \Delta\Omega))\right].$$

  (c) $\hat{x}(t) = \frac{1}{2}x(t)\cos(4\pi t)$: biên độ thay đổi theo $|\cos(4\pi t)|$, bằng 0 tại $t = \frac{1}{8} + \frac{k}{4}$ s, nên tiếng nghe to nhỏ đều đặn, tắt hẳn bốn lần mỗi giây. Lệch tần số tương đương với lệch pha $\theta(t) = \Delta\Omega\, t$ tăng theo thời gian; lệch pha không đổi chỉ làm đầu ra nhỏ đi một hệ số $\cos\theta$ cố định.
- Bài 4: (a) $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ $(k \ne 0)$: $c_{\pm 1} = \frac{1}{\pi}$, $c_{\pm 3} = -\frac{1}{3\pi}$, $c_k = 0$ với k chẵn khác 0. Thay $\cos(\Omega_c t) = \frac{1}{2}(e^{j\Omega_c t} + e^{-j\Omega_c t})$ vào khai triển FS của $p(t)$ rồi gom các số hạng cùng tần số $m\Omega_c$ ta được d_m. Do đó $d_0 = \frac{1}{\pi}$, $d_{\pm 1} = \frac{1}{4}$, $d_{\pm 2} = \frac{1}{3\pi}$. (b) $w(t) = \frac{1}{\pi}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(\Omega_c t) + \frac{2}{3\pi}x(t)\cos(2\Omega_c t) + \ldots$ (các số hạng

sau ở tần số $4\Omega_c, 6\Omega_c, \dots$). Đầu ra $\hat{x}(t) = \frac{1}{\pi}x(t)$ khi $2\pi B < \Omega_{LP} < \Omega_c - 2\pi B$, cần $\Omega_c > 4\pi B$. (c) $q(t)$ có $c'_0 = 0$, $c'_k = 2c_k$ ($k \neq 0$), nên $d'_0 = \frac{2}{\pi}$, $d'_{\pm 1} = 0$, $d'_{\pm 2} = \frac{2}{3\pi}$; chỉ còn các tần số $2\Omega_c, 4\Omega_c, \dots$. Đầu ra $\hat{x}(t) = \frac{2}{\pi}x(t) \approx 0.64\,x(t)$ (lớn hơn $\frac{1}{2}x(t)$ của bộ nhân với $\cos(\Omega_c t)$) khi $2\pi B < \Omega_{LP} < 2\Omega_c - 2\pi B$, chỉ cần $\Omega_c > 2\pi B$.

- Bài 5: (a) Tín hiệu thu là $x(t)\cos(\Omega_c t) + 0.8\,x(t-\tau)\cos(\Omega_c t - \Omega_c \tau)$. Áp dụng kết quả giải điều biên khi không đồng bộ pha cho từng số hạng (số hạng thứ hai có $\theta_1 = -\Omega_c\tau$, $\theta_2 = 0$), với $2\pi B < \Omega_{LP} < 2\Omega_c - 2\pi B$, ta được kết quả cần chứng minh. (b) Với $\Delta d \leq 3$ m thì $\tau \leq 10$ ns, rất nhỏ so với $1/B = 100$ μs (khoảng thời gian để $x(t)$ thay đổi đáng kể), nên $\hat{x}(t) \approx \frac{1}{2}\left[1 + 0.8\cos(\Omega_c\tau)\right]x(t)$. $\Delta d = 0.5$ m: $\tau \approx 1.67$ ns, $\Omega_c\tau = 3\pi$, $\hat{x}(t) \approx 0.1\,x(t)$, biên độ giảm $20\log_{10} 0.2 \approx -14$ dB. $\Delta d = 1/3$ m: $\Omega_c\tau = 2\pi$, $\hat{x}(t) \approx 0.9\,x(t)$, tăng $20\log_{10} 1.8 \approx 5.1$ dB. (c) 1/6 m ≈ 17 cm, bằng nửa bước sóng $\lambda = c/f_c = 1/3$ m: chỉ cần dịch chuyển một đoạn ngắn, cường độ tín hiệu thu đã thay đổi rất lớn.
- Bài 6: (a) Ba dải $[95, 105]$, $[107, 117]$, $[119, 129]$ kHz (giữa hai dải liền kề có khoảng trống 2 kHz); $y(t)$ chiếm $[95, 129]$ kHz, rộng 34 kHz. (b)

$$x_1(t)\cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t) = \tfrac{1}{2}x_1(t)\left[\cos(2\pi\cdot 12\cdot 10^3 t) + \cos(2\pi\cdot 212\cdot 10^3 t)\right]$$

chiếm $[7, 17]$ và $[207, 217]$ kHz; tương tự, thành phần do $x_3(t)$ chiếm $[7, 17]$ và $[231, 241]$ kHz; bản thân $x_2(t)$ cho $\frac{1}{2}x_2(t)$ (chiếm $[0, 5]$ kHz) và một thành phần chiếm $[219, 229]$ kHz. Vậy $5 < f_{LP} < 7$ kHz. (c) Thành phần gần nhất do sóng mang lân cận gây ra chiếm $[\Delta f - B, \Delta f + B]$, cần $\Delta f - B > B$, tức là $\Delta f > 2B = 10$ kHz. (d) Với n sóng mang, dải tần chiếm là $(n-1)\Delta f + 2B > 2nB$. DSB-SC cần $n = 4$ sóng mang: trên 40 kHz; QAM truyền hai tín hiệu trên một sóng mang nên chỉ cần $n = 2$: trên 20 kHz, khoảng một nửa.
- Bài 7: đầu ra hai nhánh I, Q lần lượt là

$$\tfrac{1}{2}\left[x_I(t)\cos\theta + x_Q(t)\sin\theta\right], \qquad \tfrac{1}{2}\left[-x_I(t)\sin\theta + x_Q(t)\cos\theta\right],$$

tức là (đầu ra nhánh I) $+ j$ (đầu ra nhánh Q) $= \frac{1}{2}\left[x_I(t) + jx_Q(t)\right]e^{-j\theta}$ (xem mục 7.3.8). Khi $\theta \neq 0$, tín hiệu cần thu ở mỗi nhánh bị suy giảm (hệ số $\cos\theta$) và bị lẫn tín hiệu của nhánh kia (xuyên kênh I/Q).
- Bài 8: Viết mỗi hàm bằng bộ ba giá trị trên ba đoạn: $s_0 = (1, 1, 0)$, $s_1 = (0, 1, 1)$, $s_2 = (1, 0, -1)$, $s_3 = (-1, -1, 0)$, $\phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)$. (a) $\langle\phi_0, \phi_0\rangle = \frac{1}{2}(1+1) = 1$, $\langle\phi_1, \phi_1\rangle = \frac{1}{6}(1+1+4) = 1$, $\langle\phi_0, \phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{12}}(-1+1+0) = 0$. (b) Tính tích trong của mỗi s_i với ϕ_0, ϕ_1, ta được

$$\mathbf{s}_0 = (\sqrt{2}, 0), \quad \mathbf{s}_1 = \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\tfrac{3}{2}}\right), \quad \mathbf{s}_2 = \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{\tfrac{3}{2}}\right), \quad \mathbf{s}_3 = (-\sqrt{2}, 0).$$

Chẳng hạn với s_1: $s_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0+1+0)$, $s_{11} = \frac{1}{\sqrt{6}}(0+1+2) = \sqrt{\frac{3}{2}}$, và $\frac{1}{\sqrt{2}}\phi_0 + \sqrt{\frac{3}{2}}\phi_1 = \frac{1}{2}(1,1,0) + \frac{1}{2}(-1,1,2) = (0,1,1) = s_1$; các dạng sóng khác kiểm tra tương tự. Cả bốn dạng sóng nằm trong $\text{span}\{\phi_0, \phi_1\}$, và s_0, s_1 độc lập tuyến tính, nên $N = 2$ (để ý $s_2 = s_0 - s_1$, $s_3 = -s_0$): máy thu chỉ cần hai bộ tương quan thay vì bốn. Bốn điểm nằm trên đường tròn bán kính $\sqrt{2}$, tại các góc 0, $\pm 60°$, $180°$. (c) Mọi ký hiệu có năng lượng $\|\mathbf{s}_i\|^2 = 2$, nên

$E_s = 2$. Bình phương khoảng cách giữa các cặp điểm là 2 (cặp $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1$ và $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_2$), 6 (cặp $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$; $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_3$; $\mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3$), 8 (cặp $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_3$); vậy $d = \sqrt{2}$, $d^2/E_s = 1$. QPSK có $d^2/E_s = 4\sin^2(\pi/4) = 2$, tốt hơn khoảng 3 dB. (d) Tương tự câu (b),

$$\mathbf{r}_1 = \left(\tfrac{0.9+0.2}{\sqrt{2}}, \tfrac{-0.9+0.2-1.2}{\sqrt{6}}\right) \approx (0.778, -0.776).$$

Bình phương khoảng cách tới $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3$ lần lượt khoảng 1.01, 4.01, 0.21, 5.41, nên máy thu quyết định $s_2(t)$.

- Bài 9: (a) $h(t) = T - t$ với $0 \le t \le T$, $E_s = T^3/3$; (b)

$$y_s(t) = \begin{cases} \frac{1}{6}t^2(3T - t), & 0 \le t \le T \\ \frac{1}{6}(2T - t)^2(T + t), & T \le t \le 2T \\ 0, & t \text{ còn lại} \end{cases}$$

  tăng trên $[0, T]$, giảm trên $[T, 2T]$, cực đại $y_s(T) = T^3/3 = E_s$; (c) MF: $\mathrm{SNR}(T) = \dfrac{2T^3}{3N_0}$; bộ lọc $h_1(t)$: $\mathrm{SNR}(T) = \dfrac{T^3}{2N_0}$. MF tốt hơn $10\log_{10}(4/3) \approx 1.25$ dB.
- Bài 10: (a) điểm gần nhất là $(1, -1)$, dãy bit 01; (b) 16-QAM: $d^2/E_s = 6/15 = 0.4$; 16-PSK: $d^2/E_s = 4\sin^2(\pi/16) \approx 0.152$; 16-QAM tốt hơn khoảng 4.2 dB.
- Bài 11: (a) $\tilde{s}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}x(t)e^{j\varphi}$, $s_I(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}x(t)\cos\varphi$, $s_Q(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}x(t)\sin\varphi$; $E_s = \int |\tilde{s}(t)|^2 dt = E_x/2$; (b) $\tilde{s}(t) = \sqrt{2}e^{-j\pi/4}x(t)$ nên $s(t) = 2x(t)\cos(2\pi f_c t - \pi/4)$.
- Bài 12: (a) $s(t) = \sqrt{2}A\cos((\Omega_c + \Omega_m)t)$,

$$S(j\Omega) = \sqrt{2}\pi A\left[\delta(\Omega - \Omega_c - \Omega_m) + \delta(\Omega + \Omega_c + \Omega_m)\right];$$

  phía tần số dương chỉ có một vạch tại $\Omega_c + \Omega_m$, không đối xứng quanh Ω_c (vì $\tilde{s}(t)$ phức). (b) $s(t) = \frac{A}{\sqrt{2}}\left[\cos((\Omega_c - \Omega_m)t) + \cos((\Omega_c + \Omega_m)t)\right]$,

$$S(j\Omega) = \frac{\pi A}{\sqrt{2}}\left[\delta(\Omega \mp (\Omega_c - \Omega_m)) + \delta(\Omega \mp (\Omega_c + \Omega_m))\right]$$

  (bốn vạch, lấy cả hai dấu); đối xứng quanh Ω_c (vì $\tilde{s}(t)$ thực, đây là tín hiệu DSB-SC).
- Bài 13: (a) $\tilde{r} = (1 + j)e^{-j\theta}$. Với $\theta = \pi/8$: $\tilde{r} = \sqrt{2}e^{j\pi/8} \approx 1.307 + 0.541j$, quyết định $1 + j$ (đúng); với $\theta = \pi/3$: $\tilde{r} = \sqrt{2}e^{-j\pi/12} \approx 1.366 - 0.366j$, quyết định $1 - j$ (sai). (b) $|\theta| < \pi/4$. (c) $\tilde{r} = (1 + j)(-j) = 1 - j$: mọi ký hiệu bị quay $-90°$ và bị quyết định thành ký hiệu kế tiếp theo chiều kim đồng hồ ($1 + j \to 1 - j \to -1 - j \to -1 + j \to 1 + j$), sai tất cả. Nếu biết θ, nhân $\tilde{r}$ với $e^{j\theta} = j$ trước khi quyết định thì sửa được hoàn toàn.

Lời cuối sách

Nếu bạn đã hoàn thành các nội dung trong cuốn *Tín hiệu và hệ thống* này và đọc tới đây, xin chúc mừng bạn. Hy vọng rằng, những khái niệm như đáp ứng xung, phổ, hàm truyền, bộ lọc hay sơ đồ hệ thống đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu, phát triển các sản phẩm kỹ thuật, chúng ta còn cần hoàn thành nhiều khóa học khác, tùy theo từng chuyên ngành hẹp, còn cần tích lũy thêm kinh nghiệm và nhiều kỹ năng khác nữa.

Ngoài việc tích cực giải nhiều bài tập để hiểu kỹ hơn các nội dung trong giáo trình, tác giả đặc biệt khuyến nghị bạn đọc sử dụng Python để minh họa, mô phỏng cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tín hiệu và hệ thống. Bên cạnh đó, với số trang có hạn, tài liệu này không thể phủ hết các nội dung chuyên sâu. Các tài liệu liệt kê trong mục *Tài liệu tham khảo* cuối sách đều là những giáo trình, những tài liệu kinh điển mà bạn đọc có thể dành thêm thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu.

Cuối cùng, tác giả cũng mời bạn đọc tham gia môn học Xử lý tín hiệu số, trong đó có biến đổi Fourier rời rạc, có thuật toán FFT, có thiết kế bộ lọc và những kiến thức chuyên sâu, thú vị khác.

Chúc bạn đọc thành công và tiếp tục hành trình với tín hiệu và hệ thống trong chuyên ngành của mình.

Phụ lục A

Bảng đối chiếu các phép biến đổi

Phụ lục này đặt cạnh nhau các phép biến đổi đã trình bày trong sách để bạn đọc thấy sự tương đồng giữa trường hợp liên tục và rời rạc: bảng A.1 cho tín hiệu liên tục (FS, FT, biến đổi Laplace), bảng A.2 cho tín hiệu rời rạc (DTFS, FT, biến đổi z). Các bảng chỉ ghi công thức; điều kiện áp dụng và miền hội tụ của từng tính chất xem trong các bảng của chương tương ứng (bảng 3.1–3.6, 5.1, 6.1). Dấu — nghĩa là tính chất đó không được trình bày trong sách.

Bảng A.1. Đối chiếu các phép biến đổi cho tín hiệu liên tục

	$x(t)$	FS: c_k	FT: $X(j\Omega)$	Laplace: $X(s)$
Biến đổi thuận		$\frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}dt$	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt$	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$
Biến đổi ngược		$x(t)=\sum_k c_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt}$	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$	$x(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$
Dịch thời gian	$x(t-t_0)$	$e^{-j\frac{2\pi}{T}kt_0}c_k$	$e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega)$	$e^{-st_0}X(s)$
Dịch tần số	$e^{s_0 t}x(t)$	c_{k-k_0}, $s_0=j\frac{2\pi}{T}k_0$	$X(j(\Omega-\Omega_0))$, $s_0=j\Omega_0$	$X(s-s_0)$
Đảo thời gian	$x(-t)$	c_{-k}	$X(-j\Omega)$	$X(-s)$
Liên hợp phức	$x^*(t)$	c_{-k}^*	$X^*(-j\Omega)$	$X^*(s^*)$
Co giãn	$x(at)$	—	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(j\frac{\Omega}{a}\right)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(s/a)$
Chập	$x_1(t)*x_2(t)$	—	$X_1(j\Omega)X_2(j\Omega)$	$X_1(s)X_2(s)$
Nhân	$x_1(t)x_2(t)$	—	$\frac{1}{2\pi}X_1(j\Omega)*X_2(j\Omega)$	—
Đạo hàm	$\frac{dx(t)}{dt}$	—	$j\Omega X(j\Omega)$	$sX(s)$
Tích phân	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	—	$\frac{1}{j\Omega}X(j\Omega)+\pi X(j0)\delta(\Omega)$	$\frac{1}{s}X(s)$
Đạo hàm miền tần số	$-tx(t)$	—	—	$\frac{dX(s)}{ds}$
Parseval		$\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2dt=\sum_k \lvert c_k\rvert^2$	$\int \lvert x(t)\rvert^2dt=\frac{1}{2\pi}\int \lvert X(j\Omega)\rvert^2d\Omega$	—

Liên hệ: $X(j\Omega)=X(s)|_{s=j\Omega}$ khi trục ảo nằm trong ROC$\{X(s)\}$;
với $x(t)$ tuần hoàn chu kỳ T, $X(j\Omega)=\sum_k 2\pi c_k\,\delta\left(\Omega-\frac{2\pi}{T}k\right)$ (theo nghĩa mở rộng).

Bảng A.2. Đối chiếu các phép biến đổi cho tín hiệu rời rạc

	$x[n]$	DTFS: $\tilde{c}_k$	FT: $X(e^{j\omega})$	Biến đổi z: $X(z)$
Biến đổi thuận		$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}$
Biến đổi ngược		$\tilde{x}[n]=\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$	$x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$	$x[n]=\frac{1}{2\pi j}\oint_{\mathcal{C}}X(z)z^{n-1}dz$
Dịch thời gian	$x[n-n_0]$	$e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}\tilde{c}_k$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$	$z^{-n_0}X(z)$
Dịch tần số	$a^n x[n]$	$\tilde{c}_{k-k_0}$, $a=e^{j\frac{2\pi}{N}k_0}$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$, $a=e^{j\omega_0}$	$X(z/a)$
Đảo thời gian	$x[-n]$	$\tilde{c}_{-k}$	$X(e^{-j\omega})$	$X(1/z)$
Liên hợp phức	$x^*[n]$	$\tilde{c}^*_{-k}$	$X^*(e^{-j\omega})$	$X^*(z^*)$
Chập	$x_1[n]*x_2[n]$	—	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$	$X_1(z)X_2(z)$
Nhân	$x_1[n]x_2[n]$	—	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$	—
Đạo hàm miền tần số	$nx[n]$	—	$j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$
Parseval		$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\lvert\tilde{x}[n]\rvert^2=\sum_{k=0}^{N-1}\lvert\tilde{c}_k\rvert^2$	$\sum_n\lvert x[n]\rvert^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\lvert X(e^{j\omega})\rvert^2 d\omega$	—

Liên hệ: $X(e^{j\omega})=X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ khi vòng tròn đơn vị nằm trong ROC$\{X(z)\}$;
với $\tilde{x}[n]$ tuần hoàn chu kỳ N, $X(e^{j\omega})=2\pi\sum_m\tilde{c}_m\,\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{N}m\right)$ (theo nghĩa mở rộng).

Thuật ngữ Việt–Anh

Phụ lục này liệt kê các thuật ngữ chính dùng trong sách cùng thuật ngữ tiếng Anh tương ứng (in nghiêng), xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt. Chữ viết tắt (LTI, ROC, SNR, ...) xem bảng Chữ viết tắt ở đầu sách.

B

bản sao phổ: *spectral replica*
băng lọc: *filter bank*
băng thông: *bandwidth*
bậc (của bộ lọc): *order*
bất biến theo thời gian: *time-invariant*
biến đổi Fourier: *Fourier transform (FT)*
biến đổi Fourier mở rộng: *generalized Fourier transform*
biến đổi Laplace: *Laplace transform*
biến đổi Laplace một phía: *unilateral (one-sided) Laplace transform*
biến đổi Laplace ngược: *inverse Laplace transform*
biến đổi z: *z-transform*
biến đổi z một phía: *unilateral (one-sided) z-transform*
biến đổi z ngược: *inverse z-transform*
biểu đồ Bode: *Bode plot*
bộ cộng: *adder*
bộ lọc Bessel: *Bessel filter*
bộ lọc Butterworth: *Butterworth filter*
bộ lọc chắn dải: *bandstop filter*
bộ lọc Chebyshev: *Chebyshev filter*
bộ lọc chọn lọc tần số: *frequency-selective filter*
bộ lọc chống chồng phổ: *anti-aliasing filter*
bộ lọc chuẩn hóa: *normalized (prototype) filter*
bộ lọc elliptic: *elliptic (Cauer) filter*
bộ lọc phối hợp: *matched filter (MF)*
bộ lọc thích nghi: *adaptive filter*
bộ lọc thông cao: *highpass filter*
bộ lọc thông dải: *bandpass filter*
bộ lọc thông thấp: *lowpass filter*
bộ tương quan: *correlator*
búp chính: *main lobe*
búp phụ: *side lobe*

C

chòm sao tín hiệu: *signal constellation*
chồng phổ: *aliasing*
chu kỳ cơ bản: *fundamental period*
chu kỳ lấy mẫu: *sampling period*
chuỗi Fourier: *Fourier series (FS)*
công suất trung bình: *average power*
công suất tức thời: *instantaneous power*
cộng hưởng: *resonance*

D

dải chắn: *stopband*
dải chuyển tiếp: *transition band*
dải thông: *passband*
dạng chính tắc: *canonic form*
dạng sóng: *waveform*
dãy nhân quả: *causal sequence*
dãy xung chữ nhật: *rectangular sequence*
dãy xung đơn vị tuần hoàn: *periodic impulse train*
dịch thời gian: *time shifting*
dừng theo nghĩa rộng: *wide-sense stationary (WSS)*

Đ

đa thức Chebyshev: *Chebyshev polynomial*
đảo thời gian: *time reversal*
đáp ứng biên độ: *magnitude response*
đáp ứng nhảy: *step response*
đáp ứng pha: *phase response*
đáp ứng tần số: *frequency response*
đáp ứng xung: *impulse response*
điểm cực: *pole*
điểm cực bội: *multiple pole*
điểm không: *zero*
điều biên: *amplitude modulation (AM)*
điều chế: *modulation*
điều kiện Dirichlet: *Dirichlet conditions*
điều kiện đầu: *initial conditions*
điều kiện nghỉ ban đầu: *initial rest*
điều pha: *phase modulation (PM)*
điều tần: *frequency modulation (FM)*
đỉnh cộng hưởng: *resonant peak*
định lý giá trị cuối: *final value theorem*
định lý giá trị đầu: *initial value theorem*
định lý không liên quan: *theorem of irrelevance*
định lý lấy mẫu: *sampling theorem*
định lý Plancherel: *Plancherel theorem*
định lý Wiener–Khintchine: *Wiener–Khinchin theorem*
độ gợn dải thông: *passband ripple*
độ gợn sóng: *ripple*
độ phức tạp tính toán: *computational complexity*
độ suy giảm: *attenuation*
độ suy giảm dải chắn: *stopband attenuation*
độ vọt lố cực đại: *maximum overshoot*
đối ngẫu: *duality*
đồng thời Gauss: *jointly Gaussian*
đường bao: *envelope*
đường bao phức: *complex envelope*
đường tiệm cận: *asymptote*

G

ghép nối tiếp: *series (cascade) interconnection*
ghép song song: *parallel interconnection*
giá trị xác lập: *steady-state value*
giai đoạn quá độ: *transient*
giai đoạn xác lập: *steady state*
giải điều chế: *demodulation*
gợn sóng đều: *equiripple*

H

hạ tần: *downconversion*
hàm delta Dirac: *Dirac delta function*
hàm dốc đơn vị: *unit ramp*
hàm nhảy đơn vị: *unit step*
hàm sinc: *sinc function*
hàm suy rộng: *generalized function*
hàm truyền: *transfer function*
hàm xung đơn vị: *unit impulse*
hệ cơ sở trực chuẩn: *orthonormal basis*
hệ số chuỗi Fourier: *Fourier series coefficients*
hệ số gợn sóng: *ripple factor*
hệ số phổ: *spectral coefficients*
hệ số tắt dần: *damping ratio*
hệ thống FIR: *FIR system*
hệ thống IIR: *IIR system*
hệ thống không có nhớ: *memoryless system*
hệ thống nghịch đảo: *inverse system*
hệ thống nhân quả: *causal system*
hệ thống ổn định: *BIBO stable system*
hệ thống pha tối thiểu: *minimum-phase system*
hệ thống thông tất: *all-pass system*
hệ thống thông tin: *communication system*
hệ thống toàn cực: *all-pole system*
hệ thống tuyến tính: *linear system*
hiệu suất phổ: *spectral efficiency*
hồi tiếp: *feedback*

K

kênh đa đường: *multipath channel*
khả tích tuyệt đối: *absolutely integrable*
khả tổng tuyệt đối: *absolutely summable*
khai triển thành các phân thức tối giản: *partial fraction expansion*
khai triển thành chuỗi lũy thừa: *power series expansion*
khâu trễ thuần: *pure delay*
khoảng cách Euclid: *Euclidean distance*
khôi phục tín hiệu: *signal reconstruction*
không gian Hilbert: *Hilbert space*
không gian tín hiệu: *signal space*
kích thích: *excitation*
kỳ vọng: *expectation*

L

lấy mẫu: *sampling*
lấy mẫu thông dải: *bandpass sampling*
liên hợp phức: *complex conjugation*

M

mã Barker: *Barker code*
mã Gray: *Gray code*
máy phát: *transmitter*
máy thu: *receiver*
máy thu tối ưu: *optimum receiver*
máy thu tương quan: *correlation receiver*
miền hội tụ: *region of convergence (ROC)*

N

nâng tần: *upconversion*
nghiệm riêng: *particular solution*
nhiễu cộng: *additive noise*
nhiễu trắng Gauss: *white Gaussian noise*

P

pha liên tục: *unwrapped phase*
pha tuyến tính: *linear phase*
phản đảo: *contrapositive*
phẳng cực đại: *maximally flat*
phân phối chuẩn: *normal (Gaussian) distribution*
phần tử trễ: *delay element*
phép biến đổi tần số: *frequency transformation*
phép chập: *convolution*
phép co giãn: *scaling*
phép dịch: *time shifting*
phép lấy đối xứng: *reflection (folding)*
phổ: *spectrum*
phổ biên độ: *magnitude spectrum*
phổ mật độ công suất: *power spectral density*
phổ mật độ năng lượng: *energy spectral density*
phổ pha: *phase spectrum*
phổ vạch: *line spectrum*
phương trình đặc trưng: *characteristic equation*
phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng: *linear constant-coefficient difference equation*

phương trình thuần nhất: *homogeneous equation*
phương trình vi phân: *differential equation*

Q

quan hệ Parseval: *Parseval's relation*

S

sóng mang: *carrier*
sơ đồ dạng trực tiếp: *direct form*

T

tần số cắt: *cutoff frequency*
tần số cơ bản: *fundamental frequency*
tần số gãy: *corner (break) frequency*
tần số góc tự nhiên: *natural frequency*
tần số lấy mẫu: *sampling frequency (sampling rate)*
tần số Nyquist: *Nyquist frequency*
thành phần hài: *harmonic*
thông điệp: *message*
thông tin số: *digital communication*
thời điểm đỉnh: *peak time*
thời gian lên: *rise time*
thời gian xác lập: *settling time*
tích phân chập: *convolution integral*
tích trong: *inner product*
tiêu chuẩn ổn định Schur–Cohn: *Schur–Cohn stability test*
tín hiệu băng cơ sở: *baseband signal*
tín hiệu chẵn: *even signal*
tín hiệu công suất: *power signal*
tín hiệu lẻ: *odd signal*
tín hiệu liên tục: *continuous-time signal*
tín hiệu một chiều: *one-dimensional signal*
tín hiệu một kênh: *one-channel signal*
tín hiệu năng lượng: *energy signal*
tín hiệu ngẫu nhiên: *random signal*
tín hiệu nhiều chiều: *multi-dimensional signal*
tín hiệu nhiều kênh: *multi-channel signal*
tín hiệu rời rạc: *discrete-time signal*
tín hiệu thông dải: *bandpass signal*
tín hiệu tuần hoàn: *periodic signal*
tín hiệu tương đương băng cơ sở: *baseband equivalent signal*
tín hiệu tương tự: *analog signal*
tín hiệu xác định: *deterministic signal*
tính chất chập: *convolution property*
tính chất lấy mẫu: *sampling (sifting) property*
tính chất tuyến tính: *linearity*
tính khả nghịch: *invertibility*
tốc độ Nyquist: *Nyquist rate*
tổng chập: *convolution sum*
trễ nhóm: *group delay*
trễ pha: *phase delay*
trộn tần: *mixing*
truyền không méo: *distortionless transmission*
tự tương quan: *autocorrelation*
tương quan chéo: *cross-correlation*
tỷ số tín hiệu trên nhiễu: *signal-to-noise ratio (SNR)*

Ư

ước lượng kênh: *channel estimation*

V

vòng tròn đơn vị: *unit circle*

X

xác suất hậu nghiệm: *posterior probability*
xác suất lỗi: *probability of error*
xung chữ nhật: *rectangular pulse*
xung cos nâng: *raised-cosine pulse*
xung định dạng: *pulse shaping (shaping pulse)*

Tài liệu tham khảo

[1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*. Prentice Hall, 2nd ed., 1996.

[2] S. Haykin and B. Van Veen, *Signals and Systems*. John Wiley & Sons, 2nd ed., 2002.

[3] C. E. Shannon, "Communication in the presence of noise," *Proceedings of the IRE*, vol. 37, pp. 10–21, Jan. 1949.

[4] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, 5th ed., 2010.

[5] T. Kugelstadt, "Active filter design techniques," in *Op Amps for Everyone* (R. Mancini, ed.), Newnes, 2nd ed., 2003.

[6] H. Zumbahlen, ed., *Basic Linear Design*. Analog Devices, 2007. Ch. 8, Analog Filters. Also published as *Linear Circuit Design Handbook*, Newnes, 2008, ISBN 978-0-7506-8703-4.

[7] S. Haykin, *Communication Systems*. John Wiley & Sons, 4th ed., 2001.

[8] J. M. Wozencraft and I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*. John Wiley & Sons, 1965.

[9] R. G. Gallager, *Principles of Digital Communication*. Cambridge University Press, 2008.